PROYECTO
construyendo
mundos

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

4 ESO

Matemáticas

Opción A

COMUNIDAD VALENCIANA

SOLUCIONARIO

Santillana desea contribuir a construir un mundo más sostenible. Por eso, empleamos:

Papel de bosques sostenibles	Talleres con certificación de buena gestión ambiental y energética	Plástico 100% reciclable

Voramar
Santillana

4 ESO Matemáticas Opción A SOLUCIONARIO

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

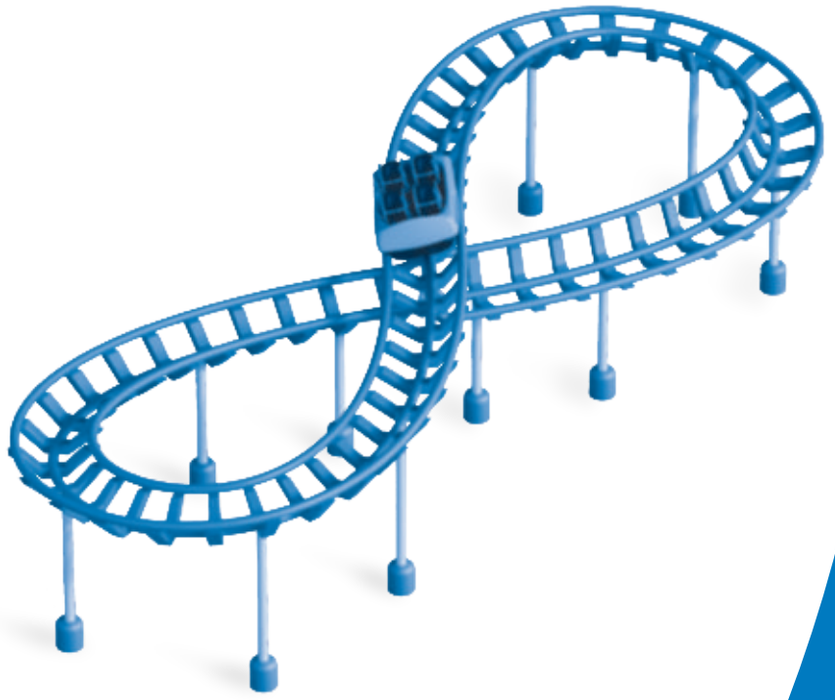
1811062

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Matemáticas

Opción A

SOLUCIONARIO



4 ESO

COMUNIDAD VALENCIANA

PROYECTO
construyendo
mundos

Voramar
Santillana

BIBLIOTECA DEL PROFESORADO

Matemáticas
Opción A

4 ESO

SOLUCIONARIO

Este material es una obra colectiva concebida, diseñada y creada en el Departamento de Ediciones de Santillana, bajo la dirección de **Teresa Grence Ruiz**.

En su elaboración han participado:
Sonia Alejo Sánchez
Silvia González Bixquert
Coral Victoria de la Iglesia Meleiro
Clara Inés Lavado Campos
María Rosa Puebla Sánchez
Felipe Eustaquio Ramírez Martínez
Federico Rodríguez Merinero
María de las Mercedes Sánchez Martín

EDICIÓN
Sonia Alejo Sánchez
José Antonio Almodóvar Herráiz
Clara Inés Lavado Campos
Silvia Marín García

EDICIÓN EJECUTIVA
Carlos Pérez Saavedra

DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Domingo Sánchez Figueroa

PROYECTO construyendo mundos

Voramar Santillana

Índice

1 Números reales 5

2 Matemáticas financieras 31

3 Ecuaciones e inecuaciones 61

4 Sistemas de ecuaciones e inecuaciones 89

5 Movimientos y semejanzas 129

6 Funciones 155

7 Representación de funciones elementales 189

8 Estadística 231

9 Probabilidad 263

Potencias y radicales 295

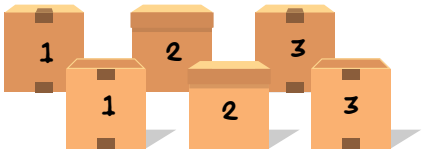
Polinomios 317

Trigonometría 339

DESAFÍO

De cajas

Coloca las cajas para que haya una entre los unos, dos entre los doses y tres entre los treses.



¿Sabes cómo hacerlo?

Hay dos posibles respuestas.

Podríamos colocar las cajas en este orden:

$$2-3-1-2-1-3$$

O en este:

$$3-1-2-1-3-2$$

¿QUÉ SABES YA?

1. ¿Cuál de las siguientes potencias tiene como resultado un número negativo?

   d) $(-5)^3$

2. Representa $1,02\widehat{9}$ en forma de fracción.

   d) $\dfrac{1019}{990}$

RETOS

RETO 1. Si sumamos un número irracional y un número racional, ¿a qué conjunto numérico pertenece el resultado?

La suma sería irracional, ya que si fuera racional significaría que se puede expresar en forma de fracción. Una fracción que se obtenga como resultado de una suma tiene que proceder necesariamente de dos números racionales y hemos dicho que uno de ellos no es racional.

RETO 2. Calcula el valor de $\left(\left(\left((-1)^{-1}\right)^{-1}\right)^{\cdots}\right)^{-1}$.

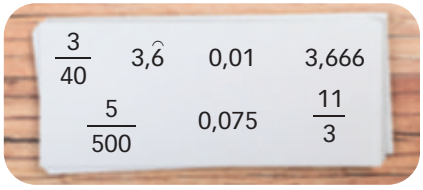
-1

RETO 3. Redondea $1,\widehat{9}$ a las centésimas.

2

ACTIVIDADES

1. Empareja los números que tengan el mismo valor e indica a qué conjunto numérico pertenece cada uno.



$\frac{3}{40}$ y 0,075 → Decimal exacto.

$3,\widehat{6}$; 3,666… y $\frac{11}{3}$ → Decimal periódico puro.

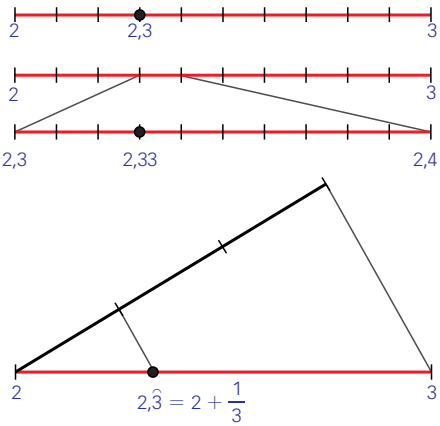
0,01 y $\frac{5}{500}$ → Decimal exacto.

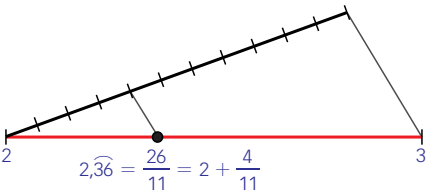
2. Ordena y representa.

   a) 2,33 $\quad 2,\widehat{3} \quad$ 2,3 $\quad 2,\widehat{36}$

   b) $-4,2 \quad -4,\widehat{2} \quad -4,22 \quad -4,\widehat{27}$

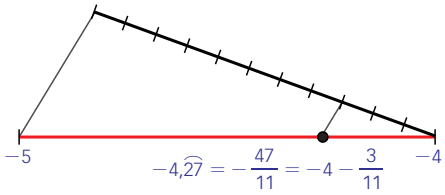
a) $2,3 < 2,33 < 2,\widehat{3} < 2,\widehat{36}$



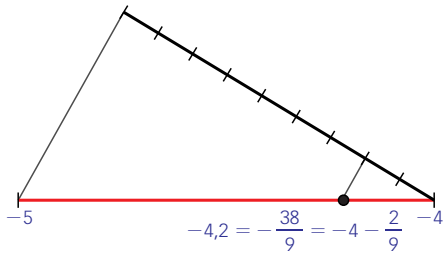


$2,\widehat{36} = \frac{26}{11} = 2 + \frac{4}{11}$

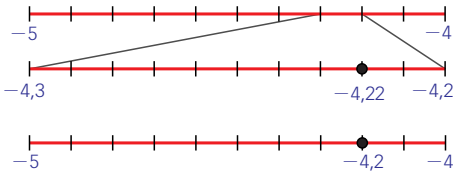
b) $-4,\widehat{27} < -4,\widehat{2} < -4,22 < -4,2$



$-4,\widehat{27} = -\frac{47}{11} = -4 - \frac{3}{11}$



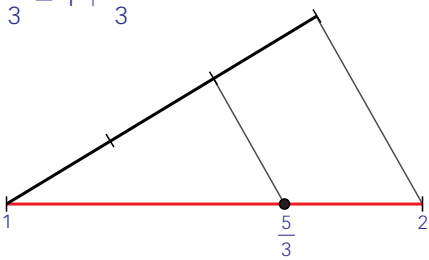
$-4,2 = -\frac{38}{9} = -4 - \frac{2}{9}$



3 **REFLEXIONA.** Representa estos números racionales.

a) $\frac{5}{3}$ b) $\frac{48}{16}$ c) $\frac{15}{7}$

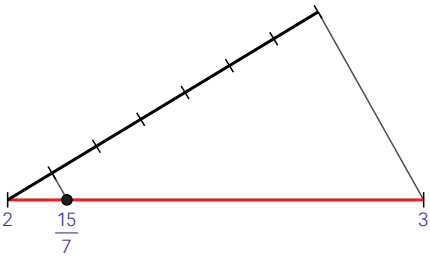
a) $\frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$



$\frac{5}{3}$

b) $\frac{48}{16} = 3$

c) $\frac{15}{7} = 2 + \frac{1}{7}$



$\frac{15}{7}$

4 Considera las raíces cuadradas de los números naturales desde 1 hasta 20 e indica cuáles de ellas son números racionales y cuáles son números irracionales.

Son racionales: $\sqrt{1} = 1$, $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{9} = 3$ y $\sqrt{16} = 4$.

El resto son números irracionales porque no son cuadrados perfectos y no se pueden escribir en forma de fracción.

5 Indica de qué tipo son los números.

a) 1,232323… c) $\sqrt{13}$

b) −0,246810 d) 0,135791113

a) Racional, periódico puro.

b) Racional, decimal exacto.

c) Irracional.

d) Racional, decimal exacto.

6 Escribe cuatro números irracionales, explicando por qué lo son.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

$\sqrt{3}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{5}$ y $\sqrt{17}$ son irracionales porque no son cuadrados perfectos.

7 **REFLEXIONA.** Clasifica en racionales e irracionales.

3,121122111222... 3,444...

3,123123123... 3,12121212...

3,48163264... 2π

Racionales → 3,123123123...
3,444...
3,12121212...

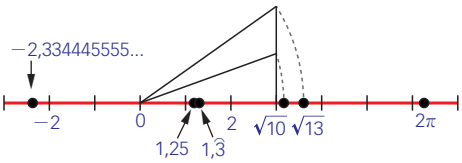
Irracionales → 3,121122111222...
3,48163264...
2π

8 Representa los siguientes números reales.

a) $\sqrt{10}$ d) $-2,334445555...$

b) $1,\widehat{3}$ e) 2π

c) $\sqrt{13}$ f) $1,25$

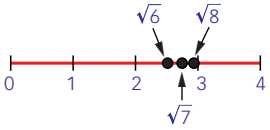


9 Halla con la calculadora los números $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$ y $\sqrt{8}$, y represéntalos de manera aproximada en la recta.

$\sqrt{6} = 2,4494...$

$\sqrt{7} = 2,6457...$

$\sqrt{8} = 2,8284...$



10 **REFLEXIONA.** Observa esta recta real y escribe.

a) Dos números enteros entre *A* y *C*.

b) Tres números racionales no enteros entre *B* y *C*.

c) Tres números irracionales entre *C* y *D*.

a) 0 y −1

b) $-0,3$; $\frac{3}{4}$ y $0,\widehat{1}$

c) $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ y $\sqrt{5}$

11 Indica el conjunto numérico al que pertenece cada número.

a) 8,0999...	d) $-\frac{1}{5}$	g) $\sqrt{15}$
b) −11	e) $6,1\widehat{26}$	h) $\frac{8}{7}$
c) 2,5	f) 1,223334444...	i) π

a) Racional, periódico mixto.

b) Entero.

c) Racional, decimal exacto.

d) Racional, decimal exacto.

e) Racional, periódico mixto.

f) Irracional.

g) Irracional.

h) Racional, periódico puro.

i) Irracional.

12 Decide el menor conjunto numérico al que pertenece cada uno de los números que aparecen a continuación.

a) −5	d) $\sqrt{625}$	g) $\sqrt{\frac{1125}{5}}$
b) $\sqrt{2}$	e) 3π	h) $21,4\widehat{63}$
c) $\frac{3}{5}$	f) −37	

a) -5 → Número entero.

b) $\sqrt{2} = 1,4142135...$ → Número irracional.

c) $\frac{3}{5}$ → Número racional.

d) $\sqrt{625} = 25$ → Número natural.

e) $3\pi = 9,42477796...$ → Número irracional.

f) -37 → Número entero.

g) $\sqrt{\frac{1125}{5}} = 15$ → Número natural.

h) $21,4\widehat{63} = \frac{21463 - 214}{990} = \frac{2361}{110}$ →
→ Número racional.

13 Indica el signo de estas potencias.

a) 5^{-2} c) 2^{-1} e) $(-1)^{-4}$ g) $(-5)^{-2}$

b) $(-3)^3$ d) -2^{-1} f) 5^2 h) 2^{-4}

a) Positivo.
b) Negativo.
c) Positivo.
d) Negativo.
e) Positivo.
f) Positivo.
g) Positivo.
h) Positivo.

14 Calcula las siguientes potencias.

a) $\left(\frac{4}{3}\right)^{-1}$ c) $\left(-\frac{4}{7}\right)^{-1}$

b) $\left(-\frac{2}{4}\right)^{-4}$ d) $\left(\frac{10}{7}\right)^{2}$

a) $\left(\frac{4}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{4}$

b) $\left(-\frac{2}{4}\right)^{-4} = \left(-\frac{4}{2}\right)^{4} = (-2)^4 = 16$

c) $\left(-\frac{4}{7}\right)^{-1} = -\frac{7}{4}$

d) $\left(\frac{10}{7}\right)^{2} = \frac{10^2}{7^2} = \frac{100}{49}$

15 Resuelve estas potencias atendiendo al signo y a la paridad del exponente.

a) $\frac{1}{3^2}$ b) -5^2 c) $(-3)^2$ d) $(-1)^5$

a) $\frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$ c) $(-3)^2 = 9$

b) $-5^2 = -25$ d) $(-1)^5 = -1$

16 **REFLEXIONA.** Expresa como un producto de potencias de exponente negativo.

a) $\frac{4}{9}$ b) $\frac{-8}{27}$ c) $-\frac{16}{243}$

a) $\frac{4}{9} = \frac{2^2}{3^2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-1}$

b) $\frac{-8}{27} = \frac{-2^3}{3^3} = \left(-\frac{3}{2}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-2}$

c) $-\frac{16}{243} = -\frac{2^4}{3^5} = -3^{-1} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-4}$

17 Aplica las propiedades de las potencias y expresa el resultado con una potencia de exponente positivo.

a) $8^{-3} \cdot 8^{-6}$ d) $\left(\frac{15}{72}\right)^{-3}$

b) $\left(\frac{5^{-8}}{5^{-2}}\right)^{-2}$ e) $\left(-\frac{5}{2}\right)^{-1}$

c) $(8 \cdot 4)^{-4}$ f) $(24^{-21})^2$

Indica qué propiedad has utilizado en cada caso.

a) $8^{-9} = \frac{1}{8^9}$

b) $(5^{-8-(-2)})^{-2} = (5^{-6})^{-2} = 5^{12}$

c) $(2^3 \cdot 2^2)^{-4} = (2^5)^{-4} = 2^{-20} = \frac{1}{2^{20}}$

d) $\left(\frac{72}{15}\right)^3 = \left(\frac{24}{5}\right)^3$

e) $-\frac{2}{5}$

f) $24^{-42} = \frac{1}{24^{42}}$

18 Simplifica expresando como una única potencia.

a) $2^{-5} \cdot 2^3 \cdot 2^{-4}$

b) $(-3)^{-6} : (-3)^5 \cdot (-3)^{-7}$

c) $(-4)^{-4} : (-4)^5 : (-4)^{-6}$

d) $7^{-2} \cdot 7^{-3} : 7^{-5}$

a) $2^{-5+3-4} = 2^{-6}$

b) $(-3)^{-6-5-7} = (-3)^{-18}$

c) $(-4)^{-4-5-(-6)} = (-4)^{-3}$

d) $7^{-2-3-(-5)} = 7^0 = 1$

19 **REFLEXIONA.** Efectúa las operaciones.

a) $4^6 : 2^4$ e) $2^{-3} : (-2^{-3})$

b) $(-3)^4 \cdot (-3^4)$ f) $\left[(-5)^3\right]^2 \cdot 5^{-4}$

c) $(-2^6) : (-2^{-6})$ g) $\left[(2^4 \cdot 2^{-8})^{-1}\right]^{-4}$

d) $(-2^3)^4 \cdot (-2^4)^{-7}$ h) $-(-2^3) : (-2^4)$

a) $2^{12} : 2^4 = 2^8$

b) $3^4 \cdot (-1) \cdot 3^4 = -3^8$

c) $(-1) \cdot 2^6 : (-1) \cdot 2^{-6} = 2^{6-(-6)} = 2^{12}$

d) $(-1)^4 \cdot (2^3)^4 \cdot (-1)^7 \cdot (2^4)^{-7} =$
$= 2^{12} \cdot (-1) \cdot 2^{-28} = (-1) \cdot 2^{12-28} =$
$= (-1) \cdot 2^{-16} = -2^{-16}$

e) $2^{-3} : [(-1) \cdot 2^{-3}] = -1$

f) $(-5)^6 \cdot 5^{-4} = 5^6 \cdot 5^{-4} = 5^2$

g) $[(2^{-4})^{-1}]^{-4} = 2^{-16}$

h) $-(-2^3) : [(-1) \cdot 2^4] = -2^{-1}$

20 Trunca y redondea a las centésimas.

a) 24,1587 c) 24,9215 e) 24,1617

b) 24,1507 d) 24,1582 f) 24,1627

	Redondeo	Truncamiento
a) 24,1587	24,16	24,15
b) 24,1507	24,15	24,15
c) 24,9215	24,92	24,92
d) 24,1582	24,16	24,15
e) 24,1617	24,16	24,16
f) 24,1627	24,16	24,16

21 Una profesora decide redondear las notas de 10 estudiantes. ¿Qué notas les pondrá?

3,8 6,4 9,7 4,3 5,8
8,4 9,7 2,3 3,8 6,4

Les pondrá estas notas: 4, 6, 10, 4, 6, 8, 10, 2, 4 y 6.

22 Aproxima 0,121212…; 5,23888… y $\frac{11}{9}$ por redondeo y por truncamiento con dos cifras decimales.

$\begin{cases} 0{,}121212... \xrightarrow{\text{Por redondeo}} 0{,}12 \\ 0{,}121212... \xrightarrow{\text{Por truncamiento}} 0{,}12 \end{cases}$

$\begin{cases} \frac{11}{9} = 1{,}2222... \xrightarrow{\text{Por redondeo}} 1{,}22 \\ \frac{11}{9} = 1{,}2222.... \xrightarrow{\text{Por truncamiento}} 1{,}22 \end{cases}$

$\begin{cases} 5{,}23888... \xrightarrow{\text{Por redondeo}} 5{,}24 \\ 5{,}23888... \xrightarrow{\text{Por truncamiento}} 5{,}23 \end{cases}$

23 **REFLEXIONA.** Calcula la diagonal de un rectángulo cuyos lados miden 8 cm y 10 cm. ¿Qué clase de número se obtiene? Redondea el resultado a las milésimas.

$x^2 = 8^2 + 10^2 \rightarrow x = \sqrt{164} = 12{,}80624...$

Es un número irracional y su redondeo a las milésimas es 12,806.

24 Obtén el error absoluto y relativo cometidos:

a) Al redondear 3,125 a las centésimas.

b) Al truncar $1{,}\widehat{65}$ a las diezmilésimas.

c) Al redondear $\sqrt{13}$ a las centésimas.

d) Al truncar $\frac{2}{3}$ a las décimas.

e) Al aproximar por defecto 1,3476 a las milésimas.

f) Al redondear $\frac{11}{7}$ a las milésimas.

a) $E_a = |3{,}125 - 3{,}13| = 0{,}005$

$E_r = \left|\frac{3{,}125 - 3{,}13}{3{,}125}\right| = 0{,}0016 \rightarrow 0{,}16\,\%$

b) $E_a = |1{,}\widehat{65} - 1{,}6565| = 0{,}000\widehat{065}$

$E_r = \left|\frac{1{,}\widehat{65} - 1{,}6565}{1{,}\widehat{65}}\right| = 0{,}000039633 \rightarrow$
$\rightarrow 0{,}0039\,\%$

c) $E_a = |\sqrt{13} - 3{,}61| = 0{,}0044487...$

$E_r = \left|\frac{\sqrt{13} - 3{,}61}{\sqrt{13}}\right| = 0{,}00123385... \rightarrow$
$\rightarrow 0{,}12\,\%$

d) $E_a = \left|\frac{2}{3} - 0{,}6\right| = 0{,}06666$

$E_r = \left|\frac{\frac{2}{3} - 0{,}6}{\frac{2}{3}}\right| = 0{,}1 \rightarrow 10\,\%$

e) $E_a = |1{,}3476 - 1{,}347| = 0{,}0006$

$E_r = \left|\dfrac{1{,}3476 - 1{,}347}{1{,}3476}\right| =$

$= 0{,}000445235975 \to 0{,}044\,\%$

f) $E_a = \left|\dfrac{11}{7} - 1{,}571\right| = 0{,}0004285\ldots$

$E_r = \left|\dfrac{\frac{11}{7} - 1{,}571}{\frac{11}{7}}\right| = 0{,}0002727 \to$

$\to 0{,}027\,\%$

25 La cantidad de antibiótico en una cápsula es de 1,5 g $\pm$ 0,2 %.

a) ¿Qué significa esta afirmación?

b) ¿Entre qué valores oscila la cantidad de antibiótico en cada cápsula?

a) Significa que una cápsula contiene 1,5 g con un error relativo del 0,2 %.

b) 0,2 % de 1,5 $= \dfrac{0{,}2 \cdot 1{,}5}{100} = \dfrac{0{,}3}{100} = 0{,}003$

La cantidad es un valor del intervalo:
$(1{,}5 - 0{,}003;\ 1{,}5 + 0{,}003) =$
$= (1{,}497;\ 1{,}503)$

26 **REFLEXIONA.** ¿Qué error absoluto y relativo cometemos al aproximar 1,468 por 1,5? ¿Y por 1,4? ¿Cuál es la mejor aproximación?

Al aproximar por 1,5:

$E_a = |1{,}468 - 1{,}5| = 0{,}032$

$E_r = \left|\dfrac{1{,}468 - 1{,}5}{1{,}468}\right| = 0{,}02179 \to 2{,}18\%$

Al aproximar por 1,4:

$E_a = |1{,}468 - 1{,}4| = 0{,}068$

$E_r = \left|\dfrac{1{,}468 - 1{,}4}{1{,}468}\right| = 0{,}04632 \to 4{,}63\,\%$

Es mejor la aproximación por 1,5 ya que los errores cometidos son menores.

27 Expresa como intervalos los números reales que:

a) Son menores que $\dfrac{3}{4}$.

b) Son menores o iguales que $-\dfrac{2}{5}$.

c) Son mayores que 0.

d) Son mayores o iguales que $-\dfrac{2}{5}$.

a) $\left(-\infty, \dfrac{3}{4}\right)$ c) $(0, +\infty)$

b) $\left(-\infty, -\dfrac{2}{5}\right]$ d) $\left[-\dfrac{2}{5}, +\infty\right)$

28 Escribe y representa sobre la recta real.

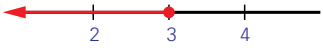
a) $\{x \in \mathbb{R} / x \leq 3\}$

b) $\{x \in \mathbb{R} / x > 1\}$

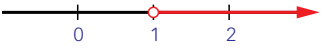
c) $\{x \in \mathbb{R} / 4 \leq x < 7\}$

d) $\{x \in \mathbb{R} / 6 < x < 9\}$

a) $(-\infty, 3]$



b) $(1, +\infty)$



c) $[4, 7)$

d) $(6, 9)$

29 **REFLEXIONA.** Expresa como intervalos.

a) $|x| < 3$

b) $|x| < -3$

c) $|x| \geq -3$

a) $(-3, 3)$

b) No tiene solución.

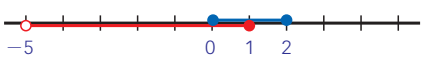
c) $(-\infty, +\infty)$

30 Halla la unión y la intersección de estos intervalos.

a) $(-5, 1]$ y $[0, 2]$ c) $[2, 4]$ y $(3, 5)$

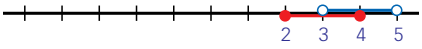
b) $(-1, 5)$ y $[1, 2]$ d) $(-3, 0]$ y $(-1, 4)$

a) $(-5, 1] \cup [0, 2] = (-5, 2]$
$(-5, 1] \cap [0, 2] = [0, 1]$

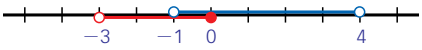


b) $(-1, 5) \cup [1, 2] = (-1, 5)$
$(-1, 5) \cap [1, 2] = [1, 2]$

c) $[2, 4] \cup (3, 5) = [2, 5)$
$[2, 4] \cap (3, 5) = (3, 4]$



d) $(-3, 0] \cup (-1, 4) = (-3, 4)$
$(-3, 0] \cap (-1, 4) = (-1, 0]$



31 Indica si lo siguiente es verdadero o falso.

a) $(-2, 3) \cap [-1, 4) = [-1, 4)$

b) $(-2, 3) \cup (-1, 4) = [-2, 3]$

a) Falso. El resultado sería $[-1, 3)$.

b) Falso. El resultado sería $(-2, 4)$.

ACTIVIDADES FINALES

1. Reconoce los distintos tipos de números y los representa en la recta real

Números racionales

ACTIVIDADES FLASH

32 Clasifica estos números racionales.

a) 2,333…
b) 2,345
c) 2,435555…
d) -45
e) $8,\widehat{91}$
f) $57,4\widehat{32}$

a) 2,333… → Es periódico puro.
b) 2,345 → Es decimal exacto.
c) 2,435555... → Es periódico mixto.
d) -45 → Es entero negativo.
e) $8,\widehat{91}$ → Es periódico puro.
f) $57,4\widehat{32}$ → Es periódico mixto.

33 Escribe, en cada caso, dos números que sean:

a) Naturales.
b) Periódicos.
c) Exactos.
d) Enteros pero no naturales.
e) Racionales pero no enteros.
f) Irracionales.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) 2 y 3
b) 2,33333... y 4,515151...
c) 2,4 y 6,25
d) -2 y -4
e) $\frac{3}{2}$ y $\frac{5}{7}$
f) $\sqrt{2}$ y π

34 Ordena estos números con su letra de menor a mayor y, después, de mayor a menor. Elimina una letra de los números iguales para encontrar el palíndromo.

O	R	R	O	E
5,595	5,5	$5,5\widehat{9}$	$5,59\widehat{5}$	$5,\widehat{5}$
C	V	E	C	N
5,59	$5,59\widehat{5}$	$5,\widehat{59}$	$5,\widehat{595}$	5,5955

$R < E < C < O < N < O < C < E = V < R$

$R > V = E > C > O > N > O > C > E > R$

Tachamos la V.

Palíndromo: RECONOCER

35 **INVENTA.** Escribe tres números racionales comprendidos entre los siguientes.

a) $\frac{5}{4}$ y $\frac{6}{4}$
b) 7,16 y $7,\widehat{16}$
c) $\frac{4}{5}$ y $\frac{5}{6}$
d) $0,6\widehat{32}$ y $0,6\widehat{3}$

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) $\frac{5}{4} < \frac{21}{16} < \frac{22}{16} < \frac{23}{16} < \frac{6}{4}$

b) $7{,}16 < 7{,}1611 < 7{,}1612 < 7{,}1613 < < 7{,}\widehat{16}$

c) $\frac{4}{5} < \frac{97}{120} < \frac{98}{120} < \frac{99}{120} < \frac{5}{6}$

d) $0{,}6\widehat{32} < 0{,}6324 < 0{,}6325 < 0{,}6326 < < 0{,}6\widehat{3}$

36 ●●○ **MATEMÁTICAS E... HISTORIA.** El matemático Fibonacci descubrió que se puede convertir cualquier fracción en una suma de fracciones con numerador 1.

Por ejemplo, $\frac{4}{5} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{20}$.

Para ello:

- Escogemos la mayor fracción con numerador 1, menor que el número que queremos convertir.
- Restamos el número y la fracción con numerador 1.
- Convertimos el resultado en una suma de fracciones con numerador 1 repitiendo estos pasos.

¿Puedes escribir $\frac{19}{20}$ de esta forma?

$\frac{19}{20} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{180}$

37 ●●● **RETO.** Si $\frac{m}{m+2n} = -3$, ¿cuánto vale $\frac{m}{n}$?

$m = -3 \cdot (m + 2n) \rightarrow 4m = -6n \rightarrow$

$\rightarrow \frac{m}{n} = \frac{-3}{2}$

38 ●●● Comprueba si estas igualdades son ciertas.

a) $1{,}\widehat{9} = 2$

b) $1{,}\widehat{3} : 3 = 0{,}\widehat{4}$

c) $1{,}8\widehat{9} + 0{,}\widehat{1} = 2$

a) $1{,}\widehat{9} = \frac{19-1}{9} = \frac{18}{9} = 2 \rightarrow$

$\rightarrow$ Verdadero

b) $1{,}\widehat{3} : 3 = \frac{4}{3} : 3 = \frac{4}{9} = 0{,}\widehat{4} \rightarrow$

$\rightarrow$ Verdadero

c) $1{,}8\widehat{9} + 0{,}\widehat{1} = \frac{171}{90} + \frac{1}{9} = \frac{181}{90} = 2{,}0\widehat{1} \neq 2 \rightarrow$ Falso

39 ●●● **INVESTIGA.** La fracción $\frac{61}{40}$ se escribe en cascada como:

$$\frac{61}{40} = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{a}{b}}},$$

donde $\frac{a}{b}$ es irreducible.

¿Cuál es el valor de $a + b$?

$$\frac{61}{40} = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{b}{b+a}} =$$

$$= 1 + \frac{b+a}{2b+a} = \frac{3b+2a}{2b+a}$$

$$\begin{cases} 3b + 2a = 61 \\ 2b + a = 40 \end{cases} \rightarrow$$

$\rightarrow a = 2$ y $b = 19 \rightarrow a + b = 21$

Números irracionales

CÁLCULO MENTAL

40 ●○○ Di cuáles de las raíces cuadradas desde el 1 hasta el 20 son números racionales y cuáles irracionales.

Todas son irracionales salvo $\sqrt{1}$, $\sqrt{4}$, $\sqrt{9}$ y $\sqrt{16}$, que son racionales.

41 ●○○ Averigua cuáles de estos números son racionales y cuáles irracionales.

a) 24,232323… d) $2\sqrt[4]{4}$

b) $1 + \sqrt{8}$ e) $\left(\sqrt[4]{4}\right)^2$

c) $\sqrt{1+8}$ f) π^2

a) $24{,}232323\ldots = \dfrac{2\,423 - 24}{99} =$

$= \dfrac{2\,399}{99} \rightarrow$ Racional

b) $1 + \sqrt{8} = 3{,}828427125\ldots \rightarrow$ Irracional

c) $\sqrt{1+8} = \sqrt{9} = 3 = \dfrac{3}{1} \rightarrow$ Racional

d) $2\sqrt[4]{4} = 2{,}828427125\ldots \rightarrow$ Irracional

e) $\left(\sqrt[4]{4}\right)^2 = 2 = \dfrac{2}{1} \rightarrow$ Racional

f) $\pi^2 = 9{,}869604401\ldots \rightarrow$ Irracional

Cómo se representa una raíz cuadrada con el teorema de Pitágoras sucesivas veces

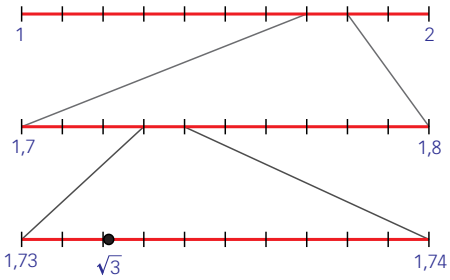
42 Representa $\sqrt{12}$.

Resuelta en el libro de texto.

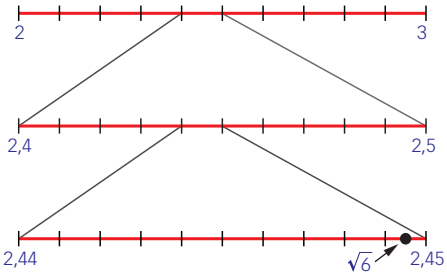
43 ●●○ Representa las raíces en la recta real.

a) $\sqrt{3}$ b) $\sqrt{6}$ c) $\sqrt{38}$ d) $1 + \sqrt{37}$

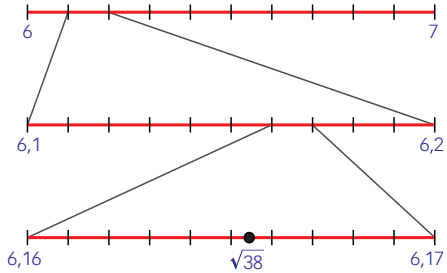
a) $\sqrt{3} = 1{,}732050807\ldots$



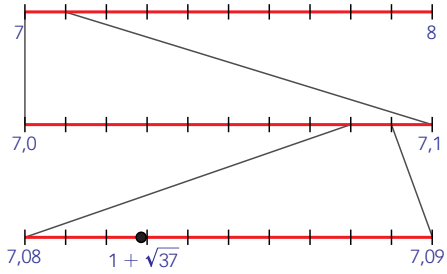
b) $\sqrt{6} = 2{,}449489743\ldots$



c) $\sqrt{38} = 6{,}164414003\ldots$



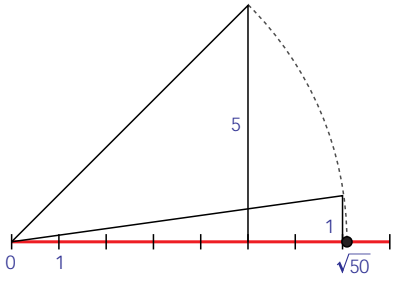
d) $1 + \sqrt{37} = 7{,}08276253\ldots$



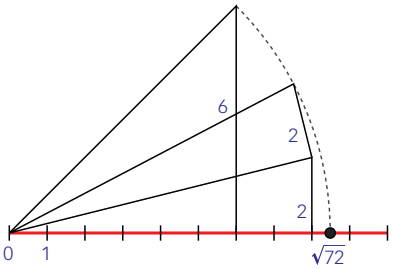
44 ●●● Representa estos números irracionales de forma exacta a partir de dos descomposiciones diferentes, y comprueba que el resultado coincide.

a) $\sqrt{50}$ b) $\sqrt{72}$

a) $\sqrt{50} = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{7^2 + 1^2}$



b) $\sqrt{72} = \sqrt{6^2 + 6^2} = \sqrt{68 + 2^2} =$
$= \sqrt{8^2 + 2^2 + 2^2}$



45 Utiliza la calculadora y ordena de menor a mayor.

a) $\sqrt{3}, \frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}$ b) $\sqrt{65}, 5\sqrt{3}, \frac{\sqrt{265}}{2}$

a) $\frac{\sqrt{3}}{2} < \frac{\sqrt{6}}{2} < \sqrt{3}$

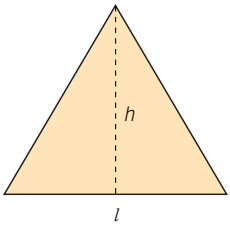
b) $\sqrt{65} < \frac{\sqrt{265}}{2} < 5\sqrt{3}$

46 Calcula y determina qué tipo de número es, en un triángulo equilátero:

a) La altura, si el lado mide 10 cm.

b) El área, si el lado mide 3 cm.

c) La altura y el área, si el lado mide $\sqrt{3}$ cm.



a) $h^2 + 5^2 = 10^2 \rightarrow h = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$
Es irracional.

b) $h^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 3^2 \rightarrow h = \sqrt{\frac{27}{4}} = \frac{3}{2}\sqrt{3}$

$A = \frac{b \cdot h}{2} \rightarrow A = \frac{3 \cdot \frac{3}{2}\sqrt{3}}{2} = \frac{9}{4}\sqrt{3}$

Es irracional.

c) $h^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = (\sqrt{3})^2 \rightarrow$

$\rightarrow h^2 + \frac{3}{4} = 3 \rightarrow h = \frac{3}{2}$. Es racional.

$A = \frac{b \cdot h}{2} \rightarrow A = \frac{\sqrt{3} \cdot \frac{3}{2}}{2} \rightarrow$

$\rightarrow A = \frac{3}{4}\sqrt{3}$. Es irracional.

47 **INVESTIGA.** Razona si las afirmaciones son ciertas.

a) La suma de dos números irracionales es siempre un número irracional.

b) La raíz cuadrada de una fracción es irracional.

a) Falsa, por ejemplo:
$\pi + (-\pi) = 0 \rightarrow$ Es racional.

b) Falsa, por ejemplo:
$\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} \rightarrow$ Es racional.

48 **INVENTA.** Escribe un número irracional entre estos pares de racionales.

a) $1,\hat{5}$ y 1,6 b) 1,2 y 1,6 c) $1,\hat{5}$ y $1,5\hat{3}$

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) $\frac{\pi}{2} = 1,570796327\ldots$

b) $\sqrt{2} = 1,414213562\ldots$

c) $\sqrt{\frac{7}{3}} = 1,527525231\ldots$

49 **MATEMÁTICAS Y... NATURALEZA.** Existen relaciones en la naturaleza, como la disposición de los pétalos de algunas flores o de las hojas en un tallo, o la distancia entre el ombligo y la planta de los pies de una persona respecto a su altura total, en las que aparece el número áureo $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

¿Se puede representar este número de forma exacta en la recta numérica?

Sí, es posible. Se representa $\sqrt{5}$ (diagonal de rectángulo 2×1), luego se le suma 1

(se añade con el compás una unidad al segmento $\sqrt{5}$), y se halla el punto medio del segmento resultante.

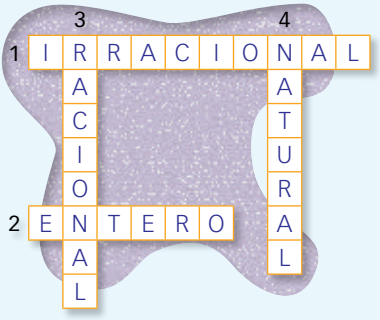
Números reales

ACTIVIDADES FLASH

50 ●○○ Completa el crucigrama clasificando cada número con el menor conjunto numérico al que pertenece.

HORIZONTALES: 1. π 2. -7

VERTICALES: 3. $6,\widehat{72}$ 4. 418



51 ●●○ **JUEGO.** Formad grupos de 4 personas. Cada persona elige un conjunto numérico (naturales, enteros, racionales, reales). Barajad las tarjetas, colocadlas bocabajo e id sacándolas de una en una. Quien tenga el menor conjunto numérico al que pertenece la tarjeta se la queda. Gana la persona que consiga primero 3 tarjetas.

5	2	7	-2	-1	-3
1,7	$-5,4$	2/3	$\sqrt{10}$	2π	$-\sqrt{2}$

Menor conjunto numérico:

Naturales: 2, 5, 7

Enteros: -2, -1, -3

Racionales: 1,7; $-5,4$; $\frac{2}{3}$

Reales: $\sqrt{10}$, 2π, $-\sqrt{2}$

52 ●●○ Indica todos los conjuntos numéricos a los que pertenecen estos números.

a) $\sqrt{17}+8$ e) $4-\sqrt{20}$

b) $\sqrt{17+8}$ f) $20-\sqrt{4}$

c) $8-\sqrt{17}$ g) $\sqrt{20-4}$

d) $\sqrt{17-8}$ h) $4+\sqrt{20}$

a) $\sqrt{17}+8 = 12,123105626\ldots$ → Es un número irracional y real.

b) $\sqrt{17+8} = \sqrt{25} = 5$ → Es un número natural, entero, racional y real.

c) $8-\sqrt{17} = 3,876894374\ldots$ → Es un número irracional y real.

d) $\sqrt{17-8} = \sqrt{9} = 3$ → Es un número natural, entero, racional y real.

e) $4-\sqrt{20} = -0,472135955\ldots$ → Es un número irracional y real.

f) $20-\sqrt{4} = 20-2 = 18$ → Es un número natural, entero, racional y real.

g) $\sqrt{20-4} = \sqrt{16} = 4$ → Es un número natural, entero, racional y real.

h) $4+\sqrt{20} = 8,472135955\ldots$ → Es un número irracional y real.

53 ●●○ Clasifica estos números reales. Exprésalos en forma decimal y ordénalos de menor a mayor.

a) $5; \frac{7}{3}; 2\sqrt{5}; \frac{7}{9}; \frac{8}{5}$

b) $\sqrt{8}; 6-\sqrt{3}; \frac{35}{90}; \frac{\sqrt{12}}{2}$

a) Racionales → $5, \frac{7}{3}, \frac{7}{9}, \frac{8}{5}$

Irracionales → $2\sqrt{5}$

$\frac{7}{9} < \frac{8}{5} < \frac{7}{3} < 2\sqrt{5} < 5$

b) Racionales → $\frac{35}{90}$

Irracionales → $\sqrt{8}, 6-\sqrt{3}, \frac{\sqrt{12}}{2}$

$$\frac{35}{90} < \frac{\sqrt{12}}{2} < \sqrt{8} < 6 - \sqrt{3}$$

INTERNET

54 ●●○ Investiga lo que son las palabras bifronte. Ordena de mayor a menor y de menor a mayor los números con sus letras para encontrar dos de ellas.

P	R	A	A	A	T
$1 + \sqrt{2}$	$\sqrt{8}$	$\sqrt{10} - 1$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{10}$	$\sqrt{2} + \sqrt{3}$

$A < P < A < R < T < A \rightarrow$ APARTA

$A > T > R > A > P > A \rightarrow$ ATRAPA

55 ●●○ Indica si son verdaderas o falsas las afirmaciones. Razona tu respuesta.

a) Todos los números decimales se pueden escribir en forma de fracción.

b) Todos los números reales son racionales.

c) Un número irracional es real.

d) Existen números enteros que son irracionales.

e) Hay números reales que son racionales.

f) Cualquier número decimal es racional.

g) Un número racional es entero.

h) Los números irracionales tienen infinitas cifras decimales.

i) Todos los números racionales tienen infinitas cifras decimales que se repiten.

a) Falso. Los números irracionales son números decimales que no se pueden escribir en forma de fracción.

b) Falso. Los números irracionales son números reales que no son racionales.

c) Verdadero.
El conjunto de los números irracionales está contenido en el conjunto de los números reales.

d) Falso. Todos los números enteros se pueden escribir como fracciones de denominador 1, es decir, son números racionales.

e) Verdadero.
Todos los números racionales son reales.

f) Falso. Los números irracionales son números decimales que no se pueden escribir en forma de fracción. Es decir, no son racionales.

g) Falso. Por ejemplo, $\frac{1}{2}$ es un número racional que no es entero.

h) Verdadero.
Los números irracionales son números decimales con infinitas cifras que no se repiten.

i) Falso. Un número entero es un número racional que no tiene cifras decimales.

56 ●●● **RETO.** Si a y b son dos números reales y $a < b$, ¿qué sucede con sus opuestos? ¿Y con sus inversos? Contesta razonadamente.

Opuestos: $-a > -b$

Inversos: $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ si a y b tienen el mismo signo y $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ si a es negativo y b positivo.

57 ●●○ **INVESTIGA.** Si a es un número racional, indica qué tipo de número es cada uno de los siguientes.

a) $2a$ b) $\frac{a}{2}$ c) $\sqrt{2}a$ d) πa

Como a es un número racional, entonces $a = \frac{b}{c}$, donde b y c son enteros.

a) $2a = 2 \cdot \frac{b}{c} = \frac{2 \cdot b}{c} \rightarrow$ Se puede expresar en forma de fracción. Es racional.

b) $\frac{a}{2} = \frac{b}{2 \cdot c} \rightarrow$ Se puede expresar en forma de fracción. Es racional.

c) Si $\sqrt{2}a$ fuera racional, se podría poner en forma de fracción:
$\sqrt{2}a = \frac{d}{f} \rightarrow \sqrt{2} = \frac{d \cdot c}{f \cdot b} \rightarrow \sqrt{2}$ sería un número racional. Esto nos lleva a una contradicción, luego $\sqrt{2}a$ es irracional.

d) Si πa fuera racional, se podría poner en forma de fracción:
$\pi a = \frac{d}{f} \rightarrow \pi = \frac{d \cdot c}{f \cdot b} \rightarrow \pi$ sería un número racional. Esto nos lleva a una contradicción por haber supuesto que πa es racional, luego πa es irracional.

58 ●●○ **INVESTIGA.** Si a es un número irracional, indica qué tipo de número es cada uno de los siguientes.

a) $2a$ b) $\frac{a}{2}$ c) πa d) $\frac{1}{a}$

Como a es un número irracional, no se puede poner en forma de fracción.

a) Si $2a$ fuera racional, se podría poner en forma de fracción:
$2a = \frac{b}{c} \rightarrow a = \frac{b}{2 \cdot c}$ sería un número racional. Esto nos lleva a una contradicción por haber supuesto que $2a$ es racional, luego $2a$ es irracional.

b) Si $\frac{a}{2}$ fuera racional, se podría poner en forma de fracción:
$\frac{a}{2} = \frac{b}{c} \rightarrow a = \frac{2 \cdot b}{c}$ sería un número racional. Esto nos lleva a una contradicción por haber supuesto que $\frac{a}{2}$ es racional, luego $\frac{a}{2}$ es irracional.

c) $\pi a \rightarrow$ Puede ser racional o irracional. Por ejemplo:

- Si $a = \pi \rightarrow \pi a = \pi^2 \rightarrow$ $\rightarrow$ Es irracional.
- Si $a = \frac{1}{\pi} \rightarrow \pi a = \pi \cdot \frac{1}{\pi} = 1 \rightarrow$ $\rightarrow$ Es racional.

d) Si $\frac{1}{a}$ fuera racional, se podría poner en forma de fracción: $\frac{1}{a} = \frac{b}{c} \rightarrow a = \frac{c}{b}$ sería un número racional. Esto nos lleva a una contradicción por haber supuesto que $\frac{1}{a}$ es racional, luego $\frac{1}{a}$ es irracional.

59 ●●○ Razona si las afirmaciones son verdaderas o falsas.

a) Existen números enteros que no son racionales.

b) Hay números irracionales que no son números reales.

c) Un número real es racional o irracional.

d) Cualquier número decimal es un número real.

a) Falsa. Todos los números enteros son racionales, ya que se pueden expresar como fracciones de denominador 1.

b) Falsa. El conjunto de los números irracionales está contenido en el conjunto de los números reales.

c) Verdadera. El conjunto de los números reales está formado por el conjunto de los números racionales y por el conjunto de los números irracionales.

d) Verdadera. Un número decimal es racional o irracional. Y los números racionales o irracionales son reales.

60 ●●● Opera e indica qué tipo de número real resulta.

a) $\sqrt{2,\widehat{7}}$ c) $5,4\widehat{3} \cdot 1,\widehat{2}$

b) $4,0\widehat{9} - 1,3\widehat{9}$ d) $\sqrt{\frac{1,\widehat{3}}{3}}$

a) $\sqrt{2,\widehat{7}} = \sqrt{\frac{27-2}{9}} = \sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}$

Es un número racional.

b) $4,0\widehat{9} - 1,3\widehat{9} = \frac{409-40}{90} - \frac{139-13}{90} = \frac{243}{90} = \frac{27}{10}$

Es un número racional.

c) $5,4\widehat{3} \cdot 1,\widehat{2} = \frac{543-54}{90} \cdot \frac{12-1}{9} = \frac{1\,793}{270}$

Es un número racional.

d) $\sqrt{\frac{1,\widehat{3}}{3}} = \sqrt{\frac{\frac{13-1}{9}}{3}} = \sqrt{\frac{12}{27}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$

Es un número racional.

2. Realiza cálculos con potencias de exponente entero

ACTIVIDADES FLASH

61 ●●● Calcula las siguientes potencias.

a) 2^{-3} d) 8^{-2} g) $(-12)^{-2}$

b) 7^{-4} e) $(-3)^{-4}$ h) $(-6)^3$

c) 10^5 f) $(-2)^{-5}$ i) $(-1)^{-3}$

a) $\frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ f) $\frac{1}{(-2)^5} = -\frac{1}{32}$

b) $\frac{1}{7^4} = \frac{1}{2\,401}$ g) $\frac{1}{(-12)^2} = \frac{1}{144}$

c) $100\,000$ h) $-6^3 = -216$

d) $\frac{1}{8^2} = \frac{1}{64}$ i) -1

e) $\frac{1}{(-3)^4} = \frac{1}{81}$

62 ●○○ Escribe como potencia de exponente negativo.

a) $\frac{1}{2^5}$ c) $\frac{1}{5^4}$

b) $-\frac{1}{3^7}$ d) $\frac{1}{6^2}$

a) $\frac{1}{2^5} = 2^{-5}$ c) $\frac{1}{5^4} = 5^{-4}$

b) $-\frac{1}{3^7} = -3^{-7}$ d) $\frac{1}{6^2} = 6^{-2}$

63 ●○○ Opera y simplifica.

a) $(-2)^3 \cdot 2^{-4} \cdot (-2)^{-1}$

b) $(-5)^4 \cdot 5^5 \cdot 5^{-3}$

c) $7^{-3} \cdot 7^{-2} \cdot (-7)^4$

d) $(-6)^2 : 6^{-2} \cdot (-6)^6$

a) $(-2)^3 \cdot 2^{-4} \cdot (-2)^{-1} = -2^3 \cdot 2^{-4} \cdot (-2^{-1}) = 2^{3-4-1} = 2^{-2}$

b) $(-5)^4 \cdot 5^5 \cdot 5^{-3} = 5^4 \cdot 5^5 \cdot 5^{-3} = 5^{4+5-3} = 5^6$

c) $7^{-3} \cdot 7^{-2} \cdot (-7)^4 = 7^{-3} \cdot 7^{-2} \cdot 7^4 = 7^{-3-2+4} = 7^{-1}$

d) $(-6)^2 : 6^{-2} \cdot (-6)^6 = 6^2 \cdot 6^2 \cdot 6^6 = 6^{2+2+6} = 6^{10}$

64 ●●○ **INVENTA.** Escribe en cada caso dos operaciones con varias potencias que den como resultado:

a) 5^4 c) 16^3

b) 7 d) 1

Respuesta abierta. Por ejemplo:

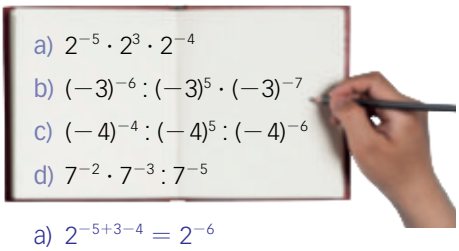
a) $5^3 \cdot 5^1$ y $5^7 : 5^3$

b) $7^2 : 7$ y $7^{-1} \cdot 7^2$

c) $16^2 \cdot 16^1$ y $16^5 : 16^2$

d) $1^2 \cdot 1^{-1}$ y $1^7 : 1^6$

65 ●○○ Simplifica, expresando como única potencia.



a) $2^{-5} \cdot 2^3 \cdot 2^{-4}$

b) $(-3)^{-6} : (-3)^5 \cdot (-3)^{-7}$

c) $(-4)^{-4} : (-4)^5 : (-4)^{-6}$

d) $7^{-2} \cdot 7^{-3} : 7^{-5}$

a) $2^{-5+3-4} = 2^{-6}$

b) $(-3)^{-6-5-7} = (-3)^{-18}$

c) $(-4)^{-4-5-(-6)} = (-4)^{-3}$

d) $7^{-2-3-(-5)} = 7^0 = 1$

Cómo se resuelven operaciones con potencias factorizando las bases

66 Resuelve esta operación con potencias, simplificando todo lo que puedas.

$$44^{-3} \cdot 22^5$$

Resuelta en el libro de texto.

67 ●●○ Opera y simplifica el resultado.

a) $(30^{-5} : 10^{-5})^3$

b) $(6^{-2} \cdot 3^{-2})^{-1}$

c) $(9^0 : 9^{-3})^2$

d) $(12^3 : 2^3)^{-4}$

e) $(10^{-10} \cdot 10^{-6})^{-2}$

f) $(20^{-5} : 10^{-5})^{-3}$

a) $(3^{-5})^3 = 3^{-15}$

b) $(2^{-2})^{-1} = 2^2$

c) $(9^3)^2 = 9^6$

d) $(6^3)^{-4} = 6^{-12}$

e) $(10^{-16})^{-2} = 10^{32}$

f) $(2^{-5})^{-3} = 2^{15}$

68 ●●○ Completa los huecos para que se cumpla la igualdad.

a) $2^{\square} \cdot 2^{\square} \cdot 2^{\square} = 2$

b) $25^{\square} : 5^{\square} : 5^{\square} = 5^2$

c) $6^{\square} : 2^{\square} \cdot 3^{\square} = 3^5$

d) $18^{\square} \cdot 3^{\square} : 9^{\square} = 6^2$

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) $2^6 \cdot 2^{-2} \cdot 2^{-3} = 2$

b) $25^1 : 5^3 : 5^{-3} = 5^2$

c) $6^1 : 2^1 \cdot 3^4 = 3^5$

d) $18^2 \cdot 3^4 : 9^3 = 6^2$

69 ●●○ Realiza las operaciones y expresa como potencia.

a) $[9^5 : (-3)^5]^{-1}$

b) $(6^{-3} \cdot 8^{-3})^2$

c) $[60^4 : (-4)^4]^{-3}$

a) $[9^5 : (-3)^5]^{-1} = \left[\left(\frac{9}{-3}\right)^5\right]^{-1} =$
$= (-3^5)^{-1} = -3^{-5}$

b) $(6^{-3} \cdot 8^{-3})^2 = [(6 \cdot 8)^{-3}]^2 =$
$= (2 \cdot 3 \cdot 2^3)^{-6} = 3^{-6} \cdot 2^{-24}$

c) $[60^4 : (-4)^4]^{-3} = \left[\left(\frac{60}{4}\right)^4\right]^{-3} = 15^{-12} =$
$= 3^{-12} \cdot 5^{-12}$

70 ●●○ **INVESTIGA.** Explica si es verdadero o falso.

a) $a^3 + a^2 = a^5$

b) $6^3 - 2^3 = 4^3$

c) $\dfrac{3a^{-2}b^{-2}}{a^{-2}b^{-3}} = 3b$

d) $a^x + b^y = (ab)^{xy}$

e) $6^3 : 2^3 = 2^3$

f) $\dfrac{a}{b^{-1}} - \dfrac{b}{a^{-1}} = 0$

a) Falso. Solo en el producto de potencias de la misma base se suman los exponentes.

b) Falso. Solo en el cociente de potencias de la misma base se restan los exponentes.

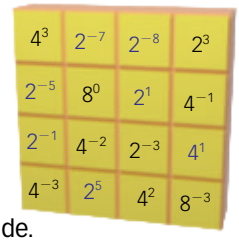
c) Verdadero.

d) Falso. No se puede aplicar ninguna propiedad de las potencias.

e) Falso. $3^3 \neq 2^3$.

f) Verdadero.

71 ●●○ Completa el cuadrado mágico multiplicativo, donde el producto de las filas, columnas y diagonales coincide.



72 ●●○ Calcula y simplifica el resultado.

a) $\left(\frac{5}{12}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{60}\right)^2$

b) $\left(\frac{16}{9}\right)^{-6} \cdot \left(\frac{27}{8}\right)^{-2}$

c) $\left(\frac{10}{7}\right)^4 : \left(\frac{14}{40}\right)^{-5}$

d) $\left(\frac{16}{25}\right)^{-2} : \left(\frac{125}{64}\right)^4$

e) $\left(\frac{32}{15}\right)^3 \cdot \left(\frac{20}{75}\right)^{-2}$

f) $\left(\frac{42}{25}\right)^{-3} : \left(\frac{49}{125}\right)^{-1}$

a) $\left(\frac{5}{12}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{60}\right)^2 =$

$= \left(\frac{5}{2^2 \cdot 3}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{2^2 \cdot 3 \cdot 5}\right)^2 =$

$= \frac{5^3 \cdot 2^2}{2^6 \cdot 3^3 \cdot 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2} = \frac{5}{2^8 \cdot 3^5}$

b) $\left(\frac{16}{9}\right)^{-6} \cdot \left(\frac{27}{8}\right)^{-2} = \left(\frac{3^2}{2^4}\right)^6 \cdot \left(\frac{2^3}{3^3}\right)^2 =$

$= \frac{3^{12} \cdot 2^6}{2^{24} \cdot 3^6} = \frac{3^6}{2^{18}}$

c) $\left(\frac{10}{7}\right)^4 : \left(\frac{14}{40}\right)^{-5} =$

$= \left(\frac{2 \cdot 5}{7}\right)^4 : \left(\frac{2^3 \cdot 5}{2 \cdot 7}\right)^5 =$

$= \frac{2^4 \cdot 5^4 \cdot 2^5 \cdot 7^5}{7^4 \cdot 2^{15} \cdot 5^5} = \frac{7}{2^6 \cdot 5}$

d) $\left(\frac{16}{25}\right)^{-2} : \left(\frac{125}{64}\right)^4 = \left(\frac{5^2}{2^4}\right)^2 : \left(\frac{5^3}{2^6}\right)^4 =$

$= \frac{5^4 \cdot 2^{24}}{2^8 \cdot 5^{12}} = \frac{2^{16}}{5^8}$

e) $\left(\frac{32}{15}\right)^3 \cdot \left(\frac{20}{75}\right)^{-2} =$

$= \left(\frac{2^5}{3 \cdot 5}\right)^3 \cdot \left(\frac{5^2 \cdot 3}{2^2 \cdot 5}\right)^2 =$

$= \frac{2^{15} \cdot 5^4 \cdot 3^2}{3^3 \cdot 5^3 \cdot 2^4 \cdot 5^2} = \frac{2^{11}}{3 \cdot 5}$

f) $\left(\frac{42}{25}\right)^{-3} : \left(\frac{49}{125}\right)^{-1} =$

$= \left(\frac{5^2}{2 \cdot 3 \cdot 7}\right)^3 : \left(\frac{5^3}{7^2}\right)^1 =$

$= \frac{5^6 \cdot 7^2}{2^3 \cdot 3^3 \cdot 7^3 \cdot 5^3} = \frac{5^3}{2^3 \cdot 3^3 \cdot 7}$

73 ●●○ Opera de estas dos formas y compara el resultado.

- Calcula primero los productos y cocientes y luego las potencias.
- Halla primero las potencias y después los productos y los cocientes.

a) $[(-3) \cdot 8]^{-3}$

b) $[4 : (-2)^3]^{-4}$

c) $[(-10)^2 : (-5)]^{-5}$

d) $[9^2 : (-3)^5]^{-1}$

e) $[25^{-1} \cdot 10^3]^{-2}$

f) $[36^{-2} \cdot 2^5]^{-4}$

a) $[(-3) \cdot 8]^{-3} = (-24)^{-3} = -\frac{1}{24^3}$

$[(-3) \cdot 8]^{-3} = \frac{1}{[(-3) \cdot 8]^3} = -\frac{1}{24^3}$

b) $[4 : (-2)^3]^{-4} = (-2^{-1})^{-4} = 2^4$

$[4 : (-2)^3]^{-4} = \frac{1}{[4 : (-2)^3]^4} = 2^4$

c) $[(-10)^2 : (-5)]^{-5} = (-20)^{-5} = -\frac{1}{20^5}$

$[(-10)^2 : (-5)]^{-5} = \frac{1}{[(-10)^2 : (-5)]^5} =$

$= -\frac{1}{20^5}$

d) $\left[9^2 : (-3)^5\right]^{-1} = (-3^{-1})^{-1} = -3$

$\left[9^2 : (-3)^5\right]^{-1} = \dfrac{1}{9^2 : (-3)^5} = -\dfrac{1}{3^{-1}} = -3$

e) $[25^{-1} \cdot 10^3]^{-2} = 40^{-2} = \dfrac{1}{40^2}$

$[25^{-1} \cdot 10^3]^{-2} = \dfrac{1}{(25^{-1} \cdot 10^3)^2} = \dfrac{1}{40^2}$

f) $[36^{-2} \cdot 2^5]^{-4} = \left(\dfrac{2}{81}\right)^{-4} = \dfrac{81^4}{2^4}$

$[36^{-2} \cdot 2^5]^{-4} = \dfrac{1}{(36^{-2} \cdot 2^5)^4} = \dfrac{81^4}{2^4}$

74 Expresa el resultado como una potencia. ●●○

a) $\dfrac{1}{5} : 5^4 : \dfrac{1}{5^3}$ c) $-2^{-5} \cdot \dfrac{1}{2^7} \cdot 2^{-2}$

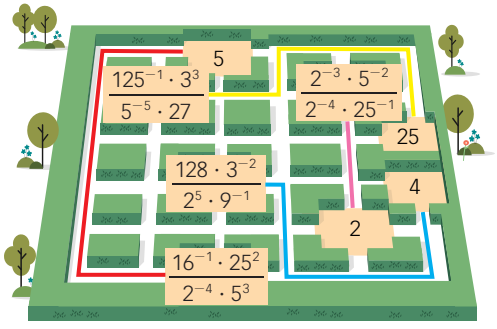
b) $\left(\dfrac{-1}{6}\right)^4 \cdot 6^{-5} : \dfrac{1}{6^{-7}}$

a) $\dfrac{1}{5} : 5^4 : \dfrac{1}{5^3} = \dfrac{5^3}{5^5} = 5^{-2}$

b) $\left(\dfrac{-1}{6}\right)^4 \cdot 6^{-5} : \dfrac{1}{6^{-7}} = \dfrac{6^{-5} \cdot 6^{-7}}{6^4} = 6^{-16}$

c) $-2^{-5} \cdot \dfrac{1}{2^7} \cdot 2^{-2} = -\dfrac{2^{-5} \cdot 2^{-2}}{2^7} = -2^{-14}$

75 Une cada expresión y su resultado con caminos horizontales o verticales que no se crucen. ●●○



76 **INVESTIGA.** ¿En qué cifra termina 7^{7^7}? ●●●

Las potencias de 7 terminan de forma recurrente en 7, 9, 3, 1. Si dividimos $7^7 = 823\,543$ entre 4, el resto es 3. Luego termina en 3.

77 Realiza esta operación. ●●○

$$\left(\frac{3}{5} + \frac{1}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{-7}{2}\right)^{-1} + 2 : \left(\frac{5}{2} - \frac{1}{6}\right)^{-2}$$

$$\left(\frac{14}{15}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{-7}{2}\right)^{-1} + 2 : \left(\frac{7}{3}\right)^{-2} =$$

$$= \left(-\frac{3^2 \cdot 5^2 \cdot 2}{2^2 \cdot 7^2 \cdot 7}\right) + \left(\frac{2 \cdot 7^2}{3^2}\right) =$$

$$= -\frac{3^2 \cdot 5^2}{2 \cdot 7^3} + \frac{2 \cdot 7^2}{3^2} =$$

$$= \frac{-3^4 \cdot 5^2 + 2^2 \cdot 7^5}{2 \cdot 7^3 \cdot 3^2} = \frac{31\,589}{6\,174}$$

78 Realiza las operaciones y expresa el resultado en forma de potencia. ●●○

a) $\dfrac{14^{-3} : 7^{-3}}{2^{-2}}$ c) $\dfrac{8^2 : (-4)^2}{2^4}$

b) $\dfrac{9^4 : 3^4}{3^{-5}}$ d) $\dfrac{30^5 : (-6)^5}{25^{-2}}$

a) $\dfrac{14^{-3} : 7^{-3}}{2^{-2}} = \dfrac{2^{-3} \cdot 7^{-3} : 7^{-3}}{2^{-2}} = 2^{-1}$

b) $\dfrac{9^4 : 3^4}{3^{-5}} = \dfrac{3^8 : 3^4}{3^{-5}} = 3^9$

c) $\dfrac{8^2 : (-4)^2}{2^4} = \dfrac{2^6 : 2^4}{2^4} = 2^{-2}$

d) $\dfrac{30^5 : (-6)^5}{25^{-2}} = -\dfrac{6^5 \cdot 5^5 : (-6)^5}{5^{-4}} = -5^9$

3. Realiza cálculos aproximados y calcula los errores cometidos

ACTIVIDADES FLASH

79 Completa el crucigrama redondeando en las horizontales y truncando en las verticales. La coma decimal ocupa una casilla. ●○○

HORIZONTALES

1. A las unidades: 5 232,49
2. A las décimas: 7,372
3. A las décimas: 31,451
4. A las unidades: 678,21

VERTICALES

A. A las unidades: 573,12
B. A las centésimas: 2,167
C. A las décimas: 34,724
D. A las unidades: 2,25; a las unidades: 58,34

	A	B	C	D
1	5	2	3	2
2	7	,	4	
3	3	1	,	5
4		6	7	8

80 ●○○ Redondea a las diezmilésimas $\sqrt{10}$. Luego, calcula sus aproximaciones por exceso y por defecto, y comenta lo que observas.

$\sqrt{10} = 3{,}162277\ldots \xrightarrow{\text{Redondeo}} 3{,}1623$

$\text{Aproximaciones} \begin{cases} \xrightarrow{\text{Por defecto}} 3{,}1622 \\ \xrightarrow{\text{Por exceso}} 3{,}1623 \end{cases}$

En este caso, la aproximación por exceso coincide con la aproximación por redondeo.

81 ●●○ ¿Existe algún caso en el que las aproximaciones por exceso y por defecto coincidan? Y si consideramos el redondeo, ¿puede coincidir con la aproximación por exceso y por defecto?

Las aproximaciones por exceso y por defecto coinciden cuando el número decimal es exacto y aproximamos a un orden cuya cifra es la última distinta de cero.

El redondeo siempre coincide con la aproximación por exceso o por defecto; por tanto, puede coincidir con uno o con los dos.

82 ●○○ **MATEMÁTICAS E... HISTORIA.** Observa en la tabla distintas aproximaciones de $\pi = 3{,}14159265\ldots$

Cultura	Antiguo Egipto (1800 a.C.)	Grecia (s. III a.C.) Arquímedes	Egipto (s. II d.C.) Ptolomeo	China (s. V d.C.) Tsu Chung Chih
Valor	$\left(\frac{4}{3}\right)^4$	$\frac{22}{7}$	$\frac{377}{120}$	$\frac{355}{113}$

Redondea las aproximaciones a las millonésimas y halla el error absoluto y relativo. ¿Cuál es la más precisa?

Antiguo Egipto:

$\left(\frac{4}{3}\right)^4 = 3{,}160494$

$E_a = |\pi - 3{,}160494| = 0{,}018901$

$E_r = \left|\frac{0{,}018901}{\pi}\right| = 0{,}006016$

Grecia:

$\frac{22}{7} = 3{,}142857$

$E_a = |\pi - 3{,}142857| = 0{,}001264$

$E_r = \left|\frac{0{,}001264}{\pi}\right| = 0{,}000402$

Egipto:

$\frac{377}{120} = 3{,}141667$

$E_a = |\pi - 3{,}141667| = 0{,}000074$

$E_r = \left|\frac{0{,}000074}{\pi}\right| = 0{,}000024$

China:

$\frac{355}{113} = 3{,}141593$

$E_a = |\pi - 3{,}141593| = 0{,}0000003$

$E_r = \left|\dfrac{0{,}0000003}{\pi}\right| = 0{,}0000001$

La más precisa es la de China porque es la que tiene errores más pequeños.

83 ●○○ Realiza estas operaciones y redondea los resultados a las décimas. Después, redondea cada número a las décimas y resuelve la operación. ¿Por qué procedimiento se comete menor error?

a) 3,253 + 8,45
b) 53,32 − 18,93
c) 13,5 · 2,7
d) 40,92 : 5,3

a) $3{,}253 + 8{,}45 = 11{,}703 \to 11{,}7$
Error absoluto:
$E_a = |11{,}703 - 11{,}7| = 0{,}003$
$3{,}3 + 8{,}5 = 11{,}8$
Error absoluto:
$E_a = |11{,}703 - 11{,}8| = 0{,}097$
Se comete menos error redondeando el resultado.

b) $53{,}32 - 18{,}93 = 34{,}39 \to 34{,}4$
Error absoluto:
$E_a = |34{,}39 - 34{,}4| = 0{,}01$
$53{,}3 - 18{,}9 = 34{,}4$
Error absoluto:
$E_a = |34{,}39 - 34{,}4| = 0{,}01$
Se comete el mismo error por los dos métodos.

c) $13{,}5 \cdot 2{,}7 = 36{,}45 \to 36{,}5$
Error absoluto:
$E_a = |36{,}45 - 36{,}5| = 0{,}05$
$13{,}5 \cdot 2{,}7 = 36{,}45$
Error absoluto:
$E_a = |36{,}45 - 36{,}45| = 0$
Se comete menos error redondeando los factores.

d) $40{,}92 : 5{,}3 = 7{,}72075\ldots \to 7{,}7$
Error absoluto:
$E_a = |7{,}72075\ldots - 7{,}7| = 0{,}02075\ldots$
$40{,}9 : 5{,}3 = 7{,}71698\ldots$
Error absoluto:
$E_a = |7{,}72075\ldots - 7{,}71698\ldots| = 0{,}00377\ldots$
Se comete menos error redondeando los factores.

84 ●●○ ¿Existe algún caso en el que las aproximaciones por exceso y por defecto coincidan? ¿El redondeo puede coincidir con la aproximación por exceso y por defecto?

Las aproximaciones por exceso y por defecto coinciden cuando el número decimal es exacto y aproximamos a un orden tal que todas las cifras distintas de cero son de órdenes superiores.

El redondeo siempre coincide con una de las aproximaciones anteriores, y puede coincidir con una o con ambas.

85 ●●○ ¿Qué aparecerá en la pantalla de la calculadora científica al introducir cada uno de estos números, si previamente pulsamos la secuencia de teclas necesaria para fijar 4 decimales? ¿Y si fijamos 5?

a) 11,87967575
b) 0,666663
c) 8,987656
d) 25,6543678
e) 18,010109
f) 15,908009

	4 decimales	5 decimales
a) 11,87967575	11,8797	11,87968
b) 0,666663	0,6667	0,66666
c) 8,987656	8,9877	8,98766
d) 25,6543678	25,6544	25,65437
e) 18,010109	18,0101	18,01011
f) 15,908009	15,9080	15,90801

86 Escribe un número:

●●○

a) Decimal periódico puro, cuyo redondeo a las milésimas es 5,677.

b) Decimal periódico mixto, con truncamiento a las centésimas 0,97.

c) Irracional, cuyo redondeo a las diezmilésimas es 0,0023.

a) $5,\widehat{67}$

b) $0,9\widehat{7}$

c) 0,002345678…

87 Obtén el error absoluto y relativo cometidos al redondear y truncar:

●●○

a) 10,4798 a las milésimas.

b) $\sqrt{12}$ a las diezmilésimas.

c) $\frac{2}{3}$ a las décimas.

d) 3,125 a las milésimas.

a) 10,4798

Redondeo → 10,480

$E_a = |10,4798 - 10,480| = 0,0002$

$E_r = \frac{0,0002}{10,4798} = 0,000019084\ldots$

Truncamiento → 10,479

$E_a = |10,4798 - 10,479| = 0,0008$

$E_r = \frac{0,0008}{10,4798} = 0,000076336\ldots$

b) $\sqrt{12} = 3,464101\ldots$

Redondeo → 3,4641

$E_a = |\sqrt{12} - 3,4641| = 0,00000161\ldots$

$E_r = \frac{0,00000161\ldots}{\sqrt{12}} = 0,000000466\ldots$

Truncamiento → 3,4641

$E_a = |\sqrt{12} - 3,4641| = 0,00000161\ldots$

$E_r = \frac{0,00000161\ldots}{\sqrt{12}} = 0,000000466\ldots$

c) $\frac{2}{3} = 0,\widehat{6}$

Redondeo → 0,7

$E_a = |0,\widehat{6} - 0,7| = 0,0\widehat{3}$

$E_r = \frac{E_a}{0,\widehat{6}} = \frac{0,0\widehat{3}}{0,\widehat{6}} = 0,05$

Truncamiento → 0,6

$E_a = |0,\widehat{6} - 0,6| = 0,0\widehat{6}$

$E_r = \frac{E_a}{0,\widehat{6}} = \frac{0,0\widehat{6}}{0,\widehat{6}} = 0,1$

d) 3,125

Redondeo → 3,125

$E_a = 0 \qquad E_r = 0$

Truncamiento → 3,125

$E_a = 0 \qquad E_r = 0$

INTERNET

88 **MATEMÁTICAS Y... ASTRONOMÍA.**

●●○

El año solar dura exactamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 47 segundos, es decir, 365,2422016… días. Expresa el error absoluto y relativo cometidos en cada caso:

a) Al tomar como aproximación del año 365 días.

b) Al intercalar un año bisiesto cada cuatro, añadiendo un día, es decir, 365 días más 1/4 de día.

a) $E_a = |365,2422016 - 365| = 0,2422016$

$E_r = \left|\frac{0,2422016}{365,2422016}\right| = 0,00066 \rightarrow 0,066\,\%$

b) $E_a = |365,2422016 - 365,25| = 0,0077984$

$E_r = \left|\frac{0,0077984}{365,2422016}\right| = 0,00002135 \rightarrow$

$\rightarrow 0,002135\,\%$

INTERNET

89 **MATEMÁTICAS Y... CIENCIA.**

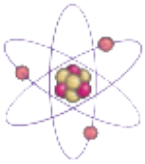
●●○

En muchas ocasiones el redondeo facilita los cálculos, pero pequeñas

variaciones en los datos pueden suponer grandes diferencias en los resultados. Obtén el error absoluto y relativo al considerar que:

a) La masa de un protón es $2 \cdot 10^{-24}$ g.

b) La masa de un electrón es $9 \cdot 10^{-28}$ g.



¿Crees que el error ha sido muy grande?

a) $m_{\text{protón}} = 1{,}6726 \cdot 10^{-27}$ g

$E_a = |1{,}6726 \cdot 10^{-27} - 2 \cdot 10^{-24}| = 1{,}998 \cdot 10^{-24}$

$E_r = \left|\dfrac{1{,}998 \cdot 10^{-24}}{1{,}6726 \cdot 10^{-27}}\right| = 1194{,}74$

Es un error muy grande.

b) $m_{\text{electrón}} = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$

$E_a = |9{,}1 \cdot 10^{-31} - 9 \cdot 10^{-28}| = 8{,}99 \cdot 10^{-28}$

$E_r = \left|\dfrac{8{,}99 \cdot 10^{-28}}{9{,}1 \cdot 10^{-31}}\right| = 988{,}01$

Es un error muy grande.

4. Representa intervalos de números reales y realiza operaciones con ellos

ACTIVIDADES FLASH

90 •○○ Expresa mediante intervalos estas situaciones.

a) La capacidad de los envases es menor que 5 ℓ.

b) La altura de las cortinas debe ser menor o igual que 2,8 m.

c) El descuento se aplica a compras superiores a 40 €.

d) Los precios van desde los 30 € hasta los 60 €.

a) [0, 5) c) (40, +∞)

b) 2,8 = [0; 2,8] d) [30, 60]

91 •○○ Escribe en qué intervalo se encuentra un número:

a) Mayor que 3.

b) Menor que 5 y mayor que 1.

c) Menor o igual que −2.

d) Mayor que −4.

a) (3, +∞) c) (−∞, −2]

b) (1, 5) d) (−4, +∞)

92 •○○ **INVENTA.** Escribe tres números de cada intervalo.

a) (2, 4) b) (−5, −1] c) [−1, 3)

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) 2,5; 3; 3,5

b) −4, −3, −2

c) −1, 0, 1

93 •●○ **MATEMÁTICAS Y... SOCIEDAD.** Un grupo de investigadores de la escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York determinaron que el límite de edad de una persona era de 125 años. Escribe la posible edad de una persona en forma de intervalo.

Que la edad límite sea 125 años significa que no llegará a cumplir los 126 años; por tanto, el intervalo es [0, 126).

94 •○○ **JUEGO.** Jugad al *memory*. Unid las tarjetas que representen el mismo intervalo en la recta real.

(3, 7)	$\{x \in \mathbb{R} / 3 < x < 7\}$
[3, 7)	$\{x \in \mathbb{R} / 3 \leq x < 7\}$
(3, 7]	$\{x \in \mathbb{R} / 3 < x \leq 7\}$
[3, 7]	$\{x \in \mathbb{R} / 3 \leq x \leq 7\}$

$(-7, 3)$	$\{x \in \mathbb{R} / -7 < x < 3\}$
$[-7, -3)$	$\{x \in \mathbb{R} / -7 \leq x < -3\}$
$[-3, 7)$	$\{x \in \mathbb{R} / -3 \leq x < 7\}$
$[-3, 7]$	$\{x \in \mathbb{R} / -3 \leq x \leq 7\}$

95 ●○○ Escribe un número racional del intervalo $[0, 1]$, otro del intervalo $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ y otro de $\left[0, \frac{1}{8}\right]$. ¿Cuántos números racionales hay entre 0 y 1? ¿Y entre 0 y $\frac{1}{2}$?

$\frac{1}{2} \in [0, 1] \quad \frac{1}{4} \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \quad \frac{1}{16} \in \left[0, \frac{1}{8}\right]$

Existen infinitos racionales tanto en $[0, 1]$ como en $\left[0, \frac{1}{2}\right]$.

96 ●○○ Indica si es verdadero o falso.

a) $1 \in \left(0, \frac{1}{3}\right)$

b) $1 + \sqrt{8} \in (1, 3]$

c) $\frac{4}{9} \in \left(-1, \frac{1}{2}\right]$

a) Falso $\rightarrow 1 > \frac{1}{3}$

b) Falso $\rightarrow 1 + \sqrt{8} > 3$

c) Verdadero $\rightarrow \frac{4}{9} = 0,\widehat{4} < \frac{1}{2}$

97 ●●○ Siendo $A = (-\infty, 3]$, $B = (-2, 0]$ y $C = [2, 5)$, calcula:

a) $A \cup B$

b) $A \cup B \cup C$

c) $A \cap C$

d) $A \cap B \cap C$

a) $A \cup B = (-\infty, 3]$

b) $A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C = (-\infty, 5)$

c) $A \cap C = [2, 3]$

d) $A \cap B \cap C = (A \cap C) \cap B = \varnothing$

98 ●●○ Completa con paréntesis, corchetes o números.

a) $\square 0, 2) \cap [-2, 1\square = [0, 1)$

b) $(1, 2\square \cup \square -2, 1\square = [-2, 2]$

c) $\square -3, -1) \cup \square -1, 4) = (-3, 4\square$

d) $[-4, 1\square \cap \square -2, 3) = [-2, \square)$

a) $[0, 2) \cap [-2, 1) = [0, 1)$

b) $(1, 2] \cup [-2, 1] = [-2, 2]$

c) $(-3, -1) \cup [-1, 4) = (-3, 4)$

d) $[-4, 1) \cap [-2, 3) = [-2, 1)$

99 ●●● **INVESTIGA.** Si dos números reales, x e y, pertenecen a los intervalos $(-1, 3)$ y $[0, 2]$ respectivamente, ¿a qué intervalo pertenece el resultado de estas operaciones?

a) $x + y$ c) $y - x$

b) $x - y$ d) $x \cdot y$

$-1 < x < 3 \rightarrow 1 > -x > -3$

$0 \leq y \leq 2 \rightarrow 0 \geq -y \geq -2$

a) $-1 = -1 + 0 < x + y < 3 + 2 = 5$

Por tanto, el valor mínimo de $x + y$ será -1 y el máximo 5.

$x + y \in (-1, 5)$

b) $-3 = -1 - 2 < x - y < 3 + 0 = 3$

$x - y \in (-3, 3)$

c) $-3 = 0 - 3 < y - x < 2 + 1 = 3$

$y - x \in (-3, 3)$

d) Si $x \geq 0$

$0 = 0 \cdot 0 < x \cdot y < 3 \cdot 2 = 6$

Si $x < 0$

$0 = 0 \cdot 0 > x \cdot y > 2 \ (-1) = -2$

$-2 < x \cdot y < 6 \rightarrow x \cdot y \in (-2, 6)$

100 ●●○ Expresa como intervalo estos conjuntos numéricos.

a) $|x| < 5$

b) $|x| < -5$

c) $|x| \geq -5$

a) $(-5, 5)$

b) Intervalo vacío, $\varnothing$.

c) Toda la recta real, $\mathbb{R}$.

101 ●●● **RETO.** Halla las edades, consecutivas y distintas, de cada persona.

- 10 < Javier < 14
- 10 ≤ Ismael < 12
- Elisa < Pilar < Javier
- Cristina > Javier
- Milena < Elisa

Milena tiene 9 años.

Ismael tiene 10 años.

Elisa tiene 11 años.

Pilar tiene 12 años.

Javier tiene 13 años.

Cristina tiene 14 años.

FAKE NEWS

¿Tanta gente había?

Mario Vargas Llosa, en su obra *El Paraíso en la otra esquina*, escribe este párrafo:

«Más grave que el número de oyentes era su composición social. Desde el proscenio, decorado con un jarroncito de flores y una pared llena de símbolos masónicos, mientras monsieur Lagrange la presentaba, Flora descubrió que tres cuartas partes de los asistentes eran patrones y solo un tercio obreros».

A mí no me salen las cuentas...

Y tú, ¿qué opinas?

$\frac{3}{4} + \frac{1}{3} = \frac{9+4}{12} = \frac{13}{12} > 1$

Es imposible que un todo se pueda dividir en tres cuartos más un tercio.

Si hubieran asistido 120 personas,
$3 \cdot 120 : 4 = 90$ personas serían patrones
y $120 : 3 = 40$ obreros.

Es decir, en total tendría que haber
$90 + 40 = 130$ personas, 10 personas más que las que han asistido.

PROBLEMAS APARENTEMENTE DISTINTOS

102 Escribe en forma de intervalo los números comprendidos entre 147 000 000 y 152 000 000, ambos incluidos.

[147 000 000, 152 000 000]

103 La distancia de la Tierra al Sol depende del momento del año en el que nos encontramos. Puede oscilar desde unos 147 millones de kilómetros hasta unos 152 millones de kilómetros. Indica, en forma de intervalo, la posible distancia de la Tierra al Sol.

La posible distancia de la Tierra al Sol se encuentra en el intervalo [147 000 000, 152 000 000].

104 Copia y completa los huecos.

a) $1000 \cdot 1{,}03^2 = \square$

b) $1000 \cdot 1{,}03^{(24-16)} = \square$

c) $1000 \cdot 1{,}03^{\square} > 1000 + 229$

a) $1000 \cdot 1{,}03^2 = 10^3 \cdot 1{,}0609 = 1060{,}9$

b) $1000 \cdot 1{,}03^{(24-16)} = 10^3 \cdot 1{,}26677 = 1266{,}77$

c) $1000 \cdot 1{,}03^{\square} > 1000 + 229 \rightarrow$
$\rightarrow 1{,}03^{\square} > 1{,}229$
$1{,}03^6 = 1{,}194 < 1{,}229$
$1{,}03^7 = 1{,}23 > 1{,}229$

105 Voy a invertir 1000 € en un fondo que da un 3 % de interés anual. Así, la cantidad invertida se multiplica por 1,03 cada año.

a) ¿Cuánto me devolverán al segundo año?

b) Tengo 16 años y espero retirarlo para pagar un máster cuando tenga 24 años. ¿Cuánto dinero obtendré?

c) ¿Cuántos años hay que esperar hasta obtener una ganancia de 229 €?

a) $1000 \cdot 1{,}03^2 = 10^3 \cdot 1{,}0609 = 1060{,}9$

Me devolverán 1060,90 €.

b) $1000 \cdot 1{,}03^{(24-16)} = 10^3 \cdot 1{,}26677 = 1266{,}77$

Obtendré 1266,77 €.

c) $1000 \cdot 1{,}03^{\square} > 1000 + 229 \rightarrow 1{,}03^{\square} > 1{,}229$

$1{,}03^6 = 1{,}194 < 1{,}229$

$1{,}03^7 = 1{,}23 > 1{,}229$

Tengo que esperar, al menos, 7 años.

106 Expresa el intervalo que contiene los números:

a) Mayores o iguales a $1000 \cdot 1{,}03^2$ y menores o iguales a $10000 \cdot 1{,}03^2$.

b) Mayores o iguales a $1000 \cdot 1{,}03^5$ y menores o iguales a $10000 \cdot 1{,}03^5$.

a) $1000 \cdot 1{,}03^2 = 10^3 \cdot 1{,}0609 = 1060{,}9$

$10000 \cdot 1{,}03^2 = 10^4 \cdot 1{,}0609 = 10609$

$1060{,}9 \leq x \leq 10609 \rightarrow [1060{,}9; 10609]$

b) $1000 \cdot 1{,}03^5 = 10^3 \cdot 1{,}15927 = 1159{,}27$

$10000 \cdot 1{,}03^5 = 10^4 \cdot 1{,}159274 = 11592{,}74$

$1159{,}27 \leq x \leq 11592{,}74 \rightarrow [1159{,}27; 11592{,}74]$

107 La cantidad mínima que se puede invertir en un fondo que ofrece el 3 % anual es 1000 € y la máxima es 10000 €.

a) ¿Cuál es el intervalo de dinero que puede haber en el fondo al cabo de 2 años?

b) ¿Cuál es el intervalo de dinero que puede haber en cinco años?

a) $1000 \cdot 1{,}03^2 = 10^3 \cdot 1{,}0609 = 1060{,}9$

$10000 \cdot 1{,}03^2 = 10^4 \cdot 1{,}0609 = 10609$

$1060{,}9 \leq x \leq 10609 \rightarrow [1060{,}9; 10609]$

Puede haber entre 1060,90 € y 10609 €.

b) $1000 \cdot 1{,}03^5 = 10^3 \cdot 1{,}15927 = 1159{,}27$

$10000 \cdot 1{,}03^5 = 10^4 \cdot 1{,}159274 = 11592{,}74$

$1159{,}27 \leq x \leq 11592{,}74 \rightarrow [1159{,}27; 11592{,}74]$

Puede haber entre 1159,27 € y 11592,74 €.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

1 Peligro: alta tensión

Los tensiómetros miden la presión arterial en milímetros de mercurio (mm Hg). El rango de medición suele ser de 1 a 300 mm Hg. Dan dos medidas: la primera corresponde a la presión sistólica, y la segunda, a la presión diastólica.

- Escribe los intervalos de las medidas de presión arterial sistólica y diastólica que corresponden a una persona que sufre hipotensión.
- Escribe y representa en la misma recta los intervalos de las medidas de presión sistólica y diastólica que se consideran normales.
- Escribe los intervalos de las medidas de presión sistólica que corresponden a los distintos tipos de hipertensión. Escribe y representa su unión y explica qué significa.

- Sistólica: (0, 90)
  Diastólica: (0, 60)
- Sistólica: [90, 119]
  Diastólica: [60, 79]
- Leve: [140, 159]
  Moderada: [160, 179]
  Grave: [180, 300]

  Unión: [140, 300] significa que, si una persona tiene la tensión sistólica por encima de 140, puede sufrir de hipertensión.

2 Niveles saludables

La medida de concentración de azúcar en sangre se llama glucemia y se mide utilizando un glucómetro. El nivel varía dependiendo, entre otras cosas, de cuánto tiempo haya pasado desde que hemos consumido alimentos, por lo que las mediciones suelen hacerse en ayunas.

En adultos, el nivel de azúcar en sangre por debajo de 99 mg/dl se considera normal, hasta 125 mg/dl indica prediabetes y a partir de 126 mg/dl se considera diabetes.

- Escribe y representa el intervalo que debemos considerar para cada diagnóstico.

El glucómetro utilizado comete un error absoluto de 15 mg/dl.

- ¿Cuál será el error relativo cometido con el paciente de la foto?
  ¿Y con otro paciente con 200 mg/dl?
- Normal: (0, 99]
  Prediabetes: [100, 125]
  Diabetes: [126, $+\infty$)
- No sabemos si el error cometido es por defecto o por exceso.

  Paciente con 98 mg/dl:

  Por defecto:

  $$E_r = \left|\frac{E_a}{V_r}\right| = \frac{15}{98 + 15} = 0{,}1327$$

  Por exceso:

  $$E_r = \left|\frac{E_a}{V_r}\right| = \frac{15}{98 - 15} = 0{,}1807$$

  Paciente con 200 mg/dl:

  Por defecto:

  $$E_r = \left|\frac{E_a}{V_r}\right| = \frac{15}{200 + 15} = 0{,}0698$$

  Por exceso:

  $$E_r = \left|\frac{E_a}{V_r}\right| = \frac{15}{200 - 15} = 0{,}0811$$

3 Razones de peso

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador para identificar problemas de peso que puedan conllevar riesgos para la salud. Se calcula dividiendo el peso de una persona, en kg, por el cuadrado de su estatura, en metros.

- Calcula el IMC de dos personas adultas.

Las básculas domésticas suelen tener un margen de error de 100 g, y las cintas métricas, un error de 1 mm.

- Calcula el error relativo cometido al pesar y al medir a cada persona. Explica si es significativo.
- Contando con el error cometido, escribe el intervalo correspondiente al IMC de cada una. ¿Es significativo?

Respuesta abierta. Por ejemplo:

- Una persona que pesa 55 kg y mide 1,52 m, tiene un IMC $=$
  $= \frac{\text{Peso (kg)}}{\text{Estatura (m)}^2} = \frac{55}{1{,}52^2} = 23{,}8.$
  La persona estaría en un peso normal.
- Peso: $E_r = \left|\frac{E_a}{V_r}\right| = \frac{0{,}1}{55} = 0{,}0018$

  Estatura: $E_r = \left|\frac{E_a}{V_r}\right| = \frac{0{,}001}{1{,}52} = 0{,}006$

  El error cometido es muy pequeño; por tanto, no es significativo.
- Peso: (54,9; 55,1)
  Estatura: (1,519; 1,521)

Error por defecto: IMC $=$

$= \dfrac{\text{Peso (kg)}}{\text{Estatura (m)}^2} = \dfrac{55{,}1}{1{,}521^2} = 23{,}82$

Error por exceso: IMC $=$

$= \dfrac{\text{Peso (kg)}}{\text{Estatura (m)}^2} = \dfrac{54{,}9}{1{,}519^2} = 23{,}79$

IMC $\in [23{,}79;\ 23{,}82]$

El error cometido no es significativo, pues los valores del intervalo quedan dentro del intervalo de peso normal.

AUTOEVALUACIÓN

1 El número $\sqrt{19}$ pertenece al conjunto de los números:

a) Racionales.
b) Irracionales.
c) Enteros.
d) Naturales.

b) Irracionales.

2 Ordena de menor a mayor los siguientes números:

$5{,}\hat{9}$ $\quad 5{,}9\widehat{7}$ $\quad 5{,}\widehat{97}$ $\quad 5{,}\widehat{79}$

a) $5{,}\widehat{79} < 5{,}\widehat{97} < 5{,}9\widehat{7} < 5{,}\hat{9}$

b) $5{,}\widehat{79} < 5{,}9\widehat{7} < 5{,}\hat{9} < 5{,}\widehat{97}$

c) $5{,}\widehat{79} < 5{,}9\widehat{7} < 5{,}\widehat{97} < 5{,}\hat{9}$

d) $5{,}\hat{9} < 5{,}\widehat{97} < 5{,}9\widehat{7} < 5{,}\widehat{79}$

c) $5{,}\widehat{79} < 5{,}9\widehat{7} < 5{,}\widehat{97} < 5{,}\hat{9}$

3 Calcula y expresa el resultado en forma de una sola potencia con exponente natural.

$$\left(\frac{5}{2}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^{0} : \left(\frac{5}{2}\right)^{4}$$

a) $\left(\dfrac{2}{5}\right)^{5}$ b) $\left(\dfrac{5}{2}\right)^{-6}$ c) $\left(\dfrac{2}{5}\right)^{6}$ d) $\left(\dfrac{5}{2}\right)^{5}$

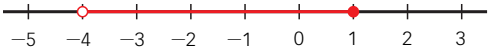
c) $\left(\dfrac{2}{5}\right)^{6}$

4 Aproxima el número 7,345 a las centésimas mediante redondeo y truncamiento.

a) Redondeo: 7,4 Truncamiento: 7,34
b) Redondeo: 7,34 Truncamiento: 7,34
c) Redondeo: 7,35 Truncamiento: 7,35
d) Redondeo: 7,35 Truncamiento: 7,34

d) Redondeo: 7,35 Truncamiento: 7,34

5 Indica a qué intervalo corresponde la siguiente representación:



a) $[-4, 1)$
b) $(-4, 1]$
c) $(-\infty, 1]$
d) $[-4, 1]$

b) $(-4, 1]$

DESAFÍO

Porcentajes encadenados

es el 10 % de , el 20 % de ,
el 30 % de y el 40 % de .

¿Cuál es el cociente / ?

Llamamos *R* al emoticono rojo, *S* al rosa, *A* al amarillo, *V* al verde y *Z* al azul.

$$\frac{R}{V} \xrightarrow{R = 0{,}1\,S} \frac{0{,}1\,S}{V} \xrightarrow{S = 0{,}2\,A} \frac{0{,}1 \cdot 0{,}2\,A}{V} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{A = 0{,}3\,Z} \frac{0{,}1 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}3\,Z}{V} \xrightarrow{V = 0{,}4\,Z}$$

$$\rightarrow \frac{0{,}1 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}3\,Z}{0{,}4\,Z} = \frac{0{,}1 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}3}{0{,}4} =$$

$$= 0{,}015 = 1{,}5\,\%$$

Si la constante vale 0, la suma de las cantidades a repartir es 0. Eso puede suceder si no hay nada que repartir o si la suma de la cantidad a repartir es 0. Por ejemplo, si el reparto es de una herencia en la que hay una deuda de −100 y un patrimonio de 100, el monto a repartir es 0.

Cuando la constante es 1, significa que la suma de las aportaciones y la suma de beneficios es la misma. Por ejemplo, repartir 100 proporcionalmente a 100.

RETO 2. Si disminuimos una cantidad *A* en un 10 %, obteniendo una cantidad *B*, ¿qué aumento porcentual habrá que aplicarle a *B* para volver a obtener *A*?

$$B = 0{,}9A \rightarrow A = \frac{1}{0{,}9} \cdot B \rightarrow A = 1{,}\hat{1}\,B$$

Habrá que aumentar *B* un 11,11 % para volver a obtener *A*.

¿QUÉ SABES YA?

1 Un grifo llena un depósito de 0,5 m^3 en 1 hora. ¿Cuánto tardará en llenar una piscina de 50 m^3?

a) 75 horas
b) 125 horas
c) 100 horas
d) 150 horas

c) 100 horas

2 Si un churrero hace 60 churros en 3 minutos, ¿cuántos churros hará en 5 minutos?

a) 100 b) 150 c) 75 d) 125

a) 100

RETOS

RETO 1. En un reparto directamente proporcional, ¿la constante puede ser 0? ¿Y 1?

ACTIVIDADES

1 Pedro y María tardan 20 minutos en redactar 4 páginas. ¿Cuánto tiempo emplearán en un trabajo de 22 páginas?

Directa

N.º de páginas	Tiempo (min)
4	20
22	x

$$\frac{4}{22} = \frac{20}{x} \rightarrow x = \frac{20 \cdot 22}{4} = 110 \text{ min}$$

2 Félix dispone de una conexión a internet con una velocidad de 600 Mbps. Cada uno de sus dos ordenadores tiene una velocidad de 300 Mbps. ¿Qué velocidad tendría cada ordenador si estuvieran conectados seis ordenadores?

Inversa

N.º de ordenadores	Velocidad (Mbps)
2	300
6	x

$$\frac{6}{2} = \frac{300}{x} \rightarrow x = \frac{300 \cdot 2}{6} = 100 \text{ Mbps}$$

3 **REFLEXIONA.** Pon dos ejemplos de magnitudes directa e inversamente proporcionales.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

Directamente proporcionales:

- Peso de una sandía y su precio.
- Tiempo caminado y distancia recorrida.

Inversamente proporcionales:

- Número de obreros y tiempo que tardan en construir una valla.
- Distancia recorrida en coche y volumen de gasolina que queda.

4 Una impresora 3D tarda 20 minutos en imprimir 4 piezas iguales.

a) ¿Cuánto tiempo será necesario para obtener 22 piezas iguales a las impresas anteriormente?

b) ¿Cuánto tarda en hacer una sola pieza?

Magnitudes directamente proporcionales.

a) $\frac{20}{x} = \frac{4}{22} \rightarrow x = \frac{22 \cdot 20}{4} = 110$

Serán necesarios 110 minutos.

b) $20 : 4 = 5 \rightarrow$ Tarda 5 minutos.

5 Tengo dinero suficiente para 12 días, gastando 8 € diarios. Si quiero que me dure 15 días, ¿cuánto dinero puedo gastar cada día?

Magnitudes inversamente proporcionales.

$$\frac{12}{15} = \frac{x}{8} \rightarrow x = \frac{12 \cdot 8}{15} = 6{,}4$$

Puedo gastar 6,40 € cada día.

6 En una granja, 30 gallinas tardan 10 minutos en comer un saco de pienso. Si se compran 20 gallinas más, ¿cuánto tardarán todas en consumir el saco?

Inversa

N.º de gallinas	Tiempo (min)
30	10
50	x

$$\frac{50}{30} = \frac{10}{x} \rightarrow x = \frac{30 \cdot 10}{50} = 6 \text{ min}$$

Tardarán 6 minutos en comerse el saco de pienso.

7 En un restaurante, el precio de un menú degustación es 3 veces y media el del menú del día. ¿Cuántos menús del día se pueden consumir por el precio de 14 menús degustación?

$14 \cdot 3{,}5 = 49$

Se pueden consumir 49 menús del día.

8 Se requieren 16 máquinas para embotellar un pedido en 6 horas. ¿Cuántas máquinas se necesitan para embotellar este pedido en 4 horas?

Magnitudes inversamente proporcionales.

$$\frac{x}{16} = \frac{6}{4} \rightarrow x = \frac{16 \cdot 6}{4} = 24$$

Se necesitan 24 máquinas para embotellar el pedido en 4 horas.

9 En la etiqueta de un yogur leemos que aporta 54 kcal por cada 100 g. ¿Cuántas calorías aporta un vasito de yogur cuyo peso es de 125 g?

Directa

Energía (kcal)	Masa (g)
54	100
x	125

$$\frac{54}{x} = \frac{100}{125} \rightarrow x = \frac{125 \cdot 54}{100} = 67{,}5 \text{ kcal}$$

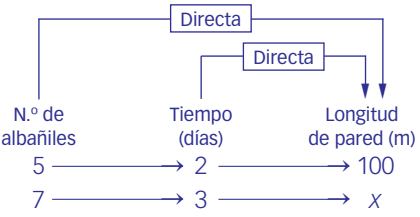
10 Averigua el tipo de proporcionalidad que relaciona estas magnitudes.

a) Si 5 albañiles tardan 2 días en hacer 100 m de pared, ¿cuántos metros construirán 7 albañiles en 3 días?

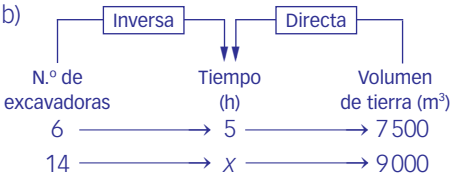
b) Si 6 excavadoras mueven 7 500 m^3 de tierra en 5 horas, ¿cuánto tiempo tardarán 14 excavadoras en mover 9 000 m^3 de tierra?

c) Si 10 autobuses desplazan a 350 personas en 2 horas y media, ¿a cuántas personas desplazarán 4 autobuses en 6 horas?

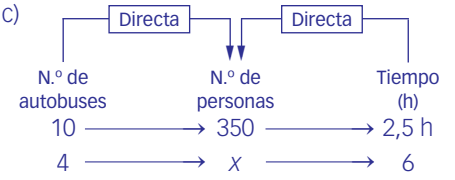
a)



b)



c)



11 Pon ejemplos de tres magnitudes relacionadas mediante:

a) Dos relaciones de proporcionalidad directa.

b) Una relación de proporcionalidad directa y otra inversa.

c) Dos relaciones de proporcionalidad inversa.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) Con 175 € pueden comprar 12 hamburguesas de 125 g. ¿Cuánto dinero será necesario para comprar 17 hamburguesas de 175 g?

b) Tres pintores pintan un edificio de 4 000 m^2 en solo 4 días. ¿Cuánto tardarán en pintar un edificio de 2 700 m^2 cinco pintores?

c) Dando 12 ℓ de agua y 25 kg de pienso al día a las vacas de una ganadería se pueden mantener 150 animales. Si se dieran solo 11 ℓ de agua y 23 kg de pienso, ¿a cuántas vacas se podría mantener?

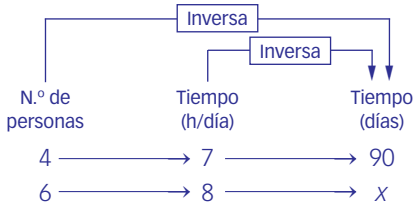
12 **REFLEXIONA.** Pon un ejemplo de cuatro magnitudes relacionadas entre sí mediante distintas relaciones de proporcionalidad.

Para asfaltar una carretera de 18 kilómetros se necesitan 1 560 kilos de asfalto que trabajan 11 obreros durante 22 horas y media de trabajo en total. ¿Cuántos kilómetros se podrán asfaltar con 3 450 kilos de asfalto, con 8 obreros trabajando 18 horas en total?

13 Para construir una vivienda 4 personas han trabajado 7 horas diarias durante 90 días.

a) Si aumentamos la jornada laboral a 8 horas al día y contratamos a 2 personas más, ¿cuánto se tardará en acabar la vivienda?

b) ¿Cuál debe ser la jornada laboral para que 7 personas tarden 40 días en acabar la vivienda?



$$\frac{6}{4}\cdot\frac{8}{7}=\frac{90}{x}\rightarrow x=\frac{4\cdot 7\cdot 90}{6\cdot 8}=52{,}5$$

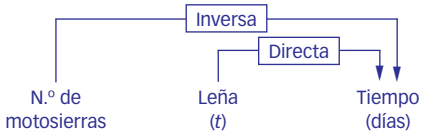
Se tardará en acabar la vivienda 52 días y medio.

14 Con 2 motosierras se hacen 6000 kg de leña en 3 días.

a) ¿Cuántos días son necesarios para hacer 9 toneladas de leña con 5 motosierras?

b) ¿Cuántos kilos de leña se hacen con una motosierra en 1 día?

a)



$$2\longrightarrow 6\longrightarrow 3$$
$$5\longrightarrow 9\longrightarrow x$$

$$\frac{5}{2}\cdot\frac{6}{9}=\frac{3}{x}\rightarrow x=\frac{2\cdot 9\cdot 3}{5\cdot 6}=1{,}8$$

Son necesarios 1,8 días para hacer 9 t de leña con 5 motosierras.

b) Dos motosierras hacen 6000 kg de leña en 3 días.

$6000 : 3 = 2000$

Dos motosierras harán 2000 kg de leña en 1 día.

$2000 : 2 = 1000$

Una motosierra hará 1000 kg de leña en 1 día.

15 Un peregrino recorre 140 km del Camino de Santiago durante 7 días, caminando 7 horas diarias. Averigua la distancia que recorrerá en 21 días andando 3 horas al día.

Hay tres magnitudes relacionadas de forma proporcional, cuyas unidades son:

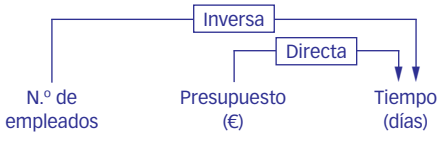
Kilómetros recorridos – Días – Horas diarias

$$7\longrightarrow 7\longrightarrow 140$$
$$21\longrightarrow 3\longrightarrow x$$

$$\frac{7}{21}\cdot\frac{7}{3}=\frac{140}{x}\rightarrow$$
$$\rightarrow x=\frac{21\cdot 3\cdot 140}{7\cdot 7}=180$$

Recorrerá 180 km en 21 días andando 3 horas al día.

16 El presupuesto para fotocopias en una empresa de 320 empleados es de 64 € cada 10 días. ¿Durante cuántos días podrán hacer fotocopias con 68,40 € si son 35 empleados menos? ¿Cuántos días podrán hacer fotocopias con 85,50 €?



$$320\longrightarrow 64\longrightarrow 10$$
$$285\longrightarrow 68{,}40\longrightarrow x$$

$$\frac{285}{320}\cdot\frac{64}{68{,}40}=\frac{10}{x}\rightarrow$$
$$\rightarrow x=\frac{320\cdot 68{,}40\cdot 10}{285\cdot 68{,}40}=12$$

Podrán hacer fotocopias durante 12 días.

$$\frac{285}{320}\cdot\frac{64}{85{,}50}=\frac{10}{x}\rightarrow X=15 \text{ días}$$

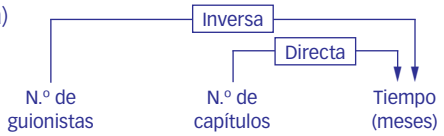
Podrán hacer fotocopias durante 15 días.

17 **REFLEXIONA.** Un grupo de 25 guionistas escribe 20 capítulos de una serie en 8 meses. La segunda temporada la escriben 32 personas y tiene 4 capítulos más.

a) ¿Cuánto tiempo se tardará en escribir la segunda temporada?

b) ¿Cuánto se tardará en escribir la tercera temporada si tiene 24 capítulos y solo participan 10 guionistas?

a)



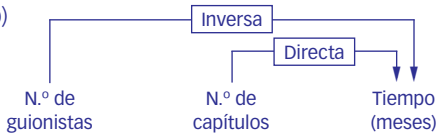
$25 \longrightarrow 20 \longrightarrow 8$

$32 \longrightarrow 24 \longrightarrow x$

$$\frac{8}{x} = \frac{32}{25} \cdot \frac{20}{24} \rightarrow \frac{8}{x} = \frac{16}{15} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{15 \cdot 8}{16} = 7{,}5 \text{ meses}$$

b)



$25 \longrightarrow 20 \longrightarrow 8$

$10 \longrightarrow 24 \longrightarrow x$

$$\frac{8}{x} = \frac{10}{25} \cdot \frac{20}{24} \rightarrow \frac{8}{x} = \frac{1}{3} \rightarrow$$

$\rightarrow x = 24$ meses

18 Calcula la constante de proporcionalidad al repartir 1 000 en partes directa e inversamente proporcionales a 5, 8 y 12.

Directamente proporcional:

$$k = \frac{1000}{5 + 8 + 12} = \frac{1000}{25} = 40$$

Inversamente proporcional:

$$k = \frac{1000}{\frac{1}{5} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12}} = 2\,448{,}98$$

19 Calcula la constante de proporcionalidad al repartir 1 en partes directamente proporcionales a $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$.

$$k = \frac{1}{\frac{1}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{6}{30} + \frac{10}{30} + \frac{15}{30}} =$$

$$= \frac{1}{\frac{31}{30}} = \frac{30}{31} = 0{,}9677$$

20 Determina la constante de proporcionalidad al repartir 300 € de forma directamente proporcional a 1, 2, 3 y 4.

Total a repartir: 300 €

Total partes: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$

$$k = \frac{300}{10} = 30$$

21 **REFLEXIONA.** Si reparto 1 200 proporcionalmente a 5 y 6, dándole 500 a 6 y 700 a 5, ¿ha sido un reparto inversamente proporcional?

Si fuera inversamente proporcional:

Total a repartir: 1 200

$$k = \frac{1\,200}{\frac{1}{5} + \frac{1}{6}} = \frac{1\,200}{\frac{6}{30} + \frac{5}{30}} =$$

$$= \frac{1\,200}{\frac{11}{30}} = \frac{36\,000}{11} = 3\,272{,}\widehat{72}$$

El de 5 recibiría $\frac{1}{5} \cdot 3\,272{,}72 = 654{,}544$.

Y el de 6 recibiría $\frac{1}{6} \cdot 3\,272{,}72 = 545{,}453$.

Luego el reparto no ha sido inversamente proporcional.

22 Tres equipos de fútbol han encajado 10, 11 y 12 goles. Si hay que repartir un total de 905 € entre los tres de forma inversamente proporcional a los goles encajados, ¿cuánto le corresponde a cada uno?

Total a repartir: 905

Partes en total:

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} = \frac{66 + 60 + 55}{660} = \frac{181}{660}$$

$$k = 905 : \frac{181}{660} = \frac{905 \cdot 660}{181} = 3300$$

$\frac{1}{10} \cdot 3300 = 330\,€$

$\frac{1}{11} \cdot 3300 = 300\,€$

$\frac{1}{12} \cdot 3300 = 275\,€$

Les corresponden 330 €, 300 € y 275 €, respectivamente.

23 En una empresa, cuatro empleados se reparten una paga de 3000 € en función del número de días que han trabajado en un cierto proyecto: 2, 3, 4 y 6 días, respectivamente. ¿Cómo deben repartírsela? ¿Cuánto le corresponde a cada uno de ellos?

De forma directamente proporcional a las horas trabajadas.

Total a repartir: 3000

Total partes: $2 + 3 + 4 + 6 = 15$

Constante: $\frac{3000}{15} = 200$

Parte que le corresponde a cada uno:

$2 \cdot 200 = 400\,€$ $\quad$ $4 \cdot 200 = 800\,€$

$3 \cdot 200 = 600\,€$ $\quad$ $6 \cdot 200 = 1200\,€$

24 Enrique aporta 300 € a un negocio durante 8 meses y Marta aporta 500 € durante 6 meses. Si los beneficios ascienden a 216 €, ¿cuál sería la forma más justa de que se los repartieran?

Se trata de repartir los beneficios en partes directamente proporcionales a cada una de las aportaciones.

$\frac{216}{300 \cdot 8 + 500 \cdot 6} = 0{,}04$

Socios	Aportación	Beneficios
Enrique	$300 \cdot 8 = 2400\,€$	$2400 \cdot 0{,}04 = 96\,€$
Marta	$500 \cdot 6 = 3000\,€$	$3000 \cdot 0{,}04 = 120\,€$

25 En un concurso se reparten 2450 € entre tres participantes según su número de respuestas acertadas. Si las respuestas de los dos peores clasificados son 22 y 23, calcula:

a) El número de respuestas acertadas del ganador sabiendo que le correspondió un premio de 875 €.

b) El premio de los otros dos participantes.

a) Total a repartir: 2450

Partes en total: $22 + 23 + x = 45 + x$

$k = \frac{2450}{45 + x}$

Parte del ganador:

$\frac{2450}{45 + x} \cdot x = 875 \rightarrow$

$\rightarrow \frac{2450x}{45 + x} = 875 \rightarrow$

$\rightarrow 2450x = 875 \cdot (45 + x) \rightarrow$

$2450x = 39375 + 875x \rightarrow$

$\rightarrow 2450x - 875x = 39375 \rightarrow$

$\rightarrow 1575x = 39375 \rightarrow$

$\rightarrow x = \frac{39375}{1575} = 25$

Acertó 25 respuestas.

b) Los otros participantes ganaron

El de 22 respuestas:

$22 \cdot \frac{2450}{22 + 23 + 25} = 22 \cdot \frac{2450}{70} = 770\,€$

El de 23 respuestas:

$23 \cdot \frac{2450}{22 + 23 + 25} = 23 \cdot \frac{2450}{70} = 805\,€$

26 En un bloque de pisos quieren instalar un ascensor que cuesta 22450 €. Los vecinos han llegado al acuerdo de que repartirán los costes de manera directamente proporcional al piso en el que viven, de modo que los que vivan en los pisos más bajos pagarán menos y los de los pisos más altos pagarán más.

El bloque tiene 5 plantas y en cada planta viven 4 vecinos. ¿Cuánto tiene que pagar cada vecino?

Se puede hacer un reparto por cada planta, ya que en todas hay las mismas puertas y luego dividir el resultado entre 4 puertas de cada planta.

Total a repartir: 22 450

Total partes:
$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$

$k = \frac{22\,450}{15} = 1496{,}67$

Los del primer piso pagan:
$1\,496{,}67 : 4 = 374{,}17$ €

Cada vecino paga 374,17 €.

Los del segundo piso pagan:
$2 \cdot 1\,496{,}67 : 4 = 748{,}34$

Cada vecino paga 748,34 €.

Los del tercer piso pagan:
$3 \cdot 1\,496{,}67 : 4 = 1\,122{,}50$

Cada vecino paga 1 122,50 €.

Los del cuarto piso pagan:
$4 \cdot 1\,496{,}67 : 4 = 1\,496{,}67$

Cada vecino paga 1 496,67 €.

Los del quinto piso pagan:
$5 \cdot 1\,496{,}67 : 4 = 1\,870{,}84$

Cada vecino paga 1 870,84 €.

27 Calcula el porcentaje de los estudiantes de un total de 432 que realizan las siguientes actividades extraescolares.

a) 54 estudiantes juegan al baloncesto.

b) 144 estudiantes tocan un instrumento musical.

c) 62 estudiantes participan en el club de lectura.

a) $\frac{54}{432} = 0{,}125 \xrightarrow{\cdot\,100} 12{,}5\,\%$

b) $\frac{144}{432} = 0{,}333\ldots \xrightarrow{\cdot\,100} 33{,}33\,\%$

c) $\frac{62}{432} = 0{,}1435 \xrightarrow{\cdot\,100} 14{,}35\,\%$

28 Calcula el precio de un televisor que valía 360 € si se ha aumentado su precio un 5,8 %.

Precio: (100 + 5,8) % de 360 =

$= 105{,}8\,\%$ de $360 = \frac{105{,}8}{100} \cdot 360 =$

$= \frac{38\,088}{100} = 380{,}88$ €

29 **REFLEXIONA.** Inés cosecha 70 toneladas de cereal, que vende a 323 € la tonelada de grano y a 15 € la tonelada de paja. Si la paja supone el 60 % del peso total del cereal, calcula el dinero que obtiene.

Cantidad de paja:

$60\,\%$ de $70 = \frac{60}{100} \cdot 70 = \frac{4\,200}{100} = 42$

Hay 42 t de paja.

Dinero total:

$(70 - 42) \cdot 323 + 42 \cdot 15 =$

$= 9\,044 + 630 = 9\,674$ €

30 La natalidad en una población ha descendido un 12,5 %. Si este año han nacido 98 bebés, ¿cuántos nacieron el año pasado?

$\frac{(100 - 12{,}5) \cdot x}{100} = 98 \rightarrow$

$\rightarrow x = \frac{98 \cdot 100}{87{,}5} = 112$

El año pasado nacieron 112 bebés.

31 Después de aumentar una cantidad un 12 %, se calcula su 20 % y se obtiene 112. Calcula la cantidad.

$C \cdot 1{,}12 \cdot \frac{20}{100} = 112 \rightarrow$

$\rightarrow C = \frac{112 \cdot 100}{20 \cdot 1{,}12} = 500$

32 Raúl compró un coche que costaba 18 000 €, y le hicieron un descuento del 20 %. A este precio se le sumó un 21 % de IVA. ¿Qué precio pagó Raúl finalmente por el coche?

$18\,000 \cdot 0{,}80 \cdot 1{,}21 = 17\,424$

Pagó por el coche 17 424 €.

33 Al aumentar el precio de un producto un 28 % y después rebajarlo un 12 %, obtenemos un precio final de 527,85 €. ¿Cuál era el precio inicial?

$C \cdot 1{,}28 \cdot 0{,}88 = 527{,}85 \rightarrow$

$\rightarrow C = \dfrac{527{,}85}{1{,}28 \cdot 0{,}88} = 468{,}62$

Su precio inicial era 468,62 €.

34 El 94 % de los estudiantes que se presentan a las pruebas de acceso a la universidad las superan.

a) Si se presentan 26 000 estudiantes, ¿cuántos se espera que pasen las pruebas?

b) El 25 % de los estudiantes decide abandonar la carrera tras el primer año de estudio. ¿Cuántos estudiantes abandonan la carrera el primer año?

c) Durante el segundo año de carrera, el 10 % abandona sus estudios. Suponiendo que el resto finaliza la carrera, ¿cuántos estudiantes la terminan?

a) $0{,}94 \cdot 26\,000 = 24\,440$

24 440 estudiantes pasan las pruebas.

b) $0{,}25 \cdot 24\,440 = 6\,110$

6 110 estudiantes abandonan la carrera.

c) $0{,}10 \cdot (24\,440 - 6\,110) = 1\,833$

1 833 estudiantes abandonan sus estudios el segundo año.

$24\,440 - 6\,110 - 1\,833 = 16\,497$

16 497 estudiantes terminan la carrera.

35 Si el precio inicial de un producto se aumenta un 15 % y después, sobre ese precio aumentado, se disminuye un 15 %, ¿obtenemos el precio inicial?

Suponiendo que C es la cantidad inicial:

$(C \cdot 1{,}15) \cdot 0{,}85 = C \cdot 1{,}15 \cdot 0{,}85 =$

$= 0{,}9775 \cdot C$

No se obtiene el precio inicial, sino un 3 % menos aproximadamente que la cantidad inicial.

36 Calcula el interés que obtendremos si invertimos un capital de 100 € a un rédito del 3,5 % durante 2 años y medio.

$I = \dfrac{C \cdot r \cdot t}{100} = \dfrac{100 \cdot 3{,}5 \cdot 2{,}5}{100} = 8{,}75\ €$

37 Si realizo una inversión al 4,5 % durante 2 años en un producto a interés simple, ¿cuál es el capital que he invertido si el capital que me devuelven asciende a 2 346 €?

$\left.\begin{array}{l} t = 2 \text{ años} \\ r = 4{,}5\,\% \\ I = 2\,346\ € - C \end{array}\right\} \rightarrow I = \dfrac{C \cdot r \cdot t}{100} \rightarrow$

$\rightarrow 2\,346 - C = \dfrac{C \cdot 4{,}5 \cdot 2}{100} \rightarrow$

$\rightarrow 234\,600 - 100C = 9C \rightarrow$

$\rightarrow C = \dfrac{234\,600}{109} = 2\,152{,}29\ €$

El capital que he invertido es 2 152,29 €.

38 Laura pide un préstamo de 4 000 € y devuelve 5 080 € en un pago único con intereses al cabo de 3 años. Sabiendo que es un interés simple, calcula el rédito del préstamo.

$\left.\begin{array}{l} C = 4\,000\ € \\ t = 3 \text{ años} \\ I = 5\,080 - 4\,000 = 1\,080 \end{array}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow I = \dfrac{C \cdot r \cdot t}{100} \rightarrow 1\,080 = \dfrac{4\,000 \cdot r \cdot 3}{100} \rightarrow$

$\rightarrow r = \dfrac{1\,080 \cdot 100}{4\,000 \cdot 3} = 9$

El rédito del préstamo es del 9 %.

39 **REFLEXIONA.** ¿Cuánto tiempo debo mantener 3 000 € en un depósito a interés simple con un rédito del 3 % para obtener unos intereses de 225 €?

$$\left.\begin{array}{l} C = 3\,000\,€ \\ r = 3\,\% \\ I = 225\,€ \end{array}\right\} \rightarrow I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100} \rightarrow$$

$$\rightarrow 225 = \frac{3\,000 \cdot 3 \cdot t}{100} \rightarrow$$

$$\rightarrow t = \frac{225 \cdot 100}{3\,000 \cdot 3} = 2{,}5 \text{ años}$$

Debo mantener el dinero en el depósito 2 años y medio.

40 Calcula el interés obtenido al invertir 2 000 €, a interés compuesto durante 10 años, con un rédito del 2,75 %.

$$C_f = C_i \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t =$$

$$= 2\,000 \cdot \left(1 + \frac{2{,}75}{100}\right)^{10} = 2\,623{,}30\,€$$

$I = C_f - C_i = 2\,623{,}30 - 2\,000 =$
$= 623{,}30\,€ \rightarrow$ El interés es 623,30 €.

41 Averigua el capital que hemos invertido a interés compuesto durante 2 años al 5 % para que produzca un capital final de 200 €.

$$C_f = C_i \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t \rightarrow$$

$$\rightarrow 200 = C_i \cdot \left(1 + \frac{5}{100}\right)^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow C_i = \frac{200}{1{,}05^2} = 181{,}41\,€$$

El capital que hemos invertido es 181,41 €.

42 Halla el interés obtenido al invertir 3 050 €, a interés compuesto, durante 3 años con un rédito del 5 %.

Al cabo de tres años el capital disponible será de:

$$C_f = C_i\left(1 + \frac{5}{100}\right)^3 = 3\,050 \cdot (1 + 0{,}05)^3 =$$

$$= 3\,050 \cdot 1{,}158 = 3\,531{,}90\,€$$

Los intereses serán:
$3\,531{,}90 - 3\,050 = 481{,}90\,€$

43 Una cantidad de dinero invertida a interés compuesto durante 5 años al 4 % produce unos intereses de 244 €.

a) ¿Qué cantidad hemos invertido?

b) ¿Cuánto dinero obtendremos al cabo de otros 5 años?

a) $C_f = C_i \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t \rightarrow$

$$\rightarrow C_f - C_i = C_i \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t - C_i \rightarrow$$

$$\rightarrow 244 = C_i \cdot (1{,}04^5 - 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow C_i = \frac{244}{1{,}04^5 - 1} = 1\,126{,}23\,€$$

b) Al cabo de 5 años se dispondrá de:

$$C_f = C_i\left(1 + \frac{4}{100}\right)^5 =$$

$$= 1\,126{,}23 \cdot (1 + 0{,}04)^5 =$$

$$= 1\,126{,}23 \cdot 1{,}2167 = 1\,370{,}28\,€$$

44 **REFLEXIONA.** ¿Qué es más rentable, invertir 1 000 € durante 3 años al 4 % a interés simple o a interés compuesto?

$C = 1\,000\,€$
$t = 3$ años
$r = 4\,\%$

A interés simple:

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100} = \frac{1\,000 \cdot 4 \cdot 3}{100} = 120\,€$$

El capital produce 120 € de interés.

A interés compuesto:

$$C_f = C_i \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t =$$

$$= 1\,000 \cdot \left(1 + \frac{4}{100}\right)^3 =$$

$$= 1\,000 \cdot 1{,}04^3 = 1\,124{,}86\,€$$

$I = C_f - C_i = 1\,124{,}86 - 1000 = 124{,}86\,€$

Los intereses obtenidos son 124,86 €.

Luego es más rentable hacer la inversión a interés compuesto.

ACTIVIDADES FINALES

1. Utiliza la proporcionalidad numérica para resolver problemas cotidianos

Proporcionalidad simple

ACTIVIDADES FLASH

45 ●○○ Indica el tipo de proporcionalidad en cada caso.

a) Para terminar una obra, 10 trabajadores emplean 4 días.

b) Por 0,5 kg de tomates hemos pagado 3 €.

c) Por 3 h de conexión a una plataforma de *streaming* cobran 2 €.

a) Inversa. A mayor cantidad de obreros, menor número de días: si hay el doble de obreros, se invierte la mitad de tiempo.

b) Directa. Cuantos más tomates compremos, más dinero pagaremos: comprando el doble de tomates, pagaremos el doble; comprando la mitad de tomates, pagaremos la mitad del precio.

c) Directa. Cuanto más tiempo estemos conectados, más dinero pagaremos: por el doble de tiempo pagaremos el doble; por la mitad de tiempo, pagaremos la mitad.

46 ●○○ El alquiler de un trastero cuesta 1 200 € al año. Responde cuánto cuesta el alquiler durante:

a) Un mes.

b) Siete meses.

c) 2 años.

d) Un año y medio.

a) Doce veces menos, es decir, $1\,200 : 12 = 100\,€$.

b) $\frac{7}{12} \cdot 1200 = \frac{8\,400}{12} = 700\,€$

c) El doble, es decir, $1\,200 \cdot 2 = 2\,400\,€$.

d) Una vez y media, es decir, $1\,200 \cdot 1{,}5 = 1\,800\,€$.

47 ●○○ **INVENTA.** Utiliza datos que puedas observar en clase y da un ejemplo de magnitudes directamente proporcionales y otro ejemplo de magnitudes que sean inversamente proporcionales.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

Directamente proporcionales: número de sillas en clase y número de patas que tienen.

Inversamente proporcionales: número de estudiantes y volumen de aire disponible, suponiendo que cada persona consuma la misma cantidad de aire.

48 ●○○ Una receta para 6 personas lleva 240 g de salmón. ¿Cuánto salmón se necesita para 8 personas?

Las magnitudes número de personas y cantidad de salmón son directamente proporcionales.

Personas → Cantidad (g)

$$\left.\begin{matrix} 6 \longrightarrow 240 \\ 8 \longrightarrow x \end{matrix}\right\} \rightarrow \frac{6}{8} = \frac{240}{x} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{240 \cdot 8}{6} = 320$$

Para 8 personas se necesitan 320 g de salmón.

49 ●○○ Con el dinero que tengo puedo gastar 15 € diarios durante 6 días. Si quiero que me dure 9 días, ¿cuánto me podré gastar al día?

Las magnitudes gasto diario y número de días son inversamente proporcionales.

Tiempo (días) → Gasto diario (€)

$$\left.\begin{matrix} 6 \longrightarrow 15 \\ 9 \longrightarrow x \end{matrix}\right\} \rightarrow \frac{6}{9} = \frac{x}{15} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{6 \cdot 15}{9} = 10$$

Puedo gastar 10 € al día.

50 ●○○ Un cohete tarda 2 minutos en alcanzar una velocidad de 30 000 km/h. A ese ritmo, ¿qué velocidad puede alcanzar en 5 minutos?

Las magnitudes tiempo y velocidad son directamente proporcionales.

Tiempo (min) → Velocidad (km/h)

$$\left.\begin{matrix} 2 \longrightarrow 30\,000 \\ 5 \longrightarrow x \end{matrix}\right\} \rightarrow \frac{2}{5} = \frac{30\,000}{x} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{30\,000 \cdot 5}{2} = 75\,000$$

En 5 minutos puede alcanzar una velocidad de 75 000 km/h.

51 ●○○ Una persona está situada a 50 m de una pared y recibe el eco de su voz 3 décimas de segundo después de haber gritado.

a) Si se coloca a 80 m de distancia, ¿cuánto tiempo tardará en escuchar su eco?

b) ¿A qué distancia se tendrá que colocar para oír su eco después de 1 segundo?

Son magnitudes directamente proporcionales.

a) Distancia (m) → Tiempo (s)

$$\left.\begin{matrix} 50 \longrightarrow 0{,}3 \\ 80 \longrightarrow x \end{matrix}\right\} \rightarrow \frac{50}{80} = \frac{0{,}3}{x} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{80 \cdot 0{,}3}{50} = 0{,}48$$

Tardará 0,48 s en escuchar su eco.

b) Distancia (m) → Tiempo (s)

$$\left.\begin{matrix} 50 \longrightarrow 0{,}3 \\ x \longrightarrow 1 \end{matrix}\right\} \rightarrow \frac{50}{x} = \frac{0{,}3}{1} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{50 \cdot 1}{0{,}3} = 166{,}67$$

Se tendrá que colocar a 166,67 m.

52 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... CUERPO HUMANO.** La densidad media del cuerpo humano es de 1,15 kg/ℓ.

a) ¿Cuál es el volumen de una persona que pesa 65 kg?

b) ¿Cuánto pesará una persona que tiene un volumen de 42 ℓ?

Son magnitudes directamente proporcionales.

a) $\frac{1}{x} = \frac{1{,}15}{65} \rightarrow x = \frac{65}{1{,}15} = 56{,}52$

El volumen es 56,52 ℓ.

b) $\frac{1}{42} = \frac{1{,}15}{x} \rightarrow x = \frac{42 \cdot 1{,}15}{1} = 48{,}3$

Pesará 48,3 kg.

53 ●○○ **JUEGO.** Cada participante debe dar un ejemplo de magnitudes directamente proporcionales y la constante de proporcionalidad que las relaciona. Pierde quien no diga ninguna o repita alguna.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

Primer jugador:

– Magnitudes: peso de las manzanas que compro (en kg) y precio que pago (en €).

– Constante: 2,42 €/kg

Segundo jugador:

– Magnitudes: tiempo caminando (en h) y distancia recorrida (en km).

– Constante: 5 km/h (es la velocidad).

54 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... SALUD.** Esto es lo que aparece en la etiqueta de unos canelones envasados.

Por cada 100 g:
Valor energético: 151 kcal
Peso neto: 450 g

¿Qué parte me puedo comer si no quiero ingerir más de 450 kcal?

Directa

Cantidad (g)	Energía (kcal)
100	151
x	450

$$\frac{100}{x} = \frac{151}{450} \rightarrow x = \frac{450 \cdot 100}{151} = 298{,}01$$

Puedo comer 298,01 g.

Cómo se resuelven problemas de mezclas

55 Un comerciante mezcla dos tipos de café: uno de Brasil, de 9 €/kg, y otro de Colombia, de 12 €/kg.
Si quiere obtener 60 kg de mezcla a 10 €/kg, ¿en qué proporción los debe mezclar?

Resuelta en el libro de texto.

56 ●●○ Mezclamos licor de 5 €/ℓ con otro licor que vale 3,80 €/ℓ. ¿En qué proporción hay que mezclarlos para que el litro cueste 4,20 €/ℓ?

A: cantidad de litros del licor de 5 €/ℓ.
B: cantidad del licor de 3,80 €/ℓ.

$5A + 3{,}8B = 4{,}2(A + B) \rightarrow$
$\rightarrow 5A + 3{,}8B = 4{,}2A + 4{,}2B \rightarrow$
$\rightarrow 5A - 4{,}2A = 4{,}2B - 3{,}8B \rightarrow$
$\rightarrow 0{,}8A = 0{,}4B \rightarrow \frac{B}{A} = \frac{0{,}8}{0{,}4} = 2$

Es decir, cada 2 ℓ de B hay que mezclarlos con 1 ℓ de A.

57 ●●○ Halla la cantidad que hay que mezclar de cacao de 8,55 €/kg con cacao de 6,84 €/kg para obtener 323 kg de mezcla cuyo precio sea 7,20 €/kg.

Cantidad de cacao de 8,55 €/kg → x

Cantidad de cacao de 6,84 €/kg →
→ $(323 - x)$

Precio total $= 7{,}2 \cdot 323 = 2\,325{,}60$ €

$8{,}55x + (323 - x) \cdot 6{,}84 = 2\,325{,}6 \rightarrow$
$\rightarrow 8{,}55x - 6{,}84x + 2\,209{,}32 = 2\,325{,}6 \rightarrow$
$\rightarrow 1{,}71x = 2\,325{,}6 - 2\,209{,}32 \rightarrow$
$\rightarrow x = \frac{116{,}28}{1{,}71} = 68$

Hay que mezclar 68 kg de cacao de 8,55€/kg con 255 kg de cacao de 6,84 €/kg.

58 ●○○ Para cercar un terreno se proyecta plantar 30 abetos, con 60 cm de distancia entre sí. Al final se plantan con una separación de 50 cm. ¿Cuántos abetos harán falta?

Inversa

Abetos	Distancia (cm)
30	60
x	50

$$\rightarrow \frac{x}{30} = \frac{60}{50} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{60 \cdot 30}{50} = 36 \text{ abetos}$$

59 ●●○ Entre dos poblaciones hay 61 postes de teléfono, separados 15 m entre sí.

a) Si estuvieran a 25 m de separación, ¿cuántos postes habría?

b) ¿Qué distancia hay entre las poblaciones?

a) Las magnitudes número de postes y distancia de separación son inversamente proporcionales.

Postes	Distancia (cm)
61	15
x	25

$$\rightarrow \frac{x}{61} = \frac{15}{25} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{61 \cdot 15}{25} = 36{,}6$$

Luego serán necesarios 37 postes.

b) La distancia que hay entre las poblaciones es de $60 \cdot 15 = 900$ metros.

60 ●●○ Estudiando 15 páginas por día, tardaría 12 días en prepararme el examen de Lengua. ¿Cuántas páginas debería estudiar diariamente si tengo el examen dentro de 8 días?

Las magnitudes son inversamente proporcionales.

Inversa

N.º de páginas	Tiempo
15	12
x	8

$$\frac{15}{x} = \frac{8}{12} \rightarrow x = \frac{15 \cdot 12}{8} = 22{,}5$$

Debería estudiar 22,5 páginas por día.

61 ●●○ Con una velocidad de 20 nudos, un barco hace una travesía en 8 horas. Halla la velocidad de otro barco que hace la misma travesía en 6 horas y media.

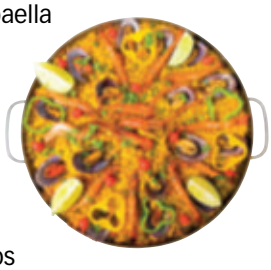
Las magnitudes son inversamente proporcionales.

Nudos	Horas
20	8
x	6,5

$$\frac{x}{20} = \frac{8}{6{,}5} \rightarrow x = \frac{20 \cdot 8}{6{,}5} = 24{,}6$$

El segundo barco irá a una velocidad de 24,6 nudos.

62 ●●○ Para hacer una paella se necesitan 2 vasos de agua por cada vaso de arroz. Si se echan 4 vasos y medio de agua, ¿cuántos vasos de arroz harán falta?



La proporcionalidad es directa.

$$\frac{2}{4{,}5} = \frac{1}{x} \rightarrow x = \frac{4{,}5 \cdot 1}{2} = 2{,}25$$

Harán falta 2 vasos más $\frac{1}{4}$ de vaso de arroz.

63 ●●○ Tomás ha comprado por internet 12 kg de café por 5,50 €. Por error, le han enviado 4,5 kg menos. ¿Cuánto debe pagar?

La proporcionalidad es directa.

Café	Precio
12	5,50
7,5	x

$$\frac{12}{7{,}5} = \frac{5{,}5}{x} \rightarrow x = \frac{5{,}5 \cdot 7{,}5}{12} = 3{,}44$$

Debe pagar 3,44 € por el café recibido.

64 ●●○ Un pastor tiene 640 ovejas, a las que puede alimentar durante 65 días. ¿Cuántas ovejas tendría que vender hoy para alimentar a su rebaño 15 días más con la misma cantidad de comida?

La proporcionalidad es inversa.

Ovejas	Días
640	65
x	80

$$\frac{x}{640} = \frac{65}{80} \rightarrow x = \frac{640 \cdot 65}{80} = 520$$

Debería tener 520 ovejas.

$640 - 520 = 120$

Tiene que vender 120 ovejas de las 640 que tiene para quedarse con 520.

65 ●●○ **INVESTIGA.** Considera un cuadrado de lado a.

a) Un cuadrado de lado $2a$, ¿tendrá doble perímetro que el anterior? ¿Y doble área?

b) ¿Son el lado y el perímetro magnitudes directamente proporcionales? ¿Y el lado y el área?

Cuadrado de lado a:

Perímetro $= 4a$ Área $= a^2$

a) Cuadrado de lado $2a$:

Perímetro $= 8a$ Área $= 4a^2$

Su perímetro es el doble, pero su área no.

b) Sí, son directamente proporcionales de constante $k = 4$.

El lado y el área no son directamente proporcionales.

66 ●●● **INVESTIGA.** Considera un cubo de arista b.

a) La longitud de la arista y el volumen, ¿son magnitudes directamente proporcionales?

b) ¿Y el área de sus caras y el volumen?

a) Arista $= b$ Volumen $= b^3$

$$\frac{\text{Volumen}}{\text{Arista}} = \frac{b^3}{b} = b^2$$

No son directamente proporcionales porque la constante depende de b.

b) Área de sus caras $= b^2$

Volumen $= b^3$

$$\frac{\text{Volumen}}{\text{Área de caras}} = \frac{b^3}{b^2} = b$$

No son directamente proporcionales.

Cómo se resuelven problemas de móviles

67 Juan corre a 5 km/h. Cuatro horas después, sale del mismo punto Eloy, que va en bici a 20 km/h. ¿Cuánto tarda en alcanzar a Juan?

Resuelta en el libro de texto.

68 ●●○ Un tren sale de Madrid, a 60 km/h, a las 9:00 h hacia Bilbao. Dos horas después parte otro tren, a 100 km/h, por una vía paralela y en el mismo sentido. ¿A qué distancia de Madrid lo alcanzará y a qué hora?

Llamamos x al tiempo transcurrido desde que sale el primer tren hasta que lo alcanza el segundo tren.

Para el segundo tren, que salió dos horas más tarde, el tiempo transcurrido será $x - 2$.

	Velocidad (km/h)	Tiempo (h)
Tren 1	60	x
Tren 2	100	$x - 2$

Las magnitudes velocidad y tiempo son inversamente proporcionales.

$$\frac{60}{100} = \frac{x-2}{x} \rightarrow 60x = 100x - 200 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{200}{40} = 5$$

Cuando el segundo tren alcanza al primero, este lleva en funcionamiento 5 h.

Luego son las 2 de la tarde y habrá recorrido $60 \cdot 5 = 300$ km.

69 ●●○ Una moto parte a una velocidad de 110 km/h. En el mismo instante y en sentido contrario, un coche sale a 70 km/h. Si la distancia que los separa es de 360 km, ¿cuánto tiempo tardarán en encontrarse? ¿En qué punto del camino estarán?

Llamamos x a la distancia que recorre la moto hasta que la alcanza el coche. Para el coche, la distancia recorrida será $(360 - x)$ km.

	Velocidad (km/h)	Espacio (km)
Moto	110	x
Coche	70	$360 - x$

Las magnitudes velocidad y distancia son directamente proporcionales.

$$\frac{110}{70} = \frac{x}{360 - x} \rightarrow$$

$$\rightarrow 39\,600 - 110x = 70x \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{39\,600}{180} = 220$$

El coche y la moto se encontrarán a 220 km del punto de partida de la moto.

El momento del encuentro será:

$$\text{Tiempo} = \frac{\text{distancia}}{\text{velocidad}} = \frac{220}{110} = 2 \text{ horas}$$

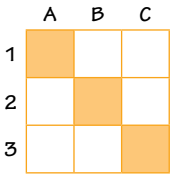
Luego se encuentran al cabo de 2 horas.

Proporcionalidad compuesta

70 ●●○ Por transportar 45 kg de mercancía a 10 km de distancia me han cobrado 24 €. Copia y completa el crucigrama.

HORIZONTALES

1. ¿Qué peso podré enviar a 40 km de distancia si puedo gastar 32 €?
2. ¿Cuánto dinero necesito para enviar 37,5 kg a 1 km de distancia? ¿Cuánto dinero necesito para enviar 1 kg a 112,5 km de distancia?
3. ¿Cuánto dinero necesito para enviar 5 kg a 195 km de distancia?



VERTICALES

A. ¿Qué peso podré enviar a una distancia de 15 km si puedo gastar 20 €?

B. ¿A qué distancia puedo enviar 975 kg por 52 €? ¿Cuánto dinero necesito para enviar 1 kg a 37,5 km de distancia?

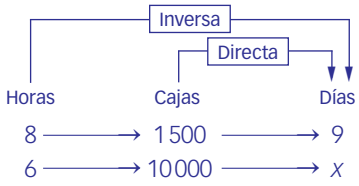
C. ¿Cuánto dinero necesito para enviar 40 kg a 26,25 km de distancia?

1. 15 kg
2. 2 € 6 €
3. 52 €

A. 25 kg
B. 1 km 2 €
C. 56 €

71 ●●○ Una embotelladora funciona 8 horas diarias y en 9 días ha embotellado 1 500 cajas de botellas de refresco. Para embotellar 10 000 cajas, trabajando 6 horas al día, ¿cuántos días deberá funcionar la máquina?

Las magnitudes están relacionadas de forma proporcional.



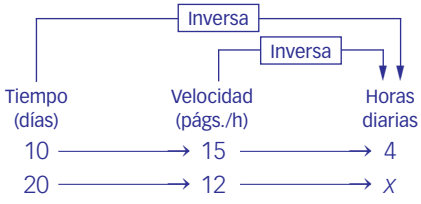
$$\frac{6}{8} \cdot \frac{1500}{10000} = \frac{9}{x} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{8 \cdot 10000 \cdot 9}{6 \cdot 1500} = 80$$

La máquina deberá funcionar 80 días.

72 ●●○ Si leo 4 horas diarias, a razón de 15 páginas por hora, tardo 10 días en leer un libro. Si he leído 12 páginas por hora y he tardado 20 días, ¿cuántas horas he leído diariamente?

Las tres magnitudes que intervienen en el problema están relacionadas de forma proporcional.



$$\frac{20}{10}\cdot\frac{12}{15}=\frac{4}{x}\rightarrow x=\frac{10\cdot 15\cdot 4}{20\cdot 12}=2{,}5$$

He leído 2 horas y media diariamente.

73 ●●○ **MATEMÁTICAS E... HISTORIA.**

Se cree que para construir la pirámide de Keops trabajaron 20 000 personas durante 10 h diarias, y tardaron 20 años en acabarla.

a) ¿Cuánto habrían tardado 10 000 personas?

b) ¿Y si hubieran trabajado 8 h diarias?

a) Trabajando en las mismas condiciones, tardarían el doble de tiempo, es decir, 40 años.

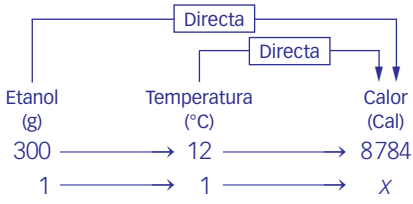
b) Al trabajar menos horas cada día, tardarían más tiempo: $\frac{20}{0{,}8}=25$

Habrían tardado 25 años.

74 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... QUÍMICA.**

Si 300 g de etanol necesitan 8 784 calorías para aumentar su temperatura 12 ºC, ¿cuántas calorías se necesitan para que la temperatura de 1 g de etanol aumente 1 ºC?

Las magnitudes son proporcionales.

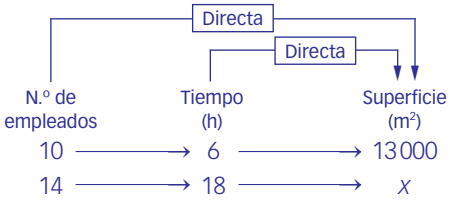


$$\frac{8\,784}{x}=\frac{300}{1}\cdot\frac{12}{1}\rightarrow\frac{8\,784}{x}=3\,600\rightarrow$$

$$\rightarrow x=\frac{8\,784}{3\,600}=2{,}44 \text{ calorías}$$

75 ●●○ Un grupo de 10 empleados tarda 6 horas en limpiar 13 000 m^2 de un bosque. ¿Qué superficie limpiarán 14 empleados en 18 horas?

Las tres magnitudes que intervienen en el problema están relacionadas de forma proporcional.



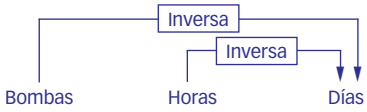
$$\frac{10}{14}\cdot\frac{6}{18}=\frac{13\,000}{x}\rightarrow$$

$$\rightarrow x=\frac{14\cdot 18\cdot 13\,000}{10\cdot 6}=54\,600$$

Luego 14 empleados en 18 horas limpiarán 54 600 m^2 de superficie.

76 ●●○ Tres bombas de agua, funcionando 8 horas diarias, tardan 10 días en vaciar un depósito. ¿Cuánto habrían tardado 4 bombas funcionando 5 horas diarias cada una?

Las tres magnitudes que intervienen en el problema están relacionadas de forma proporcional.



$$\frac{4}{3}\cdot\frac{5}{8}=\frac{10}{x}\rightarrow x=\frac{3\cdot 8\cdot 10}{5\cdot 4}=12$$

Cuatro bombas, funcionando 5 horas diarias cada una, habrían tardado 12 días en vaciar el depósito.

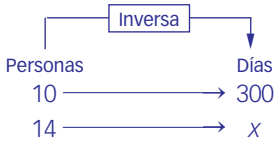
77 Diez personas, trabajando 8 horas diarias, tardan 300 días en construir un barco.

a) Si se contratara a 4 personas más, ¿cuántos días se adelantaría la entrega del barco?

b) ¿Cuántos días se retrasaría con 4 personas menos?

c) ¿Y si se refuerza la plantilla con 4 personas más y se reduce la jornada a 7 horas diarias?

a) Como no cambia la jornada de trabajo se resuelve con una regla de tres simple:

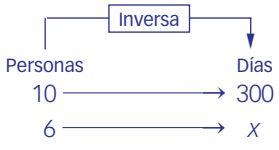


$$\frac{300}{x}=\frac{14}{10}\rightarrow 3\,000=14x\rightarrow$$

$$\rightarrow x=\frac{3\,000}{14}=214{,}28$$

Se necesitan 215 días. Por tanto, la entrega se adelantaría 85 días.

b)

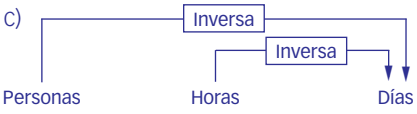


$$\frac{300}{x}=\frac{6}{10}\rightarrow 3\,000=6x\rightarrow$$

$$\rightarrow x=\frac{3\,000}{6}=500$$

Se retrasaría 200 días.

c)



$$\frac{300}{x}=\frac{14}{10}\cdot\frac{7}{8}\rightarrow\frac{300}{x}=\frac{98}{80}\rightarrow$$

$$\rightarrow x=\frac{300\cdot 80}{98}=244{,}90$$

Se necesitarían 245 días.

78 **MATEMÁTICAS Y...**

MEDIOAMBIENTE. El humo de leña contiene muchos contaminantes tóxicos. Estos afectan a la calidad del aire y en mayor medida a las personas alérgicas o asmáticas. Pero aún son muchas las casas que no tienen otra forma de calentarse.

El precio de la leña ronda los 0,25 €/kg. Se estima que para calentar una casa se debe utilizar alrededor de 1 kg de leña cada 45 minutos, y mantener encendida la chimenea durante 6 h al día.

a) ¿Cuánto costará, aproximadamente, mantener una casa caliente durante todo el invierno?

b) ¿Cuántas horas al día se podrá encender la chimenea con un

presupuesto de 380 € para todo el invierno?

a) $\frac{1}{x} = \frac{0{,}75}{6} \rightarrow x = \frac{6}{0{,}75} = 8$

Cada día se gastan 8 kg de leña.

$8 \cdot 0{,}25 = 2$

El gasto diario será de 2 €.

El invierno dura aproximadamente 90 días.

$2 \cdot 90 = 180$

El gasto total del invierno será 180 €.

b) $\frac{6}{x} = \frac{180}{380} \rightarrow x = \frac{380 \cdot 6}{180} = 12{,}67$

12,67 horas podrá encender la chimenea al día.

79 ●●● **MATEMÁTICAS Y... GASTO ENERGÉTICO.** La portada de la Feria de Sevilla de 2023 tenía un total de 25 000 bombillas led de 12 vatios de potencia y se mantuvo encendida durante 9 horas cada uno de los 7 días que duró la feria. El precio medio de la electricidad durante ese mes fue 0,0912 €/kWh. ¿Cuánto menos costó en 2014 si había 24 000 bombillas y el precio medio de la electricidad era 0,095 €/kWh?

Suponemos que en 2014 estuvieron encendidas el mismo número de horas, 9 durante los 7 días.

Año 2023:

25 000 bombillas · 12 vatios · 7 días · · 9 horas/día = 18 900 000 vatios hora = = 18 900 Kwh

Coste en 2014:

18 900 Kwh · 0,0912 €/kwh = 1 723,68 €

Año 2014:

24 000 bombillas · 12 vatios · 7 días · · 9 horas/día = 18 144 000 vatios hora = = 18 144 Kwh

Coste en 2014:

18 144 Kwh · 0,095 €/kwh = 1 723,68 €

Costaron la misma cantidad.

Repartos proporcionales

80 ●○○ Reparte 8 100 en partes directamente proporcionales a 8, 9 y 11.

$\frac{8100}{8 + 9 + 11} = 289{,}29$

Parte correspondiente a 8:

$8 \cdot 289{,}29 = 2\,314{,}32$

Parte correspondiente a 9:

$9 \cdot 289{,}29 = 2\,603{,}61$

Parte correspondiente a 11:

$11 \cdot 289{,}29 = 3\,182{,}19$

81 ●○○ Reparte 306 en partes inversamente proporcionales a 16, 12 y 5.

$\frac{306}{\frac{1}{16} + \frac{1}{12} + \frac{1}{5}} = 884{,}82$

Parte correspondiente a 16:

$\frac{1}{16} \cdot 884{,}82 = 55{,}3$

Parte correspondiente a 12:

$\frac{1}{12} \cdot 884{,}82 = 73{,}74$

Parte correspondiente a 5:

$\frac{1}{5} \cdot 884{,}82 = 176{,}96$

82 ●●○ Una herencia de 224 000 € se reparte entre tres personas en partes inversamente proporcionales a su patrimonio. Determina lo que le corresponde a cada una si el patrimonio menor es $\frac{1}{4}$ del mayor y este es $\frac{5}{3}$ del intermedio.

Sea I el patrimonio del intermedio.
El patrimonio del mayor es:

$$M = \frac{5}{3} \text{ de } I = \frac{5}{3} \cdot I = \frac{5I}{3}$$

Y el del menor:

$$\frac{1}{4} \text{ de } M \xrightarrow{M = \frac{5}{3} \cdot I}$$

$$\rightarrow \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{3} \cdot I = \frac{5}{12} \cdot I = \frac{5I}{12}$$

Así pues, se ha de repartir directamente proporcional a $\frac{1}{I}$, $\frac{3}{5I}$ y $\frac{12}{5I}$.
La suma es:

$$\frac{1}{I} + \frac{3}{5I} + \frac{12}{5I} = \frac{5}{5I} + \frac{3}{5I} + \frac{12}{5I} = \frac{20}{5I} = \frac{4}{I}$$

Cantidad a repartir: 224 000

Patrimonio del mayor: $\frac{5}{3}I$

Patrimonio del intermedio: I

Patrimonio del menor: $\frac{5}{12}I$

$$k = \frac{224\,000}{\frac{5}{3}I + I + \frac{5}{12}I} = \frac{224\,000}{\frac{4}{I}} = 56\,000\,I$$

Al mayor le corresponden:

$$56\,000I : \left(\frac{5}{3}I\right) = 33\,600\,€$$

Al intermedio le corresponden:

$$56\,000\,I : I = 56\,000\,€$$

Al pequeño le corresponden:

$$56\,000I : \left(\frac{5}{12}I\right) = 134\,400\,€$$

83 ●○○ Dos comunidades de vecinos instalan una antena cuyo coste es de 1560 €. Si viven 75 y 55 vecinos, respectivamente, y deciden pagar proporcionalmente, ¿cuánto debe pagar cada comunidad? ¿Y cada vecino?

Cada vecino debe pagar $\frac{1560}{75 + 55} = 12\,€$.

Comunidad	N.º de vecinos	Coste
Comunidad 1	75	$75 \cdot 12 = 900\,€$
Comunidad 2	55	$55 \cdot 12 = 660\,€$

84 ●●○ Comprueba que es equivalente repartir una cantidad en partes directamente proporcionales a 3, 4 y 5 que a 6, 8 y 10. ¿Qué otros tres números podríamos emplear para que nos diera el mismo resultado? ¿Por qué?

Reparto en partes proporcionales a 3, 4 y 5.

$$\frac{C}{3 + 4 + 5} = \frac{C}{12}$$

Parte correspondiente a 3:

$$3 \cdot \frac{C}{12} = \frac{C}{4}$$

Parte correspondiente a 4:

$$4 \cdot \frac{C}{12} = \frac{C}{3}$$

Parte correspondiente a 5:

$$5 \cdot \frac{C}{12} = \frac{5}{12} \cdot C$$

Reparto en partes proporcionales a 6, 8 y 10.

$$\frac{C}{6 + 8 + 10} = \frac{C}{24}$$

Parte correspondiente a 6:

$$6 \cdot \frac{C}{24} = \frac{C}{4}$$

Parte correspondiente a 8:

$$8 \cdot \frac{C}{24} = \frac{C}{3}$$

Parte correspondiente a 10:

$$10 \cdot \frac{C}{24} = \frac{5}{12} \cdot C$$

Podemos emplear otros tres números cualesquiera que sean proporcionales

a 3, 4 y 5, respectivamente.
Por ejemplo, 9, 12 y 15, pues:

$$\frac{3}{9} = \frac{4}{12} = \frac{5}{15}$$

85 ●●○ **INVESTIGA.** Las cabras de un rebaño se dividen en dos grupos. El número de cabras del primer grupo es proporcional a 5, y el del segundo lo es a 6. Si el rebaño menor tiene 240 cabras, averigua cuántas hay en el rebaño mayor.

Llamando x a las cabras que hay en el rebaño mayor, se obtiene la siguiente proporción:

$$\frac{5}{6} = \frac{240}{x} \rightarrow x = \frac{240 \cdot 6}{5} = 288$$

En el rebaño mayor hay 288 cabras.

86 ●●○ Ana y Silvia compran unas zapatillas exclusivas por internet, que les cuestan 155 €, para después revenderlas. Consiguen venderlas por 180 €, que reparten proporcionalmente a la cantidad que puso cada una. Si Silvia recibe 108 €, ¿cuánto dinero puso?

Si llamamos A a la aportación de Ana y S a la de Silvia, se trata de repartir 180 € de la venta a dos cantidades A y S que suman 155 €, que fue la inversión:

$$108 = \frac{S}{155} \cdot 180 \rightarrow$$
$$108 \cdot 155 = 180 \cdot S \rightarrow$$
$$\rightarrow 16740 = 108 \cdot S \rightarrow$$
$$\rightarrow S = \frac{16740}{180} = 93$$

Silvia puso 93 €.

87 ●●● **INVESTIGA.** Una impresora grande tarda 5 min en imprimir varios documentos, mientras que una impresora pequeña tarda 10 min en hacer el mismo trabajo. Si ponemos a funcionar la impresora pequeña durante 4 min y el resto del trabajo lo imprimimos con la impresora grande, ¿cuántos minutos tendrá que estar funcionando la impresora grande?

Si la impresora pequeña trabaja 4 minutos, habrá realizado la fracción

$\frac{4}{10} = 40\%$ de la impresión.

La impresora grande tendrá que imprimir el 60 % del trabajo, invirtiendo 60 % de 5 minutos.

$$60\% \text{ de } 5 \text{ minutos} = \frac{60}{100} \cdot 5 = 3 \text{ minutos}$$

88 ●●● **RETO.** Dos socios fundan una empresa, el primero aporta 15 000 € y el segundo 20 000 €. A los cuatro meses, el primero retira 4 000 € y el segundo 6 000 €. Al año, la ganancia ha sido de 17 000 €. Reparte esta cantidad en proporción al dinero invertido y al tiempo.

Total invertido:
$15000 + 20000 = 35000$ €

A los cuatro meses, la ganancia obtenida será la cuarta parte de la obtenida en todo el año.

$$\text{Socio 1} \xrightarrow{15000} \frac{15000}{35000} \cdot \left(\frac{17000}{3}\right) = 2428{,}57$$

$$\text{Socio 2} \xrightarrow{20000} \frac{20000}{35000} \cdot \left(\frac{17000}{3}\right) = 3238{,}09$$

Para los ocho meses restantes, las aportaciones son de 11 000 y 14 000, respectivamente:

$$\text{Socio 1} \xrightarrow{11000} \frac{11000}{25000} \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot 17000\right) = 4986{,}66$$

$$\text{Socio 2} \xrightarrow{14000} \frac{14000}{25000} \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot 17000\right) = 6346{,}66$$

Total:

Socio 1: 2428,57 + 4986,66 = 7415,23 €

Socio 2: 3238,09 + 6346,66 = 9584,75 €

2. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros

Porcentajes

ACTIVIDADES FLASH

89 ●○○ ¿Qué porcentaje hay en estas expresiones?

a) Tres de cada veinte personas se quedan dormidas en los viajes.

b) Ocho de cada diez establecimientos cierran a las 20:00 h.

c) Dos de cada cinco coches tienen más de 10 años.

d) Uno de cada dos pasteles llevan chocolate.

e) Siete de cada cincuenta pacientes no se recuperan con el primer tratamiento.

a) $\frac{3}{20} \xrightarrow{\cdot 5} \frac{15}{100} = 15\%$

b) $\frac{8}{10} \xrightarrow{\cdot 10} \frac{80}{100} = 80\%$

c) $\frac{2}{5} \xrightarrow{\cdot 20} \frac{40}{100} = 40\%$

d) $\frac{1}{2} \xrightarrow{\cdot 50} \frac{50}{100} = 50\%$

e) $\frac{7}{50} \xrightarrow{\cdot 2} \frac{14}{100} = 14\%$

90 ●○○ Calcula estos porcentajes de 300.

a) 50 % c) 100 % e) 25 %

b) 10 % d) 200 % f) 11 %

a) $50\%\text{ de }300 = \frac{50}{100} \cdot 300 = 150$

b) $10\%\text{ de }300 = \frac{10}{100} \cdot 300 = 30$

c) $100\%\text{ de }300 = \frac{100}{100} \cdot 300 = 300$

d) $200\%\text{ de }300 = \frac{200}{100} \cdot 300 = 600$

e) $25\%\text{ de }300 = \frac{25}{100} \cdot 300 = 75$

f) $11\%\text{ de }300 = \frac{11}{100} \cdot 300 = 33$

91 ●○○ En una época de sequía, un embalse con capacidad máxima de 200 hm^3 estaba al 45 % de su capacidad. ¿Qué cantidad de agua contenía en ese momento?

Tenemos que calcular un porcentaje del total.

$45\%\text{ de }200 = \frac{45}{100} \cdot 200 = 90$

En ese momento el embalse contenía 90 hm^3.

92 ●●○ Un comerciante decide subir un 3 % el precio de una mercancía de 72 €. Si a la semana siguiente decide subir otro 3 %, ¿cuál es el precio final de la venta?

Primera subida: aumentar un 3 % de 72.

$(100 + 3)\%\text{ de }72 = \left(1 + \frac{3}{100}\right) \cdot 72 =$

$= 74{,}16\ €$

Segunda subida: aumentar un 3 % de 74,16.

$(100 + 3)\%\text{ de }74{,}16 =$

$= \left(1 + \frac{3}{100}\right) \cdot 74{,}16 = 76{,}38\ €$

El precio final de la venta será 76,38 €.

93 **MATEMÁTICAS Y... SANIDAD.** ●●○

Esta es una noticia que apareció en un periódico nacional.

Aumentan un 10 % las listas de espera con más de 740 000 personas esperando una cirugía

La sanidad pública alcanza su máximo histórico de pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica no urgente en el conjunto del Sistema Nacional de Salud con 742 518 pacientes, hasta 81 356 personas más que hace un año. Además, se sitúa el tiempo medio de espera en 113 días, 8 menos que hace un año. ¿Es cierto el titular de la noticia? ¿En qué porcentaje ha disminuido el tiempo medio de espera?

$742\,518 - 81\,356 = 661\,162$

Es falso. El año anterior había en listas 661 162 personas, y este año, 742 518 personas.

El aumento ha sido de un 12,3 %.

El año anterior, el tiempo de espera era de 121 días y este año de 113 días.

La disminución ha sido del 7 %, aproximadamente.

94 ●○○ Un vendedor de coches recibe como comisión el 0,8 % de las ventas que realiza.

a) Si en un mes recibe 300 € de comisión, ¿qué ventas realizó?

b) La empresa propone al vendedor cambiarle su porcentaje de comisión por un 7,5 por mil. ¿Le conviene aceptar?

a) Para hacer las ventas que realizó, conocemos la parte y el porcentaje, y queremos calcular el total.

$0{,}8\,\%\text{ de } C = \frac{0{,}8}{100} \cdot C = 300$

$C = \frac{300 \cdot 100}{0{,}8} = 37\,500$

El vendedor de coches realizó unas ventas de 37 500 €.

b) Para comparar las dos ofertas calculamos ambos porcentajes

$7{,}5\,‰ = \frac{7{,}5}{1000} = 0{,}0075$

$8\,\% = \frac{0{,}8}{100} = 0{,}008$

Al vendedor de coches no le conviene aceptar la oferta, porque $0{,}0075 < 0{,}008$.

95 **INVESTIGA.** ●●○ Razona si es verdadero o falso.

a) El 25 % de 200 es lo mismo que el 50 % de 100.

b) El 40 % de 48 coincide con el 20 % de 24.

c) El 20 % de 50 es lo mismo que el 50 % de 20.

d) El 20 % de 70 junto con el 30 % de 70 es el 50 % de 140.

a) $\frac{25}{100} \cdot 200 = 50 = \frac{50}{100} \cdot 100 \rightarrow$ → Verdadera

b) $\frac{40}{100} \cdot 48 = 19{,}2 \neq 4{,}8 = \frac{20}{100} \cdot 24 \rightarrow$ → Falsa

c) $\frac{20}{100} \cdot 50 = 10 = \frac{50}{100} \cdot 20 \rightarrow$ → Verdadera

d) $\frac{20}{100} \cdot 70 + \frac{30}{100} \cdot 70 = 35 \neq$ $\neq \frac{50}{100} \cdot 140 = 70 \rightarrow$ Falsa

96 ●○○ La disminución del número de estudiantes en un instituto respecto al año anterior ha sido del 20 %. Si actualmente hay 1500 estudiantes:

a) ¿Cuántos estudiantes se matricularon el año anterior?

b) ¿En cuánto ha disminuido la matrícula?

a) Estudiantes año actual = 80 % de estudiantes año anterior →

$\rightarrow 1500 = \frac{80}{100} x \rightarrow$

$\rightarrow \frac{100}{80} \cdot 1500 = x \rightarrow x = 1875$

Se matricularon 1875 estudiantes.

b) $1875 - 1500 = 375$

La disminución ha sido de 375 estudiantes.

97 ●●○ Compramos un televisor cuyo precio es de 240 € sin IVA. El dependiente nos propone un descuento de un 20 % de esa cantidad y, después, aumenta un 21 % de IVA. ¿Cuánto dinero tenemos que pagar?

Rebaja: disminuir un 20 % de 240.

$$(100 - 20)\,\%\text{ de } 240 = \left(1 - \frac{20}{100}\right) \cdot 240 = 192\,€$$

IVA: aumentar un 21 % de 192.

$$(100 + 21)\,\%\text{ de } 192 = \left(1 + \frac{21}{100}\right) \cdot 192 = 232{,}32\,€$$

98 ●●○ Un minorista compra un lote de artículos a un precio unitario de 15 €. Si quiere obtener una ganancia del 20 %, ¿a cuánto debe vender cada uno?

$(100 + 20)\,\%\text{ de } 15 = 120\,\%\text{ de } 15 =$

$= \frac{120}{100} \cdot 15 = 18$

Debe vender cada uno a 18 €.

99 ●●○ ¿Cuánto dinero hay que aumentar el precio de estos artículos para que tengan una subida del 24 %?

a) Pan: 0,60 €/unidad.

b) Leche: 1,10 €/ℓ.

c) Huevos: 2,42 €/docena.

d) Manzanas: 2,30 €/kg.

a) $0{,}60 \cdot 0{,}24 = 0{,}14$

Habrá que aumentar el precio del pan 0,14 €.

b) $1{,}10 \cdot 0{,}24 = 0{,}26$

Habrá que aumentar el precio de la leche 0,26 €.

c) $2{,}42 \cdot 0{,}24 = 0{,}58$

Habrá que aumentar el precio de la docena de huevos 0,58 €.

d) $2{,}30 \cdot 0{,}24 = 0{,}55$

Habrá que aumentar el precio de las manzanas 0,55 €.

100 ●●○ Para elaborar un cóctel se mezclan 3 partes de zumo de naranja con 2 partes de extracto de kiwi.

a) Si queremos preparar una jarra de $\frac{3}{4}$ de litro de cóctel, ¿qué porcentaje de cada hay que mezclar?

b) Si 1 litro de zumo de naranja cuesta 1,20 € y 1 litro de extracto de kiwi vale 8 €, averigua el precio de 1 litro de cóctel.

a) Porcentaje de naranja:

$\frac{3}{5} = 0{,}6 = 60\,\%$

Porcentaje de kiwi:

$\frac{2}{5} = 0{,}4 = 40\,\%$

Hay que mezclar el 60 % de zumo de naranja y el 40 % de kiwi.

b) Si un litro de zumo de naranja cuesta 1,20 €, los $\frac{3}{5}$ de litro necesarios para el cóctel valdrán $\frac{3}{5} \cdot 1{,}20 = 0{,}72$ €.

Si un litro de zumo de kiwi vale 8 €, los $\frac{2}{5}$ de litro necesarios para el cóctel valdrán $\frac{2}{5} \cdot 8 = 3{,}20$ €.

Luego, un litro de cóctel costará: $0{,}72 + 3{,}20 = 3{,}92$ €

101 ●●○ **MATEMÁTICAS E... IGUALDAD.**

La brecha salarial entre hombres y mujeres es una preocupación de la población. Según el Ministerio de Hacienda, el salario de las mujeres en el año 2020 fue un 28,6 % inferior al salario de los hombres. ¿En qué porcentaje fue superior el salario de los hombres al de las mujeres durante ese año?

a: salario de las mujeres

b: salario de los hombres

$$a = \left(1 - \frac{28{,}6}{100}\right) \cdot b \rightarrow a = 0{,}714 \cdot b \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{a}{0{,}714} = b \rightarrow 1{,}400\, a = b \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(1 + \frac{40}{100}\right) a = b$$

Luego, el salario de los hombres fue un 40 % superior al de las mujeres.

102 ●●● **RETO.** El 80 % de los accidentes suceden al aire libre y el 20 % dentro de los edificios.

Si el número de accidentes al aire libre se redujera en un 40 %, ¿en qué porcentaje disminuiría el número total de accidentes?

Supongamos que hay 100 accidentes. (Esta cantidad es irrelevante para la resolución).

De los datos hay 80 accidentes al aire libre y 20 en edificios.

Si se reduce un 40 % los accidentes al aire libre, habrá $80 \cdot (1 - 0{,}4) = 80 \cdot 0{,}6 = 48$ accidentes al aire libre.

Con esto, el nuevo número de accidentes será $48 + 20 = 68$ accidentes.

De 100 accidentes hemos pasado a 68; por tanto, hay una reducción de $100 - 68 = 32$ %.

103 ●●● ¿Cuánto valía un producto que está etiquetado en 60 €, sabiendo que se le ha añadido el 21 % de IVA y que se obtiene una ganancia del 10 %?

Puesto que el IVA y la ganancia se calculan sobre el precio inicial:

Si se gana un 10 % → El precio aumenta a (100 + 10) % del precio.

Si se incrementa 21 % → El precio por el IVA aumenta a (100 + 21) % del precio.

Ambos incrementos implican que el precio aumenta a 121 % · 110 % del precio = 1,331 del precio.

1,331 del precio = 60 →

$$\rightarrow \text{Precio} = \frac{60}{1{,}331} = 45{,}08\ €$$

104 ●●○ Compro unos pantalones de 38 €. Me hacen un descuento del 25 %, pero al precio rebajado hay que añadirle un 21 % de IVA. ¿Cuál es el precio que tendré que pagar?

Se trata de porcentajes encadenados: primero se descuenta un 25 % y, después, se incrementa un 21 % al precio descontado:

Precio final:

$$\left(1-\frac{25}{100}\right)\cdot\left(1+\frac{21}{100}\right)\cdot 38 =$$
$$= 0{,}75\cdot 1{,}21\cdot 38 = 34{,}485\ €$$

105 ●●●

Un fabricante elabora un producto que vende a un almacenista por 3000 €. El almacenista paga un 21 % de IVA y lo vende a una tienda por 5000 €.

La dueña de esta tienda abona un 21 % de IVA y vende el producto al público por 6000 €, más el 21 % de IVA.

a) ¿Cuánto paga de IVA cada intermediario?

b) ¿Cuál es el IVA que, finalmente, paga el consumidor?

c) ¿Qué tanto por ciento representa el IVA que paga el consumidor?

a) $21\%\text{ de }3000 = \frac{21}{100}\cdot 3000 =$
$= 0{,}21\cdot 3000 = 630$

El almacenista paga 630 €.

$21\%\text{ de }5000 = \frac{21}{100}\cdot 5000 =$
$= 0{,}21\cdot 5000 = 1050$

La dueña de la tienda paga 1050 €.

b) $21\%\text{ de }6000 = \frac{21}{100}\cdot 6000 =$
$= 0{,}21\cdot 6000 = 1260.$

El consumidor paga 1260 €.

c) El consumidor final, como los restantes intermediarios pagan el 21 % de IVA.

Sobre el valor inicial de 3000 euros, el IVA final que paga el consumidor es $\frac{1260}{3000} = 42\%$.

106 ●●●

RETO. Para desayunar queremos preparar un combinado de cereales.
Si usamos 3 bolsitas de avena y una bolsita que contiene 80 % avena y 20 % salvado de trigo, ¿qué cantidad de salvado de trigo contiene el combinado si todas las bolsitas tienen el mismo volumen?

Disponemos de 4 bolsitas, es decir, 4 partes.

El contenido de avena es 3 partes de las tres bolsitas solo de avena y 0,8 partes de la cuarta bolsita. Por tanto, la avena supone $3 + 0{,}8 = 3{,}8$ partes de 4.

El salvado de trigo representa:

$0{,}2$ partes de $4 = 0{,}2 : 4 = 0{,}05 = 5\%$

Supongamos que cada bolsita son 100 g.

Disponemos de $300 + 0{,}8\cdot 100 = 380$ g de avena y de 20 g de trigo.

Interés simple y compuesto

107 ●●○

Si he realizado una inversión al 2,5 % de interés simple durante 3 años, ¿cuál es el capital que he invertido si el capital que me devuelven asciende a 8600 €? ¿Y si el capital que me devuelven ascendiera a 5160 €?

$$C_f = C_i\cdot\left(1+\frac{r}{100}\cdot t\right) \xrightarrow{C_f = 8600\ \ r = 2{,}5\ \ t = 3}$$
$$\rightarrow 8600 = C_i\cdot\left(1+\frac{2{,}5}{100}\cdot 3\right) \rightarrow$$
$$\rightarrow 8600 = 1{,}075\cdot C_i \rightarrow C_i = 8000\ €$$

Si me devuelven 8600 €, he invertido 8000 €.

$$5160 = 1{,}075\ C_i \rightarrow$$
$$\rightarrow C_i = \frac{5160}{1{,}075} = 4800\ €$$

Si me devuelven 5160 €, he invertido 4800 €.

108 ●○○ Óscar pide 6 000 € de préstamo para cambiar las puertas de su casa y devuelve 7 600 € con intereses, en un pago único al cabo de 3 años. Sabiendo que es un interés simple, calcula el rédito de dicho préstamo.

$$\left.\begin{array}{l} C = 6\,000\,€ \\ t = 3 \text{ años} \\ I = 7\,600 - 6\,000 = 1\,600\,€ \end{array}\right\}$$

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100} \rightarrow 1600 = \frac{6\,000 \cdot r \cdot 3}{100} \rightarrow$$

$$\rightarrow r = \frac{1600 \cdot 100}{6\,000 \cdot 3} = 8{,}9\,\%$$

El rédito del préstamo es del 8,9 %.

109 ●○○ Una cantidad de dinero, invertida a interés compuesto durante 2 años al 4 %, produce unos intereses de 111 €. ¿Qué cantidad hemos invertido?

$$C_f = C_i + I = C_i\left(1 + \frac{r}{100}\right)^t$$

$$C_i + 111 = C_i \cdot \left(1 + \frac{4}{100}\right)^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow C_i = \frac{111}{1{,}04^2 - 1} = 1360{,}30\,€$$

Hemos invertido 1 360,30 €.

110 ●●○ Una entidad bancaria anuncia un tipo de depósito con un rédito del 6 % anual el primer mes y, a partir del segundo, el 4,5 %. Halla el capital acumulado después de un año al invertir 10 000 €.

El capital acumulado al final del primer mes será:

$$C_f = C_i \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t =$$

$$= 10\,000 \cdot \left(1 + \frac{6}{100}\right)^{\frac{1}{12}} =$$

$$= 10\,000 \cdot 1{,}06^{\frac{1}{12}} = 10\,048\,€$$

Este es el capital inicial al comenzar el segundo mes.

Luego el capital acumulado al cabo de un año será:

$$C_f = C_i \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t =$$

$$= 10\,048 \cdot \left(1 + \frac{4{,}5}{100}\right)^{\frac{11}{12}} =$$

$$= 10\,048 \cdot 1{,}045^{\frac{11}{12}} = 10\,461{,}70\,€$$

111 ●○○ Emilia ha decidido invertir 9 600 €, en un depósito financiero que ofrece un interés del 3,85 % durante 4 años.

a) ¿Cuánto cobrará de intereses durante los 6 primeros meses?

b) ¿Y si invierte el dinero durante 3 meses y 20 días?

c) Si decidiera sacar el dinero antes de que concluya el periodo de inversión, 4 años, se le penalizaría con el pago del 5 % del capital invertido. Después de 1 año y 2 meses y medio, ¿perderá o ganará dinero?

d) ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que, al cancelar el depósito, no pierda dinero?

a) $I = \frac{C \cdot r \cdot t}{1200} = \frac{9600 \cdot 3{,}85 \cdot 6}{1200} =$

$= 184{,}80\,€$

b) $I = \frac{C \cdot r \cdot t}{1200} = \frac{9\,600 \cdot 3{,}85 \cdot 3{,}66}{1200} =$

$= 112{,}93\,€$

c) $I = \frac{C \cdot r \cdot t}{1200} = \frac{9600 \cdot 3{,}85 \cdot 14{,}5}{1200} =$

$= 446{,}60\,€$

$\text{Penalización} = \frac{9600 \cdot 5}{100} = 480 \rightarrow$

$\rightarrow$ Perderá 33,40 €.

d) $\text{Penalización} = \frac{9\,600 \cdot 5}{100} = 480 =$

$= \frac{C \cdot r \cdot t}{1200} = \frac{9\,600 \cdot 3{,}85 \cdot t}{1200} \rightarrow$

$$\rightarrow t = \frac{480 \cdot 1200}{9\,600 \cdot 3{,}85} = 15{,}58 \text{ meses} =$$
$$= 15 \text{ meses y } 18 \text{ días}$$

FAKE NEWS

¡El calor está por las nubes!

En la última reunión, la presidenta de la comunidad nos avisó de que este año el precio del gasoil para la caldera de calefacción ha subido:

- Un 10 % en enero.
- Un 10 % en febrero.
- Un 10 % en marzo.

Es decir, en lo que llevamos de año, el precio del gasoil ha subido un 30 %, y de seguir así habrá subido un 120 % al finalizar el año. Por tanto, para el mes de octubre estaríamos pagando el doble que en enero y, en diciembre, más del doble.

En la próxima junta habrá que decidir si seguimos encendiendo la calefacción, pues es posible que algunos de los vecinos no puedan hacer frente a este nuevo gasto.

Y tú, ¿qué opinas?

Está mal calculado, en este caso no se suman los porcentajes.

Si sube un 10 % mensual, en marzo habrá subido:

$1{,}1 \cdot 1{,}1 \cdot 1{,}1 = 1{,}331$; es decir, un 33,1 %.

Al final de año habría subido un 213,84 %.

PROBLEMAS APARENTEMENTE DISTINTOS

112 Copia y completa la tabla de proporcionalidad directa.

A	150	30
B	200	40

Como la proporcionalidad es directa:

$$\frac{150}{200} = \frac{30}{x} \rightarrow x = \frac{200 \cdot 30}{150} = 40$$

113 Dos camareros se reparten proporcionalmente el dinero de las propinas de forma que el primero cobra 150 € y el segundo 200 €.

Si el primero trabajó 30 horas semanales, ¿cuántas horas trabajó el segundo?

Como la proporcionalidad es inversa:

$$\frac{150}{200} = \frac{30}{x} \rightarrow x = \frac{200 \cdot 30}{150} = 40$$

El segundo trabajó 40 horas.

114 Copia y completa la tabla de proporcionalidad inversa.

A	6	8
B	12	9

Proporcionalidad inversa.

$$\frac{6}{8} = \frac{x}{12} \rightarrow x = \frac{6 \cdot 12}{8} = 9$$

115 Un grupo de 6 jóvenes va de excursión provisto de comida para 12 días. Si se unen dos personas más al grupo, ¿para cuántos días tendrán comida?

Proporcionalidad inversa.

$$\frac{6}{8} = \frac{x}{12} \rightarrow x = \frac{12 \cdot 6}{8} = 9$$

Tendrán comida para 9 días.

116 Calcula *y* en este sistema de ecuaciones.

$$\left.\begin{array}{r} x = y\left(1 + \dfrac{4}{100}\right)^2 \\ x - y = 111 \end{array}\right\}$$

$$\left.\begin{array}{l} x = y\left(1 + \dfrac{4}{100}\right)^2 \\ x - y = 111 \end{array}\right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left.\begin{array}{l} x = 1{,}0816\, y \\ x = 111 + y \end{array}\right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow 1{,}0816y = 111 + y \rightarrow$$

$$\rightarrow 0{,}0816y = 111 \rightarrow$$

$$\rightarrow y = \frac{111}{0{,}0816} = 1\,360{,}29 \xrightarrow{x = 111 + y}$$

$$\rightarrow 111 + 1\,360{,}29 = 1\,471{,}29$$

117 Una cantidad de dinero, invertida a interés compuesto durante 2 años al 4 %, produce unos intereses de 111 €. ¿Qué cantidad hemos invertido?

Sea C_f el capital disponible al cabo de los 2 años. Y sea C_i el capital inicial invertido. Los intereses son la diferencia $C_f - C_i$:

$$\left.\begin{array}{l} C_f = C_i\left(1 + \dfrac{4}{100}\right)^2 \\ C_f - C_i = 111 \end{array}\right\}$$

Si $C_f = x$, $C_i = y$, se obtiene el sistema de la actividad 116.

$$\left.\begin{array}{l} x = y\left(1 + \dfrac{4}{100}\right)^2 \\ x - y = 111 \end{array}\right\}$$

Así, $C_f = 1\,471{,}29$ € y $C_i = 1\,360{,}29$ €

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

1 Inversión garantizada

Tengo un dinero ahorrado y he decidido contratar alguno de estos productos para rentabilizar mis ahorros.

- ¿Puedo contratar el Depósito 24 Plus sin contratar la Cuenta Remunerada Plus?
- ¿Cuánto dinero debo tener como mínimo y como máximo en la cuenta?
- ¿Cuánto dinero debo invertir como mínimo y como máximo en el depósito?
- ¿Qué producto da mayor rentabilidad? ¿Cuál es la diferencia de rentabilidad entre los dos productos?
- Si invierto 1 000 € en cada producto, ¿cuánto dinero me devolverán si lo saco al mes de haberlo invertido? ¿Y si lo saco a los 3 meses?

- No podemos contratar el depósito sin la cuenta.
- En la cuenta no hay máximo ni mínimo.
- En el depósito podemos invertir desde 500 € a 1 000 000 €, pero solo nos garantizan 100 000 €.
- Da mayor rentabilidad el depósito: $2{,}83 - 1{,}41 = 1{,}42 \rightarrow$ La diferencia de rentabilidad es del 1,42 % TAE.
- $C_f = C \cdot \left(1 + \dfrac{r}{100}\right)^t =$

$$= 1\,000 \cdot \left(1 + \frac{1{,}41}{100}\right)^{\frac{1}{12}} = 1\,001{,}17\ €$$

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100} = \frac{1\,000 \cdot 2{,}83 \cdot \frac{1}{12}}{100} = 2{,}36\ €$$

$1\,001{,}17 + 1\,000 + 2{,}36 = 2\,003{,}53$
Si invierto 1 000 € en cada producto, en un mes me devolverán 2 003,53 €.

Como el pago de los intereses generados por el depósito es trimestral, no afecta a los intereses generados por la cuenta remunerada.

$$C_f = C \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t =$$

$$= 1\,000\left(1 + \frac{1{,}41}{100}\right)^{\frac{3}{12}} = 1\,003{,}51\ €$$

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100} = \frac{1\,000 \cdot 2{,}83 \cdot \frac{3}{12}}{100} = 7{,}08\ €$$

$1\,003{,}51 + 1\,000 + 7{,}08 = 2\,010{,}59$
Si invierto 1 000 € en cada producto, en tres meses me devolverán 2 010,59 €.

2 Beneficios brutos

Los intereses generados por el depósito se ingresan automáticamente en la cuenta remunerada. Quiero invertir 20 000 €.

- El interés de la cuenta, ¿es simple o compuesto?
- ¿Y el del depósito?
- Si decido contratar la cuenta pero no el depósito, ¿cuánto dinero tendré al cabo de 24 meses?

Si finalmente contrato ambos productos y dejo la cuenta remunerada con 0 €:

- ¿Cuánto dinero generará el depósito al terminar los 24 meses?
- ¿Cuánto dinero ganaré en total, entre los intereses generados por el depósito y los de la cuenta remunerada en ese plazo de tiempo?

- El interés de la cuenta es compuesto.
- El interés del depósito es simple, puesto que los intereses generados se acumulan en la cuenta remunerada.
- $C_f = C \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t =$

  $= 20\,000 \cdot \left(1 + \frac{1{,}41}{100}\right)^2 = 20\,567{,}98$

  Al cabo de 24 meses tendré 20 567,98 €.
- $I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100} = \frac{20\,000 \cdot 2{,}83 \cdot 2}{100} =$

  $= 1132$ €
- El depósito genera cada trimestre:

  $I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100} =$

  $= \frac{20\,000 \cdot 2{,}83 \cdot \frac{3}{12}}{100} = 141{,}50$ €.

Las ganancias se van acumulando en la cuenta remunerada, donde, a su vez, producen intereses.

Así va variando el saldo de la cuenta cada trimestre, una vez ingresados los intereses generados por el depósito.

Primer trimestre: 141,50 €

Segundo trimestre:

$C_f = C \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t + C_{trimestre} =$

$= 141{,}50 \cdot \left(1 + \frac{1{,}41}{1200}\right)^{\frac{3}{12}} + 141{,}50 =$

$= 283{,}04$ €

Tercer trimestre:

$C_f = 283{,}04 \cdot \left(1 + \frac{1{,}41}{1200}\right)^{\frac{3}{12}} + 141{,}50 =$

$= 424{,}62$ €

Cuarto trimestre:

$C_f = 424{,}62 \cdot \left(1 + \frac{1{,}41}{1200}\right)^{\frac{3}{12}} + 141{,}50 =$

$= 566{,}24$ €

Quinto trimestre:

$C_f = 566{,}24 \cdot \left(1 + \frac{1{,}41}{1200}\right)^{\frac{3}{12}} + 141{,}50 =$

$= 707{,}90$ €

Sexto trimestre:

$C_f = 707{,}90 \cdot \left(1 + \frac{1{,}41}{1200}\right)^{\frac{3}{12}} + 141{,}50 =$

$= 849{,}61$ €

Séptimo trimestre:

$C_f = 849{,}61 \cdot \left(1 + \frac{1{,}41}{1200}\right)^{\frac{3}{12}} + 141{,}50 =$

$= 991{,}36$ €

Octavo trimestre:

$C_f = 991{,}36 \cdot \left(1 + \frac{1{,}41}{1200}\right)^{\frac{3}{12}} + 141{,}50 =$

$= 1133{,}15$ €

En total ganaré 1 133,15 €.

3 ¡No te olvides de los impuestos!

Al liquidar los intereses, el banco descuenta lo que debemos pagar en impuestos: una parte de los beneficios obtenidos por los intereses de depósitos y cuentas remuneradas.

Ganancias	Retención fiscal
Hasta 6 000 €	19 %
Entre 6 000 € y 50 000 €	21 %
Más de 50 000 €	23 %

Sin tener en cuenta los intereses de la cuenta remunerada:

- ¿Hasta cuánto dinero tendría que invertir para pagar solo el 19 %? ¿Cuál sería el beneficio neto?
- ¿Cuánto debería invertir como mínimo para pagar el 23 %?

- $I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100} \rightarrow 6\,000 = \frac{C \cdot 2{,}83 \cdot 1}{100} \rightarrow$

$\rightarrow C = \frac{6\,000 \cdot 100}{2{,}83} = 212\,014{,}13\,€$

El beneficio neto sería:
$6\,000 \cdot (1 - 0{,}19) = 4\,860\,€$

- $I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100} \rightarrow 50\,000 = \frac{C \cdot 2{,}83 \cdot 1}{100} \rightarrow$

$\rightarrow C = \frac{50\,000 \cdot 100}{2{,}83} = 1\,766\,784{,}45$

No es posible invertir más de 1 000 000 €. Nadie pagará el 23 %.

AUTOEVALUACIÓN

1 Una cafetera industrial gasta 1,32 kW durante 9 horas. ¿Cuántos kW gastará en 14 horas?

a) 1,4 b) 2,05 c) 4,59 d) 0,85

b) 2,05

2 Dieciocho programadores, trabajando 8 horas diarias, han desarrollado una nueva aplicación. ¿Cuántas personas se necesitarían si trabajasen 6 horas diarias?

a) 14 b) 25 c) 30 d) 24

d) 24

3 Si dos agricultoras siembran 4 kg de semillas por hectárea en 2 horas, ¿cuánto tiempo tardarían 5 agricultoras en sembrar 15 kg de semillas?

a) 18 h y 45 min c) 2 h y 40 min

b) 2 h d) 3 h

d) 3 h

4 Julia y Carmen han trabajado en un proyecto por el que les han pagado 960 €. Julia ha trabajado 12 h y Carmen 18 h. ¿Cuánto debe cobrar cada una?

a) 32 € y 928 € c) 384 € y 576 €

b) 320 € y 640 € d) 407 € y 462 €

c) 384 € y 576 €

5 Si al precio de un artículo se le aplica un impuesto del 20 % y, después, una rebaja del 20 %, el porcentaje que se paga es:

a) 100 % b) 96 % c) 104 % d) 32 %

b) 96 %

6 ¿Cuánto tiempo debo mantener 2 000 € en un depósito a interés simple con un rédito del 2 % para obtener unos intereses de 100 €?

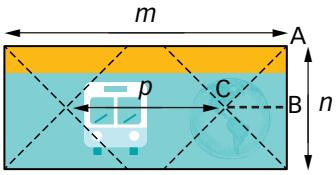
a) 18 meses c) 30 meses

b) 2 años d) 3 años

c) 30 meses

DESAFÍO

¡Billetes, por favor!



He doblado mi billete de autobús por las bisectrices de las esquinas.

¿Cuánto mide la longitud *p* en función de *m* y *n*?

En el triángulo *ABC*, el ángulo $\widehat{A}$ y el ángulo $\widehat{C}$ miden 45° y el ángulo $\widehat{B}$ es recto.

El triángulo *ABC* es un triángulo rectángulo isósceles.

Entonces, si *AB* mide $\frac{n}{2}$, *BC* mide $\frac{n}{2}$. Así:

$m = \frac{n}{2} + p + \frac{n}{2} \rightarrow p = m - n$

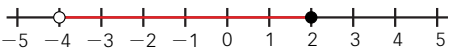
¿QUÉ SABES YA?

1 Determina cuáles de los siguientes valores son solución de la ecuación:

$$(x + 1)(x - 1) = 3$$

c) 2 y −2

2 ¿Qué puntos no están en el siguiente intervalo?



a) −4

RETOS

RETO 1. Resuelve esta ecuación donde *x* es la incógnita.

$$(x - a)(x - b) = 0$$

$x - a = 0 \rightarrow x = a$ $\quad$ $x - b = 0 \rightarrow x = b$

RETO 2. Escribe una ecuación de segundo grado incompleta de cada tipo que no tenga solución.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

- $b = 0$ y $c \neq 0$: $x^2 + 1 = 0$
- $b \neq 0$ y $c = 0$:
  Todas las ecuaciones de segundo grado de este tipo tienen la solución $x = 0$.
- $b = 0$ y $c = 0$:
  Todas las ecuaciones de segundo grado de este tipo tienen la solución $x = 0$.

RETO 3. Escribe una ecuación factorizada que tenga tres soluciones y una de ellas sea −1.

Respuesta abierta. Por ejemplo:
$x(x - 2)(x + 1) = 0$

RETO 4. Resuelve estas inecuaciones.

$$x < x \quad x > x \quad x \leq x \quad x \geq x$$

$x < x \rightarrow$ No tiene solución.

$x > x \rightarrow$ No tiene solución.

$x \leq x \rightarrow$ Solución: todos los números reales.

$x \geq x \rightarrow$ Solución: todos los números reales.

ACTIVIDADES

1 Indica los elementos de estas ecuaciones.

a) $(x + 2) - (x - 5) + 2 = 7 - x^2$

b) $x + (x - 1) - 9 = x + 4$

a) Incógnita: *x* Grado: 2
Miembros: $(x + 2) - (x - 5) + 2$; $7 - x^2$

b) Incógnita: *x* Grado: 1
Miembros: $x + (x - 1) - 9$; $x + 4$

2 ¿Qué valores son solución de $\frac{x + 4}{3} - \frac{1}{2} = \frac{5 - x}{2}$?

a) $x = 1$ $\quad$ c) $x = -2$

b) $x = 5$ $\quad$ d) $x = 2$

a) $\left.\begin{array}{l}\dfrac{1+4}{3}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{3}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{7}{6}\\ \dfrac{5-1}{2}=\dfrac{4}{2}=2\end{array}\right\}\rightarrow$

$\rightarrow \dfrac{7}{6}\neq 2 \rightarrow x=1$ no es solución.

b) $\left.\begin{array}{l}\dfrac{5+4}{3}-\dfrac{1}{2}=3-\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{2}\\ \dfrac{5-5}{2}=0\end{array}\right\}\rightarrow$

$\rightarrow \dfrac{5}{2}\neq 0 \rightarrow x=5$ no es solución.

c) $\left.\begin{array}{l}\dfrac{-2+4}{3}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{6}\\ \dfrac{5-(-2)}{2}=\dfrac{7}{2}\end{array}\right\}\rightarrow$

$\rightarrow \dfrac{1}{6}\neq \dfrac{7}{2} \rightarrow x=-2$ no es solución.

d) $\left.\begin{array}{l}\dfrac{2+4}{3}-\dfrac{1}{2}=2-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}\\ \dfrac{5-2}{2}=\dfrac{3}{2}\end{array}\right\}\rightarrow$

$\rightarrow \dfrac{3}{2}=\dfrac{3}{2} \rightarrow x=2$ es solución.

3 Comprueba si $x = 3$ y $x = -3$ son solución.

a) $3x - 2 = 7$ c) $x - 3 = 0$

b) $x^2 - 9 = 0$ d) $(x - 3)^2 = 0$

a) $x = 3 \rightarrow 3 \cdot 3 - 2 = 9 - 2 = 7 \rightarrow$
$\rightarrow$ Es solución.

$x = -3 \rightarrow 3 \cdot (-3) - 2 = -9 - 2 =$
$= -11 \neq 7 \rightarrow$ No es solución.

b) $x = 3 \rightarrow 3^2 - 9 = 0 \rightarrow$ Es solución.

$x = -3 \rightarrow (-3)^2 - 9 = 9 - 9 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow$ Es solución.

c) $x = 3 \rightarrow 3 - 3 = 0 \rightarrow$ Es solución.

$x = -3 \rightarrow -3 - 3 = -6 \rightarrow$
$\rightarrow$ No es solución.

d) $x = 3 \rightarrow (3 - 3)^2 = 0^2 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow$ Es solución.

$x = -3 \rightarrow (-3 - 3)^2 = (-6)^2 =$
$= 36 \neq 0 \rightarrow$ No es solución.

4 **REFLEXIONA.** Escribe una ecuación que tenga como solución:

a) $x = -1$ b) $x = \sqrt{2}$ c) $x = \dfrac{1}{2}$

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) $3x - 5 = -8$

b) $x^2 = 2$

c) $2x - 1 = 0$

5 Resuelve las siguientes ecuaciones.

a) $4(x - 2) = 6x$

b) $x^2 + 7x + 12 = 0$

c) $5x^2 + 10x + 7 = 0$

d) $\dfrac{4 - x}{2} + 3(5 + x) = \dfrac{2 - x}{4}$

a) $4x - 8 = 6x \rightarrow 4x - 6x = 8 \rightarrow$
$\rightarrow -2x = 8 \rightarrow x = -4$

b) $x = \dfrac{-7 \pm \sqrt{1}}{2} \rightarrow \begin{cases} x_1 = -3 \\ x_2 = -4 \end{cases}$

c) $x = \dfrac{-10 \pm \sqrt{-40}}{10} \rightarrow$ No tiene solución.

d) $\dfrac{8 - 2x + 60 + 12x}{4} = \dfrac{2 - x}{4} \rightarrow$
$\rightarrow 68 + 10x = 2 - x \rightarrow 66 = -11x \rightarrow$
$\rightarrow x = -6$

6 Escribe una ecuación de primer grado con solución:

a) $x = -3$ c) $x = \dfrac{1}{5}$

b) $x = -10$ d) $x = \dfrac{-3}{4}$

a) $2x + 6 = 0$

b) $3x + 50 = 20$

c) $10x = 2$

d) $4x + 2 = -1$

7 **REFLEXIONA.** Encuentra ecuaciones de segundo grado que tengan las siguientes soluciones.

a) $x_1 = 4$ y $x_2 = -2$ b) $x_1 = 7$ y $x_2 = 0$

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) $(x - 4)(x + 2) = 0 \rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0$

b) $(x - 7)(x - 0) = 0 \rightarrow x^2 - 7x = 0$

8 Resuelve las siguientes ecuaciones.

a) $7x^2 - 12 = 0$

b) $2x^2 - 32 = 0$

c) $2x^2 = 0$

a) $x^2 = \frac{12}{7} \rightarrow x_1 = \sqrt{\frac{12}{7}}, x_2 = -\sqrt{\frac{12}{7}}$

b) $x^2 = \frac{32}{2} \rightarrow x = \sqrt{16} \rightarrow$

$\rightarrow x_1 = 4, x_2 = -4$

c) $x^2 = 0 \rightarrow x = 0$

9 Determina el número de soluciones.

a) $x^2 - 10x + 25 = 0$

b) $x^2 - 5x + 8 = 0$

a) $\Delta = 100 - 4 \cdot 25 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Tiene una solución.

b) $\Delta = 25 - 32 < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ No tiene solución.

10 Halla el valor de k para que tengan dos soluciones.

a) $kx^2 - 2x + 2 = 0$ b) $-x^2 + kx = 0$

a) $\Delta = 4 - 8k > 0 \rightarrow k < \frac{1}{2}$

b) $\Delta = k^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 0 = k^2 > 0 \rightarrow k \neq 0$

k puede ser cualquier número excepto el 0.

11 **REFLEXIONA.** Escribe dos ecuaciones de segundo grado cuya única solución sea -2.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

$x^2 + 4x + 4 = 0$

$2x^2 + 8x + 8 = 0$

12 Indica de qué tipo es cada una de las siguientes ecuaciones.

a) $(x^2 - 4)(x + 5)x = 0$

b) $\frac{1}{2}x^2 - x^4 = x^4 + 5x^2$

c) $x^4 + \sqrt{5}x^4 = \frac{2x^2}{3} + 2$

d) $x^4 + 3x^3 - 2x^2 + x = x + 3x^3 - 2x^4$

a) Ecuación factorizada.

b) Ecuación bicuadrada.

c) Ecuación bicuadrada.

d) Ecuación bicuadrada.

13 Escribe dos ejemplos de las siguientes ecuaciones.

a) Bicuadrada que no tenga término en x^2.

b) Factorizada que contenga tres factores.

c) Bicuadrada sin término independiente.

d) Factorizada con un factor de grado 4.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) $x^4 + 9 = 0$

$-5x^4 = -20$

b) $(x - 1)(x + 1)(x - 3) = 0$

$x(x - 2)(x + 2) = 0$

c) $x^4 + 2x^2 = 0$

$-x^4 = 3x^2$

d) $(x - 1)(x + 1)^4 = 0$

$x^4(x + 2) = 0$

14 **REFLEXIONA.** Escribe una ecuación bicuadrada y otra factorizada en las que una de sus soluciones sea 0.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

Ecuación bicuadrada: $x^4 + 2x^2 = 0$

Ecuación factorizada: $x(x - 2)(x + 2) = 0$

15 Calcula las soluciones de estas ecuaciones.

a) $x^4 - 7x^2 - 3 = 0$

b) $36x^4 - 13x^2 + 1 = 0$

c) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

d) $2x^4 - 6x^2 + 4 = 0$

e) $x^4 - x^2 - 42 = 0$

f) $-2x^4 - x^2 + 28 = 0$

g) $8x^4 + 2x^2 - 1 = 0$

h) $5x^4 + 3x^2 - 2 = 0$

a) $t^2 - 7t - 3 = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow t = \frac{-7 \pm \sqrt{61}}{2} \rightarrow \begin{cases} t_1 = \dfrac{-7 + \sqrt{61}}{2} \\ t_2 = \dfrac{-7 - \sqrt{61}}{2} \end{cases}$$

Si $t = \dfrac{-7 + \sqrt{61}}{2} \rightarrow$

$$\rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{-7 + \sqrt{61}}{2}}$$

Si $t = \dfrac{-7 - \sqrt{61}}{2} \rightarrow$

$$\rightarrow x = \sqrt{\frac{-7 - \sqrt{61}}{2}} \rightarrow$$

→ No existe solución.

Hay dos soluciones: $x_1 = \sqrt{\dfrac{-7 + \sqrt{61}}{2}}$, $x_2 = -\sqrt{\dfrac{-7 + \sqrt{61}}{2}}$.

b) $36t^2 - 13t + 1 = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow t = \frac{13 \pm 5}{72} \rightarrow \begin{cases} t_1 = \dfrac{1}{4} \\ t_2 = \dfrac{1}{9} \end{cases}$$

Si $t = \dfrac{1}{4} \rightarrow x = \pm\dfrac{1}{2}$

Si $t = \dfrac{1}{9} \rightarrow x = \pm\dfrac{1}{3}$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -\dfrac{1}{2}$, $x_2 = \dfrac{1}{2}$, $x_3 = -\dfrac{1}{3}$, $x_4 = \dfrac{1}{3}$.

c) $t^2 - 5t + 4 = 0 \rightarrow t = \dfrac{5 \pm 3}{2} \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 4 \\ t_2 = 1 \end{cases}$$

Si $t = 4 \rightarrow x = \pm 2$

Si $t = 1 \rightarrow x = \pm 1$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -1$, $x_2 = 1$, $x_3 = -2$, $x_4 = 2$.

d) $2t^2 - 6t + 4 = 0 \rightarrow t = \dfrac{6 \pm 2}{4} \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 2 \\ t_2 = 1 \end{cases}$$

Si $t = 2 \rightarrow x = \pm\sqrt{2}$

Si $t = 1 \rightarrow x = \pm 1$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -1$, $x_2 = 1$, $x_3 = -\sqrt{2}$, $x_4 = \sqrt{2}$.

e) $t^2 - t - 42 = 0 \rightarrow t = \dfrac{1 \pm 13}{2} \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 7 \\ t_2 = -6 \end{cases}$$

Si $t = 7 \rightarrow x = \pm\sqrt{7}$

Si $t = -6 \rightarrow x = \pm\sqrt{-6} \rightarrow$

→ No existe solución.

Hay dos soluciones: $x_1 = -\sqrt{7}$, $x_2 = \sqrt{7}$.

f) $-2t^2 - t + 28 = 0 \rightarrow t = \dfrac{1 \pm 15}{-4} \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} t_1 = -4 \\ t_2 = \dfrac{7}{2} \end{cases}$$

Si $t = -4 \rightarrow x = \pm\sqrt{-4} \rightarrow$

→ No existe solución.

Si $t = \dfrac{7}{2} \rightarrow x = \pm\sqrt{\dfrac{7}{2}}$

Hay dos soluciones: $x_1 = -\sqrt{\dfrac{7}{2}}$, $x_2 = \sqrt{\dfrac{7}{2}}$.

g) $8t^2 + 2t - 1 = 0 \rightarrow t = \dfrac{-2 \pm 6}{16} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} t_1 = \dfrac{1}{4} \\ t_2 = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$

Si $t = \dfrac{1}{4} \rightarrow x = \pm\dfrac{1}{2}$

Si $t = -\dfrac{1}{2} \rightarrow x = \pm\sqrt{-\dfrac{1}{2}} \rightarrow$

$\rightarrow$ No existe solución.

Hay dos soluciones: $x_1 = -\dfrac{1}{2}$,

$x_2 = \dfrac{1}{2}$.

h) $5t^2 + 3t - 2 = 0 \rightarrow t = \dfrac{-3 \pm 7}{10} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} t_1 = \dfrac{2}{5} \\ t_2 = -1 \end{cases}$

Si $t = \dfrac{2}{5} \rightarrow x = \pm\sqrt{\dfrac{2}{5}}$

Si $t = -1 \rightarrow x = \pm\sqrt{-1} \rightarrow$ No existe solución.

Hay dos soluciones: $x_1 = -\sqrt{\dfrac{2}{5}}$,

$x_2 = \sqrt{\dfrac{2}{5}}$.

16 Resuelve estas ecuaciones bicuadradas.

a) $x^4 + 4x^2 - 5 = 0$
b) $x^4 - 2x^2 = 8$
c) $x^4 - 48 = 13x^2$
d) $x^4 - 20x^2 = 125$

a) $t^2 + 4t - 5 = 0 \rightarrow t = \dfrac{-4 \pm 6}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 1 \\ t_2 = -5 \end{cases}$

Si $t = 1 \rightarrow x = \pm 1$

Si $t = -5 \rightarrow x = \pm\sqrt{-5} \rightarrow$ No existe solución.

Hay dos soluciones: $x_1 = -1, x_2 = 1$.

b) $t^2 - 2t - 8 = 0 \rightarrow t = \dfrac{2 \pm 6}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 4 \\ t_2 = -2 \end{cases}$

Si $t = 4 \rightarrow x = \pm 2$

Si $t = -2 \rightarrow x = \pm\sqrt{-2} \rightarrow$ No existe solución.

Hay dos soluciones: $x_1 = -2, x_2 = 2$.

c) $t^2 - 13t - 48 = 0 \rightarrow t = \dfrac{13 \pm 19}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 16 \\ t_2 = -3 \end{cases}$

Si $t = 16 \rightarrow x = \pm 4$

Si $t = -3 \rightarrow x = \pm\sqrt{-3} \rightarrow$ No existe solución.

Hay dos soluciones: $x_1 = -4, x_2 = 4$.

d) $t^2 - 20t - 125 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow t = \dfrac{20 \pm 30}{2} \rightarrow \begin{cases} t_1 = 25 \\ t_2 = -5 \end{cases}$

Si $t = 25 \rightarrow x = \pm 5$

Si $t = -5 \rightarrow x = \pm\sqrt{-5} \rightarrow$ No existe solución.

Hay dos soluciones: $x_1 = -5, x_2 = 5$.

17 Opera y resuelve $(x^3 + x)x - 1 = 0$.

$x^4 + x^2 - 1 = 0 \rightarrow t^2 + t - 1 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow t = \dfrac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \rightarrow \begin{cases} t_1 = \dfrac{-1 + \sqrt{5}}{2} \\ t_2 = \dfrac{-1 - \sqrt{5}}{2} \end{cases}$

Si $t = \dfrac{-1 + \sqrt{5}}{2} \rightarrow x = \pm\sqrt{\dfrac{-1 + \sqrt{5}}{2}}$

Si $t = \dfrac{-1 - \sqrt{5}}{2} \rightarrow$

$\rightarrow x = \pm\sqrt{\dfrac{-1 - \sqrt{5}}{2}} \rightarrow$ No existe solución.

Hay dos soluciones: $x_1 = -\sqrt{\dfrac{-1 + \sqrt{5}}{2}}$,

$x_2 = \sqrt{\dfrac{-1 + \sqrt{5}}{2}}$.

18 Escribe una ecuación bicuadrada que tenga como soluciones 0 y 1.

Por ejemplo: $x^4 - x^2 = 0$

19 Calcula todas las soluciones de estas ecuaciones bicuadradas.

a) $x^4 - 20x^2 + 64 = 0$

b) $x^4 + 16 = 17x^2$

c) $x^4 - 26x^2 + 25 = 0$

d) $25x^2 - 144 = x^4$

e) $x^4 - 40x^2 + 144 = 0$

f) $x^2(x^2 - 36) - x^2 = -36$

g) $x^4 + 9 = 10x^2$

h) $x^4 - 29x^2 + 100 = 0$

i) $13x^2 - x^4 = 36$

j) $(x^2 - 25)x^2 = (x^2 - 25) \cdot 9$

a) $t^2 - 20t + 64 = 0 \rightarrow t = \dfrac{20 \pm 12}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 16 \\ t_2 = 4 \end{cases}$

Si $t = 16 \rightarrow x = \pm 4$

Si $t = 4 \rightarrow x = \pm 2$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -4$, $x_2 = 4$, $x_3 = -2$, $x_4 = 2$.

b) $t^2 - 17t + 16 = 0 \rightarrow t = \dfrac{17 \pm 15}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 16 \\ t_2 = 1 \end{cases}$

Si $t = 16 \rightarrow x = \pm 4$

Si $t = 1 \rightarrow x = \pm 1$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -4$, $x_2 = 4$, $x_3 = -1$, $x_4 = 1$.

c) $t^2 - 26t + 25 = 0 \rightarrow t = \dfrac{26 \pm 24}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 25 \\ t_2 = 1 \end{cases}$

Si $t = 25 \rightarrow x = \pm 5$

Si $t = 1 \rightarrow x = \pm 1$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -5$, $x_2 = 5$, $x_3 = -1$, $x_4 = 1$.

d) $t^2 - 25t + 144 = 0 \rightarrow t = \dfrac{25 \pm 7}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 16 \\ t_2 = 9 \end{cases}$

Si $t = 16 \rightarrow x = \pm 4$

Si $t = 9 \rightarrow x = \pm 3$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -4$, $x_2 = 4$, $x_3 = -3$, $x_4 = 3$.

e) $t^2 - 40t + 144 = 0 \rightarrow t = \dfrac{40 \pm 32}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 36 \\ t_2 = 4 \end{cases}$

Si $t = 36 \rightarrow x = \pm 6$

Si $t = 4 \rightarrow x = \pm 2$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -6$, $x_2 = 6$, $x_3 = -2$, $x_4 = 2$.

f) $x^4 - 37x^2 + 36 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow t^2 - 37t + 36 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow t = \dfrac{37 \pm 35}{2} \rightarrow \begin{cases} t_1 = 36 \\ t_2 = 1 \end{cases}$

Si $t = 36 \rightarrow x = \pm 6$

Si $t = 1 \rightarrow x = \pm 1$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -6$, $x_2 = 6$, $x_3 = -1$, $x_4 = 1$.

g) $t^2 - 10t + 9 = 0 \rightarrow t = \dfrac{10 \pm 8}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 9 \\ t_2 = 1 \end{cases}$

Si $t = 9 \rightarrow x = \pm 3$

Si $t = 1 \rightarrow x = \pm 1$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -3$, $x_2 = 3$, $x_3 = -1$, $x_4 = 1$.

h) $t^2 - 29t + 100 = 0 \rightarrow t = \dfrac{29 \pm 21}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 25 \\ t_2 = 4 \end{cases}$

Si $t = 25 \rightarrow x = \pm 5$

Si $t = 4 \rightarrow x = \pm 2$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -5$, $x_2 = 5$, $x_3 = -2$, $x_4 = 2$.

i) $t^2 - 13t + 36 = 0 \rightarrow t = \dfrac{13 \pm 5}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} t_1 = 9 \\ t_2 = 4 \end{cases}$

Si $t = 9 \rightarrow x = \pm 3$

Si $t = 4 \rightarrow x = \pm 2$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -3$, $x_2 = 3$, $x_3 = -2$, $x_4 = 2$.

j) $x^4 - 34x^2 + 225 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow t^2 - 34t + 225 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow t = \dfrac{34 \pm 16}{2} \rightarrow \begin{cases} t_1 = 25 \\ t_2 = 9 \end{cases}$

Si $t = 25 \rightarrow x = \pm 5$

Si $t = 9 \rightarrow x = \pm 3$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -5$, $x_2 = 5$, $x_3 = -3$, $x_4 = 3$.

20 Resuelve estas ecuaciones factorizadas.

a) $(x + 1)(x - 7)(x + 4) = 0$

b) $(x - 3)(x^2 + 2x + 1)(x^2 + 5) = 0$

c) $x^2(x + 1)^2 = 0$

a) $x + 1 = 0 \rightarrow x_1 = -1$

$x - 7 = 0 \rightarrow x_2 = 7$

$x + 4 = 0 \rightarrow x_3 = -4$

Hay tres soluciones: $x_1 = -1$, $x_2 = 7$, $x_3 = -4$.

b) $x - 3 = 0 \rightarrow x_1 = 3$

$x^2 + 2x + 1 = 0 \rightarrow x_2 = x_3 = -1$

$x^2 + 5 = 0 \rightarrow$ No tiene solución.

Hay dos soluciones: $x_1 = 3$, $x_2 = -1$.

c) $x^2 = 0 \rightarrow x_1 = x_2 = 0$

$(x + 1)^2 = 0 \rightarrow x_3 = x_4 = -1$

Hay dos soluciones: $x_1 = 0$, $x_2 = -1$.

21 Resuelve las ecuaciones.

a) $(x - 8)(8x - 1) = 0$

b) $(3x - 5)\left(x - \dfrac{1}{5}\right) = 0$

c) $(-x + 7)(3 - 4x) = 0$

d) $(-4 + x)(5 - x) = 0$

e) $(7 + 2x)(4x - 2) = 0$

Igualamos cada factor a cero.

a) $x - 8 = 0 \rightarrow x_1 = 8$

$8x - 1 = 0 \rightarrow x_2 = \dfrac{1}{8}$

b) $3x - 5 = 0 \rightarrow x_1 = \dfrac{5}{3}$

$x - \dfrac{1}{5} = 0 \rightarrow x_2 = \dfrac{1}{5}$

c) $-x + 7 = 0 \rightarrow x_1 = 7$

$3 - 4x = 0 \rightarrow x_2 = \dfrac{3}{4}$

d) $-4 + x = 0 \rightarrow x_1 = 4$

$5 - x = 0 \rightarrow x_2 = 5$

e) $7 + 2x = 0 \rightarrow x_1 = -\dfrac{7}{2}$

$4x - 2 = 0 \rightarrow x_2 = \dfrac{1}{2}$

22 Resuelve las siguientes ecuaciones.

a) $x^3 - 7x^2 - 4x + 28 = 0$

b) $x^3 - 3x^2 - 36x - 32 = 0$

c) $x^3 + 7x + 15 = 7x^2$

d) $x^3 = x^2 + 24x + 36$

a)

	1	−7	−4	28
2		2	−10	−28
	1	−5	−14	0
−2		−2	14	
	1	−7	0	

$x^3 - 7x^2 - 4x + 28 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow (x - 7)(x + 2)(x - 2) = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x_1 = 7$, $x_2 = -2$, $x_3 = 2$

b)

	1	−3	−36	−32
−1		−1	4	32
	1	−4	−32	0
−4		−4	32	
	1	−8	0	

$x^3 - 3x^2 - 36x - 32 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow (x + 1)(x + 4)(x - 8) = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x_1 = -1$, $x_2 = -4$, $x_3 = 8$

c)

	1	−7	7	15
−1		−1	8	−15
	1	−8	15	0
3		3	−15	
	1	−5	0	

$x^3 - 7x^2 + 7x + 15 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow (x + 1)(x - 3)(x - 5) = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x_1 = -1,\ x_2 = 3,\ x_3 = 5$

d)

	1	−1	−24	−36
−2		−2	6	36
	1	−3	−18	0
−3		−3	18	
	1	−6	0	

$x^3 - x^2 - 24x - 36 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow (x + 2)(x + 3)(x - 6) = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x_1 = -2,\ x_2 = -3,\ x_3 = 6$

23 Calcula las soluciones de estas ecuaciones.

a) $4x^3 + x^2 - 4x - 1 = 0$

b) $3x^3 + 5x^2 - 12x - 20 = 0$

c) $2x^3 - 5x^2 - 22x - 15 = 0$

d) $3x^3 + 2x^2 - 19x + 6 = 0$

e) $10x^3 + 27x^2 - 30x - 7 = 0$

a)

	4	1	−4	−1
1		4	5	1
	4	5	1	0
−1		−4	−1	
	4	1	0	

$4x^3 + x^2 - 4x - 1 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow (x - 1)(x + 1)(4x + 1) = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x_1 = 1,\ x_2 = -1,\ x_3 = -\frac{1}{4}$

b)

	3	5	−12	−20
2		6	22	20
	3	11	10	0
−2		−6	−10	
	3	5	0	

$3x^3 + 5x^2 - 12x - 20 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow (x - 2)(x + 2)(3x + 5) = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x_1 = -2,\ x_2 = 2,\ x_3 = -\frac{5}{3}$

c)

	2	−5	−22	−15
−1		−2	7	15
	2	−7	−15	0
5		10	15	
	2	3	0	

$2x^3 - 5x^2 - 22x - 15 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow (x + 1)(x - 5)(2x + 3) = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x_1 = -1,\ x_2 = 5,\ x_3 = -\frac{3}{2}$

d)

	3	2	−19	6
2		6	16	−6
	3	8	−3	0
−3		−9	3	
	3	−1	0	

$3x^3 + 2x^2 - 19x + 6 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow (x - 2)(x + 3)(3x - 1) = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x_1 = 2,\ x_2 = -3,\ x_3 = \frac{1}{3}$

e)

	10	27	−30	−7
1		10	37	7
	10	37	7	0

$10x^3 + 27x^2 - 30x - 7 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow (x - 1)(10x^2 + 37x + 7) = 0$

$$x = \frac{-37 \pm \sqrt{1369 - 280}}{20} =$$

$$= \frac{-37 \pm 33}{20} = \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{5} \\ x_2 = -\frac{7}{2} \end{cases}$$

$\rightarrow x_1 = 1,\ x_2 = -\frac{1}{5},\ x_3 = -\frac{7}{2}$

24 Resuelve estas inecuaciones.

a) $2x - 3x + 5 > 6x - 1$

b) $-2x < 2x - 4$

c) $2x > 4x + 2$

d) $5x \leq x + 5$

e) $7 - 2x < -4$

f) $x + 1 < 2x - 1$

g) $4x \geq 1 - x$

h) $-2x \geq 0$

a) $2x - 3x - 6x > -1 - 5 \rightarrow$
$\rightarrow -7x > -6 \rightarrow x < \frac{6}{7} \rightarrow \left(-\infty, \frac{6}{7}\right)$

b) $-2x - 2x < -4 \rightarrow -4x < -4 \rightarrow$
$\rightarrow x > 1 \rightarrow (1, +\infty)$

c) $2x - 4x > 2 \rightarrow -2x > 2 \rightarrow$
$\rightarrow x < -1 \rightarrow (-\infty, -1)$

d) $5x - x \leq x + 5 \rightarrow 4x \leq 5 \rightarrow$
$\rightarrow x \leq \frac{5}{4} \rightarrow \left(-\infty, \frac{5}{4}\right]$

e) $-2x < -4 - 7 \rightarrow -2x < -11 \rightarrow$
$\rightarrow x > \frac{11}{2} \rightarrow \left(\frac{11}{2}, +\infty\right)$

f) $x - 2x < -1 - 1 \rightarrow -x < -2 \rightarrow$
$\rightarrow x > 2 \rightarrow (2, +\infty)$

g) $4x + x \geq 1 \rightarrow 5x \geq 1 \rightarrow x \geq \frac{1}{5} \rightarrow$
$\rightarrow \left[\frac{1}{5}, +\infty\right)$

h) $x \leq 0 \rightarrow (-\infty, 0]$

25 Resuelve estas inecuaciones.

a) $-5(x + 1) > x + 3$

b) $1 + 4(5 - 6x) < x + 7$

a) $-5x - 5 > x + 3 \rightarrow -8 > 6x \rightarrow$
$\rightarrow x < -\frac{4}{3} \rightarrow \left(-\infty, -\frac{4}{3}\right)$

b) $1 + 20 - 24x < x + 7 \rightarrow 14 < 25x \rightarrow$
$\rightarrow x > \frac{14}{25} \rightarrow \left(\frac{14}{25}, +\infty\right)$

26 **REFLEXIONA.** Escribe una inecuación cuya solución sea el intervalo $[2, +\infty)$.

Respuesta abierta. Por ejemplo:
$x - 5 \geq -3$

27 Comprueba, en cada caso, si el punto pertenece al semiplano solución de la inecuación.

a) $P(1, -2)$ $\quad 3x - y \geq 2$

b) $P(-1, 3)$ $\quad x + 2y \leq 3$

c) $P(0, 5)$ $\quad -4x + y \geq 5$

d) $P(1, 3)$ $\quad x - 3y + 8 < 0$

e) $P\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ $\quad -2x + 3y > 0$

f) $P\left(2, -\frac{1}{3}\right)$ $\quad x + 3y < \frac{7}{3}$

a) $P(1, -2); 3x - y \geq 2$

El punto $(1, -2)$ pertenece al semiplano determinado por $3x - y \geq 2$ porque $3 - 2 \geq 2$.

b) $P(-1, 3); x + 2y \leq 3$

El punto $(-1, 3)$ no pertenece al semiplano determinado por $x + 2y \leq 3$ porque $-1 + 6 \not\leq 3$.

c) $P(0, 5); -4x + y \geq 5$

El punto $(0, 5)$ pertenece al semiplano determinado por $-4x + y \geq 5$ porque $5 \geq 5$.

d) $P(1, 3); x - 3y + 8 < 0$

El punto $(1, 3)$ no pertenece al semiplano determinado por $x - 3y + 8 < 0$ porque $1 - 9 + 8 \not< 0$.

e) $P\left(\frac{1}{2}, 1\right); -2x + 3y > 0$

El punto $(1/2, 1)$ pertenece al semiplano determinado por $-2x + 3y > 0$ porque $-1 + 3 > 0$.

f) $P\left(2, -\frac{1}{3}\right); x + 3y < \frac{7}{3}$

El punto $(2, -1/3)$ pertenece al semiplano determinado por $x + 3y < \frac{7}{3}$ porque $2 - 1 < \frac{7}{3}$.

28 Halla la solución gráfica de estas inecuaciones con dos incógnitas.

a) $x + 2y > 0$

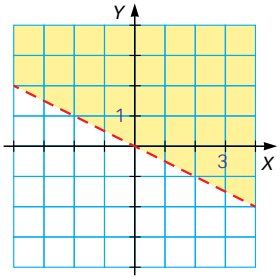
b) $x - y < 1$

c) $5x \leq 3y$

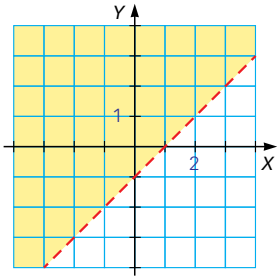
d) $x + y \geq 4$

e) $3x - 2y > 5$

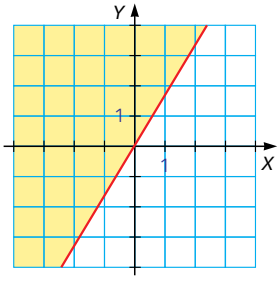
a)



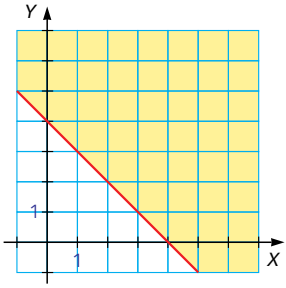
b)



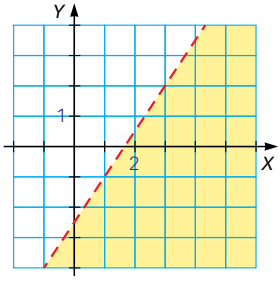
c)



d)



e)



29 Resuelve gráficamente estas inecuaciones.

a) $x \geq 2$

b) $x \leq -1$

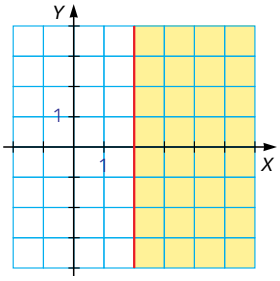
c) $x < 0$

d) $y \leq -3$

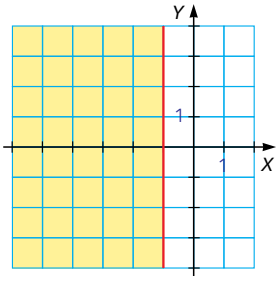
e) $y \geq 1$

f) $y > -2$

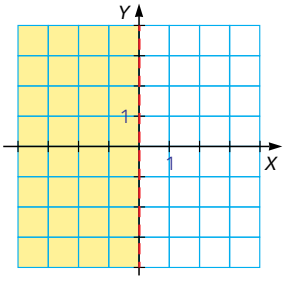
a)



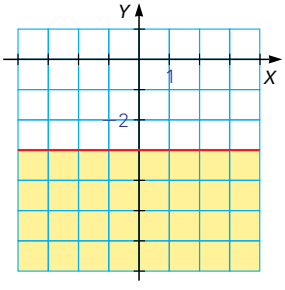
b)



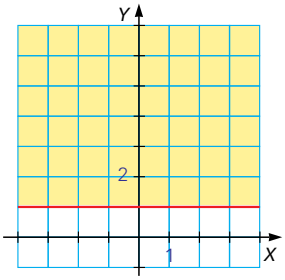
c)



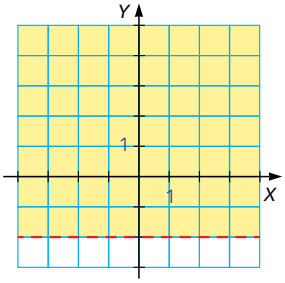
d)



e)



f)



30 Resuelve las inecuaciones lineales con dos incógnitas que se indican a continuación.

a) $5x - 4y \leq 20$

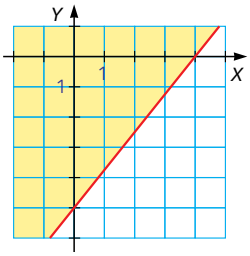
b) $3y - 2x \geq 6$

c) $2(x + y) - 3(x - y) < 4(x + 2y)$

a) $5x - 4y \leq 20$

$5x - 4y = 20 \xrightarrow{x = 0} y = -5$

$5x - 4y = 20 \xrightarrow{y = 0} x = 4$



Tomamos dos puntos, uno de cada región del plano.

El punto (0, 0) pertenece a la región superior del plano y el punto (2, −4) pertenece a la región inferior del plano.

$5x - 4y \leq 20 \xrightarrow{(0, 0)} 0 \leq 20$

Es solución.

$5x - 4y \leq 20 \xrightarrow{(2, -4)} 10 + 16 > 20$

No es solución.

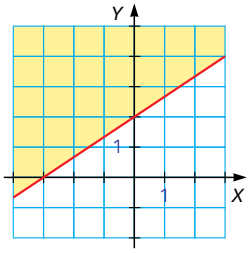
La solución de la inecuación es la región del plano formada por todos los puntos situados en la misma región que (0, 0).

Como la desigualdad contiene el signo =, la recta forma parte de la solución.

b) $3y - 2x \geq 6$

$3y - 2x = 6 \xrightarrow{x = 0} y = 2$

$-5x - 3y = 0 \xrightarrow{y = 5} x = -3$



Tomamos dos puntos, uno de cada región del plano.

El punto (0, 0) pertenece a la región inferior del plano y el punto (−4, 4) pertenece a la región superior.

$3y - 2x \geq 6 \xrightarrow{(0, 0)} 0 < 6$

No es solución.

$3y - 2x \geq 6 \xrightarrow{(-4, 4)} 12 + 8 \geq 6$

Es solución.

La solución de la inecuación es la región del plano formada por todos los puntos situados en la misma región que (−4, 4).

Como la desigualdad contiene el signo =, la recta forma parte de la solución.

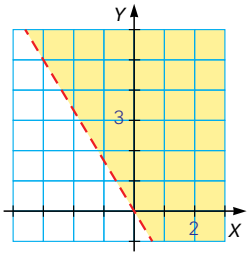
c) $2(x + y) - 3(x - y) < 4(x + 2y) \rightarrow$

$\rightarrow 2x + 2y - 3x + 3y < 4x + 8y$

$\rightarrow -5x - 3y < 0$

$-5x - 3y = 0 \xrightarrow{x = 0} y = 0$

$3y - 2x = 6 \xrightarrow{y = 0} x = -3$



Tomamos dos puntos, uno de cada región del plano.

El punto (2, 2) pertenece a la región derecha y el punto $(-2, -2)$ pertenece a la región izquierda.

$-5x - 3y < 0 \xrightarrow{(2, 2)} -10 - 6 < 0$

Es solución.

$-5x - 3y < 0 \xrightarrow{(-2, -2)} 10 + 6 > 0$

No es solución.

La solución de la inecuación es la región del plano formada por todos los puntos situados en la misma región que (2, 2).

Como la desigualdad no contiene el signo $=$, la recta no forma parte de la solución.

31 Representa la solución de estas inecuaciones lineales con dos incógnitas. Indica, en cada caso, tres puntos que las cumplan.

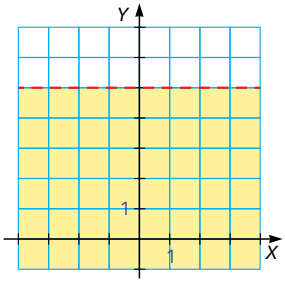
a) $2x + 3y - 2(x + y) < 5$

b) $3y - 5(x - 2) - 2y > 0$

c) $y - 1 \geq 3(x + 2y)$

d) $3(x + y) - 2(x - y) \leq 1$

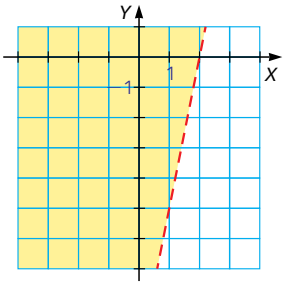
a) $2x + 3y - 2(x + y) < 5 \rightarrow y < 5$



Cualquier punto con su segunda coordenada menor que 5 es solución de la inecuación.

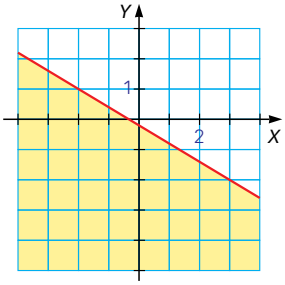
Respuesta abierta. Por ejemplo: (0, 0), (3, 4), $(-2, -7)$.

b) $3y - 5(x - 2) - 2y > 0 \rightarrow$
$\rightarrow y - 5x + 10 > 0$



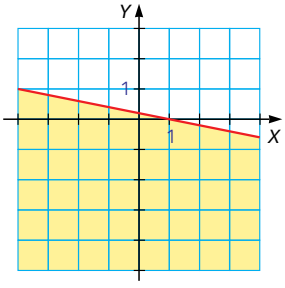
Respuesta abierta. Por ejemplo: (0, 0), $(-1, 0)$, $(-2, -1)$

c) $y - 1 \geq 3(x + 2y) \rightarrow -1 \geq 3x + 5y$



Respuesta abierta. Por ejemplo: $(-1, 0)$, $(-2, -0)$, $(-1, -1)$.

d) $3(x + y) - 2(x - y) \leq 1 \rightarrow$
$\rightarrow x + 5y \leq 1$



Respuesta abierta. Por ejemplo: (0, 0), $(-1, -0)$, $(-1, -1)$.

ACTIVIDADES FINALES

1. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado

ACTIVIDADES FLASH

32 ●○○ Identifica los elementos de cada ecuación y completa la tabla en tu cuaderno.

Ecuación	1.er miembro	2.º miembro	Incógnita y grado
$x(x+1)=2$	$x(x+1)$	2	x, 2
$\frac{x}{3}-\frac{x+4}{9}=0$	$\frac{x}{3}-\frac{x+4}{9}$	0	x, 1
$(x-2)^2=x^2$	$(x-2)^2$	x^2	x, 1
$4x-(2x-5)=$ $=11$	$4x-$ $-(2x-5)$	11	x, 1
$3x+2y=1$	$3x+2y$	1	x, y, 1

CÁLCULO MENTAL

33 ●○○ Relaciona cada ecuación con sus soluciones.

a) $6x-2=x+8$ — I) $x=-3$
b) $(x+3)^2=0$ — II) $x=-4$
c) $(x-2)(x+4)=0$ — III) $x=2$
d) $x^2+8x=0$ — IV) $x=0$
e) $x^2+x-1=0$ — V) $x=-8$

a) $6x-2=x+8$ — III) $x=2$
b) $(x+3)^2=0$ — I) $x=-3$
c) $(x-2)(x+4)=0$ — II) $x=-4$, III) $x=2$
d) $x^2+8x=0$ — IV) $x=0$, V) $x=-8$
e) $x^2+x-6=0$ — I) $x=-3$, III) $x=2$

34 ●●○ **INVENTA.** Escribe una ecuación que cumpla estas condiciones.

a) De grado 1 y con solución $x=5$.
b) De grado 1, con paréntesis y fracciones.
c) De grado 2 y producto de dos factores.
d) De grado 2 y una de las soluciones $x=0$.

a) $x-5=0$
b) $2(x-1)+\frac{x}{2}=0$
c) $(x-1)(x+2)=0$
d) $x^2-2x=0$

35 ●●○ Halla x en este cuadrado mágico, donde se obtiene el mismo resultado al sumar cada fila, columna y diagonal.

$5x+1$	x	$\frac{2x}{3}$	$4x+1$
$x+2$	$3x+1$	$4x-1$	$3x-1$
$3x$	$x+3$	$x+4$	$4x$
$x+1$	$5x$	$5x-1$	$x-2$

1.ª fila:

$5x+1+x+\frac{2x}{3}+4x+1=$

$=10x+\frac{2x}{3}+2=\frac{32x}{3}+2$

2.ª fila:

$x+2+3x+1+4x-1+3x-1=$
$=11x+1$

Igualando obtenemos la ecuación:

$\frac{32x}{3}+2=11x+1 \rightarrow$

$\rightarrow 32x+6=33x+3 \rightarrow x=3$

Luego la suma de cada fila, columna y diagonal debe ser $11\cdot 3+1=34$.

3.ª fila:

$3x+x+3+x+4+4x=$

$=9x+7 \xrightarrow{x=3} 9\cdot 3+7=34$

4.ª fila:

$x+1+5x+5x-1+x-2=$

$=12x-2 \xrightarrow{x=3} 12\cdot 3-2=34$

1.ª columna:

$5x + 1 + x + 2 + 3x + x + 1 =$

$= 10x + 4 \xrightarrow{x=3} 10 \cdot 3 + 4 = 34$

2.ª columna:

$x + 3x + 1 + x + 3 + 5x =$

$= 10x + 4 \xrightarrow{x=3} 10 \cdot 3 + 4 = 34$

3.ª columna:

$\frac{2x}{3} + 4x - 1 + x + 4 + 5x - 1 =$

$= \frac{32x}{3} + 2 \xrightarrow{x=3} \frac{32}{3} \cdot 3 + 2 = 34$

4.ª columna:

$4x + 1 + 3x - 1 + 4x + x - 2 =$

$= 12x - 2 \xrightarrow{x=3} 12 \cdot 3 - 2 = 34$

Diagonales:

$5x + 1 + 3x + 1 + x + 4 + x - 2 =$

$= 10x + 4 \xrightarrow{x=3} 10 \cdot 3 + 4 = 34$

$4x + 1 + 4x - 1 + x + 3 + x + 1 =$

$= 10x + 4 \xrightarrow{x=3} 10 \cdot 3 + 4 = 34$

36 ●●● **RETO.** Determina qué condición tienen que cumplir los coeficientes y los términos independientes de dos ecuaciones de primer grado:

$$ax + b = 0$$
$$a'x + b' = 0$$

para que tengan la misma solución.

Deben cumplir la proporción $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'}$.

37 ●○○ Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado.

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$

b) $x^2 = 4x - 3$

c) $x^2 - 2x = 3$

d) $x^2 + 3x - 2 = 0$

e) $x^2 + 15 = 8x$

f) $x^2 - x = 30$

g) $8x^2 = 15 - 2x$

h) $x^2 - 3x - 1 = 0$

i) $2x^2 + 7x = 3$

j) $x^2 = x - 3$

a) $x = \frac{5 \pm 1}{2} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 2 \end{cases}$

b) $x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow x = \frac{4 \pm 2}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 1 \end{cases}$

c) $x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow x = \frac{2 \pm 4}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -1 \end{cases}$

d) $x_1 = \frac{-3 + \sqrt{17}}{2}$, $x_2 = \frac{-3 - \sqrt{17}}{2}$

e) $x^2 - 8x + 15 = 0 \rightarrow x = \frac{8 \pm 2}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = 3 \end{cases}$

f) $x^2 - x - 30 = 0 \rightarrow x = \frac{1 \pm 11}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_1 = 6 \\ x_2 = -5 \end{cases}$

g) $8x^2 + 2x - 15 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = \frac{-2 \pm 22}{16} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{5}{4} \\ x_2 = -\frac{3}{2} \end{cases}$

h) $\begin{cases} x_1 = \frac{3 + \sqrt{13}}{2} \\ x_2 = \frac{3 - \sqrt{13}}{2} \end{cases}$

i) $2x^2 + 7x - 3 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-7 + \sqrt{73}}{4} \\ x_2 = \frac{-7 - \sqrt{73}}{4} \end{cases}$

j) $x^2 - x + 3 = 0 \rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{-11}}{2} \rightarrow$

$\rightarrow$ No tiene solución.

CÁLCULO MENTAL **38** ●○○ Resuelve estas ecuaciones.

a) $x(6x - 7) = 0$

b) $x(5 - 4x) = 0$

c) $x(2x + 9) = 0$

d) $x(4x + 8) = 0$

a) $x_1 = 0$

$6x - 7 = 0 \rightarrow x_2 = \frac{7}{6}$

b) $x_1 = 0$

$5 - 4x = 0 \rightarrow x_2 = \frac{5}{4}$

c) $x_1 = 0$

$2x + 9 = 0 \rightarrow x_2 = -\frac{9}{2}$

d) $x_1 = 0$

$4x + 8 = 0 \rightarrow x_2 = -2$

39 Resuelve estas ecuaciones.

a) $x(x + 1) = 0$ d) $x(x + 1) = -x$

b) $x(x + 1) = 1$ e) $x(x + 1) = x + 1$

c) $x(x + 1) = x$ f) $x(x + 1) = -x + 1$

a) $x_1 = 0, x_2 = -1$

b) $x^2 + x - 1 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \\ x_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \end{cases}$

c) $x(x + 1) = x \rightarrow$

$\rightarrow x^2 + x = x \rightarrow x^2 = 0 \rightarrow x = 0$

d) $x^2 + 2x = 0 \rightarrow x(x + 2) = 0 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -2 \end{cases}$

e) $x^2 + x = x + 1 \rightarrow x^2 = 1 \rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \end{cases}$

f) $x^2 + 2x - 1 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = \frac{-2 \pm 2\sqrt{2}}{2} \rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 + \sqrt{2} \\ x_2 = -1 - \sqrt{2} \end{cases}$

INTERNET

40 **INVESTIGA.** Busca una forma de resolver ecuaciones de segundo grado sin utilizar la fórmula, mediante identidades notables, y resuelve.

a) $(x - 3)^2 - 4 = 0$

b) $x^2 - 6x + 8 = 0$

a) $(x - 3)^2 - 4 =$

$= ((x - 3) + 2)((x - 3) - 2) = 0 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} (x - 3) + 2 = 0 \rightarrow x_1 = 1 \\ (x - 3) - 2 = 0 \rightarrow x_2 = 5 \end{cases}$

b) $x^2 - 6x + 8 = (x^2 - 6x + 9) - 1 =$

$= (x - 3)^2 - 1 =$

$= ((x - 3) + 1)((x - 3) - 1) = 0 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} (x - 3) + 1 = 0 \rightarrow x_1 = 2 \\ (x - 3) - 1 = 0 \rightarrow x_2 = 4 \end{cases}$

41 Desarrolla y resuelve estas ecuaciones de segundo grado.

a) $(x + 3)(x - 4) + x(x + 2) = 2 - x^2$

b) $3x - 2(x + 1)^2 = -3$

c) $x^2 + (x + 2)(x - 3) = 0$

d) $4x^2 + 2(x - 6) - (x + 2)^2 = 0$

e) $(x - 1)(x + 2) + 3x =$

$= 4(x - 2) - (x - 12)$

f) $(x + 5)(3 - x) = 2x(1 - x) + 12$

g) $x + x(x - 3) + 3 =$

$= x(4 - 2x) + x + 1$

h) $2x^2 - 3(x + 2) = x(x + 3) - 11$

a) $x^2 - x - 12 + x^2 + 2x = 2 - x^2 \rightarrow$

$\rightarrow 3x^2 + x - 14 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = \frac{-1 \pm 13}{6} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -\frac{7}{3} \end{cases}$

b) $3x - 2x^2 - 4x - 2 = -3 \rightarrow$

$\rightarrow 2x^2 + x - 1 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = \frac{-1 \pm 3}{4} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} \\ x_2 = -1 \end{cases}$

c) $x^2 + x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow 2x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = \frac{1 \pm 7}{4} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -\frac{3}{2} \end{cases}$

d) $4x^2 + 2x - 12 - x^2 - 4x - 4 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow 3x^2 - 2x - 16 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = \frac{2 \pm 14}{6} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{8}{3} \\ x_2 = -2 \end{cases}$

e) $(x - 12) \to x^2 + x - 2 + 3x =$
$= 4x - 8 - x + 12 \to$
$\to x^2 + x - 6 = 0 \to$
$\to x = \dfrac{-1 \pm 5}{2} \to \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -3 \end{cases}$

f) $-x^2 - 2x + 15 = 2x - 2x^2 + 12 \to$
$\to x^2 - 4x + 3 = 0 \to$
$\to x = \dfrac{4 \pm 2}{2} \to \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 1 \end{cases}$

g) $x + x^2 - 3x + 3 = 4x - 2x^2 + x + 1 \to$
$\to 3x^2 - 7x + 2 = 0 \to$
$\to x = \dfrac{7 \pm 5}{6} \to \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = \dfrac{1}{3} \end{cases}$

h) $2x^2 - 3x - 6 = x^2 + 3x - 11 \to$
$\to x^2 - 6x + 5 = 0 \to$
$\to x = \dfrac{6 \pm 4}{2} \to \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = 1 \end{cases}$

42 ●●○ Indica el grado de estas ecuaciones y resuélvelas.

a) $2x(1 + x) - 5 = x(x + 1) + x^2$

b) $(x + 4)(x - 8) = x(x + 1) - 2$

c) $4(x + 1)x - 9 + 2x(3 + x) \cdot 5 - 1 =$
$= 7x(2x + 3)$

a) $2x + 2x^2 - 5 = x^2 + x + x^2 \to$
$\to x = 5 \to$ Grado 1

b) $x^2 - 4x - 32 = x^2 + x - 2 \to$
$\to x = -6 \to$ Grado 1

c) $4x^2 + 4x - 9 + 30x + 10x^2 - 1 =$
$= 14x^2 + 21x \to x = \dfrac{10}{13} \to$ Grado 1

43 ●●○ Halla las soluciones en cada caso.

a) $-x^2 - \dfrac{x}{3} + \dfrac{1}{12} = 0$

b) $x^2 - \dfrac{5x}{4} - \dfrac{3}{2} = 0$

c) $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{2x}{3} - 3 = 0$

d) $\dfrac{3x^2}{8} + \dfrac{5x}{4} + 1 = 0$

a) $12x^2 + 4x - 1 = 0 \to$
$\to x = \dfrac{-4 \pm 8}{24} \to \begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{6} \\ x_2 = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$

b) $4x^2 - 5x - 6 = 0 \to$
$\to x = \dfrac{5 \pm 11}{8} \to \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -\dfrac{3}{4} \end{cases}$

c) $x^2 + 6x - 27 = 0 \to$
$\to x = \dfrac{-6 \pm 12}{2} \to \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -9 \end{cases}$

d) $3x^2 + 10x + 8 = 0 \to$
$\to x = \dfrac{-10 \pm 2}{6} \to \begin{cases} x_1 = \dfrac{-8}{6} = -\dfrac{4}{3} \\ x_2 = \dfrac{-12}{6} = -2 \end{cases}$

44 ●●● **RETO.** Si $x = \sqrt{2} - 1$ es una solución de la ecuación $3x^2 - ax + 1 = 0$, ¿cuál es el valor de a?

$3(\sqrt{2} - 1)^2 - a(\sqrt{2} - 1) + 1 = 0 \to$
$\to a(\sqrt{2} - 1) = 3(\sqrt{2} - 1)^2 + 1 \to$
$\to a = \dfrac{3(\sqrt{2} - 1)^2 + 1}{\sqrt{2} - 1} =$
$= \dfrac{10 - 6\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} = \dfrac{(10 - 6\sqrt{2})(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)} =$
$= \dfrac{6 - 6\sqrt{2} + 3 + 1}{2 - 1} =$
$= \dfrac{10\sqrt{2} + 10 - 12 - 6\sqrt{2}}{2 - 1} = 4\sqrt{2} - 2$

CÁLCULO MENTAL

45 ●○○ Sin resolver, indica cuántas soluciones tienen.

a) $x^2 - 8x + 16 = 0$
b) $4x^2 + 4x - 1 = 0$
c) $x^2 - 12x + 40 = 0$
d) $x^2 + 3x = 0$
e) $x = x^2$
f) $x^2 = x - 3$
g) $-x^2 = 5$
h) $x^2 = -x$

a) $\Delta = 64 - 64 = 0 \to$ La ecuación tiene una única solución doble.

b) $\Delta = 16 + 16 > 0 \rightarrow$ La ecuación tiene dos soluciones.

c) $\Delta = 144 - 160 < 0 \rightarrow$ La ecuación no tiene ninguna solución.

d) $\Delta = 9 > 0 \rightarrow$ La ecuación tiene dos soluciones.

e) $x^2 - x = 0 \rightarrow \Delta = 1 > 0 \rightarrow$
$\rightarrow$ La ecuación tiene dos soluciones.

f) $x^2 - x + 3 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow \Delta = 1 - 12 < 0 \rightarrow$ La ecuación no tiene ninguna solución.

g) $x^2 + 5 = 0 \rightarrow \Delta = -20 < 0 \rightarrow$
$\rightarrow$ La ecuación no tiene ninguna solución.

h) $x^2 + x = 0 \rightarrow \Delta = 1 > 0 \rightarrow$
$\rightarrow$ La ecuación tiene dos soluciones.

46 ●●○ **JUEGO.** A partir de la ecuación $x^2 + bx + c$, una persona de la pareja elige «tiene solución» y la otra «no tiene solución». La primera decide el valor de b y simultáneamente la otra elige el valor de c. Después de resolver la ecuación, se observa si tiene solución y consigue un punto quien acierte. ¿Existe algún truco para ganar siempre?

La segunda persona siempre puede elegir el valor de c que más le convenga para que la ecuación tenga o no tenga solución, según la opción que hayan elegido previamente.

Si han escogido «tiene solución», deben elegir $c \leq \frac{b^2}{4a}$, y si han escogido «no tiene solución», deben elegir $c > \frac{b^2}{4a}$.

La segunda persona gana siempre.

47 ●●○ **INVESTIGA.** Halla todos los valores que puede tomar c para que una ecuación de segundo grado de la forma $x^2 - 2x + c = 0$ tenga:

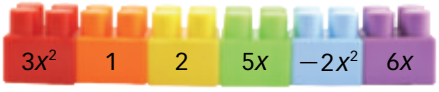
a) Dos soluciones.

b) Ninguna solución.

a) $\Delta = b^2 - 4ac > 0 \xrightarrow{a=1,\ b=-2}$
$\rightarrow 4 - 4c > 0 \rightarrow c < 1$

b) $\Delta = b^2 - 4ac < 0 \xrightarrow{a=1,\ b=-2}$
$\rightarrow 4 - 4c < 0 \rightarrow c > 1$

48 ●●● Completa estas ecuaciones de segundo grado, para que no tengan soluciones, con uno de estos términos.



a) $2x^2 + 3x + \square = 0$

b) $-x^2 + x - \square = 0$

c) $\square - x + 3 = 0$

d) $-2x^2 + \square - 4 = 0$

e) $x^2 - \square + 10 = 0$

f) $\square + 2x - 3 = 0$

a) $2x^2 + 3x + 2 = 0$

b) $-x^2 + x - 1 = 0$

c) $3x^2 - x + 3 = 0$

d) $-2x^2 + 5x - 4 = 0$

e) $x^2 - 6x + 10 = 0$

f) $-2x^2 + 2x - 3 = 0$

49 ●●○ **INVENTA.** Escribe cuatro ecuaciones de segundo grado de la forma $x^2 + 2x + c = 0$.

a) Con dos soluciones.

b) Con una solución doble.

c) Sin solución.

a) $\Delta = b^2 - 4ac > 0 \xrightarrow{a=1,\ b=2}$
$4 - 4c > 0 \rightarrow c < 1$

Respuesta abierta. Por ejemplo:

$x^2 + 2x - 2 = 0$

$x^2 + 2x - 7 = 0$

$x^2 + 2x - 20 = 0$

$x^2 + 2x - 15 = 0$

b) $\Delta = b^2 - 4ac = 0 \xrightarrow{a = 1,\ b = 2}$
$4 - 4c = 0 \to c = 1$

Solo hay una ecuación de esa forma que tenga una solución doble:
$x^2 + 2x + 1 = 0$.

c) $\Delta = b^2 - 4ac < 0 \xrightarrow{a = 1,\ b = 2}$
$4 - 4c < 0 \to c > 1$

Respuesta abierta. Por ejemplo:

$x^2 + 2x + 2 = 0$

$x^2 + 2x + 7 = 0$

$x^2 + 2x + 20 = 0$

$x^2 + 2x + 15 = 0$

50 ●●● **RETO.** Para cada caso, escribe la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ que corresponda.

a) La suma de sus soluciones es -1 y su producto -2.

b) La suma de sus soluciones es 5 y su producto -6.

c) La suma de sus soluciones es 3 y su producto -4.

Una ecuación del tipo $ax^2 + bx + c = 0$ se puede factorizar como $a(x - x_1)(x - x_2)$.

Desarrollando la expresión, se obtiene:

$a(x - x_1)(x - x_2) =$
$= ax^2 - ax(x_1 + x_2) + ax_1x_2$.

a) $ax^2 - ax(x_1 + x_2) + ax_1x_2 =$
$= ax^2 - ax(-1) + a(-2) =$
$= ax^2 + ax - 2a = 0$ para cualquier a real.

b) $ax^2 - ax(x_1 + x_2) + ax_1x_2 =$
$= ax^2 - ax \cdot 5 + a(-6) =$
$= ax^2 - 5ax - 6a = 0$ para cualquier a real.

c) $ax^2 - ax(x_1 + x_2) + ax_1x_2 =$
$= ax^2 - ax \cdot 3 + a(-4) =$
$= ax^2 - 3ax - 4a = 0$ para cualquier a real.

51 ●●○ Razona si es verdadero o falso.

a) Las soluciones de $x^2 + 1 = 0$ son $x = \pm 1$.

b) La ecuación $x^2 - 4 = 0$ tiene las mismas soluciones que la ecuación $3x^2 = 12$.

c) La ecuación $x^2 + 2x^2 + 3x^2 + 4x^2 = 0$ tiene por solución $x = 10$.

d) Las soluciones de $x^2 - x = 0$ y $x^2 = -x$ coinciden.

e) Si se multiplica la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ por un número n, sus soluciones quedan multiplicadas por n.

a) Falso.
Esta ecuación no tiene ninguna solución real.

b) Verdadero.
$3x^2 = 12 \to x^2 = 4 \to x^2 - 4 = 0$

c) Falso.
$10^2 + 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^2 \neq 0$

d) Falso.
$x^2 - x = 0 \to x^2 = x$

e) Falso.
Sus soluciones son las mismas.

52 ●●● **INVESTIGA.** Encuentra la condición que se debe cumplir para que una ecuación de segundo grado de la forma $ax^2 + ax + 1 = 0$ tenga:

a) Dos soluciones.

b) Una solución.

c) Ninguna solución.

a) $\Delta = b^2 - 4ac > 0 \to a^2 - 4a > 0 \to$
$\to a(a - 4) > 0 \to$
$\to \begin{cases} a > 0 \text{ y } a - 4 > 0 \to a > 4 \\ a < 0 \text{ y } a - 4 < 0 \to a < 4 \end{cases}$

La ecuación tiene dos soluciones si $a \in (-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$.

b) $\Delta = b^2 - 4ac = 0 \to a^2 - 4a = 0 \to$
$\to a(a-4) = 0 \to$
$\to \begin{cases} a = 0 \\ a - 4 = 0 \to a = 4 \end{cases}$

No puede ser $a = 0$ porque quedaría $1 = 0$.

La ecuación tiene una solución si $a = 4$.

c) $\Delta = b^2 - 4ac < 0 \to a^2 - 4a < 0 \to$
$\to a(a-1) < 0 \to$
$\to \begin{cases} a > 0 \text{ y } a - 4 < 0 \to a < 4 \\ a < 0 \text{ y } a - 4 > 0 \to a < 4 \end{cases}$

La ecuación no tiene ninguna solución si $a \in (0, 4)$.

2. Conoce y aplica técnicas de resolución de ecuaciones no lineales

53 ●○○ Resuelve las siguientes ecuaciones bicuadradas y comprueba la solución.

a) $x^4 + 2x^2 - 48 = 0$

b) $x^4 - 9x^2 = 0$

c) $x^4 - 5x^2 + 6 = 0$

d) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

e) $x^4 + 8x^2 + 15 = 0$

f) $x^4 + 3x^2 = 18$

g) $x^4 - x^2 = 20$

h) $x^4 + 12 = 7x^2$

a) $t^2 + 2t - 48 = 0 \to t = \dfrac{-2 \pm 14}{2} \to$
$\to \begin{cases} t_1 = 6 \\ t_2 = -8 \end{cases}$

Si $t = 6 \to x = \pm\sqrt{6}$

Si $t = -8 \to x = \sqrt{-8} \to$ No tiene solución.

Hay dos soluciones: $x_1 = -\sqrt{6}$, $x_2 = \sqrt{6}$.

b) $x^2(x^2 - 9) = 0 \to$
$\to \begin{cases} x^2 = 0 \to x = 0 \\ x^2 - 9 = 0 \to x = \pm 3 \end{cases}$

Hay tres soluciones: $x_1 = 0, x_2 = -3$, $x_3 = 3$.

c) $t^2 - 5t + 6 = 0 \to t = \dfrac{5 \pm 1}{2} \to$
$\to \begin{cases} t_1 = 3 \\ t_2 = 2 \end{cases}$

Si $t = 3 \to x = \pm\sqrt{3}$

Si $t = 2 \to x = \pm\sqrt{2}$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -\sqrt{3}$, $x_2 = \sqrt{3}, x_3 = -\sqrt{2}, x_4 = \sqrt{2}$.

d) $t^2 - 10t + 9 = 0 \to t = \dfrac{10 \pm 8}{2} \to$
$\to \begin{cases} t_1 = 9 \\ t_2 = 1 \end{cases}$

Si $t = 9 \to x = \pm 3$

Si $t = 1 \to x = \pm 1$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -3$, $x_2 = 3, x_3 = -1, x_4 = 1$.

e) $t^2 + 8t + 15 = 0 \to t = \dfrac{-8 \pm 2}{2} \to$
$\to \begin{cases} t_1 = -3 \\ t_2 = -5 \end{cases}$

Si $t = -3 \to x = \sqrt{-3} \to$ No tiene solución.

Si $t = -5 \to x = \sqrt{-5} \to$ No tiene solución.

La ecuación no tiene solución.

f) $x^4 + 3x^2 - 18 = 0 \to$
$\to t^2 + 3t - 18 = 0 \to$
$\to t = \dfrac{-3 \pm 9}{2} \to \begin{cases} t_1 = 3 \\ t_2 = -6 \end{cases}$

Si $t = 3 \to x = \pm\sqrt{3}$

Si $t = -6 \to x = \sqrt{-6} \to$ No tiene solución.

Hay dos soluciones: $x_1 = -\sqrt{3}$, $x_2 = \sqrt{3}$.

g) $x^4 - x^2 - 20 = 0 \to$
$\to t^2 - t - 20 = 0 \to$
$\to t = \dfrac{1 \pm 9}{2} \to \begin{cases} t_1 = 5 \\ t_2 = -4 \end{cases}$

Si $t = 5 \to x = \pm\sqrt{5}$

Si $t = -4 \rightarrow x = \sqrt{-4} \rightarrow$ No tiene solución.

Hay dos soluciones: $x_1 = -\sqrt{5}$, $x_2 = \sqrt{5}$.

h) $x^4 - 7x^2 + 12 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow t^2 - 7t + 12 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow t = \dfrac{7 \pm 1}{2} \rightarrow \begin{cases} t_1 = 4 \\ t_2 = 3 \end{cases}$

Si $t = 4 \rightarrow x = \pm 2$

Si $t = 3 \rightarrow x = \pm\sqrt{3}$

Hay cuatro soluciones: $x_1 = -2$, $x_2 = 2$, $x_3 = -\sqrt{3}$, $x_4 = \sqrt{3}$.

54 ●●○ **RETO.** Resuelve la ecuación $x^{10} - 7x^5 - 8 = 0$, efectuando el cambio $x^5 = z$.

$z^2 - 7z - 8 = 0 \rightarrow z = \dfrac{7 \pm 9}{2} \rightarrow \begin{cases} z_1 = 8 \\ z_2 = -1 \end{cases}$

Si $z = 8 \rightarrow x = \sqrt[5]{8}$

Si $z = -1 \rightarrow x = \sqrt[5]{-1} = -1$

Hay dos soluciones: $x_1 = \sqrt[5]{8}$, $x_2 = -1$.

55 ●○○ Calcula la solución de las siguientes ecuaciones.

a) $x^2(x + 1)(x + 2)^2 = 0$

b) $(x - 3)^2(x + 3)^2 = 0$

c) $x(x - 4)^2(x + 3)^2 = 0$

d) $(x^2 - 1)^2 = 0$

a) $x^2 = 0 \rightarrow x_1 = x_2 = 0$

$x + 1 = 0 \rightarrow x_3 = -1$

$(x + 2)^2 = 0 \rightarrow x_4 = x_5 = -2$

b) $(x - 3)^2 = 0 \rightarrow x_1 = x_2 = 3$

$(x + 3)^2 = 0 \rightarrow x_3 = x_4 = -3$

c) $x = 0 \rightarrow x_1 = 0$

$(x - 4)^2 = 0 \rightarrow x_2 = x_3 = 4$

$(x + 3)^2 = 0 \rightarrow x_4 = x_5 = -3$

d) $(x^2 - 1)^2 = 0 \rightarrow (x + 1)^2(x - 1)^2 = 0$

$(x + 1)^2 = 0 \rightarrow x_1 = x_2 = -1$

$(x - 1)^2 = 0 \rightarrow x_3 = x_4 = 1$

56 ●●○ Resuelve estas ecuaciones por descomposición factorial.

a) $-x^3 - 3x^2 + 6x + 8 = 0$

b) $-8x^3 + 2x^2 + 7x - 3 = 0$

c) $3x^3 + 10x^2 - x - 12 = 0$

d) $10x^3 - 9x^2 - 3x + 2 = 0$

e) $3x^3 + 8x^2 - 13x - 30 = 0$

f) $-4x^3 + 3x^2 + 15x - 14 = 0$

a)

	-1	-3	6	8
-1		1	2	-8
	-1	-2	8	0
2		-2	-8	
	-1	-4	0	

$(x + 1)(x - 2)(-x - 4) = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x_1 = -1$, $x_2 = 2$, $x_3 = -4$

b)

	-8	2	7	-3
-1		8	-10	3
	-8	10	-3	0
$1/2$		-4	3	
	-8	6	0	

$(x + 1)\left(x - \dfrac{1}{2}\right)(-8x + 6) = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x_1 = -1$, $x_2 = \dfrac{1}{2}$, $x_3 = \dfrac{3}{4}$

c)

	3	10	-1	-12
-1		3	13	12
	3	13	12	0
-3		-9	-12	
	3	4	0	

$(x + 3)(x - 1)(3x + 4) = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x_1 = -3$, $x_2 = 1$, $x_3 = -\dfrac{4}{3}$

d)

	10	-9	-3	2
1		10	1	-2
	10	1	-2	0
$-1/2$		-5	2	
	10	-4	0	

$(x - 1)\left(x + \dfrac{1}{2}\right)(10x - 4) = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x_1 = 1$, $x_2 = -\dfrac{1}{2}$, $x_3 = \dfrac{2}{5}$

e)

	3	8	−13	−30
2		6	28	30
	3	14	15	0
−3		−9	−15	
	3	5	0	

$(x-2)(x+3)(3x+5)=0 \rightarrow$

$\rightarrow x_1=2,\ x_2=-3,\ x_3=-\frac{5}{3}$

f)

	−4	3	15	−14
1		−4	−1	14
	−4	−1	14	0
−2		8	−14	
	−4	7	0	

$(x-1)(x+2)(-4x+7)=0 \rightarrow$

$\rightarrow x_1=1,\ x_2=-2,\ x_3=\frac{7}{4}$

57 Resuelve.

a) $2x(x-1)^2+3=x(4-x)$

b) $(x-2)(x+5)x+12=x(5x+1)$

a) $2x(x-1)^2+3=x(4-x) \rightarrow$

$\rightarrow 2x^3-4x^2+2x+3=x-x^2 \rightarrow$

$\rightarrow 2x^3-3x^2-2x+3=0$

	2	−3	−2	3
−1		−2	5	−3
	2	−5	3	0
1		2	−3	
	2	−3	0	

$(x+1)(x-1)(2x-3)=0 \rightarrow$

$\rightarrow x_1=-1,\ x_2=1,\ x_3=\frac{3}{2}$

b) $(x-2)(x+5)x+12=x(5x+1) \rightarrow$

$\rightarrow x^3+3x^2-10x+12=5x^2+x \rightarrow$

$\rightarrow x^3-2x^2-11x+12=0$

	1	−2	−11	12
1		1	−1	−12
	1	−1	−12	0
−3		−3	12	
	1	−4	0	

$(x-1)(x+3)(x-4)=0 \rightarrow$

$\rightarrow x_1=1,\ x_2=-3,\ x_3=4$

3. Resuelve inecuaciones con una y dos incógnitas

ACTIVIDADES FLASH

58 ●○○ Completa en tu cuaderno, para $x=2$, con el signo $(<, \leq, >, \geq)$ que corresponda.

a) $2x \square 3$ e) $2 \square -3x$

b) $-2x \square 3$ f) $-2 \square -3x$

c) $-2x \square -3$ g) $4x \square 1$

d) $-2x \square 3x$ h) $3x \square -x+3$

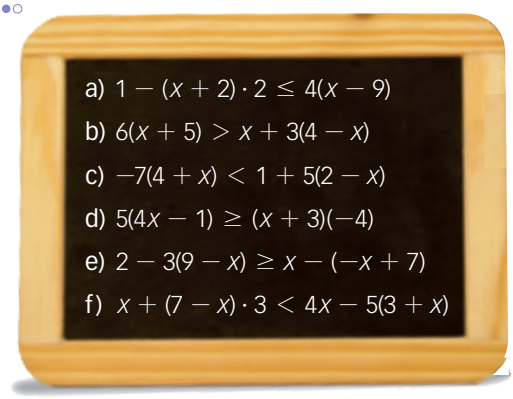
a) $2x > 3$ e) $2 > -3x$

b) $-2x < 3$ f) $-2 > -3x$

c) $-2x < -3$ g) $4x > 1$

d) $-2x < 3x$ h) $3x > -x+3$

59 ●●○ Opera y resuelve.



a) $1-2x-4 \leq 4x-36 \rightarrow 33 \leq 6x \rightarrow$

$\rightarrow x \geq \frac{11}{2}$

La solución es el intervalo $\left[\frac{11}{2}, +\infty\right)$.

b) $6x+30 > x+12-3x \rightarrow$

$\rightarrow 8x > -18 \rightarrow x > \frac{-9}{4}$

La solución es el intervalo $\left(-\frac{9}{4}, +\infty\right)$.

c) $-28 - 7x < 1 + 10 - 5x \rightarrow$

$\rightarrow -39 < 2x \rightarrow x > \dfrac{-39}{2}$

La solución es el intervalo $\left(-\dfrac{39}{2}, +\infty\right)$.

d) $20x - 5 \geq -4x - 12 \rightarrow 24x \geq -7 \rightarrow$

$\rightarrow x \geq \dfrac{-7}{24}$

La solución es el intervalo $\left[\dfrac{-7}{24}, +\infty\right)$.

e) $2 - 27 + 3x \geq x + x - 7 \rightarrow x \geq 18$

La solución es el intervalo $[18, +\infty)$.

f) $x + 21 - 3x < 4x - 15 - 5x \rightarrow$

$\rightarrow x > 36$

La solución es el intervalo $(36, +\infty)$.

60 Soluciona las siguientes inecuaciones.

●○○

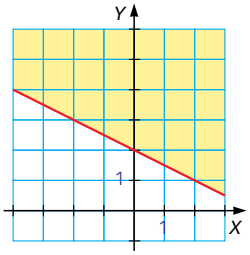
a) $x + 2y \geq 4$

b) $x - 2y < 2$

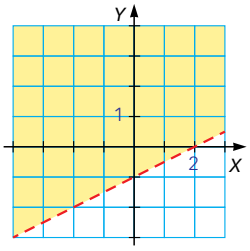
c) $2x + y \leq 8$

d) $3x - 2y > 6$

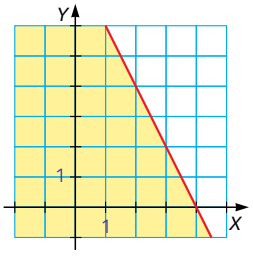
a)



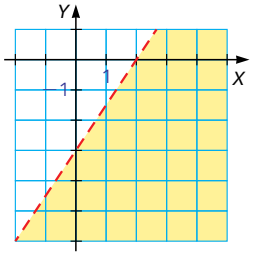
b)



c)



d)



4. Resuelve situaciones de la vida cotidiana utilizando ecuaciones e inecuaciones

61 **MATEMÁTICAS Y... CONSUMO.**

●●○

Estas son las tarifas de agua en mi pueblo.

Suministro de agua

Cuota fija: 3,31 €

Cuota variable:

– Tarifa 1, de 0 a 20 m³: 0,30 €/ m³

– Tarifa 2, de 20 a 40 m³: 0,54 €/ m³

– Tarifa 3, de 40 a 60 m³: 1,08 €/ m³

– Tarifa 4, más de 60 m³: 1,32€/ m³

Si he pagado 50,83 €, ¿cuántos metros cúbicos he consumido?

Como la cuota fija es 3,31 €:

$50,83 - 3,31 = 47,52$ €

He pagado 47,52 € por el agua.

Si hubiera pagado a 1,32 €/ m³:

$47,52 : 1,32 = 36$ m³

36 m³ < 60 m³

No puede ser.

Si hubiera pagado a 1,08 €/ m³:

$47,52 : 1,08 = 44$ m³

44 m³ > 40 m³, 44 m³ < 60 m³

He consumido 44 m³ de agua.

62 **MATEMÁTICAS Y... ATLETISMO.**

●●○

En la modalidad de triatlón esprint, se recorren $\dfrac{1}{37}$ nadando, $\dfrac{7}{9}$ del resto en bicicleta y los últimos 6 km corriendo. Halla la distancia total y la recorrida a nado y en bicicleta.

$$\frac{x}{37} + \frac{7}{9} \cdot \frac{36x}{37} + 6 = x \rightarrow$$
$$\rightarrow \frac{x}{37} + \frac{28x}{37} + 6 = x \rightarrow$$
$$\rightarrow \frac{29x}{37} + 6 = x \rightarrow 29x + 222 = 37x \rightarrow$$
$$\rightarrow 8x = 222 \rightarrow x = 27{,}75$$

La distancia total es 27,75 km, la recorrida nadando es 750 m y la recorrida en bici, 21 km.

63 ●●○ **INVESTIGA.** ¿Cuántas hermanas y hermanos tienes si por Navidad cada uno hace un regalo a los demás y entre todos reunís 36 regalos?

$(x - 1)x = 36 \rightarrow x^2 - 2x - 35 = 0 \rightarrow$
$$\rightarrow x = \frac{2 \pm 12}{2} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 7 \\ x_2 = -5 \end{cases}$$

Somos 7 personas, por tanto, tengo 6 hermanos y hermanas.

64 ●●○ Un matrimonio y sus tres hijos viajan en tren por 29,40 €. Sabiendo que el billete de adulto vale el doble que el de niño, ¿cuánto cuesta cada billete?

$2 \cdot 2x + 3x = 29{,}4 \rightarrow 7x = 29{,}4 \rightarrow$
$\rightarrow x = 4{,}2$

Un billete de niño vale 4,20 € y uno de adulto, 8,40 €.

65 ●●○ Claudia se ha gastado el 25 % de sus ahorros en un regalo y todavía le quedan 120 €. ¿Cuánto dinero tenía?

$0{,}75x = 120 \rightarrow x = 160$

Claudia tenía 160 €.

66 ●●○ En una tienda hay unos pantalones que están rebajados un 20 % y cuestan 18 €. ¿Cuánto valían los pantalones antes de efectuar el descuento?

$0{,}80x = 18 \rightarrow x = 22{,}5$

Los pantalones valían 22,50 € sin el descuento.

67 ●●○ Martín reparte entre sus nietos su colección de relojes. Al mayor le da la mitad más tres, al mediano la tercera parte de lo que queda y el resto, que son 26 relojes, al menor. ¿Cuántos relojes tenía Martín?

$$\left(\frac{x}{2} + 3\right) + \frac{1}{3}\left(x - \frac{x}{2} - 3\right) + 26 = x \rightarrow$$
$$\rightarrow 3x + 18 + 2x - x - 6 + 156 = 6x \rightarrow$$
$\rightarrow 168 = 2x \rightarrow x = 84$

En la colección de Martín había 84 relojes.

68 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... MEDIOAMBIENTE.** Una placa solar produce aproximadamente 550 kWh al año. Su instalación cuesta de media 680 €.

Consumo medio de electricidad en España
- 1 persona: 2 198 kWh/año
- 2 personas: 2 450 kWh/año
- 3 personas: 2 703 kWh/año
- 4 personas: 2 956 kWh/año
- 5 personas: 3208 kWh/año

Plantea una inecuación que exprese el presupuesto necesario para cubrir las necesidades de tu casa.

Sea x el presupuesto e y el número de placas: $x = 680y$.

- 1 persona: $550 \cdot \frac{x}{680} \geq 2\,198$
- 2 personas: $550 \cdot \frac{x}{680} \geq 2\,450$
- 3 personas: $550 \cdot \frac{x}{680} \geq 2\,703$
- 4 personas: $550 \cdot \frac{x}{680} \geq 2\,956$
- 5 personas: $550 \cdot \frac{x}{680} \geq 3\,208$

69 ●●● **MATEMÁTICAS Y... DEPORTE.** En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la prueba de natación de 100 m estilo libre, el ganador fue Nathan

Adrian con 47,52 segundos; seguido de James Magnussen con 47,53 segundos. ¿Qué distancia separó al segundo del primero cuando este llegó a la meta?

Calculamos la velocidad de cada nadador.

Nathan Adrian: $v = \frac{100}{47{,}52} = 2{,}1044$ m/s

James Magnussen:

$v = \frac{100}{47{,}53} = 2{,}1039$ m/s

Calculamos la distancia recorrida por James Magnussen durante los primeros 47,52 s:

$x = 100 - 2{,}1039 \cdot 47{,}52 =$

$= 100 - 99{,}977 = 0{,}023$

Les separaron 2,3 cm.

70 ●●● **RETO.** Un paseante hace un recorrido de 2 horas, consistente en dos partes llanas, una subida, una bajada y otra vez dos partes llanas, todas de la misma longitud. Su velocidad es de 4 km/h en la parte llana, 3 km/h cuando sube y 6 km/h cuando baja. ¿Cuál es la longitud del recorrido?

$s = v \cdot t \rightarrow t = \frac{s}{v}$

$\frac{4x}{4} + \frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 2 \rightarrow 9x = 12 \rightarrow$

$\rightarrow x = 1{,}333\ldots$

Cada parte mide 1,333… km, luego el recorrido total tiene una longitud de 8 km.

71 ●●○ Se han empleado 70 m de cable para cercar un huerto rectangular. Si el ancho es tres cuartas partes del largo, ¿qué superficie tiene el huerto?

$2x + 2 \cdot \frac{3}{4}x = 70 \rightarrow$

$\rightarrow 14x = 280 \rightarrow x = 20$

El largo es 20 m y el ancho 15 m.

$A = 20 \cdot 15 = 300$

La superficie del huerto es 300 m^2.

72 ●●● En una excursión, a las 10 de la mañana había completado la tercera parte del recorrido, y a las 12, las tres cuartas partes. ¿A qué hora comencé a andar si siempre mantuve el mismo ritmo?

Tiempo (h)	Distancia recorrida
x	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$

$x = \frac{2 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{5}{12}} = \frac{24}{15} = 1{,}6 = 1$ h 36 min

Comencé a andar a las 8:24 de la mañana.

73 ●●○ En una playa alquilan sillas y tumbonas. Por una silla cobran 3 € cada hora, y por una tumbona cobran 5 € fijos, más 2 € cada hora. ¿A partir de cuántas horas es más económico alquilar una tumbona que una silla?

$3x > 5 + 2x \rightarrow x > 5$

A partir de 5 horas es más económico alquilar una tumbona.

74 ●●● Un peregrino camina a una velocidad de entre 4 y 6 km/h. Halla entre qué valores se encuentra la distancia recorrida cuando hayan transcurrido:

a) 4 horas.

b) 5 horas y media.

c) 2 días, si camina 7 horas diarias.

a) $4 \cdot 4 \leq x \leq 6 \cdot 4 \rightarrow 16 \leq x \leq 24$

Habrá recorrido entre 16 y 24 km.

b) $4 \cdot 5{,}5 \leq x \leq 6 \cdot 5{,}5 \rightarrow 22 \leq x \leq 33$

Habrá recorrido entre 22 y 33 km.

c) $4 \cdot 2 \cdot 7 \leq x \leq 6 \cdot 2 \cdot 7 \rightarrow$

$\rightarrow 56 \leq x \leq 84$

Habrá recorrido entre 56 y 84 km.

75 ●●● Carlos tiene entre 16 y 20 años, Javier tiene 14 años menos que Carlos y Andrés tiene 16 años más que Javier. Determina los intervalos en los que se encuentran las edades de Javier y Andrés.

Carlos: $16 \leq x \leq 20$

Javier: $16 - 14 \leq y \leq 20 - 14 \rightarrow$
$\rightarrow 2 \leq y \leq 6$

Andrés: $2 + 16 \leq z \leq 6 + 16 \rightarrow$
$\rightarrow 18 \leq z \leq 22$

Javier tiene entre 2 y 6 años y Andrés tiene entre 18 y 22 años.

FAKE NEWS

Cada uno en su papel

Cuentan que, ante la subida de la inflación, los fabricantes de pósits, papeletas adhesivas cuadradas de 5 cm de lado, se plantearon reducir su tamaño para no subir el precio.

Según sus cálculos, reduciendo la superficie de cada pósit en 1 cm^2, el margen de beneficios, a pesar de la subida del papel y los costes de fabricación, se podría mantener.

El problema era reducir ese centímetro cuadrado de tal manera que el pósit siguiera siendo un cuadrado, que era la seña de identidad del producto. Entre sus propuestas estaban eliminar una tira de 1 cm de uno de sus lados, eliminar 0,5 cm de cada lado… Pero al final llegaron a la conclusión de que era imposible.

Y tú, ¿qué opinas?

$A = 5^2 = 25$

El área del pósit original es 25 cm^2. Por tanto, el área del nuevo pósit debe ser 24 cm^2.

Para que siga siendo cuadrado, el lado del pósit debe medir $\sqrt{24}$ cm.

$\sqrt{24}$ no es un número racional, pero puede representarse (medirse) utilizando el teorema de Pitágoras y, por tanto, puede utilizarse para fabricar los nuevos pósits.

PROBLEMAS APARENTEMENTE DISTINTOS

76 Resuelve.

$$x(x + 10) = 5600$$

$x^2 + 10x = 5600 \rightarrow$
$\rightarrow x^2 + 10x - 5600 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = \dfrac{-10 \pm 150}{2} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 70 \\ x_2 = -80 \end{cases}$

77 Un jardín rectangular tiene 5 600 m^2 de superficie y mide 10 m más de largo que de ancho. ¿Cuál es el ancho del jardín?

$x(x + 10) = 5600 \rightarrow x^2 + 10x = 5600 \rightarrow$
$\rightarrow x^2 + 10x - 5600 = 0$
$\rightarrow x = \dfrac{-10 \pm 150}{2} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 70 \\ x_2 = -80 \end{cases}$

El ancho del jardín es 70 m.

78 Halla el valor de x.

$$x \cdot 2x \cdot \frac{x - 1}{2} = 18$$

$x \cdot 2x \cdot \dfrac{x - 1}{3} = 18 \rightarrow x^3 - x^2 = 18$

$x^3 - x^2 - 18 = 0$

	1	−1	0	−18
3		3	6	18
	1	2	6	0

$x^3 - x^2 - 18 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow (x - 3)(x^2 + 2x + 6) = 0$

La única solución es $x = 3$.

79 El recipiente que se usa para mezclar la pintura es de base rectangular, cuyo largo es el doble que el ancho, y de alto 1 dm menos que el

ancho. Llenado hasta la mitad tiene una capacidad de 18 litros. ¿Qué dimensiones tiene el recipiente?

$x \cdot 2x \cdot \frac{x-1}{2} = 18 \rightarrow x^3 - x^2 = 18$

$x^3 - x^2 - 18 = 0$

	1	−1	0	−18
3		3	6	18
	1	2	6	0

$x^3 - x^2 - 18 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow (x - 3)(x^2 + 2x + 6) = 0$

El recipiente mide 3 dm de ancho, 6 dm de largo y 2 dm de alto.

80 Resuelve las inecuaciones.

$$0 < x - 3 < 18$$

$0 + 3 < x < 18 + 3 \rightarrow 3 < x < 21$

81 Alfonso es menor de edad y tiene tres años menos que su hermana Magdalena. ¿Cuál es la posible edad de Magdalena?

Alfonso: $0 < x < 18$

Magdalena: $0 + 3 < x < 18 + 3 \rightarrow$

$\rightarrow 3 < x < 21$

Magdalena tiene entre 3 y 21 años.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

1 Hortalizas incompatibles

He comprado un montón de libros y he estado estudiando sobre cultivos en un huerto. He descubierto que hay hortalizas que no pueden sembrarse juntas. Por ejemplo, no se deben plantar en el mismo bancal los guisantes con las cebollas o con los pimientos. Tampoco conviene plantar los tomates cerca de las cebollas.

- ¿Qué cultivos podemos plantar en cada bancal de manera que plantemos todas las hortalizas que hemos elegido?
- Queremos sembrar el triple de tomates que de pimientos. Si el coste total de las semillas ha sido 13,90 €, ¿cuántos paquetes de semillas de cada tipo hemos comprado?
- Vamos a sembrar 4 plantas de pimientos más que de guisantes, y el doble de lechugas que de guisantes y pimientos juntos. Si en total sembramos 50 plantas, ¿cuántas plantas de cada tipo tendremos?

- Podemos plantar:
  - En un bancal guisantes, lechugas y tomates, y en otro, cebollas y pimientos.
  - En un bancal guisantes y tomates y en otro, cebollas, pimientos y lechugas.
- x = n.º de pimientos

  $3x$ = n.º de tomates

  $1{,}70x + 1{,}75 \cdot 3x = 13{,}9 \rightarrow$

  $\rightarrow 6{,}95x = 13{,}90 \rightarrow x = 2$

  Hemos comprado 2 paquetes de semillas de pimientos y 6 de tomates.

- x = n.º de pimientos
  $x - 4$ = n.º de guisantes
  $2(x - 4 + x)$ = n.º de lechugas
  $x + x - 4 + 2(x - 4 + x) =$
  $= 6x - 12 = 48 \rightarrow x = 10$
  Hay 10 plantas de pimientos, 6 de guisantes y 32 lechugas.

2 Espacio limitado

Al sembrar las hortalizas, debemos tener en cuenta el espacio que necesitan para crecer.

- Cada lechuga precisa 400 cm^2 de terreno para crecer y cada cebolla 225 cm^2. Si plantamos 10 cebollas más que lechugas, ¿cuántas plantas de cada tipo podemos cultivar en el mismo bancal?
- Los pimientos necesitan 15 dm^2 de tierra menos para crecer que los tomates. Si plantáramos un bancal solo con tomates, habría 24 plantas. ¿Cuántas plantas habría si solo plantáramos pimientos en el otro bancal?

- x = n.º de lechugas
  $x + 10$ = n.º de cebollas
  $400x + 225(x + 10) = 1\,000 \cdot 120 \rightarrow$
  $\rightarrow 625x + 4\,000 = 120\,000 \rightarrow$
  $\rightarrow x = \dfrac{116\,000}{625} \rightarrow x = 185{,}6$
  Podemos plantar 185 lechugas y 196 cebollas.
- x = espacio que necesita una tomatera (m^2)
  $x - 0{,}15$ = espacio que necesita una planta de pimientos (m^2)
  $24x = 12 \rightarrow x = \dfrac{12}{24} \rightarrow x = 0{,}5$
  Una tomatera necesita 0,5 m^2 de terreno para crecer. Por tanto, una planta de pimientos necesita 0,35 m^2.
  $\dfrac{12}{0{,}35} = 34{,}29$
  Habría 34 plantas de pimientos.

3 Tiempo de cosecha

La producción dependerá, entre otros factores, del número de semillas que plantemos de cada hortaliza.

- ¿Cuánto costará cultivar 100 kg de guisantes?
- Escribe una ecuación que exprese cuántas bolsas de semillas tendremos que comprar para obtener 50 kg de pimientos, y resuélvela.
- Para hacer una ensalada utilizaremos una lechuga, medio kilo de tomates y 200 g de cebollas. Expresa con una ecuación lo que cuesta cultivar los ingredientes y resuélvela. ¿Cuántas ensaladas podremos elaborar por 2 €?
- ¿Cuánto costará cultivar el doble de pimientos que de cebollas, si entre ambos suman 120 kg?

- $\dfrac{22}{2 \cdot 1{,}80} = \dfrac{100}{x} \rightarrow$
  $\rightarrow x = \dfrac{3{,}6 \cdot 100}{22} = 16{,}36$ €
- $10{,}5x = 50 \rightarrow x = \dfrac{50}{10{,}5} = 4{,}76$
  Tendríamos que haber comprado 5 bolsas.
- $\dfrac{1{,}6}{20} + \dfrac{1{,}75}{33} \cdot 0{,}5 + \dfrac{1{,}5}{47{,}2} \cdot 0{,}2 = 0{,}11$ €
  $0{,}11x = 2 \rightarrow x = \dfrac{2}{0{,}11} = 18{,}\widehat{18}$
  Podemos elaborar 18 ensaladas.

- $2x + x = 120 \rightarrow 3x = 120 \rightarrow$
  $\rightarrow x = \frac{120}{3} = 40$

  Se cultivarían 40 kg de cebollas y 80 kg de pimientos.

  $\frac{1{,}70}{10{,}5} \cdot 80 + \frac{1{,}5}{47{,}2} \cdot 40 = 2{,}57\,€$

AUTOEVALUACIÓN

1 Resuelve.

$-5x + 9 - 2 = 2(4x - 4 - x^2 - x)$

a) $x_1 = \frac{5}{2}, x_2 = -3$

b) $x_1 = \frac{5}{2}, x_2 = 3$

c) $x_1 = -\frac{5}{2}, x_2 = -3$

d) $x_1 = -\frac{5}{2}, x_2 = 3$

b) $x_1 = \frac{5}{2}, x_2 = 3$

2 Calcula las soluciones de la siguiente ecuación.

$$-6 = -x^4 - x^2$$

a) $x_1 = -3, x_2 = 2$

b) $x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$

c) $x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}, x_3 = -\sqrt{3}, x_4 = \sqrt{3}$

d) $x_1 = -2, x_2 = 2, x_3 = -3, x_4 = 3$

b) $x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2}$

3 Determina las soluciones.

$$3x\,(x + 2)\,(x^2 - 4) = 0$$

a) $x_1 = 0, x_2 = 2$

b) $x_1 = -2, x_2 = 2$

c) $x_1 = -2, x_2 = 0$

d) $x_1 = -2, x_2 = 0, x_3 = 2$

d) $x_1 = -2, x_2 = 0, x_3 = 2$

4 Encuentra la solución de $2x + 4 \leq 2$.

a) $(-\infty, -1]$

b) $(-\infty, -1)$

c) $[-\infty, -1]$

d) $x = -1$

a) $(-\infty, -1]$

5 Determina qué punto es solución de esta inecuación con dos incógnitas.

$$\frac{1}{2}x \geq 2 - y$$

a) $(7, -3)$

b) $(0, -2)$

c) $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$

d) $\left(\frac{1}{3}, \frac{3}{2}\right)$

c) $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$

6 Jaime recorre la mitad de un trayecto en coche, la tercera parte de lo que queda en tren, la quinta parte del resto en bicicleta y los últimos 12 km a pie. Calcula la distancia que ha recorrido en bicicleta.

a) 45 km

b) 3 km

c) 7,5 km

d) 22,5 km

b) 3 km

7 Ana tiene el triple de la edad de Juan. Si entre los dos suman menos de 20 años, ¿cuántos años puede tener cada uno?

a) Ana: 15, 12, 9, 6, 3 y Juan: 5, 4, 3, 2, 1.

b) Ana: 12, 9, 6, 3, 1 y Juan: 4, 3, 2, 1, 0.

c) Ana: 4, 3, 2 y 1 y Juan: 12, 9, 6, 3.

d) Ana: 12, 9, 6, 3 y Juan: 4, 3, 2, 1.

d) Ana: 12, 9, 6, 3 y Juan: 4, 3, 2, 1.

DESAFÍO

El extraño número

Toma un número de cuatro cifras. Ordena las cifras de mayor a menor y de menor a mayor, y resta ambos números. Repite este proceso cuatro veces más. Obtendrás el número 6 174.

¿Cómo puede ser?

Por ejemplo, tomamos el 2 345.

Lo ordenamos de mayor a menor y de menor a mayor y restamos.

$5\,432 - 2\,345 = 3\,087$

Volvemos a ordenar de mayor a menor y de menor a mayor y restamos.

$8\,730 - 0\,378 = 8\,352$

Lo hacemos otra vez con el nuevo número obtenido.

$8\,532 - 2\,358 = 6\,174$

Obtenemos el número que queríamos.

A partir de aquí, si repetimos el proceso, siempre obtenemos el mismo número, 6 174.

$7\,641 - 1\,467 = 6\,174$

Esto ocurre con todos los números de 4 cifras salvo con los que tienen todos sus dígitos iguales. Si sus dígitos son iguales, el resultado de la resta es 0.

Al número 6 174 se le conoce como constante de Kaprekar.

¿QUÉ SABES YA?

1 Dado el punto $(a, a - 2)$, indica el valor de a para que pertenezca a la recta $4x = 2y + 10$.

d) $a = 3$

2 Resuelve $5(x - 3) - 2x \leq 4(x + 2) - -3(x - 1)$.

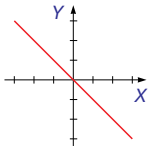
c) $(-\infty, -13]$

RETOS

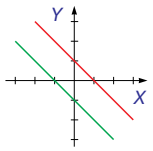
RETO 1. Representa este sistema y halla sus soluciones.

$$\left.\begin{array}{l} x + y = a \\ x + y = -a \end{array}\right\}$$

Si $a = 0$, las dos rectas son la misma. Tiene infinitas soluciones, que son todos los puntos de la recta $x + y = 0$.



Si $a \neq 0$, las dos rectas serían paralelas y, por tanto, el sistema sería incompatible, no tendría solución.



RETO 2. ¿Crees que este sistema tiene solución?

$$\left.\begin{array}{l} x + y > a \\ x + y < -a \end{array}\right\}$$

No. El sistema de inecuaciones no tiene solución porque no hay ningún par de números que cumplan las dos inecuaciones a la vez.

ACTIVIDADES

1 Comprueba que $x = \frac{-1}{2}$, $y = \frac{3}{4}$ es solución del sistema:

$$\left.\begin{array}{r} 2x + 3y = \frac{5}{4} \\ 16x + 20y = 7 \end{array}\right\}$$

$$\left.\begin{array}{l} 2 \cdot \left(\frac{-1}{2}\right) + 3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{5}{4} \\ 16 \cdot \left(\frac{-1}{2}\right) + 20 \cdot \left(\frac{3}{4}\right) = 7 \end{array}\right\}$$

2 Representa gráficamente cada sistema y resuélvelo.

a) $\left.\begin{matrix} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 5 \end{matrix}\right\}$ b) $\left.\begin{matrix} x - y = 1 \\ x + y = 3 \end{matrix}\right\}$

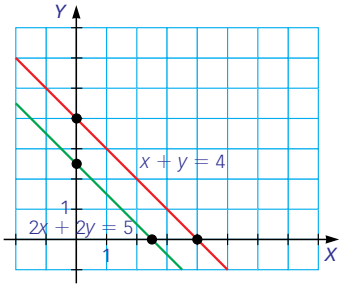
a) Tomamos dos soluciones de cada ecuación.

$x + y = 4 \xrightarrow{x = 0} y = 4 \rightarrow (0, 4)$

$x + y = 4 \xrightarrow{y = 0} x = 4 \rightarrow (4, 0)$

$2x + 2y = 5 \xrightarrow{x = 0} y = \frac{5}{2} \rightarrow \left(0, \frac{5}{2}\right)$

$2x + 2y = 5 \xrightarrow{y = 0} x = \frac{5}{2} \rightarrow \left(\frac{5}{2}, 0\right)$



Son dos rectas paralelas que no tienen puntos en común. El sistema es incompatible.

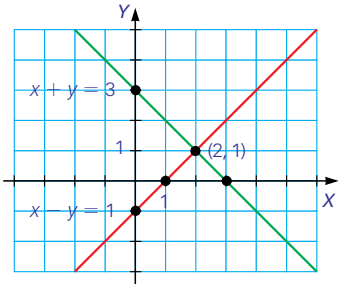
b) Tomamos dos soluciones de cada ecuación.

$x - y = 1 \xrightarrow{x = 0} y = -1 \rightarrow (0, -1)$

$x - y = 1 \xrightarrow{y = 0} x = 1 \rightarrow (1, 0)$

$x + y = 3 \xrightarrow{x = 0} y = 3 \rightarrow (0, 3)$

$x + y = 3 \xrightarrow{y = 0} x = 3 \rightarrow (3, 0)$



La solución del sistema es $x = 2$, $y = 1$.

3 Resuelve gráficamente estos sistemas y di el número de soluciones que tienen.

a) $\left.\begin{matrix} x + 3y = 0 \\ -x + y = 2 \end{matrix}\right\}$ b) $\left.\begin{matrix} x + 2y = 1 \\ 3x + 6y = 3 \end{matrix}\right\}$

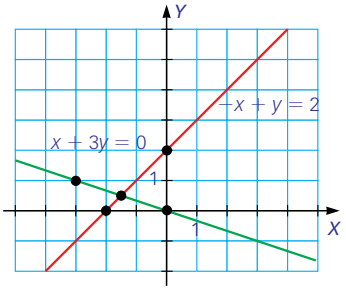
a) Tomamos dos soluciones de cada ecuación.

$x + 3y = 0 \xrightarrow{x = 0} y = 0 \rightarrow (0, 0)$

$x + 3y = 0 \xrightarrow{y = 1} x = -3 \rightarrow (-3, 1)$

$-x + y = 2 \xrightarrow{x = 0} y = 2 \rightarrow (0, 2)$

$-x + y = 2 \xrightarrow{y = 0} x = -2 \rightarrow (-2, 0)$



La solución del sistema es $x = -\frac{3}{2}$, $y = \frac{1}{2}$.

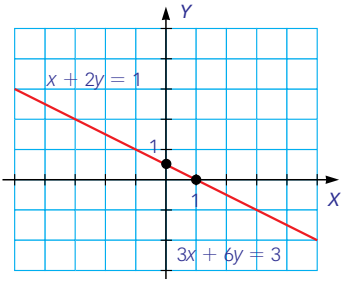
b) Tomamos dos soluciones de cada ecuación.

$x + 2y = 1 \xrightarrow{x = 0} y = \frac{1}{2} \rightarrow \left(0, \frac{1}{2}\right)$

$x + 2y = 1 \xrightarrow{y = 0} x = 1 \rightarrow (1, 0)$

$3x + 6y = 3 \xrightarrow{x = 0} y = \frac{1}{2} \rightarrow \left(0, \frac{1}{2}\right)$

$3x + 6y = 3 \xrightarrow{y = 0} x = 1 \rightarrow (1, 0)$



Las dos rectas coinciden, por tanto, el sistema tiene infinitas soluciones: todos los puntos de las rectas.

4 **REFLEXIONA.** Escribe en cada caso un sistema cuya solución sea:

a) $x = 0, y = 0$ c) $x = 2, y = -1$

b) $x = 0, y = -1$ d) $x = -3, y = 5$

Respuesta abierta.

Por ejemplo:

a) $\left.\begin{matrix} 2 \cdot 0 - 3 \cdot 0 = 0 \\ 0 + 3 \cdot 0 = 0 \end{matrix}\right\} \rightarrow \left.\begin{matrix} 2x - 3y = 0 \\ x + 3y = 0 \end{matrix}\right\}$

b) $\left.\begin{matrix} -2 \cdot 0 - 3 \cdot (-1) = 3 \\ 0 + 3 \cdot (-1) = -3 \end{matrix}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow \left.\begin{matrix} -2x - 3y = 3 \\ x + 3y = -3 \end{matrix}\right\}$

c) $\left.\begin{matrix} 3 \cdot 2 + (-1) = 5 \\ 2 + 3 \cdot (-1) = -1 \end{matrix}\right\} \rightarrow \left.\begin{matrix} 3x + y = 5 \\ x + 3y = -1 \end{matrix}\right\}$

d) $\left.\begin{matrix} (-3) + 5 = 2 \\ 2 \cdot (-3) + 4 \cdot 5 = 14 \end{matrix}\right\} \rightarrow \left.\begin{matrix} x + y = 2 \\ 2x + 4y = 14 \end{matrix}\right\}$

5 Clasifica estos sistemas según el número de soluciones.

a) $\left.\begin{matrix} x + y = 4 \\ x + 2y = 7 \end{matrix}\right\}$ c) $\left.\begin{matrix} x + y = 4 \\ x + y = 1 \end{matrix}\right\}$

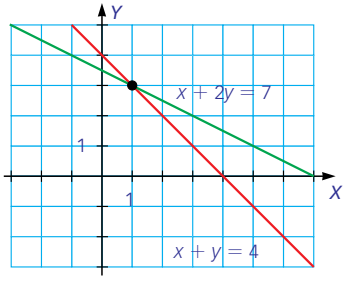
b) $\left.\begin{matrix} x - y = 3 \\ 3x - 3y = 9 \end{matrix}\right\}$ d) $\left.\begin{matrix} x = y \\ 3x + 2 = y \end{matrix}\right\}$

a) $x + y = 4 \xrightarrow{x = 0} y = 4 \rightarrow (0, 4)$

$x + y = 4 \xrightarrow{y = 1} y = 3 \rightarrow (1, 3)$

$x + 2y = 7 \xrightarrow{x = 1} y = 3 \rightarrow (1, 3)$

$x + 2y = 7 \xrightarrow{y = -1} y = 4 \rightarrow (-1, 4)$



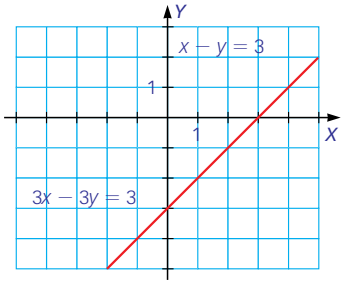
Solución única. Sistema compatible determinado.

b) $x - y = 3 \xrightarrow{x = 0} y = -3 \rightarrow (0, -3)$

$x - y = 3 \xrightarrow{x = 1} y = -2 \rightarrow (1, -2)$

$3x - 3y = 9 \xrightarrow{x = 1} y = -2 \rightarrow (1, -2)$

$3x - 3y = 9 \xrightarrow{x = 0} y = -3 \rightarrow (0, -3)$



Rectas coincidentes.

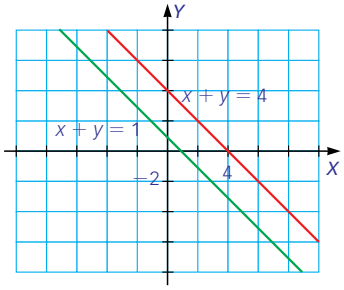
Infinitas soluciones. Sistema compatible indeterminado.

c) $x + y = 4 \xrightarrow{x = 0} y = 4 \rightarrow (0, 4)$

$x + y = 4 \xrightarrow{x = 1} y = 3 \rightarrow (1, 3)$

$x + y = 1 \xrightarrow{x = 1} y = 0 \rightarrow (1, 0)$

$x + y = 1 \xrightarrow{y = -1} y = 2 \rightarrow (-1, 2)$



Sin solución.

Rectas paralelas.

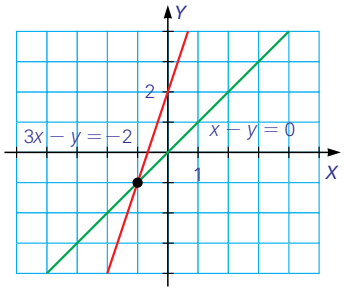
Sistema incompatible.

d) $x = y \xrightarrow{x = 0} y = 0 \rightarrow (0, 0)$

$x = y \xrightarrow{x = 1} y = 1 \rightarrow (1, 1)$

$3x - y = -2 \xrightarrow{x = 1} y = 5 \rightarrow (1, 5)$

$3x - y = -2 \xrightarrow{x = -1} y = -1 \rightarrow (-1, -1)$



Una solución. Sistema compatible determinado.

6 A partir del número de soluciones clasifica estos sistemas de ecuaciones.

a) $\left.\begin{matrix} x+y=0 \\ x-y=2 \end{matrix}\right\}$ d) $\left.\begin{matrix} 2x+y=3 \\ x-2y=-1 \end{matrix}\right\}$

b) $\left.\begin{matrix} 2x+2y=4 \\ x+y=2 \end{matrix}\right\}$ e) $\left.\begin{matrix} x+3y=2 \\ 2x-y=4 \end{matrix}\right\}$

c) $\left.\begin{matrix} x+y=20 \\ x-y=4 \end{matrix}\right\}$ f) $\left.\begin{matrix} x+y=3 \\ x-y=1 \end{matrix}\right\}$

a) Por reducción si sumamos las dos ecuaciones:
$2x = 2 \rightarrow x = 1$
Si restamos las dos ecuaciones:
$2y = -2 \rightarrow y = -1$
Tiene una solución. Es un sistema compatible determinado.

b) De la ecuación $x + y = 2$ despejamos x:
$x = 2 - y$
Sustituimos en la primera:
$2 \cdot (2 - y) + 2y = 4 \rightarrow$
$\rightarrow 4 - 2y + 2y = 4 \rightarrow 4 = 4$
Tiene infinitas soluciones. Es un sistema compatible indeterminado.

c) Por reducción si sumamos las dos ecuaciones:
$2x = 24 \rightarrow x = 12$
Si restamos las dos ecuaciones:
$2y = 16 \rightarrow y = 8$
Tiene una solución. Es un sistema compatible determinado.

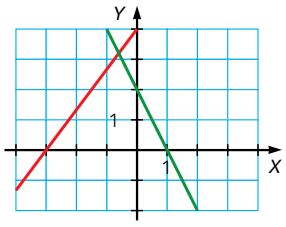
d) De la ecuación $x - 2y = -1$ despejamos x:
$x = -1 + 2y$
Sustituimos en la primera:
$2 \cdot (-1 + 2y) + y = 3 \rightarrow$
$\rightarrow -2 + 4y + y = 3 \rightarrow y = 1$
$x = -1 + 2 \cdot 1 = 1$
Tiene una solución. Es un sistema compatible determinado.

e) De la ecuación $x + 3y = 2$ despejamos x:
$x = 2 - 3y$
Sustituimos en la segunda:
$2 \cdot (2 - 3y) - y = 4 \rightarrow$
$\rightarrow 4 - 6y - y = 4 \rightarrow y = 0$
$x = 2 - 3 \cdot 0 = 2$
Tiene una solución.
Es un sistema compatible determinado.

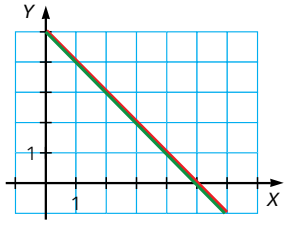
f) Por reducción si sumamos las dos ecuaciones:
$2x = 4 \rightarrow x = 2$
Si restamos las dos ecuaciones:
$2y = 2 \rightarrow y = 1$
Tiene una solución.
Es un sistema compatible determinado.

7 Observa las gráficas y escribe el sistema en su forma general, determina la solución y decide de qué tipo es respecto a su número de soluciones.

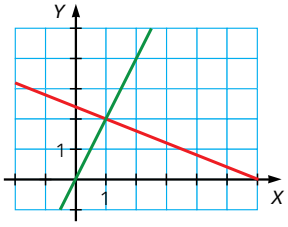
a)



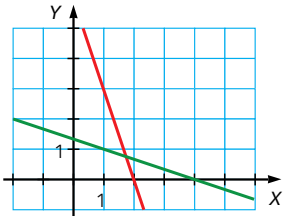
b)



c)



d)



a) Recta verde:
(0, 2) y (1, 0) → $2x + y = 2$

Recta roja:
(−3, 0) y (0, 4) → $4x - 3y = -12$

$$\left.\begin{array}{l} 2x + y = 2 \\ 4x - 3y = -12 \end{array}\right\}$$

Una única solución: $x = \frac{13}{10}, y = -\frac{3}{5}$

Sistema compatible determinado.

b) Rectas: (5, 0) y (0, 5) → $x + y = 5$
Infinitas soluciones. Sistema compatible indeterminado.

c) Recta verde:
(0, 0) y (1, 2) → $-2x + y = 0$
Recta roja:
(6, 0) y (1, 2) → $2x + 5y = 12$

$$\left.\begin{array}{l} -2x + y = 0 \\ 2x + 5y = 12 \end{array}\right\}$$

Una única solución: $x = 1, y = 2$
Sistema compatible determinado.

d) Recta verde:
(1, 1) y (4, 0) → $x + 3y = 4$

Recta roja:
(2, 0) y (1, 3) → $3x + y = 6$

$$\left.\begin{array}{l} x + 3y = 4 \\ 3x + y = 6 \end{array}\right\}$$

Una única solución: $x = \frac{7}{4}, y = \frac{3}{4}$
Sistema compatible determinado.

8 Resuelve por sustitución, igualación y reducción estos sistemas.

a) $\left.\begin{array}{l} x - y = 4 \\ x + 2y = 13 \end{array}\right\}$ b) $\left.\begin{array}{l} 2x + 3y = -5 \\ 3x + 2y = -5 \end{array}\right\}$

a) Sustitución:
$x = 4 + y \rightarrow 4 + y + 2y = 13 \rightarrow$
$\rightarrow 3y = 9 \rightarrow y = 3, x = 7$
Igualación:

$$\left.\begin{array}{l} x = 4 + y \\ x = 13 - 2y \end{array}\right\} \rightarrow 4 + y = 13 - 2y \rightarrow$$

$\rightarrow 3y = 9 \rightarrow y = 3, x = 7$

Reducción:
Si restamos las ecuaciones, queda:
$-3y = -9 \rightarrow y = 3$
Sustituimos en la primera ecuación
$x - 3 = 4 \rightarrow x = 7$

b) Sustitución:

$$x = \frac{-5 - 3y}{2} \rightarrow 3 \cdot \left(\frac{-5 - 3y}{2}\right) + 2y =$$

$= 5 \rightarrow y = -1, \ x = -1$

Igualación:

$$x = \frac{-5 - 3y}{2} \qquad x = \frac{-5 - 2y}{3}$$

$$\frac{-5 - 3y}{2} = \frac{-5 - 2y}{3} \rightarrow$$

$\rightarrow -15 - 9y = -10 - 4y \rightarrow y = -1$

$$x = \frac{-5 + 2 \cdot 1}{3} = -1$$

Reducción:

$$\left.\begin{array}{l} 6x + 9y = -15 \\ 6x + 4y = -10 \end{array}\right\} \rightarrow 5y = -5 \rightarrow y = -1 \rightarrow$$

$\rightarrow 2x + 3(-1) = -5 \rightarrow x = -1$

9 **REFLEXIONA.** ¿Qué resultado obtendrías al resolver un sistema compatible indeterminado por igualación?

¿Y al resolver un sistema incompatible por el método de reducción?

En un sistema indeterminado quedaría $0 = 0$.

Un sistema incompatible nos daría una identidad falsa.

10 Resuelve estos sistemas.

a) $\left.\begin{array}{l} \frac{x}{2} + y = \frac{1}{3} \\ 2x + 2y = 0 \end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{l} \frac{2x+1}{25} + \frac{y}{2} = 3 \\ x - 4y = 3 + y \end{array}\right\}$

a) $\left.\begin{array}{l} 3x + 6x = 2 \\ 2x + 2y = 0 \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} 6x + 12y = 4 \\ 6x + 6y = 0 \end{array}\right\}$

Si las restamos, queda:

$6y = 4 \rightarrow y = \frac{2}{3}$

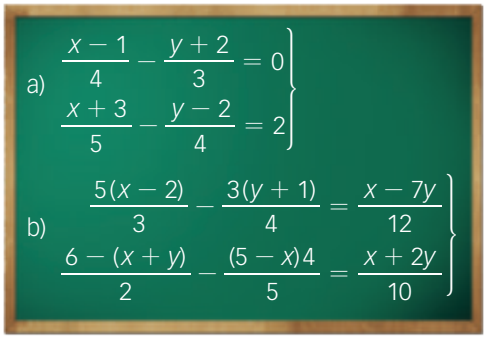
De la segunda ecuación tenemos que $y = -x$; por tanto, $x = -\frac{2}{3}$.

b) $\left.\begin{array}{l} 4x + 25y = 148 \\ x - 5y = 3 \end{array}\right\} \rightarrow x = 3 + 5y \rightarrow$

$\rightarrow 12 + 20y + 25y = 148 \rightarrow$

$\rightarrow y = \frac{136}{45}, x = \frac{163}{9}$

11 Halla la solución de estos sistemas.



a) $\frac{x-1}{4} - \frac{y+2}{3} = 0 \xrightarrow{\text{m.c.m. } (3,4) = 12}$

$\frac{3(x-1) - 4(y+2)}{12} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow 3x - 3 - 4y - 8 = 0 \rightarrow 3x - 4y = 11$

$\frac{x+3}{5} - \frac{y-2}{4} = 2 \xrightarrow{\text{m.c.m. } (4,5) = 20}$

$\frac{4(x+3) - 5(y-2)}{20} = \frac{40}{20} \rightarrow$

$\rightarrow 4x + 12 - 5y + 10 = 40 \rightarrow$

$\rightarrow 4x - 5y = 18$

$\left.\begin{array}{l} \frac{x-1}{4} - \frac{y+2}{3} = 0 \\ \frac{x+3}{5} - \frac{y-2}{4} = 2 \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} 3x - 4y = 11 \\ 4x - 5y = 18 \end{array}\right\}$

Resolvemos por el método de reducción:

$\left.\begin{array}{l} 3x - 4y = 11 \xrightarrow{\cdot 4} \\ 4x - 5y = 18 \xrightarrow{\cdot 3} \end{array}\right.$

$\left.\begin{array}{l} -12x - 16y = 44 \\ 12x - 15y = 54 \end{array}\right.$

$-y = -10 \rightarrow y = 10$

$3x - 4y = 11 \xrightarrow{y=10} 3x - 40 = 11 \rightarrow$

$\rightarrow x = 17 \rightarrow$

$\rightarrow$ La solución es $x = 17, y = 10$.

b) $\frac{5(x-2)}{3} - \frac{3(y+1)}{4} = \frac{x-7y}{12}$

$\xrightarrow{\text{m.c.m. } (3,4,12) = 12}$

$\frac{20(x-2) - 9(y+1)}{12} = \frac{x-7y}{12} \rightarrow$

$20x - 40 - 9y - 9 = x - 7y \rightarrow$

$\rightarrow 19x - 2y = 49$

$\frac{6-(x+y)}{2} - \frac{(5-x)4}{5} = \frac{x+2y}{10}$

$\xrightarrow{\text{m.c.m. } (2,5,10) = 10}$

$\frac{5(6-(x+y)) - 2(5-x)4}{10} = \frac{x+2y}{10} \rightarrow$

$30 - 5x - 5y - 40 + 8x = x + 2y \rightarrow$

$\rightarrow 2x - 7y = 10$

$\left.\begin{array}{l} \frac{5(x-2)}{3} - \frac{3(y+1)}{4} = \frac{x-7y}{12} \\ \frac{6-(x+y)}{2} - \frac{(5-x)4}{5} = \frac{x+2y}{10} \end{array}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow \left.\begin{array}{l} 19x - 2y = 49 \\ 2x - 7y = 10 \end{array}\right\}$

Resolvemos por el método de reducción:

$\left.\begin{array}{l} 19x - 2y = 49 \xrightarrow{\cdot 7} \\ 2x - 7y = 10 \xrightarrow{\cdot 2} \end{array}\right.$

$\left.\begin{array}{l} -133x - 14y = 343 \\ 4x - 14y = 20 \end{array}\right.$

$129x = 323 \rightarrow x = \frac{323}{129}$

$19x - 2y = 49 \xrightarrow{x=\frac{323}{129}} y = -\frac{92}{129} \rightarrow$

$\rightarrow$ La solución es $x = \frac{323}{129}, y = -\frac{92}{129}$.

12 Calcula la solución de los siguientes sistemas.

a) $\left.\begin{array}{r}(x+2)y=-16\\ 2x+y=4\end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{r}(x+3)y=-8\\ x(y-1)=-3\end{array}\right\}$

c) $\left.\begin{array}{r}3x-2(y-1)=y-x+1\\ 2x-y=x+y-9\end{array}\right\}$

d) $\left.\begin{array}{r}3-2(x-4)=5y+6\\ 5x-3y=12x-(4-y)\end{array}\right\}$

e) $\left.\begin{array}{r}2(x+1)+y=3x\\ x-(1+4y)=2y-1\end{array}\right\}$

f) $\left.\begin{array}{r}y-3(x-1)=5(x+2)-y\\ 2(y-x)-(2+y)=3(y+2)\end{array}\right\}$

a) $y=4-2x \to (x+2)(4-2x)=-16 \to$
$\to x^2=12 \to x=\pm\sqrt{12}=\pm 2\sqrt{3}$
$x=2\sqrt{3} \to y=4-4\sqrt{3}$
$x=-2\sqrt{3} \to y=4+4\sqrt{3}$

b) $y=\dfrac{-8}{x+3} \to x\cdot\left(\dfrac{-8}{x+3}-1\right)=-3 \to$
$\to -x^2-8x+9=0 \to x=-9,$
$y=\dfrac{4}{3}$ o $x=1, y=-2$

c) $3x-2(y-1)=y-x+1 \to$
$\to 3x-2y+2=y-x+1 \to$
$\to 4x-3y=-1$
$2x-y=x+y-9 \to x-2y=-9$
$\left.\begin{array}{r}3x-2(y-1)=y-x+1\\ 2x-y=x+y-9\end{array}\right\} \to$
$\to \left.\begin{array}{r}4x-3y=-1\\ x-2y=-9\end{array}\right\}$
Resolvemos por el método de sustitución.
$x-2y=-9 \to x=2y-9$
$4x-3y=-1 \xrightarrow{x=2y-9}$
$4(2y-9)-3y=-1 \to$
$\to 8y-36-3y=-1 \to y=7$
$x=2y-9 \xrightarrow{y=7} x=14-9=5$
La solución es $x=5, y=7$.

d) $3-2(x-4)=5y+6 \to$
$\to 3-2x+8=5y+6 \to$
$\to 2x+5y=5$
$5x-3y=12x-(4-y) \to 7x+4y=4$
$\left.\begin{array}{r}3-2(x-4)=5y+6\\ 5x-3y=12x-(4-y)\end{array}\right\} \to$
$\to \left.\begin{array}{r}2x+5y=5\\ 7x+4y=4\end{array}\right\} \begin{array}{l}\xrightarrow{\cdot 7}\\ \xrightarrow{\cdot 2}\end{array}$
$\to \left.\begin{array}{r}14x+35y=35\\ \underline{14x+\ 8y=8}\end{array}\right\}$
$27y=27 \to y=1$
$2x+5y=5 \xrightarrow{y=1} 2x+5=5 \to x=0$
La solución es $x=0, y=1$.

e) $\left.\begin{array}{r}-x+y=-2\\ x-6y=0\end{array}\right\}$
Resolvemos por el método de reducción.
Si sumamos las ecuaciones, queda:
$-5y=-2 \to y=\dfrac{2}{5}, x=\dfrac{12}{5}$

f) $\left.\begin{array}{r}-8x+2y=7\\ -2x-2y=8\end{array}\right\}$
Resolvemos por el método de reducción.
Si sumamos las ecuaciones, queda:
$-10x=15 \to x=-\dfrac{3}{2}, y=-\dfrac{5}{2}$

13 Decide si los valores $x=-2, x=0$ y $x=3$ son soluciones de estos sistemas de inecuaciones.

a) $\left.\begin{array}{r}x>0\\ 2x\geq 4\end{array}\right\}$ b) $\left.\begin{array}{r}x+3<2\\ \dfrac{2x}{3}-\dfrac{5}{3}<1\end{array}\right\}$

c) $\left.\begin{array}{r}\dfrac{x}{2}>-2\\ 5x-4\leq 2\end{array}\right\}$

d) $\left.\begin{array}{r}6x-3\geq x+7\\ 7x+3\leq 15+3x\end{array}\right\}$

a) $x=-2$:
$-2 \not> 0 \to$ No es solución del sistema.
$x=0$:
$0 \not> 0 \to$ No es solución del sistema.
$x=3$:
$\left.\begin{array}{r}3>0\\ 2\cdot 3\geq 4\end{array}\right\} \to$ Es solución del sistema.

b) $x = -2$:

$$\left.\begin{array}{r} -2 + 3 = 1 < 2 \\ 2 \cdot (-2) - 5 = -9 < 3 \end{array}\right\} \rightarrow \text{Es solución.}$$

$x = 0$:

$0 + 3 \not< 2 \rightarrow$ No es solución del sistema.

$x = 3$:

$3 + 3 = 6 \not< 2 \rightarrow$ No es solución.

c) $x = -2$:

$$\left.\begin{array}{r} \dfrac{-2}{2} = -1 > -2 \\ 5 \cdot (-2) - 4 = -14 \leq 2 \end{array}\right\} \rightarrow \text{Es solución.}$$

$x = 0$:

$$\left.\begin{array}{r} \dfrac{0}{2} = 0 > -2 \\ 5 \cdot 0 - 4 = -4 \leq 2 \end{array}\right\} \rightarrow \text{Es solución.}$$

$x = 3$:

$5 \cdot 3 - 4 = 11 \not\leq 2 \rightarrow$ No es solución.

d) $x = -2$:

$6 \cdot (-2) - 3 = -15 \not\geq -2 + 7 = -5 \rightarrow$

$\rightarrow$ No es solución del sistema.

$x = 0$:

$6 \cdot 0 - 3 = -3 \not\geq 7 + 0 = 7 \rightarrow$ No es.

$x = 3$:

$$\left.\begin{array}{r} 6 \cdot 3 - 3 = 15 \geq 3 + 7 = 10 \\ 7 \cdot 3 + 3 = 24 \leq 15 + 3 \cdot 3 = 24 \end{array}\right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Es solución.

14 Une cada sistema con los valores que forman parte de su solución.

a) $\left.\begin{array}{r} x + 5 \geq 0 \\ 3x \leq 6 \end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{r} x - 4 < 0 \\ 2x \leq 6 \end{array}\right\}$

c) $\left.\begin{array}{r} 2x - 4 < 0 \\ x \geq 1 \end{array}\right\}$

d) $\left.\begin{array}{r} -x + 4 \leq -2 \\ 3x > 9 \end{array}\right\}$

e) $\left.\begin{array}{r} x + 3 \leq 2 \\ 5x > 10 \end{array}\right\}$

f) $\left.\begin{array}{r} -2x - 4 < 0 \\ 3 - x \geq 2 \end{array}\right\}$

$x = -6$	$x = 1$	$x = -1$
$x = 4$	$x = 10$	$x = -2$

a) $x = 1, x = -1, x = -2$

b) $x = -6, x = 1, x = -1, x = -2$

c) $x = 1$

d) $x = 10$

e) Ninguno es solución.

f) $x = 1, x = -1$

15 Resuelve estos sistemas de inecuaciones.

a) $\left.\begin{array}{r} x > 0 \\ 2x \geq 4 \end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{r} x + 3 < 2 \\ 2x - 5 < 3 \end{array}\right\}$

c) $\left.\begin{array}{r} \dfrac{x}{2} > -2 \\ 5x - 4 \leq 2 \end{array}\right\}$

d) $\left.\begin{array}{r} 6x - 3 \geq x + 7 \\ 7x + 3 \leq 15 + 3x \end{array}\right\}$

e) $\left.\begin{array}{r} 3x - 10 \geq 6 \\ -5x + 15 \leq 3 \end{array}\right\}$

a) $\left.\begin{array}{r} x > 0 \\ 2x \geq 4 \end{array}\right\} \rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \geq 2 \end{cases} \rightarrow x \geq 2 \rightarrow$

$\rightarrow$ Solución: $[2, +\infty)$

b) $\left.\begin{array}{r} x + 3 < 2 \\ 2x - 5 < 3 \end{array}\right\} \rightarrow \begin{cases} x < -1 \\ x < 4 \end{cases} \rightarrow x < -1 \rightarrow$

$\rightarrow$ Solución: $(-\infty, -1)$

c) $\left.\begin{array}{r} \dfrac{x}{2} > -2 \\ 5x - 4 \leq 2 \end{array}\right\} \rightarrow \begin{cases} x > -4 \\ x \leq \dfrac{6}{5} \end{cases} \rightarrow$

$\rightarrow$ Solución: $\left(-4, \dfrac{6}{5}\right)$

d) $\left.\begin{array}{r} 6x - 3 \geq x + 7 \\ 7x + 3 \leq 15 + 3x \end{array}\right\} \rightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x \leq 3 \end{cases} \rightarrow$

$\rightarrow$ Solución: $[2, 3]$

e) $\left.\begin{array}{r} 3x - 10 \geq 6 \\ -5x + 15 \leq 3 \end{array}\right\} \rightarrow \begin{cases} x \geq \dfrac{16}{3} \\ x \geq \dfrac{12}{5} \end{cases} \rightarrow$

$\rightarrow$ Solución: $\left[\dfrac{16}{3}, +\infty\right)$

16 Resuelve los sistemas de inecuaciones.

a) $\left.\begin{array}{l} 2(x+3) > 4 \\ 2x - 3 < x \end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{l} 5x - 2(8-x) \leq -2 \\ 4(x+6) - 8 > 0 \end{array}\right\}$

c) $\left.\begin{array}{l} 4x + 3(x-2) > x \\ 3x - 4(5-x) \leq 1 \end{array}\right\}$

a) $\left.\begin{array}{l} 2(x+3) > 4 \to 2x > -2 \to x > -1 \\ 2x - 3 < x \to x < 3 \end{array}\right\}$

Solución:

$(-1, +\infty) \cap (-\infty, 3) = (-1, 3)$

b) $\left.\begin{array}{l} 5x - 2(8-x) \leq -2 \\ 4(x+6) - 8 > 0 \end{array}\right\} \to$

$\to \left.\begin{array}{l} 7x \leq 14 \\ 4x > -16 \end{array}\right\} \to \left.\begin{array}{l} x \leq 2 \\ x > -4 \end{array}\right\}$

Solución:

$(-\infty, 2] \cap (-4, +\infty) = (-4, 2]$

c) $\left.\begin{array}{l} x + 3(x-2) > x \\ 3x - 4(5-x) \leq 1 \end{array}\right\} \to$

$\to \left.\begin{array}{l} 6x > 6 \\ 7x \leq 21 \end{array}\right\} \to \begin{cases} x > 1 \\ x \leq 3 \end{cases}$

Solución:

$(1, +\infty) \cap (-\infty, 3] = (1, 3]$

17 Halla la solución de estos sistemas de inecuaciones.

a) $\left.\begin{array}{l} 5(x+2) \leq x + 2 \\ 9(x+1) \leq -4x + 3(x+1) \end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{l} 4 + 6x - 3 \leq x + 7(x-2) \\ 8x - 2(3x+4) \leq 10(x+1) \end{array}\right\}$

c) $\left.\begin{array}{l} 5(6-x) + 2(x+3) \geq 0 \\ -4(3-2x) \geq 2(3-x) \end{array}\right\}$

a) $\left.\begin{array}{l} 5(x+2) \leq x + 2 \\ 9(x+1) \leq -4x + 3(x+1) \end{array}\right\} \to$

$\to \left.\begin{array}{l} 5x + 10 \leq x + 2 \\ 9x + 9 \leq -4x + 3x + 3 \end{array}\right\} \to$

$\to \begin{cases} x \leq -2 \\ x \leq \dfrac{-3}{5} \end{cases} \to$ Solución: $(-\infty, -2]$

b) $\left.\begin{array}{l} 4 + 6x - 3 \leq x + 7(x-2) \\ 8x - 2(3x+4) \leq 10(x+1) \end{array}\right\} \to$

$\to \left.\begin{array}{l} 6x + 1 \leq x + 7x - 14 \\ 8x - 6x - 8 \leq 10x + 10 \end{array}\right\} \to$

$\to \begin{cases} x \geq \dfrac{15}{2} \\ x \geq \dfrac{-9}{4} \end{cases} \to$ Solución: $\left[\dfrac{15}{2}, +\infty\right)$

c) $\left.\begin{array}{l} 5(6-x) + 2(x+3) \geq 0 \\ -4(3-2x) \geq 2(3-x) \end{array}\right\} \to$

$\to \left.\begin{array}{l} 3x \geq -36 \\ 10x \geq 18 \end{array}\right\} \to \begin{cases} x \leq 12 \\ x \geq \dfrac{9}{5} \end{cases}$

Solución: $\left[\dfrac{9}{5}, 12\right]$

18 Halla la solución de los sistemas de inecuaciones.

a) $\left.\begin{array}{l} \dfrac{x-3}{4} + \dfrac{x}{2} \leq 1 \\ \dfrac{x-3}{2} + \dfrac{x+3}{5} < 2 \end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{l} \dfrac{3(1-2x)}{5} > \dfrac{1}{2} \\ 4x - 5 \leq \dfrac{x-1}{3} \end{array}\right\}$

a) $\left.\begin{array}{l} \dfrac{x-3}{4} + \dfrac{x}{2} \leq 1 \\ \dfrac{x-3}{2} + \dfrac{x+3}{5} < 2 \end{array}\right\} \to$

$\to \left.\begin{array}{l} 3x \leq 7 \\ 7x < 29 \end{array}\right\} \to \begin{cases} x \leq \dfrac{7}{3} \\ x < \dfrac{29}{7} \end{cases} \to$

Solución:

$\left(-\infty, \dfrac{7}{3}\right] \cap \left(-\infty, \dfrac{29}{7}\right) = \left(-\infty, \dfrac{7}{3}\right]$

b) $\left.\begin{array}{l} \dfrac{3(1-2x)}{5} > \dfrac{1}{2} \\ 4x - 5 \leq \dfrac{x-1}{3} \end{array}\right\} \to$

$$\rightarrow \left.\begin{array}{r} -12x > -1 \\ 11x \leq 14 \end{array}\right\} \rightarrow \begin{cases} x < \dfrac{1}{12} \\ x \leq \dfrac{14}{11} \end{cases}$$

Solución:

$$\left(-\infty, \frac{1}{12}\right) \cap \left(-\infty, \frac{14}{11}\right] = \left(-\infty, \frac{1}{12}\right)$$

19 Resuelve.

a) $x + 2y \leq -1$

b) $2x + 4y \leq -7$

c) $x + 2y \geq -1$

d) $2x + 4y \geq -7$

e) $x + 2y < -1$

f) $2x + 4y > -7$

g) $x + 2y > -1$

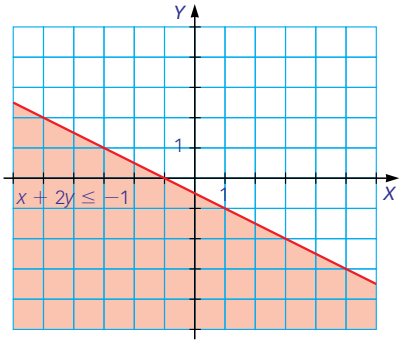
h) $2x + 4y < -7$

a) $x + 2y \leq -1 \rightarrow x + 2y = -1$

$x + 2y = -1 \xrightarrow{x=0} y = -\dfrac{1}{2} \rightarrow \left(0, -\dfrac{1}{2}\right)$

$x + 2y = -1 \xrightarrow{y=0} x = -1 \rightarrow (-1, 0)$

Para el punto $(0, 0) \rightarrow 0 > -1 \rightarrow$
$\rightarrow (0, 0)$ no es solución.

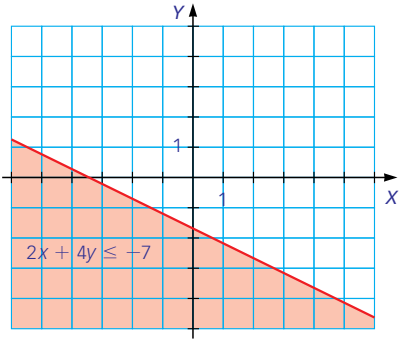


b) $2x + 4y \leq -7 \rightarrow 2x + 4y = -7$

$2x + 4y = -7 \xrightarrow{x=0} y = -\dfrac{7}{4} \rightarrow \left(0, -\dfrac{7}{4}\right)$

$2x + 4y = -7 \xrightarrow{y=0} x = -\dfrac{7}{2} \rightarrow \left(-\dfrac{7}{2}, 0\right)$

Para el punto $(0, 0) \rightarrow 0 > -1 \rightarrow$
$\rightarrow (0, 0)$ no es solución.

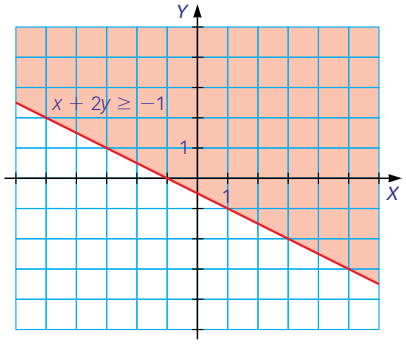


c) $x + 2y \geq -1 \rightarrow x + 2y = -1$

$x + 2y = -1 \xrightarrow{x=0} y = -\dfrac{1}{2} \rightarrow \left(0, -\dfrac{1}{2}\right)$

$x + 2y = -1 \xrightarrow{y=0} x = -1 \rightarrow (-1, 0)$

Para el punto $(0, 0) \rightarrow 0 > -1 \rightarrow$
$\rightarrow (0, 0)$ es solución.

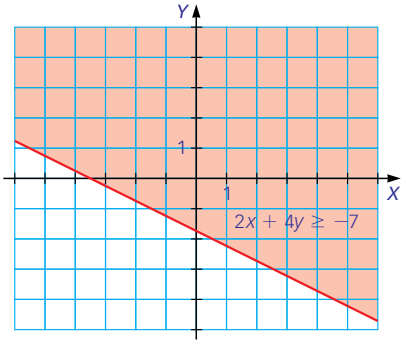


d) $2x + 4y \geq -7 \rightarrow 2x + 4y = -7$

$2x + 4y = -7 \xrightarrow{x=0} y = -\dfrac{7}{4} \rightarrow \left(0, -\dfrac{7}{4}\right)$

$2x + 4y = -7 \xrightarrow{y=0} x = -\dfrac{7}{2} \rightarrow \left(-\dfrac{7}{2}, 0\right)$

Para el punto $(0, 0) \rightarrow 0 > -1 \rightarrow$
$\rightarrow (0, 0)$ es solución.

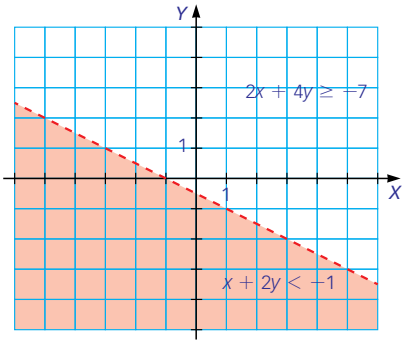


e) $x + 2y < -1 \rightarrow x + 2y = -1$

$x + 2y = -1 \xrightarrow{x=0} y = -\frac{1}{2} \rightarrow \left(0, -\frac{1}{2}\right)$

$x + 2y = -1 \xrightarrow{y=0} x = -1 \rightarrow (-1, 0)$

Para el punto $(0, 0) \rightarrow 0 > -1 \rightarrow$
$\rightarrow$ (0, 0) no es solución.



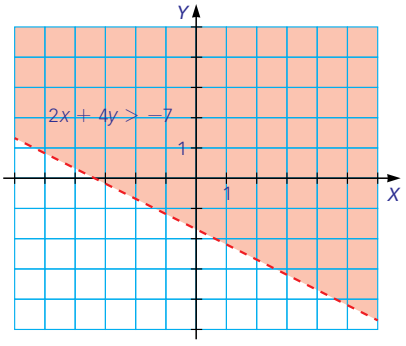
f) $2x + 4y > -7 \rightarrow 2x + 4y = -7$

$2x + 4y = -7 \xrightarrow{x=0} y = -\frac{7}{4} \rightarrow \left(0, -\frac{7}{4}\right)$

$2x + 4y = -7 \xrightarrow{y=0} x = -\frac{7}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \left(-\frac{7}{2}, 0\right)$

Para el punto $(0, 0) \rightarrow 0 > -1 \rightarrow$
$\rightarrow$ (0, 0) es solución.

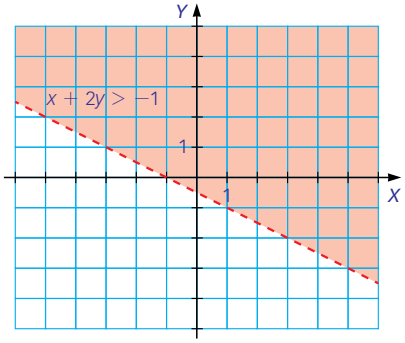


g) $x + 2y > -1 \rightarrow x + 2y = -1$

$x + 2y = -1 \xrightarrow{x=0} y = -\frac{1}{2} \rightarrow \left(0, -\frac{1}{2}\right)$

$x + 2y = -1 \xrightarrow{y=0} x = -1 \rightarrow (-1, 0)$

Para el punto $(0, 0) \rightarrow 0 > -1 \rightarrow$
$\rightarrow$ (0, 0) es solución.

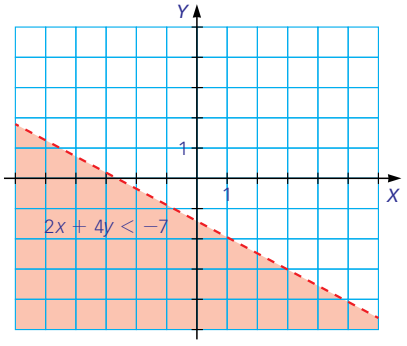


h) $2x + 4y < -7 \rightarrow 2x + 4y = -7$

$2x + 4y = -7 \xrightarrow{x=0} y = -\frac{7}{4} \rightarrow \left(0, -\frac{7}{4}\right)$

$2x + 4y = -7 \xrightarrow{y=0} x = -\frac{7}{2} \rightarrow \left(-\frac{7}{2}, 0\right)$

Para el punto $(0, 0) \rightarrow 0 > -1 \rightarrow$
$\rightarrow$ (0, 0) no es solución.



20 **REFLEXIONA.** Une cada inecuación con los pares de valores que forman parte de su solución.

a) $2x - 3y > -x + y$

b) $x + 1 < 5y$

c) $-5x - y \geq x - 2y$

d) $2y - x > y - 4x + 5$

e) $6 - y \leq 1 - x$

f) $x + y < -5 + 3y$

g) $2y + x > x$

(−6, 2)	(−8, 0)
(1, 4)	(5, 3)
(1, 1)	(0, 0)
(5, −1)	

a) (5, −1); (5, 3)

b) (−6, 2); (1, 4); (1, 1); (−8, 0); (5, 3)

c) (−6, 2); (−8, 0); (0, 0)

d) (1, 4); (5, −1); (5, 3)

e) (−6, 2); (−8, 0)

f) (−6, 2); (1, 4); (−8, 0)

g) (−6, 2); (1, 4); (1, 1); (5, 3)

21 Resuelve.

a) $\left.\begin{matrix} x + 4y \leq 1 \\ x - 2y \geq 2 \end{matrix}\right\}$

b) $\left.\begin{matrix} 2x + y \geq -1 \\ 4x - y \geq -3 \end{matrix}\right\}$

c) $\left.\begin{matrix} 2x + 3y \leq 4 \\ x + y \geq -3 \end{matrix}\right\}$

d) $\left.\begin{matrix} x + y \leq 2 \\ x + 2y \leq 3 \end{matrix}\right\}$

e) $\left.\begin{matrix} x + 4y \leq 1 \\ x - 2y \leq 2 \end{matrix}\right\}$

f) $\left.\begin{matrix} 2x + y \leq -1 \\ 4x - y \geq -3 \end{matrix}\right\}$

g) $\left.\begin{matrix} 2x + 3y \geq 4 \\ x + y \geq -3 \end{matrix}\right\}$

h) $\left.\begin{matrix} 3x - 2y \leq y - x + 6 \\ 2x + 5 \geq 3y - 7 \end{matrix}\right\}$

a) $x + 4y \leq 1 \rightarrow x + 4y = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = \frac{1}{4} \rightarrow \left(0, \frac{1}{4}\right) \\ y = 0 \rightarrow x = 1 \rightarrow (1, 0) \end{cases}$

$x + 4y \leq 1 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \leq 1$

El punto (0, 0) es solución.

$x - 2y \geq 2 \rightarrow x - 2y = 2 \rightarrow$

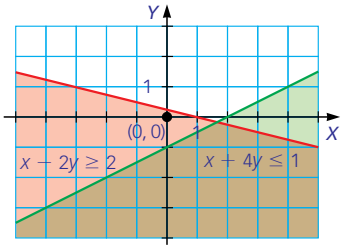
$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = -1 \rightarrow (0, -1) \\ y = 0 \rightarrow x = 2 \rightarrow (2, 0) \end{cases}$

$x - 2y \geq 2 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 < 2$

El punto (0, 0) no es solución.

La solución es la zona más oscura.

Los bordes pertenecen a la solución.



b) $2x + y \geq -1 \rightarrow 2x + y = -1 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = -1 \rightarrow (0, -1) \\ y = 0 \rightarrow x = -\frac{1}{2} \rightarrow \left(-\frac{1}{2}, 0\right) \end{cases}$

$2x + y \geq -1 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \geq -1$

El punto (0, 0) es solución.

$4x - y \geq -3 \rightarrow 4x - y = -3 \rightarrow$

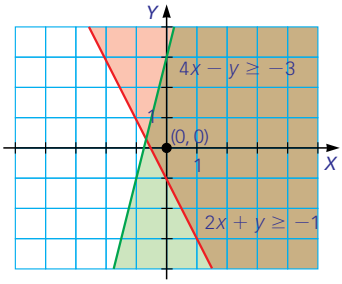
$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = 3 \rightarrow (0, 3) \\ y = 0 \rightarrow x = -\frac{3}{4} \rightarrow \left(-\frac{3}{4}, 0\right) \end{cases}$

$2x + y \geq -3 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \geq -3$

El punto (0, 0) es solución.

La solución es la zona más oscura.

Los bordes pertenecen a la solución.



c) $2x + 3y \leq 4 \rightarrow 2x + 3y = 4 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = \frac{4}{3} \rightarrow \left(0, \frac{4}{3}\right) \\ y = 0 \rightarrow x = 2 \rightarrow (2, 0) \end{cases}$

$2x + 3y \leq 4 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \leq 4$

El punto (0, 0) es solución.

$x + y \geq -3 \rightarrow x + y = -3 \rightarrow$

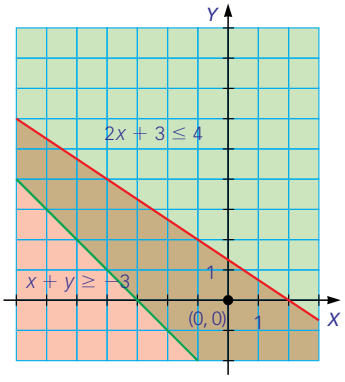
$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = -3 \rightarrow (0, -3) \\ y = 0 \rightarrow x = -3 \rightarrow (-3, 0) \end{cases}$

$x + y \geq -3 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \geq -3$

El punto (0, 0) es solución.

La solución es la zona más oscura.

Los bordes pertenecen a la solución.



d) $x + y \leq 2 \rightarrow x + y = 2 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = 2 \rightarrow (0, 2) \\ y = 0 \rightarrow x = 2 \rightarrow (2, 0) \end{cases}$

$x + y \leq 2 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \leq 2$

El punto (0, 0) es solución.

$x + 2y \leq 3 \rightarrow x + 2y = 3 \rightarrow$

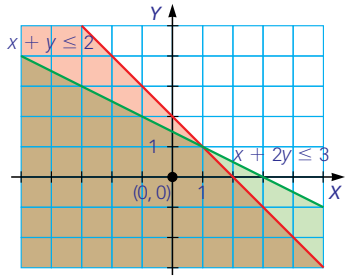
$\rightarrow \begin{cases} x = 1 \rightarrow y = 1 \rightarrow (1, 1) \\ y = 0 \rightarrow x = 3 \rightarrow (3, 0) \end{cases}$

$x + 2y \leq 3 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \leq 3$

El punto (0, 0) es solución.

La solución es la zona más oscura.

Los bordes pertenecen a la solución.



e) $x + 4y \leq 1 \rightarrow x + 4y = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = \dfrac{1}{4} \rightarrow \left(0, \dfrac{1}{4}\right) \\ y = 0 \rightarrow x = 1 \rightarrow (1, 0) \end{cases}$

$x + 4y \leq 1 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \leq 1$

El punto (0, 0) es solución.

$x - 2y \leq 2 \rightarrow x - 2y = 2 \rightarrow$

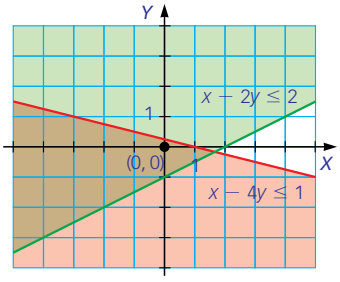
$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = -1 \rightarrow (0, -1) \\ y = 0 \rightarrow x = 2 \rightarrow (2, 0) \end{cases}$

$x - 2y \leq 2 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \leq 2$

El punto (0, 0) es solución.

La solución es la zona más oscura.

Los bordes pertenecen a la solución.



f) $2x + y \leq -1 \rightarrow 2x + y = -1 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = -1 \rightarrow (0, -1) \\ y = 0 \rightarrow x = -\dfrac{1}{2} \rightarrow \left(-\dfrac{1}{2}, 0\right) \end{cases}$

$2x + y \leq -1 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 > -1$

El punto (0, 0) no es solución.

$4x - y \geq -3 \rightarrow 4x - y = -3 \rightarrow$

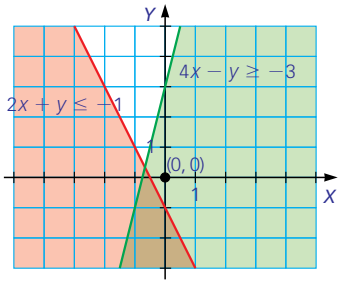
$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = 3 \rightarrow (0, 3) \\ y = 0 \rightarrow x = -\dfrac{3}{4} \rightarrow \left(-\dfrac{3}{4}, 0\right) \end{cases}$

$4x - y \geq -3 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \geq -3$

El punto (0, 0) es solución.

La solución es la zona más oscura.

Los bordes pertenecen a la solución.



g) $2x + 3y \geq 4 \rightarrow 2x + 3y = 4 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = \dfrac{4}{3} \rightarrow \left(0, \dfrac{4}{3}\right) \\ y = 0 \rightarrow x = 2 \rightarrow (2, 0) \end{cases}$

$2x + 3y \geq 4 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 < 4$

El punto (0, 0) no es solución.

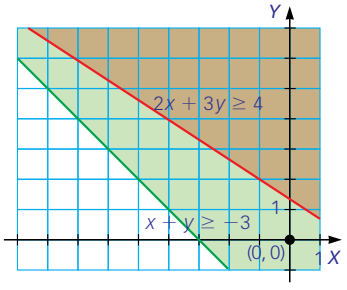
$x + y \geq -3 \rightarrow x + y = -3 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = -3 \rightarrow (0, -3) \\ y = 0 \rightarrow x = -3 \rightarrow (-3, 0) \end{cases}$

$x + y \geq -3 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \geq -3$

El punto (0, 0) es solución.

Los bordes pertenecen a la solución.



h) $4x - 3y \leq 6 \rightarrow 4x - 3y = 6 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = -2 \rightarrow (0, -2) \\ y = 2 \rightarrow x = 3 \rightarrow (3, 2) \end{cases}$

$4x - 3y \leq 6 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \leq 6$

El punto (0, 0) es solución.

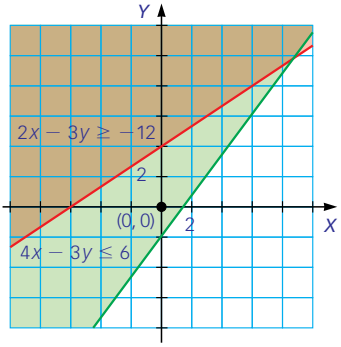
$2x - 3y \geq -12 \rightarrow 2x - 3y = -12 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = 4 \rightarrow (0, 4) \\ y = 0 \rightarrow x = -6 \rightarrow (-6, 0) \end{cases}$

$2x - 3y \geq -12 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \geq -12$

El punto (0, 0) es solución.

Los bordes pertenecen a la solución.



22 Determina la región solución de estos sistemas de tres inecuaciones con dos incógnitas y represéntala en un eje de coordenadas.

a) $\left.\begin{array}{r} y \leq \dfrac{4 - x}{2} \\ y > -3 \\ y + 3(x - 1) \geq 0 \end{array}\right\}$ b) $\left.\begin{array}{r} y < 5 \\ x \geq -2 \\ y - x \geq -1 \end{array}\right\}$

a) $y \leq \dfrac{4 - x}{2} \rightarrow y = \dfrac{4 - x}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = 2 \rightarrow (0, 2) \\ y = 0 \rightarrow x = 4 \rightarrow (4, 0) \end{cases}$

$y \leq \dfrac{4 - x}{2} \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \leq 2$

El punto (0, 0) es solución.

$y > -3 \rightarrow y = -3$

$y > -3 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 > -3$

El punto (0, 0) es solución.

$y + 3(x - 1) \geq 0 \rightarrow y = -3(x - 1) \rightarrow$

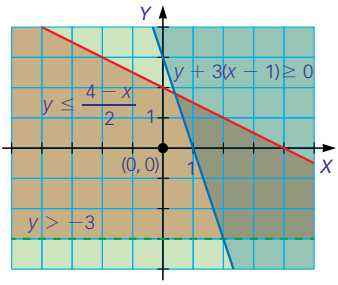
$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = 3 \rightarrow (0, 3) \\ y = 0 \rightarrow x = 1 \rightarrow (1, 0) \end{cases}$

$y + 3(x - 1) \geq 0 \xrightarrow{x=0, y=0} -3 < 0$

El punto (0, 0) no es solución.

La solución es la zona más oscura.

Los bordes pertenecen a la solución salvo el borde de la recta $y = -3$.



b) $y < 5 \rightarrow y = 5$

$y < 5 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 < 5 \rightarrow$ Es solución.

$x \geq -2 \rightarrow x = -2$

$x \geq -2 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \geq -2$

El punto (0, 0) es solución.

$y - x \geq -1 \rightarrow y - x = -1 \rightarrow$

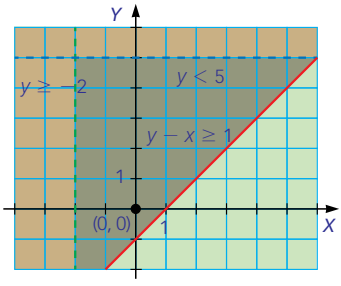
$\rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow y = -1 \rightarrow (0, -1) \\ y = 0 \rightarrow x = 1 \rightarrow (1, 0) \end{cases}$

$y - x \geq -1 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \geq -1$

El punto (0, 0) es solución.

La solución es la zona más oscura.

Los bordes pertenecen a la solución, salvo el borde de la recta $y = 5$.



23 Escribe los sistemas de inecuaciones que determinan cada uno de los cuatro cuadrantes.

Primer cuadrante → $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

Segundo cuadrante → $\begin{cases} x \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

Tercer cuadrante → $\begin{cases} x \leq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$

Cuarto cuadrante → $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \leq 0 \end{cases}$

ACTIVIDADES FINALES

1. Determina el número de soluciones de un sistema y sabe calcularlas

ACTIVIDADES FLASH

24 Halla de qué ecuaciones es solución $x = 2, y = -1$.

a) $x + 3y = 5$ d) $3x - y = 7$

b) $\frac{x}{2} + y = 0$ e) $4x + 3y = 4$

c) $-2x + y = -5$ f) $x = 2y$

a) $x + 3y = 5 \xrightarrow{x=2, y=-1}$
$\rightarrow 2 + 3 \cdot (-1) \neq 5$
No es solución de la ecuación.

b) $\frac{x}{2} + y = 0 \xrightarrow{x=2, y=-1}$
$\rightarrow \frac{2}{2} - 1 = 0$
Es solución de la ecuación.

c) $-2x + y = -5 \xrightarrow{x=2, y=-1}$
$\rightarrow -2 \cdot 2 - 1 = -5$
Es solución de la ecuación.

d) $3x - y = 7 \xrightarrow{x=2, y=-1}$
$\rightarrow 3 \cdot 2 - (-1) = 7$
Es solución de la ecuación.

e) $4x + 3y = 4 \xrightarrow{x=2, y=-1}$
$\rightarrow 4 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \neq 4$
No es solución de la ecuación.

f) $x = 2y \xrightarrow{x=2, y=-1}$
$\rightarrow 2 \neq 2 \cdot (-1)$
No es solución de la ecuación.

25 Encuentra de qué ecuaciones es solución el par (2, 3).

a) $x + y = 1$ d) $y = -x + 5$

b) $-x + y = 1$ e) $2x - y = 1$

c) $3x - \frac{y}{3} = 5$ f) $\frac{x}{2} + 2 = y$

a) $x + y = 1 \xrightarrow{x=2, y=3} 2 + 3 \neq 1$
No es solución de la ecuación.

b) $-x + y = 1 \xrightarrow{x=2, y=3} -2 + 3 = 1$
Es solución de la ecuación.

c) $3x - \frac{y}{3} = 5 \xrightarrow{x=2, y=3}$
$\rightarrow 3 \cdot 2 - \frac{3}{3} = 6 - 1 = 5$
Es solución de la ecuación.

d) $y = -x + 5 \xrightarrow{x=2, y=3} 3 = -2 + 5$
Es solución de la ecuación.

e) $2x - y = 1 \xrightarrow{x=2, y=3} 2 \cdot 2 - 3 = 1$
Es solución de la ecuación.

f) $\frac{x}{2} + 2 = y \xrightarrow{x=2, y=3} \frac{2}{2} + 2 = 3$
Es solución de la ecuación.

26 Averigua cuáles de estos pares son solución de la ecuación $3x - \frac{y}{2} = 6$.

a) (1, −6) d) (0, 12)

b) (−1, 6) e) (−2, −24)

c) $\left(\frac{1}{6}, -11\right)$ f) $\left(\frac{1}{3}, 10\right)$

a) $3x - \frac{y}{2} = 6 \xrightarrow{x=1, y=-6}$
$\rightarrow 3 - \frac{-6}{2} = 3 + 3 = 6$
Es solución de la ecuación.

b) $3x - \frac{y}{2} = 6 \xrightarrow{x=-1, y=6}$
$\rightarrow -3 - \frac{6}{2} = -3 - 3 \neq 6$
No es solución de la ecuación.

c) $3x - \frac{y}{2} = 6 \xrightarrow{x=\frac{1}{6}, y=-11}$

$\rightarrow 3 \cdot \frac{1}{6} - \frac{-11}{2} = \frac{1}{2} + \frac{11}{2} = 6$

Es solución de la ecuación.

d) $3x - \frac{y}{2} = 6 \xrightarrow{x=0, y=12} -\frac{12}{2} \neq 6$

No es solución de la ecuación.

e) $3x - \frac{y}{2} = 6 \xrightarrow{x=-2, y=-24}$

$\rightarrow 3 \cdot (-2) - \frac{-24}{2} = -6 + 12 = 6$

Es solución de la ecuación.

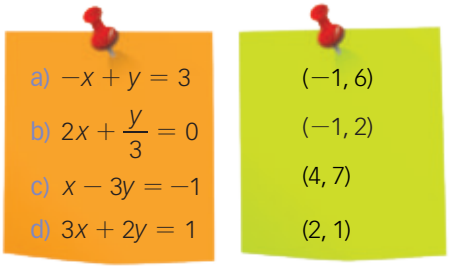
f) $3x - \frac{y}{2} = 6 \xrightarrow{x=\frac{1}{3}, y=10}$

$\rightarrow 3 \cdot \frac{1}{3} - \frac{10}{2} = 1 - 5 \neq 6$

No es solución de la ecuación.

27 ●○○ CÁLCULO MENTAL

Relaciona cada ecuación con un par que sea solución.



a) $-x + y = 3 \xrightarrow{x=4, y=7} -4 + 7 = 3$

b) $2x + \frac{y}{3} = 0 \xrightarrow{x=-1, y=6}$

$\rightarrow 2 \cdot (-1) + \frac{6}{3} = -2 + 2 = 0$

c) $x - 3y = -1 \xrightarrow{x=2, y=1}$

$\rightarrow 2 - 3 \cdot 1 = -1$

d) $3x + 2y = 1 \xrightarrow{x=-1, y=2}$

$\rightarrow 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 = 1$

28 ●○○

Completa en tu cuaderno para que los siguientes pares sean solución de la ecuación $2x - y = 3$.

a) (1, □) c) (−1, □) e) (3, □)

b) (□, −7) d) (□, −2) f) (□, −3)

a) $2x - y = 3 \xrightarrow{x=1} 2 \cdot 1 - y = 3 \rightarrow$

$\rightarrow y = -1 \rightarrow (1, -1)$

b) $2x - y = 3 \xrightarrow{y=-7} 2x + 7 = 3 \rightarrow$

$\rightarrow 2x = -4 \rightarrow x = -2 \rightarrow (-2, -7)$

c) $2x - y = 3 \xrightarrow{x=-1} 2 \cdot (-1) - y = 3 \rightarrow$

$\rightarrow y = -5 \rightarrow (-1, -5)$

d) $2x - y = 3 \xrightarrow{y=-2} 2x + 2 = 3 \rightarrow$

$\rightarrow 2x = 1 \rightarrow x = \frac{1}{2} \rightarrow \left(\frac{1}{2}, -2\right)$

e) $2x - y = 3 \xrightarrow{x=3} 2 \cdot 3 - y = 3 \rightarrow$

$\rightarrow y = 3 \rightarrow (3, 3)$

f) $2x - y = 3 \xrightarrow{y=-3} 2x + 3 = 3 \rightarrow$

$\rightarrow 2x = 0 \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, -3)$

29 ●●○

Representa las soluciones de estas ecuaciones.

a) $2x + y = 0$

b) $x - y = 3$

c) $-x + 3y = 0$

d) $x + 3y = 4$

e) $2x - 5y = 7$

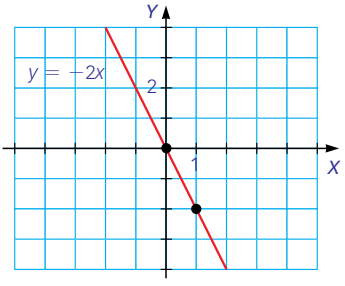
f) $-x + \frac{1}{2} = 2y$

a) $2x + y = 0 \rightarrow y = -2x$

$y = -2x \xrightarrow{x=0} y = 0 \rightarrow (0, 0)$

$y = -2x \xrightarrow{x=1} y = -2 \rightarrow (1, -2)$

Las soluciones están representadas en la siguiente recta.

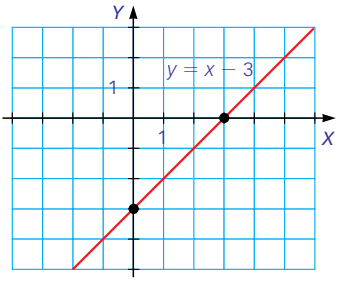


b) $x - y = 3 \rightarrow y = x - 3$

$y = x - 3 \xrightarrow{x=0} y = -3 \rightarrow (0, -3)$

$y = x - 3 \xrightarrow{y=0} x = 3 \rightarrow (3, 0)$

Las soluciones están representadas en la siguiente recta.

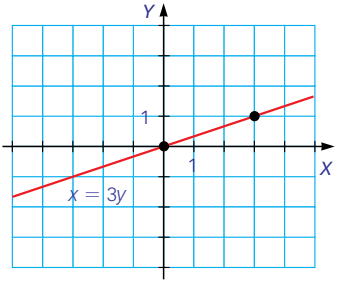


c) $-x + 3y = 0 \rightarrow x = 3y$

$x = 3y \xrightarrow{x=0} y = 0 \rightarrow (0, 0)$

$x = 3y \xrightarrow{y=1} x = 3 \rightarrow (3, 1)$

Las soluciones están representadas en la siguiente recta.

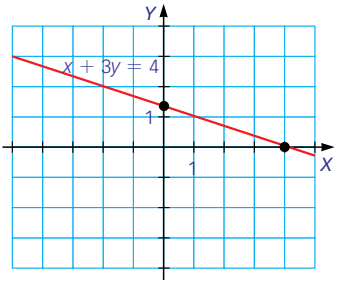


d) $x + 3y = 4 \rightarrow x = 4 - 3y$

$x = 4 - 3y \xrightarrow{x=0} y = \frac{4}{3} \rightarrow \left(0, \frac{4}{3}\right)$

$x = 4 - 3y \xrightarrow{y=0} x = 4 \rightarrow (4, 0)$

Las soluciones están representadas en la siguiente recta.

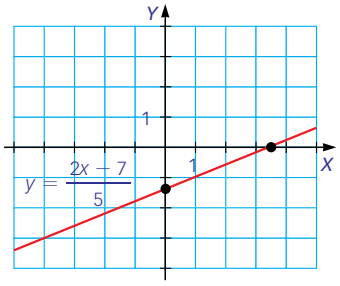


e) $2x - 5y = 7 \rightarrow y = \frac{2x - 7}{5}$

$y = \frac{2x - 7}{5} \xrightarrow{x=0} y = -\frac{7}{5} \rightarrow \left(0, -\frac{7}{5}\right)$

$y = \frac{2x - 7}{5} \xrightarrow{y=0} x = \frac{7}{2} \rightarrow \left(\frac{7}{2}, 0\right)$

Las soluciones están representadas en la siguiente recta.

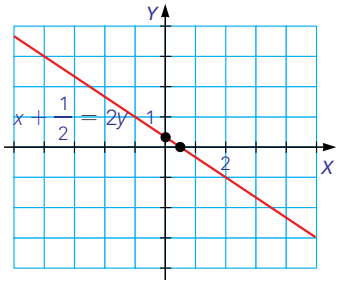


f) $-x + \frac{1}{2} = 2y \rightarrow x = \frac{1}{2} - 2y$

$x = \frac{1}{2} - 2y \xrightarrow{x=0} y = \frac{1}{4} \rightarrow \left(0, \frac{1}{4}\right)$

$x = \frac{1}{2} - 2y \xrightarrow{y=0} x = \frac{1}{2} \rightarrow \left(\frac{1}{2}, 0\right)$

Las soluciones están en esta recta.



30 ●●○ **INVESTIGA.** Escribe una ecuación cuya solución sea de la forma $(3a, 1 - 2a)$ y, después, averigua el valor de a para los pares que sean solución.

a) $(3, -1)$ c) $(0, -2)$ e) $(-3, 3)$

b) $(-6, 5)$ d) $(6, 3)$ f) $(9, -5)$

Respuesta abierta. Por ejemplo:

$2 \cdot 3a + 3(1 - 2a) = 3 \rightarrow 2x + 3y = 3$

a) $\left.\begin{matrix} 3a = 3 \\ 1 - 2a = -1 \rightarrow -2a = -2 \end{matrix}\right\} \rightarrow a = 1$

b) $\left.\begin{array}{r} 3a = -6 \\ -2a = 5 \rightarrow -2a = 4 \end{array}\right\} \rightarrow a = -2$

c) $3a = 0 \rightarrow a = 0$

$1 - 2a = -2 \rightarrow -2a = -3 \rightarrow a = \frac{3}{2}$

No hay ningún a para el que se cumpla.

d) $3a = 6 \rightarrow a = 2$

$1 - 2a = 3 \rightarrow -2a = 2 \rightarrow a = -1$

No hay ningún a para el que se cumpla.

e) $\left.\begin{array}{r} 3a = -3 \\ 1 - 2a = 3 \rightarrow -2a = 2 \end{array}\right\} \rightarrow a = -1$

f) $\left.\begin{array}{r} 3a = 9 \\ 1 - 2a = -5 \rightarrow -2a = -6 \end{array}\right\} \rightarrow a = 3$

31 **INVENTA.** Escribe dos soluciones de estas ecuaciones. ●●○

a) $3x + y = 2x - y$ c) $\frac{x+y}{2} = \frac{x}{3} + 1$

b) $3(x + y) = x - y$ d) $2(x - y) = 4x$

a) $3x + y = 2x - y \xrightarrow{x=0} y = -y \rightarrow$

$\rightarrow 2y = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$

$3x + y = 2x - y \xrightarrow{x=1} 3 + y = 2 - y \rightarrow$

$\rightarrow 2y = -1 \rightarrow y = -\frac{1}{2} \rightarrow \left(1, -\frac{1}{2}\right)$

b) $3(x + y) = x - y \xrightarrow{x=0} 3y = -y \rightarrow$

$\rightarrow 4y = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$

$3(x + y) = x - y \xrightarrow{x=1}$

$\rightarrow 3(1 + y) = 1 - y \rightarrow 3 + 3y = 1 - y \rightarrow$

$\rightarrow 4y = -2 \rightarrow y = -\frac{1}{2} \rightarrow \left(1, -\frac{1}{2}\right)$

c) $\frac{x+y}{2} = \frac{x}{3} + 1 \xrightarrow{x=0} \frac{y}{2} = 1 \rightarrow$

$\rightarrow y = 2 \rightarrow (0, 2)$

$\frac{x+y}{2} = \frac{x}{3} + 1 \xrightarrow{y=0}$

$\rightarrow \frac{x}{2} = \frac{x}{3} + 1 \rightarrow x = 6 \rightarrow (6, 0)$

d) $2 \cdot (x - y) = 4x \xrightarrow{x=0}$

$\rightarrow -2y = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow (0, 0)$

$2 \cdot (x - y) = 4x \xrightarrow{x=1} 2(1 - y) = 4 \rightarrow$

$\rightarrow 2 - 2y = 4 \rightarrow -2y = 2 \rightarrow$

$\rightarrow y = -1 \rightarrow (1, -1)$

32 Determina cuántas soluciones tienen estos sistemas de ecuaciones e interpreta geométricamente el resultado. ●○○

a) $\left.\begin{array}{r} 3x - y = 1 \\ -6x + 2y = -2 \end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{r} x - 5y = 11 \\ 2x + 3y = -4 \end{array}\right\}$

c) $\left.\begin{array}{r} 2x - 3y = 9 \\ 4x - 9 = 6y \end{array}\right\}$

d) $\left.\begin{array}{r} x + 2y = 5 \\ 2x + y = 7 \end{array}\right\}$

a) $3x - y = 1 \xrightarrow{\cdot(-2)} -6x + 2y = -2$

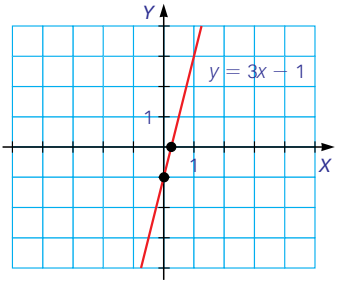
Las dos ecuaciones son equivalentes, representan la misma recta. El sistema tiene infinitas soluciones.

$3x - y = 1 \xrightarrow{x=0} -y = 1 \rightarrow$

$\rightarrow y = -1 \rightarrow (0, -1)$

$3x - y = 1 \xrightarrow{y=0} 3x = 1 \rightarrow$

$\rightarrow x = \frac{1}{3} \rightarrow \left(\frac{1}{3}, 0\right)$



b) $x - 5y = 11 \xrightarrow{x=0} -5y = 11 \rightarrow$

$\rightarrow y = -\frac{11}{5} \rightarrow \left(0, -\frac{11}{5}\right)$

$x - 5y = 11 \xrightarrow{y=0} x = 11 \rightarrow (11, 0)$

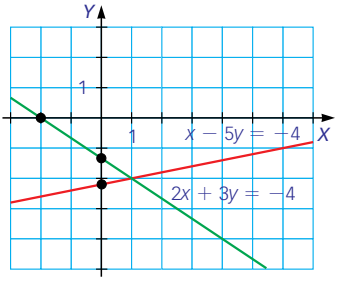
$2x + 3y = -4 \xrightarrow{x=0} 3y = -4 \rightarrow$

$\rightarrow y = -\frac{4}{3} \rightarrow \left(0, -\frac{4}{3}\right)$

$2x + 3y = -4 \xrightarrow{y=0} 2x = -4 \rightarrow$

$\rightarrow x = -2 \rightarrow (-2, 0)$

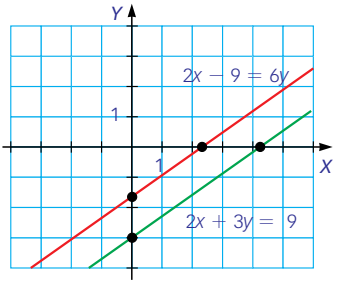
Son rectas no paralelas; por tanto se cortan en un punto. El sistema es compatible determinado.



c) $2x - 3y = 9 \xrightarrow{\cdot 2} 4x - 6y = 18$
$4x - 9 = 6y \rightarrow 4x - 6y = 9$

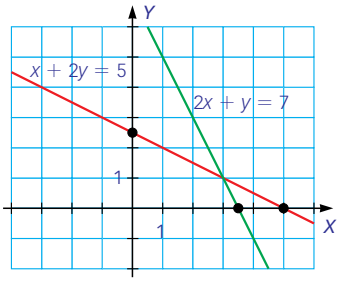
Se diferencian en su término independiente, representan rectas paralelas. El sistema es incompatible.

$2x - 3y = 9 \xrightarrow{x=0} -3y = 9 \rightarrow$
$\rightarrow y = -3 \rightarrow (0, -3)$
$2x - 3y = 9 \xrightarrow{y=0} 2x = 9 \rightarrow$
$\rightarrow x = \frac{9}{2} \rightarrow \left(\frac{9}{2}, 0\right)$
$4x - 9 = 6y \xrightarrow{x=0} -9 = 6y \rightarrow$
$\rightarrow y = -\frac{3}{2} \rightarrow \left(0, -\frac{3}{2}\right)$
$4x - 9 = 6y \xrightarrow{y=0} 4x - 9 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = \frac{9}{4} \rightarrow \left(\frac{9}{4}, 0\right)$



d) $x + 2y = 5 \xrightarrow{x=0} 2y = 5 \rightarrow$
$\rightarrow y = \frac{5}{2} \rightarrow \left(0, \frac{5}{2}\right)$
$x + 2y = 5 \xrightarrow{y=0} x = 5 \rightarrow (5, 0)$
$2x + y = 7 \xrightarrow{x=0} y = 7 \rightarrow (0, 7)$
$2x + y = 7 \xrightarrow{y=0} 2x = 7 \rightarrow$
$\rightarrow x = \frac{7}{2} \rightarrow \left(\frac{7}{2}, 0\right)$

Son rectas no paralelas; por tanto, se cortan en un punto. El sistema es compatible determinado.



33 ●●○ Calcula el valor de *a* para que estos sistemas sean incompatibles en las horizontales y compatibles indeterminados en las verticales.

	A	B	C
1		1	2
2	3		5
3	2	4	

HORIZONTALES

1. $\left.\begin{matrix} x + y = 0 \\ 12x + ay = 2 \end{matrix}\right\}$

2. $\left.\begin{matrix} x + 6y = 4 \\ \frac{x}{2} + ay = 5 \end{matrix}\right\}$

$\left.\begin{matrix} ax - 2y = 3 \\ -10x + 4y = 7 \end{matrix}\right\}$

3. $\left.\begin{matrix} 10x - 15y = 3 \\ -16x + ay = 5 \end{matrix}\right\}$

VERTICALES

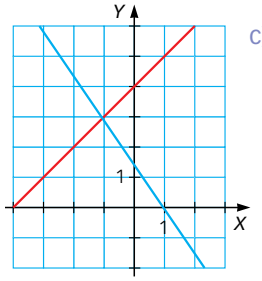
A. $\left.\begin{matrix} x + y = 1 \\ a(x + y) = 32 \end{matrix}\right\}$

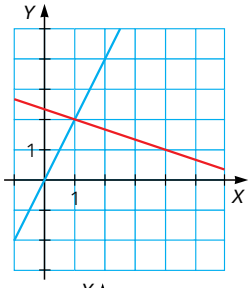
B. $\left.\begin{matrix} 2x + 6y = 8 \\ \frac{ax}{2} + \frac{3y}{2} = 2 \end{matrix}\right\}$

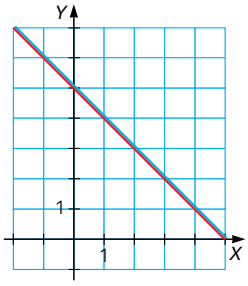
$\left.\begin{matrix} 2x + ay = 6 \\ 4x + 8y = 12 \end{matrix}\right\}$

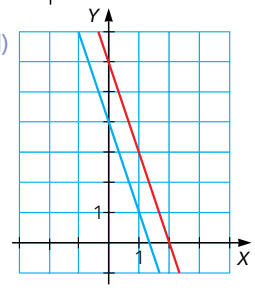
C. $\left.\begin{matrix} 5(x + y) = a \\ 2x = 10 - 2y \end{matrix}\right\}$

34 ●●○ Interpreta las gráficas como un sistema de ecuaciones, determina su solución y decide de qué tipo es.

a) 

c) 

b) 

d) 

a) Son dos rectas no paralelas. → Es un sistema compatible determinado.
La solución es $x = -1, y = 3$.

b) Son dos rectas coincidentes. → Es un sistema compatible indeterminado.
Las soluciones son los puntos de la recta.

c) Son dos rectas no paralelas. → Es un sistema compatible determinado.
La solución es $x = 1, y = 2$.

d) Son dos rectas paralelas no coincidentes.
Es un sistema incompatible.
El sistema no tiene solución.

35 ●●● **RETO.** Calcula el valor de A, B, C y D en esta resta.

$$\begin{array}{r} A\ B\ C\ D \\ -\ D\ C\ B\ A \\ \hline B\ D\ A\ C \end{array}$$

A = 7 B = 6 C = 4 D = 1
Es la única combinación tal que no todas las letras valen 0.

36 ●●○ **INVESTIGA.** ¿Verdadero o falso? Si en un sistema de ecuaciones compatible determinado se multiplican todos los términos de una ecuación por 3:

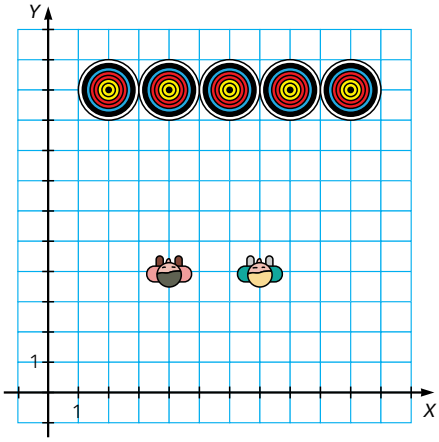
a) La nueva solución es el triple de la original.

b) La solución es la misma.

c) El nuevo sistema no puede tener solución.

Es verdadero el apartado b).

37 ●●○ Dos tiradoras de arco disparan cuatro flechas con trayectorias que podemos considerar rectilíneas.



$$\left.\begin{array}{r} -6x - 5y = -62 \\ -3x - y = -16 \end{array}\right\}$$

$$\left.\begin{array}{r} 3x - 2y = 4 \\ -x + y = -3 \end{array}\right\}$$

$$\left.\begin{array}{r} x - 4 = 0 \\ -6x - y = -46 \end{array}\right\}$$

$$\left.\begin{array}{r} -2x + y = -10 \\ -x + y = 0 \end{array}\right\}$$

¿Qué trayectorias se corresponden con cada tiradora? ¿En qué diana aciertan las dos? ¿Fallan algún tiro?

Las dianas están colocadas en:
$D_1 \rightarrow (2, 10)$ $D_4 \rightarrow (8, 10)$
$D_2 \rightarrow (4, 10)$ $D_5 \rightarrow (10, 10)$
$D_3 \rightarrow (6, 10)$

La tiradora de la izquierda está situada en el punto (4, 4).

Primer tiro:

$-3x - y = -16 \xrightarrow{x=4,\ y=4}$
$\rightarrow -3 \cdot 4 - 4 = -16$
$-3x - y = -16 \xrightarrow{x=2,\ y=10}$
$\rightarrow -3 \cdot 4 - 10 = -16$

Segundo tiro:

$x - 4 = 0 \xrightarrow{x=4,\ y=4} 4 - 4 = 0$
$x - 4 = 0 \xrightarrow{x=8,\ y=10} 4 - 4 = 0$

Tercer tiro:

$3x - 2y = 4 \xrightarrow{x=4,\ y=4}$
$\rightarrow 3 \cdot 4 - 2 \cdot 4 = 4$
$3x - 2y = 4 \xrightarrow{x=8,\ y=10}$
$\rightarrow 3 \cdot 8 - 2 \cdot 10 = 4$
$-2x + y = -10 \xrightarrow{x=4,\ y=4}$
$\rightarrow -2 \cdot 4 + 4 \neq -10$

Cuarto tiro:

$-x + y = 0 \xrightarrow{x=4,\ y=4} -4 + 4 = 0$
$-x + y = 0 \xrightarrow{x=10,\ y=10} -10 + 10 = 0$

La tiradora de la izquierda acierta en todas las dianas salvo en la D_3.

La tiradora de la derecha está situada en el punto (7, 4).

Primer tiro:

$-6x - y = 46 \xrightarrow{x=7,\ y=4}$
$\rightarrow -6 \cdot 7 - 5 \cdot 4 = -62$
$-6x - y = 46 \xrightarrow{x=2,\ y=10}$
$\rightarrow -6 \cdot 2 - 5 \cdot 10 = -62$

Segundo tiro:

$-6x - y = -46 \xrightarrow{x=7,\ y=4}$
$\rightarrow -6 \cdot 7 - 4 = -46$
$-6x - y = -46 \xrightarrow{x=8,\ y=10}$
$\rightarrow -6 \cdot 6 - 10 = -46$

Tercer tiro:

$-x + y = -3 \xrightarrow{x=7,\ y=4} -7 + 4 = -3$
$-x + y = -3 \xrightarrow{x=13,\ y=10} -13 + 10 = -3$

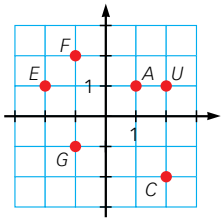
No hay ninguna diana en el punto (13, 10).

Cuarto tiro:

$-2x + y = -10 \xrightarrow{x=7,\ y=4}$
$\rightarrow -2 \cdot 7 + 4 = -10$
$-2x + y = -10 \xrightarrow{x=10,\ y=10}$
$\rightarrow -2 \cdot 10 + 10 = -10$

La tiradora de la derecha acierta en todas las dianas salvo en la D_3 y en la D_4.

38 ●●○ Resuelve por el método más adecuado. En una fiesta se juntan dos amigos. ¿Qué bebió Juan? abcd ¿Y Edu? efgh



a) $\left.\begin{matrix} x + y = 0 \\ 3x + 2y = 2 \end{matrix}\right\}$

b) $\left.\begin{matrix} x + y = 2 \\ 5x - 3y = 2 \end{matrix}\right\}$

c) $\left.\begin{matrix} 5x + 2y = -1 \\ 4x + 2y = 0 \end{matrix}\right\}$

d) $\left.\begin{matrix} 2x - 3y = -7 \\ 3x + 7y = 1 \end{matrix}\right\}$

e) $\left.\begin{matrix} 3x - y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{matrix}\right\}$

f) $\left.\begin{matrix} 5x - y = -4 \\ 2x - 3y = 1 \end{matrix}\right\}$

g) $\left.\begin{matrix} -x + 2y = 0 \\ x + 2y = 4 \end{matrix}\right\}$

h) $\left.\begin{matrix} 6x - y = 5 \\ 2x + 5y = 7 \end{matrix}\right\}$

a) $x = 2; y = -2 \rightarrow$ C
b) $x = 1; y = 1 \rightarrow$ A
c) $x = -1; y = 2 \rightarrow$ F
d) $x = -2; y = 1 \rightarrow$ E
e) $x = 1; y = 1 \rightarrow$ A
f) $x = -1; y = -1 \rightarrow$ G
g) $x = 2; y = 1 \rightarrow$ U
h) $x = 1; y = 1 \rightarrow$ A

Juan bebió CAFÉ y Edu, AGUA.

39 Resuelve los sistemas por el método más adecuado.

a) $\left.\begin{array}{l} \frac{x}{4} + y = \frac{3}{4} \\ \frac{-x}{2} + 4y = \frac{3}{2} \end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{l} 5x - \frac{y}{3} = 3 \\ 3x + y = \frac{-9}{5} \end{array}\right\}$

a) $\left.\begin{array}{l} \frac{x + 4y}{4} = \frac{3}{4} \\ \frac{-x + 8y}{2} = \frac{3}{2} \end{array}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow \left.\begin{array}{l} x + 4y = 3 \\ -x + 8y = 3 \end{array}\right\}$

Resolvemos por el método de igualación.

$\left.\begin{array}{l} x + 4y = 3 \\ -x + 8y = 3 \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} x = 3 - 4y \\ x = 8y - 3 \end{array}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow 3 - 4y = 8y - 3 \rightarrow 12y = 6 \rightarrow$

$\rightarrow y = \frac{1}{2}$

$x = 3 - 4y \xrightarrow{y = \frac{1}{2}} x = 1$

La solución es $x = 1, y = \frac{1}{2}$.

b) $\left.\begin{array}{l} \frac{15x - y}{3} = \frac{9}{3} \\ \frac{15x + 5y}{5} = \frac{-9}{5} \end{array}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow \left.\begin{array}{l} 15x - y = 9 \\ 15x + 5y = -9 \end{array}\right\}$

Resolvemos por el método de reducción.

$$\begin{array}{r} 15x - y = 9 \\ -\ 15x + 5y = -9 \\ \hline -6y = 18 \end{array} \rightarrow y = -3$$

$15x - y = 9 \xrightarrow{y = -3} 15x + 3 = 9 \rightarrow$

$\rightarrow 15x = 6 \rightarrow x = \frac{2}{5}$

La solución es $x = \frac{2}{5}, y = -3$.

40 **JUEGO.** Partimos de este sistema:

$$\left.\begin{array}{l} 2x - y = 3 \\ x + 5y = 7 \end{array}\right\}$$

Quien comienza genera un nuevo sistema compatible determinado que tenga la misma solución con la segunda ecuación y otra ecuación nueva.
La siguiente persona utiliza esta ecuación para generar otro sistema, y así sucesivamente. Pierde quien no forme el sistema o repita alguna ecuación.
¿Cómo podrías ganar siempre?

Se puede ganar siempre que la ecuación que añadas sea proporcional a la que eliminas.

Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones en función de un parámetro

41 Encuentra las soluciones del sistema $\left.\begin{array}{l} 2x + ay = 5 \\ x - y = 1 \end{array}\right\}$ en función del parámetro a.

Resuelta en el libro de texto.

42 Discute la solución de los sistemas en función de a.

a) $\left.\begin{array}{r} -2x + ay = 12 \\ x + 2y = 1 \end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{r} ax - 3y = 7 \\ x + 3y = -1 \end{array}\right\}$

c) $\left.\begin{array}{r} 2x + y = 7 \\ ax + 2y = 12 \end{array}\right\}$

d) $\left.\begin{array}{r} 3x + 5y = 20 \\ 7x + ay = 39 \end{array}\right\}$

a) $\left.\begin{array}{r} -2x + ay = 12 \\ x + 2y = 1 \end{array}\right\} \rightarrow x = 1 - 2y$

$-2x + ay = 12 \xrightarrow{x = 1 - 2y}$

$\rightarrow -2 + 4y + ay = 12 \rightarrow$

$\rightarrow y \cdot (a + 4) = 14 \rightarrow y = \frac{14}{a + 4}$

Compatible determinado para $a \neq -4$.

Incompatible para $a = -4$.

b) $\left.\begin{matrix} ax - 3y = 7 \\ x + 3y = -1 \end{matrix}\right\} \rightarrow + \left.\begin{matrix} ax - 3y = 7 \\ x + 3y = -1 \end{matrix}\right\}$

$(a + 1)x = 6 \rightarrow$

$\rightarrow (a + 1)x = 6 \rightarrow x = \dfrac{6}{a + 1}$

Compatible determinado para $a \neq -1$.

Incompatible para $a = -1$.

c) $\left.\begin{matrix} 2x + y = 7 \\ ax + 2y = 12 \end{matrix}\right\} \rightarrow y = 7 - 2x$

$ax + 2y = 12 \xrightarrow{y = 7 - 2x}$

$\rightarrow ax + 14 - 4x = 12 \rightarrow$

$\rightarrow x \cdot (a - 4) = -2$

$\rightarrow x = \dfrac{-2}{a - 4}$

Compatible determinado para $a \neq 4$.

Incompatible para $a = 4$.

d) $\left.\begin{matrix} 3x + 5y = 20 \\ 7x + ay = 39 \end{matrix}\right\} \begin{matrix} \xrightarrow{\cdot 7} \\ \xrightarrow{\cdot (-3)} \end{matrix}$

$+ \left.\begin{matrix} 21x + 35y = 140 \\ -21x - 3ay = -117 \end{matrix}\right\}$

$35y - 3ay = 23$

$(35 - 3a)y = 23 \rightarrow y = \dfrac{23}{35 - 3a}$

Compatible determinado para $a \neq \dfrac{35}{3}$.

Incompatible para $a = \dfrac{35}{3}$.

43 ●●● Halla el número de soluciones que tiene cada uno de estos sistemas en función de los valores que tomen a y b.

a) $\left.\begin{matrix} 3x - ay = 5 \\ 6x - 2y = b \end{matrix}\right\}$

b) $\left.\begin{matrix} ax + 5y = -1 \\ -2x - by = 6 \end{matrix}\right\}$

c) $\left.\begin{matrix} -ax - by = 5 \\ 6x - 2by = 10 \end{matrix}\right\}$

a) Resolvemos por el método de reducción.

$\left.\begin{matrix} 3x - ay = 5 \\ 6x - 2y = b \end{matrix}\right\} \xrightarrow{\cdot 2} - \left.\begin{matrix} 6x - 2ay = 10 \\ 6x - 2y = b \end{matrix}\right\}$

$(2 - 2a)y = 10b \rightarrow$

$\rightarrow y = \dfrac{10 - b}{2 - 2a}$

$6x - 2y = b \xrightarrow{y = \frac{10 - b}{2 - 2a}}$

$\rightarrow 6x - 2 \cdot \dfrac{10 - b}{2 - 2a} = b \rightarrow$

$\rightarrow 6x = b + \dfrac{10 - b}{1 - a} = \dfrac{10 - ab}{1 - a} \rightarrow$

$\rightarrow x = \dfrac{10 - ab}{6 - 6a}$

Para $a \neq 1$ es un sistema compatible determinado, cuya solución es $x = \dfrac{10 - ab}{6 - 6a}, y = \dfrac{10 - b}{2 - 2a}$.

Para $a = 1$ $b \neq 10$ es un sistema incompatible.

Para $a = 1$ y $b = 10$:

$3x - y = 5 \rightarrow y = 3x - 5$

Es un sistema compatible indeterminado con soluciones $(x, 3x - 5)$.

b) Resolvemos por sustitución.

$-2x - by = 6 \rightarrow x = -\dfrac{6 + by}{2}$

$ax + 5y = -1 \xrightarrow{x = -\frac{6 + by}{2}}$

$\rightarrow -\dfrac{6a + aby}{2} + 5y = -1 \rightarrow$

$\rightarrow \dfrac{-6a - aby + 10y}{2} = \dfrac{-2}{2} \rightarrow$

$\rightarrow (10 - ab)y = 6a - 2 \rightarrow$

$\rightarrow y = \dfrac{6a - 2}{10 - ab}$

$x = -\dfrac{6 + by}{2} \xrightarrow{y = \frac{6a - 2}{10 - ab}}$

$\rightarrow x = -\dfrac{6 + \dfrac{6ab - 2b}{10 - ab}}{2} = \dfrac{b - 30}{10 - ab}$

Si $ab \neq 10$ es un sistema compatible determinado cuya solución es $x = \dfrac{b - 30}{10 - ab}, y = \dfrac{6a - 2}{10 - ab}$.

Para $ab = 10$ el denominador se anula, si $b \neq 30$ es un sistema incompatible.

Para $b = 30$ y $a = \frac{1}{3} \rightarrow$

$\rightarrow \frac{x}{3} + 5y = -1 \xrightarrow{\cdot(-6)}$

$\rightarrow -2x - 30y = 6 \rightarrow x = -15y - 3$

Es un sistema compatible indeterminado con soluciones $(-15y - 3, y)$.

c) Resolvemos por reducción.

$$\left.\begin{matrix} -ax - by = 5 \\ 6x - 2by = 10 \end{matrix}\right\} \xrightarrow{\cdot 2}$$

$$\rightarrow -\left.\begin{matrix} -2ax - 2by = 10 \\ 6x - 2by = 10 \end{matrix}\right\}$$

$(-2a - 6)x = 0 \rightarrow x = 0$

Si $-2a - 6 \neq 0 \rightarrow a \neq -3$

$-ax - by = 5 \xrightarrow{x=0}$

$\rightarrow -by = 5 \rightarrow y = -\frac{5}{b}$

Si $a \neq -3$ y $b \neq 0$, es un sistema compatible determinado cuya solución es $x = 0, y = -\frac{5}{b}$.

Si $a = -3 \rightarrow 3x - by = 5 \rightarrow$

$\rightarrow x = \frac{5 - by}{3}$

Es un sistema compatible indeterminado con soluciones $\left(\frac{5 - by}{3}, y\right)$.

Si $b = 0$, el sistema es

$$\left.\begin{matrix} -ax = 5 \\ 6x = 10 \end{matrix}\right\} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{5}{a} \\ x = \frac{5}{3} \end{cases}$$

Si $a \neq -3$, es un sistema incompatible, y si $a = -3$, es un sistema compatible indeterminado con soluciones $\left(\frac{5}{3}, y\right)$.

44 ●●○ **INVESTIGA.** Averigua qué número cumple cada condición.

a) La suma de las dos cifras de un número coincide con su diferencia.

b) La suma de las dos cifras de un número es $2a$ y su diferencia es a.

a) Respuesta abierta. Por ejemplo:

$2 + 0 = 2$

$2 - 0 = 2$

b) Respuesta abierta. Por ejemplo:

$3 + 1 = 4$

$3 - 1 = 2$

45 ●●● **RETO.** Resuelve este sistema de ecuaciones.

$$\left.\begin{matrix} a + \sqrt{2}b = \sqrt{2} \\ \sqrt{2}a + b = \sqrt{2} \end{matrix}\right\}$$

$$-\left.\begin{matrix} a + \sqrt{2}b = \sqrt{2} \\ \sqrt{2}a + b = \sqrt{2} \end{matrix}\right\}$$

$a(1 - \sqrt{2}) + b(\sqrt{2} - 1) = 0 \rightarrow$

$\rightarrow a(1 - \sqrt{2}) = b(\sqrt{2} - 1) \rightarrow a = b$

$a + \sqrt{2}b = \sqrt{2} \xrightarrow{a=b} a + \sqrt{2}a = \sqrt{2} \rightarrow$

$\rightarrow a = \frac{\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} = 2 - \sqrt{2}$

$a = b \xrightarrow{a=2-\sqrt{2}} b = 2 - \sqrt{2}$

La solución es $a = b = 2 - \sqrt{2}$.

Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones compatible indeterminado

46 Encuentra las soluciones de este sistema.

$$\left.\begin{matrix} 3x - 2y = 3 \\ -6x + 6 = -4y \end{matrix}\right\}$$

Resuelta en el libro de texto.

47 ●●● Resuelve estos sistemas de ecuaciones.

a) $\left.\begin{matrix} 5x + 2y = 6 \\ x + y = -1 \end{matrix}\right\}$ b) $\left.\begin{matrix} 4x + 2y = 6 \\ 2x + y = 3 \end{matrix}\right\}$

a) Resolvemos por el método de sustitución.

$x + y = -1 \rightarrow x = -1 - y$

$5x + 2y = 6 \xrightarrow{x=1-y}$

$\rightarrow 5(-1 - y) + 2y = 6 \rightarrow$

$\rightarrow -5 - 5y + 2y = 6 \rightarrow$

$\rightarrow -3y = 11 \rightarrow y = -\frac{11}{3}$

$x = -1 - y \xrightarrow{y=-\frac{11}{3}} x = \frac{8}{3}$

La solución es $x = \frac{8}{3}, y = -\frac{11}{3}$.

b) Resolvemos por el método de sustitución.

$y = 3 - 2x$

$4x + 2y = 6 \xrightarrow{y=3-2x}$

$4x + 2(3 - 2x) = 6 \rightarrow 0 = 0$

Es un sistema compatible indeterminado.

La solución es $x = \lambda, y = 3 - 2\lambda$.

48 ●●○ **INVENTA.** Escribe dos sistemas de ecuaciones en cada caso y resuélvelos.

a) Compatibles determinados.

b) Compatibles indeterminados.

c) Incompatibles.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es compatible determinado cuando los coeficientes de sus incógnitas no son todos proporcionales.

$\left.\begin{matrix} x + y = 0 \\ x - y = 2 \end{matrix}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow x = -y \rightarrow$

$\xrightarrow{x=-y} -y - y = 2 \rightarrow y = -1$

$x = -y \xrightarrow{y=-1} x = 1$

La solución es $x = 1, y = -1$.

$\left.\begin{matrix} x - y = 0 \\ x + y = 2 \end{matrix}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow x = y$

$\xrightarrow{x=y} y + y = 2 \rightarrow y = 1$

$x = y \xrightarrow{y=1} x = 1$

La solución es $x = 1, y = 1$.

b) Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es compatible indeterminado cuando los coeficientes de sus incógnitas y sus términos independientes son todos proporcionales.

$\left.\begin{matrix} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 2 \end{matrix}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow x = 1 - y \rightarrow$

$\xrightarrow{x=1-y} 2(1 - y) + 2y = 2 \rightarrow 2 = 2$

La solución es $x = 1 - \lambda, y = \lambda$.

$\left.\begin{matrix} x - y = 1 \\ 2x - 2y = 2 \end{matrix}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow x = 1 + y \rightarrow$

$\xrightarrow{x=1+y} 2(1 + y) - 2y = 2 \rightarrow 2 = 2$

La solución es $x = 1 + \lambda, y = \lambda$.

c) Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es incompatible cuando los coeficientes de sus incógnitas son todos proporcionales pero no lo son sus términos independientes.

$\left.\begin{matrix} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 0 \end{matrix}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow x = 1 - y$

$\xrightarrow{x=1-y} 2(1 - y) + 2y = 0 \rightarrow 2 \neq 0$

El sistema no tiene solución.

$\left.\begin{matrix} x - y = 1 \\ 2x - 2y = 0 \end{matrix}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow x = 1 + y \rightarrow$

$\xrightarrow{x=1+y} 2(1 + y) - 2y = 0 \rightarrow 2 \neq 0$

El sistema no tiene solución.

49 ●●● **RETO.** Si despejando la misma incógnita en dos ecuaciones y, una vez igualadas, no se puede resolver la ecuación con una incógnita que resulta, ¿el sistema es compatible o incompatible? Razónalo.

Si al igualar no se puede resolver la ecuación, no existe solución y el sistema es incompatible.

2. Determina e interpreta las soluciones de un sistema de inecuaciones

ACTIVIDADES FLASH

50 ●○○ Relaciona cada sistema con sus soluciones.

a) $\left.\begin{matrix} 3x < 8 - x \\ x - 2 \geq -5 \end{matrix}\right\}$

b) $\left.\begin{matrix} -x < 5x \\ 2x \geq -4 + 3x \end{matrix}\right\}$

c) $\left.\begin{matrix} x + 2 < 7 \\ 2x \geq -2x \end{matrix}\right\}$

−3	2
−1	4
0	5

a) $-3; -1; 0$ b) $2; 4$ c) $0; 2; 4$

51 ●●○ Halla la solución de estos sistemas de inecuaciones.

a) $\left.\begin{matrix} 2(x - 3) < x \\ (4 - x)3 \geq 5 \end{matrix}\right\}$

b) $\left.\begin{matrix} -x + 3 < 5x + 9 \\ 3 - 4x \leq 15 \end{matrix}\right\}$

c) $\left.\begin{matrix} 5(x - 2) - 10 \leq 0 \\ -3x + 2(x + 1) < 0 \end{matrix}\right\}$

d) $\left.\begin{matrix} -3(x - 1) + 8 \leq 11 \\ x + 4(2 - x) > 2 \end{matrix}\right\}$

a) $2(x - 3) < x \rightarrow 2x - 6 < x \rightarrow x < 6$
$(4 - x)3 \geq 5 \rightarrow 12 - 3x \geq 5 \rightarrow$
$\rightarrow 3x \leq 7 \rightarrow x \leq \frac{7}{3}$

La solución es el intervalo
$(-\infty, 6) \cap \left(-\infty, \frac{7}{3}\right] = \left(-\infty, \frac{7}{3}\right]$.

b) $-x + 3 < 5x + 9 \rightarrow$
$\rightarrow -6x < 6 \rightarrow x > -1$
$3 - 4x \leq 15 \rightarrow$
$\rightarrow -4x \leq 12 \rightarrow x \geq -3$

La solución es el intervalo
$(-1, +\infty) \cap [-3, +\infty) = (-1, +\infty)$.

c) $5(x - 2) - 10 \leq 0 \rightarrow$
$\rightarrow 5x \leq 20 \rightarrow x \leq 4$
$-3x + 2(x + 1) < 0 \rightarrow$
$\rightarrow -x + 2 < 0 \rightarrow x > 2$
La solución es el intervalo
$(-\infty, 4] \cap (2, +\infty) = (2, 4]$.

d) $-3(x - 1) + 8 \leq 11 \rightarrow$
$\rightarrow -3x + 11 \leq 11 \rightarrow x \geq 0$
$x + 4(2 - x) > 2 \rightarrow$
$\rightarrow -3x > -6 \rightarrow x < 2$
La solución es el intervalo:
$[0, +\infty) \cap (-\infty, 2) = [0, 2)$.

52 ●○○ Resuelve el sudoku. Ayúdate del valor máximo que puede tomar x en estos sistemas de inecuaciones.

a) $\left.\begin{matrix} 2x + 6 \leq 12 - x \\ x + 4 \geq 5 \end{matrix}\right\}$

b) $\left.\begin{matrix} -2x - 11 < 1 + 2x \\ x + 3 \geq 4x \end{matrix}\right\}$

c) $\left.\begin{matrix} 3x - 2 \leq 10 \\ 2x - 6 > -x \end{matrix}\right\}$

d) $\left.\begin{matrix} x < 2(x + 4) + 1 \\ x + 7 \geq 2x + 4 \end{matrix}\right\}$

c)			
1	a)	d)	
		1	
2	b)		

a) $[1, 2]$
b) $(-3, 1]$
c) $(2, 4]$
d) $(-9, 3]$

4	3	2	1
1	2	3	4
3	4	1	2
2	1	4	3

53 ●●○ Resuelve estos sistemas de inecuaciones.

a) $\left.\begin{matrix} \frac{2x}{3} < x + 4 \\ 7 - \frac{4x}{5} \geq 1 \end{matrix}\right\}$

b) $\left.\begin{matrix} \frac{x + 3}{2} - \frac{x - 1}{5} \geq 1 \\ \frac{2x + 1}{3} + \frac{x + 2}{4} > 3 \end{matrix}\right\}$

c) $\left.\begin{array}{r}\dfrac{x-4}{5}-\dfrac{x}{2}<3\\ \dfrac{x}{3}+1\geq x\end{array}\right\}$

d) $\left.\begin{array}{r}\dfrac{5-x}{4}+\dfrac{3+x}{2}\geq\dfrac{x}{6}\\ x-\dfrac{x}{2}-\dfrac{x}{3}\leq 0\end{array}\right\}$

a) $\dfrac{2x}{3}<x+4\rightarrow 2x<3x+12\rightarrow$

$\rightarrow x>-12$

$7-\dfrac{4x}{5}\geq 1\rightarrow 35-4x\geq 5\rightarrow$

$\rightarrow 4x\leq 30\rightarrow x\leq\dfrac{15}{2}$

La solución es el intervalo

$(-12,+\infty)\cap\left(-\infty,\dfrac{15}{2}\right]=\left(-12,\dfrac{15}{2}\right]$.

b) $\dfrac{x+3}{2}-\dfrac{x-1}{5}\geq 1\xrightarrow{\text{m.c.m.}(2,5)=10}$

$\rightarrow 5x+15-2x+2\geq 1\rightarrow$

$\rightarrow 3x\geq -16\rightarrow x\geq -\dfrac{16}{3}$

$\dfrac{2x+1}{3}+\dfrac{x+2}{4}>3\xrightarrow{\text{m.c.m.}(3,4)=12}$

$\rightarrow 8x+4+3x+6>36\rightarrow$

$\rightarrow 11x>26\rightarrow x>\dfrac{26}{11}$

La solución es el intervalo

$\left[-\dfrac{16}{3},+\infty\right)\cap\left(\dfrac{26}{11},+\infty\right)=\left(\dfrac{26}{11},+\infty\right)$.

c) $\dfrac{x-4}{5}-\dfrac{x}{2}<3\xrightarrow{\text{m.c.m.}(5,2)=10}$

$\rightarrow 2x-8-5x<30\rightarrow$

$\rightarrow -3x<38\rightarrow x>-\dfrac{38}{3}$

$\dfrac{x}{3}+1\geq x\rightarrow x+3\geq 3x\rightarrow$

$\rightarrow 2x\leq 3\rightarrow x\leq\dfrac{3}{2}$

La solución es el intervalo

$\left(-\dfrac{38}{3},+\infty\right)\cap\left(-\infty,\dfrac{3}{2}\right]=\left(-\dfrac{38}{3},\dfrac{3}{2}\right]$.

d) $\dfrac{5-x}{4}+\dfrac{3+x}{2}\geq\dfrac{x}{6}\xrightarrow{\text{m.c.m.}(4,2,6)=12}$

$\rightarrow 15-3x+18+6x\geq 2x\rightarrow x\geq -33$

$x-\dfrac{x}{2}-\dfrac{x}{3}\leq 0\xrightarrow{\text{m.c.m.}(2,3)=6}$

$\rightarrow 6x-3x-2x\leq 0\rightarrow x\leq 0$

La solución es el intervalo:

$[-33,+\infty)\cap(-\infty,0]=[-33,0]$.

54 ●●● **INVENTA.** Escribe un sistema de inecuaciones con una incógnita que tenga estas soluciones.

a) $[-2,1)$

b) $(-\infty,0)$

c) $[0,+\infty)$

d) $\{2\}$

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) $\left.\begin{array}{r}x+2\geq 0\\ 2x<2\end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{r}x+3<3\\ 2x-4\leq 4\end{array}\right\}$

c) $\left.\begin{array}{r}2x+2\geq 2\\ x+3>0\end{array}\right\}$

d) $\left.\begin{array}{r}x+4\geq 6\\ 2x\leq 4\end{array}\right\}$

55 ●●● Halla el intervalo solución en cada caso.

a) $\left.\begin{array}{r}x^2-x\leq 0\\ 2x>1\end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{r}x^2+3x>0\\ x-1\leq 0\end{array}\right\}$

c) $\left.\begin{array}{r}x\leq x^2\\ 4-x\geq 3\end{array}\right\}$

a) $x^2-x\leq 0\rightarrow x^2-x=0\rightarrow$

$\rightarrow x(x-1)=0\rightarrow\begin{cases}x=0\\ x=1\end{cases}$

Tomamos valores en los tres intervalos en los que queda dividida la recta:

$x=-1\rightarrow(-1)^2-(-1)=2>0\rightarrow$

$\rightarrow$ No es solución.

$x = \frac{1}{2} \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4} \leq 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Es solución.

$x = 2 \rightarrow 2^2 - 2 = 2 > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ No es solución.

La solución de la primera inecuación es el intervalo $[0, 1]$.

$2x > 1 \rightarrow x > \frac{1}{2}$

La solución es $[0, 1] \cap \left(\frac{1}{2}, +\infty\right) = \left(\frac{1}{2}, 1\right]$.

b) $x^2 + 3x > 0 \rightarrow x^2 + 3x = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x(x + 3) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -3 \end{cases}$

Tomamos valores en los tres intervalos en los que queda dividida la recta:

$x = -4 \rightarrow (-4)^2 + 3 \cdot (-4) = 4 > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Es solución.

$x = -1 \rightarrow (-1)^2 + 3 \cdot (-1) = -2 < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ No es solución.

$x = 1 \rightarrow 1^2 + 3 \cdot 1 = 4 > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Es solución.

La solución de la primera inecuación es el intervalo: $(-\infty, -3) \cup (0, +\infty)$.

$x - 1 \leq 0 \rightarrow x \leq 1$

La solución es

$((-\infty, -3) \cup (0, +\infty)) \cap (-\infty, 1] =$

$= (-\infty, -3) \cup (0, 1]$

c) $x \leq x^2 \rightarrow x^2 - x = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x(x - 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$

Tomamos valores en los tres intervalos en los que queda dividida la recta:

$x = -1 \rightarrow -1 \leq (-1)^2 \rightarrow$ Es solución.

$x = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} > \left(\frac{1}{2}\right)^2 \rightarrow$ No es solución.

$x = 2 \rightarrow 2 \leq 2^2 \rightarrow$ Es solución.

La solución de la primera inecuación es el intervalo: $(-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$.

$4 - x \geq 3 \rightarrow x \leq 1$

La solución es

$((-\infty, 0] \cup [1, +\infty)) \cap (-\infty, 1] =$

$= (-\infty, 0] \cup \{1\}$

56 **JUEGO.** Quien comienza debe utilizar la segunda inecuación de este sistema para generar un nuevo sistema de forma que (1, 1) sea solución.

$$\left.\begin{array}{l} 2x - y > -3 \\ x + 5y < 7 \end{array}\right\}$$

La siguiente persona utiliza la inecuación del primero para generar otro sistema con la misma solución, y así sucesivamente. Pierde quien no forme el sistema o repita alguna inecuación. ¿Cómo podrías ganar siempre?

Eligiendo una inecuación que sea proporcional a la que eliminamos.

57 Resuelve estos sistemas de inecuaciones.

a) $\left.\begin{array}{l} x + y \leq 0 \\ x - y > 2 \end{array}\right\}$ c) $\left.\begin{array}{r} y \geq -3 \\ x + y \geq 0 \end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{r} x + y \geq 1 \\ 2x - y < 1 \end{array}\right\}$ d) $\left.\begin{array}{r} x - y \geq -3 \\ x + 3y \leq -2 \end{array}\right\}$

a) $x + y = 0 \xrightarrow{x=0} y = 0 \rightarrow (0, 0)$

$x + y = 0 \xrightarrow{x=1} y = -1 \rightarrow (1, -1)$

$x + y = 0 \xrightarrow{x=1, y=0} 1 > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (1, 0) no es solución.

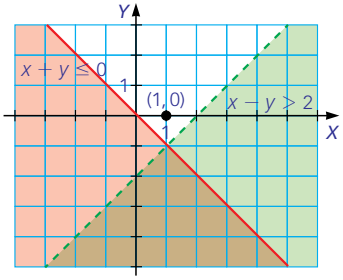
$x - y = 2 \xrightarrow{x=0} y = -2 \rightarrow (0, -2)$

$x - y = 2 \xrightarrow{y=0} x = 2 \rightarrow (2, 0)$

$x - y > 2 \xrightarrow{x=1, y=0} 1 < 2 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (1, 0) no es solución.

La solución es la zona más oscura. La frontera que aparece punteada no está en la solución. La otra frontera sí pertenece a la solución.



b) $x + y = 1 \xrightarrow{x=0} y = 1 \rightarrow (0, 1)$

$x + y = 1 \xrightarrow{y=0} x = 1 \rightarrow (1, 0)$

$x + y \geq 1 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 < 1 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (0, 0) no es solución.

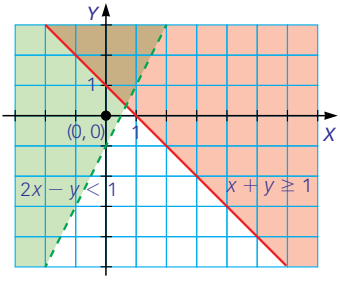
$2x - y = 1 \xrightarrow{x=0} y = -1 \rightarrow (0, -1)$

$2x - y = 1 \xrightarrow{y=0} x = \frac{1}{2} \rightarrow \left(\frac{1}{2}, 0\right)$

$2x - y < 1 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 < 1 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (0, 0) es solución.

La solución es la zona más oscura.
La frontera que aparece punteada no está en la solución.



c) $y \geq -3 \rightarrow y = -3$

$y \geq -3 \xrightarrow{x=1, y=0} 0 \geq -3 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (1, 0) es solución.

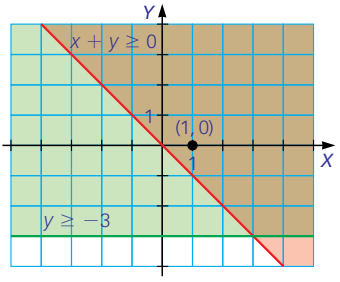
$x + y = 0 \xrightarrow{x=0} y = 0 \rightarrow (0, 0)$

$x + y = 0 \xrightarrow{y=1} x = -1 \rightarrow (-1, 1)$

$x + y \geq 0 \xrightarrow{x=1, y=0} 1 \geq 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (1, 0) es solución.

La solución es la zona más oscura.
La frontera pertenece a la solución.



d) $x - y = -3 \xrightarrow{x=0} y = 3 \rightarrow (0, 3)$

$x - y = -3 \xrightarrow{y=0} x = -3 \rightarrow (-3, 0)$

$x - y \geq -3 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \geq -3 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (0, 0) es solución.

$x + 3y = -2 \xrightarrow{x=0} y = -\frac{2}{3} \rightarrow$

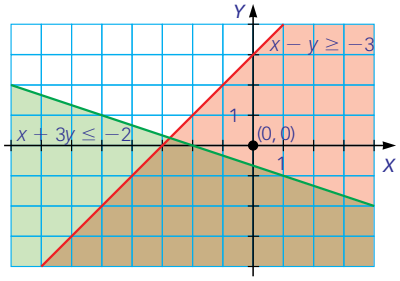
$\rightarrow \left(0, -\frac{2}{3}\right)$

$x + 3y = -2 \xrightarrow{y=0} x = -2 \rightarrow (-2, 0)$

$x + 3y \leq -2 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 > -2 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (0, 0) no es solución.

La solución es la zona más oscura.
La frontera pertenece a la solución.



58 Determina la región solución de estos sistemas.

a) $\left.\begin{array}{r} y + x \geq 2 \\ y - 2x \leq 1 \\ y - x \geq -3 \end{array}\right\}$ b) $\left.\begin{array}{r} y - \frac{x}{3} \geq 1 \\ y \leq 5 \\ y + x \geq 2 \end{array}\right\}$

a) $x + y = 2 \xrightarrow{x=0} y = 2 \rightarrow (0, 2)$

$x + y = 2 \xrightarrow{y=0} x = 2 \rightarrow (2, 0)$

$x + y \geq 2 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 < 2 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (0, 0) no es solución.

$y - 2x = 1 \xrightarrow{x=0} y = 1 \rightarrow (0, 1)$

$y - 2x = 1 \xrightarrow{y=0} x = -\frac{1}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$

$y - 2x \leq 1 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \leq 1 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (0, 0) es solución.

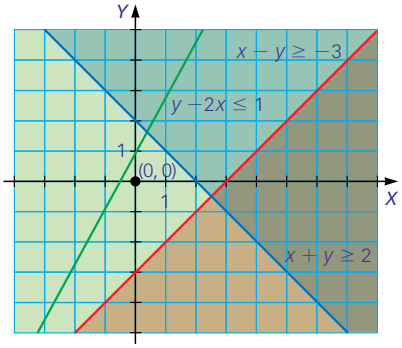
$y - x = -3 \xrightarrow{x=0} y = -3 \rightarrow (0, -3)$

$y - x = -3 \xrightarrow{y=0} x = 3 \rightarrow (3, 0)$

$x - y \geq -3 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \geq -3 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (0, 0) es solución.

La solución es la zona más oscura.
La frontera pertenece a la solución.



b) $3x - x = 3 \xrightarrow{x=0} y = 1 \rightarrow (0, 1)$

$3y - x = 3 \xrightarrow{y=0} x = -3 \rightarrow (-3, 0)$

$y - \frac{x}{3} \geq 1 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 < 1 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (0, 0) no es solución.

$y \leq 5 \rightarrow y = 5$

$y \leq 5 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 \leq 5 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (0, 0) es solución.

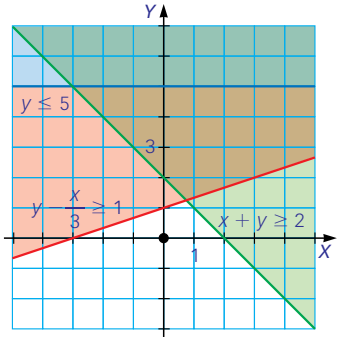
$y + x = 2 \xrightarrow{x=0} y = 2 \rightarrow (0, 2)$

$y + x = 2 \xrightarrow{y=0} x = 2 \rightarrow (2, 0)$

$x + y \geq 2 \xrightarrow{x=0, y=0} 0 < 2 \rightarrow$

$\rightarrow$ El punto (0, 0) no es solución.

La solución es la zona más oscura.
La frontera pertenece a la solución.



59 **RETO.** Resuelve siendo a y b números naturales.

$$\left.\begin{array}{r} ax + (a+1)y < a + 2 \\ bx + (b+1)y < b + 2 \end{array}\right\}$$

La primera recta pasa por los puntos $\left(0, \frac{a+2}{a+1}\right)$ y $\left(\frac{a+2}{a}, 0\right)$.

El punto (0, 0) es solución.

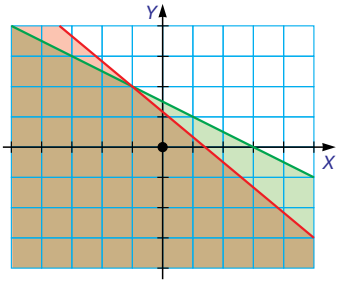
La segunda recta pasa por los puntos $\left(0, \frac{b+2}{b+1}\right)$ y $\left(\frac{b+2}{b}, 0\right)$.

El punto (0, 0) es solución.

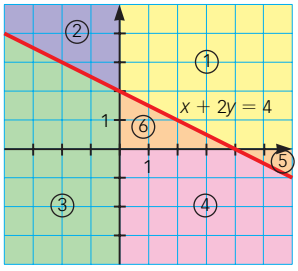
Suponemos que $a < b$ y ambos naturales.

$$\frac{b+2}{b+1} < \frac{a+2}{a+1} \qquad \frac{b+2}{b} < \frac{a+2}{a}$$

Gráficamente las dos rectas quedarían así y la zona oscura sería la solución.



60 Expresa con un sistema de inecuaciones cada región del plano señalada en la figura.



① $\left.\begin{array}{r} x + 2y \geq 4 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{array}\right\}$ ④ $\left.\begin{array}{r} x + 2y \leq 4 \\ x \geq 0 \\ y \leq 0 \end{array}\right\}$

② $\left.\begin{array}{r} x + 2y \geq 4 \\ x \leq 0 \end{array}\right\}$ ⑤ $\left.\begin{array}{r} x + 2y \geq 4 \\ x \geq 0 \\ y \leq 0 \end{array}\right\}$

③ $\left.\begin{array}{r} x + 2y \leq 4 \\ x \leq 0 \end{array}\right\}$ ⑥ $\left.\begin{array}{r} x + 2y \leq 4 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{array}\right\}$

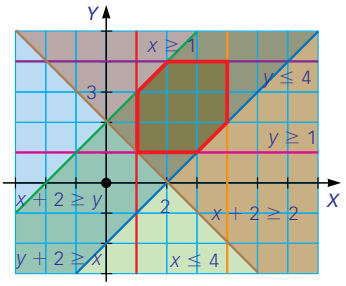
61 ●●● **INVESTIGA.** Sea a un número positivo. Considera el conjunto S de todos los puntos del plano cuyas coordenadas (x, y) satisfacen las condiciones:

- $\frac{a}{2} \leq x \leq 2a$
- $\frac{a}{2} \leq y \leq 2a$
- $y + a \geq x$
- $x + a \geq y$
- $x + y \geq a$

¿Qué tipo de polígono representa la frontera de S?

Damos distintos valores al número a y representamos la región que determinan estas ecuaciones. Por ejemplo, para $a = 2$:

- $1 \leq x \leq 4$
- $1 \leq y \leq 4$
- $y + 2 \geq x$
- $x + 2 \geq y$
- $x + y \geq 2$



En todos los casos, S es un hexágono irregular.

3. Resuelve problemas con sistemas

62 ●●○ En una chocolatería hay 900 bombones envasados en cajas de 6 y 12 unidades.

¿Cuántas cajas hay de cada clase si en total tienen 125 cajas?

N.º de cajas de 6 bombones: x

N.º de cajas de 12 bombones: y

$$\left.\begin{matrix} x + 12y = 125 \\ 6x + 12y = 900 \end{matrix}\right\} \rightarrow x = 125 - y$$

$$6x + 12y = 900 \xrightarrow{x=125-y} 750 - 6y + 12y = 900 \rightarrow 6y = 150 \rightarrow y = 25$$

$$x = 125 - y \xrightarrow{y=25} x = 100$$

Hay 100 cajas de 6 bombones y 25 cajas de 12 bombones.

63 ●●○ A un congreso acuden 60 personas. Si se van 3 hombres y vienen 3 mujeres, el número de mujeres sería $\frac{1}{3}$ del número de hombres. ¿Cuántos hombres y mujeres hay en el congreso?

N.º de hombres: x

N.º de mujeres: y

$$\left.\begin{matrix} x + y = 60 \\ x - 3 = 3 \cdot (y + 3) \end{matrix}\right\} \rightarrow x = 60 - y$$

$$x - 3 = 3 \cdot (y + 3) \xrightarrow{x=60-y} 57 - y = 3 \cdot (y + 3) \rightarrow 4y = 48 \rightarrow y = 12$$

$$x = 60 - y \xrightarrow{y=12} x = 48$$

Hay 48 hombres y 12 mujeres en el congreso.

64 ●●○ Por el desierto va una caravana formada por camellos y dromedarios, con un total de 440 patas y 160 jorobas. ¿Cuántos camellos y dromedarios hay en la caravana?

(Recuerda que los camellos tienen dos jorobas y los dromedarios tienen una).

N.º de camellos: x

N.º de dromedarios: y

$$\left.\begin{matrix} 2x + y = 160 \\ 4x + 4y = 440 \end{matrix}\right\} \rightarrow x = 110 - y$$

$2x + y = 160 \xrightarrow{x=100-y} 220 - 2y + y = 160 \rightarrow y = 60$

$x = 110 - y \xrightarrow{y=60} x = 50$

Hay 50 camellos y 60 dromedarios en la caravana.

65 ●●○ Los billetes de 50 € y 20 € que lleva Ángel en el bolsillo suman 380 €. Si cambiamos los billetes de 50 € por billetes de 20 € y al revés, entonces suman 320 €. Calcula cuántos billetes tiene de cada tipo.

N.º de billetes de 20 €: x

N.º de billetes de 50 €: y

$$\left.\begin{array}{l} 20x + 50y = 380 \\ 50x + 20y = 320 \end{array}\right\} \begin{array}{l} \xrightarrow{:2} \\ \xrightarrow{:(-5)} \end{array}$$

$$\rightarrow \left.\begin{array}{r} 10x + 25y = 190 \\ -10x - 4y = -64 \\ \hline 21y = 126 \end{array}\right\}$$

$21y = 126 \rightarrow y = 6$

$20x + 50y = 380 \xrightarrow{y=6} \rightarrow 20x + 300 = 380 \rightarrow x = 4$

Ángel tiene 4 billetes de 20 € y 6 billetes de 50 €.

66 ●●○ Laura acude al banco a cambiar monedas de 5 céntimos por monedas de 20 céntimos. Si sale del banco con 225 monedas menos que cuando entró, ¿cuánto dinero llevaba?

N.º de monedas de 5 céntimos: x

N.º de monedas de 20 céntimos: y

$$\left.\begin{array}{r} x = y + 225 \\ 5x = 20y \end{array}\right\} \rightarrow x = 4y$$

$4y = y + 225 \rightarrow y = 75$

$x = 4y \xrightarrow{y=75} x = 300$

Tenía 300 monedas de 5 céntimos. Ahora tiene 75 monedas de 20 céntimos.

67 ●●○ Por un chándal y unas zapatillas de deporte que costaban 135 € he pagado 85,50 € en rebajas, ya que en la sección de textil tienen el 40 % de descuento, y en la de calzado, el 30 %. ¿Qué precio tenía cada artículo y cuánto me han costado?

Precio del chándal: x

Precio de las zapatillas: y

$$\left.\begin{array}{r} x + y = 135 \\ \frac{60}{100}x + \frac{670}{100}y = 85{,}5 \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} x = 135 - y \\ 6x + 7y = 855 \end{array}\right\}$$

$6x + 7y = 855 \xrightarrow{x=135-y} \rightarrow 810 - 6y + 7y = 855 \rightarrow y = 45$

$x = 135 - y \xrightarrow{y=45} x = 90$

El precio del chándal era de 90 € y el precio de las zapatillas era de 45 €.
Me han costado 54 € y 31,50 €, respectivamente.

68 ●●○ Elena tiene ocho monedas que suman un total de 3,10 €. Calcula cuántas monedas de cada tipo tiene sabiendo que son todas de 0,50 € o 0,20 €.

x: número de monedas de 0,50 €
y: número de monedas de 0,20 €

$$\left.\begin{array}{r} x + y = 8 \\ 0{,}5x + 0{,}2y = 3{,}1 \end{array}\right\}$$

$x + y = 8 \rightarrow y = 8 - x$

$0{,}5x + 0{,}2y = 3{,}1 \xrightarrow{y=8-x} \rightarrow 0{,}5x + 1{,}6 - 0{,}2x = 3{,}1 \rightarrow \rightarrow 0{,}3x = 1{,}5 \rightarrow x = 5$

$y = 8 - x \xrightarrow{x=5} y = 3$

Elena tiene 5 monedas de 0,50 € y 3 monedas de 0,20 €.

69 ●●○ En un campamento conviven 60 jóvenes europeos y asiáticos. Calcula cuántos asiáticos hay sabiendo que, si se marchasen 3 europeos y llegasen

3 asiáticos, el número de asiáticos sería un tercio del de europeos.

x: número de jóvenes europeos
y: número de jóvenes asiáticos

$$\left.\begin{array}{l} x + y = 60 \\ y + 3 = \frac{1}{3}(x - 3) \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{r} x + y = 60 \\ x - 3y = 12 \end{array}\right\} \rightarrow$$

$$\left.\begin{array}{r} x + y = 60 \\ -\ x - 3y = 12 \end{array}\right\}$$

$$4y = 48 \rightarrow y = 12$$

$$x + y = 60 \xrightarrow{y=12} x + 12 = 60 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 48$$

Hay 48 jóvenes europeos y 12 asiáticos.

70 **MATEMÁTICAS Y... SANIDAD.**

●●○

El número de casos de sarampión en España se incrementó notablemente en 2022. Entre 2021 y 2022 hubo 168 casos de sarampión, mientras que el número de casos durante el 2022 fue el triple de los que hubo en 2021. Calcula el número de enfermos en cada año.

x: número de enfermos en 2021
y: número de enfermos en 2022

$$\left.\begin{array}{r} x + y = 168 \\ y = 3x \end{array}\right\} \rightarrow x + y = 168$$

$$\rightarrow x + 3x = 168 \rightarrow x = 42$$

$$y = 3x \xrightarrow{x=42} y = 126$$

En 2021 hubo 42 casos, y en 2022, 126.

71 **MATEMÁTICAS Y... DIVISAS.**

●●○

Cuando viajas a otros países hay veces que tienes que cambiar euros a la moneda que allí se utiliza. Por ejemplo, si quieres visitar Argentina y Perú tendrás que cambiar euros por pesos argentinos y soles peruanos. Primero compré 2000 soles y 50000 pesos argentinos y me costó 802,60 €. Después, con el mismo cambio, compré 80000 pesos y 500 soles y me costó 573,452 €. Si me cobran un 10% de comisión cada vez que hago un cambio de moneda, ¿cuánto me costarán 5000 soles? ¿Y 100000 pesos?

x: valor de un sol peruano
y: valor de un peso argentino

$$\left.\begin{array}{l} 2x + 50y + 0{,}1 \cdot (2x + 50y) = 0{,}8026 \\ 0{,}5x + 80y + 0{,}1 \cdot (0{,}5x + 80y) = 0{,}573452 \end{array}\right\}$$

$x = 0{,}2393 \qquad y = 0{,}005$

Un sol se cambia por 0,2393 € y un peso por 0,005 €.

$5000x \cdot 0{,}2393 = 1196{,}5$

5000 soles costarán 1196,50 €.

$100000x \cdot 0{,}005 = 500$

100000 pesos costarán 500 €.

72

●●○

En una urbanización hay dos solares cuadrados que juntos miden 9700 m^2 y la diferencia entre sus perímetros es 200 m. ¿Cuánto mide cada solar de lado?

Llamamos x e y a la longitud del lado de cada solar cuadrado.

$$\left.\begin{array}{l} x^2 + y^2 = 9700 \\ 4x - 4y = 200 \end{array}\right\}$$

$$4x - 4y = 200 \rightarrow 4x = 200 + 4y \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 50 + y$$

$$x^2 + y^2 = 9700 \xrightarrow{x=5+y}$$

$$\rightarrow (50 + y)^2 + y^2 = 9700 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2y^2 + 10y - 7200 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} y_1 = 40 \\ y_2 = -90 \end{cases}$$

Solo nos interesa el resultado positivo, ya que estamos hablando de longitudes.

$$x = 50 + y \xrightarrow{y=40} x = 90$$

Los lados de cada cuadrado miden 90 y 40 m, respectivamente.

73

●●○

Los pueblos A y B están en la base de una montaña y el pueblo C está en la cima de la montaña. Un camión sale de A y tarda 3 horas en llegar a B pasando por C. Sabiendo que la velocidad de subida es 50 km/h y la de bajada 70 km/h,

¿cuántos kilómetros hay de subida y cuántos de bajada, si la distancia entre A y B pasando por C es de 180 km?

Distancia de A a C $\rightarrow x = 50t$

Distancia de C a B $\rightarrow x_2 = 70 \cdot (3 - t)$

$50t + 70 \cdot (3 - t) = 180 \rightarrow t = 1{,}5$ h

$x = 50 \cdot 1{,}5 = 75$

$x_2 = 70 \cdot (3 - 1{,}5) = 105$

Hay 75 km de subida y 105 km de bajada.

74 ●●○ Se han mezclado 300 kg de patatas de dos clases diferentes; una clase se vende a 2 €/kg y otra a 2,50 €/kg. La mezcla cuesta 2,40 €/kg. Calcula cuántos kilos de cada clase de patatas se han mezclado.

x: kg de patatas de 2 €/kg

y: kg de patatas de 2,50 €/kg

$$\left.\begin{array}{r} x + y = 300 \\ 2x + 2{,}5y = 2{,}4(x + y) \end{array}\right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left.\begin{array}{r} x + y = 300 \\ -0{,}4x + 0{,}1y = 0 \end{array}\right\}$$

$x + y = 300 \rightarrow x = 300 - y$

$-0{,}4x + 0{,}1y = 0 \xrightarrow{x = 300 - y}$

$\rightarrow -0{,}4(300 - y) + 0{,}1y = 0 \rightarrow$

$\rightarrow -120 + 0{,}5y = 0 \rightarrow y = 240$

$x = 300 - y \xrightarrow{y = 240} x = 60$

Se han mezclado 60 kg de patatas de 2 €/kg y 240 kg de patatas de 2,50 €/kg.

75 ●●● Un bote recorre 45 millas en una hora cuando va a favor de la corriente y 70 millas en 2 horas si va en contra de la corriente. ¿Cuál es la velocidad del bote y la velocidad de la corriente?

x: velocidad del bote

y: velocidad de la corriente

$$\left.\begin{array}{r} x + y = 45 \\ x - y = \dfrac{70}{2} = 35 \end{array}\right\}$$

$x + y = 45 \rightarrow x = 45 - y$

$x - y = 35 \rightarrow x = y + 35$

$45 - y = y + 35 \rightarrow 2y = 10 \rightarrow y = 5$

$x = 45 - y \xrightarrow{y = 5} x = 40$

La velocidad del bote es de 40 millas/h y la velocidad de la corriente es de 5 millas/h.

76 ●●● **MATEMÁTICAS Y... TECNOLOGÍA.** Mi ordenador portátil, con la batería cargada al completo, dura 6 horas si lo estoy utilizando y 30 horas si está encendido pero no lo utilizo.

Hoy, tenía el portátil con la carga completa y me ha durado 16 horas. ¿Cuánto tiempo lo he estado utilizando y cuánto tiempo estuvo encendido sin utilizar?

x: número de horas que lo utilizo.

y: número de horas que estuvo encendido sin utilizarse.

$$\left.\begin{array}{r} x + y = 16 \\ 5x + y = 30 \end{array}\right\}$$

$x + y = 16 \rightarrow y = 16 - x$

$5x + y = 30 \xrightarrow{y = 16 - x}$

$\rightarrow 4x = 14 \rightarrow x = 3{,}5$

$x + y = 16 \xrightarrow{x = 3{,}5} y = 12{,}5$

He utilizado el ordenador durante 3 horas y media, y he estado sin utilizarlo 12 horas y media.

77 ●●● **INVESTIGA.** Los vuelos entre dos ciudades que están situadas en distintos husos horarios, A y B, tienen siempre la misma duración. Estos son los horarios de dos trayectos entre ambas ciudades expresados en la hora local de cada ciudad.

Ida	Salida de A Lunes 6 a.m.	Llegada a B Martes 2 p.m.
Vuelta	Salida de B Jueves 1 p.m.	Llegada a A Jueves 3 p.m.

¿Qué hora es en B a las 4 p.m. del sábado en A?

x: número de horas de vuelo.

y: horas de diferencia horaria entre A y B.

$\left.\begin{matrix} x + y = 32 \\ x - y = 2 \end{matrix}\right\} \rightarrow x = 17$ horas de vuelo

$y = 15$ horas más en B que en A.

Por tanto, las 4 p.m. del sábado en A serían las 7 a.m. del domingo en B.

78 ●●○

En el departamento de matemáticas de Santillana, el doble del número de editoras más el número de editores es como máximo 9.

a) Expresa la situación con una inecuación.

b) Escribe tres posibles soluciones que tengan sentido y dos que no.

c) ¿Cuántas habría si fueran más mujeres que hombres?

a) *x:* número de editoras

y: número de editores

$2x + y \leq 9$

b) Escribimos las soluciones como pares ordenados: (4, 1), (3, 3) y (2, 1), que tienen sentido ya que cumplen la inecuación. (2, 7) y (1, 9) no tienen sentido, ya que no cumplen la inecuación.

c)
- Si hay 1 editora, no puede haber editores.
- Si hay 2 editoras, puede haber 1 editor.
- Si hay 3 editoras, puede haber 1 o 2 editores.
- Si hay 4 editoras, solo puede haber 1 editor.

Es decir, en el departamento de matemáticas de Santillana no hay más de 2 editores.

79 ●●○

La masa máxima autorizada en el transporte de mercancías para camiones es la suma del peso del camión (tara) más el de las mercancías que transporta. Para los camiones rígidos de 3 ejes, la masa máxima autorizada es de 25 toneladas y su tara, de media, es de unas 22 toneladas.

a) ¿Cuántas vigas de 1 200 kg puede transportar un camión de 3 ejes como máximo?

b) Si el cociente del número de vigas que transporta menos 1 entre el número de vigas más 3 es menor o igual que 0,5, ¿cuántas vigas puede transportar?

a) Escribimos la inecuación asociada al problema y la resolvemos.

x: número de vigas que puede transportar

$22 + 1{,}2x \leq 25 \rightarrow x \leq 2{,}5$

Como máximo, puede transportar 2 vigas.

b) $\dfrac{x-1}{x+3} \leq \dfrac{1}{2} \rightarrow 2x - 2 \leq x + 3 \rightarrow$

$\rightarrow x \leq 5$

Puede transportar hasta 5 vigas.

FAKE NEWS

El efecto mariposa

Y tú, ¿qué opinas?

x: número de billetes de 100 dólares

$100x + 105(10 - x) = 1040 \rightarrow$

$\rightarrow 5x = 1050 - 1040 = 10 \rightarrow x = 2$

Ha cambiado 2 billetes de 100 dólares y 8 de 100 libras.

$2 \cdot 100 + 8 \cdot 110 = 1080\,€$

Si los hubiera cambiado en la primera oficina, habría obtenido 1080 €.

Al realizar el cambio en la segunda oficina, ha obtenido 40 € menos.

PROBLEMAS APARENTEMENTE DISTINTOS

80 Resuelve el sistema de ecuaciones.

$$\left.\begin{array}{r} x + y = 100 \\ \dfrac{1{,}2x + 1{,}6y}{100} = 1{,}3 \end{array}\right\}$$

$x = 100 - y \rightarrow$

$\rightarrow 120 - 1{,}2y + 1{,}6y = 130$

$\rightarrow 0{,}4y = 10 \rightarrow$

$\rightarrow y = 25$

$x + y = 100 \xrightarrow{y=25} x = 75$

81 Se mezcla vinagre de 1,20 €/ℓ con vinagre de 1,60 €/ℓ, de forma que resultan 100 ℓ de vinagre de 1,30 €/ℓ. ¿Cuántos litros de cada tipo se han mezclado?

x: litros de vinagre de 1,20 €/ℓ

y: litros de vinagre de 1,60 €/ℓ

$$\left.\begin{array}{r} x + y = 100 \\ 1{,}2x + 1{,}6y = 130 \end{array}\right\}$$

$x + y = 100 \rightarrow x = 100 - y$

$1{,}2x + 1{,}6y = 130 \xrightarrow{x=100-y}$

$\rightarrow 120 - 1{,}2y + 1{,}6y = 130 \rightarrow$

$\rightarrow 0{,}4y = 10 \rightarrow y = 25$

$x = 100 - y \xrightarrow{y=25} x = 75$

Se han mezclado 75 ℓ de vinagre de 1,20 €/ℓ y 25 ℓ de vinagre de 1,60 €/ℓ.

82 Calcula $x + y$.

$$\left.\begin{array}{r} 2x + 2y = 15 \\ 4(x + y) + 20 = 50 \end{array}\right\}$$

$2(x + y) = 15 \rightarrow x + y = 7{,}5$

83 Por 2 bocadillos y 2 refrescos he pagado 15 €. Por 4 bocadillos y 4 refrescos me han devuelto un billete de 20 € al pagar con un billete de 50 €. ¿Cuánto cuestan un bocadillo y un refresco?

x: precio del bocadillo
y: precio del refresco

$$\left.\begin{matrix} 2x + 2y = 15 \\ 4x + 4y = 30 \end{matrix}\right\}$$

$2(x + y) = 15 \rightarrow x + y = 7{,}5$
Un bocadillo y un refresco cuestan 7,50 €.

84 Resuelve el sistema de inecuaciones.

$$\left.\begin{matrix} x - 2 \cdot 700 \geq 0 \\ 2x < 4000 \end{matrix}\right\}$$

$$\left.\begin{matrix} x \geq 1400 \\ x < 2000 \end{matrix}\right\} \rightarrow [1400, 2000)$$

85 Calcula el sueldo mensual de Cintia sabiendo que le permite pagar dos meses de alquiler de 700 € sin quedarse en saldo negativo y que, cuando cobra el sueldo junto con la paga extra de la misma cantidad, no supera los 4000 € de ingresos.

$$\left.\begin{matrix} x - 2 \cdot 700 \geq 0 \\ 2x < 4000 \end{matrix}\right\} \rightarrow \left.\begin{matrix} x \geq 1400 \\ x < 2000 \end{matrix}\right\} \rightarrow$$

$\rightarrow [1400, 2000)$
Cintia cobra entre 1400 € (incluidos) y 2000 € (sin incluir).

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

1 Más cerca, mejor

En total vamos a estar de viaje 5 días. Eso significa que dormiremos 4 noches en el hotel. Si nos alojamos en el hotel Downtown, que está en el centro, podremos ir andando a todas partes y nos ahorraremos el dinero del transporte público.

- Siendo *x* el precio del vuelo de la tarde, expresa cuánto valdría el vuelo de la noche.
- Siendo *y* el precio del hotel Downtown por persona y noche, expresa el precio por persona de 3 noches y de 4 noches teniendo en cuenta la oferta.
- Escribe la inecuación correspondiente a la siguiente situación: coger el vuelo de la mañana y alojarnos 4 noches en el hotel Downtown es más caro que alojarnos 3 noches si tomamos el vuelo de la noche.

- Vuelo de la noche: $x + 35$.
- Precio por persona hotel Downtown 3 noches: $2y$ (puesto que nos regalan 1 noche).

  Precio por persona hotel Downtown 4 noches: $3y$ (puesto que nos regalan 1 noche).
- $x + 3y > x + 35 + 2y$

2 *Check in/check out*

Hay otro hotel a las afueras que cuesta 20 € menos por persona que el hotel Downtown. Al hacer la reserva del paquete turístico, vemos que, si cogemos el vuelo de la tarde y nos alojamos en el hotel de las afueras, el viaje nos costará 175 € por persona.

- Plantea la ecuación correspondiente a esta situación.
- Nos hemos dado cuenta de que, si nos alojamos en el Downtown, pagaríamos lo mismo en total tanto si cogemos el vuelo de la tarde como el de la noche. Escribe una ecuación que corresponda a esta situación.
- ¿Cuánto cuesta la noche en cada hotel?
- ¿Cuánto cuesta cada uno de los vuelos?
- ¿Qué opción es la más barata? ¿Y la más cara?
- Si cogemos el vuelo de la tarde, necesitamos 4 noches de hotel.
  $4y - 20 + x = 175$
- $x + 3y = x + 35 + 2y$
- $x + 3y = x + 35 + 2y \rightarrow y = 35$

  El hotel Downtown cuesta 35 €/noche por persona.

  El hotel de las afueras cuesta 20 € menos por persona, es decir, cuesta $35 \cdot 3 - 20 = 85$ € por las 4 noches. Una noche en el hotel de las afueras cuesta $85 : 4 = 21{,}25$ € por persona.
- $4y - 20 + x = 175 \rightarrow$
  $\rightarrow x = 175 - 85 = 90$

  El vuelo de la tarde cuesta 90 €, el de la noche $90 + 35 = 125$ €.
- Para el hotel de las afueras es necesaria la tarjeta de transporte público.
  $(0{,}8 \cdot 64) : 4 = 12{,}80$ €

El coste por persona es 12,80 €.

Precios por persona	Hotel centro (1 noche gratis)	Hotel afueras con transporte
Vuelo tarde (5 días / 4 noches)	$90 + 3 \cdot 35 + 50 = 245$ €	$90 + 4 \cdot 21{,}25 + 50 = 225$ €
Vuelo noche (4 días / 3 noches)	$125 + 2 \cdot 35 + 50 = 245$ €	$125 + 3 \cdot 21{,}25 + 50 = 238{,}75$ €

La opción más barata es alojarse en el hotel de las afueras cogiendo el vuelo de la tarde.

La opción más cara es el hotel del centro volando por la tarde o por la noche.

3 ¿Lo barato sale caro?

Estamos considerando coger el hotel de las afueras, pero tendremos que desplazarnos al centro de la ciudad cogiendo dos veces al día el transporte público.

Hemos calculado que la tarjeta de transporte público se amortiza a partir de 20 billetes individuales.

- Si vamos a estar 4 días, ¿nos compensa comprar la tarjeta de transporte público o es mejor adquirir billetes individuales?
- ¿Qué vuelo y hotel hay que elegir para que el viaje sea más económico contando con el gasto de transporte?
- ¿Cuál elegirías tú? ¿Cuánto te costaría hacer este viaje con tu familia?
- Si vamos a estar 4 días, se harán como mínimo 8 viajes individuales, lo que sería 32 viajes entre los 4 miembros de la familia, y por tanto, se amortizaría la tarjeta de transporte (se amortiza a partir de 20 viajes).

  Con la tarjeta nos gastaríamos por persona, con el descuento del 20 %, 12,80 €.

- $90 + 3 \cdot 35 + 50 + 12{,}80 = 257{,}80\,€$

  $90 + 4 \cdot 21{,}25 + 50 + 12{,}80 = 237{,}80\,€$

  $125 + 2 \cdot 35 + 50 + 12{,}80 = 257{,}80\,€$

  $125 + 3 \cdot 21{,}25 + 50 + 12{,}80 = 251{,}55\,€$

Precios por persona	Hotel centro (1 noche gratis)	Hotel afueras con transporte
Vuelo tarde (5 días / 4 noches)	257,80 €	237,80 €
Vuelo noche (4 días / 3 noches)	257,80 €	251,55 €

Aunque las afueras implican utilizar el transporte, la opción más barata sigue siendo el hotel de las afueras con el vuelo de la tarde.

- Respuesta abierta. Por ejemplo: elegiría el hotel del centro con vuelo por la tarde porque por 20 € más podría estar una noche más y no perdería tiempo con los desplazamientos.

AUTOEVALUACIÓN

1 Calcula las soluciones del siguiente sistema de ecuaciones lineales.

$$\left.\begin{aligned} x - 2y &= -1 \\ 3x - 2y &= 1 \end{aligned}\right\}$$

a) $x = -1, y = -1$

b) $x = 1, y = -1$

c) $x = -1, y = 1$

d) $x = 1, y = 1$

d) $x = 1, y = 1$

2 Determina el número de soluciones de este sistema de ecuaciones.

$$\left.\begin{aligned} x + y &= 2 \\ 2x + 2y &= 2 \end{aligned}\right\}$$

a) Una solución.

b) No tiene solución.

c) Dos soluciones.

d) Infinitas soluciones.

b) No tiene solución.

3 Halla el número de soluciones del siguiente sistema.

$$\left.\begin{aligned} \frac{3}{2}x - y &= \frac{7}{2} \\ \frac{9}{2}x &= \frac{21}{2} + 3y \end{aligned}\right\}$$

a) Ninguna.

b) Dos.

c) Una.

d) Infinitas.

d) Infinitas.

4 Halla la solución del siguiente sistema.

$$\left.\begin{aligned} 2 \cdot (x - y) + x &= 11 - 3y \\ x - 3 \cdot (y + 3x) &= 4y - 12 \end{aligned}\right\}$$

a) $x = 5, y = 4$

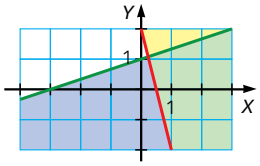
b) $x = -5, y = 4$

c) $x = 5, y = -4$

d) $x = -5, y = -4$

c) $x = 5, y = -4$

5 Indica a qué sistema de inecuaciones corresponde la solución de la gráfica.



a) $\left.\begin{aligned} x - 3y &\leq -3 \\ x + 4y &\geq 2 \end{aligned}\right\}$

b) $\left.\begin{aligned} 3x + y &\geq -3 \\ x + 4y &\geq 2 \end{aligned}\right\}$

c) $\left.\begin{aligned} x - 3y &\leq -3 \\ 4x + y &> 2 \end{aligned}\right\}$

d) $\left.\begin{aligned} x - 3y &\geq -3 \\ 4x + y &\geq 2 \end{aligned}\right\}$

d) $\left.\begin{aligned} x - 3y &\geq -3 \\ 4x + y &\geq 2 \end{aligned}\right\}$

6 Silvia está cercando su nueva parcela rectangular y, cuando lleva instalados 170 m de valla de madera, termina de cercar dos lados consecutivos. Si la diagonal del terreno mide 130 m, ¿cuál es el área de la parcela?

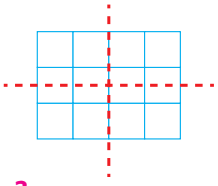
a) 170 m^2
b) 340 m^2
c) 6 000 m^2
d) 5 400 m^2

c) 6 000 m^2

DESAFÍO

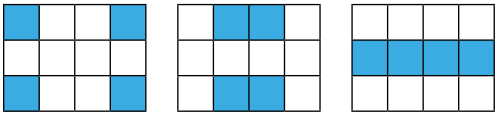
La cuadrícula simétrica

Colorea cuatro cuadrados de tal forma que la cuadrícula sea simétrica respecto a las líneas.



¿Cuántas soluciones hay?

Existen tres soluciones:



¿QUÉ SABES YA?

1 Dados los puntos $A(-2, 0)$ y $B(3, -2)$, calcula las coordenadas del vector $\overrightarrow{AB}$.

a) $\overrightarrow{AB} = (5, -2)$

2 Indica el valor de a para que se cumpla la siguiente proporción: $\frac{2}{3} = \frac{a}{1{,}8}$.

d) 1,2

RETOS

RETO 1. Trasladamos una silla 2 m hacia la derecha y 1 m hacia delante. ¿Cuál el módulo del vector de esa traslación?

$\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

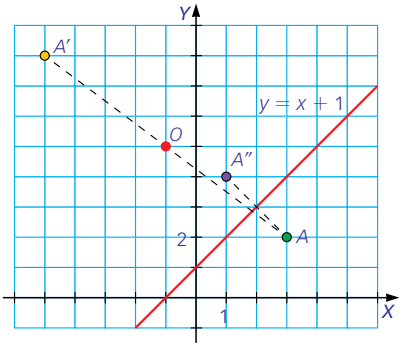
RETO 2. Se transforma un hexágono regular mediante un giro de centro O y ángulo α. ¿Puede ser el transformado el mismo hexágono regular?

Para que el hexágono transformado sea el mismo hexágono regular, el ángulo de giro α debe ser un múltiplo entero de 60°.

RETO 3. Halla los puntos simétricos a $A(3, 2)$ respecto de $O(-1, 5)$ y respecto de la recta $y = x + 1$.

El punto simétrico de $A(3, 2)$ respecto de $O(-1, 5)$ es $A'(-5, 8)$.

El punto simétrico de $A(3, 2)$ respecto de la recta $y = x + 1$ es $A''(1, 4)$.



RETO 4. ¿Dos polígonos regulares con el mismo número de lados son semejantes?

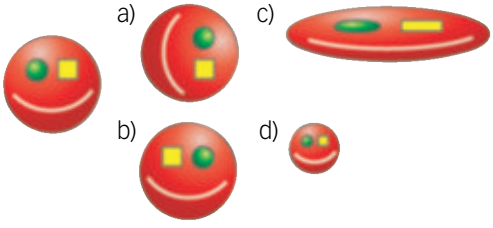
Sí. Todos los ángulos interiores son iguales y las longitudes de los lados son proporcionales en ambos polígonos.

RETO 5. ¿Dos poliedros regulares con el mismo número de caras son semejantes?

Dos poliedros regulares con el mismo número de caras solo pueden diferir en su tamaño; por tanto, son semejantes.

ACTIVIDADES

1 ¿Cuáles de las figuras resultan al aplicar un movimiento a esta figura?



Las figuras de los apartados a) y b).

2 Indica si las siguientes afirmaciones son ciertas.

a) Una transformación es un movimiento.

b) Un movimiento conserva siempre la forma.

c) Una transformación mantiene el tamaño.

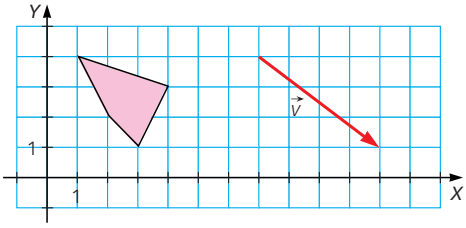
d) Un movimiento mantiene el tamaño.

e) Una transformación no mantiene nunca el tamaño de las figuras.

Son ciertas las afirmaciones b) y d).

3 **REFLEXIONA.** Dibuja una letra E y aplícale distintas transformaciones geométricas.

4 Obtén la figura trasladada mediante el vector $\vec{v}$.



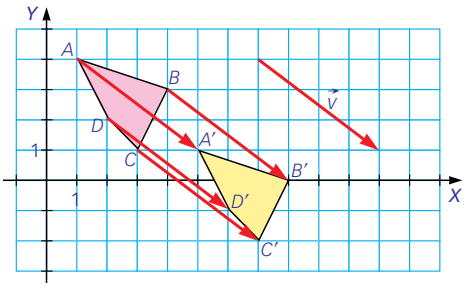
Al aplicar el vector de traslación $\vec{v} = \overrightarrow{AB} = (4, -3)$ a los vértices de la figura F, tenemos que:

$A(1, 4) \xrightarrow{\vec{v}(4, -3)} A'(5, 1)$

$B(4, 3) \rightarrow B'(8, 0)$

$C(3, 1) \rightarrow C'(7, -2)$

$D(2, 2) \rightarrow D'(6, -1)$



5 Un cuadrado tiene como vértices $A(-1, 1)$, $B(1, 1)$, $C(1, -1)$ y $D(-1, -1)$. Calcula su trasladado mediante la traslación de vector $\vec{v} = (4, -2)$.

$A(-1, 1) \xrightarrow{\vec{v}(4, -2)} A'(3, -1)$

$B(1, 1) \rightarrow B'(5, -1)$

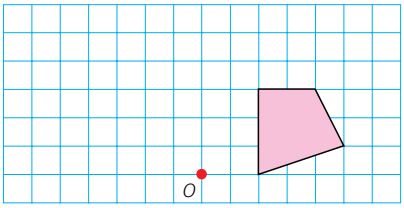
$C(1, -1) \rightarrow C'(5, -3)$

$D(-1, -1) \rightarrow D'(3, -3)$

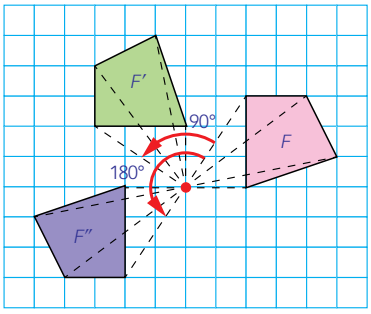
6 **REFLEXIONA.** Determina la traslación que transforma el punto $A(-1, 4)$ en $A'(5, 2)$.

$\vec{v} = (5 - (-1), 2 - 4) = (6, -2)$

7 Obtén la transformada de la figura mediante un giro de centro O y ángulo 90°.



¿Cuál es su figura transformada si el ángulo de giro es de 180°?

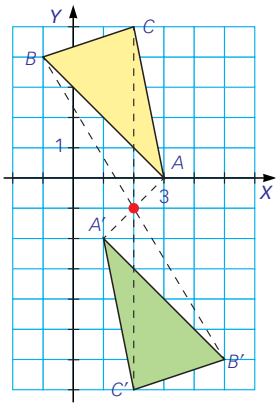


8 Un triángulo tiene por vértices los puntos $A(3, 0)$, $B(-1, 4)$ y $C(2, 5)$.

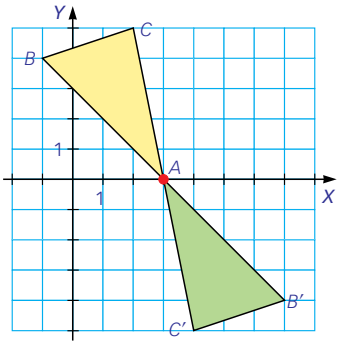
a) Halla su transformado por un giro de centro $(2, -1)$ y ángulo 180°.

b) Determina su transformado por un giro con centro en el vértice $A(3, 0)$ y ángulo 180°.

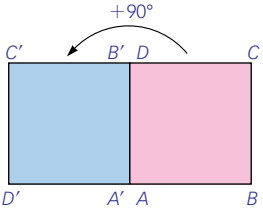
a)

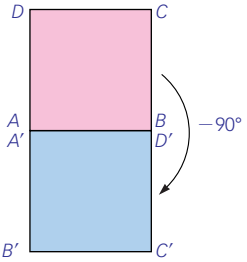


b)



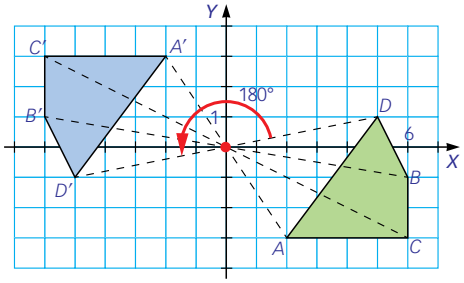
9 **REFLEXIONA.** ¿En qué figura se transforma el cuadrado *ABCD* mediante un giro $G(A; 90°)$? ¿Y mediante un giro $G(A; -90°)$?





Se transforma en un cuadrado.

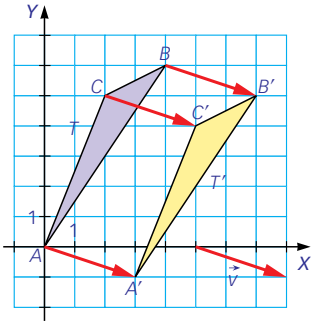
10 Aplica al cuadrilátero de vértices $A(2, -3)$, $B(6, -1)$, $C(6, -3)$ y $D(5, 1)$ el giro de centro el origen de coordenadas y ángulo 180°. Calcula las coordenadas de los vértices del cuadrilátero transformado.



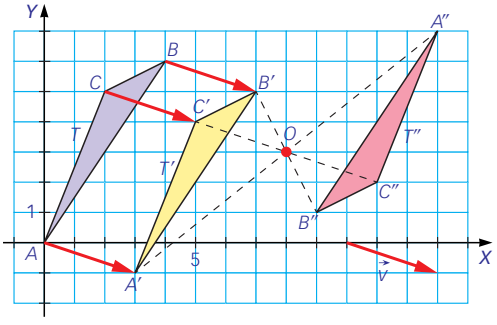
Las coordenadas son $A'(-2, 3)$, $B'(-6, 1)$, $C'(-6, 3)$, $D'(-5, -1)$.

11 Dibuja el triángulo T de vértices $A(2, 3)$, $B(4, 6)$ y $C(2, 5)$. Obtén el transformado de este triángulo, T', por la traslación de vector $\vec{v} = (3, -1)$. Después, obtén T'', el transformado de T' mediante un giro de 180° de centro $O(8, 3)$.

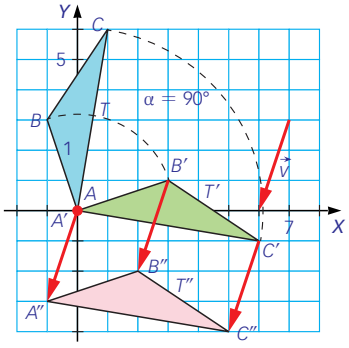
Obtenemos T' con una traslación:



Y T'' aplicando un giro:

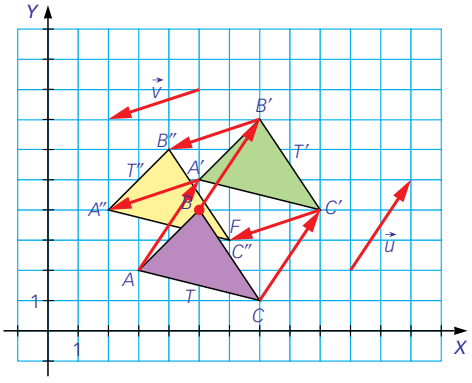


12 Dibuja un triángulo T de vértices $A(0, 0)$, $B(-1, 3)$ y $C(1, 6)$, y aplícale un giro de centro el origen de coordenadas y ángulo 90°. Después, aplica al triángulo resultante una traslación de vector $\vec{v} = (-1, -3)$.



13 Aplica al triángulo de vértices $A(3, 2)$, $B(5, 4)$ y $C(7, 1)$ las traslaciones de vectores $\vec{u} = (2, 3)$ y $\vec{v} = (-3, -1)$ de manera consecutiva. ¿Podrías pasar del triángulo T al triángulo final mediante una sola traslación? ¿Cuáles serían sus coordenadas?

El triángulo resultante es T'', el amarillo.



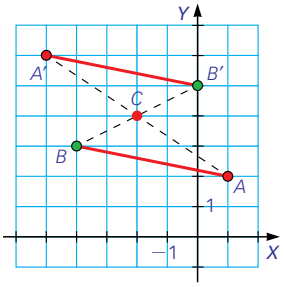
Sí, se puede obtener T'' mediante una sola traslación de vector $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v} = (-1, 2)$. Las coordenadas del triángulo T'' son $A''(2, 4)$, $B''(4, 6)$, $C''(6, 3)$.

14 Realiza una simetría central de centro $C(-2, 4)$ sobre estos elementos.

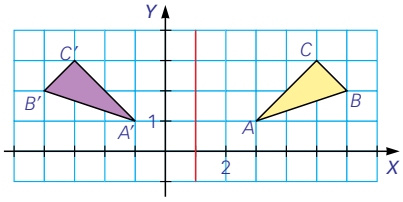
a) Punto $A(1, 2)$.

b) Punto $B(-4, 3)$.

c) Segmento AB, con A y B los anteriores.



15 Dado el triángulo de vértices $A(3, 1)$, $B(6, 2)$ y $C(5, 3)$, haz una simetría axial de eje la recta $x = 1$.

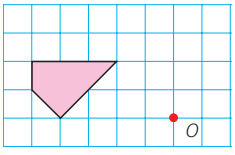


16 **REFLEXIONA.** Completa en tu cuaderno la siguiente tabla teniendo en cuenta las simetrías que se realizan.

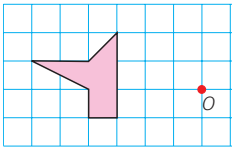
Punto	Eje de simetría	Punto trasladado
$A(1, 3)$	Ordenadas	$A'(-1, 3)$
$B(0, 3)$	Ordenadas	$B'(0, 3)$
$C(2, -1)$	Abscisas	$C'(2, 1)$

17 Aplica a cada figura una simetría central de centro O.

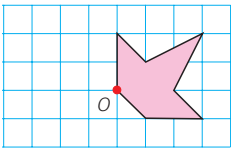
a)



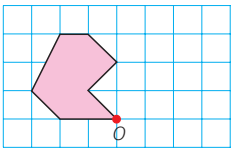
b)



c)

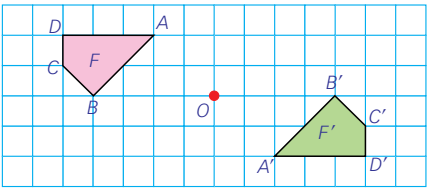


d)

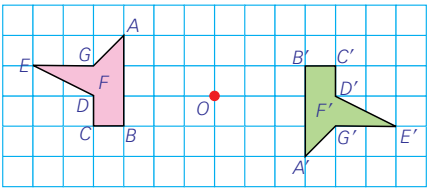


¿Dónde tiene que estar situado el centro de simetría para que la figura tenga algún punto doble? ¿Puede tener la figura una recta doble?

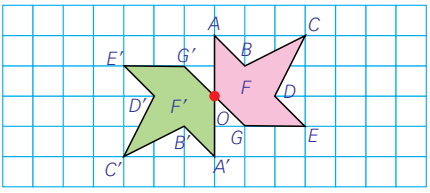
a)



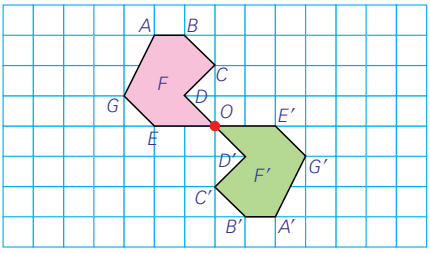
b)



c)



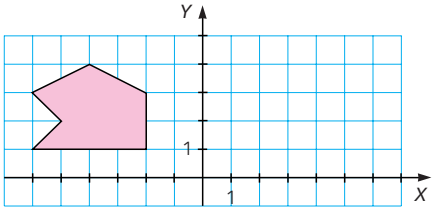
d)



Para que la figura tenga algún punto doble, el centro de simetría debe estar situado en uno de los vértices de la figura o pertenecer a uno de sus lados.

Sí, la figura puede tener una recta doble cuando esa recta contiene al punto que es el centro de la simetría.

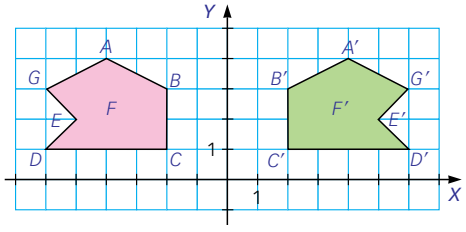
18 Determina la figura transformada mediante una simetría de eje el eje de ordenadas.



a) ¿Qué relación hay entre las coordenadas de los vértices de la figura y los de sus transformados?

b) Define un eje de simetría para el que la figura tenga algún punto y recta doble.

a)

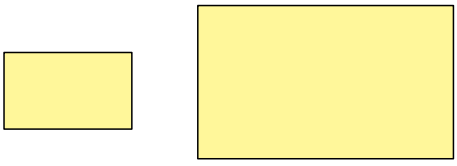


$A(-4, 4) \rightarrow A'(4, 4)$
$B(-2, 3) \rightarrow B'(3, 24)$
$C(-2, 1) \rightarrow C'(1, 2)$
$D(-6, 1) \rightarrow D'(1, 6)$
$E(-5, 2) \rightarrow E'(5, 2)$
$G(-6, 3) \rightarrow G'(3, 64)$

Las abscisas son las opuestas al aplicar la simetría.

b) Por ejemplo, $y = 1$.

19 Razona si son semejantes los dos rectángulos de la figura.



En caso afirmativo, averigua cuál es la razón de semejanza.

Son semejantes, ya que tienen los ángulos iguales y los lados son proporcionales.
La razón de semejanza es 2.

20 Halla la longitud de los lados de un heptágono de perímetro 25 cm, sabiendo que en otro semejante a él los lados miden 10, 10, 10, 20, 30, 5 y 15 cm, respectivamente.

El perímetro del heptágono semejante es:

$10 + 10 + 10 + 20 + 30 + 5 + 15 = 100$ cm

La razón de semejanza es $r = \frac{100}{25} = 4$.

Por tanto, los lados del heptágono original se calcularán dividiendo los lados del heptágono conocido entre 4:
2,5 cm, 2,5 cm, 2,5 cm, 5 cm, 7,5 cm, 1,25 cm y 3,75 cm.

21 **REFLEXIONA.** Razona si es cierto o falso.

a) Todos los cuadrados son semejantes.

b) Todos los rombos son semejantes.

c) Todos los hexágonos regulares son semejantes.

a) Cierta. Todos los ángulos son rectos y los lados son proporcionales.

b) Falsa. Hay rombos que no tienen los ángulos iguales.

c) Cierta. Todos los hexágonos regulares son semejantes, porque tienen los ángulos iguales y los lados proporcionales.

22 Utiliza el mapa de arriba para calcular la distancia entre:

a) Sevilla y Barcelona.

b) Cáceres y Valencia.

La escala es 1:18 000 000.

a) La distancia en el mapa entre Sevilla y Barcelona es de 4,5 cm, aproximadamente.

$\frac{1}{18\,000\,000} = \frac{4{,}5}{x}$

De esta forma, $x = 8\,100\,000$ cm.

$\frac{8\,100\,000}{100\,000} = 810$ km

Distancia: 810 km

b) La distancia en el mapa entre Cáceres y Valencia es de 2,8 cm.

$\frac{1}{18\,000\,000} = \frac{2{,}8}{x}$

De esta forma, $x = 50\,400\,000$ cm.

$\frac{50\,400\,000}{100\,000} = 504$ km

Distancia: 504 km

23 El ecuador terrestre mide 40 075 km de largo. Calcula la escala a la que están representados los mapas en los que su longitud sea:

a) 30 cm. b) 95 cm. c) 2 m.

a) $\frac{1}{x} = \frac{30}{4\,007\,500\,000} \rightarrow$

$\rightarrow$ La escala es 1:133 583 333.

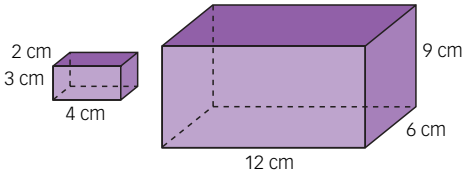
b) $\frac{1}{x} = \frac{95}{4\,007\,500\,000} \rightarrow$

$\rightarrow$ La escala es 1:42 184 210.

c) $\frac{1}{x} = \frac{2}{40\,075\,000} \rightarrow$

$\rightarrow$ La escala es 1:20 037 500.

24 Calcula la razón de semejanza, el área y el volumen de estas figuras semejantes.



Razón de semejanza $= \frac{12}{4} = \frac{9}{3} = \frac{6}{2} = 3$

Área del poliedro 1:

$A_{lateral} = P_{base} \cdot h = (4 \cdot 2 + 3 \cdot 2) \cdot 2 =$
$= 28 \text{ cm}^2$

$A_{base} = b \cdot h = 4 \cdot 3 = 12 \text{ cm}^2$

$A_{poliedro\ 1} = A_{lateral} + 2A_{base} = 28 + 2 \cdot 12 =$
$= 52 \text{ cm}^2$

$A_{poliedro\ 2} = 3^2 \cdot A_{poliedro\ 1} = 9 \cdot 52 =$
$= 468 \text{ cm}^2$

Sus volúmenes son:

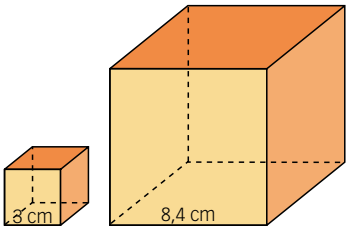
$V_{poliedro\ 1} = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24 \text{ cm}^3$

$V_{poliedro\ 2} = 3^3 \cdot V_{poliedro\ 1} = 3^3 \cdot 24 = 648 \text{ cm}^3$

25 Dibuja un cubo de 3 cm de arista y otro semejante a él con razón de semejanza 2,8. Halla:

a) La razón de semejanza de sus áreas.

b) La razón de semejanza de sus volúmenes.



a) La razón de semejanza de sus áreas es $2,8^2$.

b) La razón de semejanza de sus volúmenes es $2,8^3$.

26 Determina el área y el volumen de una pirámide de base cuadrada de lado 6 cm y altura 4 cm.

Si construyésemos otra pirámide semejante con razón 0,5, ¿su volumen y su área serían mayores o menores? ¿Y si la razón de semejanza fuera 2?

Calcula su área y su volumen en ambos casos.

Utilizamos el teorema de Pitágoras para calcular la apotema de la pirámide:

$a = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ cm}$

Área:

$A_{lateral} = \frac{P_{base} \cdot a}{2} \xrightarrow{P = 6 \cdot 4 = 24}$

$\rightarrow A_{lateral} = \frac{24 \cdot 5}{2} = 60 \text{ cm}^2$

$A_{base} = l^2 = 6^2 = 36 \text{ cm}^2$

$A_{pirámide\ 1} = A_{lateral} + A_{base} = 60 + 36 =$
$= 96 \text{ cm}^2$

Volumen:

$V_{pirámide\ 1} = \frac{1}{3} A_{base} \cdot h = \frac{1}{3} 36 \cdot 4 = 48 \text{ cm}^3$

Pirámide semejante con razón de semejanza 0,5:

Área:

$A_{pirámide\ 2} = 0,5^2 \cdot A_{pirámide\ 1} = 0,25 \cdot 96 =$
$= 24 \text{ cm}^2$

Volumen:

$V_{pirámide\ 2} = 0,5^3 \cdot V_{pirámide\ 1} = 0,125 \cdot 48 =$
$= 6 \text{ cm}^3$

En este caso el volumen y el área son menores.

Pirámide semejante con razón de semejanza 2:

Área:

$A_{pirámide\ 3} = 2^2 \cdot A_{pirámide\ 1} = 4 \cdot 96 = 384 \text{ cm}^2$

$V_{pirámide\ 3} = 2^3 \cdot V_{pirámide\ 1} = 8 \cdot 48 = 384 \text{ cm}^3$

El volumen y el área son mayores.

27 **REFLEXIONA.** Halla el área y el volumen de un cilindro de radio 4 cm y altura 8 cm. Calcula las medidas de un cilindro semejante a él con razón de semejanza:

a) 3,5 c) 10

b) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{4}{3}$

Área:

$A_{base} = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 4^2 = 50,27 \text{ cm}^2$

$A_{\text{superficie lateral}} = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h = 2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 8 =$
$= 201{,}06 \text{ cm}^2$

$A_{\text{total}} = 2 \cdot A_{\text{base}} + A_{\text{superficie lateral}} = 301{,}6 \text{ cm}^2$

Volumen:

$V_{\text{total}} = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot 4^2 \cdot 8 = 402{,}12 \text{ cm}^3$

a) $A_{\text{total}} = 3{,}5^2 \cdot A_{\text{cilindro 1}} = 3\,694{,}6 \text{ cm}^2$
$V_{\text{total}} = 3{,}5^3 \cdot V_{\text{cilindro 1}} = 17\,240{,}90 \text{ cm}^3$

b) $A_{\text{total}} = 0{,}5^2 \cdot A_{\text{cilindro 1}} = 75{,}4 \text{ cm}^2$
$V_{\text{total}} = 0{,}5^3 \cdot V_{\text{cilindro 1}} = 50{,}27 \text{ cm}^3$

c) $A_{\text{total}} = 10^2 \cdot A_{\text{cilindro 1}} = 30\,160 \text{ cm}^2$
$V_{\text{total}} = 10^3 \cdot V_{\text{cilindro 1}} = 402\,120 \text{ cm}^3$

d) $A_{\text{total}} = \left(\frac{4}{3}\right)^2 \cdot A_{\text{cilindro 1}} = 536{,}18 \text{ cm}^2$

$V_{\text{total}} = \left(\frac{4}{3}\right)^3 \cdot V_{\text{cilindro 1}} = 953{,}17 \text{ cm}^3$

28 Las dimensiones de un campo de fútbol son 70 y 100 m, respectivamente. ¿Cuál es la superficie de un futbolín hecho a escala 1:75?

La razón de semejanza es $r = \frac{1}{75}$.

$A = r^2 \cdot A_{\text{real}} = \left(\frac{1}{75}\right)^2 \cdot 70 \cdot 100 =$
$= \frac{7\,000}{75^2} = 1{,}244 \text{ m}^2$

29 Si el volumen de un silo es de 45 000 m³, ¿cuál será el volumen de su maqueta a escala 1:40?

La razón de semejanza es:
$r = \frac{1}{40} = 0{,}025$
ya que la escala es 1:40.

$V = r^3 \cdot V_{\text{real}} = 0{,}025^3 \cdot 45\,000 =$
$= 0{,}000015625 \cdot 45\,000 = 0{,}703125 \text{ m}^3$

30 Una esfera de vidrio tiene un radio de 4 cm, y una canica de vidrio, un diámetro de 1 cm. Encuentra la razón entre sus volúmenes.

El volumen de la esfera de radio 4 cm es:

$V_1 = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 4^3 = \frac{256}{3}\pi \text{ cm}^3$

El volumen de la canica de diámetro 1 cm ($r = 0{,}5$ cm) es:

$V_2 = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 0{,}5^3 = \frac{1}{6}\pi \text{ cm}^3$

Como la razón de los volúmenes de dos cuerpos geométricos semejantes es igual al cubo de la razón de semejanza:

$$V_1 = r^3 \cdot V_2 \rightarrow r^3 = \frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{256}{3}\pi}{\frac{1}{6}\pi} = 512$$

La razón es:

$r = \sqrt[3]{512} = 8$

Se puede comprobar que la razón es 8 calculando el cociente entre los radios de las dos circunferencias:

$\frac{4}{0{,}5} = 8$

31 El radio de una pelota de baloncesto es seis veces el de una de pimpón. ¿Cuál es la relación entre sus volúmenes?

Si r es el radio de la pelota de pimpón, $6r$ es el radio de la pelota de baloncesto. El volumen de la pelota de pimpón es:

$V_1 = \frac{4}{3}\pi r^3$

El volumen de la pelota de baloncesto es:

$V_2 = \frac{4}{3}\pi (6r)^3$

Como la razón de los volúmenes de dos cuerpos geométricos semejantes es igual al cubo de la razón de semejanza:

$$V_1 = r'^3 \cdot V_2 \rightarrow r'^3 = \frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi (6r)^3}$$

La razón es: $r' = \sqrt[3]{\frac{1}{6^3}} = \frac{1}{6}$

El volumen de la pelota de baloncesto es 6^3 veces el de la pelota de pimpón.

32 El precio de las tartas circulares en una pastelería depende de la superficie superior. La tarta más pequeña tiene 10 cm de radio y cuesta 12,50 €. Calcula el precio de las siguientes tartas.

a) Tarta circular de 20 cm de radio.

b) Tarta circular de 15 cm de radio.

Como depende de la superficie, tenemos que calcular el área de la tarta de la que conocemos el precio.

$A = \pi r^2 = 100\pi \text{ cm}^2$

Las superficies circulares son semejantes.

a) $r = \frac{20}{10} = 2$

La superficie es $2^2 = 4$ veces mayor que la tarta pequeña y, por tanto, su precio es: $12{,}5 \cdot 4 = 50$ €.

b) $r = \frac{15}{10} = 1{,}5$

La superficie es $1{,}5^2 = 2{,}25$ veces mayor que la tarta pequeña y por tanto su precio es: $12{,}5 \cdot 2{,}25 = 28{,}125$; es decir, cuesta 28,13 €.

33 A Carlos le han regalado una maqueta de un barco a escala 1:100.

a) Si el barco real desplaza 3671 toneladas de agua, ¿cuánta agua desplazaría la maqueta?

b) Si la superficie real mide 3153 m^2, ¿cuánto mide la superficie de las velas de la maqueta?

La razón de semejanza es $r = \frac{1}{100} = 0{,}01$.

a) $V = r^3 \cdot V_{\text{real}} = 0{,}01^3 \cdot 3671 =$
$= 0{,}000001 \cdot 3671 =$
$= 0{,}003671$ toneladas

El barco de la maqueta desplaza 3,671 kg de agua.

b) $A = r^2 \cdot A_{\text{real}} = 0{,}01^2 \cdot 3153 =$
$= 0{,}0001 \cdot 3153 = 0{,}3153 \text{ m}^2$

34 Un aficionado al fútbol desea construir un futbolín de modo que el recinto de juego sea semejante al de su equipo favorito, que es un rectángulo de 100 × 70 m.

Si quiere que la copia tenga una razón de semejanza $r = \frac{1}{100}$ respecto de la original:

a) ¿Cuáles serán las medidas del rectángulo de juego en el futbolín?

b) ¿Y su superficie?

a) Las medidas del rectángulo de juego en el futbolín son:

$$100 \cdot \frac{1}{100} \times 70 \cdot \frac{1}{100} = 1 \times 0{,}7 \text{ m}$$

b) La superficie original es:
$100 \cdot 70 = 7000 \text{ m}^2$

La superficie en el futbolín es:

$$\left(\frac{1}{100}\right)^2 \cdot 7000 = 0{,}7 \text{ m}^2$$

ACTIVIDADES FINALES

1. Identifica los elementos característicos de los movimientos en el plano

Movimientos

ACTIVIDADES FLASH

35 ●○○ Indica, observando este dibujo, si las siguientes figuras se han obtenido mediante un movimiento o no. Razona tu respuesta.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Las figuras 1 y 2 conservan la forma y el tamaño, por lo que se han obtenido mediante un movimiento. Las figuras 3 y 4 no; la figura 3 no conserva la forma ni el tamaño, y la figura 4 conserva la forma pero no el tamaño.

36 ●○○ **INVENTA.** Dibuja, a partir de las siguientes figuras, otras en las que se conserve lo indicado.

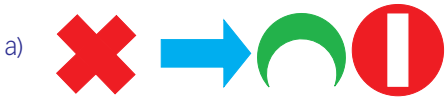
a) El tamaño.

b) La forma.

c) El tamaño y la forma.

d) Ni el tamaño ni la forma.

a)



b)

c)

d)

Traslaciones

CÁLCULO MENTAL

37 ●○○ Obtén el trasladado del punto P por el vector $\vec{v}$.

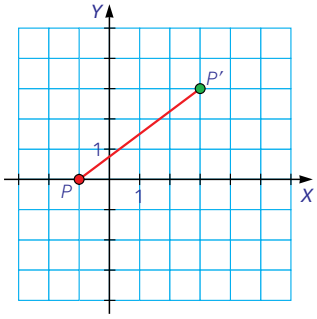
a) $P(-1, 0)$ y $\vec{v} = (4, 3)$

b) $P(4, -3)$ y $\vec{v} = (1, -5)$

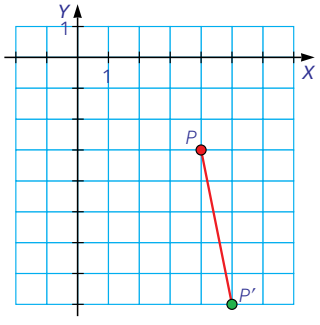
c) $P(3, -4)$ y $\vec{v} = (-5, 1)$

d) $P(-2, 6)$ y $\vec{v} = (-3, -2)$

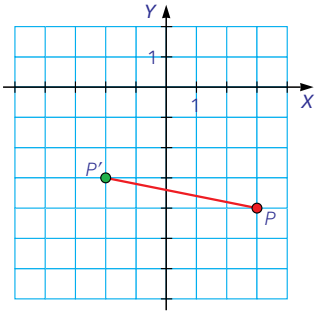
a) $P(-1, 0) \xrightarrow{\vec{v}} P'(3, 3)$



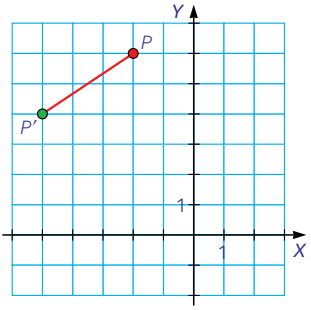
b) $P(4, -3) \xrightarrow{\vec{v}} P'(5, -8)$



c) $P(3, -4) \xrightarrow{\vec{v}} P'(-2, -3)$



d) $P(-2, 6) \xrightarrow{\vec{v}} P'(-5, 4)$



38 ●○○ Halla el vector de traslación que transforma P en P'.

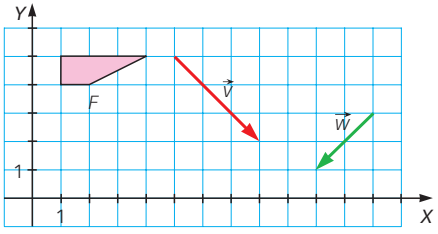
a) $P(2, -1), P'(-1, 3)$

b) $P(-5, 0), P'(0, -2)$

a) $\vec{v} = (-3, 4)$

b) $\vec{v} = (5, -2)$

39 ●●● **INVESTIGA.** Obtén la figura F', transformada de F por una traslación de vector $\vec{v}$. Después, halla la transformada de F' por la traslación de vector $\vec{w}$, F''.



a) ¿Puedes pasar directamente de F a F'' con una traslación? Si crees que sí, dibuja el vector de dicha traslación y escribe sus coordenadas.

b) Escribe las coordenadas de $\vec{v}$ y $\vec{w}$ y suma sus abscisas y ordenadas. ¿Qué relación tiene el resultado con el del apartado anterior?

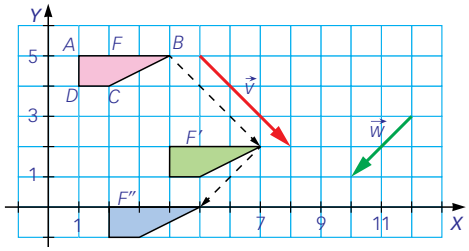
$\vec{v} = (8, 2) - (5, 5) = (3, -3)$

Los puntos de F se convertirán en:

$A(1, 5) \xrightarrow{\vec{v}(3, -3)} A'(4, 2)$

$B(4, 5) \to B'(7, 2)$

$C(2, 4) \to C'(5, 1)$ $\quad$ $D(1, 4) \to D'(4, 1)$



$\vec{w} = (10, 1) - (12, 3) = (-2, -2)$

Los puntos de F' se convertirán en:

$A'(4, 2) \xrightarrow{\vec{w}(-2, -2)} A''(2, 0)$

$B'(7, 2) \to B''(5, 0)$

$C'(5, 1) \to C''(3, -1)$

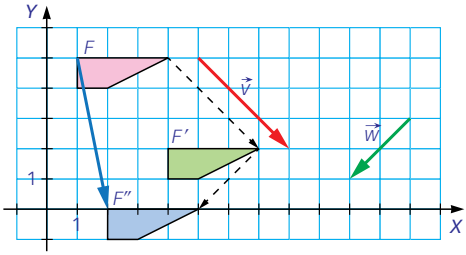
$D'(4, 1) \to D''(2, -1)$

Las figuras F' y F'' tienen la misma forma y tamaño que la figura original, F, ya que en las traslaciones ambas se conservan.

a) Sí, es posible pasar directamente de la primera figura a la tercera. Lo comprobamos con la transformación de un punto de F en F'' y lo aplicamos a los otros tres puntos de F.

$A(1, 5) \xrightarrow{\vec{t}(x, y)} A''(2, 0)$

$$\left.\begin{array}{l} 1 + x = 2 \to x = 1 \\ 5 + y = 0 \to y = -5 \end{array}\right\} \to \vec{t}(1, -5)$$



Si aplicamos el vector $\vec{t}$ a los otros tres puntos de F:

$B(4, 5) \xrightarrow{\vec{t}(1, -5)} B''(5, 0)$

$C(2, 4) \rightarrow C''(3, -1)$

$D(1, 4) \rightarrow D''(2, -1)$

vemos que coinciden con los puntos obtenidos mediante los dos movimientos.

b) $\vec{v} + \vec{w} = (3, -3) + (-2, -2) = (1, -5)$

Se trata del vector $\vec{t}$ obtenido en el apartado a). Dos o más traslaciones consecutivas equivalen a una traslación del vector suma de los vectores de las traslaciones.

40 ●●○ Dibuja los siguientes elementos geométricos y sus transformados por el vector de traslación $\vec{v} = (3, -4)$.

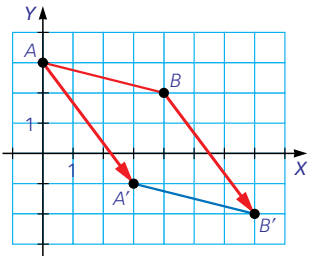
a) Segmento AB: $A(0, 3)$ y $B(4, 2)$.

b) Triángulo ABC: $A(2, -3)$, $B(4, 1)$ vy $C(1, 2)$.

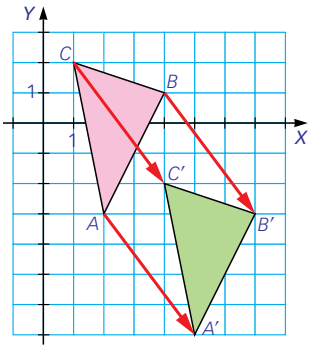
c) Pentágono $ABCDE$: $A(4, -1)$, $B(3, 2)$, $C(6, 4)$, $D(9, -2)$ y $E(5, 1)$.

d) Círculo de centro $C(-3, 2)$ y radio $r = 2$.

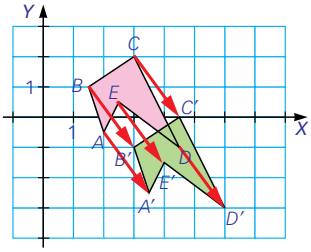
a)



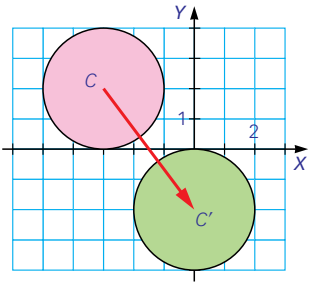
b)



c)



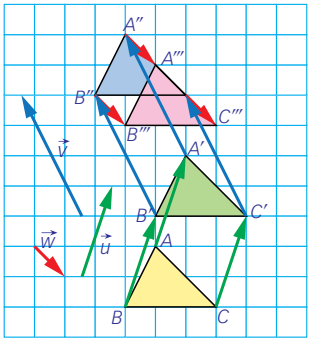
d)



41 ●●○ **INVENTA.** Dibuja un triángulo sobre una cuadrícula y aplícale estos vectores de traslación, sucesivamente:

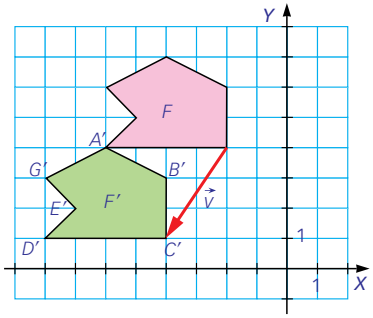
$\vec{u} = (1, 3)$ $\vec{v} = (-2, 4)$ $\vec{w} = (1, -1)$

¿Qué observas?



El triángulo original es el formado por *ABC* y, tras aplicar de forma sucesiva los vectores, tenemos el *A‴B‴C‴*. Se obtiene el mismo resultado que aplicando un vector de traslación que fuese $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = (0, 6)$.

42 ●●○ Halla la figura *F* que ha dado lugar a la figura *F′* al aplicarle una traslación de vector $\vec{v} = (-2, -3)$.



Calculamos las coordenadas de cada uno de los vértices de la figura original, *F*:

$A(x_1, y_1) \xrightarrow{\vec{v} = (-2, -3)} A'(-6, 4) \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_1 - 2 = -6 \rightarrow x_1 = -4 \\ y_1 - 3 = 4 \rightarrow y_1 = 7 \end{cases}$

$B(x_2, y_2) \xrightarrow{\vec{v} = (-2, -3)} B'(-4, 3) \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_2 - 2 = -4 \rightarrow x_2 = -2 \\ y_2 - 3 = 3 \rightarrow y_2 = 6 \end{cases}$

$C(x_3, y_3) \xrightarrow{\vec{v} = (-2, -3)} C'(-4, 1) \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_3 - 2 = -4 \rightarrow x_3 = -2 \\ y_3 - 3 = 1 \rightarrow y_3 = 4 \end{cases}$

$D(x_4, y_4) \xrightarrow{\vec{v} = (-2, -3)} D'(-8, 1) \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_4 - 2 = -8 \rightarrow x_4 = -6 \\ y_4 - 3 = 1 \rightarrow y_4 = 4 \end{cases}$

$E(x_5, y_5) \xrightarrow{\vec{v} = (-2, -3)} E'(-7, 2) \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_5 - 2 = -7 \rightarrow x_5 = -5 \\ y_5 - 3 = 2 \rightarrow y_5 = 5 \end{cases}$

$G(x_6, y_6) \xrightarrow{\vec{v} = (-2, -3)} G'(-8, 3) \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_6 - 2 = -8 \rightarrow x_6 = -6 \\ y_6 - 3 = 3 \rightarrow y_6 = 6 \end{cases}$

INTERNET

43 ●●○ Describe los posibles vectores de traslación del movimiento del rey en el tablero de ajedrez.

El rey puede moverse a cualquier casilla adyacente. Si el rey es el punto *A*, puede moverse según los vectores:

$\vec{u} = (-1, 0)$ $\quad \vec{b} = (1, -1)$

$\vec{v} = (1, 0)$ $\quad \vec{c} = (-1, -1)$

$\vec{w} = (0, 1)$ $\quad \vec{d} = (1, 1)$

$\vec{a} = (0, -1)$ $\quad \vec{e} = (-1, 1)$

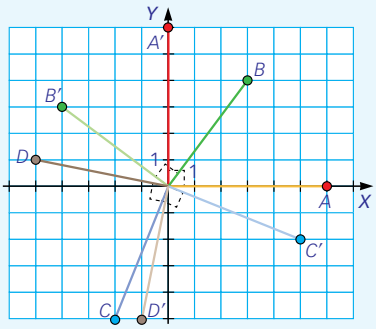
Giros

ACTIVIDADES FLASH

44 ●○○ Explica cuál es el punto transformado de estos puntos por un giro de centro el origen de coordenadas y ángulo de 90°.

A(6, 0) $\quad$ *C*(−2, −5)

B(3, 4) $\quad$ *D*(−5, 1)



45 ●○○ Dibuja los puntos y el segmento que forman *A* y *B*. Halla su transformado por un giro de 90° de centro *C*(−1, −2).

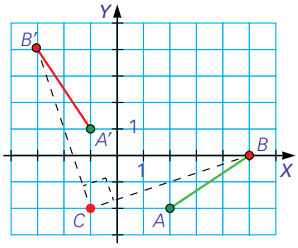
a) *A*(2, −2), *B*(5, 0)

b) *A*(−11, −1), *B*(−8, 2)

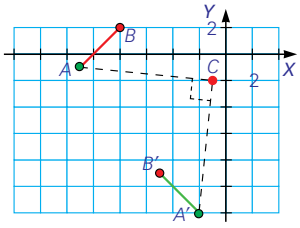
c) $A(-2, 6)$, $B(1, 3)$

d) $A(0, 0)$, $B(-1, -2)$

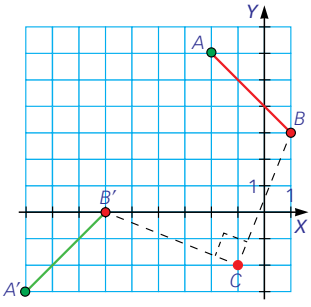
a)



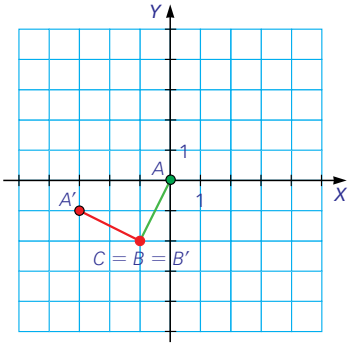
b)



c)



d)

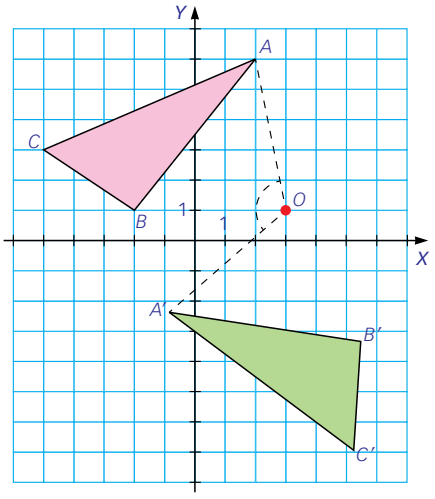


46 Dibuja estos elementos y sus transformados por el giro de centro $O(3, 1)$ y ángulo 120°.

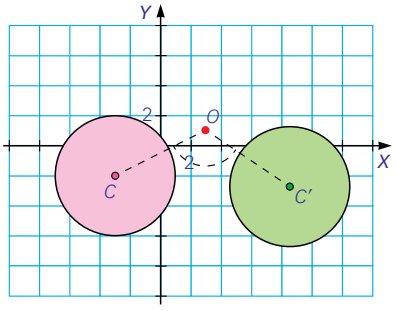
a) Triángulo de vértices $A(2, 6)$, $B(-2, 1)$ y $C(-5, 3)$.

b) Círculo de centro $C(-3, -2)$ y radio $r = 4$.

a)



b)



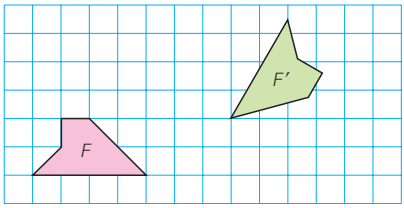
47 **JUEGO.** Dada una figura geométrica, cada participante en su turno decide una amplitud de ángulo de giro, 5°, 10° o 15°, que se va a aplicar a la figura. Todos los giros se aplicarán con centro en el origen de coordenadas. Gana quien consiga devolver la figura a su posición inicial. ¿Hay alguna estrategia ganadora?

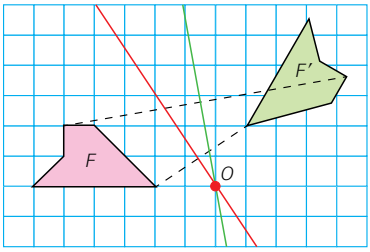
En general, la primera persona en participar siempre perdería si la segunda llegase al giro de 20°, 40°, 60°, …, 340° y 360°.

En particular, la estrategia ganadora dependerá de la forma específica de la figura geométrica y de los ángulos de giro elegidos por cada participante durante su turno.

Algunas figuras geométricas tienen propiedades simétricas que permiten devolver la figura a su posición inicial sin llegar a aplicar el giro de 360°.

48 ●●○ Determina el centro y el ángulo del giro que transforma F en F'.





El centro O es el de la figura.

El ángulo del giro es de $-120°$, aproximadamente.

Simetrías

ACTIVIDADES FLASH

49 ●●○ Indica los dos transformados de estos puntos por una simetría respecto a ambos ejes de coordenadas.

$A(2, 0)$

$B(6, 2)$

$C(0, 8)$

$D(-1, 4)$

$E(-5, 0)$

$F(-3, -4)$

$G(0, -9)$

$H(2, -6)$

Punto	Punto simétrico respecto al eje X	Punto simétrico respecto al eje Y
$A(2, 0)$	$(2, 0)$	$(-2, 0)$
$B(6, 2)$	$(6, -2)$	$(-6, 2)$
$C(0, 8)$	$(0, -8)$	$(0, 8)$
$D(-1, 4)$	$(-1, -4)$	$(1, 4)$
$E(-5, 0)$	$(-5, 0)$	$(5, 0)$
$F(-3, -4)$	$(-3, 4)$	$(3, -4)$
$G(0, -9)$	$(0, 9)$	$(0, -9)$
$H(2, -6)$	$(2, 6)$	$(-2, -6)$

50 ●●○ Halla el transformado por el movimiento indicado del triángulo ABC, con $A(-1, 6)$, $B(-2, 1)$ y $C(-5, 3)$.

a) Simetría central respecto del origen, $O(0, 0)$.

b) Simetría central de centro el punto $D(4, 2)$.

c) Simetría respecto al eje de ordenadas.

a) $A'(1, -6)$ $B'(2, -1)$ $C'(5, -3)$

b) $A'(9, -2)$ $B'(10, 3)$ $C'(13, 1)$

c) $A'(1, 6)$ $B'(2, 1)$ $C'(5, 3)$

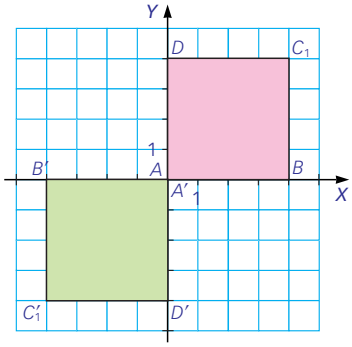
51 ●●○ **INVENTA.** Dibuja un cuadrado, C, con un vértice en el punto $(0, 0)$, otros dos vértices sobre cada uno de los ejes de coordenadas y el cuarto vértice en el primer cuadrante.

a) Halla su transformado, C', por una simetría central respecto de $(0, 0)$.

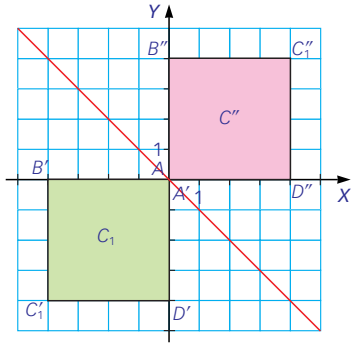
b) A continuación halla C'', el transformado de C' por una simetría axial respecto de la bisectriz del segundo y el cuarto cuadrantes.

¿Qué relación tienen C y C''?

a)



b)



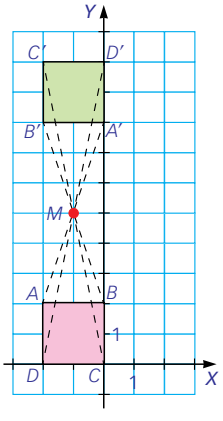
C y C'' son el mismo cuadrado.

52 ●●○ Realiza una simetría central respecto al punto $M(-1, 5)$ a cada una de las figuras.

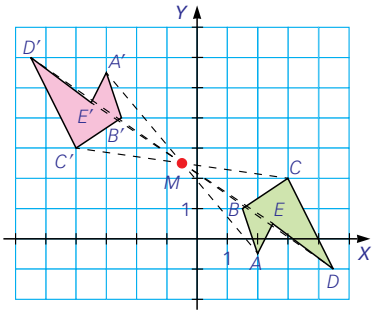
a) Cuadrado $ABCD$: $A(-2, 2)$, $B(0, 2)$, $C(0, 0)$ y $D(-2, 0)$.

b) Polígono de vértices $A(4, -1)$, $B(3, 2)$, $C(6, 4)$, $D(9, -2)$ y $E(5, 1)$.

a)



b)

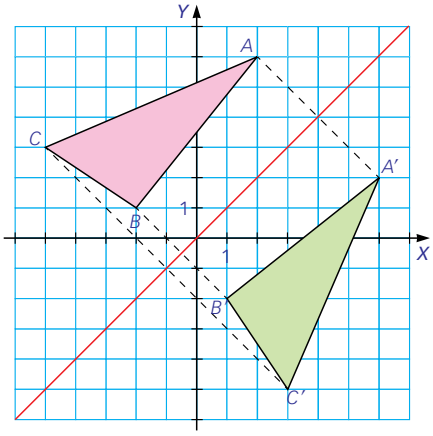


53 ●●○ Construye la figura simétrica respecto de la bisectriz del primer y el tercer cuadrantes.

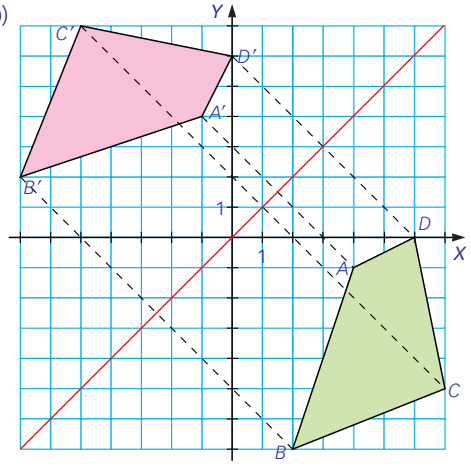
a) Triángulo: $A(2, 6)$, $B(-2, 1)$ y $C(-5, 3)$.

b) Cuadrilátero: $A(4, -1)$, $B(2, -7)$, $C(7, -5)$ y $D(6, 0)$.

a)



b)



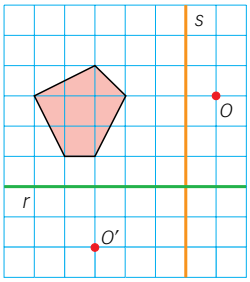
54 ●●○ **INVESTIGA.** Sea esta recta.

$$r: (x, y) = (-1, 2) + t(5, -1)$$

Halla el simétrico de $A(4, 1)$ respecto de r. ¿Qué observas?

El punto A pertenece a la recta r, por lo que el simétrico de A respecto de r es A. Es un punto doble.

55 ●●○ Considera el siguiente pentágono.



Dibuja estos simétricos del pentágono.

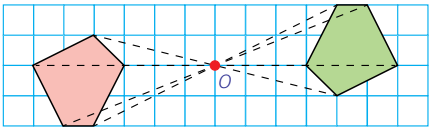
a) El simétrico respecto al centro de simetría O.

b) El simétrico respecto al centro de simetría O'.

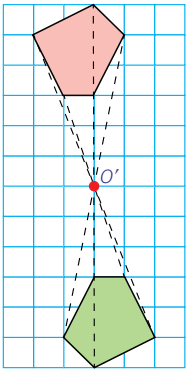
c) El simétrico respecto a r como eje de simetría.

d) El simétrico respecto a s como eje de simetría.

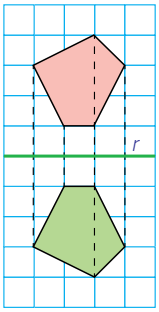
a)



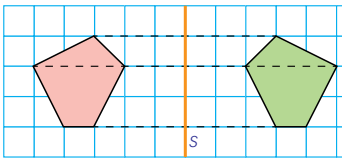
b)



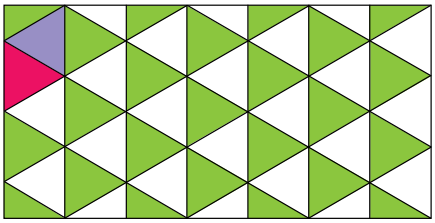
c)



d)



56 ●●● **RETO.** Identifica los movimientos de este mosaico.



Los movimientos que intervienen son dos giros de 120° cada uno y una traslación.

2. Identifica polígonos semejantes y sus relaciones

Semejanzas

57 ●○○ Dado el triángulo cuyos lados miden 3, 6 y 8 cm, respectivamente, calcula:

a) La longitud de los lados de otro triángulo semejante con razón de semejanza $k = 2$.

b) La longitud de los lados de otro triángulo semejante con razón de semejanza $k = \frac{1}{2}$.

c) ¿Cuál es la razón de semejanza que hay entre los dos triángulos transformados?

a) Se multiplican por 2 los lados: 6 cm, 12 cm y 16 cm

b) Se dividen entre 2 los lados: 1,5 cm, 3 cm y 4 cm

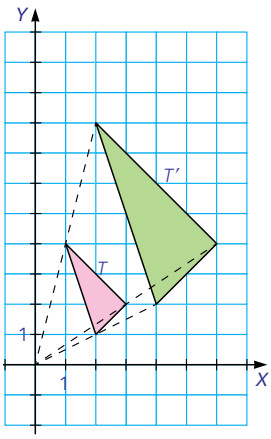
c) $k = 4$

58 ●●○ Dibuja un polígono semejante a estos polígonos con razón $k = 2$.

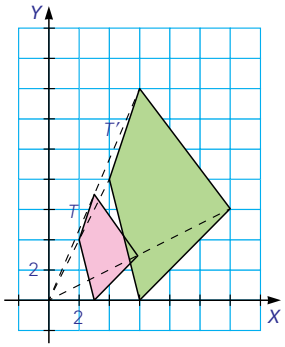
a) Triángulo ABC: $A(1, 4)$, $B(2, 1)$ y $C(3, 2)$.

b) Cuadrilátero $ABCD$: $A(3, 0)$, $B(6, 3)$, $C(2, 4)$ y $D(3, 7)$.

a)

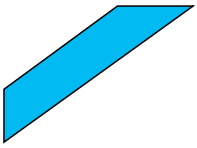


b)

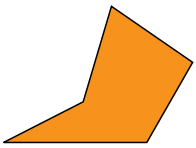


59 ●●○ Construye dos figuras semejantes a estas con razones de semejanza 3 y $\frac{1}{2}$, respectivamente.

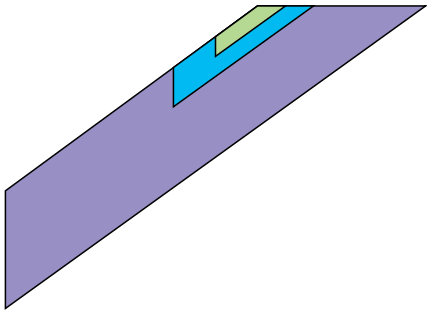
a)



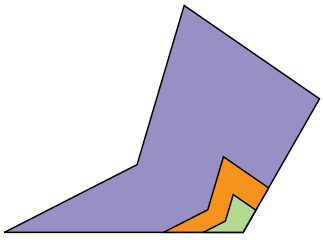
b)



a)



b)



60 ●●● **JUEGO.** Dada una figura A, se quiere obtener otra figura, A_n, que sea semejante a A pero ampliada 1 000 veces. Cada participante, en su turno, debe decir una razón de semejanza, $k = 2$, $k = 5$ o $k = 10$, con la que ampliar la figura anterior. Gana quien consiga llegar a A_n. ¿Hay alguna estrategia ganadora?

$1\,000 = 2^3 \cdot 5^3$ $\quad$ $1\,000 = 2 \cdot 5 \cdot 10$

$1\,000 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 10$ $\quad$ $1\,000 = 10^3$

El juego se puede acabar en 3, 4, 5 o 6 turnos, o no acabarse si nunca se llegara a A_n; por ejemplo, si en cuatro turnos aparece el factor 2 o el factor 5.

Llegados al cuarto o quinto turno, hacemos que uno de los factores

se repita 4 veces para no perder en el siguiente turno, así conseguimos empatar el juego.

En general, hay una estrategia para empatar pero no para ganar.

61 ●●○ ¿Todos los triángulos rectángulos son semejantes? Razona la respuesta.

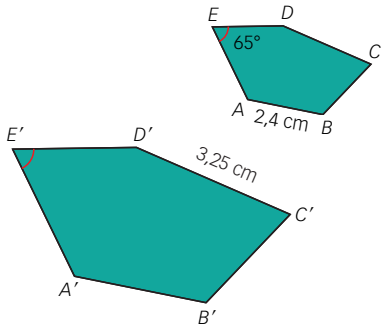
Falso, los ángulos agudos pueden ser diferentes.

62 ●○○ Indica qué polígonos son semejantes entre sí, y calcula su razón de semejanza.

Son semejantes los polígonos a), b) y e).

La razón de semejanza de a) y b) es 2 y la razón de semejanza de a) y e) es 3.

63 ●○○ Los pentágonos $ABCDE$ y $A'B'C'D'E'$ son semejantes, con razón de semejanza $r = \frac{5}{2}$.



a) ¿Cuánto mide el segmento $A'B'$?

b) ¿Cuál es la amplitud de $\widehat{E}$?

c) Calcula la medida de CD.

a) $\overline{A'B'} = \frac{5}{2} \cdot \overline{AB} = 6$ cm

b) La amplitud de $\widehat{E'}$ es la misma que la amplitud de $\widehat{E}$: 65°.

c) $\overline{CD} = \frac{2}{5} \cdot \overline{C'D'} = 1{,}3$ cm

64 ●○○ Halla la longitud de los lados de un triángulo semejante a otro de lados 5, 6 y 8 cm, respectivamente, con razón de semejanza $r = 1{,}6$.

Los lados medirán 6; 9,6 y 12,8 cm, respectivamente.

65 ●●○ Los lados de un triángulo miden $a = 7$ cm, $b = 8$ cm y $c = 10$ cm. Calcula cuánto miden los lados de un triángulo semejante cuyo perímetro es 125 cm.

Siendo m, n y s los lados del triángulo y r la razón de semejanza entre ellos, se verifica:

$m = 7r$

$n = 8r$

$s = 10r$

Teniendo en cuenta que el perímetro del nuevo triángulo es 125 cm:

$m + n + s = 125 \rightarrow$

$\rightarrow 7r + 8r + 10r = 125 \rightarrow$

$\rightarrow 25r = 125 \rightarrow r = 5$

La longitud de los lados del nuevo triángulo es:

$m = 35$ cm

$n = 40$ cm

$s = 50$ cm

66 ●●○ **INVESTIGA.** Si dos cuadriláteros tienen sus ángulos iguales, ¿son semejantes? Pon un ejemplo.

No serán semejantes necesariamente, puesto que dos rectángulos tienen sus ángulos iguales, pero sus lados, la base y la altura, no tienen por qué ser proporcionales a los del otro rectángulo.

67 ●●○ La escala de un mapa es 1:400 000. Halla.

a) La distancia real que separa dos localidades si en el mapa es 11 cm.

b) La distancia en el mapa de dos localidades que en la realidad distan 236 km.

a) Hacemos la regla de tres correspondiente:

$$\left.\begin{array}{l} 1 \rightarrow 400\,000 \\ 11 \rightarrow x \end{array}\right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 4\,400\,000 \text{ cm} = 44 \text{ km}$$

b) Hacemos la regla de tres correspondiente:

$$\left.\begin{array}{l} 1 \rightarrow 400\,000 \text{ cm} = 4 \text{ km} \\ y \rightarrow 236 \text{ km} \end{array}\right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow y = \frac{236}{4} = 59 \text{ cm}$$

68 ●●○ La carretera que va de Pedroche a Pajuelo mide 45 km. Halla esa longitud en un plano de escala:

a) 1:25 000

b) 1:50 000

c) 1:350 000

a) $\left.\begin{array}{l} 1 \rightarrow 25\,000 \text{ cm} \\ x \rightarrow 45 \text{ km} = 4\,500\,000 \text{ cm} \end{array}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow x = 180 \text{ cm}$

b) $\left.\begin{array}{l} 1 \rightarrow 50\,000 \text{ cm} \\ x \rightarrow 45 \text{ km} = 4\,500\,000 \text{ cm} \end{array}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow x = 90 \text{ cm}$

c) $\left.\begin{array}{l} 1 \rightarrow 350\,000 \text{ cm} \\ x \rightarrow 45 \text{ km} = 4\,500\,000 \text{ cm} \end{array}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow x = 12{,}85 \text{ cm}$

69 ●●○ **INVENTA.** Elige 3 escalas diferentes de forma que puedas representar Galicia en un papel de tamaño DIN A4. ¿Puedes representarla con esas mismas escalas en un pósit de tamaño 10 × 10 cm?

Respuesta abierta. Por ejemplo:

De forma aproximada, Galicia mide 196 km de ancho y 211 km de alto. Elegimos tres escalas:

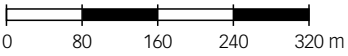
– Escala 1:1 000 000: Galicia ocuparía aproximadamente 19,6 centímetros de ancho y 21,1 centímetros de alto.

– Escala 1:500 000: ocuparía 39,2 centímetros de ancho y 42,2 centímetros de alto.

– Escala 1:250 000: ocuparía 78,4 centímetros de ancho y 84,4 centímetros de alto.

El tamaño de un pósit de 10 × 10 cm no permite representar Galicia en estas escalas, ya que es demasiado pequeño.

70 ●●○ En un mapa aparece esta escala gráfica.



a) ¿Cuál es su escala numérica?

b) ¿Qué distancia real separa dos puntos que en el mapa distan 8 cm?

a) 1:8 000

b) 8 · 8 000 = 64 000 cm = 640 m

INTERNET

71 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... GEOGRAFÍA.** En un mapa de Europa, París y Viena distan 15 cm.

a) ¿A qué escala se ha hecho el mapa?

b) ¿A qué distancia se encuentran Berlín y Praga en el mapa?

c) ¿Podrías diferenciar tu casa de tu centro escolar en ese mapa?

a) La distancia real entre París y Viena es de 1 033 km aproximadamente.

$\frac{103\,300\,000}{15} = 6\,886\,666$

La escala es 1:6 886 666.

b) Conociendo la escala y la distancia real entre Berlín y Praga: 280 km.

$\frac{280}{68{,}86666} = 4{,}07$ cm

c) Respuesta abierta. Por ejemplo: si la distancia es de unos 5 km, en el mapa, tendría una separación de $\frac{5}{68{,}86666} = 0{,}07$ cm.

Es decir, si la distancia es menor a 5 km, en el mapa sería menor a un milímetro, y no se podría diferenciar.

72 ●●○ Toma un papel tamaño DIN A4 (297 × 210 mm). Indica si es semejante a:

a) La mitad de esa hoja, dividiéndola al medio por su lado largo. ¿Y si lo haces por su lado corto?

b) El doble de esa hoja, uniendo las hojas por su lado largo. ¿Y si lo haces por el corto?

a) $\frac{297}{210} = \frac{210}{148{,}5}$

$\frac{210}{105} \neq \frac{297}{297}$

b) $\frac{297}{210} = \frac{420}{297}$

$\frac{210}{210} \neq \frac{594}{297}$

Son semejantes el papel de tamaño DIN A4 con el papel que resulta al dividir la mitad al medio por su lado largo o uniendo el doble por su lado largo.

No son semejantes cuando se hace por el lado corto.

73 ●●○ **INVESTIGA.** En un triángulo rectángulo isósceles, la altura trazada sobre la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa. ¿Por qué?

Siendo la hipotenusa a, las dos proyecciones son iguales y miden $\frac{a}{2}$, por tratarse de un triángulo isósceles.

$h = \sqrt{\frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2}} = \sqrt{\frac{a^2}{4}} = \frac{a}{2}$

3. Aplica las relaciones entre figuras semejantes a problemas reales

74 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... ARTE.** El *David* de Miguel Ángel es una escultura de mármol que tiene una altura de 5,17 m y se estima que su peso es de alrededor de 5,5 t.

Es una de las obras de arte más famosas de la historia y existen miles de réplicas de diferentes tamaños que adornan los hogares de todo el mundo.

¿Cuánto pesaría una reproducción hecha del mismo tipo de mármol de 2 m de altura? ¿Y una de 20 cm?

Analizamos la proporción:

$\left.\begin{array}{l} 5{,}17\text{ m} \longrightarrow 5{,}5\text{ t} \\ 2\text{ m} \longrightarrow x \end{array}\right\}$

$x = \dfrac{2 \cdot 5{,}5}{5{,}17} = 2{,}12$ t

Si midiese 2 m pesaría 2,12 t.

$\left.\begin{array}{l} 5{,}17 \text{ m} \longrightarrow 5{,}5 \text{ t} \\ 0{,}2 \text{ m} \longrightarrow x \end{array}\right\}$

$x = \dfrac{0{,}2 \cdot 5{,}5}{5{,}17} = 0{,}212$ t

Si midiese 2 m, pesaría 0,212 t = 212 kg.

75 ●●○ **MATEMÁTICAS Y...**

ALIMENTACIÓN. La caja de una de estas chocolatinas de 100 g mide 20 cm de largo y la altura de su base, 3 cm. Calcula los tamaños de las cajas de chocolatinas de 200 g, 350 g, 400 g y 750 g.

Para las chocolatinas de 200 g, la razón de semejanza es 2, por lo que medirá 40 cm de largo y la altura de su base será 6 cm.

Para las chocolatinas de 350 g, la razón de semejanza es 3,5, por lo que medirá 70 cm de largo y la altura de su base será 10,5 cm.

Para las chocolatinas de 400 g, la razón de semejanza es 4, por lo que medirá 80 cm de largo y la altura de su base será 12 cm.

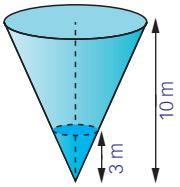
Para las chocolatinas de 750 g, la razón de semejanza es 7,5, por lo que medirá 150 cm de largo y la altura de su base será 22,5 cm.

76 ●●○ En un huerto hay un depósito de agua con forma de cono invertido. Hoy la altura del agua es de 3 m y hay 14 800 litros.

a) ¿Cuál es la capacidad máxima del depósito si su altura máxima es de 10 m?

b) ¿Se podría calcular igual en el caso de que el depósito fuera de forma cilíndrica?

a) Podemos considerar el depósito entero y la parte llena como dos conos semejantes.



Su razón de semejanza es: $r = \dfrac{10}{3}$

La razón entre sus volúmenes es:

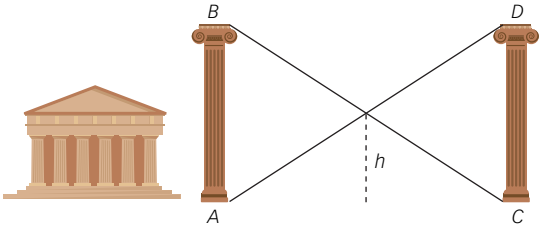
$r^3 = \dfrac{1\,000}{27}$

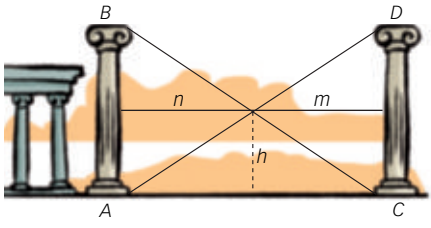
La capacidad máxima del depósito es:

$14\,800 \cdot \dfrac{1\,000}{27} = 548\,148\ \ell$

b) Si el depósito fuera de forma cilíndrica no se podría calcular igual, porque, si los cilindros que se forman tienen la misma base y distinta altura, no son figuras semejantes.

77 ●●● **RETO.** Demuestra que no influye la distancia de separación de las columnas *AB* y *CD* para calcular la altura *h*. ¿Cuánto mide la altura?





$\dfrac{\overline{AB}}{\overline{CB}} = \dfrac{n}{m}$

$\dfrac{\overline{AB}}{h} = \dfrac{m+n}{m} \rightarrow \dfrac{\overline{AB}}{h} = \dfrac{m}{m} + \dfrac{n}{m}$

$$\rightarrow \frac{\overline{AB}}{h} = 1 + \frac{\overline{AB}}{\overline{CB}}$$

$$\rightarrow \frac{\overline{AB}}{h} = \frac{\overline{CB} + \overline{AB}}{\overline{CB}}$$

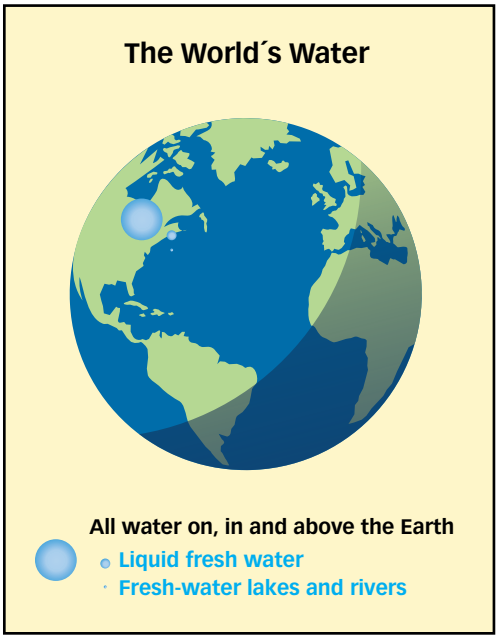
$$\rightarrow h = \frac{\overline{AB} \cdot \overline{CD}}{\overline{AB} + \overline{CD}}$$

El valor de h solo depende de la longitud de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$.

FAKE NEWS

¡Agua!

Se estima que en la Tierra hay 1 386 000 000 km³ de agua, de los cuales apenas el 3,5 % es agua potable.



Y tú, ¿qué opinas?

El 3,5 % resulta 48 510 000 km³ de agua potable.

El volumen ocupado por el agua potable es muy inferior al volumen de agua en la tierra.

PROBLEMAS APARENTEMENTE DISTINTOS

78 Tenemos dos polígonos semejantes. En uno de ellos, uno de sus lados mide 0,00035 cm y su lado homólogo del otro polígono mide 1,75 cm. ¿Cuál es la razón de semejanza?

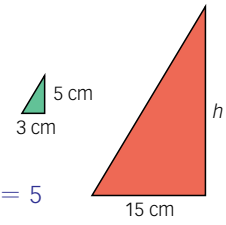
$$r = \frac{1{,}75}{0{,}00035} = 5\,000$$

79 ¿Cuántos aumentos tiene un microscopio electrónico que permite ver una célula cuyo diámetro en la realidad es de 3,5 micrómetros con un diámetro de 1,75 cm?

Expresamos todo en cm:

$$\frac{1{,}75}{0{,}00035} = 5\,000 \text{ aumentos}$$

80 Calcula el lado que falta en estos triángulos semejantes.



La razón de semejanza: $r = \frac{15}{3} = 5$

De esta forma, h será: $5 \cdot 5 = 25$ cm

81 La sombra de un edificio, a una determinada hora del día, medía 15 m. En ese mismo momento, la sombra de una farola de 5 m de altura era de 3 m.

¿Cuál es la altura del edificio?

$$\frac{h}{15} = \frac{5}{3} \rightarrow h = 25 \text{ m}$$

82 La razón de semejanza entre los radios de dos esferas es 2. ¿Cuál es la razón de semejanza entre sus volúmenes?

La razón entre los volúmenes es el cubo de la razón entre los radios:

$r = 2^3 = 8$

83 Una pelota de balonmano tiene doble diámetro que una pelota de tenis. ¿Cuál es la relación entre sus volúmenes?

Si r es el radio de la pelota de tenis, $2r$ es el radio de la pelota de balonmano. Como la razón de los volúmenes de dos cuerpos geométricos semejantes es igual al cubo de la razón de semejanza, r':

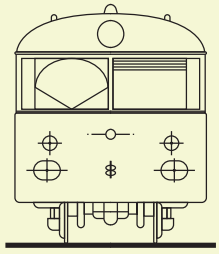
$$r'^3 = 2^3 = 8$$

El volumen de la pelota de balonmano es 8 veces el de la pelota de tenis.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

1 *Trending topic*

La escala de modelismo ferroviario más popular es la HO, que es lo suficientemente grande como para permitir una buena cantidad de detalle en los modelos, como pintura, decoración y accesorios, pero también es lo suficientemente pequeña como para adaptarse a una maqueta de tamaño razonable en espacios limitados.



G	1:22,5
O	1:43,5
HO	1:87
N	1:160
Z	1:200

- Calcula la longitud de un vagón de tren de 20 metros hecho a escala HO.
- ¿Cuál sería el recorrido de un tren en la realidad, si las vías de su maqueta en HO tienen 30 metros de longitud?
- $\frac{20}{87} = 0{,}2299 \text{ m} = 22{,}99 \text{ cm}$

  La longitud del vagón es de 22,99 cm.
- $87 \cdot 30 = 2610 \text{ m} = 2{,}61 \text{ km}$

  El recorrido sería de 2,61 km.

2 Realidad a escala

En España, las dimensiones de los vagones de tren pueden variar según el tipo de vagón y su función específica. La longitud promedio de los vagones de carga puede variar entre 10 y 22 metros, y los vagones de pasajeros suelen medir alrededor de 20 metros de largo.
En ambos casos la altura es de aproximadamente 4 metros, y la anchura, de entre 2,6 y 2,9 metros.

- Calcula cuánto medirá un vagón de 10 metros de largo en cada una de las escalas.
- Halla las dimensiones de un vagón de carga y de uno de pasajeros en la escala G.
- ¿Cuáles serán las medidas de un vagón de carga en la escala Z? ¿Y las de un vagón de pasajeros?
- G: $\frac{10}{22{,}5} = 0{,}4444 \text{ m} = 44{,}44 \text{ cm}$

  O: $\frac{10}{43{,}5} = 0{,}2299 \text{ m} = 22{,}99 \text{ cm}$

  HO: $\frac{10}{87} = 0{,}1149 \text{ m} = 11{,}49 \text{ cm}$

  N: $\frac{10}{160} = 0{,}0625 \text{ m} = 6{,}25 \text{ cm}$

  Z: $\frac{10}{220} = 0{,}0454 \text{ m} = 4{,}54 \text{ cm}$
- Carga:

  Largo: $\frac{10}{22{,}5} = 0{,}4444 \text{ m} = 44{,}44 \text{ cm}$

  $\frac{22}{22{,}5} = 0{,}9778 \text{ m} = 97{,}78 \text{ cm}$

  Entre 44,44 cm y 97,78 cm.

  Alto: $\frac{4}{22{,}5} = 0{,}1778 \text{ m} = 17{,}78 \text{ cm}$

Ancho: $\frac{2,6}{22,5} = 0,1156$ m $= 11,56$ cm

$\frac{2,9}{22,5} = 0,1289$ m $= 12,89$ cm

Entre 11,56 cm y 12,89 cm.

Pasajeros:

Largo: $\frac{20}{22,5} = 0,8889$ m $= 88,89$ cm

Alto: 17,78 cm

Ancho: entre 11,56 cm y 12,89 cm.

- Carga:

Largo: $\frac{10}{220} = 0,0454$ m $= 4,54$ cm

$\frac{22}{220} = 0,1$ m $= 10$ cm

Entre 4,54 cm y 10 cm.

Alto: $\frac{4}{220} = 0,0182$ m $= 1,82$ cm

Ancho: $\frac{2,6}{220} = 0,0118$ m $= 1,18$ cm

$\frac{2,9}{220} = 0,0132$ m $= 1,32$ cm

Entre 1,18 cm y 1,32 cm.

Pasajeros:

Largo: $\frac{20}{220} = 0,0909$ m $= 9,09$ cm

Alto: 1,18 cm

Ancho: entre 1,18 cm y 1,32 cm.

3 La miniatura más grande

La maqueta de tren más grande del mundo está en Hamburgo, Alemania. Conocida como Miniatur Wunderland, cubre un área de más de 1,4 km^2 y representa diferentes paisajes y escenas de todo el mundo. Le sigue Northlandz, la maqueta más grande de América, con más de 16 km de vías y una gran cantidad de paisajes detallados.

- Calcula el área que representaría en la realidad la maqueta Miniatur Wunderland, sabiendo que está construida a escala HO.
- Halla cuántos kilómetros de vía tendría en la realidad la representación de la maqueta Northlandz, teniendo en cuenta que está hecha a escala G.
- Determina el área que ocuparía una maqueta a escala Z de toda la red ferroviaria de la península ibérica, con una superficie aproximada de 582 000 km^2. ¿Crees que es factible construirla?

- $1,4 \cdot 87^2 = 10\,596,6$ km^2
- $22,5 \cdot 16 = 360$ km
- $\frac{582\,000}{220} = 2\,645,45$ km^2

No es factible construirla. Sería demasiado grande.

AUTOEVALUACIÓN

1 Dado el punto $A(1, 5)$, halla las coordenadas de su transformado por un giro de centro $(-1, 3)$ y ángulo 90º.

a) $A'(1, 1)$

b) $A'(-3, 1)$

c) $A'(-3, -5)$

d) $A'(2, -8)$

a) $A'(1, 1)$

2 Determina el transformado de un segmento de extremos $A(1, 2)$ y $B(-2, -3)$, mediante una simetría de centro $O(1, -1)$ y una traslación $\vec{v} = (2, -2)$.

a) $A'(-1, -2)$ y $B'(2, -7)$

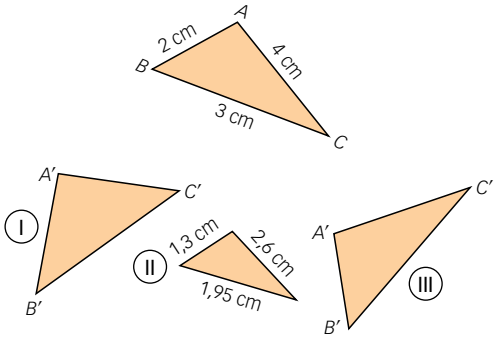
b) $A'(2, -3)$ y $B'(7, -6)$

c) $A'(3, -6)$ y $B'(6, -1)$

d) $A'(-3, 6)$ y $B'(6, 1)$

c) $A'(3, -6)$ y $B'(6, -1)$

3 Determina cuáles de estos triángulos son semejantes a este.



a) I

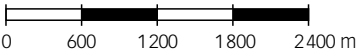
b) I, II, III

c) III

d) II y III

d) II y III

4 En el mapa de una localidad aparece la siguiente escala gráfica.



¿Qué distancia real habrá entre dos puntos cuya distancia en el mapa es 11 cm?

a) 11 km

b) 26,4 km

c) 6,6 km

d) 22 km

c) 6,6 km

5 Consideramos un prisma rectangular con altura 6 cm y lados de la base 4 cm y 5 cm. Indica el volumen de un prisma semejante con razón de semejanza 1,5.

a) 120 cm^3

b) 180 cm^3

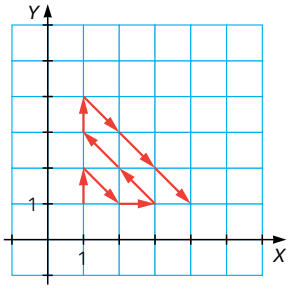
c) 405 cm^3

d) 270 cm^3

c) 405 cm^3

DESAFÍO

¡Punto por punto!



¿Cuál es el punto siguiente a $P(18, 17)$? ¿Por cuántos puntos se pasa para llegar a $Q(9, 4)$?

El punto siguiente a $P(18, 17)$ será $P'(19, 16)$.

Para llegar a $Q(9, 4)$ se pasa por 75 puntos.

¿QUÉ SABES YA?

1 Indica qué punto pertenece a la función $f(x) = 5x + 1$.

a) $A(1, 5)$ c) $C(-1, -6)$

b) $B(2, 10)$ d) $D(-1, -4)$

d) $D(-1, -4)$

2 Indica a qué intervalo de la recta real corresponde la solución de la inecuación $-2 \leq x + 1$.

a) $x \in [-2, +\infty)$ c) $x \in [-1, +\infty)$

b) $x \in [-3, +\infty)$ d) $x \in (-\infty, -3]$

b) $x \in [-3, +\infty)$

RETOS

RETO 1. ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes de la función $y = a$?

Si $a = 0$, el punto de corte con los ejes sería $(0, 0)$.

Si $a \neq 0$, solo habría punto de corte con el eje Y, que sería $(0, a)$.

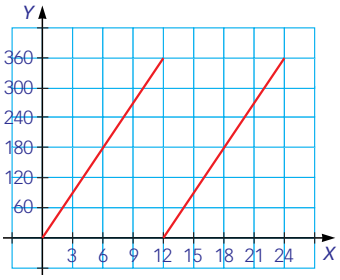
RETO 2. ¿Qué signo tendrá la tasa de variación media en un intervalo donde la función es creciente? ¿Y si es decreciente?

Si la función es creciente, la tasa de variación es positiva y, si la función es decreciente, la tasa de variación es negativa.

RETO 3. Dibuja la gráfica de la función que relaciona el tiempo con el ángulo formado por las agujas del reloj. ¿Es periódica?

A cada hora le corresponde una porción de 30°.

$$f(x) = \begin{cases} 30x & \text{si } 0 \leq x \leq 12 \\ 30(x - 12) & \text{si } 12 < x \leq 24 \end{cases}$$



Es una función periódica de periodo $T = 12$.

ACTIVIDADES

1 Explica si los siguientes enunciados se corresponden con una función o no.

a) El número de partidos de baloncesto y los puntos anotados en ellos.

b) El precio de una bolsa de aceitunas y su peso.

c) El miembro de una familia y su edad.

d) El volumen de una esfera y su radio.

e) El radio de un cilindro y su volumen.

a) No es una función, pues puede haber dos equipos que hayan jugado el mismo número de partidos, pero los puntos obtenidos sean diferentes.

b) Sí, es una función, ya que a cada valor de x = precio de una bolsa de aceitunas le corresponde un valor de y = peso.

c) No, pues miembro de una familia no es una magnitud (los miembros de la familia son, por ejemplo, padre, madre, hijo, hermana, tía...).

d) Sí, es una función, ya que a cada valor de x = volumen de la esfera le corresponde solamente un valor de y = radio.

e) Sí, es una función si fijamos la altura h, porque a cada valor de x = radio del cilindro le corresponde solamente un valor de y = volumen.

Si la altura es variable, podemos tener dos cilindros con el mismo radio y dos volúmenes diferentes, por lo que para un valor de x habría más de un valor de y y, por tanto, en ese caso no sería función.

2 Expresa, mediante un enunciado y una tabla de valores, la función $y = 2x - 1$.

Al comprar manzanas nos cobran 2 € por kilo y nos hacen un descuento de 1 €.

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	1	3	5	7	9

3 Expresa, de forma algebraica y mediante una tabla de valores, la función que asigna a cada número su cubo menos dos veces su cuadrado.

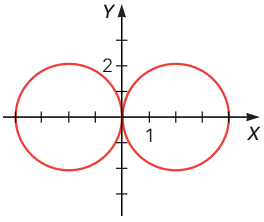
Expresión algebraica: $y = x^3 - 2x^2$ o $f(x) = x^3 - 2x^2$

Tabla de valores:

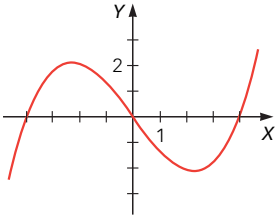
x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-16	-3	0	-1	0

4 **REFLEXIONA.** Determina si las gráficas corresponden a una función o no.

a)



b)



La primera gráfica no es una función, porque para cada valor de la variable x distinto de cero le corresponden dos valores de la variable y.

La segunda gráfica es una función, pues a cada valor de la variable x le corresponde un único valor de la variable y.

5 Elabora una tabla de valores para estas funciones.

a) $f(x) = 2x + 1$ b) $f(x) = \dfrac{7x}{x^2 + 3}$

a)

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-3	-1	1	3	5	7

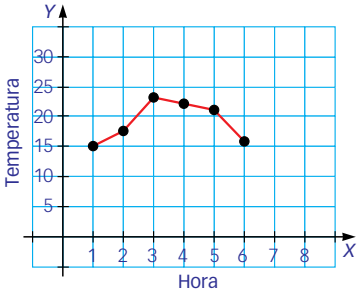
b)

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	$-\frac{7}{4} = -1{,}75$	0	$\frac{7}{4} = 1{,}75$	$\frac{14}{7} = 2$

6 Se ha medido la temperatura de una sala durante 6 horas y se ha construido una tabla con los resultados. Realiza una gráfica asociada a dicha tabla.

Hora	1	2	3	4	5	6
Temperatura (°C)	15	18	24	22	21	16

¿Se pueden unir los puntos?



Sí, se pueden unir porque, aunque los puntos obtenidos son los marcados, el tiempo es una variable continua.

7 Dada la función que asocia a cada número entero su cuarta parte más cinco unidades:

a) Halla su expresión algebraica.

b) Completa una tabla de valores.

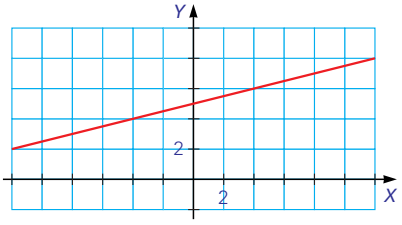
c) Represéntala gráficamente. ¿Se pueden unir los puntos?

a) $f(x) = \frac{x}{4} + 5$

b)

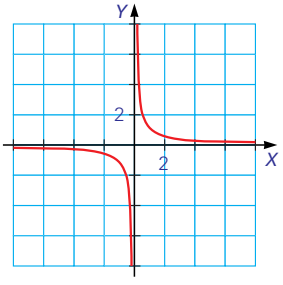
x	-12	-8	-4	0	4	8	12
$f(x)$	2	3	4	5	6	7	8

c)



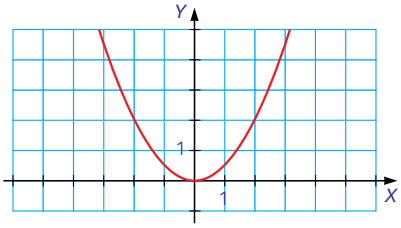
8 Representa la función que relaciona cada número con su inverso.

$f(x) = \frac{1}{x}$

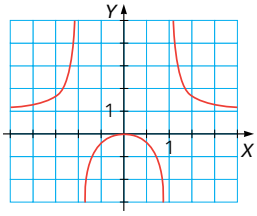


9 Representa la función que relaciona el área de un triángulo rectángulo isósceles y la longitud del cateto.

$y = \frac{x^2}{2}$



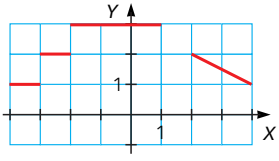
10 Estudia el dominio y el recorrido de la siguiente función.



Dom $f = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$

Im $f = \mathbb{R} - (0, 1)$

11 Estudia el dominio y el recorrido de esta función.



Dom $f = [-4, 1] \cup [2, 4]$

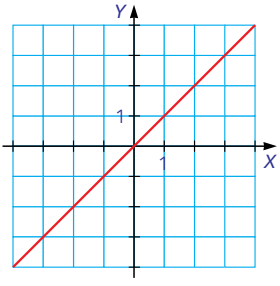
Im $f = [1, 2] \cup \{3\}$

12 **REFLEXIONA.** Dibuja una función cuyo dominio y recorrido sean iguales.

$f(x) = x$

Dom $f = \mathbb{R}$

Im $f = \mathbb{R}$



13 Calcula el dominio y el recorrido de estas funciones polinómicas.

a) $f(x) = -x + 5$

b) $f(x) = -x^2 + 3x - 7$

c) $f(x) = x^2 - 5x + 6$

d) $f(x) = 2x^3 + x^2 + 6$

Para los polinomios cuadráticos, calculamos su vértice y, según este sea máximo o mínimo, tenemos el recorrido de la función.

a) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$ e $\text{Im } f = \mathbb{R}$

b) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$ e $\text{Im } f = \left(-\infty, -\frac{19}{4}\right]$

c) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$ e $\text{Im } f = \left[-\frac{1}{4}, \infty\right)$

d) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$ e $\text{Im } f = \mathbb{R}$

14 Halla el dominio de estas funciones racionales.

a) $f(x) = \dfrac{x}{x - 3}$

b) $f(x) = \dfrac{3}{x^2 - 2x}$

c) $f(x) = \dfrac{7x - 2}{x^2 - 64}$

d) $f(x) = \dfrac{-2x}{x^4 - 17x^2 + 16}$

a) $x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$, $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{3\}$

b) $x^2 - 2x = 0 \rightarrow x = 0$ o $x = 2$, $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{0, 2\}$

c) $x^2 - 64 = 0 \rightarrow x = \pm 8$, $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-8, 8\}$

d) $x^4 - 17x + 16 = 0 \rightarrow x = \pm 4$ o $x = \pm 1$, $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-4, -1, 1, 4\}$

15 Determina el dominio de las siguientes funciones radicales.

a) $f(x) = \sqrt{x - 2}$

b) $f(x) = \sqrt{-x^2 + 9}$

c) $f(x) = \sqrt{-x + 7}$

d) $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$

a) $x - 2 \geq 0 \rightarrow x \geq 2$, $\text{Dom } f = [2, +\infty)$

b) $-x^2 + 9 \geq 0 \rightarrow -3 \leq x \leq 3$, $\text{Dom } f = [-3, 3]$

c) $-x + 7 \geq 0 \rightarrow x \leq 7$, $\text{Dom } f = (-\infty, 7]$

d) $x^2 - 1 \geq 0 \rightarrow -1 \geq x$ o $x \geq 1$, $\text{Dom } f = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

16 Determina el dominio y el recorrido de las funciones.

a) $f(x) = 3x + 2$

b) $f(x) = \dfrac{1}{x - 2}$

c) $f(x) = 3x - 1$

d) $f(x) = \dfrac{2}{x - 5}$

e) $f(x) = 5x^2$

f) $f(x) = \sqrt{x - 1}$

g) $f(x) = x^2 + 4x$

h) $f(x) = \sqrt[3]{x + 27}$

a) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$; $\text{Im } f = \mathbb{R}$

b) $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{2\}$; $\text{Im } f = \mathbb{R} - \{0\}$

c) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$; $\text{Im } f = \mathbb{R}$

d) $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{5\}$; $\text{Im } f = \mathbb{R} - \{0\}$

e) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$; $\text{Im } f = [0, +\infty)$

f) $\text{Dom } f = [1, +\infty)$; $\text{Im } f = [0, +\infty)$

g) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$; $\text{Im } f = [-4, +\infty)$

h) $\text{Dom } f = \mathbb{R}$; $\text{Im } f = \mathbb{R}$

17 Estudia el dominio de estas funciones.

a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

b) $f(x) = \sqrt{-x^2 + 5x - 6}$

a) $\text{Dom } f = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

b) $\text{Dom } f = [2, 3]$

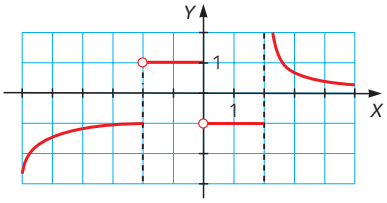
18 ¿Cuál es el dominio y el recorrido de la función que a cada valor de x le hace corresponder su raíz cuadrada positiva?

$f(x) = \sqrt{x}$

$\text{Dom } f = [0, +\infty)$

$\text{Im } f = [0, +\infty)$

19 Estudia la continuidad y los puntos de corte con los ejes de esta función.



Es continua en $\mathbb{R} - \{-2, 0, 2\}$.

En $x = -2$ la función tiene un salto. Toma el valor -1 por la izquierda y se acerca a 1 por la derecha.

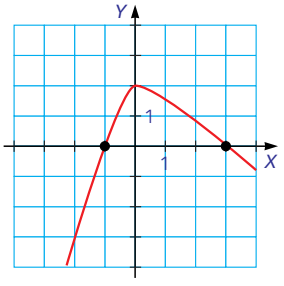
En $x = 0$ la función tiene otro salto. Toma el valor 1 por la izquierda y se acerca a -1 por la derecha.

En $x = 2$ la función toma el valor -1 por la izquierda, pero no está definida por la derecha.

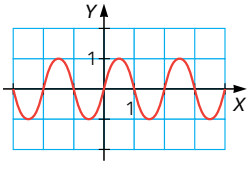
El único punto de corte con los ejes es (0, 1).

20 Dibuja una función continua que pase por (−1, 0) y (3, 0).

Respuesta abierta.



21 Estudia la continuidad y halla los puntos de corte de la siguiente función.



La función es continua en (−3, 4).

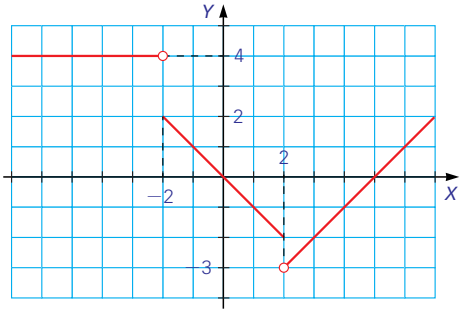
Puntos de corte con el eje *X*: {(−3, 0); (−2, 0); (−1, 0); (0, 0); (1, 0); (2, 0); (3, 0), (4, 0)}

Punto de corte con el eje *Y*: (0, 0)

22 **REFLEXIONA.** Inventa una función con dos puntos de discontinuidad y que corte dos veces el eje *X*.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} 4 & \text{si } x < -2 \\ -x & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ x - 5 & \text{si } 2 < x \end{cases}$$



23 Halla los puntos de corte de las siguientes funciones.

a) $f(x) = 7x - 6$ c) $f(x) = \frac{2}{3}x + 1$

b) $f(x) = 12x + 4$ d) $f(x) = -2x - 1$

a) $f(x) = 0 \rightarrow 7x - 6 = 0 \rightarrow x = \frac{6}{7}$

$x = 0 \rightarrow f(0) = -6$

Punto de corte con el eje *X*: $\left(\frac{6}{7}, 0\right)$

Punto de corte con el eje *Y*: (0, −6)

b) $f(x) = 0 \rightarrow 12x + 4 = 0 \rightarrow x = -\frac{1}{3}$

$x = 0 \rightarrow f(0) = 4$

Punto de corte con el eje *X*: $\left(\frac{-1}{3}, 0\right)$

Punto de corte con el eje *Y*: (0, 4)

c) $f(x) = 0 \rightarrow \frac{2}{3}x + 1 = 0 \rightarrow x = \frac{-3}{2}$

$x = 0 \rightarrow f(0) = 1$

Punto de corte con el eje *X*: $\left(\frac{-3}{2}, 0\right)$

Punto de corte con el eje *Y*: (0, 1)

d) $f(x) = 0 \rightarrow -2x - 1 = 0 \rightarrow x = \frac{-1}{2}$

$x = 0 \rightarrow f(0) = -1$

Punto de corte con el eje X: $\left(\frac{-1}{2}, 0\right)$

Punto de corte con el eje Y: $(0, -1)$

24 Determina para cada una de las siguientes funciones sus puntos de corte con los ejes.

a) $f(x) = x^2 - 3x$ c) $f(x) = -x^2 + 144$

b) $f(x) = 9x^2 - 4$ d) $f(x) = 5x^2 - 4x$

a) $f(x) = 0 \rightarrow x^2 - 3x = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = 0$ o $x = 3$

$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 - 3 \cdot 0 = 0$

Puntos de corte con el eje X: $\{(0, 0), (3, 0)\}$, punto de corte con el eje Y: $(0, 0)$

b) $f(x) = 0 \rightarrow 9x^2 - 4 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = -\frac{2}{3}$ o $x = \frac{2}{3}$

$x = 0 \rightarrow f(0) = 9 \cdot 0 - 4 = -4$

Puntos de corte con el eje X: $\left\{\left(-\frac{2}{3}, 0\right), \left(\frac{2}{3}, 0\right)\right\}$, punto de corte con el eje Y: $(0, -4)$

c) $f(x) = 0 \rightarrow -x^2 + 144 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = -12$ o $x = 12$

$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 + 144 = 144$

Puntos de corte con el eje X: $\{(-12, 0), (12, 0)\}$, punto de corte con el eje Y: $(0, 144)$

d) $f(x) = 0 \rightarrow 5x^2 - 4x = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = 0$ o $x = \frac{4}{5}$

$x = 0 \rightarrow f(0) = 5 \cdot 0 - 4 \cdot 0 = 0$

Puntos de corte con el eje X: $\left\{(0, 0), \left(\frac{4}{5}, 0\right)\right\}$, punto de corte con el eje Y: $(0, 0)$

25 Calcula los puntos de corte con los ejes de estas funciones.

a) $f(x) = x^3 - 4x$ c) $f(x) = -x^3 + x$

b) $f(x) = x^3 - x^2$ d) $f(x) = x^3 + 3x^2$

a) $f(x) = 0 \rightarrow x^3 - 4x = 0 \rightarrow x = -2$,
$x = 0$ o $x = 2$

$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 - 4 \cdot 0 = 0$

Puntos de corte con el eje X: $\{(-2, 0), (0, 0), (2, 0)\}$, punto de corte con el eje Y: $(0, 0)$

b) $f(x) = 0 \rightarrow x^3 - x^2 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = 0$ o $x = 1$

$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 - 0 = 0$

Puntos de corte con el eje X: $\{(0, 0), (1, 0)\}$, punto de corte con el eje Y: $(0, 0)$

c) $f(x) = 0 \rightarrow -x^3 + x = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = -1, x = 0$ o $x = 1$

$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 + 0 = 0$

Puntos de corte con el eje X: $\{(-1, 0), (0, 0), (1, 0)\}$, punto de corte con el eje Y: $(0, 0)$

d) $f(x) = 0 \rightarrow x^3 + 3x^2 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = -3$ o $x = 0$

$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 + 3 \cdot 0 = 0$

Puntos de corte con el eje X: $\{(-3, 0), (0, 0)\}$, punto de corte con el eje Y: $(0, 0)$

26 Determina los puntos de corte con los ejes de las siguientes funciones.

a) $f(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$

b) $f(x) = 2x^3 - 11x^2 + 17x - 6$

c) $f(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$

d) $f(x) = 6x^3 + x^2 - 4x + 1$

a) $f(x) = 0 \rightarrow x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = -2, x = -1$ o $x = 1$

$x = 0 \rightarrow f(0) = 0 + 2 \cdot 0 - 0 - 2 = -2$

Puntos de corte con el eje X:
$\{(-2, 0), (-1, 0), (1, 0)\}$,
punto de corte con el eje Y: $(0, -2)$

b) $f(x) = 0 \to 2x^3 - 11x^2 + 17x - 6 = 0 \to$
$\to x = \frac{1}{2}$, $x = 2$ o $x = 3$

$x = 0 \to f(0) =$
$= 2 \cdot 0 - 11 \cdot 0 + 17 \cdot 0 - 6 = -6$

Puntos de corte con el eje X:
$\left\{\left(\frac{1}{2}, 0\right), (2, 0), (3, 0)\right\}$,
punto de corte con el eje Y: $(0, -6)$

c) $f(x) = 0 \to x^3 + 4x^2 + x - 6 = 0 \to$
$\to x = -3$, $x = -2$ o $x = 1$

$x = 0 \to f(0) = 0 + 4 \cdot 0 + 0 - 6 = -6$

Puntos de corte con el eje X:
$\{(-3, 0), (-2, 0), (1, 0)\}$, punto de corte con el eje Y: $(0, -6)$

d) $f(x) = 0 \to 6x^3 + x^2 - 4x + 1 = 0 \to$
$\to x = -1$, $x = \frac{1}{3}$ o $x = \frac{1}{2}$

$x = 0 \to$
$\to f(0) = 6 \cdot 0 + 0 - 4 \cdot 0 + 1 = 1$

Puntos de corte con el eje X:
$\left\{(-1, 0), \left(\frac{1}{3}, 0\right), \left(\frac{1}{2}, 0\right)\right\}$,
punto de corte con el eje Y: $(0, 1)$

27 Determina los puntos de corte de las funciones.

a) $f(x) = x^4 + 5x^2 - 36$

b) $f(x) = x^4 - 7x^3 - x^2 + 7x$

c) $f(x) = x^4 + x^2$

d) $f(x) = x^3 - 10x^2 + 33x - 36$

a) $f(x) = 0 \to x^4 + 5x^2 - 36 = 0 \to$
$\to x = 2$, $x = -2$

$x = 0 \to f(0) = -36$

Puntos de corte con el eje X:
$\{(2, 0); (-2, 0)\}$

Punto de corte con el eje Y: $(0, -36)$

b) $f(x) = 0 \to x^4 - 7x^3 - x^2 + 7x = 0 \to$
$\to x = 0$, $x = 1$, $x = -1$, $x = 7$

$x = 0 \to f(0) = 0$

Puntos de corte con el eje X:
$\{(0, 0); (1, 0); (-1, 0); (7, 0)\}$

Punto de corte con el eje Y: $(0, 0)$

c) $f(x) = 0 \to x^4 + x^2 = 0 \to x = 0$

$x = 0 \to f(0) = 0$

Punto de corte con el eje X: $(0, 0)$

Punto de corte con el eje Y: $(0, 0)$

La función pasa por el centro de coordenadas.

d) $f(x) = 0 \to$
$\to x^3 - 10x^2 + 33x - 36 = 0 \to$
$\to x = 3$, $x = 4$

$x = 0 \to f(0) = -36$

Puntos de corte con el eje X:
$\{(3, 0); (4, 0)\}$

Punto de corte con el eje Y: $(0, -36)$

28 Halla en cada caso los puntos de corte con los ejes.

a) $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{3}$

b) $f(x) = \frac{2x - 1}{5}$

a) $f(x) = 0 \to x^2 + 4x + 3 = 0 \to$
$\to x = -1$, $x = -3$

$x = 0 \to f(0) = 1$

Puntos de corte con el eje X:
$\{(-1, 0); (-3, 0)\}$

Punto de corte con el eje Y: $(0, 1)$

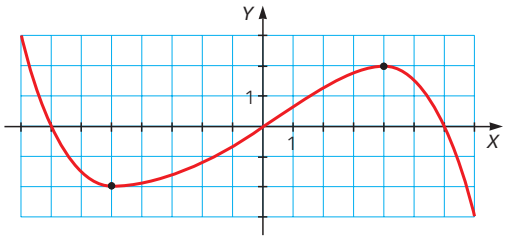
b) $f(x) = 0 \to 2x - 1 = 0 \to x = \frac{1}{2}$

$x = 0 \to f(0) = -\frac{1}{5}$

Punto de corte con el eje X: $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

Punto de corte con el eje Y: $\left(0, -\frac{1}{5}\right)$

29 Estudia el crecimiento de la función y la existencia de máximos y mínimos.



La función es decreciente en el intervalo $(-\infty, -5)$, es creciente en $(-5, 4)$ y es decreciente en $(4, +\infty)$.

La función presenta un mínimo en $x = -5$ y un máximo en $x = 4$.

30 Halla la tasa de variación absoluta y la tasa de variación media de las siguientes funciones en el intervalo [1, 3].

a) $f(x) = x^3$ b) $f(x) = x - 2x$

a) $f(3) - f(1) = 9 - 1 = 8 \rightarrow$

$\rightarrow$ La tasa de variación absoluta es 8.

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4 \rightarrow$$

$\rightarrow$ La tasa de variación media es 4.

b) $f(3) - f(1) = -3 - (-1) = -2 \rightarrow$

$\rightarrow$ La tasa de variación absoluta es -2.

$$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{-3 - (-1)}{2} = -1 \rightarrow$$

$\rightarrow$ La tasa de variación media es -1.

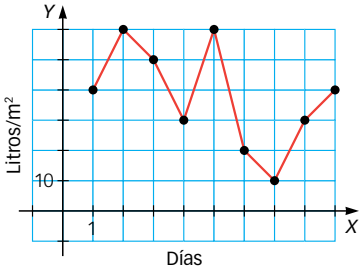
31 **REFLEXIONA.** Si una función es siempre creciente:

a) ¿Cuántos máximos tiene?

b) ¿Cuántos mínimos puede tener?

a) y b) No puede tener ni máximos ni mínimos ya que nunca va a existir un cambio en la monotonía.

32 Esta gráfica representa los litros por metro cuadrado que llovió durante 9 días. Estudia su crecimiento e indica los días que llovió más y menos.

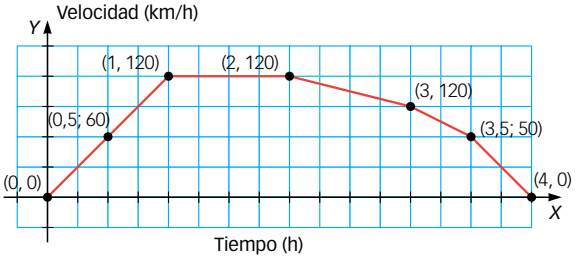


La función crece del día 1 al 2, decrece del día 2 al 4, crece del día 4 al 5, decrece del día 5 al 7 y vuelve a crecer del día 7 al 9.

Los días que llovió más fueron los días 2 y 5, aunque también el día 9 hubo un máximo.

El día que llovió menos fue el día 7, aunque también hubo un mínimo el día 4.

33 Estudia e interpreta el crecimiento de la siguiente gráfica, que muestra la velocidad alcanzada por un coche durante un trayecto de 4 horas.

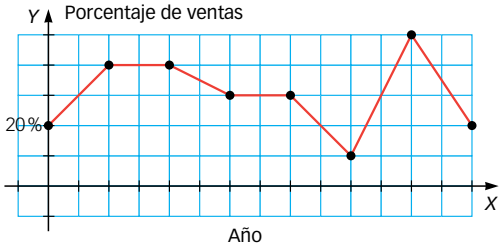


La función crece durante la primera hora: se aprecia que la velocidad aumenta de 0 km/h a 120 km/h.

La función se mantiene constante durante la segunda hora: el coche mantiene una velocidad constante de 120 km/h durante todo ese tiempo.

Durante la tercera y la cuarta hora la función decrece: se puede ver que el coche empieza a disminuir su velocidad de 120 km/h hasta que frena por completo.

34 La gráfica relaciona el porcentaje de ventas de acciones y el año de su venta. ¿En qué año hubo mayor número de ventas? ¿Cuál fue el peor año?

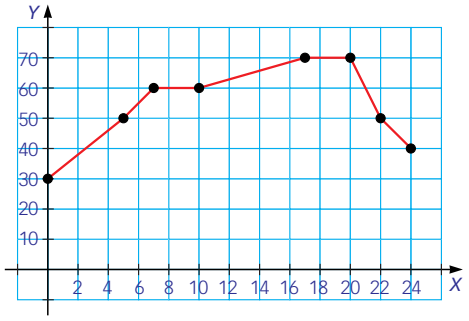


El mayor número de ventas fue el año 2020. Y el peor año en ventas fue 2018.

35 La siguiente tabla muestra la cantidad de ruido ambiental medida en una calle de una ciudad durante un día.

Hora	0	5	7	10	17	20	22	24
Ruido (dB)	30	50	60	60	70	70	50	40

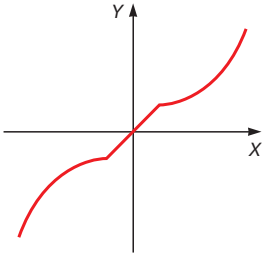
Dibuja la gráfica y estudia su crecimiento.



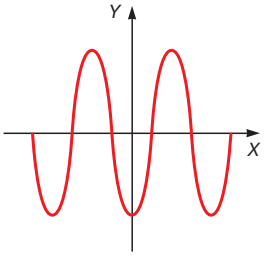
La función es creciente desde las 0 h hasta las 7 h. Desde las 7 h hasta las 10 h se mantiene constante. De las 10 h a las 17 h vuelve a crecer. De las 17 h a las 20 h se mantiene constante. Por último, a partir de las 20 h a las 24 h decrece.

36 Estudia la simetría respecto del eje *Y* y respecto del origen de las siguientes funciones. ¿Son funciones periódicas?

a)



b)



a) Esta función es simétrica respecto del origen, pues la parte del semieje negativo se puede obtener girando 180°, respecto del origen, la parte correspondiente del semieje positivo.

b) Esta función es simétrica respecto del eje de ordenadas porque, si doblamos por el eje *Y*, las dos ramas de la función coinciden.

Esta función b) es periódica.

37 Determina algebraicamente si estas funciones presentan algún tipo de simetría.

a) $f(x) = x^3 + x$

b) $f(x) = x^3 - x^2$

c) $f(x) = \dfrac{2}{x^3}$

d) $f(x) = \sqrt{x^3}$

e) $f(x) = x^2 + 1$

f) $f(x) = x^4 + x^3$

g) $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$

h) $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$

a) Impar, ya que $f(-x) = -f(x)$.

b) Ni par ni impar.

c) Impar, ya que $f(-x) = -f(x)$.

d) Ni par ni impar.

e) Par, ya que $f(-x) = f(x)$.

f) Ni par ni impar.

g) Par, ya que $f(-x) = f(x)$.

h) Par, ya que $f(-x) = f(x)$.

38 **REFLEXIONA.** ¿Puede ser una función simétrica respecto del eje Y y, a la vez, respecto del origen?

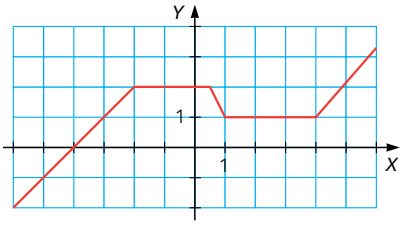
Si la función es par, $f(x) = f(-x)$.
Y, si la función es impar, $-f(x) = f(-x)$.

Por tanto, si la función es par e impar, $f(x) = f(-x) = -f(x)$.

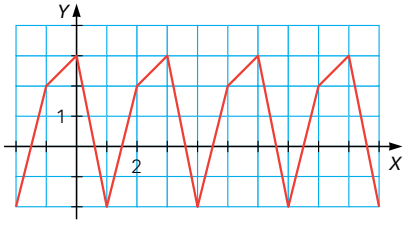
La única opción para que la función cumpla las dos condiciones a la vez es que $f(x) = 0$, que corresponde a la función constante 0.

39 Estudia las siguientes funciones.

a)



b)



a) En el eje X, la función toma todos los valores comprendidos entre $-\infty$ y $+\infty$ → Dom $f = \mathbb{R}$.

En el eje Y, la función toma todos los valores comprendidos entre $-\infty$ y $+\infty$ → Im $f = \mathbb{R}$.

La función es continua.

Punto de corte con el eje X: $(-4, 0)$

Punto de corte con el eje Y: $(0, 2)$

La función crece en $(-\infty, -2)$ y en $(4, +\infty)$, decrece en $(0{,}5; 1)$ y es constante en $(-2; 0{,}5)$ y en $(1, 4)$.

La función no tiene máximos ni mínimos, porque no pasa de creciente a decreciente o viceversa.

La función no es periódica ni simétrica.

b) En el eje X, la función toma todos los valores comprendidos entre $-\infty$ y $+\infty$ → Dom $f = \mathbb{R}$.

En el eje Y, la función toma todos los valores entre -2 y $+3$ → → Im $f = [-2, 3]$.

La función es continua.

Puntos de corte con el eje X:

Sea $k \in \mathbb{Z}$ $(1{,}5 \pm 3k, 0)$; $\left(\frac{2}{3} \pm 3k, 0\right)$

Punto de corte con el eje Y: $(0, 3)$

La función crece en los intervalos de la forma $(3k + 1, 3k + 3)$ $k \in \mathbb{Z}$.

La función decrece en los intervalos de la forma $(3k, 3k + 1)$ $k \in \mathbb{Z}$.

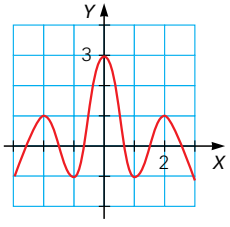
Máximos relativos en los puntos $(3k + 2, 3)$ $k \in \mathbb{Z}$.

Mínimos relativos en los puntos $(3k + 1, -2)$ $k \in \mathbb{Z}$.

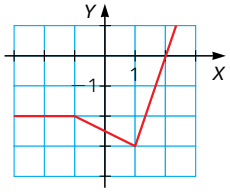
La función es periódica, de periodo $T = 3$, y no es simétrica.

40 Realiza el estudio de estas funciones.

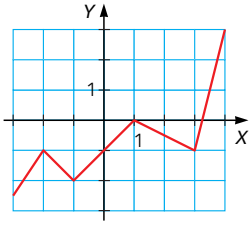
a)



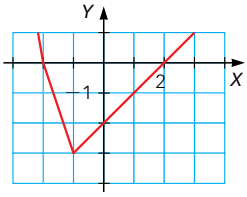
b)



c)



d)



a) En el eje X, la función toma todos los valores comprendidos entre $-\infty$ y $+\infty \rightarrow$ Dom $f = \mathbb{R}$.

En el eje Y, la función toma todos los valores comprendidos entre $-\infty$ y $3 \rightarrow$ Im $f = (-\infty, 3)$.

La función es continua.

La función corta al eje X en 6 puntos, en cada uno de los siguientes intervalos: $(-3, -2)$, $(-2, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$ y $(2, 3)$, una vez en cada intervalo.

Punto de corte con el eje Y: $(0, 3)$

La función crece en $(-\infty, -2)$, en $(-1, 0)$ y en $(1, 2)$, y decrece en $(-2, -1)$, en $(0, 1)$ y en $(2, +\infty)$.

Hay dos máximos relativos, en $(-2, 1)$ y $(2, 1)$, un máximo absoluto en $(0, 3)$ y dos mínimos relativos en $(-1, -1)$ y $(1, -1)$.

La función no es periódica.

La función tiene simetría par.

b) En el eje X, la función toma todos los valores comprendidos entre $-\infty$ y $+\infty \rightarrow$ Dom $f = \mathbb{R}$.

En el eje Y, la función toma todos los valores entre -3 y $+\infty \rightarrow$ $\rightarrow$ Im $f = [-3, +\infty)$.

La función es continua.

Punto de corte con el eje X: $(2, 0)$

Punto de corte con el eje Y: $(0; -2{,}5)$.

La función es constante en $(-\infty, -1)$; decrece en $(-1, 1)$ y crece en $(1, +\infty)$.

Mínimo relativo el punto $(1, -3)$.

La función no es periódica y no es simétrica.

c) En el eje X, la función toma todos los valores comprendidos entre $-\infty$ y $+\infty \rightarrow$ Dom $f = \mathbb{R}$.

En el eje Y, la función toma todos los valores comprendidos entre $-\infty$ y $+\infty \rightarrow$ Im $f = \mathbb{R}$.

La función es continua.

Punto de corte con el eje X: $(1, 0)$ y otro punto de corte está en el intervalo $(3, 4)$.

Punto de corte con el eje Y: $(0, -1)$.

La función crece en $(-\infty, -2)$, en $(-1, 1)$ y en $(3, +\infty)$, y decrece en $(-2, -1)$ y en $(1, 3)$.

Hay dos máximos relativos en $(-2, -1)$ y $(1, 0)$ y dos mínimos relativos en $(-1, -2)$ y $(3, -1)$.

La función no es periódica.

La función no es simétrica.

d) En el eje X, la función toma todos los valores comprendidos entre $-\infty$ y $+\infty \rightarrow$ Dom $f = \mathbb{R}$.

En el eje Y, la función toma todos los valores entre -3 y $+\infty \rightarrow$ $\rightarrow$ Im $f = [-3, +\infty)$.

La función es continua.

Puntos de corte con el eje X: $(-2, 0)$, $(2, 0)$

Punto de corte con el eje Y: $(0, -2)$

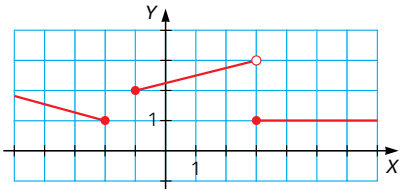
La función es decreciente en $(-\infty, -1)$ y creciente en $(-1, +\infty)$.

Tiene un mínimo relativo en el punto $(-1, -3)$.

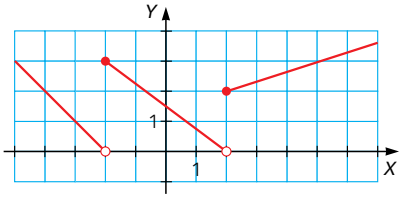
La función no es periódica y no es simétrica.

41 Halla la expresión algebraica de estas gráficas.

a)



b)



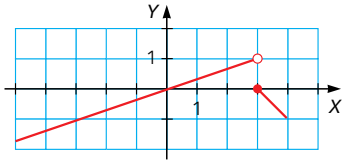
Son funciones definidas a trozos:

a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{-x+1}{3} & \text{si } x \leq -2 \\ \dfrac{x+9}{4} & \text{si } -1 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$

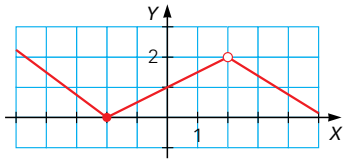
b) $f(x) = \begin{cases} -x-2 & \text{si } x < -2 \\ \dfrac{-3x+6}{4} & \text{si } -2 \leq x < 2 \\ \dfrac{x+4}{3} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

42 Calcula la expresión algebraica de cada función.

a)



b)



a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{3} & \text{si } x < 3 \\ -x+3 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} -x-2 & \text{si } x \leq -2 \\ \dfrac{x+2}{2} & \text{si } -2 < x < 2 \\ \dfrac{-2x+10}{3} & \text{si } x > 2 \end{cases}$

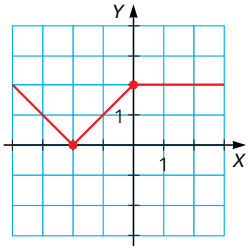
43 **REFLEXIONA.** Escribe la función $f(x) = |x|$ como una función definida a trozos.

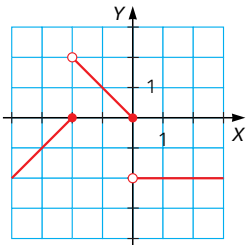
$f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } x > 0 \end{cases}$

44 Relaciona cada función con su representación gráfica.

a) $y = \begin{cases} x+2 & \text{si } x \leq -2 \\ -x & \text{si } -2 < x \leq 0 \\ -2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

b) $y = \begin{cases} -(x+2) & \text{si } x \leq -2 \\ x+2 & \text{si } -2 < x \leq 0 \\ 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$





a) Gráfica de la derecha.

b) Gráfica de la izquierda.

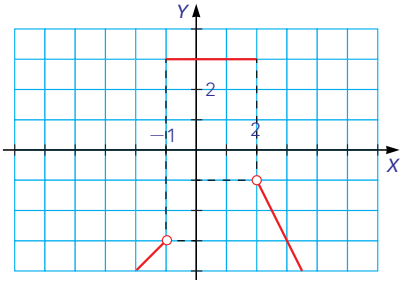
45 Representa estas funciones definidas a trozos.

a) $f(x) = \begin{cases} x-2 & \text{si } x < -1 \\ 3 & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ 3-2x & \text{si } x > 2 \end{cases}$

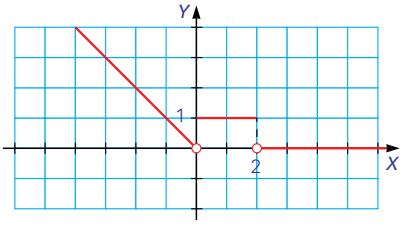
b) $f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} -4 & \text{si } -5 < x < 2 \\ x & \text{si } 2 \leq x \leq 7 \\ -x & \text{si } 7 < x < 10 \end{cases}$

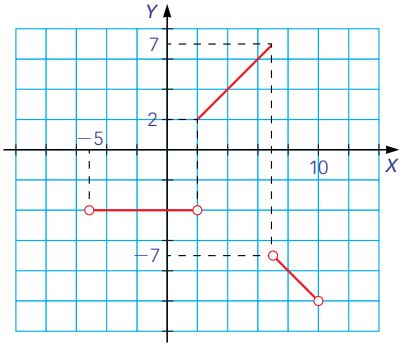
a)



b)

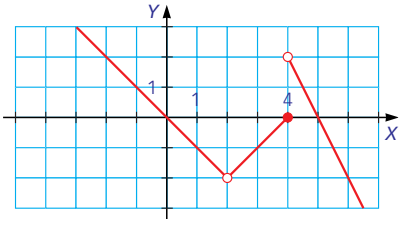


c)



46 Representa y estudia la función $f(x)$.

$$f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < 2 \\ x - 4 & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \\ 10 - 2x & \text{si } x > 4 \end{cases}$$



Dom $f = \mathbb{R}$

Im $f = \mathbb{R}$

La función es discontinua en $x = 4$.

Puntos de corte con el eje X:
{(0, 0), (4, 0), (5, 0)}

Punto de corte con el eje Y: (0, 0)

La función decrece en $(-\infty, 2)$ y en $(4, +\infty)$; la función crece en $(2, 4)$.

Hay un mínimo relativo en $(2, -2)$.

La función no es simétrica ni periódica.

ACTIVIDADES FINALES

1. Identifica relaciones entre magnitudes que se pueden describir como funciones

ACTIVIDADES FLASH

47 ●○○ Razona cuáles de las siguientes relaciones corresponden a funciones.

a) El tamaño de una pared y la cantidad de pintura necesaria para pintarla.

b) Cada mes del año y su número de días.

a) Es una función. Son variables numéricas y para cada tamaño de pared se necesita una única cantidad de pintura.

b) No es una función. La variable independiente, x, que corresponde a cada mes del año, no es una variable numérica; además, al mes de febrero le podrían corresponder dos valores, 28 o 29 días.

48 ●○○ Halla la expresión algebraica de estas funciones.

a) El perímetro de un cuadrado en función de su lado.

b) El precio de los tomates en función de los kilogramos comprados si el precio es 1,25 €/kg.

c) La longitud de una circunferencia y el radio de esta.

d) El espacio que recorre un coche con respecto al tiempo que tarda si su velocidad es 1,5 m/s.

a) $f(x) = 4x$, siendo x la longitud del lado del cuadrado y $f(x)$ su perímetro.

b) $f(x) = 1{,}25x$, siendo x los kilos de tomates que compramos y $f(x)$ el precio final que tenemos que pagar.

c) $f(x) = 2\pi x$, siendo x el radio y $f(x)$ la longitud de la circunferencia.

d) $f(x) = 1{,}5x$, siendo x el tiempo y $f(x)$ el espacio.

49 ●○○ **INVENTA.** Describe dos relaciones entre magnitudes que sean una función. ¿Puedes dar una expresión algebraica que corresponda a esas funciones?

Respuesta abierta. Por ejemplo:

- El perímetro de un triángulo equilátero en función de su lado: $f(x) = 3x$.
- El peso total que lleva un camión en función de las cajas que lleva si cada caja pesa 50 kg: $f(x) = 50x$.

50 ●○○ Completa el sudoku 2 × 2. Ayúdate de los valores de esta tabla para la función $y = -3x + 4$.

	c		
b	d		1
3	a		2
	b		

x	0	b	1	d
y	a	-2	c	-5

$a = 4$ $b = 2$ $c = 1$ $d = 3$

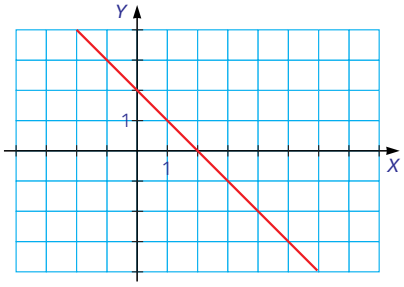
4	1	2	3
2	3	4	1
3	4	1	2
1	2	3	4

CÁLCULO MENTAL

51 ●○○ Realiza una tabla de valores y representa la función $f(x) = -x + 2$.

$f(x) = -x + 2$

x	-1	0	1	2
$f(x)$	3	2	1	0



52 ●○○ Para cada una de las funciones, calcula la imagen de 2, -2, 3, -3, 1 y -1.

a) $f(x) = 5x^2 - 1$

b) $f(x) = x^3 - 1$

c) $f(x) = \dfrac{1}{x^2 + 2}$

d) $f(x) = x^2 - x - 1$

e) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x}{2} + 5}$

f) $f(x) = \dfrac{x^2}{3} - 2x + \dfrac{3}{5}$

a) $f(2) = 19; f(-2) = 19; f(3) = 44;$
$f(-3) = 44; f(1) = 4; f(-1) = 4$

b) $f(2) = 7; f(-2) = -9; f(3) = 26;$
$f(-3) = -28; f(1) = 0; f(-1) = -2$

c) $f(2) = \dfrac{1}{6}; f(-2) = \dfrac{1}{6}; f(3) = \dfrac{1}{11};$
$f(-3) = \dfrac{1}{11}; f(1) = \dfrac{1}{3}; f(-1) = \dfrac{1}{3}$

d) $f(2) = 1; f(-2) = 5; f(3) = 5;$
$f(-3) = 11; f(1) = -1; f(-1) = 1$

e) $f(2) = \sqrt{6}; f(-2) = 2; f(3) = \sqrt{\frac{13}{2}};$
$f(-3) = \sqrt{\frac{7}{2}}; f(1) = \sqrt{\frac{11}{2}};$
$f(-1) = \sqrt{\frac{9}{2}}$

f) $f(2) = \frac{-31}{15}; f(-2) = \frac{89}{15};$
$f(3) = \frac{-12}{15}; f(-3) = \frac{48}{5};$
$f(1) = \frac{-16}{15}; f(-1) = \frac{44}{15}$

53 ●●○ **INVENTA.** Encuentra dos funciones diferentes que se correspondan con esta tabla y complétala en cada caso.

x	−1	0	1	2
y			0	

Respuesta abierta. Por ejemplo:

$f(x) = x - 1$

x	−1	0	1	2
$f(x)$	−2	−1	0	1

$g(x) = x^2 - 2x + 1$

x	−1	0	1	2
$f(x)$	4	1	0	1

54 ●○○ Calcula la expresión algebraica de la función en la que a cada número le corresponde su triple menos su cuadrado y realiza una tabla de valores.

$f(x) = 3x - x^2$

x	−1	0	1	2	3
$f(x)$	−4	0	2	2	0

55 ●●○ Determina la expresión algebraica de la función que relaciona el volumen de una esfera con su radio. Halla el volumen de la esfera de radio 3 cm.

$f(x) = \frac{4}{3}\pi \cdot x^3$

$f(3) = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = 36\pi$

56 ●●● Expresa de manera algebraica, y mediante una tabla, la función que, dado el vector $\vec{v} = (x, 3)$, devuelve su módulo.

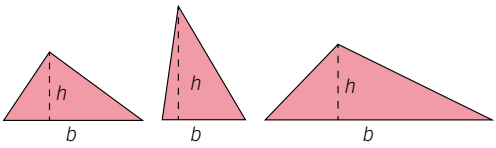
$f(x) = \sqrt{x^2 + 9}$

x	−2	−1	0	1	2
$f(x)$	$\sqrt{13}$	$\sqrt{10}$	3	$\sqrt{10}$	$\sqrt{13}$

57 ●●● Expresa la medida del cateto opuesto al ángulo x, sabiendo que la hipotenusa mide 2 cm.

$f(x) = 2 \cdot sen\, x$

58 ●●○ **INVESTIGA.** Considera los triángulos cuya superficie mide S.



a) Escribe la expresión algebraica que determina la base en función de la altura en estos triángulos.

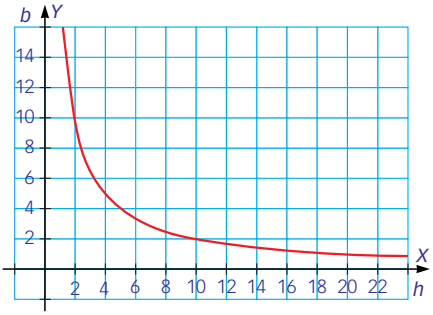
b) ¿Cuál es la función que determina la altura a partir de la base?

c) Representa ambas funciones.

a) $b = \frac{2S}{h}$

b) $h = \frac{2S}{b}$

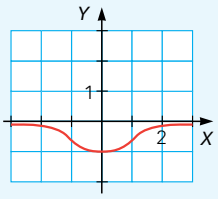
c) Las dos gráficas coinciden si intercambiamos las variables b y h. Representamos solamente una de ellas. Por ejemplo, sea $S = 10$ cm^2:



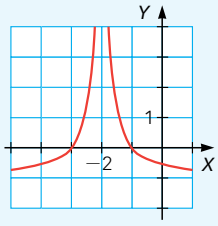
59 **RETO.** La función f verifica que $f(3x - 1) = x^3 + x + 1$ para cualquier número real x. ¿Cuál es el valor de $f(5)$?

$3x - 1 = 5 \rightarrow x = 2 \rightarrow$
$\rightarrow f(5) = 2^3 + 2 + 1 = 11$

c)



d)



a) Dom $f = \mathbb{R}$, Im $f = (0, \infty)$

b) Dom $f = (-2, 2)$, Im $f = (-\infty, \infty)$

c) Dom $f = (-\infty, \infty)$, Im $f = [-1, 0)$

d) Dom $f = (-\infty, -2) \cup (-2, +\infty)$, Im $f = (-1, +\infty)$

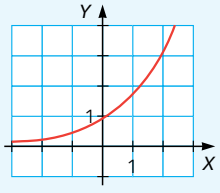
2. Identifica e interpreta las características más relevantes de una función

Dominio y recorrido

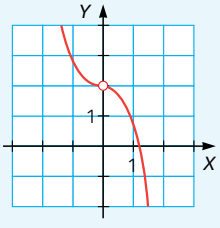
ACTIVIDADES FLASH

60 Determina el dominio y el recorrido.

a)



b)

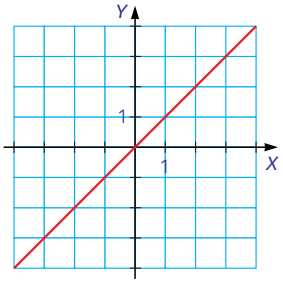


61 **INVENTA.** Dibuja una función con cada dominio.

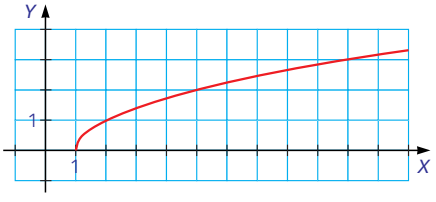
a) $\mathbb{R}$ b) $[1, +\infty)$ c) $\mathbb{R} - \{-3, 2\}$

Respuesta abierta. Por ejemplo:

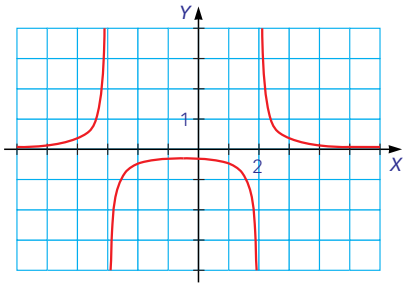
a) $f(x) = x$



b) $f(x) = \sqrt{x - 1}$



c) $f(x) = \dfrac{2}{x^2 + x - 6}$



62 ●●○ Calcula el dominio de estas funciones y haz una tabla de valores.

a) $f(x) = -4x + 2$

b) $f(x) = x^2 - 3x + 1$

c) $f(x) = x - 7$

d) $f(x) = -x^2 + 5x - 2$

a) Dom $f = \mathbb{R}$

x	-1	0	1	2
$f(x)$	6	2	-2	-6

b) Dom $f = \mathbb{R}$

x	-1	0	1	2
$f(x)$	5	1	-1	-1

c) Dom $f = \mathbb{R}$

x	-1	0	1	2
$f(x)$	-8	-7	-6	-5

d) Dom $f = \mathbb{R}$

x	-1	0	1	2
$f(x)$	-8	-2	2	4

63 ●○○ Calcula el dominio de las siguientes funciones.

a) $f(x) = \sqrt{x + 3}$

b) $f(x) = \sqrt{3x + 4}$

c) $f(x) = \sqrt{x^2 - 16}$

d) $f(x) = \sqrt{x^2 + x}$

a) Dom $f = [-3, +\infty)$

b) Dom $f = \left[-\dfrac{4}{3}, +\infty\right)$

c) Dom $f = (-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$

d) Dom $f = (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$

64 ●○○ Calcula el dominio de las funciones.

a) $f(x) = \dfrac{2x}{x + 7}$

b) $f(x) = \dfrac{1}{3x - 1}$

c) $f(x) = \dfrac{-1}{3x^2 - 12x}$

d) $f(x) = \dfrac{x - 7}{7x^2 + 5x}$

a) Dom $f = \mathbb{R} - \{-7\}$

b) Dom $f = \mathbb{R} - \left\{\dfrac{1}{3}\right\}$

c) Dom $f = \mathbb{R} - \{0, 4\}$

d) Dom $f = \mathbb{R} - \left\{0, \dfrac{-5}{7}\right\}$

65 ●●○ **INVENTA.** Escribe la ecuación de una función con estos dominios.

a) $\mathbb{R}$

b) $[1, +\infty)$

c) $(-\infty, 2]$

d) $\mathbb{R} - \{-3, 2\}$

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) $f(x) = 3x - 2$

b) $f(x) = \sqrt{x - 1}$

c) $f(x) = \sqrt{2 - x}$

d) $f(x) = \dfrac{3x}{x^2 + x - 6}$

66 ●●○ **JUEGO.** En la primera ronda, cada estudiante escribe la ecuación de una función cuyo dominio sea $[1, +\infty)$; en la segunda ronda, $(-\infty, -2]$; en la tercera ronda, $[3, +\infty)$, etc. Pierden las personas que se equivoquen o no escriban ninguna.

Si el intervalo es de la forma $[a, +\infty)$, se cogerá la función $f(x) = \sqrt{x - a}$.

Si el intervalo es de la forma $(-\infty, a]$, se cogerá la función $f(x) = \sqrt{a - x}$.

67 ●●● **INVESTIGA.** Comprueba que se cumple que $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$.

¿Qué diferencia hay entre el dominio de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ y el de $g(x) = x + 1$?

$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x + 1) \cdot (x - 1)}{x - 1} = x + 1$

Dom $f = \mathbb{R} - \{1\}$

Dom $f = \mathbb{R}$

68 ●●● **RETO.** Estudia el dominio de las siguientes funciones.

a) $f(x) = \sqrt{\frac{1}{x}}$ b) $f(x) = \sqrt{\frac{2}{x + 1}}$

a) Dom $f = (0, +\infty)$

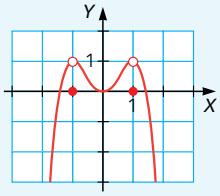
b) Dom $f = (-1, +\infty)$

Continuidad y puntos de corte con los ejes

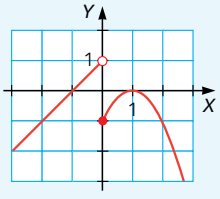
ACTIVIDADES FLASH

69 ●○○ Estudia el tipo de discontinuidad de las funciones.

a)



b)

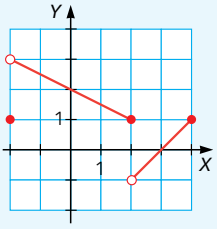


a) La función es continua en todos los puntos, excepto en los puntos $x = -1$ y $x = 1$, en los que presenta una discontinuidad evitable.

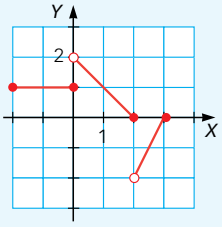
b) La función es continua en todos los puntos, excepto en $x = 0$, donde presenta una discontinuidad de salto finito.

70 ●○○ Indica los puntos de corte con los ejes.

a)



b)



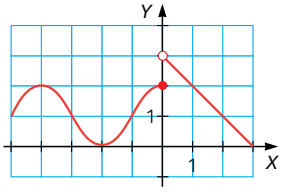
Analizando las gráficas de ambas funciones es sencillo obtenerlos:

a) Cortes con el eje X: $\{(-3, 0); (3, 0)\}$
Corte con el eje Y: $(0, 2)$

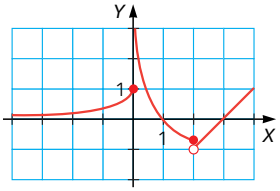
b) Cortes con el eje X: $\{(2, 0); (3, 0)\}$
Corte con el eje Y: $(0, 1)$

71 ●○○ Halla la discontinuidad y los puntos de corte.

a)



b)



a) La función es continua en todos los puntos, excepto en $x = 0$, donde presenta una discontinuidad de salto finito.

Cortes con el eje X: $\{(-2, 0); (3, 0)\}$

Corte con el eje Y: $(0, 2)$

b) La función es continua en todos los puntos, excepto en $x = 0$, donde presenta una discontinuidad de salto infinito, y en $x = 2$, donde presenta una discontinuidad de salto finito.

Cortes con el eje X: $\{(1, 0); (3, 0)\}$

Corte con el eje Y: $(0, 1)$

72 Calcula los puntos de corte con los ejes.

a) $f(x) = 144x^2 - 16$

b) $f(x) = 4x^2 - 7x$

c) $f(x) = x^3 - 16x$

d) $f(x) = x^4 - 13x^2 + 36$

a) $f(x) = 144x^2 - 16$

Puntos de corte con el eje X:

$f(x) = 0 \rightarrow 144x^2 - 16 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = -\frac{1}{3}$ o $x = \frac{1}{3} \rightarrow$

$\rightarrow x: \left\{\left(-\frac{1}{3}, 0\right), \left(\frac{1}{3}, 0\right)\right\}$

Punto de corte con el eje Y:

$f(0) = -16 \rightarrow (0, -16)$

b) $f(x) = 4x^2 - 7x$

Puntos de corte con el eje X:

$f(x) = 0 \rightarrow 4x^2 - 7x = 0 \rightarrow x = 0$

o $x = \frac{7}{4} \rightarrow \left\{(0, 0), \left(\frac{7}{4}, 0\right)\right\}$

Punto de corte con el eje Y:

$f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$

c) $f(x) = x^3 - 16x$

Puntos de corte con el eje X:

$f(x) = 0 \rightarrow x^3 - 16x = 0 \rightarrow x = -4,$

$x = 0$ o $x = 4 \rightarrow \{(-4, 0), (0, 0), (4, 0)\}$

Punto de corte con el eje Y:

$f(0) = 0 \rightarrow (0, 0)$

d) $f(x) = x^4 - 13x^2 + 36$

$f(x) = 0 \rightarrow x^4 - 13x^2 + 36 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = -3, x = -2, x = 2$ o $x = 3 \rightarrow$

Puntos de corte con el eje X:

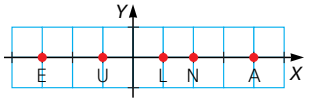
$\{(-3, 0), (-2, 0), (2, 0), (3, 0)\}$

Punto de corte con el eje Y:

$f(0) = 36 \rightarrow (0, 36)$

73 Completa la tabla hallando ordenadamente los puntos de corte con el eje X de las funciones.

Artículos	Masculino singular	Femenino singular
Determinado	$f(x) = x^2 + 2x - 3$	$f(x) = x^2 - 5x + 4$
Indeterminado	$f(x) = x^2 - x - 2$	$f(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 8$



$f(x) = x^2 + 2x - 3$.

Puntos: de corte con el eje X:

$(-3, 0)$ E

$(1, 0)$ L

Artículo determinado, masculino, singular: EL

$f(x) = x^2 - x - 2$.

Puntos de corte con el eje X:

$(-1, 0)$ U

$(2, 0)$ N

Artículo indeterminado masculino singular: UN

$f(x) = x^2 - 5x - 4$.
Puntos de corte con el eje X:
(1, 0) L
(4, 0) A
Artículo determinado femenino singular: LA

$f(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 8$.
Puntos de corte con el eje X:
(−1, 0) U
(2, 0) N
(4, 0) A
Artículo indeterminado femenino singular: UNA

74 ●●○ Calcula la expresión algebraica de una función polinómica de primer grado cuyos puntos de corte son $A(2, 0)$ y $B(0, 2)$.

$f(x) = ax + b$. Como pasa por los puntos (2, 0) y (0, 2), tenemos que:

$f(0) = 2 \rightarrow b = 2$

$f(2) = 0 \rightarrow 2a + 2 = 0 \rightarrow a = -1$

Por tanto: $f(x) = -x + 2$

75 ●●○ **JUEGO.** En la primera ronda, cada estudiante escribe la ecuación de una función que corte los ejes en (1, 0); en la segunda ronda, en (0, 2); en la tercera ronda, en (3, 0), etc. Pierden las personas que coincidan en una función o no escriban ninguna.

Para los puntos de la forma $(n, 0)$, con $n \in \mathbb{N}$, se puede optar siempre por la función $f(x) = x - n$.

Para los puntos de la forma $(0, n)$, con $n \in \mathbb{N}$, se puede optar siempre por la función $f(x) = n$.

76 ●●○ **INVESTIGA.** Determina qué afirmaciones son ciertas.

a) Una función $y = mx$ no corta los ejes.

b) Una función $y = mx + n$ corta siempre los dos ejes.

c) Una función $y = n$ no corta el eje Y.

a) Falso. Corta los ejes en (0, 0).

b) Verdadero. Cuando $m = 0$, no corta al eje X salvo si $n = 0$, que sería el propio eje X.

c) Falso. Lo corta en el punto $(0, n)$.

77 ●●● **RETO.** Calcula los puntos de corte con los ejes.

a) $f(x) = \sqrt{x^2 + a}$

b) $f(x) = \dfrac{x^2 + a}{x^2 - 5x + 6}$

a) Puntos de corte con el eje X:
- Si $a = 0 \rightarrow (0, 0)$
- Si $a < 0 \rightarrow \left(\pm\sqrt{-a}, 0\right)$
- Si $a > 0$, no existe punto de corte con X.

Puntos de corte con el eje Y:
- Si $a \geq 0 \rightarrow \left(0, \sqrt{a}\right)$
- Si $a < 0$, no existe punto de corte con Y.

b) Puntos de corte con el eje X:
- Si $a = 0 \rightarrow (0, 0)$
- Si $a < 0 \rightarrow \left(\pm\sqrt{-a}, 0\right)$
- Si $a > 0$, no existe punto de corte con X.

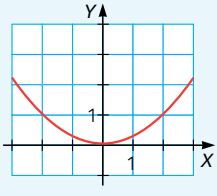
Punto de corte con el eje Y: $\left(0, \dfrac{a}{6}\right)$

Crecimiento y decrecimiento

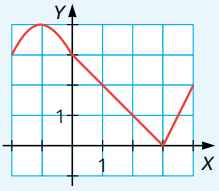
ACTIVIDADES FLASH

78 ●○○ Estudia el crecimiento y decrecimiento de las funciones.

a)



b)



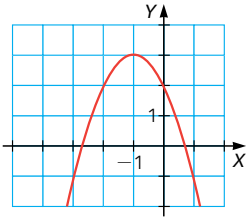
Analizando la gráfica de cada función vemos que:

a) La función es decreciente en $(-\infty, 0)$ y creciente en $(0, +\infty)$.

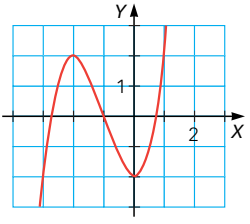
b) La función es creciente en $(-\infty, -1)$ y $(3, +\infty)$ y decreciente en $(-1, 3)$.

79 ●○○ Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos de las funciones.

a)



b)

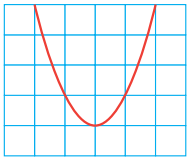


Considerando las dos gráficas podemos ver que:

a) La función es creciente en $(-\infty, -1)$ y decreciente en $(-1, +\infty)$. Tiene un máximo relativo en $(-1, 3)$.

b) La función es creciente en $(-\infty, -2)$ y en $(0, +\infty)$ y decreciente en $(-2, 0)$. Tiene un máximo relativo en $(-2, 2)$ y un mínimo relativo en $(0, -2)$.

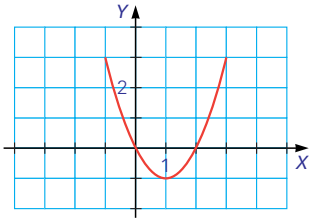
80 ●●○ Dibuja los ejes para que el mínimo esté en $(1, -1)$.



a) ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes?

b) Dibuja ahora los ejes para que el mínimo sea $(1, -4)$. ¿Cuáles son los puntos de corte?

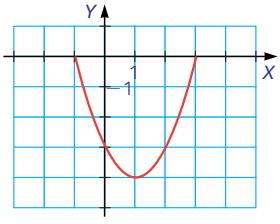
a)



Cortes con el eje X: $\{(0, 0); (2, 0)\}$

Corte con el eje Y: $(0, 0)$

b)



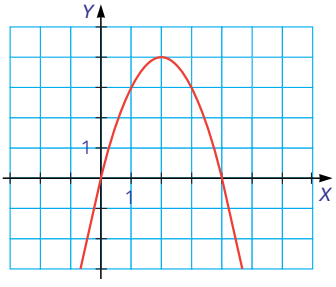
Cortes con el eje X: $\{(-1, 0); (3, 0)\}$

Corte con el eje Y: $(0, -3)$

81 ●○○ **INVENTA.** Representa una función con las siguientes características:

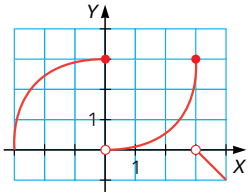
- Tiene un máximo en $P(2, 4)$.
- Es creciente en el intervalo $(-\infty, 2)$.
- Es decreciente en el intervalo $(2, +\infty)$.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

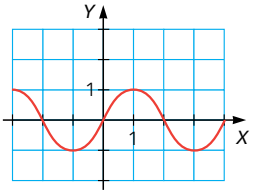


82 ●●○ Estudia el crecimiento y el decrecimiento de estas gráficas. ¿En qué puntos alcanzan los valores máximos y mínimos? ¿Son máximos y mínimos?

a)



b)



a) La función es creciente en $(-\infty, 0)$ y en $(0, 3)$. Es constante en $(3, 5)$ y decreciente en $(5, +\infty)$. Alcanza su máximo valor en $x = 0$ y en $x = 3$, pero no son máximos porque no hay cambio de creciente a decreciente. No tiene mínimo valor.

b) La función es decreciente en los intervalos de la forma $(4k + 1, 4k + 3)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
La función es creciente en los intervalos de la forma $(4k + 3, 4k + 5)$, con $k \in \mathbb{Z}$.
La función tiene máximos en los puntos $(4k + 1, 1)$, con $k \in \mathbb{Z}$, y tiene mínimos en los puntos $(4k - 5, -1)$, con $k \in \mathbb{Z}$.

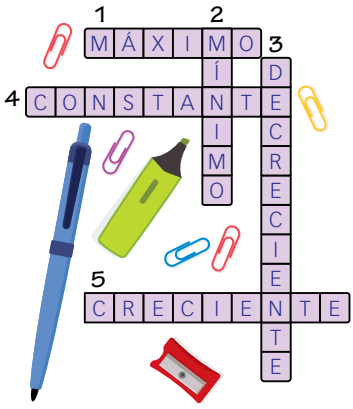
83 ●○○ Resuelve el crucigrama.

HORIZONTALES

1. Punto de una función en el que esta pasa de ser creciente a decreciente.
4. Dados $x_1, x_2 \in (a, b)$ con $x_1 < x_2$, si $f(x_1) = f(x_2)$, la función es ___ en (a, b).
5. Dados $x_1, x_2 \in (a, b)$ con $x_1 < x_2$, si $f(x_1) < f(x_2)$, la función es ___ en (a, b).

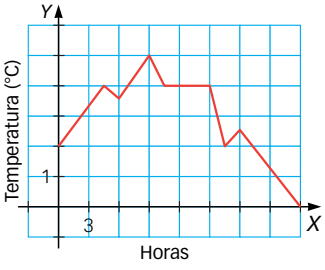
VERTICALES

2. Punto de una función en el que esta pasa de ser decreciente a creciente.
3. Dados $x_1, x_2 \in (a, b)$ con $x_1 < x_2$, $f(x_1) > f(x_2)$, la función es ___ en (a, b).



84 ●●○ La evolución de la temperatura a lo largo de un día en una ciudad ha sido recogida en la siguiente gráfica.

Determina cuándo se alcanzó la temperatura máxima y mínima, y di si ese máximo es absoluto o relativo.



La temperatura máxima fue de 5 °C, se alcanzó a las 9:00 h y representa un máximo absoluto; la temperatura mínima fue de 0 °C y se alcanzó a las 24:00 h.

85 ●●● **INVESTIGA.** Una función $f(x)$ es creciente, su dominio es $[-6, 3]$ y su recorrido es $[3, 6]$. Calcula $f(-6)$ y $f(3)$.

$f(-6) = 3$

$f(3) = 6$

86 ●●○ Completa el crucigrama con la tasa de variación media.

a) $f(x) = x^3 - 5$ en $[4, 8]$

b) $f(x) = x^2 + 2x$ en $[3, 5]$

c) $f(x) = x^2 + x$ en $[11, 13]$

d) $f(x) = x^3 + x$ en $[1, 3]$

e) $f(x) = 5x + 2$ en $[1, 3]$

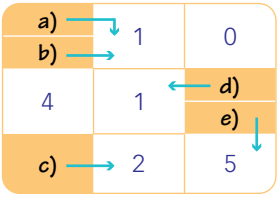
a) $\dfrac{f(8) - f(4)}{8 - 4} = \dfrac{507 - 59}{4} = 112$

b) $\dfrac{f(5) - f(3)}{5 - 3} = \dfrac{35 - 15}{2} = 10$

c) $\dfrac{f(13) - f(11)}{13 - 11} = \dfrac{182 - 132}{2} = 25$

d) $\dfrac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \dfrac{30 - 2}{2} = 14$

e) $\dfrac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \dfrac{17 - 7}{2} = 5$



87 ●●● **INVESTIGA.** Determina qué afirmaciones son ciertas.

a) Si la *TVM* de una función en un intervalo es 7, la función es creciente en ese intervalo.

b) En una función $y = mx$, la *TVM* es la pendiente.

c) Dos funciones de la forma $y = mx + n$ tienen la misma *TVM*.

a) Falso. En el intervalo la función puede haber crecido, ser constante y decrecer y que la *TVM* sea positiva. La *TVM* solo depende del valor final, el valor inicial y los valores que toma la función en esos dos puntos.

b) Verdadero. Para el intervalo $[x_1, x_2]$:

$$TVM = \frac{mx_2 - mx_1}{x_2 - x_1} = \frac{m(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = m$$

c) Falso. Depende del valor de las pendientes.

Cómo se calcula la tasa de variación relativa de una función

88 Halla la tasa de variación relativa de la función $f(x) = x^2$ en el intervalo $[2, 4]$.

La **tasa de variación relativa** de una función en un intervalo $[a, b]$ mide la variación, en tanto por ciento, de dicha función en $[a, b]$ respecto del valor alcanzado en a.

$$TVR[a, b] = \frac{f(b) - f(a)}{f(a)} \cdot 100$$

Resuelta en el libro de texto.

89 ●○○ Halla la tasa de variación relativa en $[-1, 2]$.

a) $y = 3x - 1$

b) $y = 1 - 3x$

c) $y = x^2 - 5x + 2$

a) $TVR = \dfrac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} \cdot 100 = \dfrac{5 - (-4)}{3} \cdot 100 = 300\,\%$

b) $TVR = \dfrac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} \cdot 100 = \dfrac{-5 - 4}{3} \cdot 100 = -300\,\%$

c) $TVR = \dfrac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} \cdot 100 = \dfrac{-4 - 8}{3} \cdot 100 = -400\,\%$

90 ●●○ **INVESTIGA.** Dibuja las gráficas de dos funciones que tengan la misma tasa de variación media en el intervalo [1, 5] y que pasen por los puntos $A(1, 2)$ y $B(5, 7)$. ¿Podrías dibujar alguna más? ¿Cuántas?

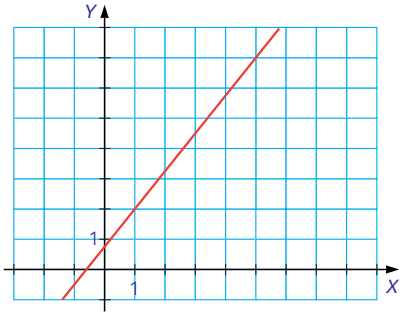
Respuesta abierta.

Lo cumplirá cualquier función $f(x)$ que cumpla que $f(1) = 2$ y que $f(5) = 7$, valores fijados en el enunciado. Para estos valores aplicando la fórmula del *TVM* en los puntos dados se obtiene que

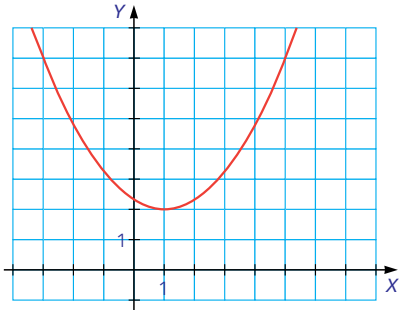
$TVM\,[1, 5] = \frac{5}{4}$.

Por ejemplo, dos funciones que lo cumplen son:

$f(x) = \frac{5x + 3}{4}$



$f(x) = \frac{5}{16}x^2 - \frac{5}{8}x + \frac{37}{16}$



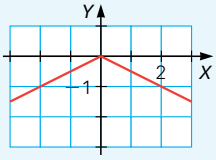
Cualquier función que dibujemos que pase por esos dos puntos cumple la condición. Existen infinitas.

Simetría y periodicidad

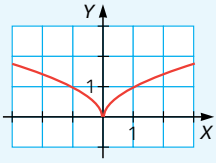
ACTIVIDADES FLASH

91 ●○○ Dadas las siguientes gráficas, estudia su simetría.

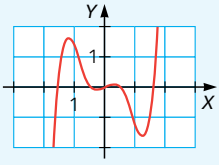
a)



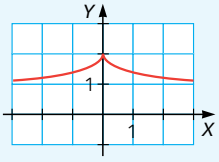
b)



c)



d)



Analizando la gráfica de cada una de las funciones respecto de los ejes, podemos ver que:

a) La función tiene simetría par.

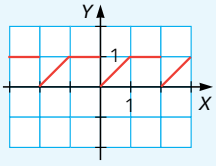
b) La función tiene simetría par.

c) La función tiene simetría impar.

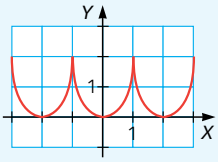
d) La función tiene simetría par.

92 ●○○ Di qué funciones son periódicas y halla su periodo.

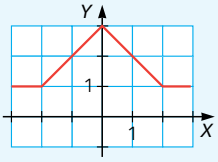
a)



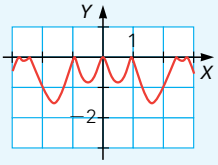
b)



c)



d)



a) Es periódica. $T = 2$.

b) Es periódica. $T = 2$.

c) No es periódica.

d) No es periódica.

93 ●○○ Determina la simetría de estas funciones si la tienen.

a) $f(x) = x^3 - 11x + 3$

b) $f(x) = x^3 - 15x^2$

c) $f(x) = x^3 - 5x$

d) $f(x) = x^5 - x$

e) $f(x) = x^4 + 13x^2$

f) $f(x) = x^4 - 21x^2 + 3$

g) $f(x) = x^4 - 2x^2$

h) $f(x) = x^6 + 8x^4$

a) No tiene.

b) No tiene.

c) Simetría impar: $f(-x) = -f(x)$

d) Simetría impar: $f(-x) = -f(x)$

e) Simetría par: $f(x) = f(-x)$

f) Simetría par: $f(x) = f(-x)$

g) Simetría par: $f(x) = f(-x)$

h) Simetría par: $f(x) = f(-x)$

94 ●●○ Determina la simetría de estas funciones si la tienen.

a) $f(x) = \dfrac{1}{x^3}$

b) $f(x) = \dfrac{3}{x^3 - x}$

c) $f(x) = \dfrac{x}{2x^2 - 1}$

a) Simetría impar: $f(-x) = -f(x)$

b) Simetría impar: $f(-x) = -f(x)$

c) Simetría impar: $f(-x) = -f(x)$

95 ●●○ **INVESTIGA.** Una función es simétrica respecto de la recta $x = -1$. Si no está definida para $x = 2$, ¿para qué otro valor no estará definida?

Para $x = -4$.

96 ●●● **RETO.** ¿Puedes encontrar alguna función con simetría par e impar a la vez?

La función $f(x) = 0$ cumple que $f(x) = f(-x) = -f(x)$; por tanto, es par e impar a la vez.

Cómo se representa una función conociendo algunas de sus características

97 Representa una función que cumpla:

- Dom $f = \mathbb{R}$
- $f(2) = -1$
- Corta los ejes en (1, 0), (3, 0) y (0, 2).
- Decrece en $(-\infty, 2)$ y crece en $(2, +\infty)$.

Resuelta en el libro de texto.

98 ●●○ Determina la gráfica de una función con estas características:

- Tiene un máximo en $A(-1, 3)$.
- Tiene un mínimo en $B(0, 0)$.
- Es creciente en el intervalo $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.
- Es decreciente en el intervalo $(-1, 1)$.

No podemos encontrar una gráfica que sea decreciente en el intervalo $(-1, 1)$ y que tenga un mínimo en $x = 0$.

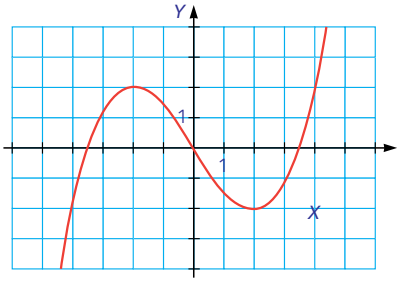
Para que tenga un mínimo en ese punto debería pasar de ser decreciente a creciente en el intervalo $(-1, 1)$, lo que no se cumple.

99 ●●○ Representa la gráfica de una función tal que:

- Tiene un máximo en $A(-2, 2)$.
- Tiene un mínimo en $x = 2$.
- Presenta simetría impar.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

$f(x) = \frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{2}x$



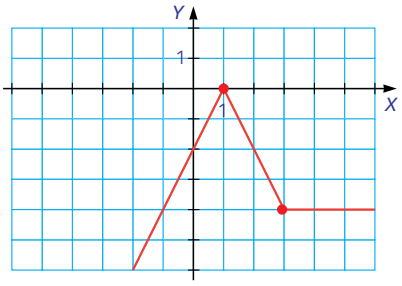
Funciones definidas a trozos

100 ●○○ Representa la función y obtén el dominio y el recorrido.

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2 - 2x & \text{si } 1 < x \leq 3 \\ -4 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Dom $f = \mathbb{R}$

Im $f = (-\infty, 0]$



101 ●●○ Completa para que las funciones sean continuas.

a) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 7x + 1 & \text{si } x \neq 1 \\ \square & \text{si } x = \square \end{cases}$

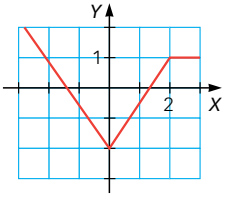
b) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ \square & \text{si } 0 < x < 3 \\ 5 & \text{si } x \geq \square \end{cases}$

a) $-5; 1$

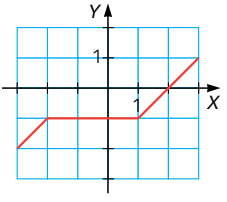
b) $\frac{5}{3}x; 3$

102 ●●○ Halla la expresión algebraica de las siguientes funciones definidas a trozos.

a)



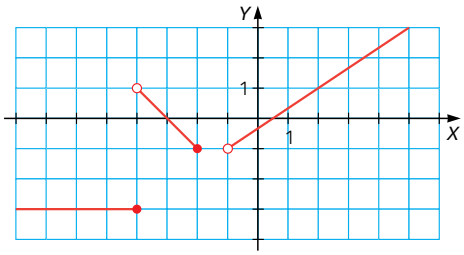
b)



a) $f(x) = \begin{cases} -\frac{3}{2}x - 2 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{3}{2}x - 2 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

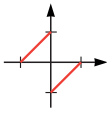
b) $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < -2 \\ -1 & \text{si } -2 \leq x < 1 \\ x - 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

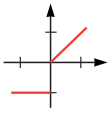
103 ●●● Calcula la expresión algebraica de la siguiente función.

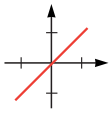


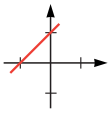
$$f(x) = \begin{cases} -3 & \text{si } x \leq -4 \\ -x - 3 & \text{si } -4 < x \leq -2 \\ \dfrac{2x-1}{3} & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

104 ●●● **RETO.** ¿Cuál es la gráfica de $f(x) = x - \dfrac{x}{|x|}$?

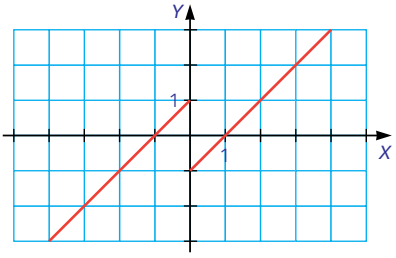
a) 

c) 

b) 

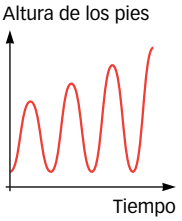
d) 

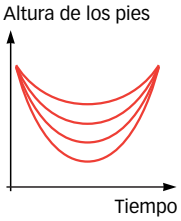
Ninguna corresponde. La gráfica es:

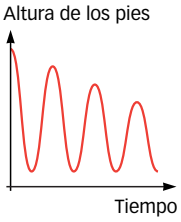


3. Interpreta y relaciona las funciones elementales con fenómenos cotidianos

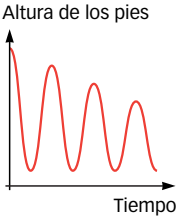
105 **MATEMÁTICAS Y... FÍSICA.** ●●○ El movimiento de un columpio se puede describir como un movimiento oscilatorio. Cuando alguien lo empuja, la fuerza inicial hace que se mueva hacia delante, y la fuerza de la gravedad actúa sobre él, haciendo que vuelva hacia atrás. La fuerza de la gravedad hace disminuir su velocidad. Esto hace que el movimiento de oscilación cada vez tenga menos recorrido y termine parándose. Si el eje vertical de estas gráficas representa la altura de los pies de quien se columpia, y el eje horizontal, el tiempo que transcurre, ¿cuál de estas gráficas corresponde al movimiento de un columpio?







La gráfica que corresponde al movimiento del columpio es esta:



106 **MATEMÁTICAS Y... FÍSICA.** ●●○ El sonido se propaga a una velocidad de 340 m/s. Dibuja estas gráficas:

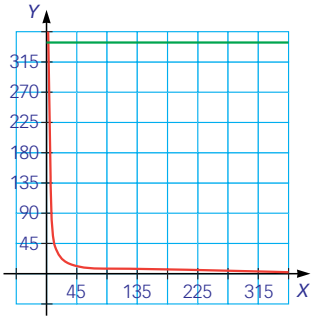
a) La relación entre la velocidad del sonido y el tiempo.

b) La relación entre los metros que recorre y el tiempo.

c) Las relaciones anteriores para un coche que circula a una velocidad media de 80 km/h.

a) $f(t) = \dfrac{340}{t}$

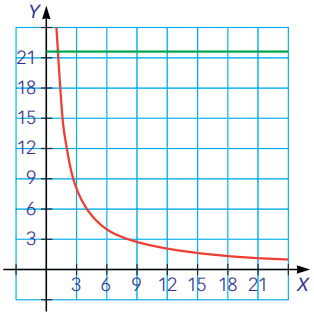
b) $g(t) = \dfrac{340t}{t} = 340$



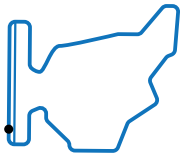
c) 80 km/h = 22,22 m/s

$f(t) = \dfrac{22{,}22}{t}$

$g(t) = \dfrac{22{,}22t}{t} = 22{,}22$



107 **MATEMÁTICAS Y... AUTOMOVILISMO.**

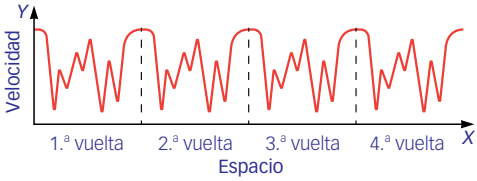


En el Gran Premio de Hungría de Automovilismo, el piloto Fernando Alonso obtuvo su primera victoria en Fórmula 1, en un circuito de 4 381 m de longitud.

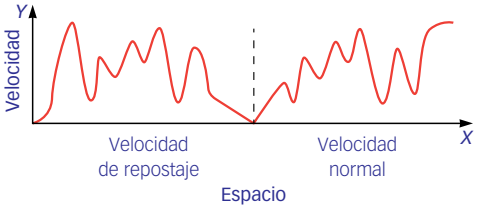
a) Representa aproximadamente la evolución de la velocidad del coche durante 4 vueltas.

b) Dibuja la gráfica que corresponde a la vuelta en la que el piloto se detuvo a repostar.

a) Gráfica correspondiente a 4 vueltas:



b) Gráfica correspondiente a la vuelta en la que se detiene a repostar:

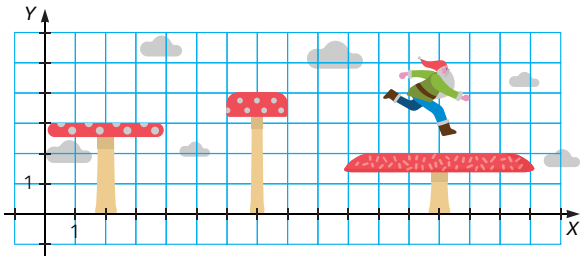


108 **MATEMÁTICAS Y... MEDICINA.**

Un electrocardiograma presenta la variación de la actividad coronaria, marcando los movimientos del corazón. ¿Es una función periódica?

La función es periódica cuando el ritmo cardiaco es constante. Aunque se pueden apreciar pequeñas diferencias al inicio de la función y entre cada trozo de función, podemos considerar que son periódicas.

109 **MATEMÁTICAS Y... VIDEOJUEGOS.** En un videojuego, el único suelo por el que el personaje puede desplazarse para no caerse es el que forman las setas. ¿Es continua la función suelo? ¿De qué tipo de función se trata? Escribe la ecuación de la función.

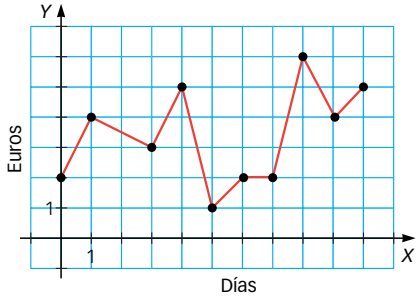


Analizando el dibujo vemos que las setas no cubren, en su parte alta, todos los valores de la variable x. Por eso la función suelo no es continua.

Se trata, por tanto, de una función que está definida a trozos.

$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 4 & \text{si } 6 \leq x \leq 8 \\ 2 & \text{si } 10 \leq x \leq 16 \end{cases}$$

110 ●●○ La variación del precio de una acción de una empresa se muestra en la siguiente gráfica. Estudia su crecimiento.



a) ¿Cuándo tuvo el mayor precio?

b) ¿Y el menor?

c) ¿Cuál fue el precio en cada caso?

La función es creciente en (0, 1), (3, 4), (5, 6), (7, 8) y (9, 10).

La función es constante en (6, 7).

La función es decreciente en (1, 3), (4, 5) y (8, 9).

a) El precio más alto lo alcanzó el día 8.

b) El precio más bajo lo alcanzó el día 5.

c) Fue de 6 € y 1 €, respectivamente.

111 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... CIRCULACIÓN.** La distancia de frenado de un vehículo es la distancia que recorre desde que se pisa el freno hasta que se detiene. Esta distancia depende de varios factores: la velocidad del vehículo, el estado de los neumáticos, las condiciones de la carretera... Para calcular la distancia de frenado, se puede utilizar la siguiente fórmula:

$$\text{D. de frenado} = \frac{\text{Velocidad del vehículo}^2}{2 \cdot \text{coeficiente de fricción} \cdot \text{gravedad}}$$

Donde el coeficiente de fricción es una medida de la capacidad de los neumáticos para agarrarse a la superficie de la carretera. Puede variar según los neumáticos y la carretera, pero, en general, se considera que es aproximadamente 0,7.

a) ¿Es esta relación una función?

b) ¿Cuál es la distancia de frenado de un vehículo que circula a 90 km/h?

c) ¿Cuál será su mínimo? ¿Tendrá un máximo absoluto?

a) Sí. Para cada valor de la velocidad le hace corresponder solo un valor de distancia de frenado.

b) 90 km/h = 25 m/s

$$\text{D. de frenado} = \frac{25^2}{2 \cdot 0{,}7 \cdot 9{,}8} = 45{,}55 \text{ m}$$

Un vehículo que circula a 90 km/h recorre, al frenar, una distancia de 45,55 m.

c) Su gráfica se corresponde con una parábola de vértice (0, 0).

El mínimo, por tanto, se da cuando está parado y la distancia sería 0 m. La función no alcanza ningún máximo absoluto.

112 **MATEMÁTICAS Y... COSTES.**

Expresa el coste de los envíos mediante una función definida a trozos.

Envío de pedidos grandes

Precio del pedido	Precio del servicio
menos de 400 €	39 €
400 € - 990 €	10 % importe del pedido
990 € o más	99 €

Sean x el precio del pedido y $f(x)$ los costes de envío en función del precio del pedido en euros.

$$f(x) = \begin{cases} 39 & \text{si } x < 400 \\ 0{,}10x & \text{si } 400 \leq x < 900 \\ 99 & \text{si } x \geq 990 \end{cases}$$

FAKE NEWS

Cuántas veces se puede doblar una hoja de papel

Una hoja de papel solo puede doblarse 7 veces y, si lo consiguiéramos, el papel doblado alcanzaría la altura de la torre Eiffel.

Y tú, ¿qué opinas?

Dependería del grosor del papel utilizado. Con 7 dobleces, para llegar a la altura de la torre Eiffel necesitaríamos que el grosor del papel fuera:

$2^7 \cdot x = 330\,000$ mm $\rightarrow$

$\rightarrow x = 2\,578{,}125$ mm $= 2{,}58$ m

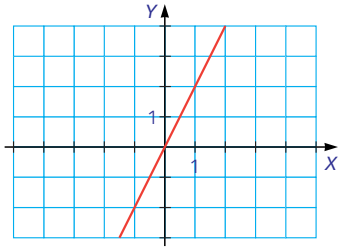
Es demasiado grosor para un papel, no existe.

Por tanto, es cierto que cada vez que doblamos un papel la altura crece de forma exponencial pero no tanto para que en 7 dobleces tengamos la altura de la torre Eiffel.

PROBLEMAS APARENTEMENTE DISTINTOS

113 Representa la función:

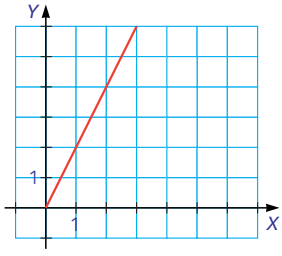
$f(t) = 2t$



114 Representa la función que relaciona el espacio que recorre un coche y el tiempo que transcurre, si la velocidad del vehículo es 2 m/s.

Espacio recorrido = velocidad · tiempo

$f(t) = 2t$



115 Calcula la tasa de variación absoluta y media de la función $f(t) = \frac{t}{12}$ en [12, 24].

$TVA\,[12, 24] = f(24) - f(12) = 2 - 1 = 1$

$TVM\,[12, 24] = \dfrac{f(24) - f(12)}{24 - 12} = \dfrac{1}{12}$

116 Susana sale a dar un paseo por un parque. Si camina a 5 km/h:

a) Calcula la distancia que recorre entre los minutos 12 y 24.

b) Halla la velocidad media que llevó durante el paseo en km/min.

a) $5 \text{ km/h} = \dfrac{1}{12} \text{ km/min}$

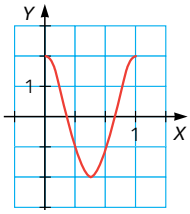
Distancia recorrida $=$

$= \dfrac{1}{12} \cdot 24 - \dfrac{1}{12} \cdot 12 = 1 \text{ km}$

b) $V_{\text{media}} = \dfrac{\text{Distancia recorrida}}{\text{tiempo empleado}} =$

$= \dfrac{1}{12} \text{ km/min} = 5 \text{ km/h}$

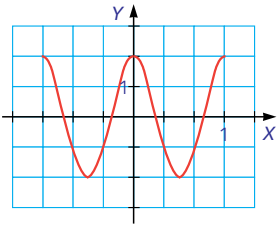
117 Observa la gráfica de la función.



a) Completa la gráfica para que sea periódica de periodo $T = 1$.

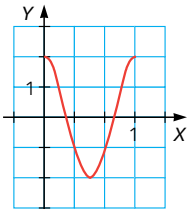
b) ¿Qué valor máximo alcanza la función?

a)



b) El valor máximo que alcanza la función es 2.

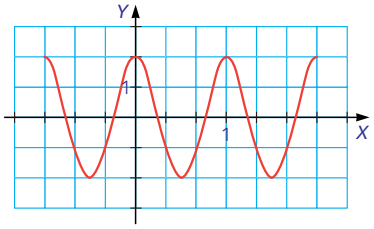
118 Esta gráfica muestra la altura a la que se encuentra la punta de la aguja segundero en un reloj durante un minuto.



a) Completa la gráfica para el minuto anterior y el minuto siguiente.

b) ¿Cuánto mide la aguja?

a)



b) La aguja mide 2 unidades.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

1 Causas y consecuencias

La fluctuación de las divisas se debe a muchos factores; por tanto, es muy complicado elaborar modelos fiables que permitan predecirla.

- Halla de forma aproximada el dominio y el recorrido de la función que representa cada gráfica.
- Indica aproximadamente cuándo alcanzó cada divisa su máximo y su mínimo.
- ¿Cuál de las divisas ha sufrido más fluctuaciones? ¿Y cuál ha sido más estable?
- Indica el valor aproximado de cada una de ellas con respecto al euro en enero de 2022.

- Dólar: Dom $f = (2003; 2023)$; Im $f = (1; 1{,}6)$

  Libra: Dom $f = (2003; 2023)$; Im $f = (0{,}7; 1{,}1)$

  Yen: Dom $f = (2003; 2023)$; Im $f = (1; 1{,}7)$

  Franco: Dom $f = (2003; 2023)$; Im $f = (0{,}9; 1{,}7)$

  Yuan: Dom $f = (2003; 2023)$; Im $f = (1{,}2; 1{,}8)$
- El dólar alcanzó su máximo valor en 2008 y su mínimo valor en 2022.

  La libra alcanzó su máximo valor en 2008 y su mínimo valor en 2007.

  El yen alcanzó su máximo valor en 2008 y su mínimo valor en 2013.

  El franco alcanzó su máximo valor en 2008 y su mínimo valor en 2022.

  El yuan alcanzó su máximo valor en 2005 y su mínimo valor en 2015 y 2022.
- La divisa que ha sufrido más fluctuaciones ha sido el franco y la que menos la libra.
- En enero de 2022 el valor aproximado de cada una de ellas respecto al euro era:

  Dólar: 1,10.

  Libra: 0,90.

  Yen: 1,30.

  Franco: 1,10.

  Yuan: 1,30.

2 ¿Qué moneda vale más?

La opción de teletrabajar desde casa permite a muchas personas aceptar empleos en países extranjeros sin necesidad de emigrar. El salario se cobra en la divisa del país en el que se reside. Sin embargo, las empresas y trabajadores autónomos pueden negociar el pago de sus servicios en la divisa del país del cliente.

Busca la versión interactiva del gráfico en la web del Banco de España y contesta.

- Si un autónomo ha prestado un servicio a una empresa americana en enero de 2008 y otro en enero de 2022, cobrando 2 500 $, ¿cuándo ha cobrado más dinero? ¿Cuál ha sido la diferencia aproximada?
- En enero de 2016 prestó el mismo servicio, por el mismo importe, en China y en Japón. ¿Qué cantidad facturó en cada divisa?
- En enero de 2008, el cambio era a 1,468 y, por tanto, ganó: $\frac{2\,500}{1{,}468} = 1\,703\ €$.

  En enero de 2022, el cambio era a 1,1318 y, por tanto, ganó: $\frac{2\,500}{1{,}1318} = 2\,208{,}87\ €$.

  Por tanto, cobró más el de 2022 y la diferencia fue de 505,87 €.
- En enero de 2016, el cambio con el dólar estaba a 1,0868 y, por tanto, la cantidad en euros fue:

  $\frac{2\,500}{1{,}0868} = 2\,300{,}33\ €$.

  Veamos a cuánto equivalía en yenes y yuanes.

  En enero de 2016, el cambio al yuan estaba en 7,1888; por tanto, en esa moneda facturó:

  $2\,300{,}33 \cdot 7{,}1888 = 16\,536{,}61$ CNY

  En enero de 2016, el cambio al yen estaba en 128,12; por tanto, en esa moneda facturó:

  $2\,300{,}33 \cdot 128{,}12 = 294\,718{,}44$ JPY

3 Informarse es ahorrar

Cuando viajamos a países cuya moneda es distinta de la nuestra debemos cambiar nuestro dinero. Decidir adecuadamente cuándo hacerlo puede suponer un gran ahorro.

- Busca en internet la fluctuación de los últimos 6 meses de tres divisas y elabora

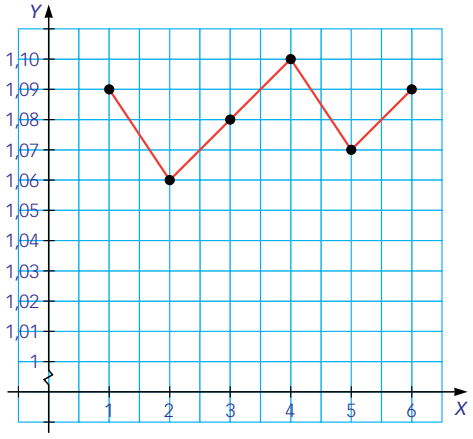
una tabla para cada una de ellas con los datos obtenidos. Represéntalos en un sistema de coordenadas y únelos mediante segmentos.

- Halla la expresión analítica de cada función representada como una función definida a trozos.
- Haz el estudio completo de cada una de las funciones obtenidas.
- ¿Cuál habría sido el mejor momento para viajar a cada país?

Respuesta abierta. Por ejemplo:

Si tomamos en cuenta los 6 primeros meses de este año 2023 y miramos el cambio del euro frente al dólar, la libra esterlina y el yen japonés.

x	1	2	3	4	5	6
\$/€	1,0862	1,0576	1,0839	1,1020	1,0688	1,0933



$$f(x) = \begin{cases} -0{,}028x + 1{,}058 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 0{,}026x + 1{,}005 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 0{,}018x + 1{,}023 & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ -0{,}033x + 1{,}235 & \text{si } 4 \leq x < 5 \\ 0{,}025x + 0{,}946 & \text{si } 5 \leq x \leq 6 \end{cases}$$

Su dominio es Dom $f = [1, 6]$, que indica de enero a junio. Su recorrido es Im $f = [1{,}0576; 1{,}1020]$.

Es una función continua.

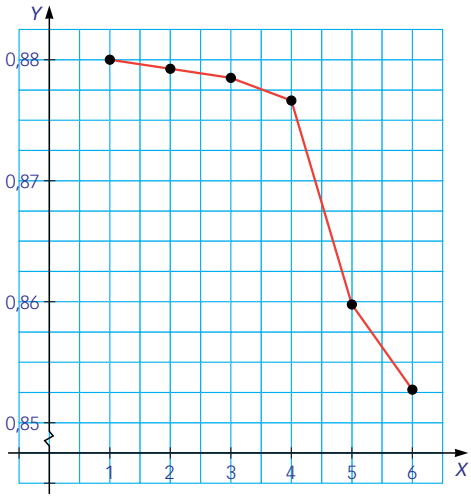
Crece en (2, 4) y en (5, 6).

Decrece en (1, 2) y en (4, 5).

Alcanza el máximo en el mes 4, que corresponde con abril, y que sería el mejor mes para estar allí.

No es simétrica ni periódica.

x	1	2	3	4	5	6
£/€	0,8816	0,8796	0,8786	0,8771	0,8590	0,8531



$$f(x) = \begin{cases} -0{,}002x + 0{,}884 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ -0{,}001x + 0{,}882 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ -0{,}0015x + 0{,}883 & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ -0{,}0181x + 0{,}9495 & \text{si } 4 \leq x < 5 \\ -0{,}0059x + 0{,}889 & \text{si } 5 \leq x \leq 6 \end{cases}$$

Su dominio es Dom $f = [1, 6]$, que indica de enero a junio. Su recorrido es Im $f = [0{,}8531; 0{,}8816]$.

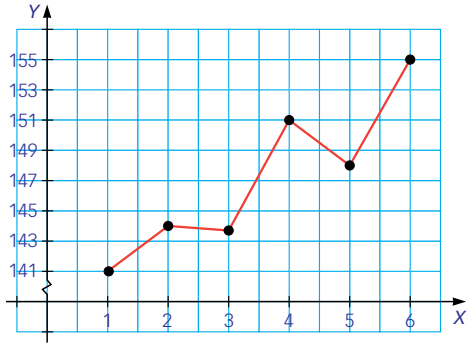
Es una función continua.

Es decreciente en todo su dominio. No tiene máximos ni mínimos.

El mayor valor lo tiene en el mes 1, que corresponde con enero, y que sería el mejor mes para estar allí.

No es simétrica ni periódica.

x	1	2	3	4	5	6
JPY/€	141,30	144,05	143,93	150,18	148,93	155,11



$$f(x) = \begin{cases} 2{,}75x + 138{,}55 & \text{si } 1 \le x < 2 \\ -0{,}12x + 144{,}29 & \text{si } 2 \le x < 3 \\ 6{,}35x + 124{,}88 & \text{si } 3 \le x < 4 \\ -1{,}25x + 155{,}18 & \text{si } 4 \le x < 5 \\ 6{,}18x + 118{,}03 & \text{si } 5 \le x \le 6 \end{cases}$$

Su dominio es Dom $f = [1, 6]$, que indica de enero a junio. Su recorrido es Im $f = [141{,}30;\ 155{,}11]$.

Es una función continua.

Crece en (1, 2), (3, 4) y en (5, 6).

Decrece en (2, 3) y en (4, 5).

Alcanza el máximo en el mes 6, que corresponde con junio, y que sería el mejor mes para estar allí.

No es simétrica ni periódica.

AUTOEVALUACIÓN

1 Señala la función que corresponde con la siguiente tabla:

Naranjas (kg)	2	3	4
Precio (€)	4,46	6,69	8,92

a) $y = \frac{6{,}69}{2}x$

b) $y = 4{,}46x$

c) $y = 2{,}23x + 4{,}46$

d) $y = 2{,}23x$

d) $y = 2{,}23x$

2 Calcula el dominio de la función $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x - 5}}$.

a) $(0, +\infty)$

b) $\mathbb{R} = \left\{\frac{5}{2}\right\}$

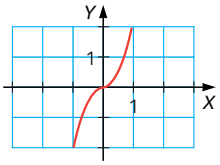
c) $\left(\frac{5}{2}, +\infty\right)$

d) $\left[\frac{5}{2}, +\infty\right)$

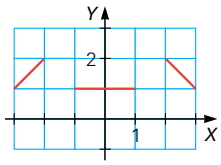
c) $\left(\frac{5}{2}, +\infty\right)$

3 Indica la función con simetría par.

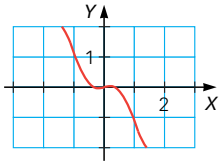
a)



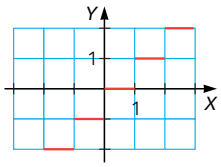
c)



b)

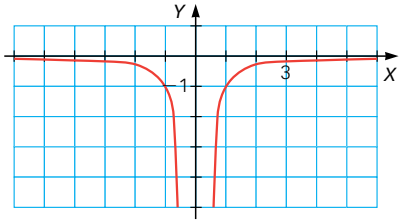


d)



La solución es la gráfica c).

4 Indica los intervalos de crecimiento.



a) $[0, +\infty)$

b) $(0, +\infty)$

c) $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

d) No tiene intervalos de crecimiento.

b) $(0, +\infty)$

5 El resto de vida útil de un electrodoméstico viene dado por la función $f(x) = \frac{54}{x + 1} - 6$, siendo el valor de x el tiempo medido en años. ¿Cuántos años durará ese electrodoméstico?

a) 6 años.

b) 8 años.

c) 10 años.

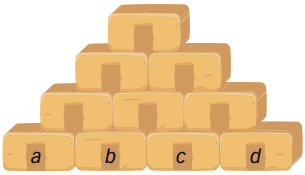
d) 12 años.

b) 8 años.

DESAFÍO

Pirámide de funciones

Cada entrada en la pirámide está determinada por las dos de debajo mediante $f(x, y) = x + y$.



¿Qué función expresa la entrada superior de la pirámide?

$$\begin{array}{ccccc} & & a+3b+3c+d & & \\ & a+2b+c & & b+2c+d & \\ a+b & & b+c & & c+d \\ a & & b & & c & & d \end{array}$$

La función que expresa la entrada superior es $f(a, b, c, d) = a + 3b + 3c + d$.

¿QUÉ SABES YA?

1. Resuelve la ecuación $x^2 - 2x + 1 = 0$ y determina su número de soluciones.

   c) Una solución.

2. Determina a y b para que las magnitudes representadas en la tabla sean inversamente proporcionales.

M	8	2	b
M'	6	a	4

   b) $a = 24$ y $b = 12$

RETOS

RETO 1. Clasifica estas funciones polinómicas de primer grado.

a) Solo pasa por el 1.er y el 2.º cuadrantes.

b) Solo pasa por el 2.º y el 4.º cuadrantes.

c) Pasa por 3 cuadrantes.

a) Es una función constante.

b) Es una función de proporcionalidad directa.

c) Es una función lineal.

RETO 2. Escribe la expresión de una función exponencial cuyo recorrido sea $(-\infty, 0)$.

Respuesta abierta. Por ejemplo: $y = -2^x$

ACTIVIDADES

1. Decide y explica si las siguientes funciones son polinómicas o no.

   a) $y = -x + 2$

   b) $y = -x + \frac{2}{x}$

   c) $y = 5x$

   d) $y = 5\sqrt{x} + 2$

   Son funciones polinómicas las de los apartados a) y c).

2. Pon un ejemplo de función lineal, uno de función de proporcionalidad directa y otro de función constante. Enumera sus semejanzas y diferencias.

   Respuesta abierta. Por ejemplo:

   $f(x) = 2x + 1$ es lineal.

   $g(x) = 2x$ es de proporcionalidad directa.

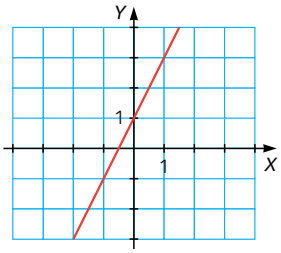
   $h(x) = 2$ es constante.

   Las gráficas de las tres funciones son rectas.

   Los puntos de corte con los ejes son diferentes en las tres funciones.

   La función de proporcionalidad pasa por el punto (0, 0); la función lineal, por el punto (0, 1), y la constante es una línea recta horizontal que pasa por el punto (0, 3).

3 **REFLEXIONA.** Razona de qué tipo es la función representada, y determina su ecuación y su pendiente.



La función no pasa por el origen; por tanto, es una función lineal del tipo $y = mx + n$.

Pasa por el punto (0, 1); por tanto, $n = 1$, y su pendiente es 2; por tanto, $m = 2$.

La ecuación de la función será $y = 2x + 1$.

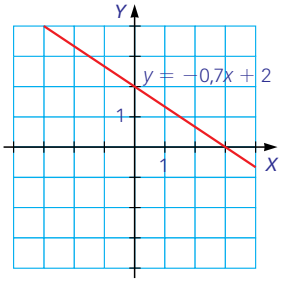
4 Di de qué tipo son estas funciones y represéntalas.

a) $y = -0{,}7x + 2$

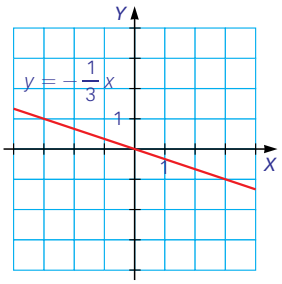
b) $y = -\frac{1}{3}x$

c) $y = -1$

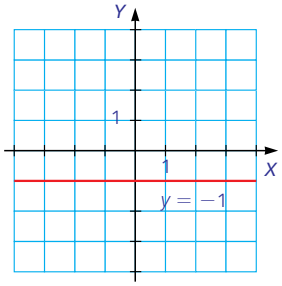
a) Función lineal.



b) Función de proporcionalidad directa.



c) Función constante

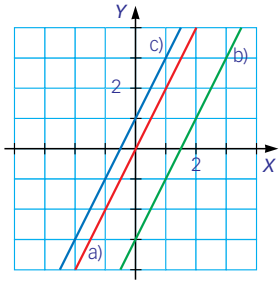


5 Representa, en unos mismos ejes, estas funciones y explica sus diferencias.

a) $y = 2x$

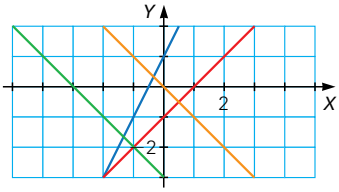
b) $y = 2x - 3$

c) $y = 2x + 1$



Son rectas paralelas con la misma pendiente. Se diferencian en su ordenada en el origen.

6 Asocia cada recta representada con su expresión algebraica.



a) $y = x - 1$ c) $y = 2x + 1$

b) $y = -x - 3$ d) $y = -x$

Recta roja → a) porque pasa por (0, −1).

Recta verde → b) porque pasa por (0, −3).

Recta azul → c) porque pasa por (0, 1).

Recta naranja → d) porque pasa por (0, 0).

7 Halla la expresión algebraica de las siguientes funciones polinómicas de primer grado y represéntalas en unos ejes de coordenadas.

a) La función que pasa por los puntos $A(-1, 1)$ y $B(3, 1)$.

b) La función con pendiente 4 y que pasa por el origen.

c) La función que pasa por $C(0, 2)$ y tiene pendiente -1.

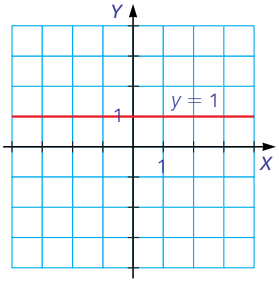
d) La función con pendiente 2 y que pasa por $D(0, -2)$.

e) La función que pasa por el punto $A\left(2, \frac{1}{5}\right)$ y cuya pendiente es nula.

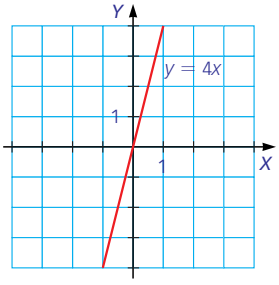
f) La función que a cada valor le asocia su mitad más tres unidades.

g) La función que a cada valor le asocia su doble menos una unidad.

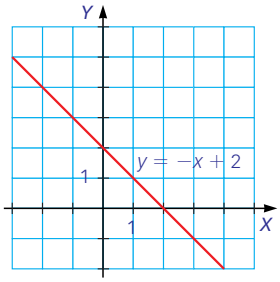
a) $\begin{cases} f(-1) = 1 \\ f(3) = 1 \end{cases} \rightarrow f(x) = 1$



b) $\begin{cases} f(0) = 0 \rightarrow n = 0 \\ m = 4 \end{cases} \rightarrow f(x) = 4x$

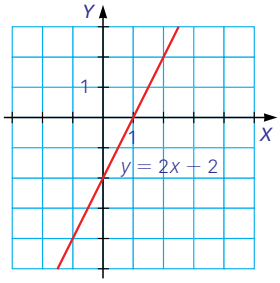


c) $\begin{cases} f(0) = 2 \rightarrow n = 2 \\ m = -1 \end{cases} \rightarrow f(x) = -x + 2$

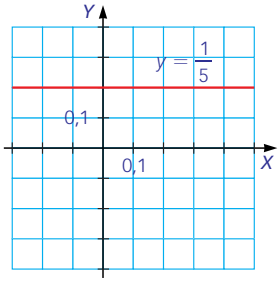


d) $\begin{cases} f(0) = -2 \rightarrow n = -2 \\ m = 2 \end{cases} \rightarrow$

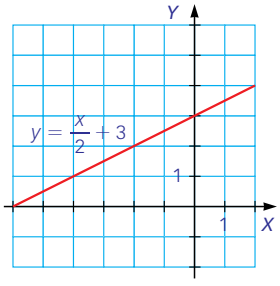
$\rightarrow f(x) = 2x - 2$



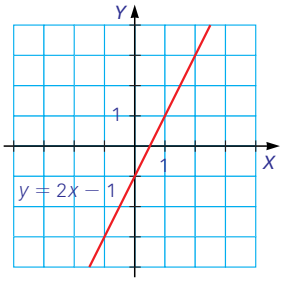
e) $\begin{cases} f(2) = \frac{1}{5} \rightarrow n = \frac{1}{5} \\ m = 0 \end{cases} \rightarrow f(x) = \frac{1}{5}$



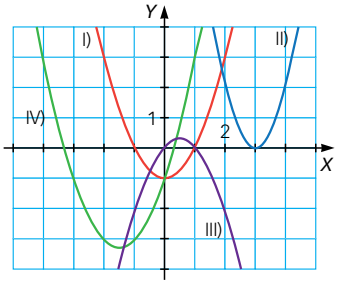
f) $f(x) = \frac{x}{2} + 3$



g) $f(x) = 2x - 1$



8 Relaciona cada función con su representación gráfica.



a) $y = 2(x - 3)^2$

b) $y = x^2 + 3x - 1$

c) $y = x^2 - 1$

d) $y = -x^2 + x$

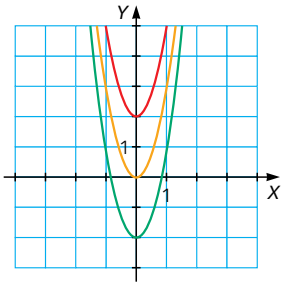
a) Vértice: (3, 0)
La única parábola con ese vértice es la gráfica azul.

b) Eje de simetría: $x = -\frac{3}{2}$
Corresponde a la gráfica verde.

c) Vértice: (0, −1)
La única parábola con ese vértice es la gráfica roja.

d) $a < 0 \rightarrow$ El vértice es un máximo. $\rightarrow$
$\rightarrow$ Corresponde a la gráfica morada.

9 **REFLEXIONA.** Si la parábola de color naranja corresponde a la función $y = 3x^2$, ¿a qué funciones corresponden las otras dos parábolas?



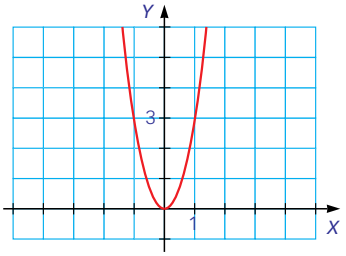
La parábola roja corresponde a $y = 3x^2 + 2$ y la parábola verde corresponde a $y = 3x^2 - 2$.

10 Representa las siguientes funciones polinómicas de segundo grado.

a) $y = 3x^2$ b) $y = \frac{1}{3}x^2$ c) $y = -2x^2$

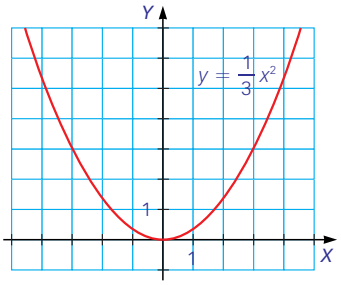
a) Construimos una tabla con valores alrededor del vértice.

x	−2	−1	0	1	2
y	12	3	0	3	12



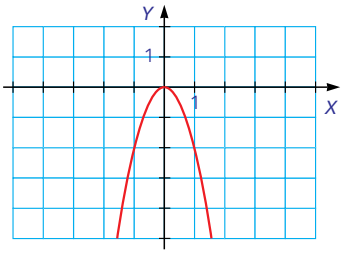
b) Construimos una tabla de valores alrededor del vértice.

x	−2	−1	0	1	2
y	4/3	1/3	0	1/3	4/3



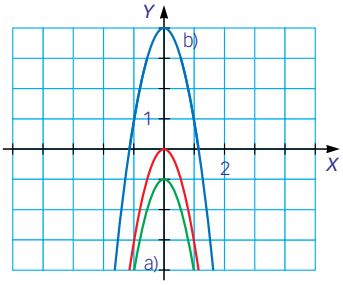
c)

x	-2	-1	0	1	2
y	-8	-2	0	-2	-8



11 Representa la función $y = -3x^2$ y, a partir de ella, explica cómo se representan estas funciones.

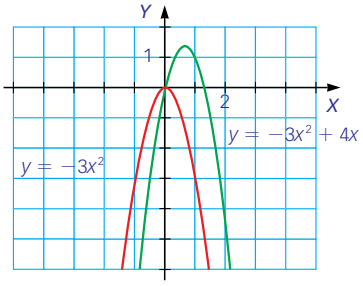
a) $y = -3x^2 - 1$ b) $y = -3x^2 + 4$



La parábola $y = -3x^2 - 1$ se obtiene desplazando la parábola $y = -3x^2$ una unidad hacia abajo; y la parábola $y = -3x^2 + 4$, desplazando $y = -3x^2$ cuatro unidades hacia arriba.

12 Dibuja las gráficas de las funciones $y = -3x^2$ e $y = -3x^2 + 4x$.

Estudia el desplazamiento que presenta la última con respecto a la primera y formula una regla general.



Se desplaza de forma oblicua $y = -3x^2$, pasando a ser el vértice $\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$.

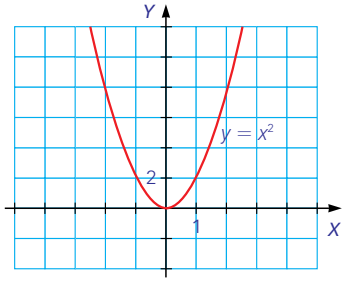
13 Representa estas funciones y compara sus gráficas.

a) $y = x^2$ d) $y = x^2 - x$

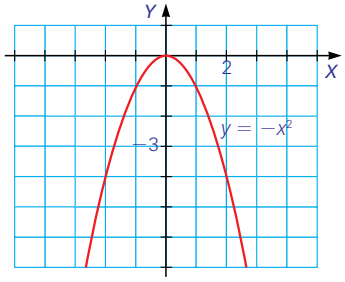
b) $y = -x^2$ e) $y = x^2 + x + 1$

c) $y = x^2 + x$ f) $y = x^2 - x - 1$

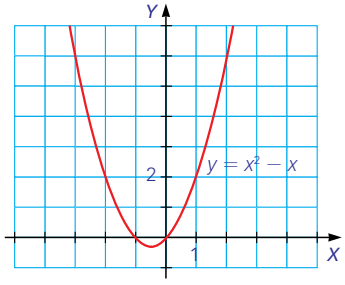
a)



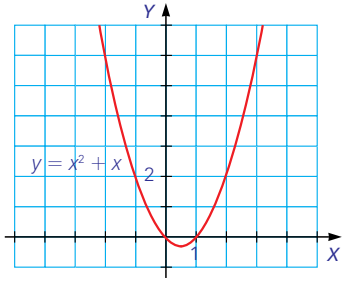
b)



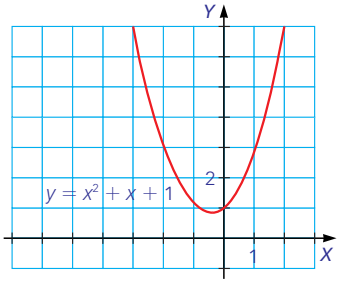
c)



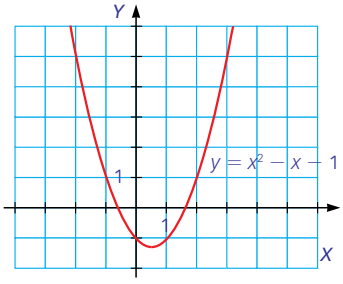
d)



e)



f)



14 Halla la función de proporcionalidad inversa que:

a) Pasa por $P(1, -2)$.

b) Pasa por $Q(-1, -1)$.

a) $y = \frac{k}{x} \xrightarrow{x = 1,\ y = -2} k = -2$

La función es $y = -\frac{2}{x}$.

b) $y = \frac{k}{x} \xrightarrow{x = -1\ y = -1} -1 = \frac{k}{-1} \rightarrow$

$\rightarrow k = 1$

La función es $y = \frac{1}{x}$.

15 **REFLEXIONA.** A partir de la gráfica de $y = \frac{1}{x}$, ¿cómo se representa la gráfica de $y = -\frac{1}{x}$?

Si $f_1(x) = \frac{1}{x}$ y $f_2(x) = -\frac{1}{x} \rightarrow f_1(x) = -f_2(x)$

La gráfica de $y = -\frac{1}{x}$ es la simétrica de $y = \frac{1}{x}$ respecto al eje Y.

16 Representa las siguientes funciones.

a) $y = \frac{3}{x + 1} + 4$

b) $y = \frac{2}{x + 2} + 6$

c) $y = \frac{1}{x + 2} + 3$

d) $y = \frac{4}{x + 3} + 13$

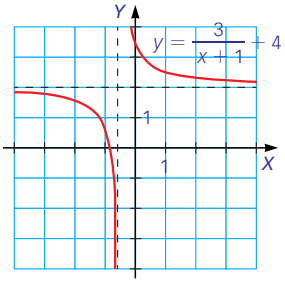
a) $a = -1, b = 4 \rightarrow$

$\rightarrow$ Las asíntotas son $x = -1, y = 4$.

$k = 3 > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ La gráfica de la función de la que procede está en el 1.er y 3.er cuadrantes.

Dibujamos la gráfica de $y = \frac{3}{x}$ desplazada a los nuevos ejes.



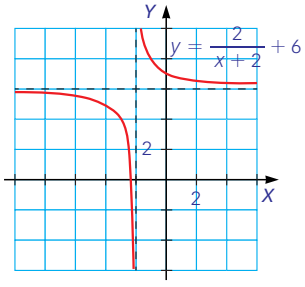
b) $a = -2, b = 6 \rightarrow$

$\rightarrow$ Las asíntotas son $x = -2, y = 6$.

$k = 2 > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ La gráfica de la función de la que procede está en el 1.er y 3.er cuadrantes.

Dibujamos la gráfica de $y = \frac{2}{x}$ desplazada a los nuevos ejes.



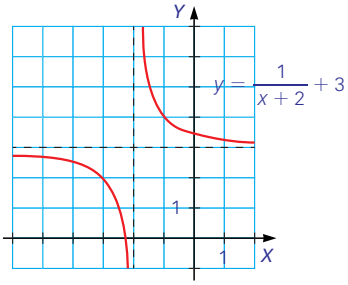
c) $a = -2, b = 3 \rightarrow$

$\rightarrow$ Las asíntotas son $x = -2, y = 3$.

$k = 1 > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ La gráfica de la función de la que procede está en el 1.er y 3.er cuadrantes.

Dibujamos la gráfica de $y = \frac{1}{x}$ desplazada a los nuevos ejes.



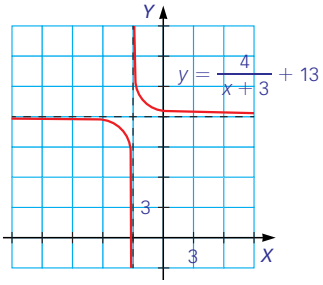
d) $a = -3, b = 13 \rightarrow$

$\rightarrow$ Las asíntotas son $x = -3, y = 13$.

$k = 4 > 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ La gráfica de la función de la que procede está en el 1.er y 3.er cuadrantes.

Dibujamos la gráfica de $y = \frac{4}{x}$ desplazada a los nuevos ejes.



17 Halla la representación gráfica de estas funciones.

a) $y = 2 - \frac{1}{x - 1}$

b) $y = 3 - \frac{2}{x - 2}$

c) $y = 5 - \frac{2}{x - 3}$

d) $y = -1 - \frac{3}{x - 1}$

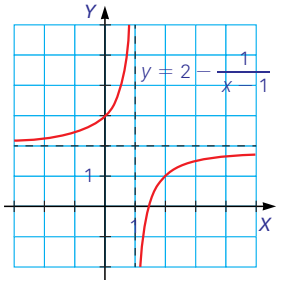
a) $a = 1, b = 2 \rightarrow$

$\rightarrow$ Las asíntotas son $x = 1, y = 2$.

$k = -1 < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ La gráfica de la función de la que procede está en el 2.º y 4.º cuadrantes.

Dibujamos la gráfica de $y = -\frac{1}{x}$ desplazada a los nuevos ejes.



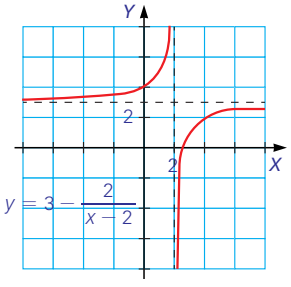
b) $a = 2, b = 3 \rightarrow$

$\rightarrow$ Las asíntotas son $x = 2, y = 3$.

$k = -2 < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ La gráfica de la función $y = -\frac{2}{x}$ de la que procede está en el 2.º y 4.º cuadrantes.

Dibujamos la gráfica de $y = -\frac{2}{x}$ desplazada a los nuevos ejes.



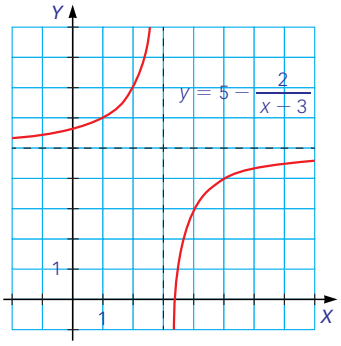
c) $a = 3, b = 5 \rightarrow$

$\rightarrow$ Las asíntotas son $x = 3, y = 5$.

$k = -2 < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ La gráfica de la función $y = -\frac{2}{x}$ de la que procede está en el 2.º y 4.º cuadrantes.

Dibujamos la gráfica de $y = -\frac{2}{x}$ desplazada a los nuevos ejes.



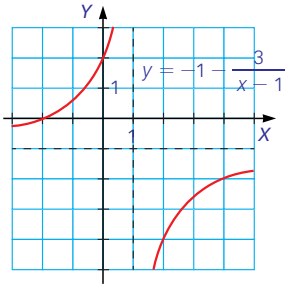
d) $a = 1, b = -1 \rightarrow$

$\rightarrow$ Las asíntotas son $x = 1, y = -1$.

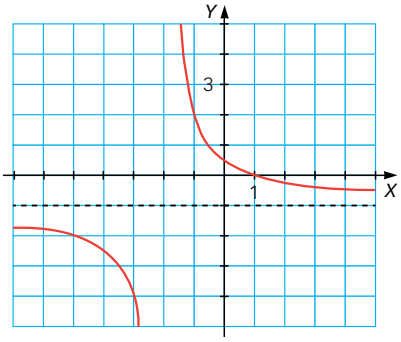
$k = -3 < 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ La gráfica de la función $y = -\frac{3}{x}$ de la que procede está en el 2.º y 4.º cuadrantes.

Dibujamos la gráfica de $y = -\frac{3}{x}$ desplazada a los nuevos ejes.



18 Calcula la expresión algebraica.



$f(x) = \frac{k}{x-a} + b \rightarrow$ Las asíntotas son $x = -2, y = -1 \rightarrow a = -2, b = -1$.

La función pasa por el punto (1, 0).

$f(x) = \frac{k}{x+2} - 1 \xrightarrow{x=1,\ y=0}$

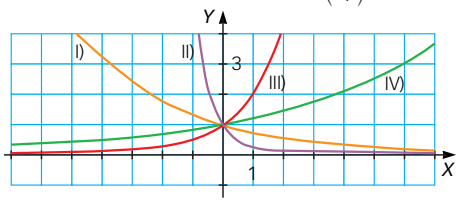
$\rightarrow 0 = \frac{k}{3} - 1 \rightarrow k = 3 \rightarrow$

$\rightarrow f(x) = \frac{3}{x+2} - 1$

19 Relaciona cada función con su gráfica.

a) $y = 1{,}2^x$ c) $y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$

b) $y = 2^x$ d) $y = \left(\frac{3}{4}\right)^x$



a) Es creciente y para $x = 1 \rightarrow y = 1{,}2$. Por tanto, IV)

b) Es creciente y para $x = 1 \rightarrow y = 2$. Por tanto, III)

c) Es decreciente y para $x = 1 \rightarrow y = 0{,}2$. Por tanto, II)

d) Es decreciente y para $x = 1 \rightarrow y = 0{,}75$. Por tanto, I)

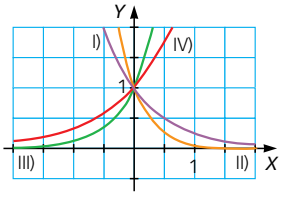
20 Relaciona cada expresión con su gráfica.

a) $y = 9^x$

b) $y = 3^x$

c) $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$

d) $y = \left(\frac{1}{16}\right)^x$



a) III) b) IV) c) II) d) I)

21 **REFLEXIONA.** ¿Qué relación tienen las funciones $f(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^x$ y $g(x) = \left(\frac{5}{3}\right)^{-x}$?

Son la misma función.

$f(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^x = \left(\frac{1}{\frac{5}{3}}\right)^x = \left(\frac{5}{3}\right)^{-x} = g(x)$

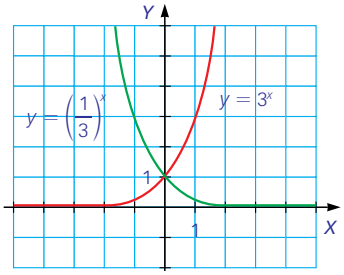
22 Realiza una tabla de valores y representa las funciones exponenciales.

a) $y = 3^x$ c) $y = \left(\frac{2}{5}\right)^x$

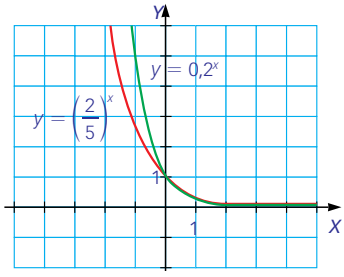
b) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ d) $y = 0{,}2^x$

	x	-2	-1	0	1	2
a)	$y = 3^x$	0,111	0,333	1	3	9
b)	$y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$	9	3	1	0,333	0,111
c)	$y = \left(\frac{2}{5}\right)^x$	6,25	2,5	1	0,4	0,16
d)	$y = 0{,}2^x$	25	5	1	0,2	0,04

a) y b)



c) y d)



23 Estudia y representa estas funciones.

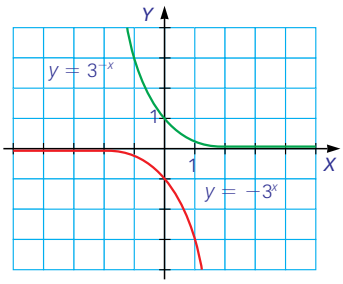
a) $y = -3^x$ b) $y = 3^{-x}$

¿Podrías representar $y = (-3)^x$?

La función $y = (-3)^x$ no se puede representar porque sus valores oscilan entre valores positivos y negativos.

	x	-2	-1	0	1	2
a)	$y = -3^x$	$-0{,}111$	$-0{,}333$	-1	-3	-9
b)	$y = 3^{-x}$	9	3	1	0,333	0,111

a) y b)



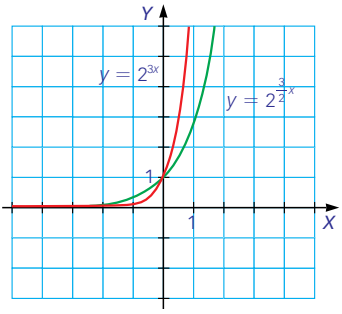
24 Representa las siguientes funciones de tipo exponencial.

a) $y = 2^{3x}$ c) $y = 2^{-2x}$

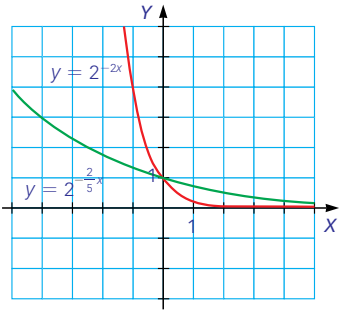
b) $y = 2^{\frac{3}{2}x}$ d) $y = 2^{-\frac{2}{3}x}$

	x	-2	-1	0	1	2
a)	$y = 2^{3x}$	0,015625	0,125	1	8	64
b)	$y = 2^{\frac{3}{2}x}$	0,125	0,3536	1	2,8284	8
c)	$y = 2^{-2x}$	16	4	1	0,25	0,0625
d)	$y = 2^{-\frac{2}{5}x}$	1,7411	1,3195	1	0,7579	0,5744

a) y b)



c) y d)



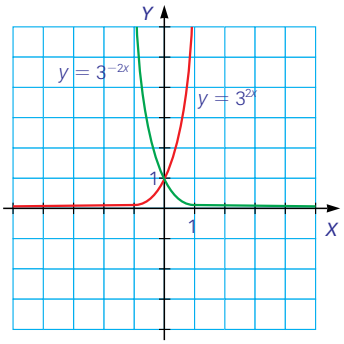
25 Construye una tabla de valores y representa.

a) $y = 3^{2x}$ c) $y = 2^{\frac{3x}{2}}$

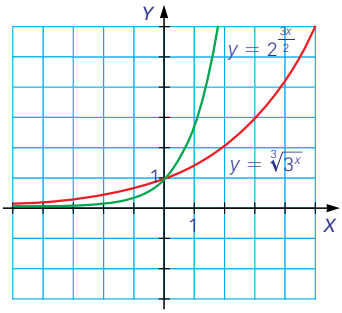
b) $y = \sqrt[3]{3^x}$ d) 3^{-2x}

	x	-2	-1	0	1	2
a)	$y = 3^{2x}$	0,0123	0,111	3	9	81
b)	$y = \sqrt[3]{3^x}$	0,48	0,693	1	1,442	2,08
c)	$y = 2^{\frac{3x}{2}}$	0,125	0,3536	1	2,828	8
d)	$y = 3^{-2x}$	81	9	1	1/9	1/81

a) y d)

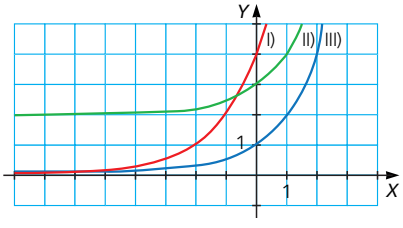


b) y c)



26 Relaciona cada función con su gráfica.

$f(x) = 2^x$ $g(x) = 2^{x+2}$ $h(x) = 2^x + 2$



La roja, I), es $g(x)$ porque pasa por (0, 4).

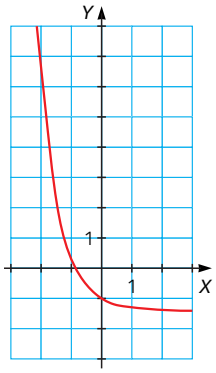
La verde, II), es $h(x)$ porque pasa por (0, 3).

La azul, III) es $f(x)$ porque pasa por (0, 1).

27 Determina cómo se podría obtener la función $f(x) = 3^{x-1} + 3$ a partir de $g(x) = 3^x$.

El exponente $x - 1$ traslada la gráfica de $g(x)$ una unidad a la derecha. El sumando 3 la desplaza 3 unidades hacia arriba.

28 **REFLEXIONA.** Determina la expresión algebraica de la función que aparece representada sabiendo que procede de la función $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.



En $x = 0$ toma el valor -1 → Está desplazada dos unidades hacia abajo.

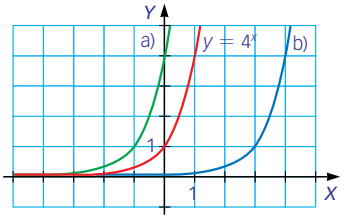
La función representada es $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 2$.

29 Dibuja la gráfica de la función $y = 4^x$ y, a partir de ella, representa estas funciones exponenciales sin realizar las tablas de valores.

a) $y = 4^{x-3}$ c) $y = 4^x + 1$

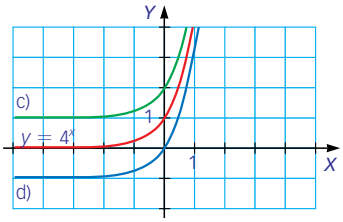
b) $y = 4^{x+1}$ d) $y = 4^x - 1$

a) y b) La gráfica de la función $y = 4^{x-3}$ se obtiene trasladando la gráfica de $y = 4^x$ tres unidades hacia la derecha, y la de la función $y = 4^{x+1}$, una unidad hacia la izquierda.



c) y d) La gráfica de la función $y = 4^x + 1$ se obtiene trasladando la gráfica de $y = 4^x$ una unidad hacia arriba, y la

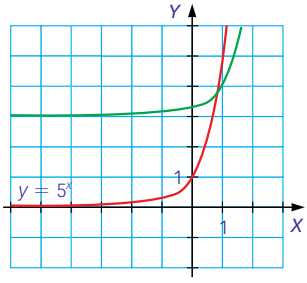
de $y = 4^x - 1$, una unidad hacia abajo.



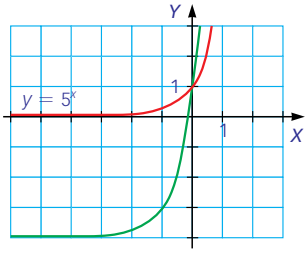
30 Representa estas funciones ayudándote de la gráfica de la función $y = 5^x$.

a) $y = 5^{x-1} + 3$ b) $y = 5^{x+1} - 4$

a) Se traslada la gráfica de $y = 5^x$ una unidad a la derecha y tres hacia arriba.



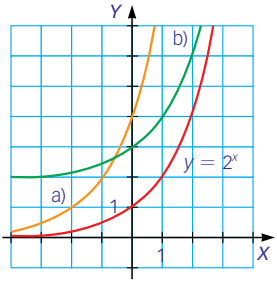
b) Hay que trasladar la gráfica de $y = 5^x$ una unidad a la izquierda y 4 hacia abajo.



31 A partir de la gráfica de la función exponencial $f(x) = 2^x$, representa gráficamente estas funciones.

a) $g(x) = 2^{x+2}$ b) $h(x) = 2^x + 2$

Representamos $f(x)$ y a partir de ella trasladamos la función, en el caso de $g(x)$ la trasladamos 2 unidades a la izquierda y en el caso de $h(x)$ la trasladamos 2 unidades hacia arriba.



32 Dibuja la gráfica de la función $f(x) = 3^x$. A partir de ella, genera las siguientes gráficas.

a) $g(x) = 3^{x-1}$ c) $g(x) = 3^x + 3$

b) $g(x) = 3^{x+3}$ d) $g(x) = 3^x - 3$

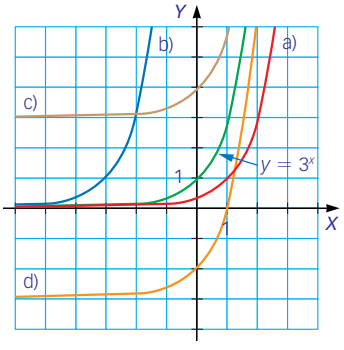
Representamos y trasladamos la función $f(x)$.

a) Se traslada 1 unidad a la derecha.

b) Se traslada 3 unidades a la izquierda.

c) Se traslada 3 unidades hacia arriba.

d) Se traslada 3 unidades hacia abajo.



33 Realiza la representación gráfica de estas funciones.

a) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2}$ c) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 2$

b) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x + 2$ d) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+2}$

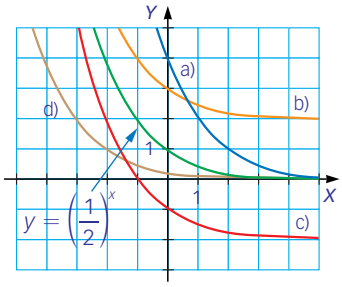
Todas son traslaciones de $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

a) Se traslada 2 unidades a la derecha.

b) Se traslada 2 unidades hacia arriba.

c) Se traslada 2 unidades hacia abajo.

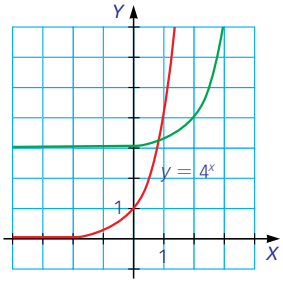
d) Se traslada 2 unidades a la izquierda.



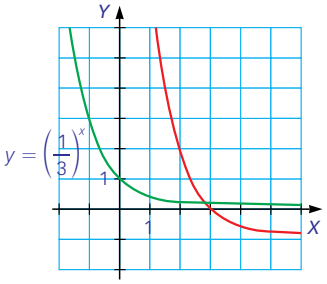
34 Representa las siguientes funciones.

a) $f(x) = 4^{x-2} + 3$ b) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-3} - 1$

a) $f(x) = 4^{x-2} + 3$ es traslación de la función 4^x, moviéndola 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba.



b) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-3} - 1$ es traslación de la función $\left(\frac{1}{3}\right)^x$, moviéndola 3 unidades a la derecha y 1 hacia abajo.



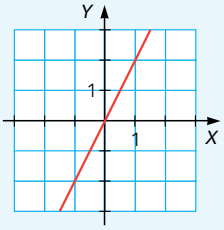
ACTIVIDADES FINALES

1. Representa gráficamente dos magnitudes que guardan relación lineal

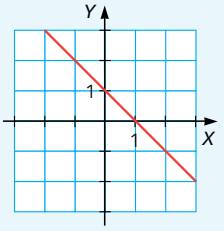
ACTIVIDADES FLASH

35 ●○○ Clasifica las funciones polinómicas de primer grado e indica los puntos de corte con los ejes.

a)



b)



a) Es una función de proporcionalidad directa por ser una recta que pasa por el origen de coordenadas.

b) Es una función lineal que corta a los ejes en los puntos (1, 0) y (0, 1).

36 ●○○ Di qué puntos pertenecen a la función $y = -x + 2$.

a) (0, 1) c) (−7, 9)

b) (1, 0) d) (3, −1)

a) $y = -x + 2 \xrightarrow{x=0} y = 2 \rightarrow$ → No pertenece.

b) $y = -x + 2 \xrightarrow{x=1} y = 1 \rightarrow$ → No pertenece.

c) $y = -x + 2 \xrightarrow{x=-7} y = 9 \rightarrow$ → Pertenece.

d) $y = -x + 2 \xrightarrow{x=3} y = -1 \rightarrow$ → Pertenece.

37 ●○○ Determina la representación gráfica de las funciones.

a) $f(x) = -2$

b) $f(x) = \frac{3}{4}$

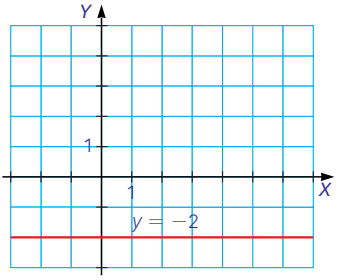
c) $f(x) = -2x$

d) $f(x) = \frac{5}{2}x$

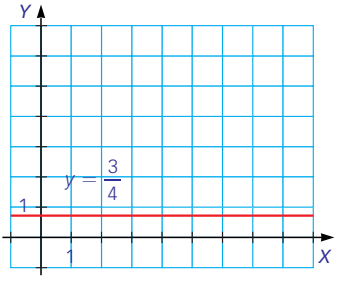
e) $f(x) = -2x + 1$

f) $f(x) = \frac{3}{2}x + 3$

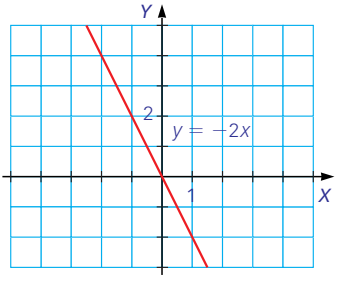
a) Se trata de una función constante.



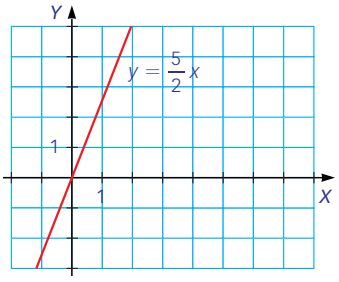
b) Se trata de una función constante.



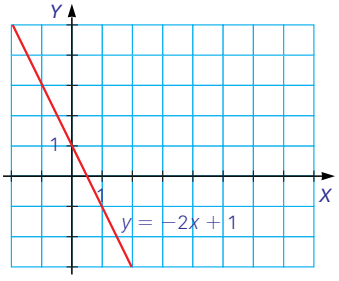
c) Se trata de una función de proporcionalidad directa.



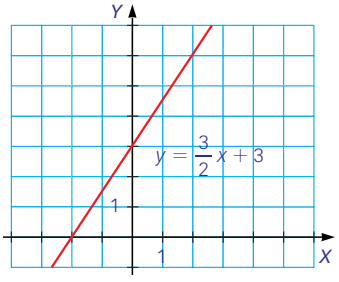
d) Se trata de una función de proporcionalidad directa.



e) Se trata de una función lineal.



f) Se trata de una función lineal.



38 ●○○ **INVENTA.** Escribe la ecuación de una función lineal, una de proporcionalidad directa y una constante. Indica, en cada una, la pendiente y la ordenada en el origen.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

- Función lineal $y = -3x + 5$. Pendiente -3, ordenada en el origen 5.
- Función de proporcionalidad directa $y = 2x$. Pendiente 2, ordenada en el origen 0.
- Función constante $y = 7$. Pendiente 0, ordenada en el origen 7.

39 ●●○ Determina la expresión algebraica de cada función lineal conocida su pendiente y un punto por el que pasa.

a) Su pendiente vale 3 y pasa por el origen.

b) Su pendiente vale -1 y pasa por el punto (0, 2).

a) $f(x) = mx + n \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} m = 3 \\ f(0) = 0 \rightarrow n = 0 \end{cases} \rightarrow f(x) = 3x$

b) $f(x) = mx + n \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} m = -1 \\ f(0) = 2 \rightarrow n = 2 \end{cases} \rightarrow$

$\rightarrow f(x) = -x + 2$

40 ●●○ Representa la función polinómica de primer grado que pasa por cada par de puntos y determina su ecuación.

a) $A(1, 3)$ y $B(2, 4)$

b) $C(3, 2)$ y $D(5, 5)$

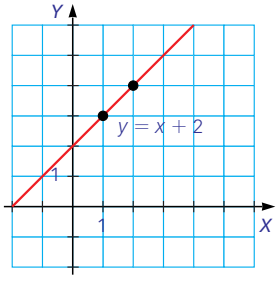
a) $f(x) = mx + n \rightarrow \begin{cases} f(1) = 3 \\ f(2) = 4 \end{cases} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} m + n = 3 \\ 2m + n = 4 \end{cases} \rightarrow$

$\rightarrow 3 - m = 4 - 2m \rightarrow m = 1$

$n = 3 - m \xrightarrow{m = 1} n = 2 \rightarrow$

$\rightarrow f(x) = x + 2$



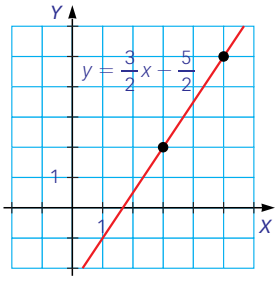
b) $f(x) = mx + n \rightarrow \begin{cases} f(3) = 2 \\ f(5) = 5 \end{cases} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} 3m + n = 2 \\ 5m + n = 5 \end{cases} \rightarrow$

$\rightarrow 2 - 3m = 5 - 5m \rightarrow m = \frac{3}{2}$

$n = 2 - 3m \xrightarrow{m = \frac{3}{2}} n = -\frac{5}{2} \rightarrow$

$\rightarrow f(x) = \frac{3}{2}x - \frac{5}{2}$

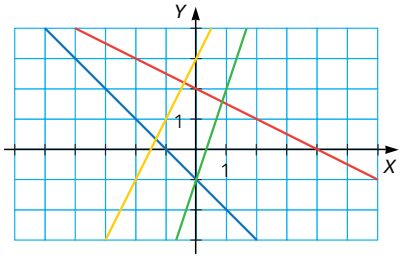


41 ●○○ **INVENTA.** Escribe la ecuación de una función lineal, una de proporcionalidad directa y una constante a las que pertenezca el punto $(-1, 2)$.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

- Función lineal $y = mx + n$.
  Si $x = -1 \rightarrow y = 2 = -m + n$. Dando un valor cualquiera a n, por ejemplo, $n = 5$, obtenemos $m = 3$.
  Función $y = 3x + 5$.
- Función de proporcionalidad directa $y = kx$.
  Si $x = -1 \rightarrow y = 2 = k \cdot (-1) \rightarrow$
  $\rightarrow k = -2$.
  Función $y = -2x$.
- Función constante $y = k$.
  Si $x = -1 \rightarrow y = 2 = k \rightarrow k = 2$.
  Función $y = 2$.

42 ●●○ Determina la ecuación de estas funciones.



- Recta verde.
  Ordenada en el origen: $-1 \rightarrow$
  $\rightarrow y = mx - 1$.
  Como pasa por el punto (1, 2):
  $2 = m \cdot 1 - 1 \rightarrow m = 3$
  Ecuación: $y = 3x - 1$.

- Recta azul.
  Ordenada en el origen: $-1 \rightarrow$
  $\rightarrow y = mx - 1$.
  Como pasa por el punto $(-2, 1)$:
  $1 = m \cdot (-2) - 1 \rightarrow m = -1$
  Ecuación: $y = -x - 1$.

- Recta amarilla.
  Ordenada en el origen: $3 \rightarrow$
  $\rightarrow y = mx + 3$.
  Como pasa por el punto $(-2, -1)$:
  $-1 = m \cdot (-2) + 3$
  $-2m = -4 \rightarrow m = 2$
  Ecuación: $y = 2x + 3$.

- Recta roja.
  Ordenada en el origen: $2 \rightarrow y = mx + 2$.
  Pasa por (4, 0): $0 = m \cdot 4 + 2 \rightarrow$
  $\rightarrow 4m = -2 \rightarrow m = -\frac{1}{2}$
  Ecuación: $y = -\frac{1}{2}x + 2$.

43 ●●○ **INVESTIGA.** Sea f una función lineal tal que $f(6) - f(2) = 12$. ¿Cuánto vale $f(12) - f(2)$?

Sea $f(x) = mx + n$ la función lineal.

$f(6) - f(2) = (6m + n) - (2m + n) =$

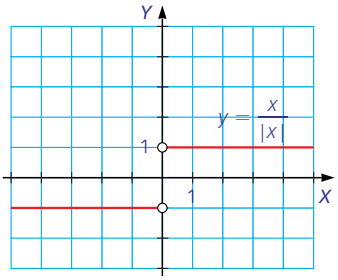
$= 4m \xrightarrow{f(6) - f(2) = 12} 4m = 12 \rightarrow m = 3$

$f(12) - f(2) = (12m + n) - (2m + n) =$

$= 10m \xrightarrow{m = 3} f(12) - f(2) = 30$

44 ●●● **RETO.** Dibuja la gráfica de la función $y = \frac{x}{|x|}$.

x	-3	-2	-1	1	2	3
y	-1	-1	-1	1	1	1



La función $y = \frac{x}{|x|}$ no está definida para $x = 0$.

2. Representa gráficamente dos magnitudes que guardan relación cuadrática

45 ●●○ Representa las siguientes funciones.

a) $y = -5x^2$

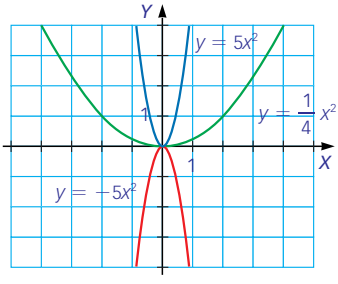
b) $y = 5x^2$

c) $y = \frac{x^2}{4}$

El vértice de cada una de las parábolas es (0, 0).

Construimos tablas tomando valores alrededor del vértice y representamos las parábolas.

x	-2	-1	0	-1	-2
$y = -5x^2$	-20	-5	0	-5	-20
$y = 5x^2$	20	5	0	5	20
$y = \frac{x^2}{4}$	1	0,25	0	0,25	1



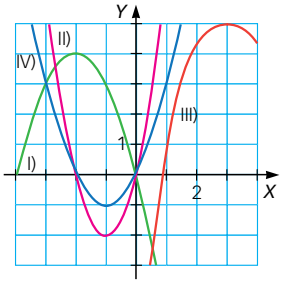
46 Relaciona cada función con su representación gráfica.

a) $y = (x + 1)^2 - 1$

b) $y = -(x + 2)^2 + 4$

c) $y = 2(x + 1)^2 - 2$

d) $y = -(x - 3)^2 + 5$



a) $y = x^2 + 2x$

Su gráfica es la azul, IV), porque corta al eje X en (0, 0) y el vértice es $(-1, -1)$.

b) $y = -x^2 - 4x$

Su gráfica es la verde, I), porque corta al eje X en (0, 0) y en el vértice tiene un máximo y, por tanto, $a < 0$.

c) $y = 2x^2 + 4x$

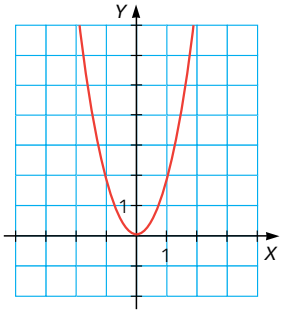
Su gráfica es la rosa, II), porque corta al eje X en (0, 0) y el vértice es $(-1, -1)$.

d) $y = -x^2 + 6x - 4$

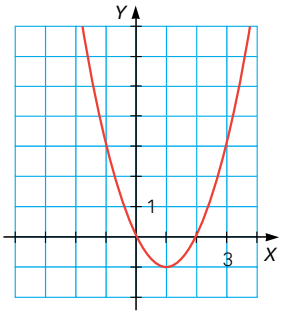
Su gráfica es la roja, III), porque es la única que no pasa por (0, 0) y tiene máximo en el vértice y, por tanto, $a < 0$.

47 Determina el vértice, el eje y los puntos de corte con los ejes de cada gráfica. Después, escribe su expresión algebraica.

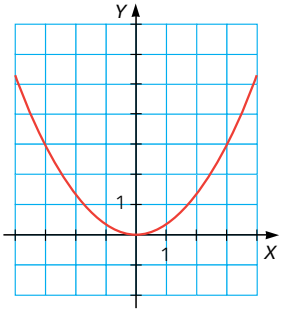
a)



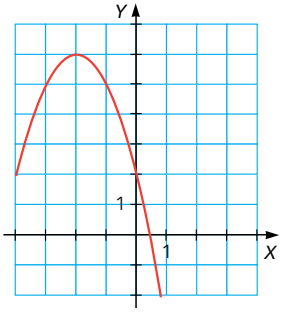
b)



c)



d)



a) Vértice: (0, 0)

Eje de simetría: $x = 0$.

Puntos de corte con el eje X: (0, 0)

Punto de corte con el eje Y: (0, 0)

Pasa por el (1, 1).

Ecuación: $y = x^2$

b) Vértice: $(1, -1)$

Eje de simetría: $x = 1$.

Puntos de corte con el eje X: (0, 0) y (2, 0)

Punto de corte con el eje Y: (0, 0)

Ecuación: $y = x(x - 2) = x^2 - 2x$

c) Vértice: (0, 0)
Eje de simetría: $x = 0$.
Punto de corte con el eje X: (0, 0)
Punto de corte con el eje Y: (0, 0)
Pasa por el (3, 3).
Ecuación: $y = \frac{1}{3}x^2$

d) Vértice: $(-2, 6)$
Eje de simetría: $x = -2$
Punto de corte con el eje X:
$\left(\frac{1}{2}, 0\right)$
Punto de corte con el eje Y: (0, 2)
Ecuación: $y = -\frac{8}{9}x^2 - \frac{32}{9}x + 2$
La función también corta con el eje X en $\left(-\frac{9}{2}, 0\right)$.

48 ●○○ Resuelve el cuadrado mágico donde la suma de cada fila, columna y diagonal coincide. Para ello, ayúdate de los ejes de simetría, $x = a$, de estas parábolas.

c)		
	5	
	a)	b)

a) $y = x^2 - 2x$

b) $y = -x^2 + 12x$

c) $y = x^2 - 8x$

a) $x = 1$

b) $x = 6$

c) $x = 4$

4	9	2
3	5	7
8	1	6

49 ●●○ Halla el vértice de las siguientes parábolas y represéntalas. Razona, en cada caso, si es un máximo o un mínimo.

a) $y = -2x^2 + 1$

b) $y = 3x^2 - 6$

c) $y = 5x^2 - 4$

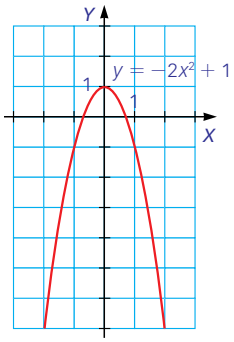
d) $y = -4x^2 + 2$

e) $y = x^2 - 8x + 15$

f) $y = x^2 + 9x + 18$

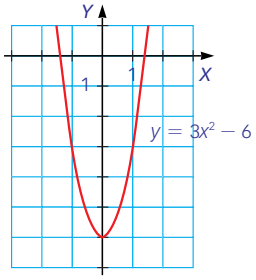
a) Vértice: (0, 1)
$a = -2 < 0 \rightarrow$ El vértice es un máximo.
Su eje de simetría es el eje Y.

x	-1	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1
y	-1	0	1	0	-1



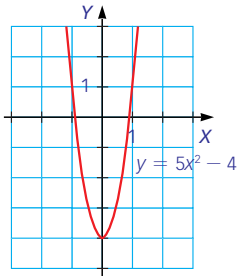
b) Vértice: $(0, -6)$
$a = 3 > 0 \rightarrow$ El vértice es un mínimo.
Su eje de simetría es el eje Y.

x	$-\sqrt{2}$	-1	0	1	$\sqrt{2}$
y	0	-3	-6	-3	0



c) Vértice: $(0, -4)$
$a = 5 > 0 \rightarrow$ El vértice es un mínimo.
Su eje de simetría es el eje Y.

x	-1	$-\frac{2}{\sqrt{5}}$	0	$\frac{2}{\sqrt{5}}$	1
y	1	0	-4	0	1

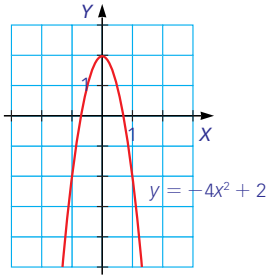


d) Vértice: (0, 2)

$a = -4 < 0 \rightarrow$ El vértice es un máximo.

Su eje de simetría es el eje *Y*.

x	-1	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1
y	-2	0	2	0	-2

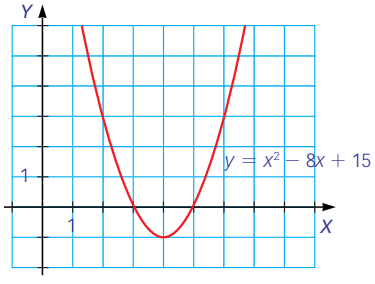


e) Vértice: (4, -1)

$a = 1 > 0 \rightarrow$ El vértice es un mínimo.

Su eje de simetría es $x = 4$.

x	0	1	2	3	4	5
y	15	8	3	0	-1	0

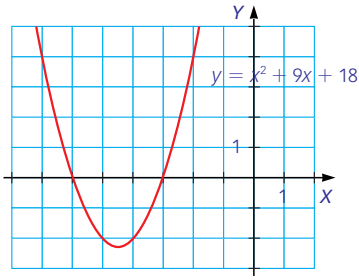


f) Vértice: $\left(-\frac{9}{2}, \frac{9}{4}\right)$

$a = 1 > 0 \rightarrow$ El vértice es un mínimo.

Su eje de simetría es $x = -\frac{9}{2}$.

x	-6	-5	-4	-3	0	1
y	0	-2	-2	0	18	28



50 ●●● **RETO.** Expresa las coordenadas del vértice de cada parábola en función de *a*, *b* y *c*.

a) $y = ax^2$

b) $y = ax^2 + bx$

c) $y = ax^2 + c$

d) $y = ax^2 + bx + c$

a) $-\frac{b}{2a} = -\frac{0}{2a} = 0 \xrightarrow{x=0} y = 0 \rightarrow$

$\rightarrow$ Vértice: (0, 0)

b) $x = -\frac{b}{2a} \xrightarrow{x=-\frac{b}{2a}}$

$\rightarrow y = a \cdot \left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b \cdot \left(-\frac{b}{2a}\right) \rightarrow$

$\rightarrow y = \frac{b^2}{4a} - \frac{b^2}{2a} \rightarrow y = -\frac{b^2}{4a} \rightarrow$

$\rightarrow \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2}{4a}\right)$

c) $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{0}{2a} = 0 \xrightarrow{x=0}$

$\rightarrow y = a \cdot 0^2 + c \rightarrow (0, c)$

d) $x = -\dfrac{b}{2a} \xrightarrow{x = -\frac{b}{2a}}$

$\rightarrow y = a \cdot \left(-\dfrac{b}{2a}\right)^2 + b \cdot \left(-\dfrac{b}{2a}\right) + c \rightarrow$

$\rightarrow y = \dfrac{b^2}{4a} - \dfrac{b^2}{2a} + c \rightarrow$

$\rightarrow y = -\dfrac{b^2}{4a} + c = \dfrac{-b^2 + 4ac}{4a} \rightarrow$

$\rightarrow$ Vértice: $\left(-\dfrac{b}{2a}, -\dfrac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$

51 Representa estas parábolas.

a) $y = -x^2 + 7x$

b) $y = -\left(x - \dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{1}{4}$

c) $y = 3x^2 - 4x$

d) $y = -\left(\dfrac{1}{3} - x\right)^2 + \dfrac{1}{9}$

Vértice: $\left(-\dfrac{b}{2a}, -\dfrac{b^2}{4a}\right)$

Eje de simetría: $-\dfrac{b}{2a}$

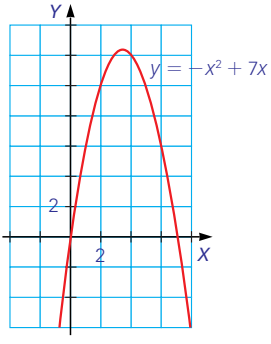
a) $a = -1, b = 7$

Vértice: $\left(\dfrac{7}{2}, \dfrac{49}{4}\right)$

Su eje de simetría es $x = \dfrac{7}{2}$.

Realizamos una tabla de valores y representamos la gráfica:

x	0	2	$\frac{7}{2}$	5	7
y	0	10	$\frac{49}{4}$	10	0



b) $y = -x^2 + x - \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{4} = -x^2 + x$

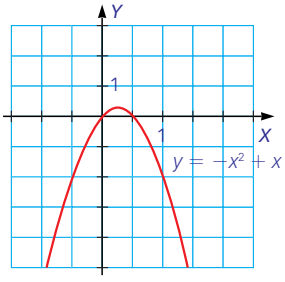
Vértice: $\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{4}\right)$

$a = -1 < 0 \rightarrow$ El vértice es un máximo.

Su eje de simetría es $x = \dfrac{1}{2}$.

Realizamos una tabla de valores y representamos la gráfica:

x	−4	−3	0	1	2
y	−20	−12	0	0	−2



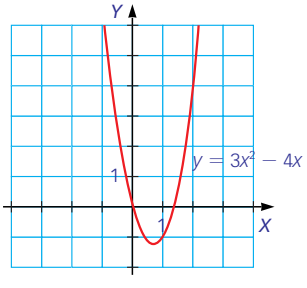
c) $a = 3, b = -4$

Vértice: $\left(\dfrac{2}{3}, -\dfrac{4}{3}\right)$

Su eje de simetría es $x = \dfrac{2}{3}$.

Realizamos una tabla de valores y representamos la gráfica:

x	−1	0	$\frac{2}{3}$	1	2
y	7	0	$-\frac{4}{3}$	−1	4



d) $y = -x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} =$

$= -x^2 + \frac{2}{3}x$

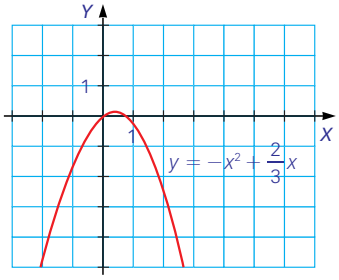
Vértice: $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{9}\right)$

$a = -1 < 0 \rightarrow$ El vértice es un máximo.

Su eje de simetría es $x = \frac{1}{3}$.

Realizamos una tabla de valores y representamos la gráfica:

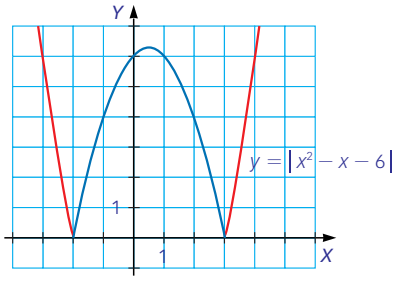
x	-4	-3	0	1	$2/3$	2
y	-16	-9	0	-1	0	5



52 **RETO.** Representa la gráfica correspondiente a la función $y = |x^2 - x - 6|$.

Representamos la parábola $y = x^2 - x - 6$.

La gráfica de $y = |x^2 - x - 6|$ es resultado de dejar la parte de la parábola en los cuadrantes 1 y 2 sin modificar, y hacer una simetría respecto del eje X a la parte de los cuadrantes 3 y 4.



53 Una función de segundo grado tiene como ecuación $y = x^2 + bx + 8$ y pasa por el punto $P(2, 8)$. Calcula el valor de b y representa gráficamente la parábola.

$y = x^2 + bx + 8 \xrightarrow{x = 2}$

$\rightarrow y = 4 + 2b + 8 = 2b + 12$

Si $x = 2, y = 8 \xrightarrow{y = 8}$

$\rightarrow 2b + 12 = 8 \rightarrow b = -2$

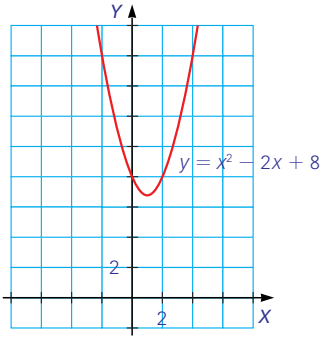
$y = x^2 - 2x + 8$

Vértice $(1, 7)$

No corta al eje X.

Corte con el eje Y: $(0, 8)$

x	-2	-1	0	1	2
y	16	11	8	7	8



54 **INVENTA.** Escribe la ecuación de dos parábolas:

a) Que tengan vértice en $(2, -1)$.

b) Que pasen por el punto $(-1, 4)$.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) $y = x^2 - 4x + 3$

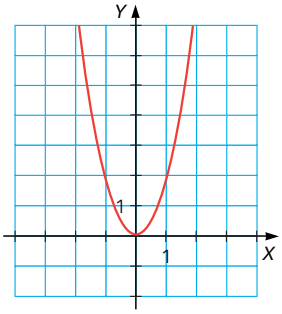
$y = 2x^2 - 8x + 7$

b) $y = x^2 - x + 2$

$y = x^2 + x + 4$

55 **JUEGO.** Jugad al *Quién es quién*. Cada participante elige una parábola y trata de averiguar la del oponente haciendo

preguntas de sí o no. Por ejemplo: ¿su coeficiente principal es positivo?, ¿tiene un punto de corte en $x = 1$?



Para averiguar la parábola del oponente lo mejor es preguntar por el eje de simetría, el signo del coeficiente principal, los posibles puntos de corte con los ejes y todo lo referido al vértice.

Cómo se hallan los puntos de intersección de las gráficas de dos funciones

56 Halla los puntos de intersección de las funciones $y = -x + 3$ e $y = 2x^2 - x + 1$.

Resuelta en el libro de texto.

57 ●●○ Calcula los puntos de intersección entre la recta $y = x$ y la parábola de ecuación $y = -x^2 + 2x + 2$.

$y = -x^2 + 2x + 2 \xrightarrow{y = x}$

$\rightarrow -x^2 + x + 2 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 2}}{-2} \rightarrow$

$\rightarrow x = \dfrac{-1 \pm 3}{-2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \xrightarrow{y = x} (-1, -1) \\ x_2 = 2 \xrightarrow{y = x} (2, 2) \end{cases}$

58 ●●○ Determina los puntos de intersección entre la recta $y = x + 1$ y la parábola $y = -x^2 + 2x + 3$.

$\left.\begin{matrix} y = -x^2 + 2x + 3 \\ y = x + 1 \end{matrix}\right\} \rightarrow$

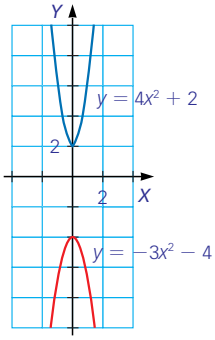
$\rightarrow -x^2 + x + 2 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 2}}{-2} \rightarrow$

$\rightarrow x = \dfrac{1 \pm 3}{-2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \xrightarrow{y = x + 1} (-1, 0) \\ x_2 = 2 \xrightarrow{y = x + 1} (2, 3) \end{cases}$

59 ●●● **INVESTIGA.** ¿Cuál es la distancia mínima entre las parábolas $y = 4x^2 + 2$ e $y = -3x^2 - 4$?



Al representar las parábolas es fácil ver que la mínima distancia es la que separa los dos vértices.

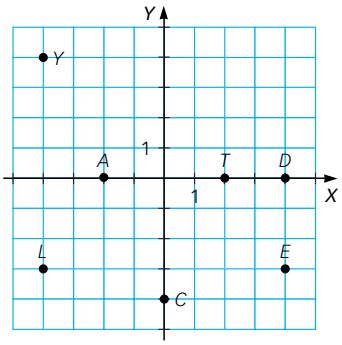
$y = 4x^2 + 2 \rightarrow$ Vértice $(0, 2)$

$y = -3x^2 - 4 \rightarrow$ Vértice $(0, -4)$

Distancia que separa las parábolas:
$2 - (-4) = 6$ unidades.

INTERNET

60 ●●○ Completa los refranes y escribe las ecuaciones de las parábolas que pasan por estos puntos.



a) An apple a _____ keeps the doctor away.

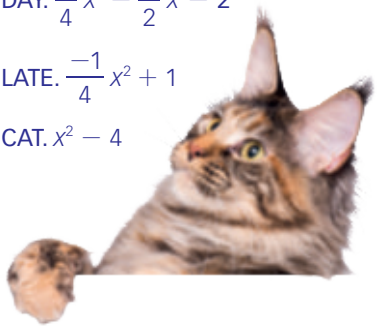
b) Better _____ than never.

c) Curiosity killed the _____ .

a) DAY. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x - 2$

b) LATE. $\frac{-1}{4}x^2 + 1$

c) CAT. $x^2 - 4$



61 **RETO.** De una función polinómica sabemos que:

$f(0) = 3 \qquad f(1) = 2 \qquad f(-1) = 8$

a) ¿Cuántas funciones polinómicas de grado 2 cumplen estas condiciones?

b) ¿Y cuántas de grado superior a 2?

a) $f(x) = ax^2 + bx + c \xrightarrow{x=0} c = 3$

$f(x) = ax^2 + bx + c \xrightarrow{x=1}$

$\rightarrow a + b + c = 2 \xrightarrow{c=3}$

$\rightarrow a + b + 3 = 2 \rightarrow a + b = -1$

$f(x) = ax^2 + bx + c \xrightarrow{x=-1}$

$\rightarrow a - b + c = 8 \xrightarrow{c=3}$

$\rightarrow a - b + 3 = 8 \rightarrow a - b = 5$

$\begin{cases} a + b = -1 \\ a - b = 5 \end{cases} \xrightarrow{\text{sumando}} 2a = 4 \rightarrow a = 2$

$2 + b = -1 \rightarrow b = -3$

Solo la función polinómica de grado dos $f(x) = 2x^2 - 3x + 3$ cumple las condiciones.

b) Si la función tiene grado superior a dos, hay infinitas funciones polinómicas que sean solución.

3. Representa gráficamente dos magnitudes que guardan relación de proporcionalidad inversa

ACTIVIDADES FLASH

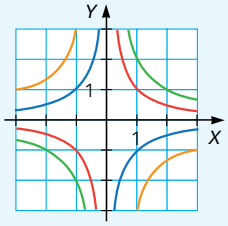
62 Relaciona cada función con su ecuación.

a) $y = \frac{1}{x}$

b) $y = -\frac{1}{x}$

c) $y = \frac{2}{x}$

d) $y = -\frac{3}{x}$



a) Gráfica roja.

b) Gráfica azul.

c) Gráfica verde.

d) Gráfica naranja.

63 La tabla muestra la relación entre dos números positivos.

x	0,02	0,1	0,2	0,5	1	2	…
y	300	60	30	12	6	3	…

a) ¿Cuál es su expresión algebraica?

b) Represéntala gráficamente.

c) Da valores a x próximos a 0. ¿Qué ocurre con los de y?

a) Si multiplicamos cada columna, obtenemos:

$300 \cdot 0{,}02 = 6$
$0{,}1 \cdot 60 = 6$
$0{,}2 \cdot 30 = 6$

Lo que nos indica que los números están en proporción inversa.

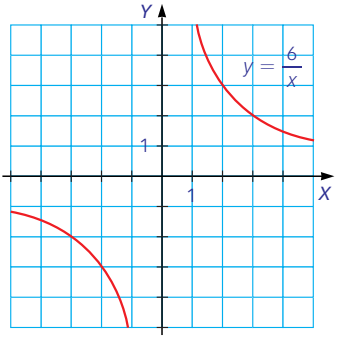
$xy = 6 \rightarrow y = \frac{6}{x}$

b) No está definida en $x = 0$.

$k = 6 > 0 \rightarrow$ Es decreciente y se representa en los cuadrantes 1.º y 3.º.

Realizamos una tabla de valores y representamos la función.

x	-3	-2	-1	1	2	3
y	-2	-3	-6	6	3	2



c) Cuando se dan valores de x muy próximos a 0 por la izquierda, los valores de y se hacen cada vez más pequeños.
Cuando se dan valores de x muy próximos a 0 por la derecha, los valores de y se hacen cada vez más grandes.

64 ●○○ Representa gráficamente las siguientes funciones de proporcionalidad inversa.

a) $y = \frac{7}{x}$ b) $y = -\frac{11}{x}$ c) $y = -\frac{8}{x}$

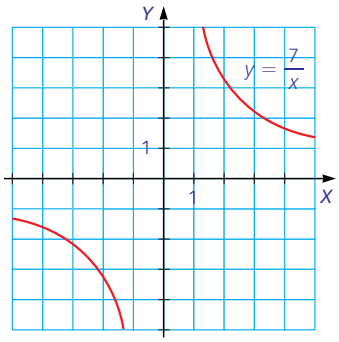
a) La función no está definida para $x = 0$. Es simétrica respecto del origen:

$f(-x) = \frac{7}{-x} = -\frac{7}{x} = -f(x)$

$k = 7 > 0 \rightarrow$ La función es decreciente y la gráfica está en los cuadrantes 1.º y 3.º.

Realizamos una tabla de valores y representamos la gráfica:

x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2
y	$-\frac{7}{2}$	-7	-14	14	7	$\frac{7}{2}$

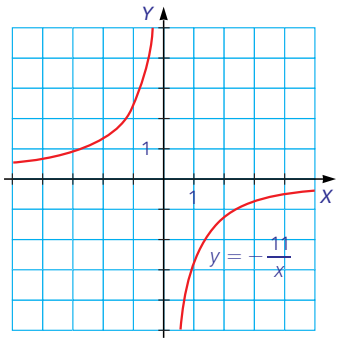


b) La función no está definida para $x = 0$. Es simétrica respecto del origen: $f(-x) = -\frac{11}{-x} = \frac{11}{x} = -f(x)$

$k = -11 < 0 \rightarrow$ La función es creciente y la gráfica está en los cuadrantes 2.º y 4.º.

Realizamos una tabla de valores:

x	-3	-2	-1	1	2	3
y	$\frac{11}{3}$	$\frac{11}{2}$	11	-11	$-\frac{11}{2}$	$-\frac{11}{3}$

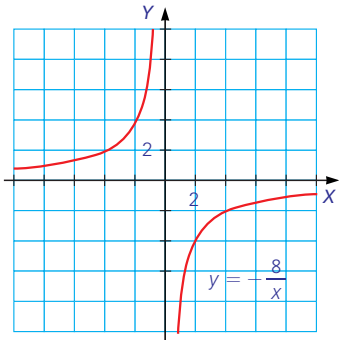


c) La función no está definida para $x = 0$. Es simétrica respecto del origen: $f(-x) = -\dfrac{8}{-x} = \dfrac{8}{x} = -f(x)$

$k = -8 < 0 \rightarrow$ La función es creciente y la gráfica está en los cuadrantes 2.º y 4.º.

Realizamos una tabla de valores y representamos la gráfica:

x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2
y	4	8	16	-16	-8	-4



65 Dada la función $y = -\dfrac{5}{x}$:

a) ¿Para qué valores es creciente la función?

b) ¿Tiene máximo o mínimo?

c) Haz una tabla donde x tome valores de -1 a 0 y de 1 a 0, cercanos a 0. ¿A qué valores se acerca la función?

a) Como $k = -5 < 0$, la función es creciente en toda la recta real salvo en 0, donde no está definida.

b) No tiene máximos ni mínimos, por ser siempre creciente.

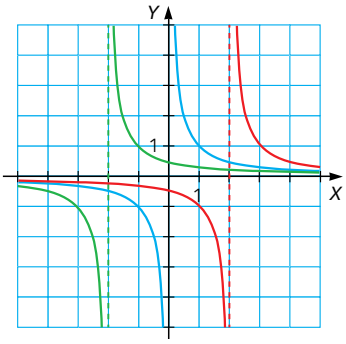
c)

x	-1	$-0{,}1$	$-0{,}001$	$0{,}001$	$0{,}1$	1
y	5	50	$5\,000$	$-5\,000$	-50	-5

Cuando x toma valores negativos próximos a 0, y toma valores positivos muy grandes, se acerca a infinito.

Cuando x toma valores positivos próximos a 0, y toma valores negativos muy grandes, se acerca a menos infinito.

66 Conocida la hipérbola $y = \dfrac{1}{x}$ representada en color azul, escribe la expresión algebraica de las hipérbolas de color rojo y verde.



La hipérbola verde es la trasladada 2 unidades a la izquierda de $y = \dfrac{1}{x}$.

Es $y = \dfrac{1}{x+2}$.

La hipérbola roja es la trasladada 2 unidades a la derecha de $y = \dfrac{1}{x}$.

Es $y = \dfrac{1}{x-2}$.

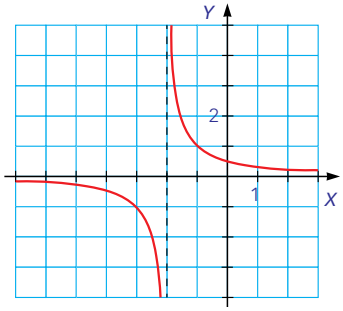
67 Representa las hipérbolas.

a) $y = \dfrac{1}{x+2}$ c) $y = \dfrac{1}{x+2} + 2$

b) $y = \dfrac{1}{x} + 2$ d) $y = \dfrac{-1}{x+2} + 2$

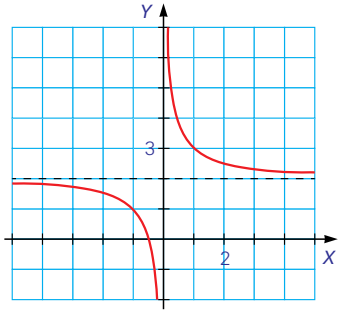
a) Los ejes son las rectas $x = -2$ e $y = 0$.

x	-4	-3	-1	0
y	$-\frac{1}{2}$	-1	1	$\frac{1}{2}$



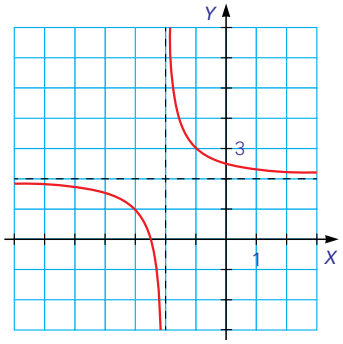
b) Los ejes son las rectas $x = 0$ e $y = 2$.

x	-2	-1	1	2
y	$\frac{3}{2}$	1	3	$\frac{5}{2}$



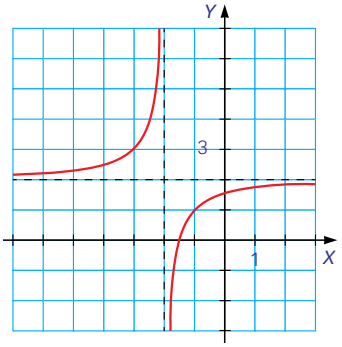
c) Los ejes son las rectas $x = -2$ e $y = 2$.

x	-4	-3	-1	0
y	$\frac{3}{2}$	1	3	$\frac{5}{2}$

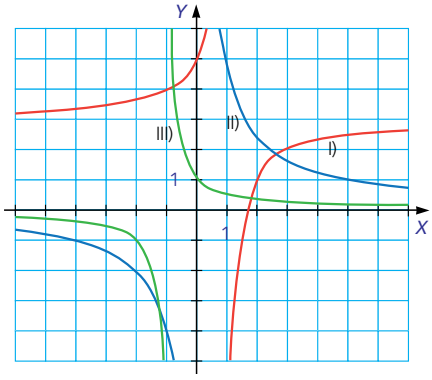


d) Los ejes son las rectas $x = -2$ e $y = 2$.

x	-4	-3	-1	0
y	$\frac{5}{2}$	3	1	$\frac{3}{2}$



68 Halla la expresión algebraica de las funciones representadas.



Son funciones hiperbólicas de la forma $y = \frac{k}{x - a} + b$.

I) Los ejes de simetría de $f(x)$ son $x = 1$ e $y = 3$. La gráfica pasa por el punto $(0, 5)$.

$$y = \frac{k}{x - 1} + 3 \xrightarrow{x = 0,\ y = 5} 5 = -k + 3 \rightarrow$$

$$\rightarrow k = -2 \rightarrow f(x) = \frac{-2}{x - 1} + 3$$

II) Los ejes de simetría de $f(x)$ son $x = 0$ e $y = 0$. La gráfica pasa por el punto $(5, 1)$.

$$y = \frac{k}{x} \xrightarrow{x = 5,\ y = 1} k = 5 \rightarrow f(x) = \frac{5}{x}$$

III) Los ejes de simetría son $x = -1$ e $y = 0$. La gráfica pasa por el punto $(0, 1)$.

$$y = \frac{k}{x + 1} \xrightarrow{x = 0,\ y = 1} k = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow f(x) = \frac{1}{x + 1}$$

69 **JUEGO.** El primer participante elige un punto $A(x, y)$. El resto tiene que buscar una función que pase por él. Gana 1 punto quien diga primero una función de primer grado, 2 puntos quien diga primero una de segundo grado y 3 puntos quien diga primero una función racional.

Sea el punto escogido $A(a, b)$.

Función lineal: $y = x + (b - a)$

Función de segundo grado: $y = (x - a)^2 + b$

Función racional: $y = \frac{ab}{x}$

70 **INVESTIGA.** Calcula el dominio y los puntos de corte con los ejes de estas funciones. Después, represéntalas.

a) $y = \frac{4}{x - 2} + 2$ b) $y = \frac{3 - 2x}{x - 1}$

a) Dom $= \mathbb{R} - \{2\}$

Corte con el eje X:

$\frac{4}{x - 2} + 2 = 0 \rightarrow \frac{4}{x - 2} = -2 \rightarrow$

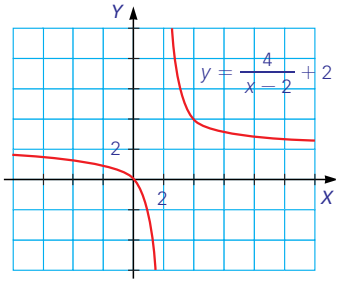
$\rightarrow 4 = -2(x - 2) \rightarrow 4 = -2x + 4 \rightarrow$

$\rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 0)$

Corte con el eje Y: $(0, 0)$

$\frac{4}{x} \rightarrow \frac{4}{x - 2}$ desplazamiento a la derecha de 2 unidades.

$\frac{4}{x - 2} \rightarrow \frac{4}{x - 2} + 2$ desplazamiento hacia arriba de 2 unidades.

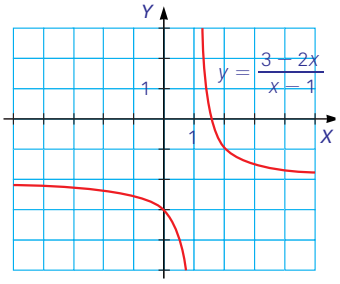


b) $y = \frac{3 - 2x}{x - 1}$

Dom $= \mathbb{R} - \{1\}$.

Corte con el eje X: $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$

Corte con el eje Y: $(0, -3)$



Cómo se transforma una función $y = \frac{x + a}{x + b}$ en otra de tipo $y = \frac{k}{x + c} = d$

71 Expresa la función $y = \frac{2x - 3}{x - 4}$ como otra del tipo $y = \frac{k}{x + c} + d$.

Resuelta en el libro de texto.

72 Representa las siguientes funciones.

a) $y = \frac{x - 6}{x - 5}$

b) $y = \frac{3x + 7}{x + 2}$

c) $y = \frac{x + 2}{x + 1}$

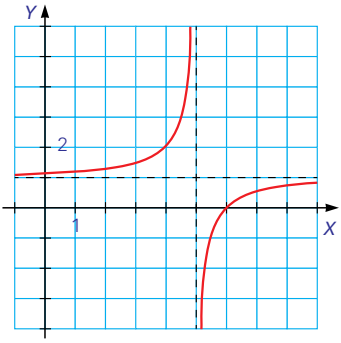
d) $y = \frac{2x - 15}{x - 7}$

a) Hacemos la división:

$y = \dfrac{x-6}{x-5} = 1 - \dfrac{1}{x-5}$

La función $y = 1 - \dfrac{1}{x-5}$ es una hipérbola semejante a $y = -\dfrac{1}{x}$.

Los nuevos ejes de esta hipérbola son $x = 5$ e $y = 1$.

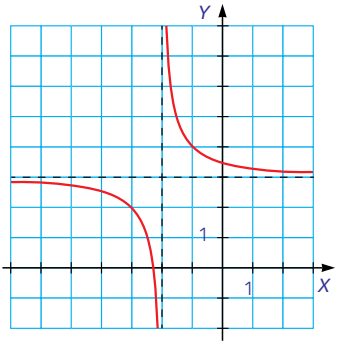


b) Hacemos la división:

$y = \dfrac{3x+7}{x+2} = 3 + \dfrac{1}{x+2}$.

La función $y = 3 + \dfrac{1}{x+2}$ es una hipérbola semejante a $y = \dfrac{1}{x}$.

Los nuevos ejes de esta hipérbola son $x = -2$ e $y = 3$.

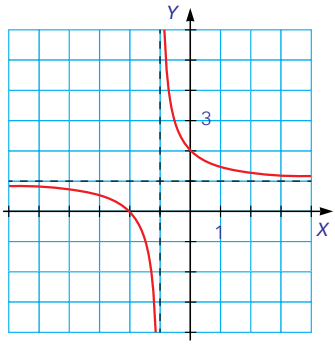


c) Hacemos la división:

$y = \dfrac{x+2}{x+1} = 1 + \dfrac{1}{x+1}$.

La función $y = 1 + \dfrac{1}{x+1}$ es una hipérbola semejante a $y = \dfrac{1}{x}$.

Los nuevos ejes de esta hipérbola son $x = -1$ e $y = 1$.

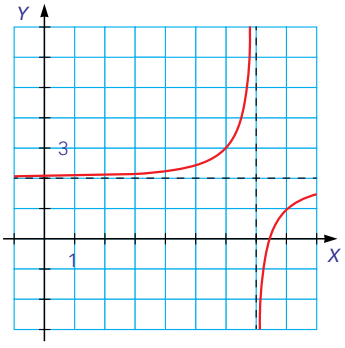


d) Hacemos la división:

$y = \dfrac{2x-15}{x-7} = 2 - \dfrac{1}{x-7}$.

La función $y = 2 - \dfrac{1}{x-7}$ es una hipérbola semejante a $y = -\dfrac{1}{x}$.

Los nuevos ejes de esta hipérbola son $x = 7$ e $y = 2$.



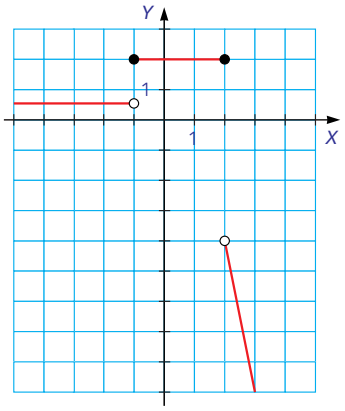
73 Representa estas funciones.

●●○

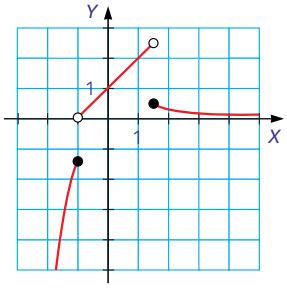
a) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2} & \text{si } x < -1 \\ 2 & \text{si } -1 \le x \le 2 \\ -x^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & \text{si } x \le -2 \\ x + 2 & \text{si } -2 < x < 3 \\ \dfrac{2}{x-1} & \text{si } x \ge 3 \end{cases}$

a)



b)



4. Representa gráficamente dos magnitudes que guardan relación exponencial

ACTIVIDADES FLASH

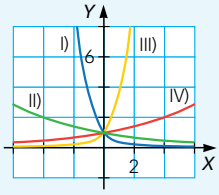
74 ●○○ Relaciona cada función con su gráfica.

a) $y = 1{,}2^x$

b) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

c) $y = 3^x$

d) $y = \left(\frac{5}{6}\right)^x$



a) IV)

b) I)

c) III)

d) II)

75 ●○○ Representa las siguientes funciones exponenciales sobre los mismos ejes coordenados.

a) $y = 2^{2x}$ b) $y = 4^{-2x}$ c) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{2}}$

a) $f(x) = 2^{2x}$

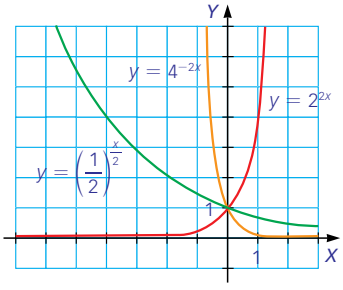
x	-1	0	1
y	$\frac{1}{4}$	1	4

b) $f(x) = 4^{-2x}$

x	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
y	4	1	$\frac{1}{4}$

c) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{2}}$

x	-2	0	2
y	2	1	$\frac{1}{2}$

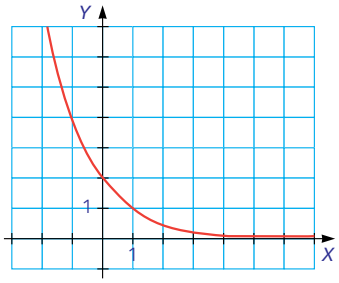


76 ●○○ **INVENTA.** Escribe la ecuación de una función exponencial que sea decreciente y pase por el punto (0, 2). Represéntala gráficamente.

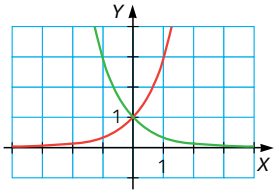
Respuesta abierta. Por ejemplo:

$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}$

x	-2	-1	0	1	2
y	8	4	2	1	$0{,}5$



77 Calcula la expresión algebraica correspondiente a cada una de las siguientes funciones del tipo $y = a^x$.



La gráfica roja es creciente, $a > 1$.

Pasa por el punto (1, 3), luego $a^1 = 3$.

La función es $y = 3^x$.

La gráfica verde es decreciente, $a < 1$.

Pasa por el punto $(-1, 3)$, luego

$a^{-1} = 3 \rightarrow a = \frac{1}{3}$.

La función es $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$.

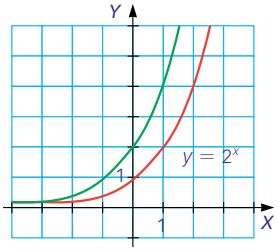
78 Representa las siguientes funciones.

a) $y = 2^{x+1}$ c) $y = 2^{x-2}$

b) $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x + 2$ d) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 1$

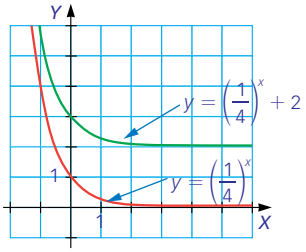
a) $y = 2^{x+1}$ es una traslación de 1 unidad a la izquierda de la función $f(x) = 2^x$.

x	-1	0	1	2
y	$\frac{1}{2}$	1	2	4



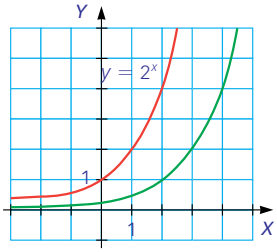
b) $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x + 2$ es una traslación de 2 unidades hacia arriba de $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$.

x	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
y	4	2	1	$\frac{1}{2}$



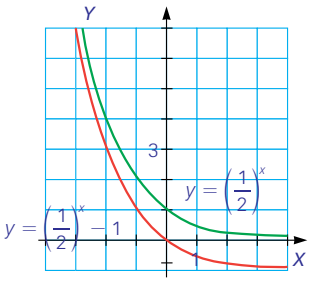
c) $y = 2^{x-2}$ es una traslación de 2 unidades a la derecha de la función $y = 2^x$.

x	-1	0	1	2
y	$\frac{1}{2}$	1	2	4

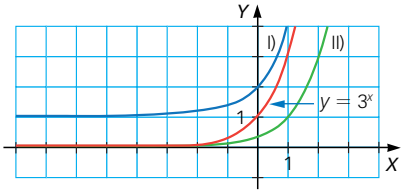


d) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 1$ es una traslación de 1 unidad hacia abajo de $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

x	-2	-1	0	1
y	4	2	1	$\frac{1}{2}$



79 ●●○ Conocida la gráfica de la función $y = 3^x$, halla la expresión algebraica de estas funciones.

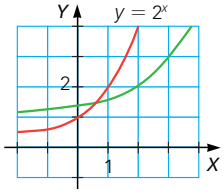


I) Es el resultado de desplazar 1 unidad hacia arriba la gráfica roja. Es, por tanto, $y = 3^x + 1$.

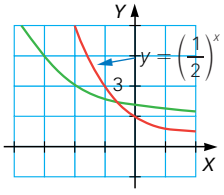
II) Es el resultado de trasladar 1 unidad a la derecha la gráfica roja. Es, por tanto, $y = 3^{x-1}$.

80 ●●○ Calcula la expresión de las funciones en verde.

a)



b)



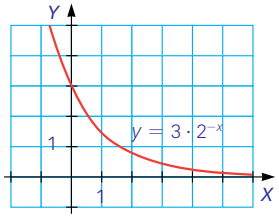
a) Se ha realizado una traslación horizontal de 2 unidades a la derecha y de 1 unidad hacia arriba. Es, por tanto, $y = 2^{x-2} + 1$.

b) Se ha realizado una traslación horizontal de 2 unidades a la izquierda y de 1 unidad hacia arriba. Es, por tanto, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} + 1$.

81 ●●○ Dibuja la gráfica de una función exponencial que verifique estas condiciones:

- Es decreciente.
- Corta el eje Y en el punto $(0, 3)$.
- No corta el eje X en ningún punto.
- Pasa por el punto $\left(1, \frac{3}{2}\right)$.

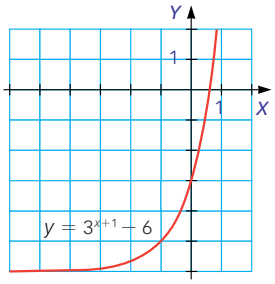
Respuesta abierta. Por ejemplo: Conociendo la forma que tiene la gráfica y teniendo en cuenta las condiciones, una posible gráfica es $y = 3 \cdot 2^{-x}$.



82 ●●○ Realiza la gráfica de una función exponencial que tenga las siguientes propiedades:

- Es creciente.
- Corta el eje Y en el punto $(0, -3)$.
- Pasa por el punto $(1, 3)$.

Respuesta abierta. Por ejemplo: Conociendo la forma que tiene la gráfica y teniendo en cuenta las condiciones, una posible gráfica es $y = 3^{x+1} - 6$.



83 **INVESTIGA.** Estudia y representa las funciones.

a) $y = 3^{-x+2} + 1$

b) $y = 3 - 3^{x+\frac{2}{3}}$

c) $y = 3^{x-1} - 5$

d) $y = \frac{2}{3} - 3^{x+3}$

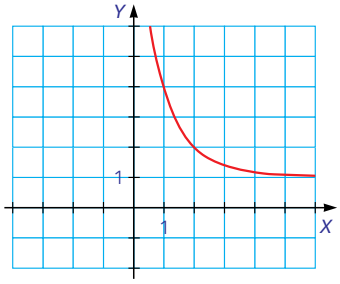
e) $y = 2 - 3^x + \frac{2}{3}$

f) $y = 1 - \frac{1}{3} - 4^x$

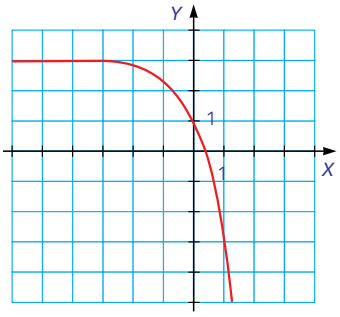
Estas funciones se pueden representar trasladando las gráficas de las funciones $y = 3^x, y = -3^x, y = 3^{-x}, y = 4^x$.

x	-2	-1	0	1	2
$y = 3^x$	0,111	0,333	1	3	9
$y = -3^x$	$-0,111$	$-0,333$	-1	-3	-9
$y = 3^{-x}$	9	3	1	0,333	0,111
$y = 4^x$	0,0625	0,25	1	4	16

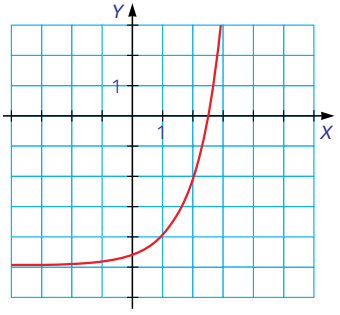
a) La gráfica de la función $y = 3^{-x+2} + 1$ se obtiene trasladando dos unidades hacia la derecha y una unidad hacia arriba la gráfica de la función $y = 3^{-x}$.



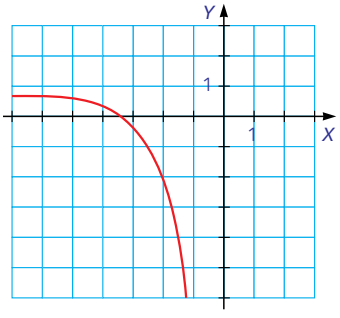
b) La gráfica de la función $y = 3 - 3^{x+\frac{2}{3}}$ se obtiene trasladando $\frac{2}{3}$ hacia la izquierda y tres unidades hacia arriba la gráfica de la función $y = -3^x$.



c) La gráfica de $y = 3^{x-1} - 5$ se obtiene trasladando una unidad hacia la derecha y cinco unidades hacia abajo la gráfica de la función $y = 3^x$.



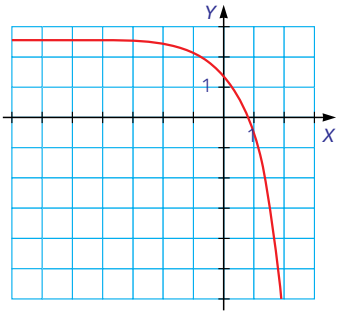
d) La gráfica de la función $y = \frac{2}{3} - 3^{x+3}$ se obtiene trasladando tres unidades hacia la izquierda y $\frac{2}{3}$ hacia arriba la gráfica de la función $y = -3^x$.



e) La gráfica de la función

$y = 2 - 3^x + \frac{2}{3} = -3^x + \frac{8}{3}$

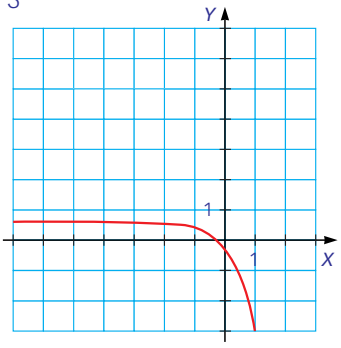
se obtiene trasladando $\frac{8}{3}$ unidades hacia arriba la gráfica de la función $y = -3^x$.



f) La gráfica de la función

$y = 1 - \frac{1}{3} - 4^x = \frac{2}{3} - 4^x$

se obtiene a partir de la gráfica simétrica respecto del eje X de $y = 4^x$ y después desplazando $\frac{2}{3}$ unidades hacia arriba.



84 ●●● **RETO.** La suma de las cifras del número $(10^{2\,009n} + 1)^2$, siendo $n > 0$, no es un número extraordinariamente grande. ¿Crees que la suma de las cifras de ese número depende de n? ¿Cuánto vale exactamente?

$(10^{2\,009n} + 1)^2 = (10^{2\,009n})^2 + 2 \cdot 10^{2\,009n} \cdot 1 + 1^2 = 10^{2 \cdot 2\,009n} + 2 \cdot 10^{2\,009n} + 1$

$10^{2\,009n}$ y $10^{2 \cdot 2\,009n}$ son potencias de 10; por tanto, es un 1 con muchos ceros detrás.

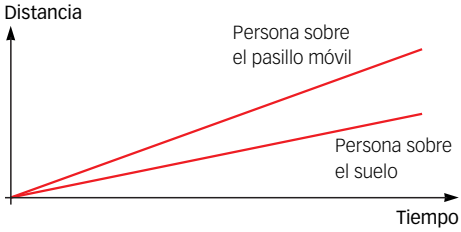
De la misma manera $2 \cdot 10^{2\,009n}$ será un 2 con muchos ceros detrás.

Deducimos por tanto que el número $10^{2 \cdot 2\,009n} + 2 \cdot 10^{2\,009n} + 1$ comenzará con un 1 y terminará con un 1, entre medias tendrá un 2, todas las demás cifras serán 0.

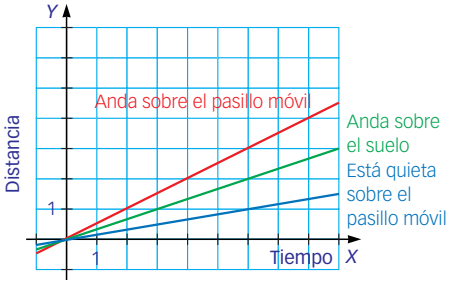
La suma de las cifras de estos números será $1 + 2 + 1 = 4$ y no depende de n.

5. Interpreta situaciones reales que corresponden a funciones

85 ●●○ Andrea camina sobre un pasillo móvil y Laura, al mismo ritmo, en paralelo por fuera del pasillo móvil.



Copia en tu cuaderno estas gráficas y añade otra gráfica que represente el movimiento de una persona que vaya sobre el pasillo móvil sin moverse.

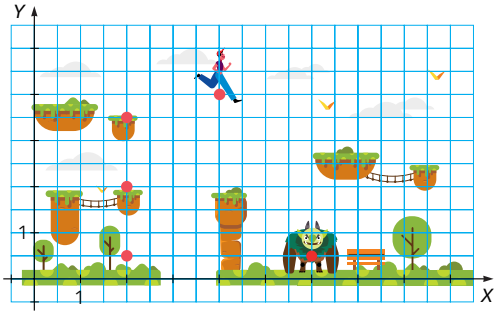


Si la velocidad a la que camina por el pasillo móvil y sobre el suelo es la misma, en cada instante, la diferencia entre las distancias recorridas en cada caso será la distancia recorrida por el pasillo móvil.

La recta azul representa el movimiento de una persona que va sobre el pasillo móvil sin moverse.

86 **MATEMÁTICAS Y... VIDEOJUEGOS.** ●●○

En una pantalla de un videojuego, el personaje salta describiendo una parábola y alcanza la máxima altura en el punto (4, 4) para caer sobre el enemigo. ¿Desde dónde pudo saltar? Escribe la ecuación de la parábola.



El vértice de la parábola sería el punto más alto (4, 4) y su enemigo está en el (6; 0,5). La ecuación de la parábola que cumple esas condiciones es:

- El vértice es el punto (4, 4):

$$\frac{-b}{2a} = 4 \rightarrow b = -8a$$

- Pasa por el punto (4, 4):

$$y = ax^2 + bx + c \xrightarrow{x=4,\ y=4}$$
$$\rightarrow 16a + 4b + c = 4 \xrightarrow{b=-8a}$$
$$\rightarrow 16a - 32a + c = 4 \rightarrow$$
$$\rightarrow -16a + c = 4 \rightarrow c = 16a + 4$$

- Pasa por el punto (6; 0,5):

$$y = ax^2 + bx + c \xrightarrow{x=6,\ y=\frac{1}{2}}$$
$$\rightarrow 36a + 6b + c = \frac{1}{2} \xrightarrow{b=-8a,\ c=16a+4}$$
$$\rightarrow 36a - 48a + 16a + 4 = \frac{1}{2}$$
$$\rightarrow 4a + 4 = \frac{1}{2} \rightarrow a = -\frac{7}{8}$$
$$b = -8a \xrightarrow{a=-\frac{7}{8}} b = 7$$
$$c = 16a + 4 \xrightarrow{a=-\frac{7}{8}} c = -10$$

Luego la parábola que describe el movimiento es $y = -\frac{7}{8}x^2 + 7x - 10$.

Veamos cuál de los puntos marcados pertenece a esta parábola. Los tres puntos tienen abscisa $x = 2$.

$$y = -\frac{7}{8}x^2 + 7x - 10 \xrightarrow{x=2}$$
$$\rightarrow -\frac{7}{8} \cdot 4 + 7 \cdot 2 - 10 = \frac{1}{2}$$

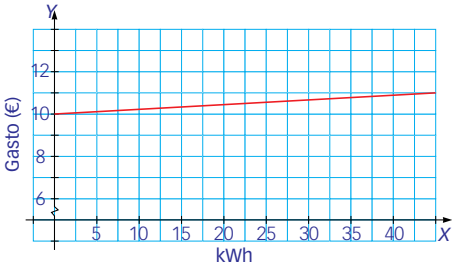
Por tanto, el único punto de abscisa $x = 2$ que pertenece a la parábola es (2; 0,5), que es el punto desde el que ha saltado.

87 ●●○

El coste fijo de la factura mensual de electricidad es de 10 €. Además, cada kilovatio-hora cuesta 0,02 €. Haz una tabla que relacione el gasto mensual, en kWh, y el importe, en euros. Escribe la función y represéntala.

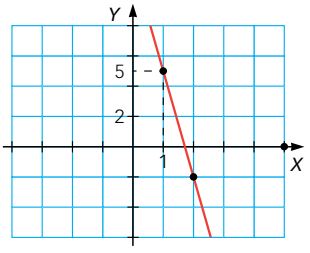
x	0	10	20	30	40	50
y	10	10,2	10,4	10,6	10,8	11

Gasto: y kWh: x $y = 10 + 0{,}02x$



88 ●●○

La gráfica refleja la temperatura del aire, en °C, en función de los kilómetros de altitud a los que nos encontramos.



a) Escribe la expresión algebraica de la función que relaciona la altitud con la temperatura.

b) ¿Cuál es su ordenada en el origen? ¿Qué significado tiene?

c) ¿Qué temperatura habrá a 9 km de altitud?

a) La función es $y = -7x + 12$.

b) La ordenada en el origen es 12 y esto significa que, a nivel del mar, la temperatura es de 12 °C.

c) A 9 km de altura habrá:
$12 - 7 \cdot 9 = -51$ °C.

89 ●●○ **Los taxis de una ciudad cobran 1 € por bajada de bandera y 0,80 € por cada kilómetro recorrido.**

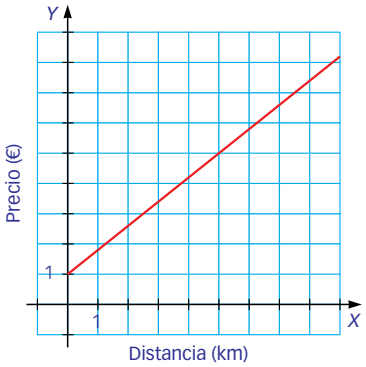
a) Haz una tabla que exprese el precio del viaje en función de los kilómetros recorridos.

b) Escribe la función que relaciona ambas magnitudes y represéntala.

a)

x	0	2	4	6	8	10
y	1	2,6	4,2	5,8	7,4	9

b) $y = 1 + 0{,}8x$



90 ●●● **Existen varias escalas numéricas para medir la temperatura.**

	Agua	
Escalas	$P_{fusión}$	$P_{ebullición}$
Celsius	0	100
Farenheit	32	212
Kelvin	273,15	373,15

Escribe una expresión algebraica que transforme:

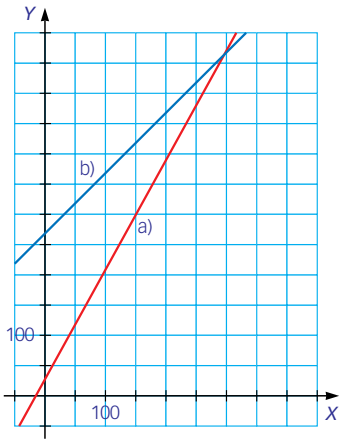
a) Grados Celsius a grados Kelvin.

b) Grados Celsius a grados Farenheit.

Representa ambas funciones y determina la temperatura a la que coinciden.

a) La función es $y = 32 + \frac{180}{100}x$.

b) La función es $y = 273{,}15 + x$.



$$\left.\begin{array}{l} y = 32 + \frac{180}{100}x \\ y = 273{,}15 + x \end{array}\right\} \rightarrow$$

$32 + \frac{180}{100}x = 273{,}15 + x \rightarrow$

$\rightarrow x = 301{,}39375$ °C $\rightarrow y = 574{,}54375$ °K

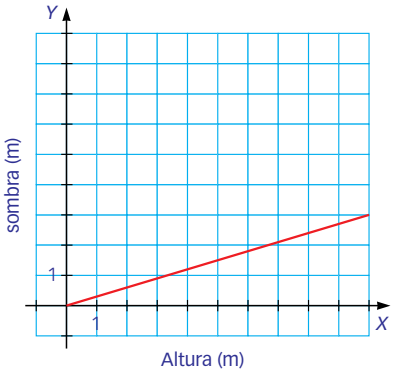
Las escalas Kelvin y Farenheit coinciden en 574,54375 °F = 574,54375 °K.

91 ●●○ En un momento del día, la sombra de un palo de 1 m de altura es de 0,3 m.

Haz una tabla donde se refleje la longitud de la sombra en función de su altura, escribe la función y represéntala.

x	0	1	2	3	4	5
y	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5

$y = 0{,}3x$



92 ●●○ Los estudiantes de 4.º de ESO quieren ir de viaje de estudios. Para obtener fondos compran 360 cajas de polvorones que han de vender entre todos.

a) Haz una tabla que relacione el número de estudiantes que van a viajar con el número de cajas que ha de vender cada uno.

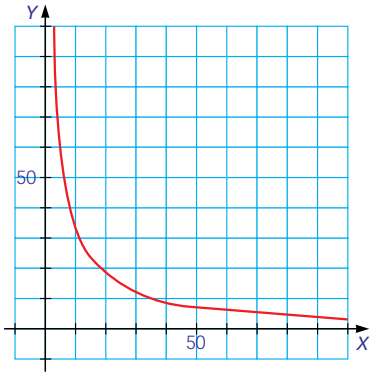
b) Escribe su expresión algebraica y representa la función.

c) Comprueba que el producto del número de estudiantes y el de cajas es constante. ¿Cuál es ese valor?

a)

x	1	10	20	60	120	360
y	360	36	18	6	3	1

b) $y = \frac{360}{x}$



c) El producto siempre vale 360.

93 ●●○ Carlos se va de vacaciones y quiere alquilar una caravana. Por ello acude a dos empresas de alquiler de caravanas que le ofrecen diferentes posibilidades.

a) Si Carlos va a viajar 8 días con la caravana, ¿en qué empresa le resulta más barato hacerlo?

b) ¿Y si va a viajar 15 días?

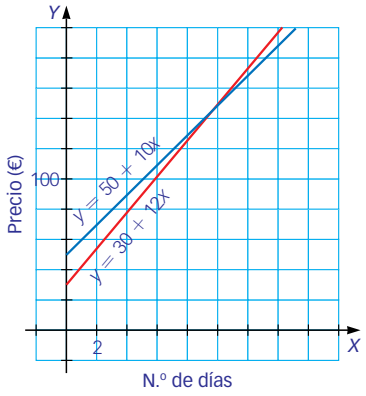
c) Escribe las funciones *Precio-Tiempo* y represéntalas en los mismos ejes. ¿Dónde se cortan? ¿Qué representan los puntos de corte de las funciones?

a) Precio en la compañía A:
$50 + 10 \cdot 8 = 130$ €
Precio en la compañía B:
$30 + 12 \cdot 8 = 126$ €
Le resulta más barato hacerlo en la compañía B.

b) Precio en la compañía A:
$50 + 10 \cdot 15 = 200$ €

Precio en la compañía B:
$30 + 12 \cdot 15 = 210$ €
Le resulta más barato hacerlo en la compañía A.

c) Función de la compañía A:
$y = 50 + 10x$
Función de la compañía B:
$y = 30 + 12x$



Las funciones se cortan en el punto (10, 150), es decir, el precio de las dos compañías coincide para un alquiler de 10 días, 150 €.

94 ●○○ El lanzamiento de un balón sigue una trayectoria de ecuación $h(t) = 2t - t^2$. Determina la altura en metros y los segundos necesarios para que el balón alcance el punto más alto de la trayectoria.

La trayectoria es una función cuadrática, como el coeficiente de t^2 es negativo, -1, el vértice es un máximo. Este es el punto más alto de la trayectoria.

La primera coordenada del vértice es $t = \frac{-b}{2a} = \frac{-2}{2 \cdot (-1)} = 1$ y la segunda $h(1) = 2 \cdot 1 - 1^2 = 1$. Es decir, el punto más alto se alcanza al cabo de 1 s donde el balón llega a una altura de 1 m.

INTERNET

95 ●●○ Un jugador de baloncesto situado en la línea de 4,6 m de la canasta lanza un tiro libre.

a) ¿Qué tipo de función es la trayectoria del balón?

b) Halla su ecuación sabiendo que el punto más alto de la trayectoria se encuentra a la mitad de la distancia entre el jugador y la canasta, y su altura es 3,5 m.

a) Una parábola de ecuación $y = x^2 + bx + c$.

b) $x = 4{,}6 : 2 = 2{,}3$
El vértice está a 2,3 metros de la canasta.
Vértice: $-\frac{b}{2} = 2{,}3 \rightarrow b = -4{,}6$
$y = x^2 - 4{,}6x + c \xrightarrow{x = 2{,}3;\ y = 3{,}5}$
$\rightarrow -5{,}29 + c = 3{,}5 \rightarrow c = 8{,}79$
La ecuación es $y = x^2 - 4{,}6x + 8{,}79$.

96 ●●○ Se lanza un bumerán que sigue la trayectoria $f(x) = -x^2 + 5x$. Un pájaro vuela al mismo tiempo siguiendo la recta $y = x + 3$.

¿Se cortan sus trayectorias en algún punto? ¿En qué punto se producirá el choque?

Averiguamos el punto de corte de las dos trayectorias:

$-x^2 + 5x = x + 3 \rightarrow$
$\rightarrow -x^2 + 4x - 3 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 12}}{-2} = \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}$

Chocan en $x = 1$. El otro choque en $x = 3$ ya no tendría sentido.

97 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... BIOLOGÍA.** La bacteria *E. coli*, que habita en el intestino de algunos animales es capaz de reproducirse por bipartición cada 25 minutos.

Calcula la expresión de la función que relaciona el número de bacterias, n, con el tiempo, t, transcurrido desde que la primera bacteria se reproduce.

Si han pasado un tiempo t en minutos, se habrán producido $t/25$ procesos de bipartición.

Cada periodo de reproducción se duplica el número de bacterias, luego la función es $y = 2^{\frac{t}{25}}$.

98 **MATEMÁTICAS Y... QUÍMICA.** ●●○

A nivel del mar, el agua hierve a 100 °C, pero cada 100 m más de altitud supone una décima de grado menos para hervir.

a) Calcula el punto de ebullición del agua en las cimas del Aneto (3404 m) y del Everest (8850 m).

b) Escribe la ecuación de la función que relaciona la temperatura de ebullición del agua y la altitud.

a) 3404 : 100 = 34,04 ascensos de 100 metros → 34,04 descensos de 1 décima de grado centígrado → → 34,04 · 0,1 = 3,404 °C menos.

100 − 3,4 = 96,6 °C

El punto de ebullición en la cima del Aneto será de 96,6 °C.

100 − (8850 : 100) · 0,1 = 91,15 °C

El punto de ebullición en el Everest es de 91,15 °C.

b) La temperatura de ebullición la proporciona la función:

$$y = 100 - \frac{x}{100} \cdot 0{,}1 = 100 - \frac{x}{1000}$$

donde x es la altitud en metros.

INTERNET

99 **MATEMÁTICAS Y... CIRCULACIÓN.** ●●○

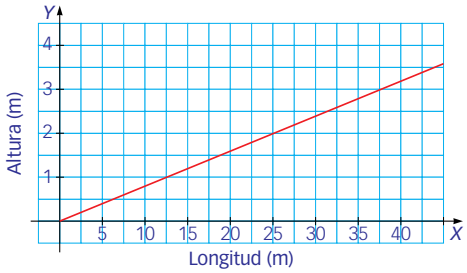
La relación entre la longitud recorrida y la altura alcanzada al subir un puerto de montaña se determina por la señal de tráfico que informa de la pendiente.

Si en un puerto de montaña la pendiente es del 8 %, expresa la relación que existe entre la longitud recorrida y la altura alcanzada de forma algebraica, y representa la función.

La altura alcanzada es la variable dependiente, y.

La longitud recorrida es la variable independiente, x.

La función que relaciona ambas variables es una función polinómica de grado 1, $y = 0{,}08x$, cuya representación es una recta.

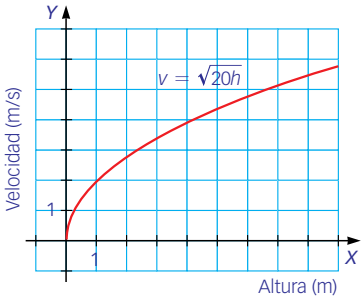


100 **MATEMÁTICAS Y... AYUDA HUMANITARIA.** ●●● En situaciones de catástrofe se suelen utilizar aviones de carga para lanzar alimentos y medicinas sobre las poblaciones que quedan aisladas. Los aviones intentan volar lo más bajo posible para evitar que el impacto con el suelo deteriore el contenido. La velocidad, v, en metros por segundo, con la que llega al suelo un objeto que cae desde una altura, h, en metros, se calcula como $v = \sqrt{20h}$.

Representa gráficamente la función que relaciona la altura desde la que se debe lanzar un objeto para que llegue con una velocidad dada.

Realizamos una tabla de valores:

h	0	5	10	20	30	40
v	0	10	14,14	20	24,49	28,28



FAKE NEWS

Decisiones diarias

Los lectores de nuestro diario ahora pueden convertirse en socios por muy poco dinero y tener acceso a todos nuestros servicios.

A simple vista parece que la suscripción anual es mucho más cara que la suscripción mensual.

Y tú, ¿qué opinas?

La suscripción anual cuesta con el descuento, el 50 % de 48 € = 24 € al año.

Como un año tiene 4 trimestres, se pagaría 24 : 4 = 8 € al trimestre.

La oferta trimestral, supone 3 · 3 € = 9 € al trimestre.

Por tanto, si se piensa utilizar la suscripción todo un año, es más rentable la opción anual.

PROBLEMAS APARENTEMENTE DISTINTOS

101 Calcula los puntos de intersección de estas funciones.

$$y = x^2 - 4x + 5$$
$$y = 5 - 2x$$

$x^2 - 4x + 5 = 5 - 2x \rightarrow$
$\rightarrow x^2 - 2x = 0 \rightarrow x = 0, x = 2$

$x = 0 \rightarrow y = 5$
$x = 2 \rightarrow y = 1$

Los puntos de intersección son (0, 5) y (2, 1).

102 Mara y Lo salen de casa con trayectorias distintas.

Mara: $y = x^2 - 4x + 5$

Lo: $2x + y = 5$

¿Dónde se encontrarán? ¿Dónde viven?

Se encontrarán en los puntos de intersección de sus trayectorias.

$x^2 - 4x + 5 = 5 - 2x \rightarrow$
$\rightarrow x^2 - 2x = 0 \rightarrow x = 0, x = 2$

$x = 0 \rightarrow y = 5$
$x = 2 \rightarrow y = 1$

Se encontrarán en (0, 5) y (2, 1).

Viven en el punto de coordenadas (0, 5).

103 Dada la función $f(x) = 4^x$:

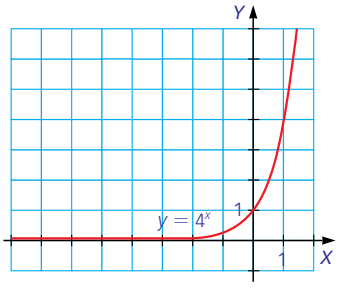
a) Elabora una tabla de valores.

b) Represéntala gráficamente.

a)

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	0,0625	0,25	1	4	16

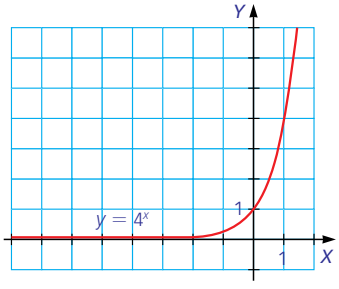
b)



104 Una sustancia radiactiva se va desintegrando en cuatro partes iguales al cabo de una hora. Representa la situación en función del tiempo.

$f(t) = 4^t$ con t el tiempo transcurrido

t	-2	-1	0	1	2
$f(t)$	0,0625	0,25	1	4	16



105 Dada la función $y = -\frac{1}{4}x^2 + 4x + 20$:

a) Calcula su vértice.

b) Halla $f(15)$.

a) La primera coordenada del vértice es:

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)} = 8$$

La segunda coordenada del vértice es:

$$f(8) = -\frac{1}{4} \cdot 8^2 + 4 \cdot 8 + 20 = 36$$

El vértice es el punto (8, 36).

b) $f(15) = -\frac{15^2}{4} + 4 \cdot 15 + 20 = 23{,}75$

106 En una fábrica de tractores, el coste de fabricación por unidad, en miles de euros, viene dado por la función $y = -\frac{1}{4}x^2 + 4x + 20$.

a) ¿Cuál es el precio máximo de coste de una unidad?

b) ¿Cuál será el coste de un tractor si hoy se han fabricado 15?

a) Es una función cuadrática y, por tanto, el precio máximo será el vértice.
La primera coordenada del vértice es:

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)} = 8$$

La segunda coordenada del vértice es:

$$f(8) = -\frac{1}{4} \cdot 8^2 + 4 \cdot 8 + 20 = 36$$

El vértice es el punto (8, 36).
El precio máximo de coste de una unidad es 36 000 €.

b) $f(15) = -\frac{15^2}{4} + 4 \cdot 15 + 20 = 23{,}75$

El coste de un tractor de los 15 fabricados hoy es 23 750 €.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

1 En sus marcas

Los velocistas corren acelerando hasta alcanzar su máxima velocidad e intentan mantenerla hasta el final de la carrera. Teniendo en cuenta que la aceleración puede calcularse como $a = \frac{2s}{t^2}$ o como $a = \frac{v}{t}$, siendo s la distancia recorrida, t el tiempo transcurrido y v la velocidad alcanzada, calcula:

- La aceleración media de los velocistas que consiguieron el récord mundial en la prueba de 60 m.
- La velocidad de los atletas que

consiguieron los récords en la modalidad de 100 m si hubieran llevado la misma aceleración que los de 60 m.

- Escribe la función que determina la relación entre el espacio y el tiempo en cada caso. ¿De qué tipo de funciones se trata?

La primera fórmula se refiere a la aceleración media y la segunda a la aceleración en cada instante.

- Aceleración media (Coleman) $=$

$= \dfrac{2 \cdot 60}{6{,}34^2} = 2{,}99 \text{ m/s}^2$

Aceleración media (Privalova) $=$

$= \dfrac{2 \cdot 60}{6{,}92^2} = 2{,}51 \text{ m/s}^2$

- La velocidad que se halla en cada caso es la velocidad alcanzada por cada atleta en la meta.

$2{,}99 = \dfrac{2 \cdot 100}{t^2} \rightarrow t = 8{,}18 \text{ s}$

Velocidad (Bolt) $= 2{,}99 \cdot 8{,}18 = 24{,}46 \text{ m/s}$

$2{,}51 = \dfrac{2 \cdot 100}{t^2} \rightarrow t = 8{,}93 \text{ s}$

Velocidad (Griffith) $= 2{,}51 \cdot 8{,}93 =$

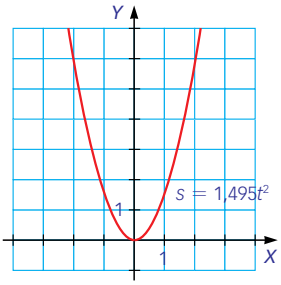
$= 22{,}41 \text{ m/s}$

- Si consideramos la aceleración media, entonces la aceleración es constante; por tanto, la velocidad es una función lineal, y el espacio recorrido s, una función cuadrática.

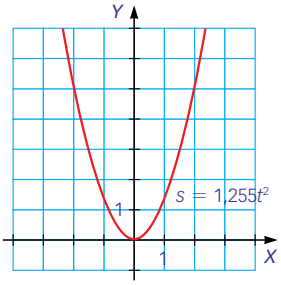
2 Vive la velocidad

La función que relaciona el tiempo transcurrido desde el inicio de la carrera y la distancia recorrida en un movimiento con aceleración constante es $s = v_0 t + \dfrac{1}{2} at^2$, siendo s el espacio recorrido, v_0 la velocidad inicial, a la aceleración y t el tiempo transcurrido.

- ¿Qué tipo de función es?
- Escribe las expresiones de las funciones correspondientes a los velocistas de la prueba de 60 m y represéntalas.
- Es una función cuadrática.
- Ecuación Coleman: $s = 1{,}495t^2$



Ecuación (Privalova): $s = 1{,}255t^2$



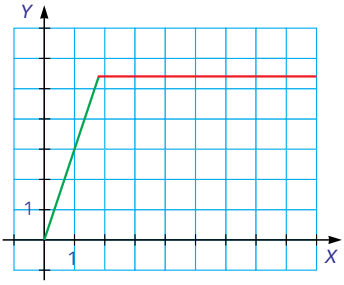
Los velocistas del resto de las modalidades masculinas alcanzan su velocidad máxima a los 3,5 s, y de las femeninas, a los 3,8 s. Después, mantienen la velocidad hasta el final de la carrera. Su aceleración es la misma que la de los corredores de 60 m.

- Escribe en cada caso la expresión de la función como una función definida a trozos y represéntala.
- Comprueba si pueden corresponderse con alguno de los velocistas récord.

Hombres:

$v_{\text{máx.}} = 2{,}99 \cdot 3{,}5 = 10{,}47 \text{ m/s}$

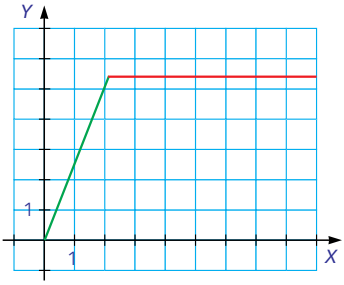
$$v = \begin{cases} 2{,}99t & \text{si } t \leq 3{,}5 \\ 10{,}47 & \text{si } t > 3{,}5 \end{cases}$$



Mujeres:

$v_{máx.} = 2{,}51 \cdot 3{,}8 = 9{,}54$ m/s

$$v = \begin{cases} 2{,}51t & \text{si } t \leq 3{,}8 \\ 9{,}54 & \text{si } t > 3{,}8 \end{cases}$$



- De hombres podría corresponderse con Bolt en 100 y 200 m.

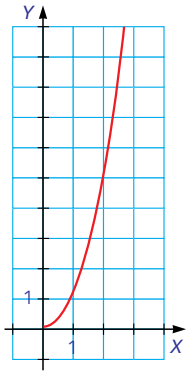
  De mujeres podría corresponderse con Griffith en los 100 m.

3 ¡Reacciona!

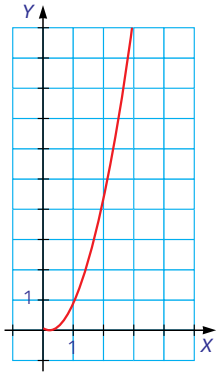
El tiempo de reacción al disparo de salida es un factor clave para alcanzar una buena marca. Los estudios realizados revelan que el tiempo de reacción desde que suena el disparo hasta que el atleta comienza a correr es de 0,15 s.

- Escribe la expresión algebraica de la función correspondiente a un corredor y una corredora teniendo en cuenta su tiempo de reacción, si su aceleración media es la misma que la de los corredores de la modalidad de 60 m.
  - Representa la gráfica correspondiente a cada uno.

Ecuación corredor: $s = 1{,}495(t - 0{,}15)^2$

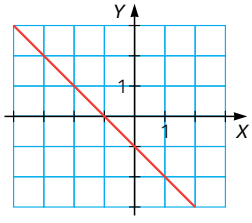


Ecuación corredora: $s = 1{,}225(t - 0{,}15)^2$



AUTOEVALUACIÓN

1 Determina la ecuación de la recta representada.



a) $y = x + 1$

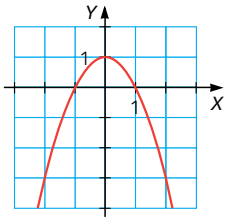
b) $y = -x + 1$

c) $y = x - 1$

d) $y = -x - 1$

d) $y = -x - 1$

2 Señala a qué función corresponde la parábola.



a) $y = x^2 - 3$

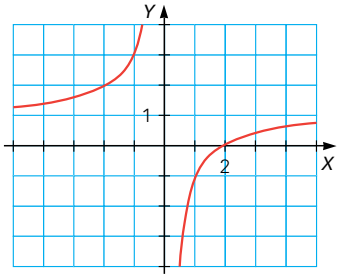
b) $y = -x^2 + 1$

c) $y = x^2 + 2$

d) $y = -x^2 - 3$

b) $y = -x^2 + 1$

2 Relaciona la gráfica con su expresión algebraica.



a) $y = \dfrac{x+4}{x-2}$

b) $y = \dfrac{x}{x-1}$

c) $y = \dfrac{x-1}{x+2}$

d) $y = \dfrac{x-2}{x}$

d) $y = \dfrac{x-2}{x}$

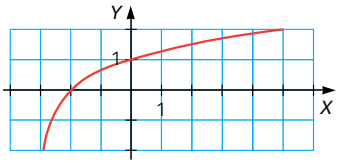
3 Relaciona la gráfica con la ecuación correspondiente.

a) $y = \ln 3x$

b) $y = \ln (x + 3)$

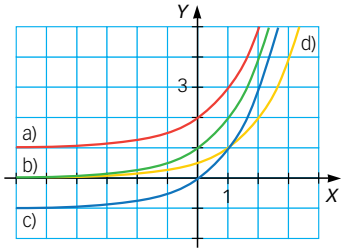
c) $y = \ln 3(x + 3)$

d) $y = \ln 3x + 3$



b) $y = \ln (x + 3)$

4 Indica a qué gráfica corresponde $y = 2^{x-1}$.



A la gráfica a).

5 El coste fijo de la factura mensual de electricidad es de 21,84 €. Además, cada kWh cuesta 0,156 €. ¿Cuál es la función que expresa esta relación?

a) $y = 0{,}156 + 21{,}84x$

b) $y = 21{,}84 + 0{,}156x^2$

c) $y = 21{,}84 + 0{,}156^x$

d) $y = 21{,}84 + 0{,}156x$

d) $y = 21{,}84 + 0{,}156x$

DESAFÍO

La media desaparecida

La media de 100 números es 86.
Si eliminamos 20 de ellos, la nueva media es 84.

¿Cuál será la media de los 20 eliminados?

$$\overline{x}_{100} = \frac{S_{100}}{100} = \frac{S_{80} + S_{20}}{100} = 86$$

$$\overline{x}_{80} = \frac{S_{80}}{80} = 84 \rightarrow S_{80} = 6\,720$$

$$86 = \frac{6\,720 + S_{20}}{100} \rightarrow S_{20} = 1\,880$$

$$\overline{x}_{20} = \frac{S_{20}}{20} = \frac{1\,880}{20} = 94$$

La media de los 20 eliminados será 94.

¿QUÉ SABES YA?

1 Señala la variable cuantitativa continua.

a) Color de pelo.

b) Edad.

c) Altura.

c) Altura.

2 Indica la amplitud del intervalo para obtener 6 clases.

a) 1 c) 1,7

b) 1,6 d) 2

c) 1,7

RETOS

RETO 1. Calcula las medidas de centralización.

0	0	0	0	0
10	10	10	10	10

¿Son representativas de los datos?

$$\overline{x} = \frac{50}{10} = 5$$

$Mo = 0$ y 10

$$Me = \frac{0 + 10}{2} = 5$$

Los datos no son representativos porque los datos son muy extremos.

RETO 2. Pon un ejemplo en el que los tres cuartiles tengan el mismo valor.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

x_i	f_i	F_i
0	1	1
1	8	9
2	1	10

$Q_1 = Q_2 = Q_3 = 1$

RETO 3. ¿Puede una variable bidimensional estar formada por una variable cualitativa y otra cuantitativa? Pon un ejemplo.

Sí. Respuesta abierta. Por ejemplo:

$X \rightarrow$ nacionalidad $Y \rightarrow$ edad

ACTIVIDADES

1 Di si estudiarías la población o una muestra.

a) La longitud de los tornillos que fabrica una máquina de manera continua.

b) El peso de un grupo de cinco amigos.

a) Una muestra, pues la población es excesivamente grande.

b) La población, ya que es pequeña.

2 **REFLEXIONA.** Este es el color de pelo de 15 chicas:

$M =$ moreno

$R =$ rubio

$P =$ pelirrojo

M R P M M M P R R R M M R R P

Construye su tabla de frecuencias.

Color de pelo	f_i	h_i
Moreno	6	0,4
Rubio	6	0,4
Pelirrojo	3	0,2

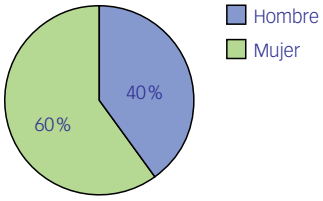
No calculamos F_i y H_i porque la variable es cualitativa.

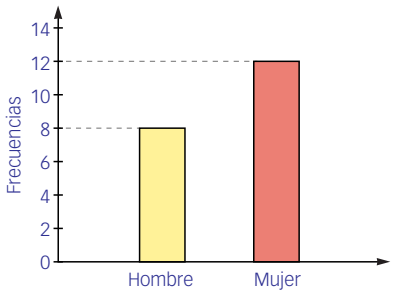
3 El sexo de 20 bebés nacidos en un hospital ha sido:

H M H H M
M H H M M
M M M H M
M H H M M

Construye su tabla asociada a estos datos y represéntalos mediante un diagrama de sectores y un diagrama de barras.

Sexo	f_i	h_i
Hombre	8	0,4
Mujer	12	0,6





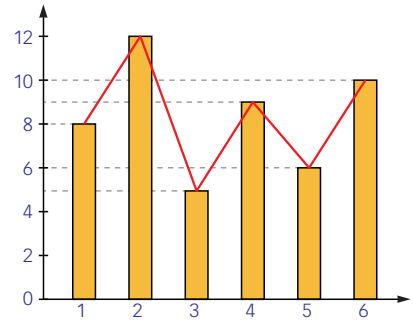
4 La siguiente tabla muestra los resultados de lanzar 50 veces un dado.

Cara	1	2	3	4	5	6
N.º de veces	8	12	5	9	6	10

a) Representa los datos con un diagrama de barras y dibuja su polígono de frecuencias.

b) ¿Podrías utilizar un histograma para representar estos mismos datos?

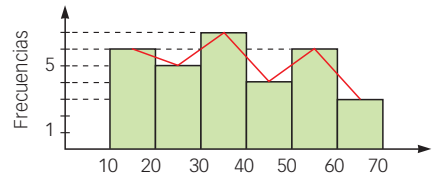
a)



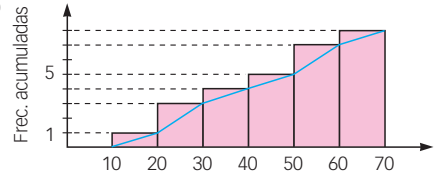
b) No se puede realizar un histograma para representar estos mismos datos porque la variable es cuantitativa discreta y el histograma se utiliza para variables cuantitativas continuas.

5 **REFLEXIONA.** Construye las tablas de frecuencias que corresponden a los siguientes gráficos estadísticos. Indica qué tipo de gráficos hay representados en cada caso y explica si podrías sustituirlos por algún otro tipo de gráfico.

a)



b)



a) En este histograma están representadas las frecuencias absolutas y el polígono

de frecuencias. La tabla de frecuencias correspondiente es:

Intervalos	f_i	h_i
[10, 20)	6	0,19
[20, 30)	5	0,16
[30, 40)	7	0,23
[40, 50)	4	0,13
[50, 60)	6	0,19
[60, 70)	3	0,1

b) En este histograma están representadas las frecuencias acumuladas y el polígono de frecuencias.

La tabla de frecuencias que corresponde al histograma es:

Intervalos	F_i	H_i
[10, 20)	1	0,125
[20, 30)	3	0,375
[30, 40)	4	0,5
[40, 50)	5	0,625
[50, 60)	7	0,875
[60, 70)	8	1

Como se trata de variables cuantitativas continuas, no se pueden representar mediante otro tipo de gráfico en ninguno de los casos.

6 Organiza en una tabla de frecuencias estos datos relativos al peso, en kg, de 20 personas.

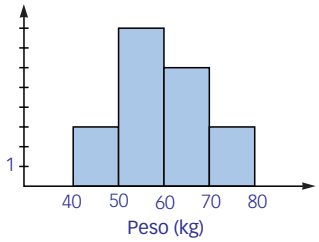
42	51	56	66	75
69	59	50	70	59
47	51	45	63	79
62	54	60	63	58

a) Representa los datos mediante el gráfico más adecuado.

b) Calcula sus medidas de centralización.

Peso (kg)	x_i	f_i	F_i
[40, 50)	45	3	3
[50, 60)	55	8	11
[60, 70)	65	6	17
[70, 80)	75	3	20

a)



b) La media aritmética es:

$$\overline{x} = \frac{3 \cdot 45 + 8 \cdot 55 + 6 \cdot 65 + 3 \cdot 75}{20} = 59{,}5 \text{ kg}$$

La frecuencia mayor es 8, que corresponde al intervalo [50, 60).

Intervalo modal = [50, 60) → $Mo = 55$

Intervalo mediano = [50, 60) → $Me = 55$

7 Halla las medidas de centralización dados estos datos.

[0, 5)	10
[5, 10)	12
[10, 15)	37
[15, 20)	21

La media aritmética es:

$$\overline{x} = \frac{10 \cdot 2{,}5 + 12 \cdot 7{,}5}{80} + \frac{37 \cdot 12{,}5 + 21 \cdot 12{,}5}{80} = 11{,}81$$

La frecuencia mayor es 37, que corresponde al intervalo [10, 15).

Intervalo modal = [10, 15) → $Mo = 12{,}5$

Intervalo mediano = [10, 15) → $Me = 12{,}5$

8 **REFLEXIONA.**

Decide qué valores podemos añadir a este conjunto de datos para que la mediana siga siendo la misma.

Ordenamos los datos:

7, 8, 9, 12, 12, 15, 18, 21.

La mediana es 12.

Si solo añadimos un valor, independientemente de cuál sea, la mediana seguirá siendo 12.

Si añadimos un número par de valores, la mitad deben ser mayores o iguales que 12 y la otra mitad menores o iguales que 12.

Si añadimos un número impar de valores, $2n + 1$, n valores deben ser mayores o iguales que 12, n valores menores que 12 y el último valor puede ser, indistintamente, mayor, menor o igual que 12.

9 Calcula e interpreta las medidas de centralización.

a)

x_i	2	4	6	8	10
f_i	3	1	5	2	7

b)

Clases	[0, 15)	[15, 30)	[30, 45)	[45, 60)
F_i	6	9	14	20

a)

x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$	F_i
2	3	6	3
4	1	4	4
6	5	30	9
8	2	16	11
10	7	70	18
Total	18	126	

$$\overline{x} = \frac{126}{18} = 7$$

$Mo = 10$

$Me = 6$

b)

Clases	x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$	F_i
[0, 15)	7,5	6	45	6
[15, 30)	22,5	9	202,5	15
[30, 45)	37,5	14	525	29
[45, 60)	52,5	20	1050	49
Total		49	1822,5	

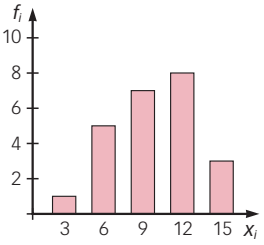
$$\overline{x} = \frac{1822,5}{49} = 37,19$$

Intervalo modal = [45, 60) → $Mo = 52,5$

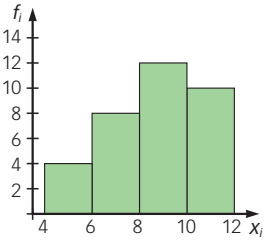
Intervalo mediano = [30, 45) → → $Me = 37,5$

10 Halla las medidas de centralización.

a)



b)



a)

x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$	F_i
3	1	3	1
6	5	30	6
9	7	63	13
12	8	96	21
15	3	45	24
Total	24	237	

$\bar{x} = \frac{237}{24} = 9{,}88$

$Mo = 12$

$Me = 9$

b)

Clases	x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$	F_i
[4, 6)	5	4	20	2
[6, 8)	7	8	56	10
[8, 10)	9	12	108	22
[10, 12)	11	10	110	32
Total		34	294	

$\bar{x} = \frac{294}{34} = 8{,}65$

Intervalo modal: [8, 10)

Intervalo mediano: [8, 10)

11 Calcula los cuartiles para estos datos.

a) 2 2 5 4 6 5 4 7 8 9
1 3 5 6 7 8 8 7 9 1

b) 2 1 0 0 1 2 1 0 0 2 4 1 1
1 2 4 4 2 0 1 1 0 4 2 2 4
0 1 0 0 2 2 0 3 4 2 4 3 1

a)

x_i	f_i	F_i
1	2	2
2	2	4
3	1	5
4	2	7
5	3	10
6	2	12
7	3	15
8	3	18
9	2	20
Total	20	

25 % de 20 = 5 → $Q_1 = 3$

50 % de 20 = 10 → $Q_2 = 5$

75 % de 20 = 15 → $Q_3 = 7$

b)

x_i	f_i	F_i
0	10	10
1	10	20
2	10	30
3	2	32
4	7	39
Total	39	

25 % de 39 = 9,75 → 10 > 9,75 → → $Q_1 = 0$

50 % de 39 = 19,5 → 20 > 19,5 → → $Q_2 = 1$

75 % de 39 = 29,25 → 30 > 29,25 → → $Q_3 = 2$

12 Halla P_{34} y P_8 para los siguientes datos.

1 0 3 4 5 2 2 2 3 1 4 5
2 3 0 1 4 5 1 1 2 1 4 1

x_i	f_i	F_i
0	2	2
1	7	9
2	5	14
3	3	17
4	4	21
5	3	24
Total	24	

34 % de 24 = 8,16

9 > 8,16 → $P_{34} = 1$

8 % de 24 = 1,92

2 > 1,92 → $P_8 = 0$

13 **REFLEXIONA.** Salen 20 plazas a concurso por oposición y se presentan 200 personas.

Notas	3	4	5	6	7	8	9	10
f_i	6	25	34	42	50	27	13	3

a) ¿Con qué nota se obtiene una de las plazas mediante el concurso por oposición?

b) ¿Qué percentil es la nota 5?

c) Para aprobar con un 5, ¿cuántas plazas tendrían que haber salido a concurso?

a)

x_i	f_i	F_i
3	6	6
4	25	31
5	34	65
6	42	107
7	50	157
8	27	184
9	13	197
10	3	200
Total	20	

Hay $200 - 20 = 180$ personas que no obtienen plaza, es decir, un 90 % del total.

$184 > 180 \rightarrow P_{90} = 8$

Se obtiene plaza mediante el concurso por oposición a partir de un 8.

b) Ordenados los datos, todos los datos que ocupan las posiciones de la 32 a la 65 tienen de nota 5, luego 5 es el percentil P_{16}, P_{17}, …, hasta P_{32}.

c) $P_{32} = 5 \rightarrow 100 - 32 = 68 \rightarrow$
$\rightarrow 68\%$ de $200 = 136$

Tendrían que haber salido a concurso al menos 136 plazas para poder aprobar con una nota de 5.

14 Calcula los cuartiles para esta distribución, realiza un diagrama de caja y bigotes, e interpreta el resultado.

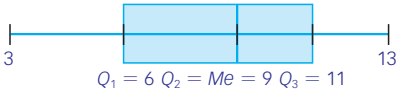
x_i	3	4	6	8	9	11	12	13
f_i	4	2	5	6	5	7	4	3

x_i	f_i	F_i
3	4	4
4	2	6
6	5	11
8	6	17
9	5	22
11	7	29
12	4	33
13	3	36
Total	36	

25 % de $36 = 9 \rightarrow 11 > 9 \rightarrow Q_1 = 6$

50 % de $36 = 18 \rightarrow 22 > 18 \rightarrow Q_2 = 9$

75 % de $39 = 27 \rightarrow 29 > 27 \rightarrow Q_3 = 11$



$Q_1 = 6$ $Q_2 = Me = 9$ $Q_3 = 11$

Los datos menores que la *Me* están ligeramente más dispersos que los datos mayores.

15 Halla e interpreta las medidas de posición.

Clases	[0, 8)	[8, 16)	[16, 24)	[24, 32)
f_i	7	9	4	6

Clases	x_i	f_i	F_i
[0, 8)	4	7	7
[8, 16)	12	9	16
[16, 24)	20	4	20
[24, 32)	28	6	26

Mínimo $= 4$ Máximo $= 28$

25 % de $26 = 6{,}5 \rightarrow 7 > 6{,}5 \rightarrow Q_1 = 4$

50 % de $26 = 13 \rightarrow 16 > 13 \rightarrow Q_2 = 12$

75 % de $26 = 19{,}5 \rightarrow 20 > 19{,}5 \rightarrow Q_3 = 20$

Los datos tienden a estar más concentrados en valores bajos.

16 Agrupa los datos en intervalos y calcula los cuartiles.

2 4 5 3 2 4 3 2 4 5 2 7 6 5 4
6 5 4 6 4 4 8 3 7 6 2 3 4 5 7

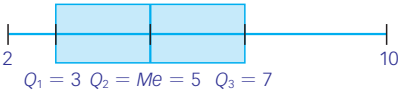
Dibuja el diagrama de caja y bigotes correspondiente.

Clases	x_i	f_i	F_i
[2, 4)	3	9	9
[4, 6)	5	13	22
[6, 8)	7	7	29
[8, 10)	9	1	30
Total		30	

25 % de 30 = 7,5 → 9 > 7,5 → $Q_1 = 3$

50 % de 30 = 15 → 22 > 15 → $Q_2 = 5$

75 % de 30 = 22,5 → 29 > 22,5 → $Q_3 = 7$



17 Dibuja un diagrama de caja para estos datos.

x_i	1	2	3	4	5	6
f_i	3	1	2	1	4	1

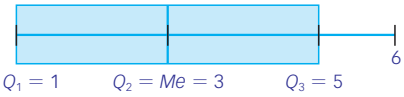
Explica cómo están distribuidos los datos.

x_i	f_i	F_i
1	3	3
2	1	4
3	2	6
4	1	7
5	4	11
6	1	12
Total		

25 % de 12 = 3 → $Q_1 = 1$

50 % de 12 = 6 → $Q_2 = 3$

75 % de 12 = 9 → 11 > 9 → $Q_3 = 5$



En este caso, Q_1 es igual al mínimo y, por tanto, los datos menores que la *Me* se concentran más.

18 La tabla muestra el número de vehículos por familia de un grupo de 1 000 familias. Observa los datos y calcula.

N.º de vehículos	0	1	2	3
N.º de familias	115	456	268	161

a) El rango.

b) La desviación media.

c) La varianza.

d) La desviación típica.

e) El coeficiente de variación.

x_i	f_i	$f_i \cdot x_i$	$(x_i - \overline{x})^2$	$f_i \cdot (x_i - \overline{x})^2$
0	115	0	2,176	250,24
1	456	456	0,226	103,056
2	268	536	0,276	73,968
3	161	483	2,326	374,486
Total	1000	1475		801,75

$\overline{x} = \dfrac{1475}{1000} = 1{,}475$

a) $R = 3 - 0 = 3$

b) $DM = \dfrac{77245}{1000} = 0{,}772$

c) $\sigma^2 = \dfrac{801{,}75}{1000} = 0{,}8$

d) $\sigma = \sqrt{0{,}8} = 0{,}89$

e) $CV = \dfrac{0{,}89}{1{,}475} = 0{,}6$

19 Lidia ha obtenido las siguientes notas en Matemáticas: 7, 5, 6, 10, 9, 7 y 6. Halla las medidas de dispersión.

$$\bar{x} = \frac{5 + 2 \cdot 6 + 2 \cdot 7 + 9 + 10}{7} = 7{,}14$$

$$R = 10 - 5 = 5$$

$$\sigma^2 = \frac{2{,}14^2 + 2 \cdot 1{,}14^2 + 2 \cdot 0{,}14^2}{7} + \frac{2{,}86^2 + 1{,}86^2}{7} = 2{,}69$$

$$\sigma = \sqrt{2{,}69} = 1{,}64$$

$$DM = \frac{2{,}14 + 2 \cdot 1{,}14 + 2 \cdot 0{,}14}{7} + \frac{2{,}86 + 1{,}86}{7} = 1{,}35$$

$$CV = \frac{1{,}64}{7{,}14} = 0{,}23$$

20 **REFLEXIONA.** Compara la dispersión en estas dos variables: la primera mide el peso de los elefantes, con $\bar{x} = 3\,000$ kg y $\sigma = 300$ kg, y la otra mide el peso de los ratones, con $\bar{x} = 0{,}018$ kg y $\sigma = 0{,}002$ kg.

Elefantes: $CV = \frac{300}{3\,000} = 0{,}1$

Ratones: $CV = \frac{0{,}002}{0{,}018} = 0{,}\hat{1}$

La dispersión en ambos casos es similar.

21 La tabla muestra el número de veces que un grupo de pacientes han acudido a consulta durante un mes.

N.º de visitas	2	5	6	7	10
N.º de pacientes	3	8	2	1	4

Calcula e interpreta conjuntamente las medidas de centralización y de dispersión.

x_i	f_i	F_i	$f_i x_i$	$\lvert x_i - \bar{x} \rvert$	$f_i \lvert x_i - \bar{x} \rvert$	$f_i \lvert x_i - \bar{x} \rvert^2$
2	3	3	6	3,83	11,49	44,01
5	8	11	40	0,83	6,64	5,51
6	2	13	12	0,17	0,34	0,06
7	1	14	7	1,17	1,17	1,37
10	4	18	40	4,17	16,68	69,56
	18		105		36,32	120,51

$$\bar{x} = \frac{105}{18} = 5{,}83$$

$$Me = Mo = 5$$

$$DM = \frac{36{,}32}{18} = 2{,}02$$

$$\sigma^2 = \frac{120{,}51}{18} = 6{,}7$$

$$\sigma = \sqrt{6{,}7} = 2{,}59$$

$$R = 10 - 2 = 8$$

$$CV = \frac{2{,}59}{5{,}83} = 0{,}45$$

22 La tabla muestra el número de accidentes laborales que han tenido lugar en el último año.

N.º de accidentes	[0, 10)	[10, 20)	[20, 30)	[30, 40)
N.º de meses	1	5	4	2

Halla las medidas de dispersión y de centralización e interpreta los resultados.

N.º de accidentes	x_i	f_i	F_i	$f_i x_i$	$f_i x_i^2$	$f_i \lvert x_i - \bar{x} \rvert$
[0, 10)	5	1	1	5	25	15,83
[10, 20)	15	5	6	75	1 125	29,15
[20, 30)	25	4	10	100	2 500	16,68
[30, 40)	35	2	12	70	2 450	28,34
Total		12			6 100	90

$$\bar{x} = \frac{250}{12} = 20{,}83$$

Intervalo mediano = [10, 30) → $Me = 20$

Intervalo modal = [10, 20) → $Mo = 15$

Las medidas de dispersión son:

$$R = 40 - 0 = 40$$

$$DM = \frac{90}{12} = 7{,}5$$

$$\sigma^2 = \frac{6\,100}{12} - 433{,}89 = 74{,}44$$

$$\sigma = 8{,}63$$

$CV = \frac{8{,}63}{20{,}83} = 0{,}414 = 41{,}4\,\%$

Las medidas de centralización están próximas; por tanto, los datos se reparten de forma equilibrada respecto a la mediana.

El coeficiente de variación es muy grande (41,4 %), lo que indica que los datos están bastante dispersos.

23 Considera estas variables bidimensionales y escribe las unidimensionales que las forman y tres pares de valores que las determinan.

a) Edad y curso de los estudiantes de un centro.

b) Edad de un árbol y grosor de su tronco.

c) Sueldo mensual de una persona y precio que paga por el alquiler de su piso.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) $X \rightarrow$ edad
$Y \rightarrow$ curso de ESO
(12, 1), (13, 2), (14, 3)

b) $X \rightarrow$ edad del árbol (años)
$Y \rightarrow$ grosor del tronco (cm)
(50, 20), (75, 25), (100, 35)

c) $X \rightarrow$ sueldo mensual (€)
$Y \rightarrow$ precio del alquiler (€)
(1 400, 550), (2 100, 1 300), (1 350, 600)

24 Estas son las notas de 21 estudiantes en Física y en Música. Ordénalas en una tabla de contingencia.

(8, 6) (5, 9) (4, 7) (6, 6)
(9, 5) (10, 6) (9, 5) (7, 6)
(10, 9) (8, 6) (8, 9) (5, 6)
(4, 7) (6, 6) (8, 7) (7, 8)
(8, 7) (6, 2) (7, 6) (5, 9) (6, 9)

Música \ Física	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	2	0
6	0	1	2	2	2	0	1
7	2	0	0	0	2	0	0
8	0	0	0	1	0	0	0
9	0	2	1	0	1	0	1

25 **REFLEXIONA.** Inventa dos variables bidimensionales que puedan tomar los mismos valores.

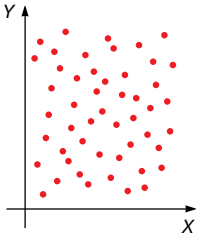
Respuesta abierta. Por ejemplo:

(X, Y) con $X \rightarrow$ n.º de hijos;
$Y \rightarrow$ gastos mensuales (€)

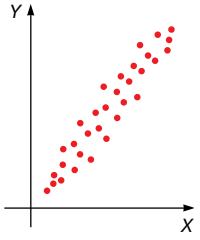
(X, Y) con $X \rightarrow$ edad; $Y \rightarrow$ sueldo (€)

26 A partir de los diagramas de dispersión, decide si hay o no relación entre las variables.

a)



b)



a) No se aprecia dependencia lineal entre las variables.

b) Hay dependencia lineal entre las variables. Se podría ajustar una recta de pendiente positiva.

27 **REFLEXIONA.** Representa el diagrama de dispersión asociado a estas variables estadísticas, y decide si tienen dependencia a la vista del gráfico.

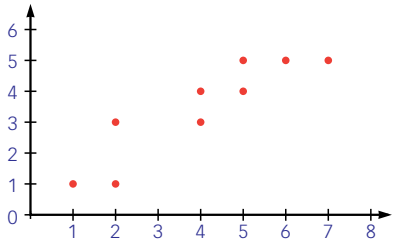
a)

X	1	2	2	4	4	5	6	7	5
Y	1	1	3	3	4	4	5	5	5

b)

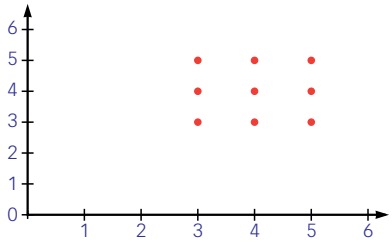
X	3	3	3	4	4	5	5	4	5
Y	4	3	5	3	4	4	3	5	5

a)



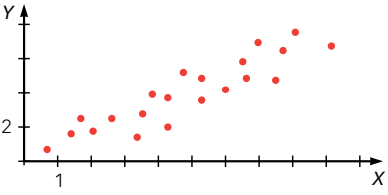
Hay dependencia lineal entre las variables.

b)



No se aprecia dependencia lineal entre las variables.

28 Indica el tipo de correlación.



La correlación es positiva.

29 Di cuál es el tipo de correlación.

a) (4, 4), (4, 5), (5, 6), (6, 5), (5, 5), (7, 6)

b) (1, 6), (2, 4), (3, 3), (2, 4), (3, 2)

a) Al aumentar el valor de una de las variables, aumenta también el de la otra.
La correlación es positiva.

b) Al aumentar el valor de una de las variables, disminuye el de la otra.
La correlación es negativa.

30 **REFLEXIONA.** Explica si existe correlación entre dos variables X e Y, y de qué tipo es si:

a) Y es el triple de la suma de X más dos.

b) X excede en dos a Y.

c) Y es cinco menos X.

d) X es la mitad de Y menos uno.

e) La suma de ambas es 8.

f) La resta de ambas es 5.

g) El producto de ambas es 8.

a) $y = 3(x + 2) = 3x + 6$
Correlación positiva.

b) $x = y + 2 \rightarrow y = x - 2$
Correlación positiva.

c) $y = 5 - x$
Correlación negativa.

d) $x = \frac{y}{2} - 1 \rightarrow y = 2x + 2$
Correlación positiva.

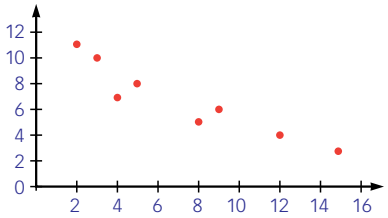
e) $x + y = 8 \rightarrow y = 8 - x$
Correlación negativa.

f) $x - y = 5 \rightarrow y = x + 5$
Correlación positiva.

g) $xy = 8 \rightarrow y = \frac{8}{x}$
No hay dependencia lineal.

31 La tabla muestra el tiempo que 10 personas dedican al ejercicio físico y a utilizar el móvil, durante una semana. Representa e interpreta la nube de puntos.

Tiempo de ejercicio (h)	Tiempo de móvil (h)
5	8
8	5
9	6
8	5
12	4
15	3
3	10
5	8
2	11
4	7



Hay dependencia lineal entre las variables y la correlación es negativa. Por tanto, a medida que aumenta el tiempo dedicado a hacer ejercicio, disminuye el tiempo que se utiliza el móvil.

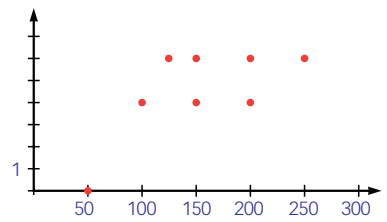
32 La tabla refleja el peso de los dulces consumidos por 8 personas en un mes y el número de caries que se les han detectado.

Dulces (g)	N.º de caries
100	2
150	2
200	3
150	3
50	0
200	2
250	3
125	3

a) Representa el diagrama de dispersión.

b) ¿Existe correlación entre las variables?

a)



b) No existe correlación entre las variables.

ACTIVIDADES FINALES

1. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos y los interpreta

Muestras y frecuencias

33 **JUEGO.** Cada participante, en su turno, debe describir una variable cuantitativa discreta, su población y dar una muestra. Pierde quien no diga ninguna en su turno o quien haya repetido alguna.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

$X \rightarrow$ n.º de hijos

Población: familias españolas

Muestra: 100 familias de cada una de las comunidades autónomas.

34 Las horas diarias de estudio de 30 estudiantes son:

3	4	3	5	5
3	4	5	0	2
2	1	3	2	0
1	1	1	1	2
0	3	2	2	1
1	2	1	4	3

a) Efectúa un recuento y organiza los resultados en una tabla de frecuencias.

b) ¿Qué significan las frecuencias acumuladas que has calculado?

a)

N.º de horas	f_i	h_i	F_i	H_i
0	3	0,1	3	0,1
1	8	0,267	11	0,367
2	7	0,233	18	0,6
3	6	0,2	24	0,8
4	3	0,1	27	0,9
5	3	0,1	30	1

b) Veamos el significado de las frecuencias acumuladas relativas mediante un ejemplo:

$F_3 = 24$ quiere decir que hay 24 personas que estudian tres horas o menos cada día.

$H_2 = 0{,}6$ significa que el 60 % de las personas estudia dos horas o menos cada día.

35 ●●○ **MATEMÁTICAS E... INCLUSIÓN.** La banca española avanza hacia la completa digitalización de sus servicios. Las sucursales bancarias pierden peso y en esta digitalización es prioritario acompañar a los mayores para no dejar atrás a nadie.

Se realiza una encuesta a 30 personas sobre el número de veces que acudieron a una sucursal en el último año.

3	4	7	4	8		5	0	4	1	0
4	4	1	0	5		2	0	3	1	2
1	0	1	3	4		6	5	8	4	4

a) Realiza el recuento y organiza los datos en una tabla de frecuencias.

b) ¿Qué porcentaje de esas personas no utilizaron la sucursal durante el último año?

c) ¿Qué porcentaje fueron más de tres veces pero menos de ocho?

d) ¿Qué porcentaje fueron cuatro o más veces a la sucursal el último año?

a)

x_i	f_i	h_i	F_i	H_i
0	5	0,167	5	0,167
1	5	0,167	10	0,334
2	2	0,067	12	0,401
3	3	0,1	15	0,501
4	8	0,266	23	0,767
5	3	0,1	26	0,867
6	1	0,033	27	0,9
7	1	0,033	28	0,933
8	2	0,067	30	1

b) $H_0 = 0{,}167 \rightarrow$ No utilizaron la sucursal el 16,7 % de las personas.

c) $H_7 - H_3 = 0{,}933 - 0{,}501 = 0{,}432 \rightarrow$ $\rightarrow$ 43,2 %

d) $H_8 - H_3 = 1 - 0{,}501 = 0{,}499 \rightarrow 49{,}9\,\%$

36 ●●○ **INVENTA.** Haz una encuesta con 6 valores en la que $N = 25$, $f_1 = 2$, $f_2 = 3$, $f_3 = 6$, $F_4 = 18$ y $h_5 = 0{,}2$.

Respuesta abierta. Por ejemplo: se encuesta a 25 estudiantes sobre los dispositivos móviles que hay en su casa.

N.º de dispositivos	f_i	h_i	F_i	H_i
1	2	0,08	2	0,08
2	3	0,12	5	0,2
3	6	0,24	11	0,44
4	7	0,28	18	0,72
5	5	0,2	23	0,92
6	2	0,08	25	1

37 ●●○ Completa la tabla de frecuencias para cinco valores de la que se conocen estos datos.

$f_1 = 3$ $\quad f_3 = 6$ $\quad f_5 = 5$

$F_2 = 12$ $\quad h_4 = 0{,}08$ $\quad h_5 = 0{,}2$

x_i	f_i	h_i	F_i	H_i
x_1	3	0,12	3	0,12
x_2	9	0,36	12	0,48
x_3	6	0,24	18	0,72
x_4	2	0,08	20	0,8
x_5	5	0,2	25	1

38 ●●○ **INVESTIGA.** Explica cómo completarías una tabla de frecuencias conociendo solo las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Podrías hacer lo mismo con las frecuencias relativas acumuladas?

Para completar una tabla de frecuencias, conociendo las frecuencias absolutas acumuladas, sabemos que:

$F_1 = f_1$

$F_i = f_{i-1} + f_i \rightarrow f_i = F_i - F_{i-1}$, para $i > 1$.

Se calculan las frecuencias relativas dividiendo entre el número total de datos.

Conociendo las frecuencias relativas acumuladas, las frecuencias relativas se calculan de forma análoga, ya que se verifica:

$H_1 = h_1$

$H_i = H_{i-1} + h_i \rightarrow h_i = H_i - H_{i-1}$, para $i > 1$.

Sin embargo, no podemos calcular las frecuencias absolutas a partir de las relativas.

39 ●●○ De los 30 estudiantes de una clase, el 10 % aprobó todo, el 20 % suspendió una asignatura, el 50 % suspendió dos asignaturas y el resto más de dos.

a) Realiza la tabla de frecuencias correspondiente.

b) ¿Qué frecuencia responde a la pregunta de cuántos estudiantes suspendieron menos de dos asignaturas?

a)

N.º de asignaturas suspensas	f_i	h_i	F_i	H_i
0	3	0,1	3	0,1
1	6	0,2	9	0,3
2	15	0,5	24	0,8
Más de 2	6	0,2	30	1

b) La frecuencia que nos proporciona la respuesta es la frecuencia acumulada $F_1 = 9$.

40 ●●● **RETO.** El 15 % de los estudiantes de una clase son zurdos y los demás son diestros. ¿Cuál es el menor número de estudiantes que puede tener la clase?

Como mínimo tendrá 20 estudiantes, ya que es el primer número natural cuyo 15 % es un número natural, que es 3.

41 ●●○ El número de canciones escuchadas, durante un fin de semana, por los estudiantes de 4.º de ESO ha sido:

34 4 48 56 64 47 23 43 44 54
78 79 56 46 34 24 14 54 39 61
47 86 57 95 67 78 34 55 66 75
58 27 53 15 12 34 59 29 71 35

Agrúpalos en una tabla de frecuencias con 8 clases.

Clases	x_i	f_i	h_i	F_i	H_i
[2, 14)	8	2	0,05	2	0,05
[14, 26)	20	4	0,1	6	0,15
[26, 38)	32	7	0,175	13	0,325
[38, 50)	44	7	0,175	20	0,5
[50, 62)	56	10	0,25	30	0,75
[62, 74)	68	4	0,1	34	0,85
[74, 86)	80	4	0,1	38	0,95
[86, 98)	92	2	0,05	40	1

42 ●●● Estos son los resultados de un test realizado a 28 personas. Agrupa los datos en una tabla de frecuencias con clases de amplitud 3.

4,2	5,3	6,75	2,9	7,35	8	5
9,1	5,6	7,4	6,5	6	5	4
7,5	9	5,7	8,3	2	4,6	1,9
4,8	5,5	7,2	8,8	5,7	9,3	9,9

Clases	x_i	f_i	h_i	F_i	H_i
[1,9; 4,9)	3,4	7	0,25	7	0,25
[4,9; 7,9)	6,4	14	0,5	21	0,75
[7,9; 10,9)	9,4	7	0,25	28	1

43 ●●○ Completa la tabla en tu cuaderno y responde.

Medida	f_i	F_i	h_i	H_i
[2, 10)		50		
[10, 18)	150			
[18, 26)			0,4	
[26, 34)		500		1

a) ¿Cuántas mediciones se han realizado?

b) ¿Qué intervalo tiene mayor frecuencia absoluta?

Medida	f_i	F_i	h_i	H_i
[2, 10)	50	50	0,1	0,1
[10, 18)	150	200	0,3	0,4
[18, 26)	200	400	0,4	0,8
[26, 34)	100	500	0,2	1

a) El valor de la última frecuencia absoluta indica el número total de mediciones. Se deduce que se han realizado 500 mediciones.

b) El intervalo con mayor frecuencia absoluta es [18, 26).

44 ●●○ Se ha preguntado a un grupo de personas por el tiempo dedicado a ver la televisión.

Tiempo (minutos)	f_i	h_i	F_i	H_i
[0, 60)				0,125
[60, 120)			1075	
[120, 180)	510			
[180, 240)		0,07		
[240, 300)			2000	

a) ¿A cuántos individuos se les realizó la encuesta?

b) ¿Qué porcentaje ve la televisión menos de 2 horas?

Respuesta (en minutos)	f_i	h_i	F_i	H_i
[0, 60)	250	0,125	250	0,125
[60, 120)	825	0,4125	1075	0,5375
[120, 180)	510	0,255	1585	0,7925
[180, 240)	140	0,07	1725	0,8625
[240, 300)	275	0,1375	2000	1

a) Se ha realizado la encuesta a 2000 individuos.

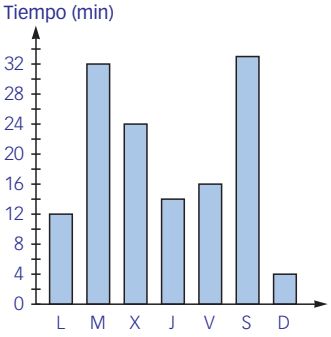
b) El 53,75 %.

Gráficos estadísticos

45 ●○○ **MATEMÁTICAS Y... TRANSPORTE PÚBLICO.** En España, existe una normativa que establece el derecho de los pasajeros a recibir una compensación económica en caso de retrasos en los trenes de alta velocidad (AVE). Así, por un retraso superior a 15 min, se devolverá el 50% del precio del billete y, con un retraso superior a 30 min, se devolverá el 100%. En 2020, un temporal afectó a las

infraestructuras ferroviarias de España, y varios trenes sufrieron retrasos. Esta tabla recoge el tiempo de retraso (en min) de un tren. Elabora un diagrama de barras con los datos. Indica a partir de qué altura de las barras la compañía tendrá que devolver dinero y cuánto.

Día	L	M	X	J	V	S	D
Tiempo	12	32	24	14	16	33	4

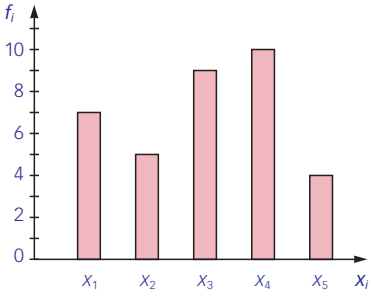


A partir de una altura de 15 min, se tendrá que devolver el 50 %.

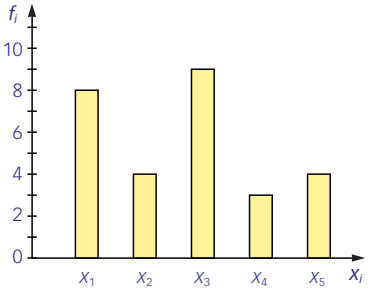
A partir de una altura de 30 min, se tendrá que devolver el 100 %.

46 ●●○ Elige un gráfico adecuado y representa los 35 datos obtenidos en un estudio estadístico de una variable cuantitativa con cinco valores para los cuales se tiene que $f_1 = 7$, $f_2 = 5$, $f_3 = 9$ y $f_4 = 10$.

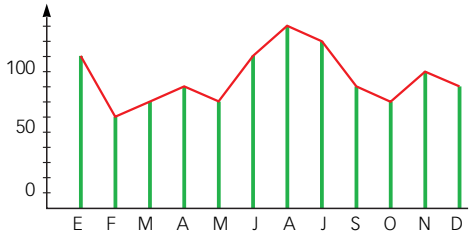
x_i	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
f_i	7	5	9	10	4



47 ●●○ Dibuja el diagrama de barras de un conjunto de datos tales que $f_1 = 2f_2$, $f_3 = 9 = 3f_4$, $f_5 = f_2 = 4$.



48 ●●○ El gráfico muestra la venta de coches durante un año.



a) Halla las frecuencias absolutas y relativas.

b) Obtén las frecuencias acumuladas.

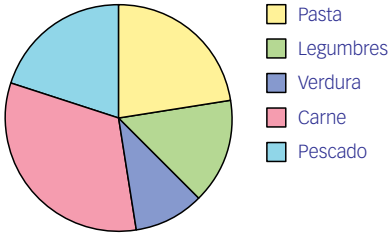
a) y b)

Mes	f_i	F_i	h_i	H_i
Enero	100	100	0,1	0,1
Febrero	60	160	0,06	0,16
Marzo	70	230	0,06	0,22
Abril	80	310	0,08	0,3
Mayo	70	380	0,06	0,36
Junio	100	480	0,1	0,46
Julio	120	600	0,12	0,58
Agosto	110	710	0,11	0,69
Septiembre	80	790	0,08	0,77
Octubre	70	860	0,07	0,84
Noviembre	90	950	0,09	0,93
Diciembre	80	1030	0,07	1

49 ●●○ Construye un diagrama de sectores para la tabla.

Comidas	Pasta	Legumbres	Verdura
f_i	45	30	20
h_i	0,225	0,15	0,1

Comidas	Carne	Pescado
f_i	65	40
h_i	0,325	0,2



50 ●●○ En un diagrama de sectores, un sector tiene una amplitud de 120° y corresponde a un dato con frecuencia absoluta 28. Averigua cuál es la amplitud para los datos de frecuencias absolutas 6, 15 y 20.

$$\frac{28}{120} = \frac{6}{x} \rightarrow x = \frac{6 \cdot 120}{28} = 25{,}71°$$

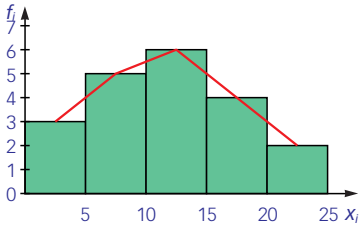
$$\frac{28}{120} = \frac{15}{x} \rightarrow x = \frac{15 \cdot 120}{28} = 64{,}29°$$

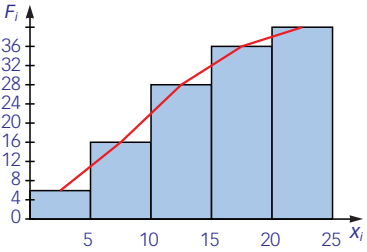
$$\frac{28}{120} = \frac{20}{x} \rightarrow x = \frac{20 \cdot 120}{28} = 85{,}71°$$

51 ●●○ Elabora un histograma y su polígono de frecuencias absolutas y acumuladas para los datos de la tabla.

Clases	[0, 5)	[5, 10)	[10, 15)	[15, 20)	[20, 25)
f_i	3	5	6	4	2

Clases	[0, 5)	[5, 10)	[10, 15)	[15, 20)	[20, 25)
f_i	3	5	6	4	2
F_i	3	8	14	18	20



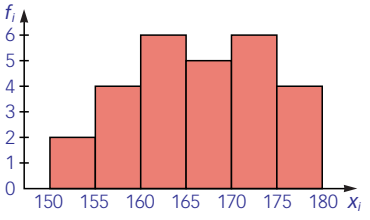


52 ●●○ Las estaturas, en centímetros, de 27 jóvenes son:

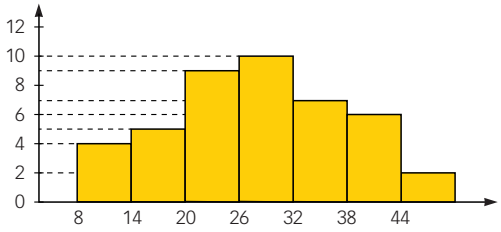
155 178 170 165 173
169 158 170 179 161
167 151 163 158 164
168 160 166 176
164 156 170 171
174 176 164 154

Utiliza intervalos de amplitud 5, comenzando en [150, 155). Forma una tabla, efectúa el recuento y representa los datos en un histograma.

Estatura	x_i	f_i	h_i	F_i	H_i
[150, 155)	152,5	2	0,074	2	0,074
[155, 160)	157,5	4	0,148	6	0,222
[160, 165)	162,5	6	0,222	12	0,444
[165, 170)	167,5	5	0,185	17	0,629
[170, 175)	172,5	6	0,222	23	0,851
[175, 180)	177,5	4	0,148	27	1



53 ●●○ A la vista del histograma, completa el crucigrama.



HORIZONTALES

1. Número de datos entre 26 y 44.
2. f_1; f_5.
3. Número de datos mayores que 14.

VERTICALES

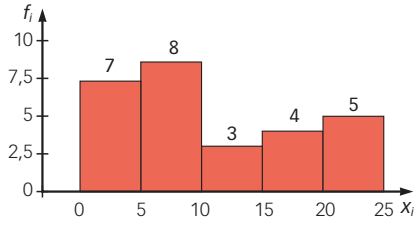
A. Valor de N.

B. Número de datos mayores que 44; f_3.

C. Número de datos entre 14 y 44.

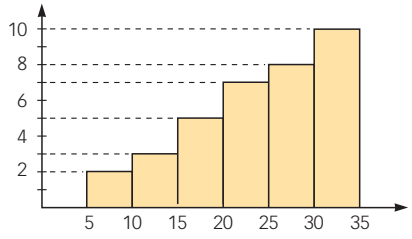
	A	B	C
1		2	3
2	4		7
3	3	9	

54 ●●○ Elabora la tabla de frecuencias asociada a este gráfico.



Clases	x_i	f_i	h_i	F_i	H_i
[0, 5)	2,5	7	0,259	7	0,259
[5, 10)	7,5	8	0,297	15	0,556
[10, 15)	12,5	3	0,111	18	0,667
[15, 20)	17,5	4	0,148	22	0,815
[20, 25)	22,5	5	0,185	27	1

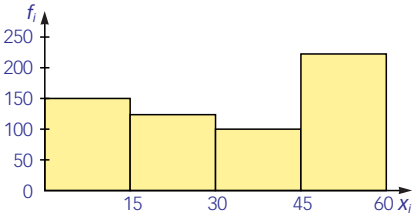
55 ●○○ Construye la tabla de frecuencias asociada.



Intervalos	x_i	f_i	h_i	F_i	H_i
[5, 10)	7,5	2	0,2	2	0,2
[10, 15)	12,5	1	0,1	3	0,3
[15, 20)	17,5	2	0,2	5	0,5
[20, 25)	22,5	2	0,2	7	0,7
[25, 30)	27,5	1	0,1	8	0,8
[30, 35)	32,5	2	0,2	10	1

56 ●●● Sara ha representado la información sobre una variable estadística en un diagrama de sectores: un cuarto de círculo para el conjunto de datos del intervalo [0, 15); un quinto para [15, 30); un sexto para [30, 45); y el resto para [45, 60). Sabiendo que en total ha recogido 600 datos, elabora la tabla de frecuencias y el histograma.

Clases	x_i	f_i	h_i	F_i	H_i
[0, 15)	7,5	150	0,25	150	0,25
[15, 30)	22,5	120	0,2	270	0,45
[30, 45)	37,5	100	0,17	370	0,62
[45, 60)	52,5	230	0,38	600	1

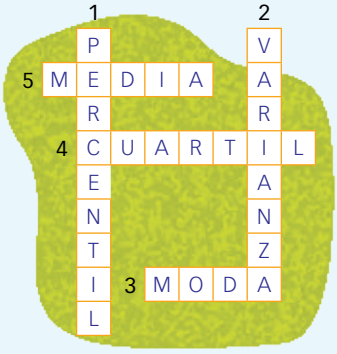


2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de un conjunto de datos

ACTIVIDADES FLASH

57 Resuelve el crucigrama.

1. Cada medida que divide el conjunto de datos en 100 partes iguales.
2. Media de los cuadrados de las desviaciones.
3. Dato de mayor frecuencia.
4. Cada medida que divide el conjunto de datos en 4 partes iguales.
5. Cociente de la suma de todos los datos entre el número total de datos.



58 Obtén, para cada grupo de valores, la media aritmética, la mediana y la moda.

a) 1, 0, 2, 3, 1, 2, 2, 0, 3, 4, 1, 5, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 2, 2, 1, 0

b) 8, 4, 2, 6, 8, 4, 4, 2, 6, 6, 8, 8, 4, 6, 2

c) 100, 150, 300, 100, 250, 200, 250, 100, 200, 250

a) $\overline{x} = 2{,}14$, $Me = 2$, $Mo = 2$

b) $\overline{x} = 5{,}2$, $Me = 6$, $Mo = \{4, 6, 8\}$

c) $\overline{x} = 190$, $Me = 200$, $Mo = \{100, 250\}$

59 Averigua el valor de x_4 si la media aritmética es 5.

a)

x_i	1	4	6	x_4	9
f_i	5	2	6	4	1

b)

x_i	2	3	6	x_4
f_i	5	2	4	3

a) $\overline{x} = \dfrac{5 + 8 + 36 + x_4 \cdot 4 + 9}{18} = \dfrac{58 + 4 \cdot x_4}{18} = 5 \rightarrow x_4 = 8$

b) $\overline{x} = \dfrac{10 + 6 + 24 + x_4 \cdot 3}{28} = \dfrac{40 + 3 \cdot x_4}{14} = 5 \rightarrow x_4 = 10$

60 **INVENTA.** Escribe 10 datos en cada caso para que:

a) Su moda sea 3.

b) Su mediana sea 6.

c) Tengan como media aritmética 4.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) 1, 2, 3, 4, 3, 3, 8, 3, 5, 6

b) 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8

c) 2, 3, 5, 1, 5, 4, 8, 5, 4, 3

61 **INVESTIGA.** Jana está jugando al baloncesto. Después de una serie de 20 lanzamientos ha encestado el 55 % de las veces. Cinco lanzamientos más tarde, su porcentaje ha subido al 56 %. De los últimos cinco lanzamientos, ¿cuántos ha anotado?

55 % de 20 = 11

56 % de 25 = 14

14 − 11 = 3

De los últimos 5 lanzamientos anotó 3 veces.

62 ●●○ Calcula la media, la mediana y la moda de estos datos.

Clases	[0, 4)	[4, 8)	[8, 12)	[12, 16)	[16, 20)
f_i	15	12	9	10	7

Clases	x_i	f_i	F_i	$f_i \cdot x_i$
[0, 4)	2	15	15	30
[4, 8)	6	12	27	72
[8, 12)	10	9	36	90
[12, 16)	14	10	46	140
[16, 20)	18	7	53	126
Total		53		458

$\overline{x} = \frac{458}{53} = 8{,}64$

$Mo = 2$ $\quad$ $Me = 6$

63 ●○○ Obtén las medidas de centralización de estos datos.

7 3 2 4 5 $\quad$ 1 8 6 1 5
8 6 3 4 0 $\quad$ 9 2 5 7 4
3 2 4 9 8 $\quad$ 1 0 2 4 1
0 2 1 5 6 $\quad$ 4 3 5 2 3

x_i	f_i	F_i	$f_i \cdot x_i$
0	3	3	0
1	5	8	5
2	6	14	12
3	5	19	15
4	6	25	24
5	5	30	25
6	3	33	18
7	2	35	14
8	3	38	24
9	2	40	18
Total	40		155

$\overline{x} = \frac{155}{40} = 3{,}875$

$Mo = 2$ y 4

$Me = 4$

64 ●●○ Calcula las medidas de centralización y de dispersión.

x_i	8	10	14	17	20	24	25
f_i	2	6	8	9	12	15	20

x_i	f_i	F_i	$f_i \cdot x_i$	$f_i \cdot x_i^2$	$f_i \cdot \lvert x_i - \overline{x} \rvert$
8	2	2	16	128	24,02
10	6	8	60	600	60,06
14	8	16	112	1 568	48,08
17	9	25	153	2 601	27,09
20	12	37	240	4 800	0,12
24	15	52	360	8 640	59,85
25	20	72	500	12 500	99,8
Total			1 441	30 837	319,02

$\overline{x} = \frac{1\,441}{72} = 20{,}01$

$Me = 20$ $\quad$ $Mo = 25$

$R = 25 - 8 = 17$

$DM = \frac{319{,}02}{72} = 4{,}43$

$\sigma^2 = \frac{30\,837}{72} - 20{,}01^2 = 27{,}89$

$\sigma = \sqrt{27{,}89} = 5{,}28$

$CV = \frac{5{,}28}{20{,}01} = 0{,}264 = 26{,}4\,\%$

65 ●●○ Obtén las medidas de centralización y de dispersión para los datos de la tabla.

Clases	[2, 8)	[8, 14)	[14, 20)	[20, 26)
F_i	8	13	16	22

Clases	x_i	f_i	F_i	$f_i \cdot x_i$	$f_i \cdot x_i^2$	$f_i \cdot \lvert x_i - \overline{x} \rvert$
[2, 8)	5	8	8	40	200	63,28
[8, 14)	11	5	13	55	605	9,55
[14, 20)	17	3	16	51	867	12,27
[20, 26)	23	6	22	138	3174	60,54
Total		22		284	4846	145,64

$\overline{x} = \frac{284}{22} = 12{,}91 \quad Mo = 5 \quad Me = 11$

$R = 23 - 5 = 18$

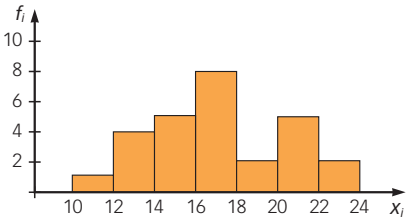
$DM = \frac{145{,}64}{22} = 6{,}62$

$\sigma^2 = \frac{4846}{22} - 12{,}91^2 = 53{,}61$

$\sigma = \sqrt{53{,}61} = 7{,}32$

$CV = \frac{7{,}322}{12{,}91} = 0{,}5672 = 56{,}72\,\%$

66 Calcula las medidas de centralización y de dispersión.



Clases	x_i	f_i	F_i	$f_i \cdot x_i$	$f_i \cdot x_i^2$	$f_i \cdot \lvert x_i - \overline{x} \rvert$
[10, 12)	11	1	1	11	121	6,148
[12, 14)	13	4	5	52	676	16,592
[14, 16)	15	5	10	75	1125	10,74
[16, 18)	17	8	18	136	2312	1,184
[18, 20)	19	2	20	38	722	3,704
[20, 22)	21	5	25	105	2205	19,26
[22, 24)	23	2	27	46	1058	11,704
Total		27		463	8219	69,332

$\overline{x} = \frac{463}{27} = 17{,}148$

$Me = 17 \qquad Mo = 17$

$R = 23 - 11 = 12$

$DM = \frac{69{,}332}{27} = 2{,}568$

$\sigma^2 = \frac{8219}{27} - 17{,}148^2 = 10{,}3535$

$\sigma = \sqrt{10{,}3535} = 3{,}218$

$CV = \frac{3{,}218}{17{,}148} = 0{,}1877 = 18{,}77\,\%$

67 **JUEGO.** Formad grupos de 4 personas. Cada participante escribe un número del 0 al 10 y los que creen que serán la media y el rango de los 4 números que se hayan elegido entre todos. Después, mostrad los 4 números y calculad su media y su rango. Gana 1 punto quien más se aproxime a cada medida.

Respuesta abierta. Hay infinitos ejemplos pues no es posible saber qué números van a elegir los demás.

Hay que tener en cuenta que para la media y para el rango también se debe dar un valor entre 0 y 10.

Cómo se añaden o se suprimen datos para obtener una media determinada

68 Añade un dato a este conjunto para que:

3 3 3 4 4 4 4 5
5 6 6 7 7 7 7

a) La media no varíe.

b) La media sea 6.

Resuelta en el libro de texto.

69 ●○○ Considera este grupo de datos: 23, 17, y, 19, x, 16. Halla los valores de x e y para que la media sea 20 y la moda 23.

$$\overline{x} = \frac{23 + 17 + y + 19 + x + 16}{6} =$$

$$= \frac{75 + x + y}{6} = 20 \rightarrow$$

$$\rightarrow x + y = 20 \cdot 6 - 75 \rightarrow x + y = 45$$

Para que 23 sea la moda, x o y deben valer 23:

$x = 23 \rightarrow y = 45 - 23 = 22$

$y = 23 \rightarrow x = 45 - 23 = 22$

70 ●●○ **INVESTIGA.** La puntuación promedio de 27 estudiantes en un test es 84. Cuando Ana se agrega al grupo, el promedio pasa a ser 83. ¿Cuál es la puntuación de Ana?

$$\overline{x}_{27} = \frac{S_{27}}{27} = 84 \rightarrow S_{27} = 2\,268$$

Los 27 estudiantes obtienen 2268 puntos.

$$\overline{x}_{28} = \frac{S_{27} + p}{28} = 83 \rightarrow p = 56$$

La puntuación de Ana es 56.

71 ●●● **RETO.** En una competición de tiro, la puntuación máxima por tirador es 10 puntos. Diez tiradores han obtenido como promedio 9,2 puntos, tirando una vez cada uno. Miguel obtuvo 8 puntos y Juan 9. Antonio fue el menos afortunado y no quiere decir cuántos puntos obtuvo. ¿Cuántos puntos, como mínimo, pudo tener?

Suponemos que los otros siete tiradores sacan lo máximo posible para calcular la puntuación mínima de Antonio.

$$\frac{7 \cdot 10 + 8 + 9 + P_{\text{Antonio}}}{10} = 9{,}2 \rightarrow$$

$$\rightarrow P_{\text{Antonio}} = 5$$

Como mínimo Antonio pudo tener 5 puntos.

Cómo se añaden o se suprimen datos para obtener una mediana determinada

72 Añade un dato a este conjunto para que la mediana no varíe.

3 3 3 4 4 4 5 5
5 6 6 7 7 7 7

Resuelta en el libro de texto.

73 ●●○ Añade dos datos a esta distribución para que:

8 8 8 8 8 9 9 10 10 10

a) $Me = 8{,}5$ b) $Me = 8$ c) $Me = 9$

a) Un dato debe ser 8 y el otro 9.

b) Los dos datos deben ser menores o iguales que 8. Por ejemplo, 2 y 6.

c) Los datos deben ser mayores o iguales a 9. Por ejemplo, 10 y 11.

74 ●●○ Dados los datos 0, 1, x y 4, encuentra el valor de x y completa el sudoku.

2	b)		a)
	a)		b)
b)	c)	a)	
			c)

a) La media de los datos es 2.

b) La moda de los datos es 4.

c) La mediana de los datos es 1.

a) $\overline{x} = \frac{0 + 1 + x + 4}{4} = 2 \rightarrow x = 3$

b) $x = 4$

c) $x = 1$

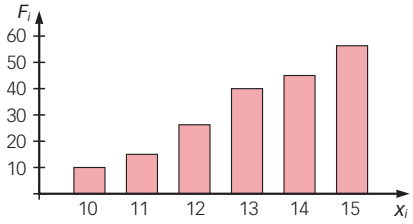
2	4	1	3
1	3	2	4
4	1	3	2
3	2	4	1

75 Calcula.

●●○

a) $\overline{x}$ c) Mo e) P_{32}

b) Me d) Q_1 y Q_3



x_i	f_i	F_i	$f_i \cdot x_i$
10	10	10	100
11	5	15	55
12	10	25	120
13	15	40	195
14	5	45	70
15	10	55	150
Total			690

a) $\overline{x} = \dfrac{690}{55} = 12{,}55$

b) $Me = 13$

c) $Mo = 13$

d) 25 % de $55 = 13{,}75 \rightarrow 15 > 13{,}75 \rightarrow$
$\rightarrow Q_1 = 11$

75 % de $55 = 41{,}25 \rightarrow 45 > 41{,}25 \rightarrow$
$\rightarrow Q_3 = 14$

e) 32 % de $55 = 17{,}6 \rightarrow 25 > 17{,}6 \rightarrow$
$\rightarrow P_{32} = 12$

76 **INVESTIGA.** Contesta razonadamente a las siguientes cuestiones sobre medidas estadísticas.

●●○

a) ¿Es la media siempre mayor que la desviación típica?

b) ¿Es la media siempre menor que la moda?

c) ¿Pueden coincidir la media y la mediana?

d) En un estudio estadístico, ¿qué cantidad de datos es mayor que el cuartil primero, Q_1, y menor que el cuartil tercero, Q_3?

e) ¿Qué significa que el peso de un niño está situado en P_{90}?

a) No, por ejemplo, si todos los datos fueran negativos, la media sería negativa, pero la desviación típica es siempre positiva.

b) No, por ejemplo, con los datos 1, 1, 2, 4, la media es 2 y la moda es 1.

c) Sí, por ejemplo, cuando la distribución es simétrica, la media y la mediana coinciden.

d) Sabemos que, entre dos cuartiles consecutivos cualesquiera, hay un 25 % de los datos, luego entre el cuartil primero, Q_1, y el cuartil tercero, Q_3, está el 50 % de los datos.

e) Si el peso de un niño está situado en el percentil P_{90}, esto quiere decir que el 90 % de los niños pesa menos que lo que este indica y el 10 % de los niños pesa más.

77 **RETO.** La media de 100 números es 86. Se borran 20 de esos números y la media pasa a ser 84. ¿Cuál es la media de los 20 números que se han borrado?

●●●

$$\overline{x}_{100} = \frac{S_{100}}{100} = \frac{S_{80} + S_{20}}{100} = 86$$

Como la media de los otros 80 números es 84, tenemos que:

$$\overline{x}_{80} = \frac{S_{80}}{80} = 84 \rightarrow S_{80} = 6\,720$$

$$86 = \frac{6\,720 + S_{20}}{100} \rightarrow S_{20} = 1\,880$$

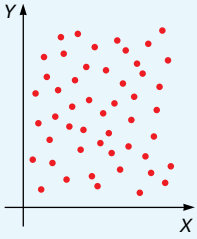
$$\overline{x}_{20} = \frac{S_{20}}{20} = \frac{1\,880}{20} = 94$$

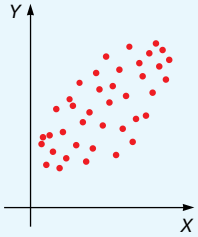
La media de los 20 números que se han eliminado es 94.

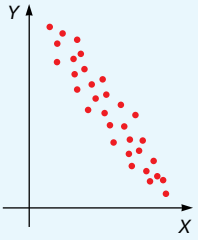
Diagramas de dispersión y correlación

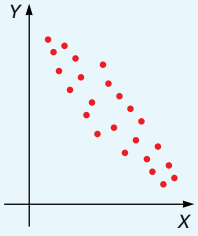
ACTIVIDADES FLASH

78 ●○○ A partir de los diagramas de dispersión, decide si hay o no dependencia lineal y, en su caso, si es fuerte o débil y si es positiva o negativa.

a) 

b) 

c) 

d) 

a) No hay una tendencia clara en la distribución de los puntos. No se observa una dependencia lineal.

b) Hay dependencia lineal débil y positiva.

c) Hay dependencia lineal fuerte y negativa.

d) Hay dependencia lineal fuerte y negativa.

79 ●●○ Representa el diagrama de dispersión asociado a estas variables estadísticas. Decide si tienen dependencia y de qué tipo es a la vista del gráfico.

a)

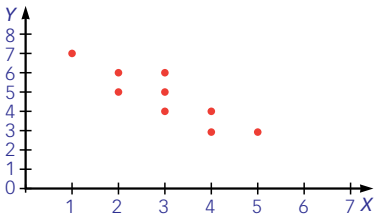
X	2	1	3	4	3	4	5	3	2
Y	6	7	5	3	6	4	3	4	5

b)

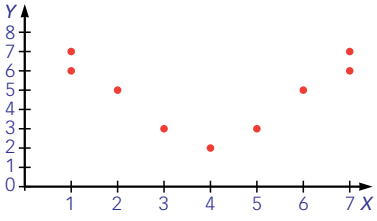
X	3	1	7	4	1	6	5	7	2
Y	3	7	6	2	6	5	3	7	5

c)

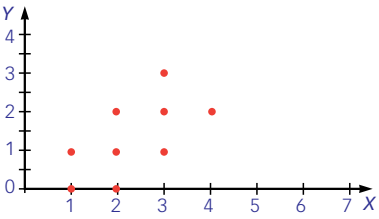
X	2	1	2	3	2	3	3	4	1
Y	0	0	2	2	1	1	3	2	1

a) 

Se puede observar que estas variables estadísticas tienen dependencia lineal, existe correlación negativa.

b) 

No tienen dependencia lineal. Es posible que la dependencia sea cuadrática.

c) 

Se puede decir que estas variables estadísticas tienen dependencia lineal, débil. Se identifica una correlación positiva entre ellas.

3. Interpreta información estadística recogida de diferentes medios

80 **MATEMÁTICAS Y... FINANZAS.** El 1 de enero de 2018 invertí 12 000 € en el fondo de inversión Much Money Find. Estas fueron sus rentabilidades durante los 5 años siguientes.

2018	2019	2020	2021	2022
+2,57 %	−0,22 %	+3,48 %	−4,67 %	−1,08 %

a) ¿Cuál fue su rentabilidad media esos 5 años?

b) Si saqué el dinero el 1 de enero de 2023, ¿me dieron más dinero o menos? ¿Cuánto dinero obtuve?

a) $\overline{x} = \dfrac{2{,}57 - 0{,}22 + 3{,}48 - 4{,}67 - 1{,}08}{5} = 0{,}016$

La rentabilidad media esos 5 años fue del 0,016 %.

b) $12\,000 \cdot 1{,}0257 \cdot 0{,}9978 \cdot 1{,}0348 \cdot 0{,}9533 \cdot 0{,}9892 = 11\,984{,}37$ €

$12\,000 - 11\,984{,}37 = 15{,}63$

Como invertí 12 000 € y me devolvieron 11 984,37 €, obtuve un saldo negativo de 15,63 €, o lo que es lo mismo: no obtuve dinero, sino que lo perdí.

81 **MATEMÁTICAS Y... AGRICULTURA.** Estos son los precios a 26/04/2023 de la coliflor en las lonjas.

Clasificación	Precio por kilo
Hasta 0,5 kg	1,20 €
De 0,51 a 1 kg	1,50 €
De 1,01 a 1,5 kg	1,80 €
De 1,51 a 2 kg	2,10 €
Más de 2 kg	2,40 €

Estos son los pesos, en kilos, de las coliflores que se han recogido hoy en un huerto:

0,45	0,89	1,12	1,23	1,01
0,78	1,56	0,92	1,34	0,99
1,67	1,87	1,56	1,05	0,91
1,74	1,22	1,15	1,46	1,14
1,23	1,33	1,47	1,65	1,78
1,09	0,85	1,19	1,22	1,08
1,18	1,29	1,36		

a) Agrúpalos por clases y calcula los ingresos por la venta de todas las coliflores.

b) ¿Cuánto dinero se recibirá de media por kilo?

c) El peso medio de una coliflor es de 1,2 kg. ¿Este huerto tiene las coliflores por encima o por debajo de la media?

d) ¿Cuál es la clasificación, en peso, en la clase con mayor número de coliflores? ¿Cómo se le llama a esa clase?

e) Se estima que las coliflores de ese huerto pueden aumentar su peso durante las dos próximas semanas a razón de 0,2 kg por semana. ¿Cuánto dinero obtendrá el agricultor si decide mantener sus coliflores dos semanas más? ¿Incrementará la media del precio por kilo?

a)

Clases	x_i	f_i	F_i	$f_i \cdot x_i$
[0; 0,5)	0,25	1	1	0,25
[0,5; 1)	0,75	6	7	4,5
[1; 1,5)	1,25	19	26	23,75
[1,5; 2)	1,75	7	33	12,25
Total		33		40,75

$1 \cdot 1{,}20 + 6 \cdot 1{,}50 + 19 \cdot 1{,}80 + 7 \cdot 2{,}10 = 59{,}10$ €

b) $\frac{59{,}10}{40{,}75} = 1{,}45$

Se recibirá de media 1,45 €/kg.

c) $\overline{x} = \frac{40{,}75}{33} = 1{,}23$ kg

El peso de las coliflores de este huerto está por encima de la media.

d) La clase con mayor número de coliflores es [1; 1,5). Se llama moda.

e)

Clases	x_i	f_i	F_i	$f_i \cdot x_i$
[0,5; 1)	0,75	1	1	0,75
[1; 1,5)	1,25	10	11	12,5
[1,5; 2)	1,75	17	28	29,75
[2; 2,5)	2,25	5	33	11,25
Total		33		54,25

$1 \cdot 1{,}50 + 10 \cdot 1{,}80 + 17 \cdot 2{,}10 + 5 \cdot 2{,}40 = 67{,}20$ €

$\frac{67{,}20}{54{,}25} = 1{,}24$ €/kg

No se incrementa la media de dinero por kilo.

82 ●●○ **INVESTIGA.** En una clase de 25 estudiantes, la estatura media es 160 cm. Di si es verdadero o falso.

a) Si una chica mide 162 cm, tiene que haber un estudiante que mida 158 cm.

b) La estatura de la mayoría es de 160 cm.

c) Si se ordenan los estudiantes del más bajo al más alto, la estatura del que ocupa la posición central es 160 cm.

d) La mitad de los estudiantes deben medir menos de 160 cm, y la otra mitad, más de 160 cm.

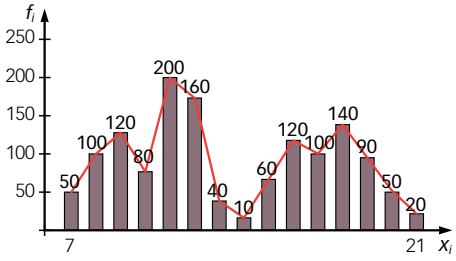
a) Falso. Los otros 24 estudiantes pueden tener estaturas diferentes que compensen para que la media sea 160 cm.

b) Falso. La media no tiene por qué coincidir con la moda.

c) Falso. La media no tiene por qué coincidir con la mediana.

d) Falso. No es necesaria esa condición para que la media sea 160 cm.

83 ●●○ La venta de cafés en una cafetería a lo largo de un día viene representada por el siguiente gráfico.



a) ¿Cuántos cafés se sirven a las 11 de la mañana?

b) ¿A qué hora se sirven menos cafés?

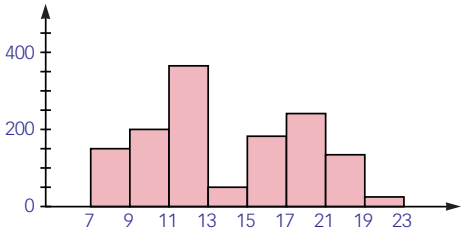
c) Representa los datos en un histograma, agrupando la venta de cafés cada dos horas, y halla e interpreta las medidas de centralización.

a) A las 11 de la mañana se sirven 200 cafés.

b) La hora a la que se sirven menos cafés es a las 14 h.

c) Elaboramos la tabla de frecuencias, considerando el número de cafés como la frecuencia absoluta.

Clases	x_i	f_i	F_i	$f_i \cdot x_i$
[7, 9)	8	150	150	1 200
[9, 11)	10	200	350	2 000
[11, 13)	12	360	710	4 320
[13, 15)	14	50	760	700
[15, 17)	16	180	940	2 880
[17, 19)	18	240	1 180	4 320
[19, 21)	20	140	1 320	2 800
[21, 23)	22	20	1 340	440
Total		1 340		18 660



$\overline{x} = \dfrac{18\,660}{1\,340} = 13{,}93$

Intervalo modal = [11, 13)

Intervalo mediano = [11, 13)

84 **MATEMÁTICAS Y... SANIDAD.** ●●○

La Organización Mundial de la Salud recomienda beber agua cuyo contenido en sales minerales sea inferior a 50 mg por litro. En 2022 se analizó la cantidad de sales minerales que contenían 30 marcas de agua embotellada.
Se midieron los miligramos que contenía 1 ℓ de agua y estos fueron los resultados.

24 48 31 37 92 20 26 21 27 23 47
74 37 26 21 18 39 54 47 38 51 62
26 54 59 74 27 23 14 20 51 45 31

a) ¿Qué porcentaje de estas marcas siguen las recomendaciones de la OMS? ¿En qué clases dividirías los datos para poderlo ver a simple vista?

b) ¿Cuántos miligramos de sales minerales tienen, por término medio, las marcas analizadas?

c) ¿En qué intervalo se mueve el número de miligramos por litro? ¿Cómo se llama esta medida estadística?

d) Si una determinada marca quiere tener un agua que esté entre el 40 % de las aguas con menor cantidad de sales minerales que se han analizado, ¿cuántos miligramos por litro como máximo debería tener? ¿Y si quisiera estar entre el 60 %?

Clases	x_i	f_i	F_i	$f_i \cdot x_i$
[0, 25)	12,5	9	10	112,5
[25, 50)	37,5	15	24	562,5
[50, 75)	62,5	8	32	500
[75, 100)	87,5	1	33	87,5
Total		33		1 262,5

a) $\dfrac{24}{33} = 0{,}7273 \rightarrow 72{,}73\,\%$

El 72,73 % de estas marcas siguen las recomendaciones de la OMS.

Los dividiría en las cuatro clases que se indican en la tabla superior.

b) $\overline{x} = \dfrac{1\,262{,}5}{33} = 38{,}26$

Las marcas analizadas tienen por término medio 38,26 mg/ℓ.

c) El mayor número de datos está en el intervalo [25, 50), que es el intervalo modal.

d) 40 % de 33 = 13,2 → 24 > 13,2 → P_{40} está en el intervalo [25, 50).

Debería tener como máximo 50 mg/ℓ.

60 % de 33 = 19,8 → 24 > 19,8 → P_{60} está en el intervalo [25, 50).

En este caso también debería tener como máximo 50 mg/ℓ.

85 **MATEMÁTICAS Y... OPOSICIONES.**

El primer examen para la oposición de policía municipal del ayuntamiento de Pedrosotillo consta de dos pruebas, una física (prueba A) y otra teórica (prueba B). Estos son los resultados de las 15 personas que se presentaron en el año 2022.

A	1	3	3	5	5	6	2	7
B	1	3	4	4	5	7	1	8

A	6	6	5	3	4	4
B	9	8	7	2	4	5

a) Dibuja el diagrama de dispersión, ¿hay correlación?

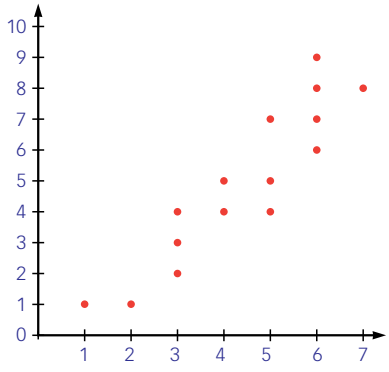
b) ¿Qué crees que se les ha dado mejor a los opositores: la prueba física o la teórica?

c) ¿Cuántos estudiantes sacaron un 6 en la prueba teórica? ¿Y más de un 6?

d) Suponiendo que los resultados en la oposición de este año pueden ser similares, si saco un 4 en la prueba práctica, ¿qué nota obtendría más o menos en la parte teórica?

e) Si al segundo examen solo pasa el 20 % de las mejores notas, ¿qué nota debería sacar para pasar a la segunda ronda?

a)



Existe correlación lineal positiva.

b) Se les ha dado mejor la prueba teórica que la física.

c) Solo un estudiante sacó un 6.
Cinco estudiantes sacaron más de un 6.

d) Sacaría entre un 4 y un 5.

e) 80 % de 15 = 12

x_i	f_i	F_i
1	1	1
2	1	2
3	3	5
4	2	7
5	3	10
6	4	14
7	1	15

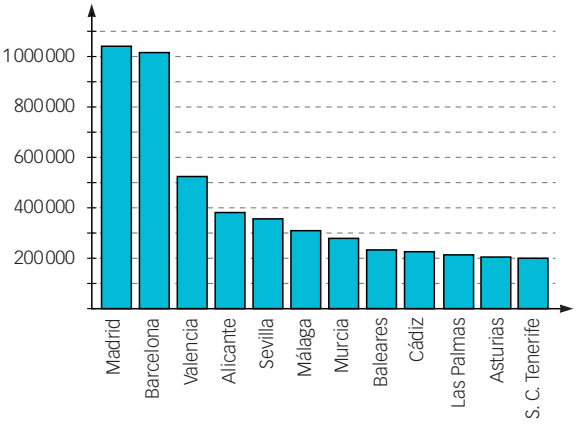
$14 > 12 \rightarrow P_{80} = 6$

Deben sacar más de un 6 para poder pasar al segundo examen.

FAKE NEWS

Malos humos

El delegado del gobierno ha presentado una nueva campaña contra el tabaquismo. Basándose en los datos de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) sobre el número total de fumadores habituales por provincia.



Ha concluido que, puesto que el número de fumadores se concentra en Madrid, Barcelona y Valencia, la campaña se centrará en estas tres provincias.

Y tú, ¿qué opinas?

Entre Madrid, Barcelona y Valencia hay más de 2,5 millones de fumadores. El resto de las provincias suman más de 2,2 millones de fumadores. Si se centrara la campaña solo en las tres primeras, se dejaría a casi un 47 % de la población fuera de la campaña, es decir, casi a la mitad de la población. No sería una decisión acertada.

PROBLEMAS APARENTEMENTE DISTINTOS

86 Observa la tabla y calcula.

x_i	1	2	3	4	5	6
f_i	10	8	15	8	4	5

a) La media.

b) La moda.

a) $\overline{x} = \dfrac{10 + 16 + 45 + 32 + 20 + 30}{50} = 3{,}06$

b) $Mo = 3$

87 Observa la tabla y contesta.

N.º de vuelos	1	2	3	4	5	6
N.º de personas	10	8	15	8	4	5

a) ¿Cuántas veces viajó la gente de media?

b) ¿Cuántos viajes es más frecuente que hagan al año?

a) $\overline{x} = \dfrac{10 + 16 + 45 + 32 + 20 + 30}{50} = 3{,}06$

La gente viajó 3 veces de media.

b) Es más frecuente que hagan 3 viajes.

88 Dados los datos 2, 5, 5, 7, 3, x, halla x:

a) Para que la media no varíe.

b) Para que la mediana no cambie.

a) $\overline{x} = \dfrac{2 + 5 + 5 + 7 + 3}{5} = \dfrac{22}{5} = 4{,}4$

$\overline{x}' = \dfrac{22 + x}{6} = 4{,}4 \rightarrow x = 4{,}4$

b) $2, 3, 5, 5, 7 \rightarrow Me = 5$

Para que la mediana no cambie, $x \geq 5$.

89 Una corredora recorre, de lunes a viernes 2, 5, 5, 7 y 3 km, respectivamente. ¿Qué distancia debe recorrer el sábado para mantener la media? ¿Y para que la mediana no varíe?

$\overline{x} = \dfrac{2 + 5 + 5 + 7 + 3}{5} = \dfrac{22}{5} = 4{,}4$

$\overline{x}' = \dfrac{22 + x}{6} = 4{,}4 \rightarrow x = 4{,}4$

Para mantener la media, el sábado debe recorrer 4,4 km.

$2, 3, 5, 5, 7 \rightarrow Me = 5$

Para que la mediana no varíe, el sábado debe recorrer al menos 5 km.

90 Ordena estos datos en una tabla de doble entrada.

(2, 3), (4, 1), (3, 2), (3, 3), (2, 1), (0, 1), (1, 0), (1, 3), (2, 1), (3, 1), (1, 3), (2, 3), (3, 2), (0, 2), (2, 0), (1, 2), (2, 3), (1, 1), (2, 3), (3, 2), (2, 1), (1, 1), (3, 0), (1, 2)

a) ¿Cuál es la frecuencia de $(x, 0)$?

b) ¿Cuál es la frecuencia de $(1, y)$? ¿Y la frecuencia de (1, 1)?

Y \ X	0	1	2	3	4
0	0	1	1	1	0
1	1	2	3	1	1
2	1	2	0	3	0
3	0	2	4	1	0

a) La frecuencia de $(x, 0)$ es 3.

b) La frecuencia de $(1, y)$ es 7.
La frecuencia de $(1, 1)$ es 2.

91 Un estudio analiza el número de veces que una persona cambia de trabajo, X, frente al número de veces que cambia de domicilio, Y.

(2, 3), (4, 1), (3, 2), (3, 3), (2, 1), (0, 1), (1, 0), (1, 3), (2, 1), (3, 1), (1, 3), (2, 3), (3, 2), (0, 2), (2, 0), (1, 2), (2, 3), (1, 1), (2, 3), (3, 2), (2, 1), (1, 1), (3, 0), (1, 2)

Haz una tabla de doble entrada con los datos y contesta.

a) ¿Cuántas personas no han cambiado de domicilio?

b) ¿Cuántas personas han cambiado una vez de trabajo? ¿Y cuántas de ellas cambiaron de domicilio una vez?

Y \ X	0	1	2	3	4
0	0	1	1	1	0
1	1	2	3	1	1
2	1	2	0	3	0
3	0	2	4	1	0

a) No han cambiado de domicilio 3 personas.

b) Han cambiado una vez de trabajo 7 personas.

De ellas, cambiaron de domicilio 2 personas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

1 Estamos conectados

La población española en 2022 era de 47,33 millones de personas.

- Según los gráficos, calcula cuántas personas usaban internet de manera frecuente.
- ¿Qué porcentaje no utilizaba habitualmente internet?
- ¿Qué rango de edad es el más activo en redes sociales? ¿Y el menos activo?
- ¿Por qué crees que no se ha tenido en cuenta a los menores de 16 años ni a los mayores de 74?

La primera franja de los datos es [15, 25) y necesitamos [16, 25); por tanto, los cálculos son aproximados.

Utilizamos la pirámide de población del apartado 2 para calcular el número de individuos aproximado que encontramos en cada clase.

Franja de edad	x_i	N.º de hombres (mill.)	N.º de mujeres (mill.)	N.º de hombres internet (mill.)	N.º de mujeres internet (mill.)
[15, 25)	20	2,41	2,46	2,4	2,44
[25, 35)	30	2,84	2,79	2,82	2,77
[35, 45)	40	3,69	3,64	3,62	3,57
[45, 55)	50	3,92	3,92	3,73	3,77
[55, 65)	60	3,74	3,69	3,34	3,33
[65, 75)	70	2,51	2,75	1,84	1,97
Total		19,11	19,25	17,75	17,85

- Usaban internet de manera frecuente 35,6 millones de personas, de las cuales 17,75 millones eran hombres y 17,85 millones eran mujeres.
- $\frac{(47{,}33 - 35{,}6)}{47{,}33} = 0{,}2478 \rightarrow 24{,}78\,\%$

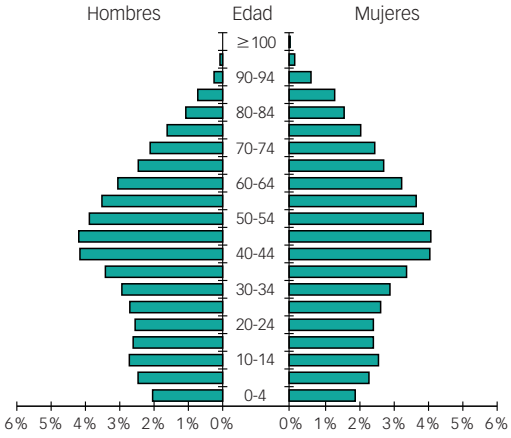
  El 24,78 % de las personas no utilizaba habitualmente internet.
- El rango de edad más activo en redes sociales es [16, 25). El rango de edad menos activo en redes sociales es [65, 75).
- Respuesta abierta. Por ejemplo: los menores de 16 años no han sido

tenidos en cuenta porque en muchas redes sociales no se les permite tener una cuenta.

Los mayores de 74 años no se han tenido en cuenta porque existe una gran brecha tecnológica generacional. Los usuarios de las nuevas tecnologías a partir de esta edad son muy variables.

2 Pero ¿cuántos somos?

A partir de la información de los gráficos y de la pirámide de población, analiza el uso de las redes sociales en función de la edad de los usuarios.



- Completa la tabla de frecuencias. ¿Qué representa cada dato?
- Calcula las medidas de centralización. ¿Qué significa cada una de ellas?
- Halla los cuartiles. ¿Qué utilidad tienen en este caso?
- Dibuja el correspondiente diagrama de caja y bigotes. Interprétalo.
- Analiza la desviación típica y el coeficiente de variación.

La primera franja de los datos es [15, 25) y necesitamos [16, 25); por tanto, todos los cálculos que se realizan a continuación son aproximados.

-

Franja de edad	x_i	N.º de personas (mill.)	Porcentaje de usuarios de redes
[15, 25)	20	4,87	92,6
[25, 35)	30	5,4	83,3
[35, 45)	40	7,1	73,3
[45, 55)	50	7,81	60,9
[55, 65)	60	6,49	45,1
[65, 75)	70	4,64	28,9

Franja de edad	x_i	f_i	F_i	h_i	H_i	$f_i \cdot x_i$
[15, 25)	20	4,51	4,51	0,19	0,19	90,2
[25, 35)	30	4,49	9	0,19	0,38	134,7
[35, 45)	40	5,2	14,2	0,22	0,6	208
[45, 55)	50	4,76	18,96	0,21	0,81	238
[55, 65)	60	2,93	21,89	0,13	0,94	175,8
[65, 75)	70	1,34	23,23	0,06	1	93,8
Total		23,23		1		940,5

f_i es el número de personas que usan las redes sociales en cada franja de edad.

F_i es el número de personas que usan las redes sociales en esa franja de edad y en las anteriores.

h_i es la probabilidad de que alguien que usa las redes sociales pertenezca a esa franja de edad.

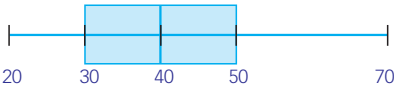
H_i es la probabilidad de que alguien que usa las redes sociales pertenezca a esa franja de edad o a cualquiera anterior.

- $\overline{x} = \dfrac{940,5}{23,23} = 40,49$ años

Es la media de edad de los usuarios de redes sociales.
Intervalo modal = [35, 45)
Es la franja de edad de los usuarios que más utilizan las redes sociales.
Intervalo mediano = [35, 45)

Es la franja de edad que deja el mismo número de usuarios de redes sociales por encima y por debajo de ella.

- $Q_1 = [25, 35)$
  $Q_3 = [45, 55)$
  Su utilidad es ver qué franjas de edad dejan por debajo de ellas el 25 % y el 75 % de la población, respectivamente.

- 

  En el 50 % de los datos centrales, los datos menores y mayores que la mediana están distribuidos homogéneamente en torno a esta. Por otro lado, los datos mayores se alejan más de la mediana que los menores.

- $\sigma^2 = 195{,}75$
  $\sigma = \sqrt{195{,}75} = 13{,}99$
  $CV = \dfrac{13{,}99}{40{,}78} = 0{,}343$
  La desviación típica es de casi 14 años, pero el coeficiente de variación es muy pequeño, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media.

3 Usuarios por millones

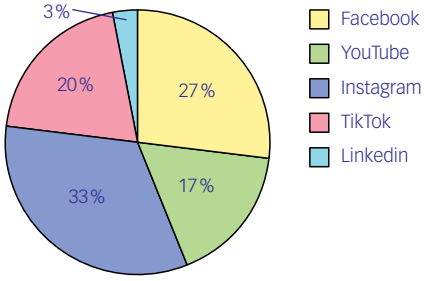
Infórmate en internet sobre cuáles son las cinco principales redes sociales que se utilizan actualmente en el mundo y realiza un estudio estadístico con los estudiantes de tu clase.

- Elabora una tabla con el número de usuarios de cada red.
- Dibuja un gráfico que muestre esta información. ¿Qué tipo de gráfico crees que es el más adecuado?
- Calcula las medidas de centralización y de posición que consideres adecuadas e interprétalas.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

Redes sociales	f_i	F_i
Facebook	8	8
YouTube	5	13
Instagram	10	23
TikTok	6	29
LinkedIn	1	30

- El tipo de gráfico más adecuado es el de sectores por tratarse de una variable cualitativa.



- *Mo* = Instagram; por tanto, Instagram es la red social más usada.
  Al tratarse de una variable cualitativa, solo tiene sentido hallar la moda. No se pueden calcular la media ni la mediana ni las medidas de posición o dispersión.

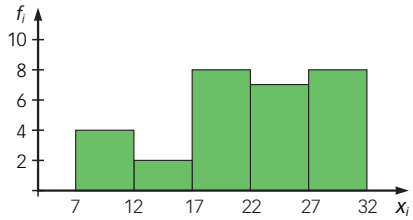
AUTOEVALUACIÓN

1 Completa la siguiente tabla de frecuencias.

x_i	f_i	F_i	Porcentaje
5	a	4	40
10	b	c	50
15	1	10	10

a) $a = 4, b = 5, c = 9$
b) $a = 4, b = 5, c = 8$
c) $a = 4, b = 5, c = 6$
d) $a = 4, b = 5, c = 5$
a) $a = 4, b = 5, c = 9$

2 Halla la media si los intervalos son de amplitud 5.



a) $\bar{x} = 21{,}74$ c) $\bar{x} = 23{,}74$

b) $\bar{x} = 25{,}83$ d) $\bar{x} = 22$

a) $\bar{x} = 21{,}74$

3 Indica la varianza de estos datos que representan los libros leídos este mes por 10 estudiantes.

0 2 3 4 2 1 1 0 0 3

a) 2,8 b) 1,84 c) 0,24 d) 1,2

b) 1,84

4 Señala el coeficiente de variación de los datos anteriores.

a) 0,72

b) 0,75

c) 0,23

d) 0,85

d) 0,85

5 En una encuesta a 50 personas, la mitad afirmó practicar dos deportes; 20, un deporte; y el resto, tres deportes. ¿Cuál es la media de deportes practicados?

a) 1

b) 1,7

c) 2

d) 2,5

b) 1,7

DESAFÍO

La regla de las mil caras

Observa las siguientes caras.

Si la cara sonriente no puede estar en ningún extremo, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar las caras?

Si fijamos la cara sonriente en el segundo hueco → $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ posibilidades de colocar las caras. Ocurre lo mismo si fijamos la cara sonriente en el tercer y cuarto huecos. Por tanto, $24 + 24 + 24 = 72$ maneras de ordenar las caras.

¿QUÉ SABES YA?

1. Si en el ejemplo anterior añadimos una persona más con 3 hermanos, indica el valor h_3.

   a) 0,15 b) 0,1 c) 0,14 d) 0,13

   c) 0,14

2. Señala la afirmación correcta.

   a) $\frac{2}{3} > \frac{3}{4}$ c) $\frac{14}{55} > \frac{28}{110}$

   b) $\frac{24}{11} < \frac{36}{17}$ d) $\frac{13}{21} < \frac{14}{22}$

   d) $\frac{13}{21} < \frac{14}{22}$

RETOS

RETO 1. ¿Cuántos sucesos diferentes tendrá un experimento aleatorio que solo tiene 2 sucesos elementales?

$2^2 = 4$ sucesos diferentes.

RETO 2. Escribe el espacio muestral y los sucesos elementales de un experimento determinista.

Un experimento determinista no tiene espacio muestral ni sucesos elementales ya que el espacio muestral es el conjunto de los posibles resultados que pueden salir y en un experimento determinista el resultado lo sabemos antes de realizar el experimento. En todo caso, el espacio muestral estaría formado solo por ese resultado.

RETO 3. Si al lanzar un dado 10 veces obtenemos un seis 9 veces, ¿podemos afirmar que el dado está trucado?

Si el dado no estuviese trucado, los sucesos serían equiprobables y cada cara tendría probabilidad 1/6 de salir. En este caso la probabilidad de obtener un 6 es 0,9, que es muy superior a 1/6. Podemos pensar que se trata de un dado trucado aunque no lo podemos afirmar.

RETO 4. Se saca una bola de una urna en la que solo hay bolas blancas y negras. Hay el doble de bolas blancas que de bolas negras. ¿Cuál es la probabilidad de cada suceso elemental?

$P(B) + P(N) = 1 \rightarrow 2P(N) + P(N) = 1 \rightarrow$

$\rightarrow P(N) = \frac{1}{3}$ y $P(B) = \frac{2}{3}$

ACTIVIDADES

1. Un equipo de fútbol tiene 2 equipaciones, compuestas de camiseta, pantalón y medias, de diferentes colores, verde y azul. ¿Cuántas formas distintas tendrán para vestirse sin que se repita la indumentaria?

   $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8 \rightarrow$ Tendrán 8 posibilidades distintas para vestirse.

2 ¿De cuántas maneras diferentes se pueden colocar las 4 letras de la palabra PACO?

$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \rightarrow$ Se pueden colocar de 24 maneras diferentes.

3 Mediante un diagrama de árbol, indica cuántas y cuáles son las distintas combinaciones de letras que podemos formar con las 4 letras de la palabra ROSA.

Las distintas posibilidades son:

ROSA	OSAR	SARO	AROS
ROAS	OSRA	SAOR	ARSO
RSAO	OARS	SORA	ASOR
RSOA	OASR	SOAR	ASRO
RAOS	ORAS	SROA	AOSR
RASO	ORSA	SRAO	AORS

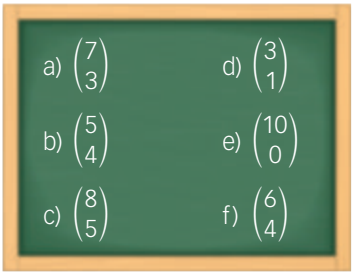
Hay 24 posibilidades distintas.

4 **REFLEXIONA.** ¿Cuántos números de 3 cifras, ninguna de ellas repetida, se pueden formar con los números impares del 1 al 9? ¿Cuáles son?

135	137	139	153	157	159	173	175	179
193	195	197	315	317	319	351	357	359
371	375	379	391	395	397	513	517	519
531	537	539	571	573	579	591	593	597
713	715	719	731	735	739	751	753	759
791	793	795	913	915	917	931	935	937
951	953	957	971	973	975			

Hay 60 números posibles.

5 Calcula el valor de los siguientes números combinatorios.



a) $\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!\,(7-3)!} =$

$= \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cancel{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \cancel{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}} = \frac{210}{6} = 35$

b) $\binom{5}{4} = \frac{5!}{4!\,(5-4)!} = \frac{5 \cdot \cancel{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}}{\cancel{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 1} =$

$= \frac{5}{1} = 5$

c) $\binom{8}{5} = \frac{8!}{5!\,(8-5)!} =$

$= \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot \cancel{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}}{\cancel{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} =$

$= \frac{336}{6} = 56$

d) $\binom{3}{1} = \frac{3!}{1!\,(3-1)!} = \frac{3 \cdot \cancel{2 \cdot 1}}{1 \cdot \cancel{2 \cdot 1}} = \frac{3}{1} = 3$

e) $\binom{10}{0} = \frac{10!}{0!\,(10-0)!} =$

$= \frac{\cancel{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}}{1 \cdot \cancel{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}} =$

$= 1$

f) $\binom{6}{4} = \frac{6!}{4!\,(6-4)!} =$

$= \frac{6 \cdot 5 \cdot \cancel{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}}{\cancel{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 2 \cdot 1} = \frac{30}{2} = 15$

6 Calcula los números combinatorios y, después, resuelve las sumas.

a) $\binom{7}{3} + \binom{7}{4}$

b) $\binom{3}{2} + \binom{5}{3}$

a) $\binom{7}{3} + \binom{7}{4} =$

$= \frac{7!}{3!\,(7-3)!} + \frac{7!}{4!\,(7-4)!} =$

$= \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cancel{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \cancel{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}} +$

$+ \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cancel{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}}{\cancel{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} =$

$= \frac{210}{6} + \frac{210}{6} = 35 + 35 = 70$

b) $\binom{3}{2} + \binom{5}{3} =$

$= \frac{3!}{2!(3-2)!} + \frac{5!}{3!(5-3)!} =$

$= \frac{3 \cdot \cancel{2 \cdot 1}}{\cancel{2 \cdot 1} \cdot 1} + \frac{5 \cdot 4 \cdot \cancel{3 \cdot 2 \cdot 1}}{\cancel{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 2 \cdot 1} =$

$= \frac{3}{1} + \frac{20}{2} = 13$

7 **REFLEXIONA.** Simplifica estas expresiones.

a) $\frac{\binom{12}{3}}{3!}$ b) $\frac{\binom{4}{2}}{\binom{7}{5} \cdot 5!}$

a) $\frac{\binom{12}{3}}{3!} = \frac{\frac{12!}{3!(12-3)!}}{3!} = \frac{12!}{3!\,3!\,9!} =$

$= \frac{1320}{36} = \frac{110}{3}$

b) $\frac{\binom{4}{2}}{\binom{7}{5} \cdot 5!} = \frac{\frac{4!}{2!(4-2)!}}{\frac{7!}{5!(7-5)!} \cdot 5!} = \frac{4!}{2!\,7!} =$

$= \frac{\cancel{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}}{2 \cdot 1 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cancel{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}} = \frac{1}{420}$

8 Lee y responde.

a) Para ver una obra de teatro, hemos alquilado un palco con 6 asientos. ¿De cuántas formas podemos sentarnos mis padres, mi hermana y yo?

b) Además de nosotros, vienen al palco dos amigos más. ¿Cuántas agrupaciones distintas podemos hacer?

a) $V_{6,4} = \frac{6!}{2!} = 360$

Podemos sentarnos de 360 formas.

b) En este caso habrá tantos asientos como personas. Podemos hacer $P_6 = 6! = 720$ agrupaciones.

9 Sandra tiene una caja con 5 bolas numeradas del 1 al 5. Quiere sacar dos bolas de la caja y escribir todas las posibles combinaciones de dos bolas que puede obtener. Calcúlalas.

$C_{5,2} = \binom{5}{2} = \frac{5!}{2!(5-2)!} = 10$

(1, 2); (1, 3); (1, 4); (1, 5); (2, 3); (2, 4); (2, 5); (3, 4); (3, 5); (4, 5).

10 ¿De cuántas maneras se pueden ordenar ocho personas candidatas para unas elecciones?

Sí importa el orden y no se repiten los elementos. $P_8 = 8! = 40\,320$

11 Si tenemos 4 plantas y 5 maceteros, determina de cuántas formas podemos colocar las plantas en los diferentes maceteros.

$V_{5,4} = \frac{5!}{(5-4)!} = 120$

Hay 120 formas de colocarlas.

12 **REFLEXIONA.** Con 14 bolas rojas, 13 azules, 12 naranjas y 11 blancas, ¿cuántos collares diferentes de 10 bolas podemos hacer?

$VR_{4,10} = 4^{10} = 1\,048\,576$

Podemos hacer 1 048 576 collares.

13 Con 4 botes de pintura: amarilla, azul, roja y blanca, ¿cuántas mezclas de dos colores puedes realizar?

$C_{4,2} = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = 6$

Se pueden hacer 6 mezclas de dos colores.

14 En una clase de 25 estudiantes se elige una persona delegada y otra subdelegada. ¿Cuántas parejas se pueden formar para desempeñar estos cargos?

$V_{25,2} = \dfrac{25!}{(25-2)!} = \dfrac{25!}{23!} =$

$= 25 \cdot 24 = 600$

Se pueden formar 600 parejas para desempeñar estos cargos.

15 Tenemos 6 pesas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 kg. ¿De cuántas maneras diferentes podemos combinarlas?

Dependiendo de la cantidad de pesas que utilicemos, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 pesas, el número de pesadas distintas es:

$C_{6,1} + C_{6,2} + C_{6,3} + C_{6,4} + C_{6,5} + C_{6,6} =$

$= 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 = 63$

Podemos combinarlas para hacer 63 pesadas diferentes.

16 **REFLEXIONA.** Calcula el número de alineaciones distintas que podremos hacer para jugar un partido de fútbol si tenemos 22 jugadores en la plantilla.

$C_{22,11} = \dfrac{22!}{11! \cdot 11!} = 705\,432$

Se pueden hacer 705 432 alineaciones.

17 Di cuáles de los siguientes experimentos son aleatorios y cuáles son deterministas.

a) Pesar 1 dm^3 de agua.

b) Medir el lado de un cuadrado de 2 cm^2.

c) Preguntar un número de 2 cifras.

d) Lanzar un dado y anotar la puntuación.

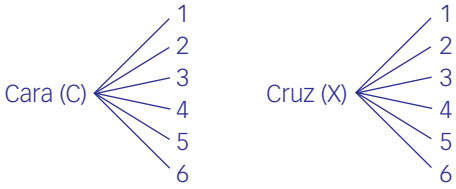
a) Determinista.

b) Determinista.

c) Aleatorio.

d) Aleatorio.

18 Lanzamos una moneda y un dado. Calcula el espacio muestral mediante un diagrama de árbol.



C1 C2 C3 C4 C5 C6 X1 X2 X3 X4 X5 X6

19 **REFLEXIONA.** En el experimento *Elegir un número al azar y anotar su resto al dividir entre 3*:

a) ¿Cuál es su espacio muestral?

b) Pon un ejemplo de suceso compuesto.

c) Pon un ejemplo de suceso distinto al conjunto vacío.

a) $E = \{0, 1, 2\}$

b) $A =$ «Anotar un número»

c) $B =$ «Anotar un 2»

20 Se extrae una carta de la baraja española. Indica cómo son los siguientes sucesos.

a) $A =$ «Sacar espadas» y $B =$ «Sacar copas».

b) $A =$ «Sacar bastos» y $B =$ «Sacar un as».

a) Son sucesos incompatibles. Su intersección es el vacío.

b) Son sucesos compatibles. Su intersección es el as de bastos.

21 En el experimento de sacar una carta de la baraja española, consideramos los sucesos $A =$ «Sacar una figura» y $B =$ «Sacar oros». Obtén estos sucesos.

a) $A \cup B$ c) $\overline{A}$

b) $A \cap B$ d) $\overline{B}$

a) $A \cup B = \{$«Sacar figura u oros»$\}$

b) $A \cap B = \{$«Sacar figura de oros»$\}$

c) $\overline{A} = \{$«No sacar figura»$\}$

d) $\overline{B} = \{$«No sacar oros»$\}$

22 **REFLEXIONA.** Tenemos una bolsa con 8 bolas numeradas del 1 al 8. Extraemos una bola y, si tiene un número impar, extraemos otra sin reemplazar la primera. Si el número es par, extraemos dos bolas sin reemplazar la que ya hemos sacado.

a) Determina el espacio muestral.

b) Pon un ejemplo de dos sucesos compatibles.

c) Escribe dos sucesos incompatibles.

d) Halla la unión de los sucesos descritos en b).

a) $E = \{(1, 2); (1, 3); (1, 4); (1, 5); (1, 6); (1, 7); (1, 8); (2, 1, 3); (2, 1, 4); (2, 1, 5); (2, 1, 6); (2, 1, 7); (2, 1, 8); (2, 3, 4); (2, 3, 5); (2, 3, 6); (2, 3, 7); (2, 3, 8); (2, 4, 5); (2, 4, 6); (2, 4, 7); (2, 4, 8); (2, 5, 6); (2, 5, 7); (2, 5, 8); (2, 6, 7); (2, 6, 8); (2, 7, 8); \ldots; (8, 7, 6)\}$

b) Respuesta abierta. Por ejemplo:

$A =$ «Primera bola impar»

$B =$ «Suma de los valores de las bolas múltiplo de 6»

c) Respuesta abierta. Por ejemplo:

$A =$ «Primera bola impar»

$B =$ «Suma de las bolas mayor que 20»

d) $A \cup B = \{(1, 2); (1, 3); (1, 4); (1, 5); (1, 6); (1, 7); (1, 8); (2, 1, 3); (2, 3, 1); (2, 3, 7); (2, 4, 6); (2, 6, 4); (2, 7, 3); \ldots; (8, 7, 3)\}$

23 Se ha lanzado una moneda 75 veces obteniéndose 43 caras. ¿Cuál de estas opciones es la frecuencia relativa del suceso «Salir cruz»?

a) $\frac{32}{75}$

b) 32

c) $\frac{32}{100}$

d) 0,32

La frecuencia relativa del suceso «Salir cruz» es la opción a) $\frac{32}{75}$.

24 Una máquina hace arandelas para tornillos. Explica cómo calcularías la probabilidad de que, escogida una de las arandelas al azar, sea defectuosa.

Se toma una muestra grande de arandelas. Calculamos la frecuencia relativa (h_i) de arandelas defectuosas.

La probabilidad de que, escogida una arandela al azar, sea defectuosa será el dato calculado.

25 **REFLEXIONA.** En una bolsa hay muchas bolas numeradas del 1 al 5. Se repite 5 000 veces el experimento de extraer una bola, anotar el resultado y devolverla a la bolsa. Las frecuencias han sido:

Bola	1	2	3	4	5
f_i	1 200	800	700	1 300	1 000

a) Calcula la probabilidad de que, al sacar una bola, se obtenga un múltiplo de 2.

b) Halla la probabilidad de obtener un número impar.

a) $P(\text{«Sacar múltiplo de 2»}) = \frac{800}{5\,000} + \frac{1\,300}{5\,000} = \frac{21}{50} = 0{,}42$

b) $P(\text{«Sacar impar»}) = \frac{1\,200}{5\,000} + \frac{700}{5\,000} + \frac{1\,000}{5\,000} = \frac{29}{50} = 0{,}58$

26 En una bolsa hay 5 bolas rojas, 10 verdes y 5 azules, y se extrae una bola. Calcula la probabilidad de los sucesos.

a) «Sacar bola roja».

b) «Sacar bola verde».

c) «Sacar bola azul».

d) «Sacar una bola negra».

a) $P(\text{«Roja»}) = \frac{5}{20} = 0{,}25$

b) $P(\text{«Verde»}) = \frac{10}{20} = 0{,}5$

c) $P(\text{«Azul»}) = \frac{5}{20} = 0{,}25$

d) $P(\text{«Negra»}) = 0$

27 En un aula hay 17 chicos y 19 chicas. Se elige una persona al azar. Determina la probabilidad de estos sucesos.

a) «Ser un chico».

b) «Ser una chica».

Es un experimento regular porque tenemos la misma posibilidad de escoger a cualquiera de los estudiantes.

a) $P(\text{«Chico»}) = \frac{17}{36}$

b) $P(\text{«Chica»}) = \frac{19}{36}$

28 Jorge tiene 5 camisas de manga larga, 8 de manga corta y 7 camisetas. Si elige una prenda al azar, calcula la probabilidad de que sea:

a) Una camisa de manga larga.

b) Una camiseta.

c) Una camisa de manga corta.

d) Una camisa.

a) $P(\text{«Manga larga»}) = \frac{5}{20} = 0{,}25$

b) $P(\text{«Camiseta»}) = \frac{7}{20} = 0{,}35$

c) $P(\text{«Manga corta»}) = \frac{8}{20} = 0{,}4$

d) $P(\text{«Camisa»}) = \frac{13}{20} = 0{,}65$

29 **REFLEXIONA.** En un dado se suprime la cara 6 sustituyéndola por otra cara 1.

a) ¿Cuál es el espacio muestral?

b) ¿Son los sucesos elementales equiprobables?

c) ¿Puedes calcular su probabilidad?

a) El espacio muestral está formado por 5 sucesos elementales:
$E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

b) No todos los sucesos elementales son equiprobables porque hay 2 caras con 1, es decir, la probabilidad de que salga el 1 es el doble que la de los otros sucesos elementales.

c) $P(1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = \frac{1}{6}$

30 Extraemos al azar una carta de una baraja española. Si consideramos los sucesos:

$A =$ «Sacar as»
$B =$ «Sacar bastos»
$C =$ «Sacar caballo»

Describe y halla la unión y la intersección dos a dos de los sucesos A, B y C, y calcula su probabilidad.

$A = \{$As oros, As bastos, As espadas, As copas$\}$.

$B = \{$As bastos, 2 bastos, 3 bastos, 4 bastos, 5 bastos, 6 bastos, 7 bastos, Sota bastos, Caballo bastos y Rey bastos$\}$.

$C = \{$Caballo oros, Caballo bastos, Caballo espadas, Caballo copas$\}$.

$A \cup B = \{$As oros, As bastos, As espadas, As copas, 2 bastos, 3 bastos, 4 bastos, 5 bastos, 6 bastos, 7 bastos, Sota bastos, Caballo bastos y Rey bastos$\}$.

$A \cup C = \{$As oros, As bastos, As espadas, As copas, Caballo oros, Caballo bastos, Caballo espadas, Caballo copas$\}$

$B \cup C = \{$As bastos, 2 bastos, 3 bastos, 4 bastos, 5 bastos, 6 bastos, 7 bastos,

Sota bastos, Caballo bastos, Rey bastos, Caballo oros, Caballo espadas, Caballo copas}

$A \cap B$ = {As bastos}

$A \cap C = \varnothing$

$B \cap C$ = {Caballo bastos}

$P(A \cup B) = \frac{13}{40} = 0{,}325$

$P(A \cup C) = \frac{8}{40} = 0{,}2$

$P(B \cup C) = \frac{13}{40} = 0{,}325$

$P(A \cap B) = \frac{1}{40} = 0{,}025$

$P(A \cap C) = 0$

$P(B \cap C) = \frac{1}{40} = 0{,}025$

31 **REFLEXIONA.** Tenemos dos sucesos, A y B y se verifica que la suma de sus probabilidades es igual a 1. Determina en qué casos es cierto o falso que son sucesos:

a) Compatibles.

b) Incompatibles.

c) Contrarios.

d) Poco probables.

e) Seguros.

f) Imposibles.

a) No tienen por qué ser compatibles. Lo serán si su intersección es distinta del vacío.

b) No tienen por qué ser incompatibles. Lo serán si su intersección es igual al vacío.

c) No tienen por qué ser contrarios, ya que podrían ser compatibles.

d) Falso, al menos uno de los dos tiene que tener probabilidad mayor o igual a 0,5.

e) Solo puede ser uno de los dos seguro siempre que el otro sea imposible.

f) Solo puede ser uno imposible siempre que el otro sea seguro.

32 Una urna contiene 4 bolas blancas, 1 roja y 5 negras. Se considera el experimento de sacar una bola al azar. Calcula las probabilidades de estos sucesos.

a) A = «Sacar bola blanca»

b) B = «Sacar bola roja»

c) C = «Sacar bola que no sea negra»

d) D = «Sacar bola blanca o negra»

a) $P(A) = \frac{4}{10} = 0{,}4$

b) $P(B) = \frac{1}{10} = 0{,}1$

c) $P(C) = P(A \cup B) = 0{,}4 + 0{,}1 = 0{,}5$

d) $P(D) = \frac{9}{10} = 0{,}9$

33 Se lanzan dos dados y se suman los puntos obtenidos. Halla la probabilidad de que la suma:

a) Sea 3.

b) No sea 7.

c) Sea inferior a 11.

d) Sea 4 o 5.

a) Casos favorables: {1-2, 2-1}

Casos posibles: 36

$P(\text{«Sea 3»}) = \frac{2}{36} = 0{,}056$

b) Casos favorables para que la suma sea 7: {1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1}

$P(\text{«No sea 7»}) = 1 - P(7) = 1 - \frac{6}{36} = 0{,}83$

c) Casos favorables para que la suma sea mayor o igual que 11: {5-6, 6-6, 6-5}

$P(\text{«Sea inferior a 11»}) = 1 - P(\text{«Mayor o igual que 11»}) = 1 - \frac{3}{36} = 0{,}9167$

d) Casos favorables:
{1-3, 1-4, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 4-1}

$P(\text{«Sea 4 o 5»}) = \frac{7}{36} = 0{,}194$

34 Calcula la probabilidad de no sacar ni ases ni figuras al extraer una carta de la baraja española.

$P(\text{«No ases ni figuras»}) = \frac{24}{40} = 0{,}6$

35 En un grupo de personas, al 70 % les gusta el fútbol o el baloncesto y al 12 % les gustan ambos deportes. Sabiendo que al 74 % no les gusta el fútbol, calcula la probabilidad de que, escogido al azar un componente del grupo, le guste solo el baloncesto.

A = «Les gusta el fútbol»

B = «Les gusta el baloncesto»

$P(A \cup B) = 0{,}70$; $P(A \cap B) = 0{,}12$; $P(\overline{A}) = 0{,}74$

$P(B) = 0{,}70 - 0{,}26 + 0{,}12 = 0{,}56$

$P(B \cap \overline{A}) = P(B) - P(A \cap B) =$
$= 0{,}56 - 0{,}12 = 0{,}44$

36 Calcula la probabilidad de obtener cada una de las caras de un dado trucado de 6 caras con probabilidades dobles para los números primos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par?

$P + 2P + 2P + P + 2P + P = 1 \rightarrow$
$\rightarrow P = \frac{1}{9}$

$P(1) = \frac{1}{9}$ $\quad$ $P(4) = \frac{1}{9}$

$P(2) = \frac{2}{9}$ $\quad$ $P(5) = \frac{2}{9}$

$P(3) = \frac{2}{9}$ $\quad$ $P(6) = \frac{1}{9}$

$P(\text{«Par»}) = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$

37 Observa la siguiente tabla.

	Pinzas grandes	Pinzas pequeñas
Madera	10	19
Plástico	18	23

Se elige una pinza al azar. Halla la probabilidad de que:

a) Sea grande y de plástico.

b) Sea grande sabiendo que es de plástico.

a) $P(G \cap P) = \frac{18}{70} = 0{,}26$

b) $P(G/P) = \frac{P(G \cap P)}{P(P)} = \frac{0{,}26}{0{,}59} = 0{,}44$

38 En una clase hay 20 niños y 16 niñas. La mitad de los niños y tres cuartas partes de las niñas tienen el pelo moreno y el resto lo tiene rubio. ¿Cuál es la probabilidad de que, al elegir al azar un niño, este tenga pelo rubio? ¿Y de que sea una persona rubia, sin importar el sexo?

$P(\text{«Pelo rubio/Niño»}) = \frac{\frac{20}{36} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{20}{36}} = 0{,}5$

$P(\text{«Pelo rubio»}) = \frac{20}{36} \cdot \frac{1}{2} + \frac{16}{36} \cdot \frac{3}{4} = 0{,}61$

39 **REFLEXIONA.** Propón un experimento y busca un ejemplo de sucesos independientes y otro de sucesos incompatibles.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

Lanzamos una moneda y un dado de seis caras:

- A = «Sacar impar en el dado»
  B = «Sacar par en el dado»
  En este caso, A y B son incompatibles.

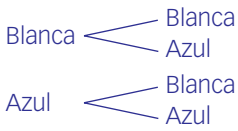
- A = «Sacar cara y par en la moneda»
  B = «Sacar par en el dado»
  En este caso, A y B son independientes.

40 En una urna hay 2 bolas blancas y 2 azules. Calcula la probabilidad de extraer primero una bola azul y después una blanca si:

a) No se devuelve la primera bola a la urna.

b) Se devuelve la primera bola a la urna.

a) Ilustramos el problema con un diagrama de árbol.



En la 1.ª extracción tenemos 4 bolas y en la 2.ª extracción tenemos solo 3 bolas, por lo que de antemano no conocemos la probabilidad.

$P(\text{«Extraer 1.º bola azul y 2.º bola blanca»}) =$
$= P(A_1 \cap B_2) = P(A_1) \cdot P(B_2/A_1) =$
$= \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

b) En este caso, los sucesos elementales tienen la misma probabilidad y son independientes.

$P(\text{«Extraer 1.º azul y 2.º blanca»}) =$
$= P(A_1 \cap B_2) = P(A_1) \cdot P(B_2) = \frac{1}{4} = 0{,}25$

41 Se lanzan 3 monedas al aire. Construye el diagrama de árbol y calcula las siguientes probabilidades.

a) $P(\text{«3 caras»})$

b) $P(\text{«0 caras»})$

c) $P(\text{«4 caras»})$

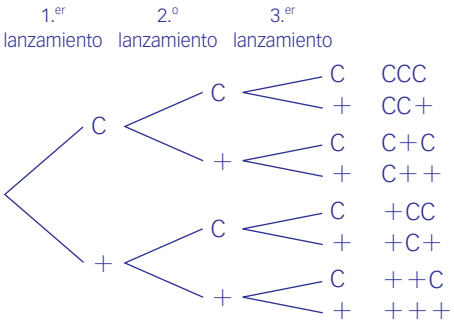
d) $P(\text{«2 cruces y 1 cara»})$

e) $P(\text{«2 caras y 1 cruz»})$

f) $P(\text{«1 cruz»})$

g) $P(\text{«Al menos 2 caras»})$

h) $P(\text{«A lo sumo 1 cara»})$



a) $P(\text{«3 caras»}) = \frac{1}{8} = 0{,}125$

b) $P(\text{«0 caras»}) = \frac{1}{8} = 0{,}125$

c) $P(\text{«4 caras»}) = 0$

d) $P(\text{«2 cruces y 1 cara»}) = \frac{3}{8} = 0{,}375$

e) $P(\text{«2 caras y 1 cruz»}) = \frac{3}{8} = 0{,}375$

f) $P(\text{«1 cruz»}) = \frac{3}{8} = 0{,}375$

g) $P(\text{«Al menos 2 caras»}) = \frac{4}{8} = 0{,}5$

h) $P(\text{«A lo sumo 1 cara»}) = \frac{4}{8} = 0{,}5$

42 Halla la probabilidad de que, al extraer 4 cartas de una baraja española, se obtengan 4 caballos.

a) Con reemplazamiento.

b) Sin reemplazamiento.

¿Cuál es la probabilidad de obtener únicamente 3 caballos, en ambos casos?

a) $P(\text{«4 caballos»}) = \frac{4}{40} \cdot \frac{4}{40} \cdot \frac{4}{40} \cdot \frac{4}{40} =$
$= 0{,}0001$

b) $P(\text{«4 caballos»}) = \frac{4}{40} \cdot \frac{3}{39} \cdot \frac{2}{38} \cdot \frac{1}{37} =$
$= 0{,}000011$

Con reemplazamiento:

$P(\text{«3 caballos»}) = \frac{4}{40} \cdot \frac{4}{40} \cdot \frac{4}{40} = 0{,}001$

Sin reemplazamiento:

$P(\text{«3 caballos»}) = \frac{4}{40} \cdot \frac{3}{39} \cdot \frac{2}{38} = 0{,}0004$

43 Durante una campaña de vacunación de gripe, se vacuna al 60 % de la población. Pasado un mes, se realiza un estudio y se observa que enfermaron el 10 % de las personas vacunadas y el 60 % de las no vacunadas.

Calcula la probabilidad de que, elegida una persona al azar:

a) Se le pusiera la vacuna y no enfermara.

b) No estuviera vacunada y enfermara.

a) $P(V \cap \overline{E}) = 0{,}60 \cdot 0{,}90 = 0{,}54$

b) $P(\overline{V} \cap E) = 0{,}40 \cdot 0{,}60 = 0{,}24$

44 Una agencia de transportes tiene contratados a 3 mensajeros. Se sabe que:

- El primero reparte el doble de paquetes que sus compañeros, pero el 20 % llegan tarde.
- El 15 % de los paquetes del segundo llegan tarde.
- El tercero hace todas las entregas a tiempo, y reparte los mismos paquetes que el segundo.

Calcula la probabilidad de que un paquete haya sido entregado a tiempo por cada uno de los repartidores.

$P(\text{«1.º entregue a tiempo»}) = 0{,}5 \cdot 0{,}80 = 0{,}40$

$P(\text{«2.º entregue a tiempo»}) = 0{,}25 \cdot 0{,}85 = 0{,}2125$

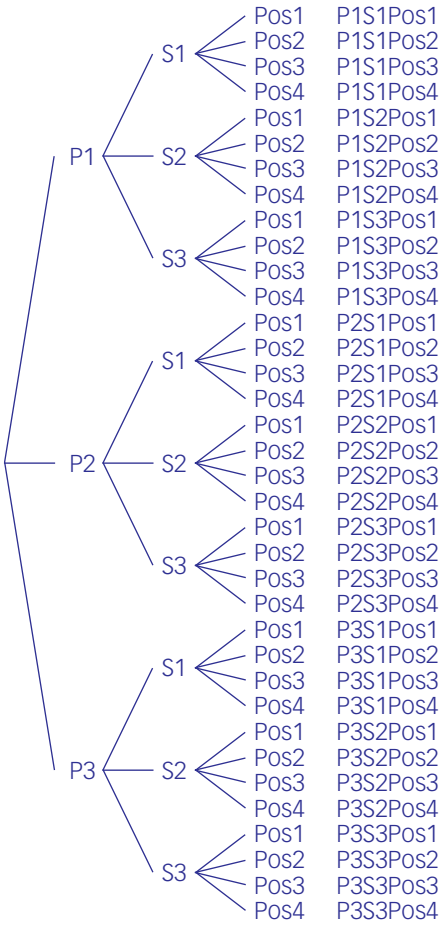
$P(\text{«3.º entregue a tiempo»}) = 0{,}25 \cdot 1 = 0{,}25$

ACTIVIDADES FINALES

1. Aplica métodos de conteo en problemas contextualizados

45 ●○○ En un restaurante, el menú del día tiene 3 primeros platos, 3 segundos y 4 postres para elegir. ¿Cuántos menús diferentes podemos confeccionar? Utiliza el método del producto y represéntalos con un diagrama de árbol.

Sea P = «Primero», S = «Segundo» y Pos = «Postre». Tenemos las siguientes posibilidades:



Hay $3 \cdot 3 \cdot 4 = 36$ menús diferentes.

46 ●○○ En un jardín, se quieren plantar dos tipos de árboles. Si solo hay espacio para tres árboles, ¿qué posibilidades se podrían dar?

Sea T = «Tipo de árbol». Tenemos las siguientes posibilidades:

T1T1T1	T1T1T2	T1T2T1
T1T2T2	T2T1T1	T2T1T2
T2T2T1	T2T2T2	

Hay 8 posibilidades.

47 ●●○ Con las cifras 1, 2, 3 y 4 se forman números de tres cifras. ¿Cuántos números hay que comiencen por una cifra par? ¿Cuántos empiezan y acaban por una cifra impar?

Para que comiencen por una cifra par, estas son las posibilidades:

211	212	213	214	221	222	223	224
231	232	233	234	241	242	243	244
411	412	413	414	421	422	423	424
431	432	433	434	441	442	443	444

Hay 32 números que empiezan por cifra par.

Para que comiencen y terminen por una cifra impar, estas son las posibilidades:

111	113	121	123	131	133	141	143
311	313	321	323	331	333	341	343

Hay 16 números que empiezan y terminan en cifra impar.

48 ●●● Tomás, Mercedes, Luis y Rosa van a asistir a un torneo de pimpón. Han reservado dos mesas y cada persona jugará una vez contra todas las demás. Completa en tu cuaderno la plantilla de partidas con los nombres de los jugadores.

	Mesa 1	Mesa 2
1.ª ronda	Tomás-Mercedes	Luis-Rosa
2.ª ronda	..... -	..... - .....
3.ª ronda	..... -	..... - .....

Dibujamos un diagrama de árbol para ver las distintas posibilidades para los partidos de 2.ª y 3.ª ronda.

2.ª ronda

MESA 1: Tomás-Luis
MESA 2: Mercedes-Rosa

MESA 1: Mercedes-Rosa
MESA 2: Tomás-Luis

MESA 1: Tomás-Rosa
MESA 2: Mercedes-Luis

MESA 1: Mercedes-Luis
MESA 2: Tomás-Rosa

3.ª ronda

MESA 1: Tomás-Rosa
MESA 2: Mercedes-Luis

MESA 1: Mercedes-Luis
MESA 2: Tomás-Rosa

MESA 1: Tomás-Luis
MESA 2: Mercedes-Rosa

MESA 1: Mercedes-Rosa
MESA 2: Tomás-Luis

Podemos rellenar la tabla de 8 formas distintas con los datos dados en el diagrama.

49 ●●● **RETO.** Utilizando solamente números enteros positivos, ¿cuántas sumas distintas dan como resultado 5?
Dos posibles sumas serían:

$$2 + 2 + 1 = 5$$
$$2 + 3 = 5$$

Suponiendo que no importa el orden en la suma:

$1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$
$1 + 1 + 1 + 2 = 5$
$1 + 1 + 3 = 5$
$1 + 2 + 2 = 5$
$1 + 4 = 5$
$2 + 3 = 5$

Hay 6 sumas que dan como resultado 5.

50 Calcula las siguientes variaciones. ●○○

a) $V_{4,2}$
b) $VR_{3,1}$
c) $V_{8,3}$
d) $VR_{5,3}$
e) $VR_{7,2}$
f) $V_{10,5}$
g) $VR_{6,4}$
h) $V_{10,9}$

a) $V_{4,2} = \dfrac{4!}{2!} = 4 \cdot 3 = 12$

b) $VR_{3,1} = 3^1 = 3$

c) $V_{8,3} = \dfrac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$

d) $VR_{5,3} = 5^3 = 125$

e) $VR_{7,2} = 7^2 = 49$

f) $V_{10,5} = \dfrac{10!}{5!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 30\,240$

g) $VR_{6,4} = 6^4 = 1\,296$

h) $V_{10,9} = \dfrac{10!}{1!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 3\,628\,800$

51 Determina el valor de m para que las siguientes igualdades sean correctas. ●●○

a) $V_{m,2} = 12$
b) $VR_{3,m} = 81$
c) $V_{m,4} = 360$

a) $V_{m,2} = \dfrac{m!}{(m-2)!} = m \cdot (m-1) = 12 \rightarrow$
$\rightarrow m^2 - m - 12 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow m = \dfrac{1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 12}}{2} \rightarrow \begin{cases} m_1 = 4 \\ m_2 = 3 \end{cases}$

b) $VR_{3,m} = 3^m = 81 \rightarrow 3^m = 3^4 \rightarrow m = 4$

c) $V_{m,4} = \dfrac{m!}{(m-4)!} =$
$= m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot (m-3) = 360 \rightarrow$
$\rightarrow \left.\begin{cases} m = 4 \rightarrow 24 \neq 360 \\ m = 5 \rightarrow 120 \neq 360 \\ m = 6 \rightarrow 360 = 360 \end{cases}\right\} \rightarrow m = 6$

52 Calcula las siguientes combinaciones. ●○○

a) $C_{4,2}$
b) $C_{3,1}$
c) $C_{7,2}$
d) $C_{10,5}$

a) $C_{4,2} = \binom{4}{2} = \dfrac{4!}{2!\,2!} = \dfrac{4 \cdot 3}{2} = 6$

b) $C_{3,1} = \binom{3}{1} = 3$

c) $C_{7,2} = \binom{7}{2} = \dfrac{7!}{2!\,5!} = \dfrac{7 \cdot 6}{2} = 21$

d) $C_{10,5} = \binom{10}{5} = \dfrac{10!}{5!\,5!} = \dfrac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 252$

53 Halla el valor de m para que sean ciertas estas igualdades. ●●●

a) $C_{27,m} = C_{27,2m}$
b) $C_{101,1} = C_{101,m^2}$
c) $C_{5,m+1} = 10$

a) $C_{27,m} = C_{27,2m} \rightarrow \binom{27}{m} = \binom{27}{2m} \rightarrow$
$\rightarrow \begin{cases} m = 2m \rightarrow m = 0 \\ m = 27 - 2m \rightarrow m = 9 \end{cases}$

b) $C_{101,1} = C_{101,m^2} \rightarrow \binom{101}{1} = \binom{101}{m^2} \rightarrow$
$\rightarrow \begin{cases} 1 = m^2 \rightarrow m = \pm 1 \\ 1 = 101 - m^2 \rightarrow m = \pm 10 \end{cases}$

c) $C_{5,m+1} = 10 \rightarrow \binom{5}{m+1} = 10$

Si $m = -1$ o $m = 4 \rightarrow$

$\rightarrow \binom{5}{0} = \binom{5}{5} = 1 \neq 10$

Si $m = 1$ o $m = 2 \rightarrow$

$\rightarrow \binom{5}{2} = \binom{5}{3} = \frac{5!}{2!\,3!} = 10 \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = 3 \end{cases}$

Si $m = 0$ o $m = 3 \rightarrow$

$\rightarrow \binom{5}{1} = \binom{5}{4} = 5 \neq 10$

54 ●●○ Si 5 integrantes de un equipo de baloncesto se sitúan en fila para hacer un tiro a canasta, ¿de cuántas formas distintas pueden ponerse?

Tenemos que ver las distintas posiciones que cada jugador puede ocupar en la fila.

- Importa el orden: no es lo mismo que un jugador tire el primero o el segundo.
- No se pueden repetir elementos: un jugador no tira dos veces.

$P_5 = 5! = 120 \rightarrow$ Se pueden poner de 120 formas diferentes.

55 ●●○ ¿Cuántas palabras de 4 letras se pueden formar con las letras de la palabra DECIMAL? Si las ordenásemos alfabéticamente, ¿cuál sería la posición de la palabra LEMA?

Tenemos que escoger 4 elementos de un conjunto de 7.

- Importa el orden: no es lo mismo la palabra DECI que EDCI.
- No se pueden repetir elementos: tenemos 7 letras distintas para escoger.

$V_{7,4} = \frac{7!}{3!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840 \rightarrow$

$\rightarrow$ Se pueden formar 840 palabras de 4 letras.

Para ver la posición que ocupa LEMA por orden alfabético, tenemos que contar las palabras que empiezan por M y las palabras que empiezan por LM, todas las demás estarán antes que LEMA.

Palabras que empiezan por M:

$V_{6,3} = \frac{6!}{3!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$

Palabras que empiezan por LM:

$V_{5,2} = \frac{5!}{3!} = 5 \cdot 4 = 20$

En orden alfabético, LEMA ocupa la posición $840 - 120 - 20 = 700$.

56 ●●○ En el cumpleaños de mi hermano pequeño vamos a sortear juguetes diferentes entre sus amistades. Determina de cuántas formas se pueden repartir:

a) Si hay 5 juguetes para 5 personas.

b) Si hay 3 juguetes para 7 personas.

a) Tenemos que elegir 5 elementos en un conjunto de 5 juguetes.

- Importa el orden: importa quién coge cada juguete.
- Se pueden repetir elementos: 2 personas pueden jugar con el mismo juguete.

$VR_{5,5} = 5^5 = 3\,125 \rightarrow$

$\rightarrow$ Se pueden repartir de 3 125 formas.

b) Tenemos que escoger 3 juguetes entre 7 niños y niñas.

$VR_{3,7} = 3^7 = 2\,187 \rightarrow$

$\rightarrow$ Se pueden repartir de 2 187 formas.

57 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... CIRCULACIÓN.** Las matrículas de los vehículos en España constan de 4 números y de 3 letras del alfabeto, excluyendo la Ñ, la Q y las vocales. Calcula cuántas matrículas diferentes se pueden formar.

20 letras y 10 números para cada posición.

$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 20 =$

$= 80\,000\,000$ matrículas.

58 ●●○ A una reunión acuden 10 personas. ¿Cuántos apretones de mano habrá en la reunión si cada una saluda al resto una vez?

Tenemos que ver los subconjuntos de 2 personas de un conjunto de 10 personas.

- No importa el orden: las personas se saludan mutuamente, no importa quién saluda a quién.
- No se pueden repetir elementos: una persona no se saluda a sí misma.

$$C_{10,2} = \binom{10}{2} = \frac{10!}{2!\,8!} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45$$

En la reunión habrá 45 apretones de manos diferentes.

59 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... APUESTAS.** Para rellenar una quiniela hay que asignar un valor, 1, X o 2, a cada uno de los 14 partidos de fútbol que figuran en ella. Cada apuesta vale 0,75 €, y el mayor premio que se ha repartido fueron 9,1 millones de euros en la jornada 6 de la temporada 2005-2006.

a) Calcula el número de apuestas distintas que se pueden hacer en una jornada.

b) ¿Cuánto costaría hacer todas esas apuestas?

c) ¿Compensaría hacer todas las posibles apuestas en una jornada con respecto al premio que se puede recibir?

a) $VR_3^{14} = 3^{14} = 4\,782\,969$
En una jornada se pueden hacer 4 782 969 apuestas distintas.

b) $4\,782\,969 \cdot 0{,}75 = 3\,587\,226{,}75$
Hacer todas esas apuestas costaría 3 587 226,75 €.

c) Si el premio a recibir fuese el máximo del enunciado, puede que merezca la pena, pero hay que disponer del capital por adelantado. Y, si el premio es inferior, puede que no se recupere lo gastado.

60 ●●○ **INVESTIGA.** Entre 8 estudiantes y 6 profesores tenemos que elegir un comité de 6 personas que contenga, al menos, 3 estudiantes y 2 profesores. ¿De cuántas formas podemos elegirlo?

El comité estará constituido por 3 estudiantes y 3 profesores, o por 4 estudiantes y 2 profesores.

$$C_{8,3} \cdot C_{6,3} + C_{8,4} \cdot C_{6,2} =$$
$$= \binom{8}{3} \cdot \binom{6}{3} + \binom{8}{4} \cdot \binom{6}{2} =$$
$$= 56 \cdot 20 + 70 \cdot 15 = 2\,170$$

Se puede formar de 2 170 maneras diferentes.

61 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... JUEGOS.** En el famoso juego de piedra, papel y tijera, los participantes deben seleccionar una herramienta y, según una regla de prioridad, se gana o se pierde.

- Piedra gana a tijera.
- Tijera gana a papel.
- Papel gana a piedra.

Si se sabe que se han jugado 4 rondas, ¿cuántas posibilidades hay de ganar?

La probabilidad de ganar en cada ronda es de $\frac{1}{3}$.

Para ganar tras cuatro rondas es necesario ganar al menos 3 de ellas o ganar las 4.

P(«Ganar tras 4 rondas») =
$$= 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} =$$
$$= 0{,}11.$$

62 ●●● **RETO.** Con las letras de la palabra NADIE podemos formar palabras de 5 letras utilizando todas sus letras sin repetirlas. Si ordenamos esas palabras alfabéticamente, ¿qué lugar ocupará la palabra NADIE?

Las palabras que empiezan por A, D, E, I son:

$4 \cdot P_4 = 96$

La palabra NADIE ocupará el lugar 98, por orden alfabético.

2. Identifica y describe situaciones de carácter aleatorio

Sucesos

ACTIVIDADES FLASH

63 ●○○ Clasifica en deterministas o aleatorios.

a) Medir el tiempo empleado por un atleta en una carrera.

b) Repartir un número de caramelos entre 4 niñas.

c) Elegir un número menor que 12.

d) Número de personas en un autobús a una hora determinada.

e) Distancia recorrida por un vehículo que circula a 80 km/h.

f) Cantidad de caracteres recibidos en el próximo correo electrónico.

g) Número de monedas de 1 € que te cambian por 4 billetes de 5 €.

h) Número de monedas que te dan a cambio de 4 billetes de 5 €.

a) Determinista.

b) Determinista.

c) Aleatorio.

d) Determinista.

e) Determinista.

f) Aleatorio.

g) Determinista.

h) Aleatorio.

64 ●○○ ¿Cómo clasificarías el experimento que consiste en contar los lunes que tiene un mes? ¿Y el de escoger una pieza de fruta de una caja de manzanas?

Contar los lunes que tiene un mes es un experimento determinista. Escoger una pieza de fruta de una caja de manzanas es aleatorio.

65 ●○○ **INVENTA.** Escribe dos experimentos aleatorios y otros dos que no lo sean. Justifica tu respuesta.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

Sucesos aleatorios: lanzar un dado, tirar una moneda, etc.

Sucesos deterministas: medir la longitud de una circunferencia de radio r, calcular el volumen de un cubo de arista 3 cm, etc.

66 ●○○ Describe el espacio muestral del experimento aleatorio que consiste en lanzar 2 dados y anotar la resta de los números de las caras superiores.

(−)	1	2	3	4	5	6
1	0	1	2	3	4	5
2	1	0	1	2	3	4
3	2	1	0	1	2	3
4	3	2	1	0	1	2
5	4	3	2	1	0	1
6	5	4	3	2	1	0

Restamos siempre al mayor número el menor: $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

67 ●●○ Adela forma números de dos cifras distintas escogiendo al azar entre cuatro tarjetas que tienen rotulados los números 1, 2, 3 y 4, mientras que Jorge hace lo mismo pero permitiendo que las cifras se repitan.

a) Describe ambos espacios muestrales y calcula cuántos sucesos elementales tiene cada uno.

b) Indica un suceso que no sea elemental en cada uno de los experimentos.

c) Escribe un suceso de un experimento que no se pueda dar en el otro.

a) Espacio muestral de Adela:

{12, 13, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42, 43} → 12 sucesos elementales.

Espacio muestral de Jorge:

{11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44} → 16 sucesos elementales.

b) Respuesta libre. Por ejemplo:

En el espacio muestral de Adela:

A = «Números pares» = = {12, 14, 24, 32, 34, 42}

En el espacio muestral de Jorge:

B = «Números mayores que 40» = = {41, 42, 43, 44}

c) Respuesta abierta. Por ejemplo:

El suceso A = «La resta de los dos números escogidos es 0» solo se puede dar en el segundo experimento.

68 ●●○ **INVESTIGA.** Indica un experimento donde todos los sucesos sean elementales.

El experimento es el lanzamiento de una moneda.

Su espacio muestral está formado por dos sucesos: «Salir cara» y «Salir cruz».

69 ●●○ En el experimento de extracción al azar de una bola de una bolsa con bolas de tamaño grande, mediano y pequeño y de colores blanco y negro, halla el espacio muestral cuando:

a) Nos fijamos solo en el tamaño.

b) Nos fijamos solo en el color.

c) Nos fijamos en el tamaño y el color.

a) E = {grande, pequeño, mediano}

b) E = {blanco, negro}

c) E = {grande blanco, grande negro, pequeño blanco, pequeño negro, mediano blanco, mediano negro}

70 ●●● Una caja contiene cinco tornillos, de los cuales dos son defectuosos. Escribe el espacio muestral asociado al experimento que consiste en escoger al azar un tornillo hasta encontrar uno defectuoso.

a) Si no se devuelven los tornillos a la caja.

b) Si se devuelven los tornillos a la caja.

Sea D = «Defectuoso» y ND = «No defectuoso».

a) E = {1.ºD, 1.ºND2.ºD, 1.ºND2.ºND3.ºD, 1.ºND2.ºND3.ºND4.ºD}

b) E = {1.ºD, 1.ºND2.ºD, 1.ºND2.ºND3.ºD, 1.ºND2.ºND3.ºND4.ºD, …}

En este caso, el espacio muestral es una secuencia infinita.

Operaciones con sucesos

71 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... JUEGOS.** El juego del Virus consta de 68 cartas:

	Órganos	Virus	Medicinas	Especiales
Rojo	5	4	4	0
Verde	5	4	4	0
Azul	5	4	4	0
Amarillo	5	4	4	0
Multicolor	1	1	4	0
Otro	0	0	0	10
Total	21	17	20	10

La carta multicolor actúa con el color que el jugador elija.

Extraemos al azar una carta del mazo y consideramos:

A = «Sacar virus»

B = «Sacar órgano»

C = «Sacar carta azul»

D = «No sacar carta especial»

a) Describe y halla la unión y la intersección dos a dos de los sucesos A, B, C y D.

b) ¿Son compatibles dos a dos estos sucesos?

a) A = {virus rojo, virus verde, virus azul, virus amarillo, virus multicolor}

B = {órgano rojo, órgano verde, órgano azul, órgano amarillo, órgano multicolor}

C = {órgano azul, virus azul, medicina azul}

D = {órgano rojo, órgano verde, órgano azul, órgano amarillo, órgano multicolor, virus rojo, virus verde, virus azul, virus amarillo, virus multicolor, medicina roja, medicina verde, medicina azul, medicina amarilla, medicina multicolor}

$A \cup B$ = {virus rojo, virus verde, virus azul, virus amarillo, virus multicolor, órgano rojo, órgano verde, órgano azul, órgano amarillo, órgano multicolor}

$A \cup C$ = {virus rojo, virus verde, virus azul, virus amarillo, virus multicolor, órgano azul, medicina azul}

$A \cup D$ = {virus rojo, virus verde, virus azul, virus amarillo, virus multicolor, órgano rojo, órgano verde, órgano azul, órgano amarillo, órgano multicolor, medicina roja, medicina verde, medicina azul, medicina amarilla, medicina multicolor}

$B \cup C$ = {órgano rojo, órgano verde, órgano azul, órgano amarillo, órgano multicolor, virus azul, medicina azul}

$B \cup D$ = {órgano rojo, órgano verde, órgano azul, órgano amarillo, órgano multicolor, virus rojo, virus verde, virus azul, virus amarillo, virus multicolor, medicina roja, medicina verde, medicina azul, medicina amarilla, medicina multicolor}

$C \cup D$ = {órgano rojo, órgano verde, órgano azul, órgano amarillo, órgano multicolor, virus rojo, virus verde, virus azul, virus amarillo, virus multicolor, medicina roja, medicina verde, medicina azul, medicina amarilla, medicina multicolor}

$A \cap B = \varnothing$

$A \cap C$ = {virus azul}

$A \cap D$ = {virus rojo, virus verde, virus azul, virus amarillo, virus multicolor}

$B \cap C$ = {órgano azul}

$B \cap D$ = {órgano rojo, órgano verde, órgano azul, órgano amarillo, órgano multicolor}

$C \cap D$ = {órgano azul, virus azul, medicina azul}

b) Todos son compatibles dos a dos excepto A y B.

72 ●○○ Consideramos las 28 fichas del dominó. Si cogemos una ficha y sumamos los puntos, calcula.

a) A = «Obtener múltiplo de 5»

b) B = «Obtener número par»

c) $A \cup B$ y $A \cap B$

d) $A \cup A$ y $B \cap B$

a) $A = \{(0, 5); (1, 4); (2, 3); (4, 6); (5, 5)\}$

b) $B = \{(0, 0); (0, 2); (0, 4); (0, 6); (1, 1); (1, 3); (1, 5); (2, 2); (2, 4); (2, 6); (3, 3); (3, 5); (4, 4); (4, 6); (5, 5); (6, 6)\}$

c) $A \cup B = \{(0, 0); (0, 2); (0, 4); (0, 5); (0, 6); (1, 1); (1, 3); (1, 4); (1, 5); (2, 2); (2, 3); (2, 4); (2, 6); (3, 3); (3, 5); (4, 4); (4, 6); (5, 5); (6, 6)\}$

$A \cap B = \{(4, 6); (5, 5)\}$

d) $A \cup A = A = \{(0, 5); (1, 4); (2, 3); (4, 6); (5, 5)\}$

$B \cap B = B = \{(0, 0); (0, 2); (0, 4); (0, 6); (1, 1); (1, 3); (1, 5); (2, 2); (2, 4); (2, 6); (3, 3); (3, 5); (4, 4); (4, 6); (5, 5); (6, 6)\}$

73 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... JUEGOS.** El juego del UNO se compone de 108 cartas.

	Amarilla	Verde	Azul	Roja	Otras
0	1	1	1	1	
1-9	18	18	18	18	
Especiales	6	6	6	6	8

Escogemos al azar una carta y consideramos los sucesos:
A = «Salir número»
B = «Salir carta especial»
C = «Salir verde»
D = «Salir 0»

Calcula:

a) $\overline{A}, \overline{B}, \overline{C}$

b) $A \cap C$

c) $A \cup B$

d) $A \cap C \cap D$

e) $(A \cup C) \cap D$

a) $\overline{A}$ = {especial amarillo, especial verde, especial azul, especial roja, especial otras}

$\overline{B}$ = {0 amarillo, 0 verde, 0 azul, 0 roja, 1 amarillo, 1 verde, 1 azul, 1 roja, 2 amarillo, 2 verde, 2 azul, 2 roja, 3 amarilla, 3 verde, 3 azul, 3 roja, 4 amarilla, 4 verde, 4 azul, 4 roja, 5 amarilla, 5 verde, 5 azul, 5 roja, 6 amarilla, 6 verde, 6 azul, 6 roja, 7 amarilla, 7 verde, 7 azul, 7 roja, 8 amarilla, 8 verde, 8 azul, 8 roja, 9 amarilla, 9 verde, 9 azul, 9 roja}

$\overline{C}$ = {0 amarillo, 0 azul, 0 roja, 1 amarillo, 1 azul, 1 roja, 2 amarillo, 2 azul, 2 roja, 3 amarilla, 3 azul, 3 roja, 4 amarilla, 4 azul, 4 roja, 5 amarilla, 5 azul, 5 roja, 6 amarilla, 6 azul, 6 roja, 7 amarilla, 7 azul, 7 roja, 8 amarilla, 8 azul, 8 roja, 9 amarilla, 9 azul, 9 roja, especial amarillo, especial azul, especial roja, especial otras}

b) $A \cap C$ = {0 verde, 1 verde, 2 verde, 3 verde, 4 verde, 5 verde, 6 verde, 7 verde, 8 verde, 9 verde}

c) $A \cup B$ = {0 amarillo, 0 verde, 0 azul, 0 roja, 1 amarillo, 1 verde, 1 azul, 1 roja, 2 amarillo, 2 verde, 2 azul, 2 roja, 3 amarilla, 3 verde, 3 azul, 3 roja, 4 amarilla, 4 verde, 4 azul, 4 roja, 5 amarilla, 5 verde, 5 azul, 5 roja, 6 amarilla, 6 verde, 6 azul, 6 roja, 7 amarilla, 7 verde, 7 azul, 7 roja, 8 amarilla, 8 verde, 8 azul, 8 roja, 9 amarilla, 9 verde, 9 azul, 9 roja, especial amarillo, especial

verde, especial azul, especial roja, especial otras}

d) $A \cap C \cap D = \{0 \text{ verde}\}$

e) $(A \cup C) \cap D = \{0 \text{ amarillo}, 0 \text{ verde}, 0 \text{ azul}, 0 \text{ rojo}\}$

74 ●●○ **INVESTIGA.** A y B son sucesos contrarios de un experimento aleatorio. Encuentra la igualdad falsa.

a) $\overline{A} \cap \overline{B} = \varnothing$

b) $\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{B \cap A}$

c) $\overline{A} \cup B = E$

d) $A \cap \overline{B} = A$

e) $\overline{A} \cup \overline{B} = E$

f) $\overline{A} \cup B = \overline{A}$

a) Verdadero.

b) Verdadero.

c) Falso.

d) Verdadero.

e) Verdadero

f) Verdadero.

75 ●●● **RETO.** Siendo A y B sucesos de un experimento aleatorio, escribe mediante operaciones con los sucesos A y B la expresión que corresponde a estos sucesos.

a) Suceso que ocurre solo cuando ocurre A y ocurre B.

b) Suceso que ocurre si no se verifica A.

c) Suceso que se verifica si pasa A o no pasa B.

d) Suceso que pasa si ocurre A o B, pero no a la vez.

a) $A \cap B$

b) $\overline{A}$

c) $A \cup \overline{B}$

d) $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$

3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios

Cálculo de probabilidades

ACTIVIDADES FLASH

76 ●○○ Expresa en términos de probabilidad.

a) El 65 % de la población tiene conexión a internet.

b) El 46 % de los jóvenes tiene el pelo moreno.

c) Uno de cada cinco disparos hace blanco.

d) Las cinco sextas partes de las preguntas obtienen respuesta afirmativa.

a) $P(\text{«Conexión a internet»}) = 0{,}65$

b) $P(\text{«Pelo rubio»}) = 0{,}46$

c) $P(\text{«Acierto»}) = \frac{1}{5} = 0{,}2$

d) $P(\text{«Sí»}) = \frac{5}{6} = 0{,}83$

77 ●●○ En un bombo hay 10 bolas numeradas del 0 al 9. Se repite 100 veces el experimento que consiste en extraer una bola, anotar su número y devolverla. Los resultados obtenidos son:

Bola	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
f_i	7	13	11	12	8	10	12	6	10	11

Si consideramos estos sucesos, calcula:

A = «Múltiplo de 3»

B = «Número impar»

C = «Divisor de 6»

a) La frecuencia relativa de A, B, C, $A \cup B$, $A \cap B$, $A \cup C$ y $A \cap C$.

b) La probabilidad de cada uno de los sucesos anteriores.

a) $A = \{3, 6, 9\} \rightarrow$

$\rightarrow h_A = \frac{12 + 12 + 11}{100} = \frac{35}{100} = 0{,}35$

$B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \rightarrow$

$\rightarrow h_B = \frac{13 + 12 + 10 + 6 + 11}{100} =$

$= \frac{52}{100} = 0{,}52$

$C = \{1, 2, 3, 6\} \rightarrow$

$\rightarrow h_C = \frac{13 + 11 + 12 + 12}{100} = \frac{48}{100} =$

$= 0{,}48$

$A \cup B = \{1, 3, 5, 6, 7, 9\} \rightarrow$

$\rightarrow h_{A \cup B} = \frac{13 + 12 + 10 + 12 + 6 + 11}{100} =$

$= \frac{64}{100} = 0{,}64$

$A \cap B = \{3, 9\} \rightarrow$

$\rightarrow h_{A \cap B} = \frac{12 + 11}{100} = \frac{23}{100} = 0{,}23$

$A \cup C = \{1, 2, 3, 6, 9\} \rightarrow$

$\rightarrow h_{A \cup C} = \frac{13 + 11 + 12 + 12 + 11}{100} =$

$= \frac{59}{100} = 0{,}59$

$A \cap C = \{3, 6\} \rightarrow$

$\rightarrow h_{A \cap C} = \frac{12 + 12}{100} = \frac{24}{100} = 0{,}24$

b) Al haber realizado el experimento un número elevado de veces, se puede decir que la probabilidad de que ocurra cada suceso se aproxima a la frecuencia relativa que se ha calculado en cada caso.

INTERNET

78 ●○○ Ruth colecciona monedas de 1 € de distintos países, y ya tiene 14 monedas diferentes. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga la moneda de Letonia?

20 países europeos tienen el euro como moneda.

La probabilidad de tener la moneda es $\frac{14}{20} = 0{,}7$.

Por tanto, la probabilidad de que no la tenga es de 0,3.

79 ●●○ Al lanzar una chincheta, esta puede caer con la punta hacia arriba o hacia abajo.

a) ¿Se trata de un experimento aleatorio?

b) ¿Cuáles son los sucesos elementales?

c) ¿Son estos sucesos equiprobables?

a) Sí, es un experimento aleatorio, porque antes de lanzar la chincheta no sabemos con total certeza qué va a suceder.

b) Los sucesos elementales son dos:

A = «Caer con la punta hacia arriba»

B = «Caer con la punta hacia abajo»

c) No son sucesos equiprobables. La forma de la chincheta hace más probable que caiga con la punta hacia abajo que hacia arriba.

80 ●○○ **MATEMÁTICAS Y... JUEGOS.** La baraja española consta de 40 cartas.

		Oros	Copas	Espadas	Bastos
As		1	1	1	1
2-7		6	6	6	6
Figura	Sota	1	1	1	1
	Caballo	1	1	1	1
	Rey	1	1	1	1

Escogemos al azar una carta del mazo. Calcula la probabilidad de que:

a) Sea un as.

b) Sea un oro.

c) Sea el rey de bastos.

d) Sea un as o una figura.

En la tabla se puede observar que la baraja de cartas española consta de 40 cartas.

a) $P(\text{«As»}) = \frac{4}{40} = \frac{1}{10} = 0{,}1$

b) $P(\text{«Oro»}) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0{,}25$

c) $P(\text{«Rey de bastos»}) = \frac{1}{40} = 0{,}025$

d) $P(\text{«As o Figura»}) = P(\text{«As»}) + P(\text{«Figura»}) = \frac{4}{40} + \frac{4 \cdot 3}{40} = \frac{16}{40} = 0{,}4$

81 **INVESTIGA.** Si un espacio muestral tiene cuatro sucesos elementales, razona si esta afirmación puede ser cierta.

«La probabilidad de los sucesos elementales es, respectivamente, $\frac{1}{5}, \frac{2}{3}, \frac{1}{10}$ y $\frac{1}{20}$».

$\frac{1}{5} + \frac{2}{3} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} = \frac{12 + 40 + 6 + 3}{60} = \frac{61}{60} \neq 1$

La afirmación no es cierta porque la suma de las probabilidades de los sucesos elementales tiene que ser 1.

82 Escogemos al azar un número del 1 al 10 y consideramos los sucesos:

A = «Salir par»

B = «Salir múltiplo de 3»

C = «Salir mayor que 6»

D = «Salir impar»

F = «Salir 2»

G = «Salir menor que 5»

Completa el cuadrado mágico, donde la suma de cada fila, columna y diagonal coincide, y comprueba que lo es.

$P(B)$	$P(C \cup D \cup F)$	$P(F)$
$P(C \cap D)$	$P(\overline{B \cup G})$	$P(\overline{C})$
$P(A \cup B)$	$P(A \cap D)$	$P(A)$

0,3	0,8	0,1
0,2	0,4	0,6
0,7	0	0,5

$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

$B = \{3, 6, 9\}$

$C = \{7, 8, 9, 10\}$

$D = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

$F = \{2\}$

$G = \{1, 2, 3, 4\}$

$C \cap D = \{7, 9\}$

$A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$

$C \cup D \cup F = \{1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10\}$

$\overline{B \cup G} = \{5, 7, 8, 10\}$

$A \cap D = \varnothing$

$P(A) = \frac{5}{10} = 0{,}5$

$P(B) = \frac{3}{10} = 0{,}3$

$P(C) = \frac{4}{10} \rightarrow P(\overline{C}) = \frac{6}{10} = 0{,}6$

$P(C \cap D) = \frac{1}{10} = 0{,}2$

$P(F) = \frac{1}{10} = 0{,}1$

$P(A \cup B) = \frac{7}{10} = 0{,}7$

$P(C \cup D \cup F) = \frac{8}{10} = 0{,}8$

$P(\overline{B \cup G}) = \frac{4}{10} = 0{,}4$

$P(A \cap D) = 0$

Cómo se calcula la probabilidad de algunos sucesos no equiprobables

83 En un dado trucado, las puntuaciones pares tienen el doble de probabilidad de salir que las puntuaciones impares. ¿Qué probabilidad hay de que salga 1? ¿Y 2?

Resuelta en el libro de texto.

84 ●●○

En un dado tenemos que

$P(1) = P(2) = P(3) = \frac{1}{7}$

y $P(4) = P(5) = P(6) = x$.

¿Cuál es el valor de x?

$P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) =$

$= 1 \rightarrow \frac{3}{7} + 3x = 1 \rightarrow x = \frac{4}{21}$

85 ●●○

En un experimento aleatorio, el espacio muestral está formado por los sucesos A, B, C y D. Sabiendo que $P(A) = P(B) = P(C)$ y $P(D) = 2 \cdot P(A)$, calcula la probabilidad de cada suceso.

$P(A) + P(B) + P(C) + P(D) = 1 \xrightarrow{P(A) = x}$

$\xrightarrow{P(A) = x} x + x + x + 2x = 1 \rightarrow x = \frac{1}{5}$

Por tanto: $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{5}$

$P(D) = \frac{2}{5}$

86 ●●● **RETO.** Elegimos al azar un punto (x, y) del rectángulo de vértices (0, 0), (4, 0), (4, 1) y (0, 1). ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor que y?

La probabilidad es igual al área del triángulo comprendido entre $y = x$, $y = 1$ con $x > 0$, dividida entre el área del rectángulo.

$$P(x < y) = \frac{\frac{1 \cdot 1}{2}}{4 \cdot 1} = 0{,}125$$

87 ●●○ Se lanza un dado al aire y se suman los puntos de las caras visibles. Calcula la probabilidad de obtener:

a) Exactamente 15.

b) 17 o 19.

c) Un número mayor que 16.

d) Un número primo.

Los valores posibles de la suma son: {15, 16, 17, 18, 19 y 20}.

a) $P(\text{«Suma 15»}) = \frac{1}{6} = 0{,}17$

b) $P(\text{«Suma 17 o 19»}) = \frac{2}{6} = 0{,}33$

c) $P(\text{«Suma} > 16\text{»}) = \frac{4}{6} = 0{,}67$

d) $P(\text{«Suma número primo»}) = \frac{2}{6} = 0{,}33$

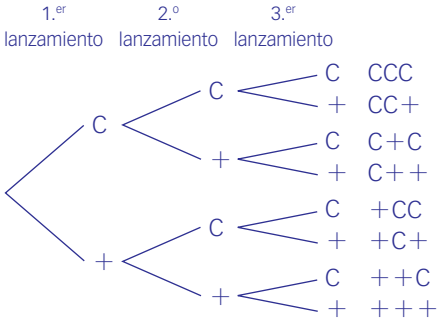
88 ●●○ Se lanzan tres monedas al aire. Calcula la probabilidad de obtener:

a) Al menos dos cruces.

b) Al menos una cara.

c) A lo sumo dos cruces.

d) A lo sumo una cara.



a) $P(A) = \frac{4}{8} = 0{,}5$

b) $P(B) = \frac{7}{8} = 0{,}875$

c) $P(C) = \frac{6}{8} = 0{,}75$

d) $P(D) = \frac{4}{8} = 0{,}5$

89 ●●○ **JUEGO.** Por turnos, cada participante elige 3 números consecutivos del 2 al 12, y tira dos dados. Si la suma de las puntuaciones de los dos dados es uno de esos números, gana 1 punto. ¿Qué 3 números elegirías tú?

Suma	Probabilidad
2	0,03
3	0,06
4	0,08
5	0,11
6	0,14
7	0,17
8	0,14
9	0,11
10	0,08
11	0,06
12	0,03

Por tanto, si tengo que elegir tres números consecutivos elegiría el 6, 7 y 8, que son los tres con más probabilidad de salir.

Probabilidad condicionada

90 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... JUEGOS.** El juego del Hanabi tiene 50 cartas, cada una con un número y un color.

	Blanco	Amarillo	Verde	Azul	Rojo
1	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2
3	2	2	2	2	2
4	2	2	2	2	2
5	1	1	1	1	1

Se coge una carta del mazo.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea verde sabiendo que ha salido un 4?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea azul sabiendo que no ha salido verde?

a) $P(\text{«Verde/4»}) = \frac{P(\text{«Verde} \cap 4\text{»})}{P(4)} = \frac{0{,}04}{0{,}2} = 0{,}2$

b) $P(\text{«Azul/}\overline{\text{Verde}}\text{»}) = \frac{P(\text{«Azul} \cap \overline{\text{Verde}}\text{»})}{P(\text{«}\overline{\text{Verde}}\text{»})} = \frac{0{,}2}{0{,}8} = 0{,}25$

91 ●●○ Rocío lanza dos dados y suma las puntuaciones. Calcula la probabilidad de que una de las puntuaciones sea un 3 si se sabe que la suma ha sido 5.

$P(P_1 = 3/S = 5) = \frac{P(P_1 = 3 \cap S = 5)}{P(S = 5)} = \frac{2}{4} = 0{,}5$

92 ●●○ Daniel tenía en el bolsillo una moneda de 10 céntimos, cuatro de 20 céntimos, una de 50 céntimos y tres de 1 €. Ha escogido una moneda al azar. Calcula la probabilidad de que sea de 20 céntimos si ya sabía que su valor era menor de 1 €.

$P(\text{«10 céntimos»}) = \frac{1}{9}$

$P(\text{«20 céntimos»}) = \frac{4}{9}$

$P(\text{«50 céntimos»}) = \frac{1}{9}$

$P(\text{«1 euro»}) = \frac{1}{3}$

$P(\text{«20 céntimos/Valor} < \text{1 euro»}) =$

$= \frac{P(\text{«20 céntimos} \cap \text{Valor} < 1\text{»})}{P(\text{«Valor} < 1\text{»})} = \frac{2}{3} =$

$= 0{,}67$

93 ●●● En una urna tenemos 4 bolas rojas y 6 bolas blancas. Si extraemos 2 bolas consecutivamente, calcula la probabilidad de los sucesos.

a) «Sacar dos bolas blancas».

b) «Sacar una bola blanca y otra roja».

c) «Sacar al menos una bola roja».

d) «No sacar ninguna bola roja».

Suponemos que la extracción es sin reemplazamiento.

B = «Sacar bola blanca»

R = «Sacar bola roja»

a) $P(B_1 \cap B_2) = P(B_1) \cdot P(B_2/B_1) =$

$= \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{1}{3}$

b) $P(B_1 \cap R_2) + P(R_1 \cap B_2) =$

$= P(B_1) \cdot P(R_2/B_1) + P(R_1) \cdot P(B_2/R_1) =$

$= \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} + \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{8}{15}$

c) $1 - P(B_1 \cap B_2) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

d) $P(B_1 \cap B_2) = \frac{1}{3}$

94 ●●○ En una guardería hay 10 niños y 12 niñas. Si 6 niños saben andar y 6 niñas no saben andar, calcula la probabilidad de que, elegido uno de ellos al azar, sea niño y no sepa andar.

A = «Ser niño»

B = «Ser niña»

C = «Saber andar»

$P(A \cap \overline{C}) =$

$= \frac{\text{n.º de niños que no saben andar}}{\text{n.º total de niños}} =$

$= \frac{4}{22} = 0{,}18$

95 ●●○ Se extraen dos caramelos de una bolsa en la que hay 4 caramelos rojos, 3 azules, 6 blancos y 1 negro. Calcula la probabilidad de que:

a) Sean rojos.

b) Sean del mismo color.

c) Sean de distinto color.

d) El primer caramelo sea azul.

a) $P(\text{«Rojos»}) = \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} = 0{,}066$

b) $P(\text{«Mismo color»}) = \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} +$

$+ \frac{3}{14} \cdot \frac{2}{13} + \frac{6}{14} \cdot \frac{5}{13} + \frac{1}{14} \cdot \frac{0}{13} =$

$= 0{,}264$

c) $P(\text{«Distinto color»}) = 2 \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} +$

$+ 2 \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{6}{13} + 2 \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{1}{13} +$

$+ 2 \cdot \frac{3}{14} \cdot \frac{6}{13} + 2 \cdot \frac{3}{14} \cdot \frac{1}{13} +$

$+ 2 \cdot \frac{6}{14} \cdot \frac{1}{13} = 0{,}74$

d) $P(\text{«El primero sea azul»}) =$

$= \frac{3}{14} \cdot \frac{2}{13} + \frac{3}{14} \cdot \frac{4}{13} + \frac{3}{14} \cdot \frac{6}{13} +$

$+ \frac{3}{14} \cdot \frac{1}{13} = 0{,}21$

4. Aplica el cálculo de probabilidades en la resolución de problemas de la vida cotidiana

96 ●●○ Se tiran tres dados y se multiplican los resultados. ¿Cuál es la probabilidad de que el producto sea 36?

Hay 12 posibilidades de las 216 combinaciones posibles: (1, 6, 6); (6, 1, 6); (6, 6, 1), (6, 3, 2); (6, 2, 3); (3, 6, 2); (3, 2, 6); (2, 6, 3); (2, 3, 6); (3, 3, 4); (3, 4, 3); (4, 3, 3).

$P(\text{«Producto} = 36\text{»}) = \frac{12}{216} = 0{,}055$

97 ●●○ Tomando un número del 20 al 79, ¿cuál es la probabilidad de que el producto de sus cifras sea 18?

Hay 60 casos posibles y 3 casos favorables: 29, 36 y 63.

La probabilidad es: $P(\text{«El producto de las cifras del número sea 18»}) = \frac{3}{60} = \frac{1}{20}$

98 ●●○ En una peña, la probabilidad de que, elegida una persona al azar, sea un chico es 0,48.

a) Calcula la probabilidad de que sea una chica.

b) ¿Cuántos miembros tiene la peña si hay 13 chicas?

a) $P(\text{«Chica»}) = 1 - P(\text{«Chico»}) = 1 - 0{,}48 = 0{,}52$

b) Sea x el número total de miembros de la peña.

$P(\text{«Chica»}) = \frac{13}{x} = 0{,}52 \rightarrow$

$\rightarrow x = 25$ miembros tiene la peña.

99 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... BIOLOGÍA.** Suponiendo que la probabilidad de nacer varón es la misma que la de nacer mujer, calcula la probabilidad de que una pareja que piensa tener dos hijos tenga:

a) Dos niños.

b) Dos niñas.

c) Un niño y una niña.

El espacio muestral está formado por 4 sucesos elementales equiprobables:

E = {niño-niño, niño-niña, niña-niño, niña-niña}

a) $P(\text{«Dos niños»}) = \frac{1}{4} = 0{,}25$

b) $P(\text{«Dos niñas»}) = \frac{1}{4} = 0{,}25$

c) $P(\text{«Un niño y una niña»}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0{,}5$

100 ●●● En un test, cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas, de las cuales solo una es correcta. Si se contesta al azar y el test consta de 4 preguntas, calcula:

a) La probabilidad de acertar una.

b) La probabilidad de acertar cuatro.

c) La probabilidad de acertar al menos dos.

Cada pregunta se acierta con una probabilidad de $\frac{1}{4} = 0{,}25$ y se falla con una probabilidad de $\frac{3}{4} = 0{,}75$.

a) $P(\text{«Acertar una»}) = P(\text{«Acertar 1.ª»}) + P(\text{«Acertar 2.ª»}) + P(\text{«Acertar 3.ª»}) + P(\text{«Acertar 4.ª»}) =$

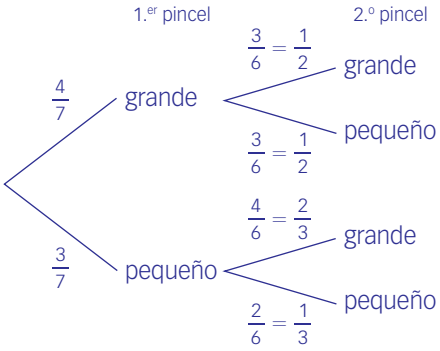
$= \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{27}{64} = 0{,}42$

b) $P(\text{«Acertar cuatro»}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{256}$

c) $P(\text{«Acertar al menos dos»}) = 1 - (P(\text{«Acertar una»}) + P(\text{«No acertar ninguna»})) = 1 - \frac{27}{64} - \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{67}{256}$

101 ●●● Marta tiene siete pinceles, cuatro son grandes y tres son pequeños, pero ella no lo sabe. Escoge al azar dos pinceles.

Calcula la probabilidad de que al menos uno no sea pequeño.



$P(\text{«Al menos uno grande»}) =$

$= 1 - P(\text{«Dos pequeños»}) =$

$= 1 - \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{3} = \frac{6}{7} = 0{,}86$

102 ●●● **INVESTIGA.** Dos jugadores de baloncesto tienen un porcentaje de acierto del 50 % en tiros libres. Disputan un juego alternando los tiros hasta que uno de ellos anote. ¿Qué ventaja tiene el primero que lanza?

El primero que tira solo depende de sí mismo y tiene 0,5 de probabilidad de ganar en el primer tiro sin darle oportunidad al segundo.

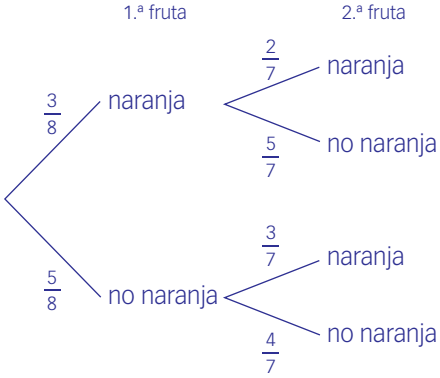
El segundo tiene que esperar a que el primero falle, y la probabilidad de acertar cuando él tira por primera vez será $0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$.

103 ●●● De las ocho piezas de fruta del frutero tres son naranjas. Si se escogen dos piezas al azar, calcula:

a) Probabilidad de que las dos piezas sean naranjas.

b) Probabilidad de que ninguna sea naranja.

c) Probabilidad de que al menos una sea naranja.



a) $P(\text{«Dos naranjas»}) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3}{28} =$

$= 0{,}11$

b) $P(\text{«Ninguna naranja»}) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{14} =$

$= 0{,}36$

c) $P(\text{«Al menos una naranja»}) =$

$= 1 - P(\text{«Ninguna naranja»}) =$

$= 1 - \frac{5}{14} = \frac{9}{14} = 0{,}64$

104 ●●● **RETO.** Partimos al azar una barra de 1 metro de longitud en 3 trozos. ¿Cuál es la probabilidad de que podamos formar un triángulo con los 3 trozos?

Se podrá formar un triángulo cuando el lado mayor sea menor que la unión de los otros dos, o cuando el lado mayor mida menos de 0,5 m.

Como es el lado mayor, mide más de $\frac{1}{3}$ m.

A: «Medir menos de 0,5 m»

B: «Medir más de $\frac{1}{3}$ m»

La probabilidad es:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{4}$$

105 ●●● Mario solo ha estudiado 5 de los 7 temas de los que consta el examen. La profesora elige tres temas al azar de los 7 y cada estudiante elige uno de esos tres para examinarse. Calcula la probabilidad de que Mario pueda elegir uno de los que se sabe.

Mario no ha estudiado dos temas de los siete posibles. En los tres elegidos por la profesora siempre hay alguno que ha estudiado. Por tanto, que Mario pueda elegir un tema que sabe es un suceso seguro:

$P(\text{«Puede elegir un tema que sabe»}) = 1$

106 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... SOCIEDAD.**

El total de estudiantes matriculados en el sistema universitario español durante el curso 2019-2020 fue de 1 633 358. La rama más demandada fue Ciencias Sociales y Jurídicas, le siguió Administración y Dirección de Empresas que contó con 130 405 estudiantes matriculados y, en tercer lugar, Derecho, con 107 815. La rama de Ingenierías reunió a un total de 131 673.

a) Escogido un estudiante universitario al azar, ¿cuál es la probabilidad de que estudiase Derecho?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que estudiase una ingeniería sabiendo que no estudiaba ADE?

a) $P(\text{«Derecho»}) = \dfrac{107\,815}{1\,633\,358} = 0{,}066$

b) $P(\text{«Ing/}\overline{\text{ADE}}\text{»}) = \dfrac{P(\text{«Ing} \cap \overline{\text{ADE}}\text{»})}{P(\text{«}\overline{\text{ADE}}\text{»})} =$

$= \dfrac{131\,673}{1\,502\,953} = 0{,}088$

107 ●●○ En una localidad, el 65 % de la población tiene mascota, el 60 % son varones y el 40 % son varones y tienen mascota. Se elige una persona al azar.

a) Sabiendo que tiene mascota, calcula la probabilidad de que sea mujer.

b) Sabiendo que es mujer, halla la probabilidad de que tenga mascota.

	V	M	Total
Mascota	40	25	65
No mascota	20	15	35
Total	60	40	100

a) $P(\text{«Mujer/Mascota»}) = \dfrac{25}{65} = \dfrac{5}{13}$

b) $P(\text{«Mascota/Mujer»}) = \dfrac{25}{40} = 0{,}625$

108 ●●○ De 36 estudiantes, 20 son varones y 10 son morenos. De las chicas, 9 son rubias. Calcula la probabilidad de que un estudiante:

a) Sea chico.

b) Sea chico y moreno.

c) Si es chica, sea morena.

d) Sea chico o moreno.

e) Sea chica y rubia.

a) $P(\text{«Chico»}) = \dfrac{20}{36} = 0{,}56$

b) $P(\text{«Chico} \cap \text{Moreno»}) = \dfrac{10}{36} = 0{,}28$

c) $P(\text{«Morena/Chica»}) = \dfrac{7}{16} = 0{,}4375$

d) $P(\text{«Chico} \cup \text{Moreno»}) =$

$= \dfrac{20}{36} + \dfrac{17}{36} - \dfrac{10}{36} = 0{,}75$

e) $P(\text{«Chica} \cap \text{Rubia»}) = \dfrac{9}{36} = 0{,}25$

109 ●●○ **INVESTIGA.** Sonia e Inés llegan tarde al examen por quedarse dormidas. Inventan que se les ha pinchado una rueda. La profesora duda y les hace la siguiente pregunta: ¿qué rueda y de quién se ha pinchado? ¿Cuál es la probabilidad de ser descubiertas?

Para que no las descubran, las dos deben indicar la misma persona y la misma rueda.

$P(\text{«Descubiertas»}) =$

$= 1 - P(\text{«Decir las dos lo mismo»}) =$

$= 1 - \left(1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{4}\right) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} =$

$= 0{,}875$

110 ●●● **RETO.** Abraham va a un concurso de televisión. Tras ganar varias rondas, le ofrecen un premio. Tiene tres sobres, cada uno con un premio escrito. Si elige uno de ellos, ganará un viaje; si no, un bolígrafo. El presentador abre uno de los sobres restantes, revelando un bolígrafo. Abraham tiene la opción de cambiar de sobre para intentar ganar el viaje. ¿Qué debe hacer?

Si Abraham no cambia de sobre, tiene una probabilidad de $\frac{1}{3}$ de que le haya tocado el viaje.

Si cambia de sobre, hay dos situaciones posibles:

1. Abraham inicialmente eligió el sobre con el viaje $\left(\text{probabilidad } \frac{1}{3}\right)$.
   Si cambia de sobre, perderá el viaje.
2. Abraham inicialmente eligió un sobre con un boli $\left(\text{probabilidad } \frac{2}{3}\right)$.
   Si cambia de sobre, ganará el viaje.

Por tanto, cambiar de sobre aumenta la probabilidad de ganar el viaje.

FAKE NEWS

Cien mil millones de poemas

En 1961 Raymond Queneau publicó un libro llamado *Cien mil millones de poemas*. El libro estaba formado por diez sonetos (poemas de 14 versos). En cada página hay escrito un soneto, pero las páginas están cortadas horizontalmente para separar los versos de cada poema. De este modo, se puede componer un nuevo soneto intercambiando los versos de distintos sonetos.

Queneau afirmaba que su libro era imposible de terminar de leer.

Y tú, ¿qué opinas?

14 versos por 10 páginas de sonetos son 140 versos para componer nuevos sonetos de 14 versos cada uno.

$V_{140,14} = \frac{140!}{(140 - 14)!}$

Sale una cifra demasiado alta para ser calculada incluso con la calculadora.

Por tanto, sí que es cierto que parece un libro imposible de terminar de leer.

PROBLEMAS APARENTEMENTE DISTINTOS

111 Los sucesos A, B y C son incompatibles. Si $P(A) = 0{,}15$; $P(B) = 0{,}45$ y $P(C) = 0{,}3$; calcula.

a) $P(\overline{A})$

b) $P(B \cup C)$

c) $P(\overline{A \cup B \cup C})$

a) $P(\overline{A}) = 0{,}85$

b) $P(B \cup C) = 0{,}75$

c) $P(\overline{A \cup B \cup C}) = 0{,}1$

112 El 15 % de los estudiantes de un colegio tienen los ojos azules, el 45 % marrones, el 30 % verdes, y el resto, grises. Elegido un estudiante al azar, calcula la probabilidad de que sus ojos sean:

a) No azules.

b) Marrones o verdes.

c) Grises.

$P(\text{«Ojos azules»}) = 0{,}15$

$P(\text{«Ojos marrones»}) = 0{,}45$

$P(\text{«Ojos verdes»}) = 0{,}3$

$P(\text{«Ojos grises»}) = 0{,}1$

a) $P(\overline{\text{Ojos azules}}) = 0{,}85$

b) $P(\text{«Ojos marrones} \cup \text{Ojos verdes»}) = 0{,}75$

c) $P(\text{«Ojos grises»}) = 0{,}1$

113 Conociendo las probabilidades

$P(A \cap B) = \frac{8}{40}$, $P(A \cap \overline{B}) = \frac{13}{40}$,

$P(B \cap \overline{A}) = \frac{12}{40}$ y $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = \frac{7}{40}$,

halla.

a) $P(\overline{A}|B)$ b) $P(A|\overline{B})$

a) $P(\overline{A}/B) = \frac{P(\overline{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{0{,}3}{0{,}5} = 0{,}6$

b) $P(A/\overline{B}) = \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{0{,}325}{0{,}5} = 0{,}65$

114 En un restaurante hay dos primeros y dos segundos a elegir. La tabla refleja lo que han elegido los comensales de hoy.

	Pollo	Tortilla
Pasta	8	13
Lentejas	12	7

Se elige una persona al azar. Calcula las probabilidades de que:

a) Haya elegido lentejas sabiendo que ha elegido pollo.

b) Haya elegido pasta sabiendo que no ha elegido tortilla.

a) $P(\text{«}\overline{\text{Pasta}}/\text{Pollo»}) = \frac{P(\text{«}\overline{\text{Pasta}} \cap \text{Pollo»})}{P(\text{«Pollo»})} = \frac{0{,}3}{0{,}5} = 0{,}6$

b) $P(\text{«Pasta}/\overline{\text{Pollo}}\text{»}) = \frac{P(\text{«Pasta} \cap \overline{\text{Pollo}}\text{»})}{P(\text{«}\overline{\text{Pollo}}\text{»})} = \frac{0{,}325}{0{,}5} = 0{,}65$

115 Conocidas las siguientes probabilidades: $P(A) = 0{,}65$; $P(B) = 0{,}8$ y $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}15$; determina.

a) $P(A \cap B)$

b) $P(B|A)$

a) $P(A \cap B) = 0{,}65 + 0{,}8 - 0{,}85 = 0{,}60$

b) $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0{,}60}{0{,}65} = 0{,}92$

116 Entre 100 estudiantes de 4.º de ESO de un centro educativo, 65 aprobaron Matemáticas y 80 Lengua.
Si 15 personas suspendieron ambas asignaturas, calcula.

a) ¿Cuántas aprobaron las dos?

b) Elegida una persona al azar, se sabe que aprobó Matemáticas.

¿Cuál es la probabilidad de que aprobase también Lengua?

a) $P(\text{«Matemáticas} \cap \text{Lengua»}) = \frac{65}{100} + \frac{80}{100} - \frac{85}{100} = 0,60$

b) $P(\text{«Lengua/Matemáticas»}) = \frac{P(\text{«Lengua} \cap \text{Matemáticas»})}{P(\text{«Matemáticas»})} = \frac{0,60}{0,65} = 0,92$

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

1 La nueva forma de ver la televisión

Elegimos un hogar al azar.

- ¿Cuál es la probabilidad de que sea un hogar de una sola persona?
- ¿Cuál es la probabilidad de que esté suscrito a alguna plataforma?
- Si sabemos que una persona es usuaria de alguna plataforma, ¿cuál es la probabilidad de que esté suscrita a HBO Max?
- ¿Y a Prime Video?

- $P(\text{«Hogar de 1 persona»}) = \frac{5\,066\,940}{18\,916\,118} = 0,27$
- $P(\text{«Estar suscrito a alguna plataforma»}) = 0,7$
- $P(\text{«HBO Max/Suscrito a alguna plataforma»}) = \frac{0,25}{0,7} = 0,36$
- $P(\text{«Prime Video/Suscrito a alguna plataforma»}) = \frac{0,68}{0,7} = 0,97$

2 ¡Los quiero todos!

Se ha realizado un sorteo entre todos los hogares españoles. El premio es una suscripción a HBO Max. Calcula las probabilidades de los siguientes sucesos, al elegir un hogar al azar.

- Que no esté suscrito a ninguna plataforma.
- Que esté suscrito a una plataforma, pero que no esté suscrito a HBO Max.
- Que no esté suscrito a HBO Max.

Si el premio es una suscripción a Disney+:

- ¿Cuál es la probabilidad de que no esté ya suscrito a Disney+?

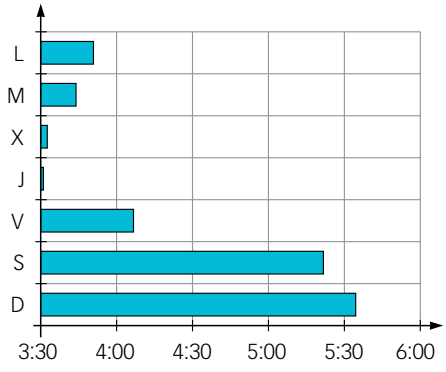
Calcula la probabilidad de que el ganador del sorteo sea:

- Un hogar de 3 miembros.
- Un hogar de menos de 3 miembros.

- $P(\text{«No suscrito a ninguna plataforma»}) = 0,3$
- $P(\text{«Suscrito a una plataforma pero no a HBO»}) = 0,7 \cdot 0,75 = 0,525$
- $P(\text{«No suscrito a HBO Max»}) = 0,3 + 0,75 \cdot 0,7 = 0,825$
- $P(\text{«No estar suscrito a Disney+»}) = 0,3 + 0,76 \cdot 0,7 = 0,832$
- $P(\text{«Ganador un hogar de 3 miembros»}) = \frac{3\,834\,147}{18\,916\,118} = 0,20$
- $P(\text{«Ganador un hogar de menos de 3 miembros»}) = \frac{10\,794\,828}{18\,916\,118} = 0,57$

3 Cuando quieras, donde quieras

Observa el gráfico que muestra el tiempo medio de visionado de Netflix por día de la semana de un usuario.



- Si este usuario recibe una llamada cada día en un momento elegido al azar, calcula la probabilidad de que en ese momento esté viendo Netflix.
- Aproximadamente, los minutos al día que ve el usuario la plataforma son:
  - Lunes: 230 minutos.
  - Martes: 225 minutos.
  - Miércoles: 215 minutos.
  - Jueves: 212 minutos.
  - Viernes 245 minutos.
  - Sábado: 320 minutos.
  - Domingo: 335 minutos.

$P(\text{«Recibir llamada en lunes»}) = \frac{230}{1\,440} = 0{,}16$

$P(\text{«Recibir llamada en martes»}) = \frac{225}{1\,440} = 0{,}156$

$P(\text{«Recibir llamada en miércoles»}) = \frac{215}{1\,440} = 0{,}15$

$P(\text{«Recibir llamada en jueves»}) = \frac{212}{1\,440} = 0{,}147$

$P(\text{«Recibir llamada en viernes»}) = \frac{245}{1\,440} = 0{,}17$

$P(\text{«Recibir llamada en sábado»}) = \frac{320}{1\,440} = 0{,}22$

$P(\text{«Recibir llamada en domingo»}) = \frac{335}{1\,440} = 0{,}23$

AUTOEVALUACIÓN

1. Con los dígitos del 1 al 4, ¿cuántos números de 3 dígitos se pueden formar?

   a) 24 c) 12

   b) 4 d) 64

   d) 64

2. Considera el experimento aleatorio que consiste en extraer una bola de una bolsa con los números 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si extraemos una bola y sabemos que no tiene un número primo, ¿cuáles son los posibles resultados?

   a) {5, 7, 9}

   b) {7, 9}

   c) {6, 8, 9, 10}

   d) {6, 8, 10}

   c) {6, 8, 9, 10}

3 Se lanza un dado y se cuenta el número de divisores del resultado. Calcula la probabilidad de que el resultado no tenga solamente 2 divisores.

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{2}{3}$

d) $\frac{3}{4}$

a) $\frac{1}{2}$

4 La probabilidad de que al lanzar una moneda trucada salga cara es de 0,6. Al lanzar dos veces esa moneda, ¿cuál es la probabilidad de que una vez salga cara y la otra salga cruz?

a) 0,36
b) 0,24
c) 0,48
d) 0,5

c) 0,48

5 En una exhibición de baile hay 18 bailarines de ballet y 26 de salsa. Esta es la primera exhibición para 8 bailarines de ballet y 15 de salsa. Si elegimos una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea bailarín de ballet si ya ha participado en más exhibiciones?

a) 0,43
b) 0,52
c) 0,38
d) 0,48

d) 0,48

DESAFÍO

Un perfecto cuadrado

Con n baldosas cuadradas se ha cubierto una superficie cuadrada.

¿Cuál es el número mínimo de baldosas necesarias para cubrir una superficie cuadrada mayor?

Con n baldosas construimos un cuadrado de lado $\sqrt{n}$. El siguiente cuadrado que podemos construir tendrá de lado $\sqrt{n}+1$. El número menor de baldosas que necesitamos es $(\sqrt{n}+1)^2$.

¿QUÉ SABES YA?

1 Halla la potencia 10^5.

b) 100 000

2 Calcula las raíces de $\sqrt[3]{-343}$.

b) -7

RETOS

RETO 1. Calcula el valor de $\left(\left(\left((-1)^{-1}\right)^{-1}\right)^{\cdots}\right)^{-1}$.

-1

RETO 2. Calcula. $10^n + 10^{-n}$

$$10^n + 10^{-n} = 10^n + \frac{1}{10^n} = \frac{10^{2n}+1}{10^n}$$

RETO 3. Calcula la raíz cuadrada de 0,000001.

$$\sqrt{0{,}000001} = \sqrt{\frac{1}{1\,000\,000}} = \frac{1}{1\,000} = 0{,}001$$

ACTIVIDADES

1 Indica el signo de estas potencias.

a) 5^{-2} d) -2^{-1} g) $(-5)^{-2}$

b) $(-3)^3$ e) $(-1)^{-4}$ h) 2^{-4}

c) 2^{-1} f) 5^2

a) Positivo e) Positivo

b) Negativo f) Positivo

c) Positivo g) Positivo

d) Negativo h) Positivo

2 Calcula las siguientes potencias.

a) $\left(\frac{4}{3}\right)^{-1}$ c) $\left(-\frac{4}{7}\right)^{-1}$

b) $\left(-\frac{2}{4}\right)^{-4}$ d) $\left(\frac{10}{7}\right)^2$

a) $\left(\frac{4}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{4}$

b) $\left(-\frac{2}{4}\right)^{-4} = \left(-\frac{4}{2}\right)^4 = (-2)^4 = 16$

c) $\left(-\frac{4}{7}\right)^{-1} = -\frac{7}{4}$

d) $\left(\frac{10}{7}\right)^2 = \frac{10^2}{7^2} = \frac{100}{49}$

3 Resuelve estas potencias atendiendo al signo y a la paridad del exponente.

a) $\frac{1}{3^2}$ b) -5^2 c) $(-3)^2$ d) $(-1)^5$

a) $\frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$

b) $-5^2 = -5 \cdot 5 = -25$

c) $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$

d) $(-1)^5 = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) = -1$

4 **REFLEXIONA.** Expresa como un producto de potencias de exponente negativo.

a) $\frac{4}{9}$ b) $\frac{-8}{27}$ c) $-\frac{16}{243}$

a) $\frac{4}{9} = \frac{2^2}{3^2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-1}$

b) $\frac{-8}{27} = \frac{-2^3}{3^3} = \left(-\frac{3}{2}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-2}$

c) $-\frac{16}{243} = -\frac{2^4}{3^5} = -3^{-1} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-4}$

5 Aplica las propiedades de las potencias y expresa el resultado con una potencia de exponente positivo.

a) $8^{-3} \cdot 8^{-6}$

b) $\left(\frac{5^{-8}}{5^{-2}}\right)^{-2}$

c) $(8 \cdot 4)^{-4}$

d) $\left(\frac{15}{72}\right)^{-3}$

e) $\left(-\frac{5}{2}\right)^{-1}$

f) $(24^{-21})^2$

Indica qué propiedad has utilizado en cada caso.

a) $8^{-9} = \frac{1}{8^9}$

b) $(5^{-8-(-2)})^{-2} = (5^{-6})^{-2} = 5^{12}$

c) $(2^3 \cdot 2^2)^{-4} = (2^5)^{-4} = 2^{-20} = \frac{1}{2^{20}}$

d) $\left(\frac{72}{15}\right)^3 = \left(\frac{24}{5}\right)^3$

e) $-\frac{2}{5}$

f) $24^{-42} = \frac{1}{24^{42}}$

6 Simplifica expresando como una única potencia.

a) $2^{-5} \cdot 2^3 \cdot 2^{-4}$

b) $(-3)^{-6} : (-3)^5 \cdot (-3)^{-7}$

c) $(-4)^{-4} : (-4)^5 : (-4)^{-6}$

d) $7^{-2} \cdot 7^{-3} : 7^{-5}$

a) $2^{-5+3-4} = 2^{-6}$

b) $(-3)^{-6-5-7} = (-3)^{-18}$

c) $(-4)^{-4-5-(-6)} = (-4)^{-3}$

d) $7^{-2-3-(-5)} = 7^0 = 1$

7 **REFLEXIONA.** Efectúa las operaciones.

a) $4^6 : 2^4$

b) $(-3)^4 \cdot (-3^4)$

c) $(-2^6) : (-2^{-6})$

d) $(-2^3)^4 \cdot (-2^4)^{-7}$

e) $2^{-3} : (-2^{-3})$

f) $\left[(-5)^3\right]^2 \cdot 5^{-4}$

g) $\left[(2^4 \cdot 2^{-8})^{-1}\right]^{-4}$

h) $-(-2^3) : (-2^4)$

a) $2^{12} : 2^4 = 2^8$

b) $3^4 \cdot (-1) \cdot 3^4 = -3^8$

c) $(-1) \cdot 2^6 : (-1) \cdot 2^{-6} = 2^{6-(-6)} = 2^{12}$

d) $(-1)^4 \cdot (2^3)^4 \cdot (-1)^7 \cdot (2^4)^{-7} =$
$= 2^{12} \cdot (-1) \cdot 2^{-28} = (-1) \cdot 2^{12-28} =$
$= (-1) \cdot 2^{-16} = -2^{-16}$

e) $2^{-3} : [(-1) \cdot 2^{-3}] = -1$

f) $(-5)^6 \cdot 5^{-4} = 5^6 \cdot 5^{-4} = 5^2$

g) $[(2^{-4})^{-1}]^{-4} = 2^{-16}$

h) $-(-2^3) : [(-1) \cdot 2^4] = -2^{-1}$

8 Expresa en notación científica los siguientes números e indica su orden de magnitud.

a) 9 340 000

b) 0,000125

c) 789 200

d) 1 billón

e) Media decena

f) 4

g) 67 décimas

h) 0,0089

i) 137

j) 1 diezmilésima

k) 5 centésimas

l) 9 milésimas

m) 6 trillones

n) 75 millones

a) $9{,}34 \cdot 10^6 \rightarrow$ Orden de magnitud 6

b) $1{,}25 \cdot 10^{-4} \rightarrow$ Orden de magnitud -4

c) $7{,}892 \cdot 10^5 \rightarrow$ Orden de magnitud 5

d) $1 \cdot 10^{12} \rightarrow$ Orden de magnitud 12

e) $5 \cdot 10^0 \rightarrow$ Orden de magnitud 0

f) $4 \rightarrow$ Orden de magnitud 0

g) $6{,}7 \rightarrow$ Orden de magnitud 0

h) $8{,}9 \cdot 10^{-3} \rightarrow$ Orden de magnitud -3

i) $1{,}37 \cdot 10^{2} \rightarrow$ Orden de magnitud 2

j) $1 \cdot 10^{-4} \rightarrow$ Orden de magnitud -4

k) $5 \cdot 10^{-2} \rightarrow$ Orden de magnitud -2

l) $9 \cdot 10^{-3} \rightarrow$ Orden de magnitud -3

m) $6 \cdot 10^{18} \rightarrow$ Orden de magnitud 18

n) $7{,}5 \cdot 10^{7} \rightarrow$ Orden de magnitud 7

9 Expresa en notación científica estas medidas dadas en metros.

a) Diámetro de un electrón: 0,0000000003 m.

b) Longitud de un virus (gripe): 0,0000000022 m.

c) Radio del protón: 0,00000000005 m.

a) $3 \cdot 10^{-10}$ m

b) $2{,}2 \cdot 10^{-9}$ m

c) $5 \cdot 10^{-11}$ m

10 **REFLEXIONA.** Estos números no están correctamente escritos en notación científica. Corrígelos.

a) $0{,}7 \cdot 10^{6}$

b) $10 \cdot 10^{-7}$

c) $11{,}2 \cdot 10^{-3}$

d) $20 \cdot 10^{4}$

a) $7 \cdot 10^{5}$

b) 10^{-6}

c) $1{,}12 \cdot 10^{-2}$

d) $2 \cdot 10^{5}$

11 Opera y expresa el resultado en notación científica.

a) $9{,}34 \cdot 10^{4} + 7{,}6 \cdot 10^{2}$

b) $7{,}8 \cdot 10^{-3} + 8 \cdot 10^{-5}$

c) $3 \cdot 10^{-7} - 7 \cdot 10^{-4}$

d) $(9 \cdot 10^{4}) \cdot (8{,}5 \cdot 10^{2})$

e) $(5{,}2 \cdot 10^{-4}) \cdot (8 \cdot 10^{-5})$

f) $(4 \cdot 10^{-6}) : (2 \cdot 10^{-8})$

g) $(7 \cdot 10^{4}) : (1{,}4 \cdot 10^{5})$

h) $(4 \cdot 10^{5}) \cdot (2 \cdot 10^{3}) : (8 \cdot 10^{-2})$

a) $9{,}416 \cdot 10^{4}$

b) $7{,}88 \cdot 10^{-3}$

c) $-6{,}997 \cdot 10^{-4}$

d) $7{,}65 \cdot 10^{7}$

e) $4{,}16 \cdot 10^{-8}$

f) $2 \cdot 10^{2}$

g) $5 \cdot 10^{-1}$

h) $1 \cdot 10^{10}$

12 Un microorganismo mide 3,5 micras. Sabiendo que 1 micra es la millonésima parte de 1 metro, expresa, en metros y en notación científica, la longitud de 4 millones de microorganismos dispuestos en fila.

$(4 \cdot 10^{6}) \cdot (3{,}5 \cdot 10^{-6}) = 1{,}4 \cdot 10^{1} = 14$

La longitud de la fila es 14 m.

13 **REFLEXIONA.** Realiza, utilizando la calculadora y también sin ella, esta suma: $9{,}23 \cdot 10^{99} + 1{,}78 \cdot 10^{99}$.

¿Qué diferencias observas entre las dos formas de realizar la suma?

En el caso de que la calculadora solo admita dos cifras en el exponente, no será capaz de hacerlo e indicará un error.

Si se realiza manualmente, el resultado es $1{,}101 \cdot 10^{100}$.

14 Indica en estos radicales cuál es el índice y el radicando.

a) $\sqrt[6]{3}$ b) $\sqrt[7]{-3}$ c) $\sqrt[9]{5}$ d) $\sqrt[5]{-2}$

a) Índice: 6, radicando: $3 \rightarrow 3^{\frac{1}{6}}$

b) Índice: 7, radicando: $-3 \rightarrow (-3)^{\frac{1}{7}}$

c) Índice: 9, radicando: $5 \rightarrow 5^{\frac{1}{9}}$

d) Índice: 5, radicando: $-2 \rightarrow (-2)^{\frac{1}{5}}$

15 Aplica la definición de raíz a estas igualdades.

a) $16^{3} = 4\,096$

b) $4^{3} = 64$

c) $(-2)^{5} = -32$

d) $(-2)^{8} = 256$

a) $16 = \sqrt[3]{4\,096}$

b) $4 = \sqrt[3]{64}$

c) $-2 = \sqrt[5]{-32}$

d) $2 = \sqrt[8]{256}$

16 Halla el número de raíces de los siguientes radicales.

a) $\sqrt[4]{16}$ c) $\sqrt[4]{-100}$

b) $\sqrt[3]{-8}$ d) $\sqrt[5]{243}$

a) 2 c) No existen.

b) 1 d) 1

17 **REFLEXIONA.** Pon dos ejemplos de radicales cuyas raíces sean 3 y -3. ¿Existe un radical con raíces 3 y -5?

Respuesta abierta. Por ejemplo: $\sqrt{9}$ y $\sqrt[4]{81}$.

No es posible que un radical tenga como raíces 3 y -5, ya que en el caso de tener dos raíces, estas deben ser opuestas.

18 Expresa en forma de potencia.

a) $\sqrt[3]{3^2}$ d) $\sqrt[3]{5^{-2}}$

b) $\sqrt[9]{(-6)^7}$ e) $\sqrt[3]{7^2}$

c) $\sqrt[4]{3^3}$

a) $\sqrt[3]{3^2} = 3^{\frac{2}{3}}$ d) $\sqrt[3]{5^{-2}} = 5^{-\frac{2}{3}}$

b) $\sqrt[9]{(-6)^7} = (-6)^{\frac{7}{9}}$ e) $\sqrt[3]{7^2} = 7^{\frac{2}{3}}$

c) $\sqrt[4]{3^3} = 3^{\frac{3}{4}}$

19 Expresa las siguientes potencias como radicales y halla su valor numérico.

a) $5^{\frac{3}{2}}$ c) $3^{\frac{4}{7}}$ e) $4^{\frac{3}{4}}$

b) $(-2)^{\frac{1}{3}}$ d) $(-7)^{\frac{1}{6}}$

a) $\sqrt{5^3} = 11{,}18033989$

b) $\sqrt[3]{-2} = -1{,}2599210$

c) $\sqrt[7]{3^4} = 1{,}8734440$

d) $\sqrt[6]{-7}$ no existe.

e) $\sqrt[4]{4^3} = 2{,}8284271$

20 Razona si son equivalentes estos radicales.

a) $\sqrt[4]{3^6}$ y $\sqrt{3^3}$

b) $\sqrt[5]{2^{10}}$ y $\sqrt{2}$

c) $\sqrt[4]{5^{10}}$ y $\sqrt{5^4}$

a) $3^{\frac{6}{4}} = 3^{\frac{3}{2}} \rightarrow$ Equivalentes

b) $2^{\frac{10}{5}} \neq 2^{\frac{1}{2}} \rightarrow$ No equivalentes

c) $5^{\frac{10}{4}} \neq 5^{\frac{4}{2}} \rightarrow$ No equivalentes

21 **REFLEXIONA.** Expresa en forma de potencia.

a) $\sqrt[3]{x}$ b) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}$ c) $\sqrt[3]{6xy}$ d) $4\sqrt[3]{x^2}$

a) $x^{\frac{1}{3}}$ c) $(6xy)^{\frac{1}{3}}$

b) $x^{-\frac{1}{3}}$ d) $4x^{\frac{2}{3}} = (8x)^{\frac{2}{3}}$

22 Reduce a índice común estos radicales.

a) $\sqrt{2}$ y $\sqrt[3]{3}$ b) $\sqrt[3]{5}$ y $\sqrt[4]{3}$ c) $\sqrt[4]{10}$ y $\sqrt[5]{3}$

a) $\sqrt{2}$ y $\sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{2^3}$ y $\sqrt[6]{3^2}$

b) $\sqrt[3]{5}$ y $\sqrt[4]{3} = \sqrt[12]{5^4}$ y $\sqrt[12]{3^3}$

c) $\sqrt[4]{10}$ y $\sqrt[5]{3} = \sqrt[20]{10^5}$ y $\sqrt[20]{3^4}$

23 Reduce a índice común los siguientes radicales.

$\sqrt{2}$ $\sqrt[3]{3}$ $\sqrt[5]{5}$

$\sqrt{2} = \sqrt[30]{2^{15}}$ $\sqrt[3]{3} = \sqrt[30]{3^{10}}$ $\sqrt[5]{5} = \sqrt[30]{5^6}$

24 Simplifica los siguientes radicales.

a) $\sqrt[6]{5^2}$ b) $\sqrt[10]{3^4}$ c) $\sqrt[21]{3^7}$ d) $\sqrt[6]{7^3}$

a) $\sqrt[6]{5^2} = 5^{\frac{2}{6}} = 5^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{5}$

b) $\sqrt[10]{3^4} = 3^{\frac{4}{10}} = 3^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{3^2}$

c) $\sqrt[21]{3^7} = 3^{\frac{7}{21}} = 3^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{3}$

d) $\sqrt[6]{7^3} = 7^{\frac{3}{6}} = 7^{\frac{1}{2}} = \sqrt{7}$

25 **REFLEXIONA.** Simplifica estos radicales.

a) $\sqrt[5]{a^{12}}$ c) $\sqrt[7]{c^{47}}$

b) $\sqrt[4]{b^{11}}$ d) $\sqrt[6]{d^{35}}$

a) $\sqrt[5]{a^{12}} = a^2\sqrt[5]{a^2}$

b) $\sqrt[4]{b^{11}} = b^2\sqrt[4]{b^3}$

c) $\sqrt[7]{c^{47}} = c^6\sqrt[7]{c^5}$

d) $\sqrt[6]{d^{35}} = d^5\sqrt[6]{d^5}$

26 Factoriza los radicandos y extrae los factores que puedas fuera de la raíz.

a) $\sqrt{8}$ d) $\sqrt{98}$ g) $\sqrt[3]{1000}$

b) $\sqrt{18}$ e) $\sqrt{12}$ h) $\sqrt[3]{40}$

c) $\sqrt{50}$ f) $\sqrt{75}$ i) $\sqrt[3]{320}$

a) $2\sqrt{2}$ d) $7\sqrt{2}$ g) 10

b) $3\sqrt{2}$ e) $2\sqrt{3}$ h) $2\sqrt[3]{5}$

c) $5\sqrt{2}$ f) $5\sqrt{3}$ i) $4\sqrt[3]{5}$

27 Observa los exponentes de cada factor y extrae los que puedas de los siguientes radicales.

a) $\sqrt[3]{2^3a^5}$ d) $\sqrt[5]{a^6b^{10}}$

b) $\sqrt[3]{a^3b^5c^6}$ e) $\sqrt{2^6a^4b^8}$

c) $\sqrt[4]{2^4a^7}$ f) $\sqrt{2^2a^2b^4}$

a) $2a\sqrt[3]{a^2}$ d) $ab^2\sqrt[5]{a}$

b) $abc^2\sqrt[3]{b^2}$ e) $2^3a^2b^4$

c) $2a\sqrt[4]{a^3}$ f) $2ab^2$

28 Extrae factores de las raíces.

a) $\sqrt{6300}$ c) $\sqrt{160000}$

b) $\sqrt[3]{3000}$ d) $\sqrt[5]{5103}$

a) $\sqrt{6300} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7} = 2 \cdot 3 \cdot 5\sqrt{7} = 30\sqrt{7}$

b) $\sqrt[3]{3000} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3 \cdot 5^3} = 2 \cdot 5\sqrt[3]{3} = 10\sqrt[3]{3}$

c) $\sqrt{160000} = \sqrt{2^8 \cdot 5^4} = 2^4 \cdot 5^2 = 400$

d) $\sqrt[5]{5103} = \sqrt[5]{3^6 \cdot 7} = 3\sqrt[5]{3 \cdot 7} = 3\sqrt[5]{21}$

29 Divide los exponentes entre el índice de la raíz para sacar los factores de los radicales.

a) $\sqrt{2^{17} \cdot 5^{20} \cdot 13^{15}}$ e) $\sqrt[15]{2^{27} \cdot 3^{54} \cdot 5^{14}}$

b) $\sqrt[3]{3^{30} \cdot 11^{54} \cdot 17^{14}}$ f) $\sqrt[18]{3^5 \cdot 7^4 \cdot 11^{27}}$

c) $\sqrt[3]{2^{30} \cdot 17^2 \cdot 23^5}$ g) $\sqrt[21]{2^{32} \cdot 3^{17} \cdot 17^{42}}$

d) $\sqrt[4]{2^{14} \cdot 7^{21} \cdot 11^{54}}$ h) $\sqrt[41]{2^{95} \cdot 5^{82} \cdot 7^{16}}$

a) $\sqrt{2^{17} \cdot 5^{20} \cdot 13^{15}} = 2^8 \cdot 5^{10} \cdot 13^7 \cdot \sqrt{2 \cdot 13}$

b) $\sqrt[3]{3^{30} \cdot 11^{54} \cdot 17^{14}} = 3^{10} \cdot 11^{18} \cdot 17^4 \cdot \sqrt[3]{17^2}$

c) $\sqrt[3]{2^{30} \cdot 17^2 \cdot 23^5} = 2^{10} \cdot 23 \cdot \sqrt[3]{17^2 \cdot 23^2}$

d) $\sqrt[4]{2^{14} \cdot 7^{21} \cdot 11^{54}} = 2^3 \cdot 7^5 \cdot 11^{13} \cdot \sqrt[4]{2^2 \cdot 7 \cdot 11^2}$

e) $\sqrt[15]{2^{27} \cdot 3^{54} \cdot 5^{14}} = 2 \cdot 3^3 \cdot \sqrt[15]{2^{12} \cdot 3^9 \cdot 5^{14}}$

f) $\sqrt[18]{3^5 \cdot 7^4 \cdot 11^{27}} = 11 \cdot \sqrt[18]{3^5 \cdot 7^4 \cdot 11^9}$

g) $\sqrt[21]{2^{32} \cdot 3^{17} \cdot 17^{42}} = 2 \cdot 17^2 \cdot \sqrt[21]{2^{11} \cdot 3^{17}}$

h) $\sqrt[41]{2^{95} \cdot 5^{82} \cdot 7^{16}} = 2^2 \cdot 5^2 \cdot \sqrt[41]{2^{13} \cdot 7^{16}}$

30 Saca de los siguientes radicales todas las variables y números que puedas.

a) $\sqrt{x^7y^{12}z^4}$ e) $\sqrt{108x^5y^6z^7}$

b) $\sqrt{x^{15}yz^3}$ f) $\sqrt[3]{16x^{21}y^4z^2}$

c) $\sqrt[3]{x^{10}y^7z^5}$ g) $\sqrt[4]{32x^{16}y^{21}z^{35}}$

d) $\sqrt[4]{x^{12}y^{71}z^{25}}$ h) $\sqrt[5]{288x^2y^{17}z^{27}}$

a) $\sqrt{x^7 \cdot y^{12} \cdot z^4} = x^3 \cdot y^6 \cdot z^2\sqrt{x}$

b) $\sqrt{x^{15} \cdot y \cdot z^3} = x^7 \cdot z\sqrt{x \cdot y \cdot z}$

c) $\sqrt[3]{x^{10} \cdot y^7 \cdot z^5} = x^3 \cdot y^2 \cdot z\sqrt[3]{x \cdot y \cdot z^2}$

d) $\sqrt[4]{x^{12} \cdot y^{71} \cdot z^{25}} = x^3 \cdot y^{17} \cdot z^6\sqrt[4]{y^3 \cdot z}$

e) $\sqrt{108 \cdot x^5 \cdot y^6 \cdot z^7} = \sqrt{2^2 \cdot 3^3 \cdot x^5 \cdot y^6 \cdot z^7} = 2 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot y^3 \cdot z^3\sqrt{3 \cdot x \cdot z}$

f) $\sqrt[3]{16 \cdot x^{21} \cdot y^4 \cdot z^2} = \sqrt[3]{2^4 \cdot x^{21} \cdot y^4 \cdot z^2} = 2 \cdot x^7 \cdot y\sqrt[3]{2 \cdot y \cdot z^2}$

g) $\sqrt[4]{32 \cdot x^{16} \cdot y^{21} \cdot z^{35}} =$

$= \sqrt[4]{2^5 \cdot x^{16} \cdot y^{21} \cdot z^{35}} =$

$= 2 \cdot x^4 \cdot y^5 \cdot z^8 \sqrt[4]{2 \cdot y \cdot z^3}$

h) $\sqrt[5]{288 \cdot x^2 \cdot y^{17} \cdot z^{27}} =$

$= \sqrt[5]{2^5 \cdot 3^2 \cdot x^2 \cdot y^{17} \cdot z^{27}} =$

$= 2 \cdot y^3 \cdot z^5 \sqrt[5]{3^2 \cdot x^2 \cdot y^2 \cdot z^2}$

31 Efectúa las siguientes operaciones.

a) $-4\sqrt{5} + 5\sqrt{5}$ c) $3\sqrt{5} - \sqrt{20}$

b) $17\sqrt{2} - 9\sqrt{8}$ d) $4\sqrt{2} + 3\sqrt{18}$

a) $\sqrt{5}$

b) $17\sqrt{2} - 18\sqrt{2} = -\sqrt{2}$

c) $3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = \sqrt{5}$

d) $4\sqrt{2} + 9\sqrt{2} = 13\sqrt{2}$

32 Realiza estas operaciones.

a) $5\sqrt{12} + 7\sqrt{27} - \sqrt{243} - \frac{1}{2}\sqrt{75}$

b) $4\sqrt{8} - 7\sqrt{50} + \frac{8}{3}\sqrt{18} + 4\sqrt{98}$

c) $12\sqrt[3]{16} - \frac{3}{5}\sqrt[3]{128} + 7\sqrt[3]{54}$

a) $10\sqrt{3} + 21\sqrt{3} - 9\sqrt{3} - \frac{5}{2}\sqrt{3} =$

$= \frac{39}{2}\sqrt{3}$

b) $8\sqrt{2} - 35\sqrt{2} + 8\sqrt{2} + 28\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$

c) $24\sqrt[3]{2} - \frac{12}{5}\sqrt[3]{2} + 21\sqrt[3]{2} = \frac{211}{5}\sqrt[3]{2}$

33 Calcula.

a) $3\frac{2}{3} \cdot \sqrt[5]{9}$ c) $\sqrt[5]{22} \cdot \sqrt[3]{11}$

b) $\left(2\sqrt[4]{7}\right)^5$ d) $\sqrt[5]{3\sqrt[7]{4}}$

a) $3^{\frac{2}{3}} \cdot 3^{\frac{2}{5}} = 3^{\frac{16}{15}} = \sqrt[15]{3^{16}} = 3\sqrt[15]{3}$

b) $2^5 \cdot \sqrt[4]{7^5} = 32 \cdot 7 \cdot \sqrt[4]{7} = 224\sqrt[4]{7}$

c) $(2 \cdot 11)^{\frac{1}{5}} \cdot 11^{\frac{1}{3}} = (2 \cdot 11)^{\frac{3}{15}} \cdot 11^{\frac{5}{15}} =$

$= \sqrt[15]{2^3 \cdot 11^8}$

d) $\sqrt[5]{\sqrt[7]{4 \cdot 3^7}} = \sqrt[35]{4 \cdot 3^7} = \sqrt[35]{8\,748}$

34 **REFLEXIONA.** Opera y simplifica.

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$ e) $\sqrt[3]{3} : \sqrt{3}$

b) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{8}$ f) $\sqrt[5]{4} : \sqrt[4]{7}$

c) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[4]{3}$ g) $\sqrt[6]{5} : \sqrt{5}$

d) $\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt{5}$ h) $\sqrt[4]{2} : \sqrt[3]{2}$

a) $\sqrt{6}$ d) $\sqrt[4]{75}$ g) $\sqrt[3]{\frac{1}{5}}$

b) $2\sqrt{6}$ e) $\sqrt[6]{\frac{1}{3}}$ h) $\sqrt[12]{\frac{1}{2}}$

c) $\sqrt[12]{2^4 \cdot 3^3}$ f) $\sqrt[20]{\frac{2^8}{7^5}}$

35 Halla el resultado de las siguientes operaciones con radicales.

a) $\sqrt{18} - \sqrt[3]{\sqrt{16}} + \frac{\sqrt[3]{108} \cdot \sqrt{72}}{\sqrt{2}}$

b) $\frac{\sqrt{1\,200}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{200}}{\sqrt[3]{2}} - \sqrt[6]{72} \cdot \sqrt[3]{1152}$

c) $\sqrt[3]{\sqrt{1\,000}} - \frac{\sqrt{135}}{\sqrt{50}} + \frac{5}{\sqrt{27}} : \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{54}}$

a) $\sqrt{18} - \sqrt[3]{\sqrt{16}} + \frac{\sqrt[3]{108} \cdot \sqrt{72}}{\sqrt{2}} =$

$= \sqrt{3^2 \cdot 2} - \sqrt[6]{2^4} + \sqrt[3]{3^3 \cdot 2^2} \cdot \sqrt{36} =$

$= 3\sqrt{2} - \sqrt[3]{4} + 3\sqrt[3]{4} \cdot 6 =$

$= 3\sqrt{2} - \sqrt[3]{4} + 18\sqrt[3]{4} =$

$= 3\sqrt{2} + 17\sqrt[3]{4}$

b) $\frac{\sqrt{1\,200}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{200}}{\sqrt[3]{2}} - \sqrt[6]{72} \cdot \sqrt[3]{1152} =$

$= \sqrt{400} \cdot \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt[3]{2}} - \sqrt[6]{72 \cdot 1152^2} =$

$$= 20 \cdot \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt[3]{2}} - \sqrt[6]{72 \cdot 1152^2} =$$

$$= 200\sqrt[6]{2} - \sqrt[6]{72 \cdot 1152^2} =$$

$$= 200\sqrt[6]{2} - \sqrt[6]{2^{17} \cdot 3^6} =$$

$$= 200\sqrt[6]{2} - 2^2 \cdot 3\sqrt[6]{2^5} =$$

$$= 200\sqrt[6]{2} - 12\sqrt[6]{2^5}$$

c) $\sqrt[3]{\sqrt{1000}} - \frac{\sqrt{135}}{\sqrt{50}} + \frac{5}{\sqrt{27}} : \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{54}} =$

$$= \sqrt[6]{10^3} - \sqrt{\frac{27}{10}} + \frac{5\sqrt{3^3 \cdot 2}}{\sqrt{3^3 \cdot 5}} =$$

$$= \sqrt{10} - \frac{3\sqrt{30}}{10} + \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{5}} =$$

$$= \sqrt{10} - \frac{3\sqrt{30}}{10} + \sqrt{10} =$$

$$= 2\sqrt{10} - \frac{3\sqrt{30}}{10}$$

36 Copia las siguientes operaciones en tu cuaderno y completa los huecos para que las igualdades se cumplan.

a) $2\sqrt[\square]{2^7} + \sqrt[6]{2^{\square}} \cdot \sqrt[6]{2^5} = 6\sqrt[\square]{2}$

b) $3^2 \cdot 2\sqrt[3]{7^{\square}} - \sqrt[\square]{\square^5} \cdot \sqrt[6]{7^5} = 11\sqrt[\square]{\square^2}$

a) $2\sqrt[6]{2^7} + \sqrt[6]{2^2} \cdot \sqrt[6]{2^5} = 6\sqrt[6]{2}$

b) $3^2 \cdot 2\sqrt[3]{7^2} - \sqrt[6]{7^5} \cdot \sqrt[6]{7^5} = 11\sqrt[3]{7^2}$

37 Efectúa estas operaciones combinadas con radicales atendiendo a la jerarquía de las operaciones.

a) $\sqrt{2} \cdot (\sqrt{3} - \sqrt{2})$

b) $\sqrt{7} \cdot (\sqrt{3} + \sqrt{5})$

c) $\sqrt{3} \cdot \left(3\sqrt{2} + \frac{2\sqrt{2}}{5}\right)$

d) $-\sqrt{5} \cdot \left(2\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

e) $\left(\sqrt{\sqrt[9]{16}}\right)^3 \cdot \sqrt{10}$

f) $\sqrt[6]{(\sqrt{15})^3 : (\sqrt{5})^3}$

g) $\sqrt[3]{2} \cdot \left(\frac{\sqrt[3]{48}}{\sqrt[6]{12}} + \frac{\sqrt[6]{3}}{3}\right)$

h) $\sqrt{4} : \left(\frac{\sqrt{20}}{\sqrt[3]{10}} - \frac{2}{3}\sqrt[6]{80}\right)$

a) $\sqrt{2} \cdot (\sqrt{3} - \sqrt{2}) = \sqrt{2}\sqrt{3} - 2 =$

$$= \sqrt{6} - 2$$

b) $\sqrt{7} \cdot (\sqrt{3} + \sqrt{5}) = \sqrt{7 \cdot 3} + \sqrt{7 \cdot 5} =$

$$= \sqrt{21} + \sqrt{35}$$

c) $\sqrt{3} \cdot \left(3\sqrt{2} + \frac{2\sqrt{2}}{5}\right) =$

$$= \sqrt{3}\left(3 + \frac{2}{5}\right)\sqrt{2} = \frac{15+2}{5}\sqrt{3 \cdot 2} =$$

$$= \frac{17}{5}\sqrt{6}$$

d) $-\sqrt{5} \cdot \left(2\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}\right) =$

$$= -\sqrt{5}\left(2 - \frac{1}{3}\right)\sqrt{3} =$$

$$= -\frac{6-1}{3}\sqrt{5 \cdot 3} = -\frac{5}{3}\sqrt{15}$$

e) $\left(\sqrt{\sqrt[9]{16}}\right)^3 \cdot \sqrt{10} = \left(\left(2^{\frac{4}{9}}\right)^{\frac{1}{2}}\right)^3 \sqrt{2 \cdot 5} =$

$$= 2^{\frac{2}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{2}} \cdot 5^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{7}{6}} \cdot 5^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{7}{6}} \cdot 5^{\frac{3}{6}} =$$

$$= \sqrt[6]{2^7 \cdot 5^3}$$

f) $\sqrt[6]{(\sqrt{15})^3 : (\sqrt{5})^3} = \sqrt[6]{3^{\frac{3}{2}} \cdot 5^{\frac{3}{2}} : 5^{\frac{3}{2}}} =$

$$= \sqrt[6]{3^{\frac{3}{2}}} = 3^{\frac{3}{12}} = 3^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{3}$$

g) $\sqrt[3]{2} \cdot \left(\frac{\sqrt[3]{48}}{\sqrt[6]{12}} + \frac{\sqrt[6]{3}}{3}\right) =$

$$= \frac{2^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{4}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{3}}}{2^{\frac{2}{6}} \cdot 3^{\frac{1}{6}}} + \frac{2^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{6}}}{3} =$$

$$= 2^{\frac{1}{3}} \cdot 2 \cdot 3^{\frac{1}{6}} + \frac{1}{3} \cdot 2^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{6}} =$$

$$= \frac{7}{3} \cdot 2^{\frac{1}{6}} \cdot 3^{\frac{1}{6}} = \frac{7}{3}\sqrt[6]{6}$$

h) $\sqrt{4}:\left(\dfrac{\sqrt[2]{20}}{\sqrt[3]{10}}-\dfrac{2}{3}\sqrt[6]{80}\right)=$

$=2:\left(\dfrac{2\cdot 5^{\frac{1}{2}}}{2^{\frac{1}{3}}\cdot 5^{\frac{1}{3}}}-\dfrac{2}{3}\cdot 2^{\frac{4}{6}}\cdot 5^{\frac{1}{6}}\right)=$

$=2:\left(2^{\frac{2}{3}}\cdot 5^{\frac{1}{6}}-\dfrac{2}{3}\cdot 2^{\frac{2}{3}}\cdot 5^{\frac{1}{6}}\right)=$

$=2:\left(2^{\frac{2}{3}}\cdot 5^{\frac{1}{6}}\left(1-\dfrac{2}{3}\right)\right)=$

$=2:\left(\dfrac{1}{3}\cdot 2^{\frac{2}{3}}\cdot 5^{\frac{1}{6}}\right)=\dfrac{6}{2^{\frac{2}{3}}\cdot 5^{\frac{1}{6}}}=$

$=\dfrac{6\cdot 2^{\frac{1}{3}}\cdot 5^{\frac{5}{6}}}{2^{\frac{2}{3}}\cdot 5^{\frac{1}{6}}\cdot 2^{\frac{1}{3}}\cdot 5^{\frac{5}{6}}}=\dfrac{3}{5}\cdot 2^{\frac{2}{6}}\cdot 5^{\frac{5}{6}}=$

$=\dfrac{3}{5}\cdot\sqrt[6]{2^2\cdot 5^5}$

38 Resuelve la operación combinada.

$$-2\sqrt{2}+\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{32}\cdot 6\sqrt[6]{2}-\left(\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[6]{8}+\frac{\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt{8}}\right)$$

$-2\sqrt{2}+\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{2^5}\cdot 6\sqrt[6]{2}-$

$-\left(\sqrt[3]{2^2}\cdot\sqrt[6]{2^3}+\dfrac{\sqrt[3]{2^4}-\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2^2}\cdot\sqrt{2^3}}\right)=$

$=-2\sqrt{2}+6\sqrt[6]{2^3\cdot 2^{10}\cdot 2}-$

$-\left(\sqrt[6]{2^4}\cdot\sqrt[6]{2^3}+\dfrac{2\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{2}}{\sqrt[6]{2^4\cdot 2^9}}\right)=$

$=-2\sqrt{2}+6\sqrt[6]{2^{14}}-\left(2\sqrt[6]{2}+\dfrac{\sqrt[3]{2}}{4\sqrt[6]{2}}\right)=$

$=-2\sqrt{2}+24\sqrt[3]{2}-\left(2\sqrt[6]{2}+\dfrac{\sqrt[6]{2}}{4}\right)=$

$=-2\sqrt{2}+24\sqrt[3]{2}-\dfrac{9\sqrt[6]{2}}{4}$

ACTIVIDADES FINALES

1. Realiza cálculos con potencias de exponente entero

ACTIVIDADES FLASH

39 ●○○ Expresa en forma de única potencia.

a) $(-3)^3\cdot 7^3$

b) $5^{-7}\cdot 3^{-7}$

c) $17^2\cdot 17^{-3}\cdot 17^{-5}$

d) $(-6)^{-4}\cdot(-6)^5\cdot(-6)^{-3}$

a) $(-3)^3\cdot 7^3=(-3\cdot 7)^3=(-21)^3$

b) $5^{-7}\cdot 3^{-7}=(5\cdot 3)^{-7}=15^{-7}$

c) $17^2\cdot 17^{-3}\cdot 17^{-5}=17^{2-3-5}=17^{-6}$

d) $(-6)^{-4}\cdot(-6)^5\cdot(-6)^{-3}=$
$=(-6)^{-4+5-3}=(-6)^{-2}$

40 ●○○ Escribe como potencia de exponente negativo.

a) $\dfrac{1}{2^5}$ c) $\dfrac{1}{5^4}$

b) $-\dfrac{1}{3^7}$ d) $\dfrac{1}{6^2}$

a) $\dfrac{1}{2^5}=2^{-5}$ c) $\dfrac{1}{5^4}=5^{-4}$

b) $-\dfrac{1}{3^7}=-3^{-7}$ d) $\dfrac{1}{6^2}=6^{-2}$

41 ●○○ Opera y simplifica.

a) $(-2)^3\cdot 2^{-4}\cdot(-2)^{-1}$

b) $(-5)^4\cdot 5^5\cdot 5^{-3}$

c) $7^{-3}\cdot 7^{-2}\cdot(-7)^4$

d) $(-6)^2:6^{-2}\cdot(-6)^6$

a) $(-2)^3\cdot 2^{-4}\cdot(-2)^{-1}=$
$=-2^3\cdot 2^{-4}\cdot(-2^{-1})=2^{3-4-1}=2^{-2}$

b) $(-5)^4\cdot 5^5\cdot 5^{-3}=5^4\cdot 5^5\cdot 5^{-3}=$
$=5^{4+5-3}=5^6$

c) $7^{-3}\cdot 7^{-2}\cdot(-7)^4=7^{-3}\cdot 7^{-2}\cdot 7^4=$
$=7^{-3-2+4}=7^{-1}$

d) $(-6)^2:6^{-2}\cdot(-6)^6=6^2\cdot 6^2\cdot 6^6=$
$=6^{2+2+6}=6^{10}$

42 **INVENTA.** Escribe en cada caso dos operaciones con varias potencias que den como resultado:

a) 5^4 c) 16^3

b) 7 d) 1

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) $5^3 \cdot 5^1$ y $5^7 : 5^3$

b) $7^2 : 7$ y $7^{-1} \cdot 7^2$

c) $16^2 \cdot 16^1$ y $16^5 : 16^2$

d) $1^2 \cdot 1^{-1}$ y $1^7 : 1^6$

Cómo se resuelven operaciones con potencias factorizando las bases

43 Resuelve esta operación con potencias, simplificando todo lo que puedas.

$$44^{-3} \cdot 22^5$$

Resuelta en el libro de texto.

44 Opera y simplifica el resultado.

a) $(30^{-5} : 10^{-5})^3$

b) $(6^{-2} \cdot 3^{-2})^{-1}$

c) $(9^0 : 9^{-3})^2$

d) $(12^3 : 2^3)^{-4}$

e) $(10^{-10} \cdot 10^{-6})^{-2}$

f) $(20^{-5} : 10^{-5})^{-3}$

a) $(3^{-5})^3 = 3^{-15}$

b) $(2^{-2})^{-1} = 2^2$

c) $(9^3)^2 = 9^6$

d) $(6^3)^{-4} = 6^{-12}$

e) $(10^{-16})^{-2} = 10^{32}$

f) $(2^{-5})^{-3} = 2^{15}$

45 Completa los huecos para que se cumpla la igualdad.

a) $2^{\square} \cdot 2^{\square} \cdot 2^{\square} = 2$

b) $25^{\square} : 5^{\square} : 5^{\square} = 5^2$

c) $6^{\square} : 2^{\square} \cdot 3^{\square} = 3^5$

d) $18^{\square} \cdot 3^{\square} : 9^{\square} = 6^2$

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) $2^6 \cdot 2^{-2} \cdot 2^{-3} = 2$

b) $25^1 : 5^3 : 5^{-3} = 5^2$

c) $6^1 : 2^1 \cdot 3^4 = 3^5$

d) $18^2 \cdot 3^4 : 9^3 = 6^2$

46 Realiza las operaciones y expresa como potencia.

a) $[9^5 : (-3)^5]^{-1}$

b) $(6^{-3} \cdot 8^{-3})^2$

c) $[60^4 : (-4)^4]^{-3}$

a) $[9^5 : (-3)^5]^{-1} = \left[\left(\frac{9}{-3}\right)^5\right]^{-1} =$
$= (-3^5)^{-1} = -3^{-5}$

b) $(6^{-3} \cdot 8^{-3})^2 = [(6 \cdot 8)^{-3}]^2 =$
$= (2 \cdot 3 \cdot 2^3)^{-6} = 3^{-6} \cdot 2^{-24}$

c) $[60^4 : (-4)^4]^{-3} = \left[\left(\frac{60}{4}\right)^4\right]^{-3} = 15^{-12} =$
$= 3^{-12} \cdot 5^{-12}$

47 **INVESTIGA.** Explica si es verdadero o falso.

a) $a^3 + a^2 = a^5$ d) $a^x + b^y = (ab)^{xy}$

b) $6^3 - 2^3 = 4^3$ e) $6^3 : 2^3 = 2^3$

c) $\frac{3a^{-2}b^{-2}}{a^{-2}b^{-3}} = 3b$ f) $\frac{a}{b^{-1}} - \frac{b}{a^{-1}} = 0$

a) Falso. Solo en el producto de potencias de la misma base se suman los exponentes.

b) Falso. Solo en el cociente de potencias de la misma base se restan los exponentes.

c) Verdadero.

d) Falso. No se puede aplicar ninguna propiedad de las potencias.

e) Falso. $6 : 2 = 3$.

f) Verdadero.

48 ●●○ Completa el cuadrado mágico multiplicativo, donde el producto de las filas, columnas y diagonales coinciden.

4^3	2^{-7}	2^{-8}	2^3
2^{-5}	8^0	2^1	4^{-1}
2^{-1}	4^{-2}	2^{-3}	4^1
4^{-3}	2^5	4^2	8^{-3}

49 ●●○ Calcula y simplifica el resultado.

a) $\left(\frac{5}{12}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{60}\right)^2$

b) $\left(\frac{16}{9}\right)^{-6} \cdot \left(\frac{27}{8}\right)^{-2}$

c) $\left(\frac{10}{7}\right)^4 : \left(\frac{14}{40}\right)^{-5}$

d) $\left(\frac{16}{25}\right)^{-2} : \left(\frac{125}{64}\right)^4$

e) $\left(\frac{32}{15}\right)^3 \cdot \left(\frac{20}{75}\right)^{-2}$

f) $\left(\frac{42}{25}\right)^{-3} : \left(\frac{49}{125}\right)^{-1}$

a) $\left(\frac{5}{12}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{60}\right)^2 =$

$= \left(\frac{5}{2^2 \cdot 3}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{2^2 \cdot 3 \cdot 5}\right)^2 =$

$= \frac{5^3 \cdot 2^2}{2^6 \cdot 3^3 \cdot 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2} = \frac{5}{2^8 \cdot 3^5}$

b) $\left(\frac{16}{9}\right)^{-6} \cdot \left(\frac{27}{8}\right)^{-2} = \left(\frac{3^2}{2^4}\right)^6 \cdot \left(\frac{2^3}{3^3}\right)^2 =$

$= \frac{3^{12} \cdot 2^6}{2^{24} \cdot 3^6} = \frac{3^6}{2^{18}}$

c) $\left(\frac{10}{7}\right)^4 \cdot \left(\frac{14}{40}\right)^{-5} =$

$= \left(\frac{2 \cdot 5}{7}\right)^4 : \left(\frac{2^3 \cdot 5}{2 \cdot 7}\right)^5 =$

$= \frac{2^4 \cdot 5^4 \cdot 2^5 \cdot 7^5}{7^4 \cdot 2^{15} \cdot 5^5} = \frac{7}{2^6 \cdot 5}$

d) $\left(\frac{16}{25}\right)^{-2} : \left(\frac{125}{64}\right)^4 = \left(\frac{5^2}{2^4}\right)^2 : \left(\frac{5^3}{2^6}\right)^4 =$

$= \frac{5^4 \cdot 2^{24}}{2^8 \cdot 5^{12}} = \frac{2^{16}}{5^8}$

e) $\left(\frac{32}{15}\right)^3 \cdot \left(\frac{20}{75}\right)^{-2} =$

$= \left(\frac{2^5}{3 \cdot 5}\right)^3 \cdot \left(\frac{5^2 \cdot 3}{2^2 \cdot 5}\right)^2 =$

$= \frac{2^{15} \cdot 5^4 \cdot 3^2}{3^3 \cdot 5^3 \cdot 2^4 \cdot 5^2} = \frac{2^{11}}{3 \cdot 5}$

f) $\left(\frac{42}{25}\right)^{-3} : \left(\frac{49}{125}\right)^{-1} =$

$= \left(\frac{5^2}{2 \cdot 3 \cdot 7}\right)^3 : \left(\frac{5^3}{7^2}\right)^1 =$

$= \frac{5^6 \cdot 7^2}{2^3 \cdot 3^3 \cdot 7^3 \cdot 5^3} = \frac{5^3}{2^3 \cdot 3^3 \cdot 7}$

50 ●●○ Opera de estas dos formas y compara el resultado.

- Calcula primero los productos y cocientes y luego las potencias.
- Halla primero las potencias y después los productos y los cocientes.

a) $\left[(-3) \cdot 8\right]^{-3}$

b) $\left[4 : (-2)^3\right]^{-4}$

c) $\left[(-10)^2 : (-5)\right]^{-5}$

d) $\left[9^2 : (-3)^5\right]^{-1}$

e) $\left[25^{-1} \cdot 10^3\right]^{-2}$

f) $\left[36^{-2} \cdot 2^5\right]^{-4}$

a) $\left[(-3) \cdot 8\right]^{-3} = (-24)^{-3} = -\frac{1}{24^3}$

$\left[(-3) \cdot 8\right]^{-3} = \frac{1}{\left[(-3) \cdot 8\right]^3} = -\frac{1}{24^3}$

b) $\left[4 : (-2)^3\right]^{-4} = (-2^{-1})^{-4} = 2^4$

$\left[4 : (-2)^3\right]^{-4} = \frac{1}{\left[4 : (-2)^3\right]^4} = 2^4$

c) $\left[(-10)^2 : (-5)\right]^{-5} = (-20)^{-5} = -\frac{1}{20^5}$

$\left[(-10)^2 : (-5)\right]^{-5} = \frac{1}{\left[(-10)^2 : (-5)\right]^5} =$

$= -\frac{1}{20^5}$

d) $\left[9^2 : (-3)^5\right]^{-1} = (-3^{-1})^{-1} = -3$

$\left[9^2 : (-3)^5\right]^{-1} = \frac{1}{9^2 : (-3)^5} = -\frac{1}{3^{-1}} =$

$= -3$

e) $(25^{-1} \cdot 10^3)^{-2} = 40^{-2} = \dfrac{1}{40^2}$

$(25^{-1} \cdot 10^3)^{-2} = \dfrac{1}{(25^{-1} \cdot 10^3)^2} = \dfrac{1}{40^2}$

f) $(36^{-2} \cdot 2^5)^{-4} = \left(\dfrac{2}{81}\right)^{-4} = \dfrac{81^4}{2^4}$

$(36^{-2} \cdot 2^5)^{-4} = \dfrac{1}{(36^{-2} \cdot 2^5)^4} = \dfrac{81^4}{2^4}$

51 ●●○ Expresa el resultado como una potencia.

a) $\dfrac{1}{5} : 5^4 : \dfrac{1}{5^3}$ c) $-2^{-5} \cdot \dfrac{1}{2^7} \cdot 2^{-2}$

b) $\left(\dfrac{-1}{6}\right)^4 \cdot 6^{-5} : \dfrac{1}{6^{-7}}$ d) $(-3)^8 : \left(\dfrac{-1}{3}\right)^4 : 3^5$

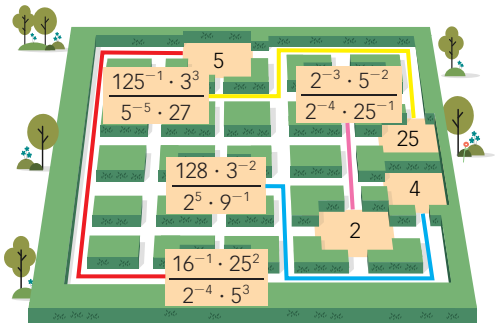
a) $\dfrac{1}{5} : 5^4 : \dfrac{1}{5^3} = \dfrac{5^3}{5^5} = 5^{-2}$

b) $\left(\dfrac{-1}{6}\right)^4 \cdot 6^{-5} : \dfrac{1}{6^{-7}} = \dfrac{6^{-5} \cdot 6^{-7}}{6^4} = 6^{-16}$

c) $-2^{-5} \cdot \dfrac{1}{2^7} \cdot 2^{-2} = -\dfrac{2^{-5} \cdot 2^{-2}}{2^7} = -2^{-14}$

d) $(-3)^8 : \left(\dfrac{-1}{3}\right)^4 : 3^5 = \dfrac{3^8 \cdot 3^4}{3^5} = 3^7$

52 ●●○ Une cada expresión y su resultado con caminos horizontales o verticales que no se crucen.



53 ●●● **INVESTIGA.** ¿En qué cifra termina 7^{7^7}?

Las potencias de 7 terminan de forma recurrente en 7, 9, 3, 1. Si dividimos $7^7 = 823\,543$ entre 4, el resto es 3. Luego termina en 3.

54 ●●○ Realiza esta operación.

$$\left(\frac{3}{5} + \frac{1}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{-7}{2}\right)^{-1} + 2 : \left(\frac{5}{2} - \frac{1}{6}\right)^{-2}$$

$$\left(\frac{14}{15}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{-7}{2}\right)^{-1} + 2 : \left(\frac{7}{3}\right)^{-2} =$$

$$= \left(-\frac{3^2 \cdot 5^2 \cdot 2}{2^2 \cdot 7^2 \cdot 7}\right) + \left(\frac{2 \cdot 7^2}{3^2}\right) =$$

$$= -\frac{3^2 \cdot 5^2}{2 \cdot 7^3} + \frac{2 \cdot 7^2}{3^2} =$$

$$= \frac{-3^4 \cdot 5^2 + 2^2 \cdot 7^5}{2 \cdot 7^3 \cdot 3^2} = \frac{31\,589}{6\,174}$$

55 ●●○ Calcula y simplifica el resultado de las siguientes operaciones.

a) $\left(\dfrac{-2}{5}\right)^2 : \left(\dfrac{-4}{8}\right)^3$ c) $\left(\dfrac{-3}{2}\right)^2 \cdot \left(\dfrac{5}{4}\right)^{-2}$

b) $\left(\dfrac{9}{4}\right)^{-4} \cdot \left(\dfrac{6}{10}\right)^{-3}$ d) $\left(\dfrac{-7}{2}\right)^3 : \left(\dfrac{5}{-2}\right)^{-2}$

a) $\left(\dfrac{-2}{5}\right)^2 : \left(\dfrac{-1}{2}\right)^3 =$

$= \left[(-2)^2 \cdot 5^{-2}\right] : \left[(-2)^{-3}\right] = (-2)^5 \cdot 5^{-2}$

b) $(3^{-8} \cdot 2^8) \cdot (2^{-3} \cdot 3^{-3} \cdot 2^3 \cdot 5^3) =$

$= 2^8 \cdot 3^{-11} \cdot 5^3$

c) $[(-3)^2 : 2^2] \cdot (5^{-2} : 2^4) = 3^2 \cdot 2^2 \cdot 5^{-2}$

d) $[(-7)^3 : 2^3] : [5^{-2} : (-2)^{-2}] =$

$= -7^3 \cdot 2^{-1} \cdot 5^2$

56 ●●○ Realiza las operaciones y expresa el resultado en forma de potencia.

a) $\dfrac{14^{-3} : 7^{-3}}{2^{-2}}$ c) $\dfrac{8^2 : (-4)^2}{2^4}$

b) $\dfrac{9^4 : 3^4}{3^{-5}}$ d) $\dfrac{30^5 : (-6)^5}{25^{-2}}$

a) $\dfrac{14^{-3} : 7^{-3}}{2^{-2}} = \dfrac{2^{-3} \cdot 7^{-3} : 7^{-3}}{2^{-2}} = 2^{-1}$

b) $\dfrac{9^4 : 3^4}{3^{-5}} = \dfrac{3^8 : 3^4}{3^{-5}} = 3^9$

c) $\dfrac{8^2 : (-4)^2}{2^4} = \dfrac{2^6 : 2^4}{2^4} = 2^{-2}$

d) $\dfrac{30^5 : (-6)^5}{25^{-2}} = -\dfrac{6^5 \cdot 5^5 : (-6)^5}{5^{-4}} = -5^9$

57 Calcula.

●●○

a) $\dfrac{14^{-3} : 2^3 \cdot 3^4}{21^{-5}}$ b) $\dfrac{32^{-1} : 18^2}{9^{-3} \cdot 16^{-4}}$

a) $\dfrac{14^{-3} : 2^3 \cdot 3^4}{21^{-5}} = \dfrac{2^{-3} \cdot 7^{-3} \cdot 3^4}{7^{-5} \cdot 3^{-5} \cdot 2^3} = \dfrac{7^2 \cdot 3^9}{2^6}$

b) $\dfrac{32^{-1} : 18^2}{9^{-3} \cdot 16^{-4}} = \dfrac{2^{-5}}{2^2 \cdot 3^4 \cdot 3^{-6} \cdot 2^{-16}} = 2^9 \cdot 3^2$

58 **RETO.** Si $4^{x_1} = 5$; $5^{x_2} = 6$; $6^{x_3} = 7$; ...; $127^{x_{124}} = 128$, ¿cuánto vale $x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_{124}$?

●●●

$4^{x_1} = 5 \rightarrow x_1 = \log_4 5 = \dfrac{\log 5}{\log 4}$

$5^{x_2} = 6 \rightarrow x_2 = \log_5 6 = \dfrac{\log 6}{\log 5}$

$6^{x_3} = 7 \rightarrow x_3 = \log_6 7 = \dfrac{\log 7}{\log 6}$

...

$127^{x_{124}} = 128 \rightarrow$

$\rightarrow x_{124} = \log_{127} 128 = \dfrac{\log 128}{\log 127}$

Entonces:

$x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_{124} =$

$\log_4 5 \cdot \log_5 6 \cdot \ldots \cdot \log_{127} 128 =$

$= \dfrac{\log 5}{\log 4} \cdot \dfrac{\log 6}{\log 5} \cdot \ldots \cdot \dfrac{\log 128}{\log 127} =$

$= \dfrac{\log 128}{\log 4} = \log_4 128 = 3{,}5$

59 Opera y expresa el resultado en forma de potencia de exponente entero.

●●○

a) $\left[\left(\dfrac{3}{2}\right)^{-4} \cdot \left(\dfrac{2}{3}\right)^3 \cdot \left(\dfrac{2}{3}\right)^6\right]^{-1}$

b) $\left[\left(\dfrac{-1}{4}\right)^{-4} : 4^3 : \left(\dfrac{1}{4}\right)^{-5}\right]^{-2}$

c) $\left[\left(\dfrac{5}{6}\right)^{-1} \cdot \left(\dfrac{5}{6}\right)^{-3} \cdot \left(\dfrac{6}{5}\right)^5\right]^3$

d) $\left[\left(\dfrac{25}{2}\right)^{-2} : \left(\dfrac{25}{2}\right)^{-6} \cdot \left(\dfrac{2}{25}\right)^8\right]^2$

a) $\left[\left(\dfrac{2}{3}\right)^{4+3+6}\right]^{-1} = \left(\dfrac{3}{2}\right)^{13}$

b) $[4^{4-3-5}]^{-2} = (4^{-4})^{-2} = 4^8$

c) $\left[\left(\dfrac{5}{6}\right)^{-1-3-5}\right]^3 = \left(\dfrac{6}{5}\right)^{27}$

d) $\left[\left(\dfrac{25}{2}\right)^{-2-(-6)-8}\right]^2 = \left(\dfrac{2}{25}\right)^8$

60 Resuelve y expresa el resultado con potencias de exponente positivo.

●●○

a) $\dfrac{21^4 \cdot 2 \cdot 196^{-2} \cdot 49^{-1}}{7^{-5} \cdot 3 \cdot 14^{-2} \cdot 63 \cdot 21^2}$

b) $\dfrac{25^2 \cdot 15^{-2} : 125^3}{50^4 \cdot 625^{-2}}$

a) $\dfrac{21^4 \cdot 2 \cdot 196^{-2} \cdot 49^{-1}}{7^{-5} \cdot 3 \cdot 14^{-2} \cdot 63 \cdot 21^2} = \dfrac{3^4 \cdot 7^4 \cdot 2 \cdot 7^5 \cdot 2^2 \cdot 7^2}{7^4 \cdot 2^4 \cdot 7^2 \cdot 3 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 7^2 \cdot 3^2} = \dfrac{2^3 \cdot 3^4 \cdot 7^{11}}{2^4 \cdot 3^5 \cdot 7^9} = \dfrac{7^2}{2 \cdot 3}$

b) $\dfrac{25^2 \cdot 15^{-2} : 125^3}{50^4 \cdot 625^{-2}} = \dfrac{25^2 \cdot 15^{-2}}{125^3 \cdot 50^4 \cdot 625^{-2}} = \dfrac{25^2 \cdot 625^2}{125^3 \cdot 50^4 \cdot 15^2} = \dfrac{5^4 \cdot 5^8}{5^9 \cdot 5^8 \cdot 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2} = \dfrac{1}{2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^7}$

61 **INVESTIGA.** Indica qué igualdades son verdaderas y escribe el resultado correcto en las falsas.

a) $\dfrac{a^3 \cdot b^{-4} \cdot c^4}{a^{-3} \cdot b^4 \cdot c^{-4}} = 1$

b) $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-2} \cdot 3^{-3} \cdot \left(\dfrac{-1}{3}\right)^5 = 1$

c) $\dfrac{3^{-3} \cdot 2^{-4} \cdot 5^{-2}}{3^{-4} \cdot 2^{-5} \cdot 5^{-3}} = \dfrac{1}{3 \cdot 2 \cdot 5}$

d) $\left[\left(\dfrac{-2}{3}\right)^{-2}\right]^{-3} = \left[\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\right]^3$

a) Falsa

$\dfrac{a^3 \cdot b^{-4} \cdot c^4}{a^{-3} \cdot b^4 \cdot c^{-4}} = a^6 \cdot b^{-8} \cdot c^8 \neq 1$

b) Falsa

$\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-2} \cdot 3^{-3} \cdot \left(\dfrac{-1}{3}\right)^5 = -\dfrac{3^2}{3^3 \cdot 3^5} = -3^{-6} \neq 1$

c) Falsa

$\dfrac{3^{-3} \cdot 2^{-4} \cdot 5^{-2}}{3^{-4} \cdot 2^{-5} \cdot 5^{-3}} = 3 \cdot 2 \cdot 5 \neq \dfrac{1}{3 \cdot 2 \cdot 5}$

d) Verdadera

$\left[\left(\dfrac{-2}{3}\right)^{-2}\right]^{-3} = \left(\dfrac{-2}{3}\right)^6 = \left(\dfrac{2}{3}\right)^6 = \left[\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\right]^3$

62 **RETO.** Sabiendo que $9^n + 9^n + 9^n = 3^{2011}$, determina el valor de n.

$9^n \cdot 3 = 3^{2011} \rightarrow 3^{2n+1} = 3^{2011} \rightarrow$

$\rightarrow 2n + 1 = 2011 \rightarrow n = 1005$

2. Expresa números en notación científica y opera con ellos

ACTIVIDADES FLASH

63 Escribe en notación científica los siguientes números e indica su orden de magnitud.

a) 15 000 000 000 e) 4 598 000 000

b) 0,00000051 f) 0,0967254

c) 31 940 000 g) 329 000 000

d) 0,0000000009 h) 111 000

a) $15\,000\,000\,000 = 1{,}5 \cdot 10^{10} \rightarrow$ $\rightarrow$ Orden de magnitud: 10

b) $0{,}00000051 = 5{,}1 \cdot 10^{-7} \rightarrow$ $\rightarrow$ Orden de magnitud: -7

c) $31\,940\,000 = 3{,}194 \cdot 10^7 \rightarrow$ $\rightarrow$ Orden de magnitud: 7

d) $0{,}0000000009 = 9 \cdot 10^{-10} \rightarrow$ $\rightarrow$ Orden de magnitud: -10

e) $4\,598\,000\,000 = 4{,}598 \cdot 10^9 \rightarrow$ $\rightarrow$ Orden de magnitud: 9 f) $0{,}0967254 = 9{,}67254 \cdot 10^{-2} \rightarrow$ $\rightarrow$ Orden de magnitud: -2

g) $329\,000\,000 = 3{,}29 \cdot 10^8 \rightarrow$ $\rightarrow$ Orden de magnitud: 8

h) $111\,000 = 1{,}11 \cdot 10^5 \rightarrow$ $\rightarrow$ Orden de magnitud: 5

64 Indica los números escritos en notación científica.

a) $54 \cdot 10^{12}$ e) $7{,}2 \cdot 10^{-2}$

b) $0{,}75 \cdot 10^{-11}$ f) $0{,}5 \cdot 10^{14}$

c) 243 000 000 g) $0{,}01 \cdot 10^{-30}$

d) 0,00001 h) $18{,}32 \cdot 10^4$

Solo está escrito en notación científica el número del apartado e) $7{,}2 \cdot 10^{-2}$.

Los números del resto de apartados no están escritos en notación científica.

65 Calcula.

a) $9{,}5 \cdot 10^4 - 3{,}72 \cdot 10^4 + 1{,}2 \cdot 10^4$

b) $7{,}9 \cdot 10^{-4} - 1{,}3 \cdot 10^{-6} - 3{,}75 \cdot 10^{-5}$

c) $4{,}6 \cdot 10^6 + 5{,}3 \cdot 10^4 - 3{,}9 \cdot 10^2$

a) $6{,}98 \cdot 10^4$

b) $7{,}512 \cdot 10^{-4}$

c) $4{,}65261 \cdot 10^6$

66 Haz estas operaciones.

●○○

a) $7{,}3 \cdot 10^4 \cdot 5{,}25 \cdot 10^{-3}$

b) $8{,}91 \cdot 10^{-5} \cdot 5{,}7 \cdot 10^{14}$

c) $8{,}3 \cdot 10^6 : (5{,}37 \cdot 10^2)$

d) $9{,}5 \cdot 10^{-6} : (3{,}2 \cdot 10^3)$

a) $3{,}8325 \cdot 10^2$

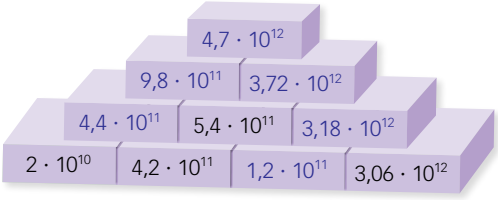
b) $5{,}0787 \cdot 10^{10}$

c) $1{,}5456 \cdot 10^4$

d) $2{,}9688 \cdot 10^{-9}$

67 Obtén la mínima distancia entre el Sol y Plutón en kilómetros, sabiendo que cada casilla se obtiene sumando las dos que tiene debajo.

●●○



68 Simplifica.

●●○

a) $\dfrac{6{,}147 \cdot 10^{-2} \cdot 4{,}6 \cdot 10^3}{7{,}9 \cdot 10^8 \cdot 6{,}57 \cdot 10^{-5}}$

b) $\dfrac{3{,}92 \cdot 10^4 \cdot 5{,}86 \cdot 10^{-6}}{7 \cdot 10^{-8} \cdot 9{,}2 \cdot 10^{13}}$

a) $\dfrac{6{,}147 \cdot 10^{-2} \cdot 4{,}6 \cdot 10^3}{7{,}9 \cdot 10^8 \cdot 6{,}57 \cdot 10^{-5}} =$

$= 0{,}5448 \cdot 10^{-2} = 5{,}448 \cdot 10^{-3}$

b) $\dfrac{3{,}92 \cdot 10^4 \cdot 5{,}86 \cdot 10^{-6}}{7 \cdot 10^{-8} \cdot 9{,}2 \cdot 10^{13}} =$

$= 0{,}3567 \cdot 10^{-7} = 3{,}567 \cdot 10^{-8}$

69 Realiza las operaciones en notación científica.

●●●

a) $2{,}3 \cdot 10^3 \cdot (1{,}3 \cdot 10^{-4} - 2{,}4 \cdot 10^{-5})$

b) $3{,}2 \cdot 10^{-7} : (2{,}8 \cdot 10^3 - 3{,}5 \cdot 10^4)$

c) $(2{,}3 \cdot 10^3)^2 \cdot (2{,}55 \cdot 10^{-8} - 3{,}21 \cdot 10^{-9})$

d) $(1{,}7 \cdot 10^6 - 1{,}3 \cdot 10^5) :$
$: (6{,}5 \cdot 10^5 - 1{,}6 \cdot 10^6)$

a) $2{,}3 \cdot 10^3 \cdot (1{,}3 \cdot 10^{-4} - 2{,}4 \cdot 10^{-5}) =$
$= 2{,}3 \cdot 10^3 \cdot (1{,}3 \cdot 10^{-4} - 0{,}24 \cdot 10^{-4}) =$
$= 2{,}3 \cdot 10^3 \cdot 1{,}06 \cdot 10^{-4} =$
$= 2{,}438 \cdot 10^{-1}$

b) $3{,}2 \cdot 10^{-7} : (2{,}8 \cdot 10^3 - 3{,}5 \cdot 10^4) =$
$= 3{,}2 \cdot 10^{-7} : (0{,}28 \cdot 10^4 - 3{,}5 \cdot 10^4) =$
$= 3{,}2 \cdot 10^{-7} : (-3{,}22) \cdot 10^4 =$
$= -0{,}9938 \cdot 10^{-11} =$
$= -9{,}938 \cdot 10^{-12}$

c) $(2{,}3 \cdot 10^3)^2 \cdot (2{,}55 \cdot 10^{-8} - 3{,}21 \cdot 10^{-9}) =$
$= 5{,}29 \cdot 10^6 \cdot 2{,}229 \cdot 10^{-8} =$
$= 11{,}7914 \cdot 10^{-2} =$
$= 1{,}17914 \cdot 10^{-1}$

d) $(1{,}7 \cdot 10^6 - 1{,}3 \cdot 10^5) :$
$: (6{,}5 \cdot 10^5 - 1{,}6 \cdot 10^6) =$
$= (1{,}7 \cdot 10^6 - 0{,}13 \cdot 10^6) :$
$: (0{,}65 \cdot 10^6 - 1{,}6 \cdot 10^6) =$
$= 1{,}57 \cdot 10^6 : (-0{,}95) \cdot 10^6 =$
$= -1{,}6526$

70 **RETO.** Expresa en notación científica.

●●●

a) 2^{-30}

b) 5^{-10}

c) 3^{-20}

d) 7^{-15}

a) $2^{-30} =$
$= 9{,}313225746154785156 25 \cdot 10^{-10}$

b) $5^{-10} = 0{,}0000001024 = 1{,}024 \cdot 10^{-7}$

c) $3^{-20} =$
$= 2{,}867971990792441313322257231 2408 \cdot$
$\cdot 10^{-10}$

d) $7^{-15} =$
$= 2{,}106344484227664411155986659 6517 \cdot$
$\cdot 10^{-13}$

71 **MATEMÁTICAS E...**

●●○

INFORMÁTICA. Las unidades de medida de información son:

1 byte $= 2^3$ bits
1 kilobyte $= 10^3$ bytes
1 megabyte $=$
$= 10^3$ kilobytes
1 gigabyte $=$
$= 10^3$ megabytes
1 terabyte $=$
$= 10^3$ gigabytes

Expresa, en forma de potencia y en notación científica, estas cantidades de información en bits y bytes.

a) Un disco duro de 1,5 TB.

b) Un archivo de audio de 22 MB.

c) Un pendrive de 12 GB.

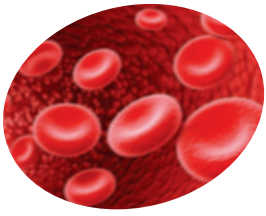
a) 1,5 Tb $= 1{,}5 \cdot 10^{12}$ bytes $=$
$= 1{,}2 \cdot 10^{13}$ bits

b) 22 Mb $= 2{,}2 \cdot 10^{7}$ bytes $=$
$= 1{,}76 \cdot 10^{8}$ bits

c) 12 Gb $= 1{,}2 \cdot 10^{10}$ bytes $=$
$= 9{,}6 \cdot 10^{10}$ bits

72 **MATEMÁTICAS Y... MEDICINA.** ●●○

En los análisis de sangre, el volumen de leucocitos, plaquetas y glóbulos rojos se expresa en notación científica.



La cantidad de leucocitos, plaquetas y glóbulos rojos por milímetro cúbico es de 425 mil, 137 mil y 4,5 millones, respectivamente.

¿Qué cantidades tendrá una persona con 5 litros de sangre? Expresalo en notación científica.

Leucocitos: $5 \cdot \dfrac{425\,000}{1 \cdot 10^{-6}} = 2{,}125 \cdot 10^{12}$

Plaquetas: $5 \cdot \dfrac{137\,000}{1 \cdot 10^{-6}} = 6{,}85 \cdot 10^{11}$

Glóbulos rojos: $5 \cdot \dfrac{4{,}5 \cdot 10^{6}}{1 \cdot 10^{-6}} = 2{,}25 \cdot 10^{13}$

3. Establece relaciones entre radicales y potencias y opera con ellos

ACTIVIDADES FLASH

73 ●○○ Estudia el número de raíces que tienen los siguientes radicales y calcúlalas.

a) $\sqrt[3]{-125}$

b) $\sqrt[4]{81}$

c) $\sqrt[4]{-16}$

d) $\sqrt[5]{1024}$

a) $\sqrt[3]{-125} \rightarrow \left.\begin{matrix} a < 0 \\ n \text{ impar} \end{matrix}\right\} \rightarrow$
$\rightarrow$ Tiene una raíz negativa:
$\sqrt[3]{-125} = -5$.

b) $\sqrt[4]{81} \rightarrow \left.\begin{matrix} a > 0 \\ n \text{ par} \end{matrix}\right\} \rightarrow$
$\rightarrow$ Tiene dos raíces, una positiva y su opuesta: $\sqrt[4]{81} = \pm 3$.

c) $\sqrt[4]{-16} \rightarrow \left.\begin{matrix} a < 0 \\ n \text{ par} \end{matrix}\right\} \rightarrow$
$\rightarrow$ No tiene raíz real.

d) $\sqrt[5]{1024} \rightarrow \left.\begin{matrix} a > 0 \\ n \text{ impar} \end{matrix}\right\} \rightarrow$
$\rightarrow$ Tiene una raíz positiva:
$\sqrt[5]{1024} = 4$.

74 ●○○ Indica el índice y el radicando de estos radicales y, a partir de ellos, decide cuántas raíces tiene cada uno.

a) $\sqrt[17]{2489}$

b) $\sqrt[22]{356}$

c) $\sqrt[15]{-1458}$

d) $\sqrt[98]{-3566}$

a) $\sqrt[17]{2\,489} \rightarrow$
$\rightarrow$ Radicando: $2\,489 > 0$, Índice: 17 (impar) $\rightarrow$
$\rightarrow$ Tiene una raíz positiva.

b) $\sqrt[22]{356} \rightarrow$ Radicando: $356 > 0$, Índice: 22 (par) $\rightarrow$
$\rightarrow$ Tiene dos raíces, una positiva y su opuesta.

c) $\sqrt[15]{-1\,458} \rightarrow$
$\rightarrow$ Radicando: $-1\,458 < 0$, Índice: 15 (impar) $\rightarrow$
$\rightarrow$ Tiene una raíz negativa.

d) $\sqrt[98]{-3\,566} \rightarrow$
$\rightarrow$ Radicando: $-3\,566 < 0$, Índice: 98 (par) $\rightarrow$
$\rightarrow$ No tiene ninguna raíz real.

75 •○○ Comprueba si estos pares de radicales son equivalentes y halla las soluciones de cada uno.

a) $\sqrt[3]{-27}$ y $\sqrt[6]{(-27)^2}$

b) $\sqrt[4]{625}$ y $\sqrt[8]{25^4}$

c) $\sqrt[3]{-1000}$ y $\sqrt{(-100)^2}$

d) $\sqrt[3]{16}$ y $\sqrt[6]{(-2)^8}$

a) $\left.\begin{array}{l}\sqrt[3]{-27} = (-27)^{\frac{1}{3}} \\ \sqrt[6]{(-27)^2} = (-27)^{\frac{2}{6}}\end{array}\right\} \xrightarrow{\frac{1}{3}=\frac{2}{6}}$
$\rightarrow$ Son equivalentes.
$\sqrt[3]{-27} = -3$
$\sqrt[6]{(-27)^2} = \pm 3$

b) $\left.\begin{array}{l}\sqrt[4]{625} = \sqrt[4]{25^2} = 25^{\frac{2}{4}} \\ \sqrt[8]{25^4} = 25^{\frac{4}{8}}\end{array}\right\} \xrightarrow{\frac{2}{4}=\frac{4}{8}}$
$\rightarrow$ Son equivalentes.
$\sqrt[4]{625} = \pm 5$
$\sqrt[8]{25^4} = \pm 5$

c) $\left.\begin{array}{l}\sqrt[3]{-1000} = \sqrt[3]{(-10)^3} = -10 \\ \sqrt{(-100)^2} = \sqrt{(-2^2 \cdot 5^2)^2} = (-10)^2\end{array}\right\}$
$\xrightarrow{1 \neq 2}$ No son equivalentes.
$\sqrt[3]{-1000} = -10$
$\sqrt{(-100)^2} = \pm 100$

d) $\left.\begin{array}{l}\sqrt[3]{16} = 2^{\frac{4}{3}} \\ \sqrt[6]{(-2)^8} = 2^{\frac{8}{6}} = 2^{\frac{4}{3}}\end{array}\right\} \xrightarrow{\frac{4}{3}=\frac{4}{3}}$
$\rightarrow$ Son equivalentes.
$\sqrt[3]{16} = 2^{\frac{4}{3}} \qquad \sqrt[6]{(-2)^8} = \pm 2^{\frac{4}{3}} \rightarrow$
$\rightarrow$ No tienen soluciones enteras.

76 •○○ Saca todos los factores que puedas de cada radical.

a) $\sqrt[3]{a^8 b^3 c^5}$

b) $\sqrt[5]{a^{17} b^{14} c^{25}}$

c) $\sqrt[10]{a^{27} b^{14} c^{33}}$

d) $\sqrt[8]{a^{42} b^{25} c^{18}}$

a) $\sqrt[3]{a^8 \cdot b^3 \cdot c^5} = a^2 \cdot b \cdot c \sqrt[3]{a^2 \cdot c^2}$

b) $\sqrt[5]{a^{17} \cdot b^{14} \cdot c^{25}} = a^3 \cdot b^2 \cdot c^5 \sqrt[5]{a^2 \cdot b^4}$

c) $\sqrt[10]{a^{27} \cdot b^{14} \cdot c^{33}} =$
$= a^2 \cdot b \cdot c^3 \sqrt[10]{a^7 \cdot b^4 \cdot c^3}$

d) $\sqrt[8]{a^{42} \cdot b^{25} \cdot c^{18}} = a^5 \cdot b^3 \cdot c^2 \sqrt[8]{a^2 \cdot b \cdot c^2}$

77 •○○ Copia y completa el crucigrama. Para ello, introduce los factores dentro del radical y calcula el radicando.

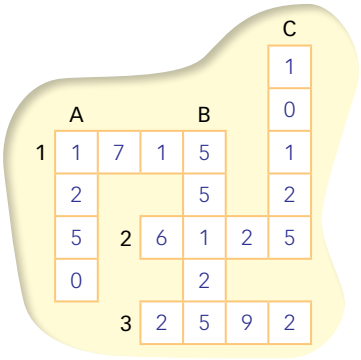
HORIZONTALES	VERTICALES
1. $7\sqrt[3]{5}$	A. $5\sqrt[4]{2}$
2. $5 \cdot 7\sqrt{5}$	B. $3 \cdot 5 \cdot 7\sqrt{5}$
3. $3 \cdot 2\sqrt[4]{2}$	C. $3 \cdot 5\sqrt[3]{3}$

1. $7\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{5 \cdot 7^3} = 5 \cdot 7^3 = 1715$
2. $5 \cdot 7\sqrt{5} = \sqrt{5^2 \cdot 7^2 \cdot 5} = \sqrt{5^3 \cdot 7^2} =$
$= 5^3 \cdot 7^2 = 6\,125$
3. $3 \cdot 2\sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{3^4 \cdot 2^4 \cdot 2} = \sqrt[4]{3^4 \cdot 2^5} =$
$= 3^4 \cdot 2^5 = 2\,592$

A. $5\sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{5^4 \cdot 2} = 5^4 \cdot 2 = 1250$

B. $3 \cdot 5 \cdot 7\sqrt{5} = \sqrt{3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 5} =$
$= \sqrt{3^2 \cdot 5^3 \cdot 7^2} = 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7^2 =$
$= 55\,125$

C. $3 \cdot 5\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 5^3 \cdot 3} = \sqrt[3]{3^4 \cdot 5^3} =$
$= 3^4 \cdot 5^3 = 10\,125$



78 Extrae factores del radical y ordena de menor a mayor los números con sus letras. ¿Qué palabra obtienes?

R	V	B	O	A
$\sqrt{18}$	$3\sqrt{18}$	$2\sqrt{2}$	$5\sqrt{8}$	$2\sqrt{32}$

R: $\sqrt{18} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$

V: $3\sqrt{18} = 3\sqrt{3^2 \cdot 2} = 3 \cdot 3\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$

B: $2\sqrt{2}$

O: $5\sqrt{8} = 5\sqrt{2^3} = 5 \cdot 2\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$

A: $2\sqrt{32} = 2\sqrt{2^5} = 2 \cdot 2^2\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$

Obtengo la palabra BRAVO.

79 Realiza las siguientes operaciones.

a) $3\sqrt{12} + 5\sqrt{27} - 3\sqrt{243} - \sqrt{75}$

b) $-8\sqrt[3]{2} + 6\sqrt[3]{16} + 9\sqrt[3]{128} - \sqrt[3]{54}$

c) $-\sqrt{8} + 5\sqrt{50} - \frac{4}{5}\sqrt{18} + \sqrt{98}$

d) $14\sqrt[4]{48} + 3\sqrt[4]{80} - \sqrt[4]{243} - 9\sqrt[4]{5}$

a) $3\sqrt{12} + 5\sqrt{27} - 3\sqrt{243} - \sqrt{75} =$
$= 3\sqrt{2^2 \cdot 3} + 5\sqrt{3^3} - 3\sqrt{3^5} - \sqrt{3 \cdot 5^2} =$
$= 6\sqrt{3} + 15\sqrt{3} - 27\sqrt{3} - 5\sqrt{3} =$
$= -11\sqrt{3}$

b) $-8\sqrt[3]{2} + 6\sqrt[3]{16} + 9\sqrt[3]{128} - \sqrt[3]{54} =$
$= -8\sqrt[3]{2} + 6\sqrt[3]{2^4} + 9\sqrt[3]{2^7} - \sqrt[3]{2 \cdot 3^3} =$
$= -8\sqrt[3]{2} + 12\sqrt[3]{2} + 36\sqrt[3]{2} - 3\sqrt[3]{2} =$
$= 37\sqrt[3]{2}$

c) $-\sqrt{8} + 5\sqrt{50} - \frac{4}{5}\sqrt{18} + \sqrt{98} =$
$= -\sqrt{2^3} + 5\sqrt{2 \cdot 5^2} - \frac{4}{5}\sqrt{2 \cdot 3^2} +$
$+ \sqrt{2 \cdot 7^2} = -2\sqrt{2} + 25\sqrt{2} -$
$- \frac{12}{5}\sqrt{2} + 7\sqrt{2} = \frac{138}{5}\sqrt{2}$

d) $14\sqrt[4]{48} + 3\sqrt[4]{80} - \sqrt[4]{243} - 9\sqrt[4]{5} =$
$= 14\sqrt[4]{2^4 \cdot 3} + 3\sqrt[4]{2^4 \cdot 5} - \sqrt[4]{3^5} - 9\sqrt[4]{5} =$
$= 28\sqrt[4]{3} + 6\sqrt[4]{5} - 3\sqrt[4]{3} - 9\sqrt[4]{5} =$
$= 25\sqrt[4]{3} - 3\sqrt[4]{5}$

80 Efectúa las operaciones.

a) $16\sqrt{2} + \sqrt{2} - \frac{8}{7}\sqrt{2}$

b) $5\sqrt{2} + \frac{7}{2}\sqrt{2} - \sqrt{2}$

c) $\frac{6}{5}\sqrt{3} - 4\sqrt{3} - 9\sqrt{3}$

d) $-3\sqrt{5} + \frac{9}{4}\sqrt{5} - 6\sqrt{5}$

a) $16\sqrt{2} + \sqrt{2} - \frac{8}{7}\sqrt{2} =$
$= \frac{112 + 7 - 8}{7}\sqrt{2} = \frac{111}{7}\sqrt{2}$

b) $5\sqrt{2} + \frac{7}{2}\sqrt{2} - \sqrt{2} =$
$= \frac{10 + 7 - 2}{2}\sqrt{2} = \frac{15}{2}\sqrt{2}$

c) $\frac{6}{5}\sqrt{3} - 4\sqrt{3} - 9\sqrt{3} =$
$= \frac{6 - 20 - 45}{5}\sqrt{3} = -\frac{59}{5}\sqrt{3}$

d) $-3\sqrt{5}+\frac{9}{4}\sqrt{5}-6\sqrt{5}=$

$=\frac{-12+9-24}{4}\sqrt{5}=-\frac{27}{4}\sqrt{5}$

81 Opera y simplifica.

a) $4\sqrt{3}\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{11})$

b) $(\sqrt{2}+\sqrt{5})\cdot 9\sqrt{5}$

c) $-\sqrt{2}\cdot(\sqrt{6}+\sqrt{2})$

d) $(\sqrt{13}+\sqrt{3})\cdot(-\sqrt{3})$

a) $4\sqrt{3}\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{11})=$

$=4\cdot 3+4\sqrt{3}\sqrt{11}=12+4\sqrt{33}$

b) $(\sqrt{2}+\sqrt{5})\cdot 9\sqrt{5}=$

$=9\sqrt{2}\sqrt{5}+9\cdot 5=9\sqrt{10}+45$

c) $-\sqrt{2}\cdot(\sqrt{6}+\sqrt{2})=-\sqrt{2}\sqrt{6}-2=$

$=-\sqrt{12}-2=-2\sqrt{3}-2$

d) $(\sqrt{13}+\sqrt{3})\cdot(-\sqrt{3})=$

$=-\sqrt{13}\sqrt{3}-3=-\sqrt{39}-3$

82 Haz las operaciones y simplifica.

a) $(3\sqrt{2}-5)\cdot(4\sqrt{2}-3)$

b) $(2\sqrt{7}+3\sqrt{2})\cdot(5-2\sqrt{2})$

c) $(7\sqrt{5}+4)\cdot(5\sqrt{5}-3\sqrt{6})$

d) $(7\sqrt{2}-3)\cdot(5\sqrt{3}+2)$

a) $3\cdot 4\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}-3\cdot 3\cdot\sqrt{2}-$

$-5\cdot 4\cdot\sqrt{2}+3\cdot 5=39-29\sqrt{2}$

b) $2\cdot 5\cdot\sqrt{7}-2\cdot 2\cdot\sqrt{7}\cdot\sqrt{2}+$

$+3\cdot 5\cdot\sqrt{2}-3\cdot 2\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=$

$=10\sqrt{7}-4\sqrt{14}+15\sqrt{2}-12$

c) $7\cdot 5\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}-7\cdot 3\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{6}+$

$+4\cdot 5\cdot\sqrt{5}-4\cdot 3\cdot\sqrt{6}=$

$=175-21\sqrt{30}+20\sqrt{5}-12\sqrt{6}$

d) $7\cdot 5\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}+7\cdot 2\cdot\sqrt{2}-$

$-3\cdot 5\cdot\sqrt{3}-3\cdot 2=$

$=35\sqrt{6}+14\sqrt{2}-15\sqrt{3}-6$

83 Completa en tu cuaderno.

a) $\square\sqrt{256}=2\square\sqrt{2}$

b) $\sqrt[5]{\square}=3\sqrt[5]{3}$

c) $\square\sqrt{3125}=\square\square\sqrt{5}$

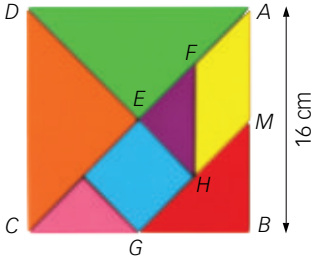
a) $\sqrt[7]{256}=2\sqrt[7]{2}$

b) $\sqrt[5]{729}=3\sqrt[5]{3}$

c) $\sqrt[4]{3125}=5\sqrt[4]{5}$

4. Resuelve problemas con potencias y raíces

84 Calcula en este tangram:



a) La longitud de $\overline{AC}$ y $\overline{MG}$.

b) La longitud de $\overline{HD}$ y $\overline{HE}$.

c) La longitud de $\overline{FH}$ y $\overline{GH}$.

d) El área de cada una de las piezas.

e) ¿Qué figuras tienen lados expresados por radicales?

f) ¿Hay alguna figura cuya área sea un radical?

a) $\overline{AC}^2=16^2+16^2\rightarrow\overline{AC}^2=2\cdot 16^2\rightarrow$

$\rightarrow\overline{AC}=16\sqrt{2}$ cm

$\overline{MG}^2=8^2+8^2\rightarrow\overline{MG}^2=2\cdot 8^2\rightarrow$

$\rightarrow\overline{MG}=8\sqrt{2}$ cm

b) $\overline{HD}=\frac{3}{4}\overline{AC}=\frac{3}{4}\cdot 16\sqrt{2}=12\sqrt{2}$ cm

$\overline{HE}=\frac{1}{4}\overline{AC}=\frac{1}{4}\cdot 16\sqrt{2}=4\sqrt{2}$ cm

c) $\overline{FH}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\cdot 16=8$ cm

$\overline{GH}=\frac{1}{2}\overline{MG}=\frac{1}{2}\cdot 8\sqrt{2}=4\sqrt{2}$ cm

d) Triángulo naranja: 64 cm^2
Triángulo verde: 64 cm^2
Triángulo rojo: 32 cm^2
Triángulo rosa: 16 cm^2
Triángulo morado: 16 cm^2
Cuadrado azul: 32 cm^2
Trapecio amarillo: 32 cm^2

e) Todas las figuras tienen algún lado expresado por radicales.

f) No hay ninguna figura cuyo área sea un radical.

85 **MATEMÁTICAS Y... BIOLOGÍA.** ●●●

El virus de la COVID-19 tiene forma esférica con un diámetro de entre 0,06 micras y 0,14 micras, y un promedio de 0,125 micras (1 micra $= 10^{-3}$ mm). Por otra parte, la longitud media de una bacteria suele ser de alrededor de 2000 nanómetros (1 nm $= 10^{-6}$ mm).

a) ¿Cuántos virus de COVID-19 se necesitan, de media, para formar una cadena de longitud igual a la de una bacteria?

b) ¿Cuántos necesitaremos para formar una cadena de 1 m de longitud? ¿Y bacterias?

c) Si formamos dos cadenas, una con virus y otra con bacterias, ¿cuántos organismos de cada tipo se necesitan para que las cadenas midan lo mismo? ¿Cuánto medirán dichas cadenas?

a) $\dfrac{2000 \cdot 10^{-6}}{0{,}125 \cdot 10^{-3}} = 16$

Se necesitan 16 virus de media.

b) $\dfrac{1000}{0{,}125 \cdot 10^{-3}} = 8 \cdot 10^{6}$;

$\dfrac{1000}{2000 \cdot 10^{-6}} = 5 \cdot 10^{5}$

Se necesitarán $8 \cdot 10^6$ virus y $5 \cdot 10^5$ bacterias.

c) Se necesitan $8 \cdot 10^6$ virus y $5 \cdot 10^5$ bacterias para formar dos cadenas de 1 m de longitud, cada una.

86 **MATEMÁTICAS Y... ASTRONOMÍA.** ●●●

La masa de Plutón es $6{,}6 \cdot 10^{-9}$ veces la masa del Sol, y esta, a su vez, es $3{,}3 \cdot 10^6$ veces la masa de la Tierra. Si la masa de la Tierra es $6 \cdot 10^{24}$ kg, halla la masa de Plutón y del Sol.

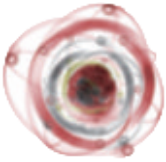
Masa del Sol:
$6 \cdot 10^{24} \cdot 3{,}3 \cdot 10^{6} = 1{,}98 \cdot 10^{31}$ kg

Masa de Plutón:
$1{,}98 \cdot 10^{31} \cdot 6{,}6 \cdot 10^{-9} = 1{,}3068 \cdot 10^{23}$ kg

FAKE NEWS

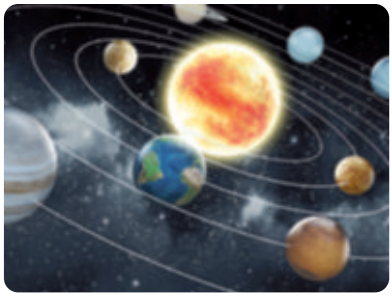
Distancias astronómicas

La estructura del átomo conserva las mismas proporciones que la de los planetas del sistema solar.



La relación entre el diámetro del núcleo del átomo y su distancia a la primera capa de electrones mantiene una proporción de $2 \cdot 10^{-5}$.

El diámetro del Sol es 1392000 km, mientras que la distancia de la Tierra al Sol es, de media, $149{,}7 \cdot 10^6$ km.



Y tú, ¿qué opinas?

Si se cumpliese lo indicado, sabríamos la relación entre el diámetro del Sol y la distancia a los planetas ubicados en la primera órbita.

Pero el enunciado habla de la relación del diámetro del Sol con la Tierra, que está situada en la tercera órbita (capa). Por tanto, no podemos comprobar si la relación es cierta.

PROBLEMAS APARENTEMENTE DISTINTOS

87 Calcula $\left(\frac{7 \cdot 10^5}{6{,}4 \cdot 10^3}\right)^3$.

$\left(\frac{7 \cdot 10^5}{6{,}4 \cdot 10^3}\right)^3 = \left(\frac{875}{8}\right)^3 =$

$= 1{,}30844 \cdot 10^6 = 1\,308\,440$

88 El Sol tiene un radio de $7 \cdot 10^5$ km y la Tierra de $6{,}4 \cdot 10^3$ km. ¿Cuántas veces es mayor el volumen del Sol que el de la Tierra?

$\frac{7 \cdot 10^5}{6{,}4 \cdot 10^3} = 109{,}375$

109,375 veces es mayor el volumen de Sol que el de la Tierra.

89 Determina el valor de P para $t = 7$.

$$P = 0{,}5 - 2^{-\frac{t}{3}}$$

$P = 0{,}5 - 2^{-\frac{7}{3}} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt[3]{4}}{8} = 0{,}301575$

90 El porcentaje de personas que responden a una encuesta comercial después de t días de haberla recibido viene dado por esta fórmula:

$$P = 0{,}5 - 2^{-\frac{t}{3}}$$

¿Qué porcentaje de personas responderán después de 7 días?

$P = 0{,}5 - 2^{-\frac{7}{3}} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt[3]{4}}{8} = 0{,}301575$

Responderán, aproximadamente, un 30,16 % de personas.

91 Calcula $\sqrt[3]{216}$ sin utilizar la calculadora.

$\sqrt[3]{216} = \sqrt[3]{6^3} = 6$

92 Un carpintero va a hacer un cajón de forma cúbica con una capacidad de 216 cm^3. Las aristas del cajón las reforzará con metal. ¿Cuánto medirá cada refuerzo?

$\sqrt[3]{216} = \sqrt[3]{6^3} = 6$

Cada refuerzo medirá 6 cm.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

1 ¿Adónde hemos llegado?

El planeta habitable más cercano, Próxima Centauri b, se halla a 4,23 años luz de la Tierra. El siguiente es Ross 128 b, a 11 años luz.

- ¿A cuántos kilómetros de la Tierra está Próxima Centauri b? ¿Y Ross 128 b?
- Si pudiéramos ir hasta Próxima Centauri b a la máxima velocidad alcanzada por el ser humano, ¿cuánto tiempo se tardaría?
- ¿Cuánto tardaríamos en llegar a Ross 128 b?
- ¿Cuánto tiempo sería necesario para ir al punto más alejado al que ha llegado el ser humano si hubiera viajado a la velocidad de la luz?

- Un año luz son $9{,}461 \cdot 10^{12}$ km

  Próxima Centauri b:

  $4{,}23 \cdot 9{,}461 \cdot 10^{12} = 4{,}002 \cdot 10^{13}$ km

  Ross 128 b:

  $11 \cdot 9{,}461 \cdot 10^{12} = 1{,}041 \cdot 10^{14}$ km

- $\frac{4{,}002 \cdot 10^{13}}{39\,896} = 1{,}0031 \cdot 10^9$ h
- $\frac{1{,}041 \cdot 10^{14}}{39\,896} = 2{,}60928 \cdot 10^9$ h
- Velocidad de la luz: $3 \cdot 10^8$ m/s

  Distancia máxima: $1{,}00171 \cdot 10^8$ m

  $\frac{1{,}00171 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^8} = 0{,}3339$ s

2 Las máquinas llegan más lejos

Uno de los hitos en la historia fue la llegada del Apolo 11 a la Luna en 1969 y la última vez fue en 1972, desde su superficie pudieron ver la Tierra a 384 400 km de distancia.

- ¿Cuánto tiempo se tardaría en llegar a la Luna a la velocidad máxima alcanzada por el ser humano? ¿Y a la velocidad de la luz?
- Si estuvieran alineados, ¿qué distancia habría entre la sonda Orión y la nave New Horizons?
- Si se quisiera llegar con una nave tripulada a Ultima Thule, ¿para cuánto tiempo habría que tener provisiones a bordo?

- $\frac{384\,400}{39\,896} = 9{,}6351$ h

  Se tardarían 9,6351 horas en llegar a la Luna.

  $\frac{3{,}844 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^8} = 1{,}2813$ s

  Se tardarían 1,2813 segundos en llegar a la Luna a la velocidad de la luz.

- $6{,}4 \cdot 10^9 - 3{,}844 \cdot 10^5 - 6{,}4 \cdot 10^4 =$
  $= 6{,}3996 \cdot 10^9$ km

  Habría $6{,}3996 \cdot 10^9$ km entre la sonda Orión y la nace New Horizons.

- $\frac{6{,}4 \cdot 10^9}{3{,}9896 \cdot 10^4} = \frac{6{,}4 \cdot 10^9}{3{,}9896 \cdot 10^4} =$
  $= 1{,}6042 \cdot 10^5$ h

  Habría que tener provisiones durante $1{,}6042 \cdot 10^5$ horas.

3 Nada llega tan lejos como la imaginación

Viajar a los confines del universo es físicamente imposible, pero podemos observarlo. De hecho el telescopio Hubble ha visualizado la luz de una estrella que se formó 900 millones de años después del Big Bang y se cifra la edad del universo en 13 800 millones de años aproximadamente.

- ¿Qué distancia, en kilómetros, hay hasta las estrellas más lejanas observadas?
- Si estuvieran las tres en la misma línea recta, ¿qué distancia habría entre ellas?

Realmente, lo que vemos por un telescopio es la historia del universo, es decir, no es la situación actual, sino lo que pasó hace miles de millones de años.

- ¿A qué distancia en kilómetros está un objeto cuya imagen tarda en llegar a nosotros un segundo? ¿Y un minuto? ¿Y un día?
- Al mirarme en un espejo veo una imagen de mi pasado. ¿A qué distancia estaría el espejo si mi imagen reflejada fuera un año más joven?

- Hay $8{,}514 \cdot 10^{22}$ km hasta Ícaro, $1{,}031 \cdot 10^{23}$ km hasta Godzilla y $1{,}22 \cdot 10^{23}$ km hasta Eärendel.
- $1{,}22 \cdot 10^{23} - 1{,}031 \cdot 10^{23} = 1{,}89 \cdot 10^{22}$

  Habría $1{,}89 \cdot 10^{22}$ km entre Eärendel y Godzilla.

  $1{,}031 \cdot 10^{23} - 8{,}514 \cdot 10^{22} = 1{,}796 \cdot 10^{22}$

  Habría $1{,}796 \cdot 10^{22}$ km entre Godzilla e Ícaro.

  $1{,}22 \cdot 10^{23} - 8{,}514 \cdot 10^{22} = 3{,}686 \cdot 10^{22}$

  Habría $3{,}686 \cdot 10^{22}$ km entre Eärendel e Ícaro.

- Suponiendo la velocidad de la luz 300 000 km/s:

  1 s $\rightarrow 3 \cdot 10^5$ km

  1 min $\rightarrow 1{,}8 \cdot 10^7$ km

  1 día $\rightarrow 2{,}592 \cdot 10^{10}$ km

- 1 año →
  → $365 \cdot 2{,}592 \cdot 10^{10} = 9{,}4608 \cdot 10^{12}$ km

  El espejo estaría colocado a $9{,}4608 \cdot 10^{12}$ km. Considerando que el Sol está a $1{,}5 \cdot 10^{8}$ km, el espejo estaría situado mucho más lejos que el Sol.

AUTOEVALUACIÓN

1 Calcula y expresa el resultado en forma de una sola potencia con exponente natural.

$$\left(\frac{5}{2}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^{0} : \left(\frac{5}{2}\right)^{4}$$

a) $\left(\frac{2}{5}\right)^{5}$ c) $\left(\frac{2}{5}\right)^{6}$

b) $\left(\frac{5}{2}\right)^{-6}$ d) $\left(\frac{5}{2}\right)^{5}$

c) $\left(\frac{2}{5}\right)^{6}$

2 Calcula $-(-5)^2 \cdot \frac{20^{-2}}{5}$.

a) $-\frac{1}{80}$ b) $\frac{1}{80}$ c) $-\frac{1}{125}$ d) $\frac{1}{125}$

a) $-\frac{1}{80}$

3 Simplifica y expresa el resultado con una sola potencia.

$$9^2 \cdot 3^{-2} \cdot 27$$

a) 3^3 b) 3^4 c) 3^5 d) 3^6

c) 3^5

4 ¿Cómo se escribe el número 10 500 millones en notación científica?

a) $105 \cdot 10^5$ c) $1{,}05 \cdot 10^{10}$

b) $10{,}5 \cdot 10^9$ d) $0{,}105 \cdot 10^{11}$

c) $1{,}05 \cdot 10^{10}$

5 Expresa en notación científica el resultado:

$$2{,}45 \cdot 10^3 + 3{,}1 \cdot 10^4$$

a) $33{,}45 \cdot 10^3$ c) $33{,}45 \cdot 10^4$

b) $3{,}345 \cdot 10^4$ d) $5{,}55 \cdot 10^3$

b) $3{,}345 \cdot 10^4$

6 Opera y expresa el resultado en notación científica.

$$2{,}25 \cdot 10^{-1} : (3 \cdot 10^5) \cdot (2 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^3)$$

a) $9 \cdot 10^{-3}$ c) $3 \cdot 10^{-4}$

b) $3 \cdot 10^4$ d) $9 \cdot 10^{-4}$

d) $9 \cdot 10^{-4}$

7 Simplifica extrayendo factores de la raíz.

$$2\sqrt[3]{25^4}$$

a) $4\sqrt[3]{25}$ c) $50\sqrt[3]{5}$

b) $20\sqrt[3]{5}$ d) $50\sqrt[3]{25}$

d) $50\sqrt[3]{25}$

8 Resuelve esta operación con raíces.

$$2\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{25} - \sqrt[3]{200}$$

a) $\sqrt[3]{25}$ c) $5\sqrt[3]{5}$

b) $2\sqrt[3]{25}$ d) $25\sqrt[3]{5}$

a) $\sqrt[3]{25}$

9 Calcula y expresa el resultado en forma de radical.

$$\left(\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{6}\right)^{\frac{1}{2}} : \left(\sqrt{100} : \sqrt[3]{125}\right) \cdot \sqrt[4]{16}$$

a) $\sqrt[12]{972}$ b) $\frac{\sqrt[12]{972}}{4}$ c) $\sqrt[6]{972}$ d) $\frac{\sqrt[12]{972}}{25}$

a) $\sqrt[12]{972}$

10 La población de ciertas bacterias se duplica cada media hora. ¿Cuántas bacterias habrá a las 3 horas si el número inicial de bacterias es $5 \cdot 10^{10}$?

a) $3{,}2 \cdot 10^{10}$ c) $3{,}2 \cdot 10^{12}$

b) $4 \cdot 10^{10}$ d) $4 \cdot 10^{11}$

c) $3{,}2 \cdot 10^{12}$

DESAFÍO

¡Más! ¿Mejor?

Fíjate en el patrón.

¿Cuántas piezas azules tendrá un cuadrado de lado 51? ¿Y naranjas? ¿Y uno de lado *n*?

Cantidad de piezas azules:

Tomando como referencia el número de filas del cuadrado menos 1, $n-1$, la mitad de esa filas más una fila $\left(\frac{n-1}{2}+1\right)$ tiene $\frac{n-1}{2}$ piezas azules. El resto de filas $\left(\frac{n-1}{2}\right)$ tiene una pieza azul más que las anteriores filas $\left(\frac{n-1}{2}+1\right)$. Es decir, un cuadrado de lado n tiene: $\left(\frac{n-1}{2}+1\right)\cdot\frac{n-1}{2}+\left(\frac{n-1}{2}\right)\cdot\left(\frac{n-1}{2}+1\right)=\frac{n^2-1}{2}$ piezas azules.

Un cuadrado de lado 51 tiene $\frac{51^2-1}{2}=1300$ piezas azules.

Cantidad de piezas naranjas:

El cuadrado de lado 1 y el de lado 3 tienen $1=\left(\frac{3-1}{2}\right)^2=\left(\frac{1+1}{2}\right)^2$ pieza naranja, el de lado 5 y 7 tienen $9=\left(\frac{7-1}{2}\right)^2=\left(\frac{5+1}{2}\right)^2$ piezas naranjas, el de 9 y 11 tendrán $\left(\frac{9+1}{2}\right)^2=\left(\frac{11-1}{2}\right)^2=25\ldots$ El número de piezas naranjas de un cuadrado de lado 51 es $\left(\frac{51-1}{2}\right)^2=625$. Es decir, el número de piezas naranjas de un cuadrado de lado n es $\left(\frac{n-1}{2}\right)^2$ si $\frac{n-1}{2}$ es impar y $\left(\frac{n+1}{2}\right)^2$ si $\frac{n-1}{2}$ es par.

¿QUÉ SABES YA?

1. Calcula $2x^2y-3x-x^2y+5x$.

   c) x^2y+2x

2. Resuelve la siguiente operación.

   $$4x^4\cdot x\cdot 5x^3:(10x^5)$$

   a) $2x^3$

RETOS

RETO 1. Si Gr $P(x)=n$ y Gr $Q(x)=m$, ¿podemos saber cuál es el grado de su suma? ¿Y el de su producto?

El grado de la suma es igual o menor que el máximo entre n y m.

El grado del producto es $m+n$.

RETO 2. Expresa como cuadrado de un binomio.

$$\sqrt{\frac{8}{3}}+\frac{2}{x^2}+\frac{x^2}{3}=\left(\frac{\sqrt{2}}{x}+\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2$$

RETO 3. Calcula el cociente y el resto sin efectuar la división.

$$(-6x^2-6x):(3x+3)$$

$-6x^2-6x=-6x(x+1)\quad 3x+3=3(x+1)$

El cociente es $-6x:3=-2x$, y el resto es 0.

ACTIVIDADES

1. Efectúa:

   $(-2x^3+x^2+x-1)-(x^3+x^2-x-1)$.

   $-3x^3+2x$

2. Si $P(x)=x^2-x+2$ y $Q(x)=x^3-x^2+1$, calcula:

   a) $P(1)+P(-1)$. b) $P(0)+Q(-1)$.

a) $(1 - 1 + 2) + (1 + 1 + 2) = 2 + 4 = 6$

b) $(0 - 0 + 2) + (-1 - 1 + 1) =$
$= 2 - 1 = 1$

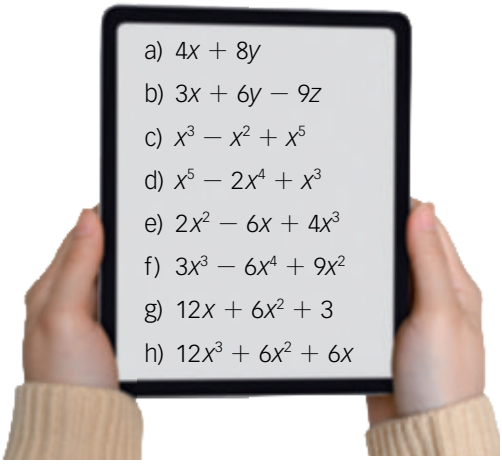
3 Multiplica: $(x^3 - x^2 + 3x - 1)(x - 1)$.

$x^4 - x^3 - x^3 + x^2 + 3x^2 - 3x - x + 1 =$
$= x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 4x + 1$

4 **REFLEXIONA.** ¿Cuánto tiene que valer a para que $P(a) = 0$ si $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$?

$2a^2 - 3a + 1 = 0 \rightarrow a = 1$ y $a = 0{,}5$

5 Extrae factor común en las siguientes expresiones.



a) $4(x + 2y)$

b) $3(x + 2y - 3z)$

c) $x^2(x - 1 + x^3)$

d) $x^3(x^2 - 2x + 1)$

e) $2x(x - 3 + 2x^2)$

f) $3x^2(x - 2x^2 + 3)$

g) $3(4x + 2x^2 + 1)$

h) $6x(2x^2 + x + 1)$

6 Escribe dos polinomios de cuarto grado de los que se pueda extraer como factor común:

a) $2xy$ b) $3x$ c) x^3 d) $2xy^2$

Respuesta abierta. Por ejemplo:

a) $P(x, y) = 4x^3y + 8x^2y + 2xy$,
$Q(x, y) = 8xy + 22x^2y^2 + 6xy^3$

b) $P(x) = -6x^2 + 3x^4$, $Q(x) = 27x + 3x^4$

c) $P(x) = 5x^4 + 3x^3$, $Q(x) = 8x^3 + 9x^4$

d) $P(x, y) = 2x^2y^2 - 4xy^3$,
$Q(x, y, z) = 8xy^2z + 10xy^2$

7 ¿Cuál es el factor común en los términos de estas expresiones?

a) $(x + 1)(x - 3) + (x - 3)(x + 2)$

b) $(x - 2)(x - 1) + 3(x - 1)(x - 2)$

c) $4(x + 4)(x - 2) + 6(x - 2)(x + 2)$

d) $(x + 2)(x - 1) + 3(x - 1)$

e) $-2x - 4 + 2(x + 2)(x - 3)$

f) $3(x + 1) + (6 + 6x)$

g) $(x + 5)(x - 2) + (x^2 - 4)$

a) $(x - 3)$ e) $2(x + 2)$

b) $(x - 1) \cdot (x - 2)$ f) $3(x + 1)$

c) $2(x - 2)$ g) $(x - 2)$

d) $(x - 1)$

8 Obtén el desarrollo de estas potencias.

a) $(x + y)^5$ d) $(3x^2 - y)^4$

b) $(x + 1)^4$ e) $(x^2 - y)^5$

c) $(2x - 2)^3$ f) $(-x + 3y)^3$

a) Los coeficientes son 1, 5, 10, 10, 5 y 1.
$(x + y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 +$
$+ 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$

b) Los coeficientes son 1, 4, 6, 4 y 1.
$(x + 1)^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$

c) Los coeficientes son 1, 3, 3 y 1.
$(2x - 2)^3 = (2x)^3 - 3 \cdot (2x)^2 \cdot 2 +$
$+ 3 \cdot 2x \cdot 2^2 - 2^3 = 8x^3 - 24x^2 +$
$+ 24x - 8$

d) Los coeficientes son 1, 4, 6, 4 y 1.
$(3x^2 - y)^4 = (3x^2)^4 + 4 \cdot (3x^2)^3 \cdot (-y) +$
$+ 6 \cdot (3x^2)^2 \cdot (-y)^2 +$
$+ 4 \cdot (3x^2) \cdot (-y)^3 + (-y)^4 = 81x^8 -$
$- 108x^6y + 54x^4y^2 - 12x^2y^3 + y^4$

e) Los coeficientes son 1, 5, 10, 10, 5 y 1.

$(x^2 - y)^5 = (x^2)^5 + 5 \cdot (x^2)^4 \cdot (-y) +$
$+ 10 \cdot (x^2)^3 \cdot (-y)^2 + 10 \cdot (x^2)^2 \cdot (-y)^3 +$
$+ 5 \cdot (x^2) \cdot (-y)^4 + (-y)^5 = x^{10} -$
$- 5x^8y + 10x^6y^2 - 10x^4y^3 + 5x^2y^4 - y^5$

f) Los coeficientes son 1, 3, 3 y 1.

$(-x + 3y)^3 = (-x)^3 + 3 \cdot (-x)^2 \cdot 3y +$
$+ 3 \cdot (-x) \cdot (3y)^2 + (3y)^3 = -x^3 +$
$+ 9x^2y - 27xy^2 + 27y^3$

9 **REFLEXIONA.** Indica verdadero o falso.

a) $(6x + 5)^4 - (6x + 5)^2 =$
$= (6x + 5)^2(6x + 5)^2 - 1$

b) $(3x + 4)^4 - (3x + 4)^3 =$
$= (3x + 4)^3(3x + 3)$

c) $(2x - 3)^2 - (4x + 2)^2 =$
$= (6x - 1)(-2x - 5)$

a) $(6x + 5)^4 - (6x + 5)^2 =$
$= (6x + 5)^2\big((6x + 5)^2 - 1\big) \rightarrow$
$\rightarrow$ Falso.

b) $(3x + 4)^3(3x + 4 - 1) =$
$= (3x + 4)^3(3x + 3) \rightarrow$ Verdadero.

c) $4x^2 - 12x + 9 - 16x^2 - 16x - 4 =$
$= -12x^2 - 28x + 5 \rightarrow$ Verdadero.

10 Desarrolla mediante las igualdades notables.

a) $(x + 3y)^2$
b) $(3x + 2)(3x - 2)$
c) $(5x - 1)^2$
d) $(x + 5y)(x - 5y)$
e) $(-3x + y)^2$
f) $(-2x - y)^2$

a) $x^2 + 6xy + 9y^2$
b) $9x^2 - 4$
c) $25x^2 - 10x + 1$
d) $x^2 - 25y^2$
e) $9x^2 - 6xy + y^2$
f) $4x^2 + 4xy + y^2$

11 **REFLEXIONA.** Expresa como una igualdad notable.

a) $x^2 + 6x + 9$
b) $4x^2 - 4x + 1$
c) $9x^2 - 16$
d) $9x^2 + 6x + 1$
e) $25x^2 - 30x + 9$
f) $-25 + x^4$

a) $(x + 3)^2$
b) $(2x - 1)^2$
c) $(3x + 4)(3x - 4)$
d) $(3x + 1)^2$
e) $(5x - 3)^2$
f) $(x^2 + 5)(x^2 - 5)$

12 Realiza las siguientes divisiones de polinomios. Comprueba en cada una de ellas el resultado que obtienes.

a) $(2x^3 - 3x^2 - 5x - 5) : (x^2 - 2x - 1)$
b) $(2x^3 - 3x^2 + 4x - 3) : (x^2 - 1)$
c) $(x^4 + 1) : (x^2 + 1)$
d) $(x^5 + 2x^3 - 1) : (x^2 - 3)$

a)
$$\begin{array}{r|l} 2x^3 - 3x^2 - 5x - 5 & x^2 - 2x - 1 \\ \hline -2x^3 + 4x^2 + 2x & 2x + 1 \\ \hline x^2 - 3x - 5 & \\ -x^2 + 2x + 1 & \\ \hline -x - 4 & \end{array}$$

Comprobación:

$(x^2 - 2x - 1)(2x + 1) + (-x - 4) =$
$= 2x^3 + x^2 - 4x^2 - 2x - 2x - 1 -$
$- x - 4 = 2x^3 - 3x^2 - 5x - 5$

b)
$$\begin{array}{r|l} 2x^3 - 3x^2 + 4x - 3 & x^2 - 1 \\ \hline -2x^3 + 2x & 2x + 3 \\ \hline -3x^2 + 6x - 3 & \\ 3x^2 - 3 & \\ \hline 6x - 6 & \end{array}$$

Comprobación:

$(x^2 - 1)(2x - 3) + (6x - 6) =$
$= 2x^3 - 3x^2 - 2x + 3 + 6x - 6 =$
$= 2x^3 - 3x^2 + 4x - 3$

c)
$$\begin{array}{r|l} x^4 + 1 & x^2 + 1 \\ \hline -x^4 - x^2 & x^2 - 1 \\ \hline -x^2 + 1 & \\ x^2 + 1 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

Comprobación:

$(x^2 + 1)(x^2 - 1) + 2 = x^4 + 1$

d)
$$\begin{array}{r|l} x^5 + 2x^3 - 1 & x^2 - 3 \\ \hline -x^5 + 3x^3 & x^3 + 5x \\ \hline 5x^3 - 1 & \\ -5x^3 + 15x & \\ \hline 15x - 1 & \end{array}$$

Comprobación:

$(x^2 - 3)(x^3 + 5x) + (15x - 1) =$
$= x^5 + 5x^3 - 3x^3 - 15x + 15x - 1 =$
$= x^5 + 2x^3 - 1$

13 El divisor de una división de polinomios es $Q(x) = 2x^2 - 7$, el cociente es $C(x) = x^3 - 2x$ y el resto es $R(x) = x - 2$. Calcula el dividendo.

$P(x) = Q(x) \cdot C(x) + R(x) =$
$= (2x^2 - 7) \cdot (x^3 - 2x) + (x - 2) =$
$= (2x^5 - 11x^3 + 14x) + (x - 2) =$
$= 2x^5 - 11x^3 + 15x - 2$

14 **REFLEXIONA.** El dividendo de una división de polinomios es $P(x) = x^5 - 2x^3 - x^2$, el cociente es $C(x) = x^2 - 2$ y el resto es $R(x) = -2$. ¿Cuál es el divisor?

$P(x) = Q(x) \cdot C(x) + R(x)$

$x^5 - 2x^3 - x^2 =$
$= Q(x) \cdot (x^2 - 2) - 2 \rightarrow$
$\rightarrow x^5 - 2x^3 - x^2 + 2 =$
$= Q(x) \cdot (x^2 - 2) \rightarrow$
$\rightarrow Q(x) = (x^5 - 2x^3 - x^2 + 2) : (x^2 - 2) =$
$= x^3 - 1$

15 Determina el cociente y el resto, aplicando la regla de Ruffini.

a) $(x^3 - x^2 + x - 3) : (x - 1)$

b) $(x^4 - x^3 - x + 9) : (x - 2)$

c) $(x^4 + x^2 - 10) : (x - 5)$

d) $(x^5 - 2x^3 + x - 7) : (x + 3)$

e) $(x^7 + x^4 - 7x^2) : (x + 4)$

a)

	1	−1	1	−3
1		1	0	1
	1	0	1	−2

$\rightarrow C(x) = x^2 + 1; R(x) = -2$

b)

	1	−1	0	−1	9
2		2	2	4	6
	1	1	2	3	15

$\rightarrow C(x) = x^3 + x^2 + 2x + 3;$
$R(x) = 15$

c)

	1	0	1	0	−10
5		5	25	130	650
	1	5	26	130	640

$C(x) = x^3 + 5x^2 + 26x + 130;$
$R(x) = 640$

d)

	1	0	−2	0	1	−7
−3		−3	9	−21	63	−192
	1	−3	7	−21	64	−199

$C(x) = x^4 - 3x^3 + 7x^2 - 21x + 64;$
$R(x) = -199$

e)

	1	0	0	1	0	−7	0	0
−4		−4	16	−64	252	−1008	4060	−16240
	1	−4	16	−63	252	−1015	4060	−16240

$C(x) = x^6 - 4x^5 + 16x^4 - 63x^3 +$
$+ 252x^2 - 1015x + 4060;$
$R(x) = -16240$

16 Aplica la regla de Ruffini para dividir el polinomio $2x^3 - 4x^2 - 6x + 8$ entre:

a) $x + 1$ b) $x - 2$ c) $x - 1$

a)

	2	−4	−6	8
−1		−2	6	0
	2	−6	0	8

$C(x) = 2x^2 - 6x \qquad R(x) = 8$

b)

	2	−4	−6	8
2		4	0	−12
	2	0	−6	−4

$C(x) = 2x^2 - 6 \qquad R(x) = -4$

c)

	2	−4	−6	8
1		2	−2	−8
	2	−2	−8	0

$C(x) = 2x^2 - 2x - 8 \qquad R(x) = 0$

17 Si dividimos
$4x^5 - 3x^4 + 2x^3 - x^2 - x + 1$

entre $x + 2$, ¿cuáles serán el resto y el cociente? ¿Podemos aplicar la regla de Ruffini?

	4	−3	2	−1	−1	1
−2		−8	22	−48	98	−194
	4	−11	24	−49	97	−193

$C(x) = 4x^4 - 11x^3 + 24x^2 - 49x + 97$;
$R(x) = -193$

18 Calcula el valor de m para que la división sea exacta.

$$(x^5 - 2x^3 - 8x^2 + mx + 3) : (x - 3)$$

	1	0	−2	−8	m	3
3		3	9	21	39	$117 + 3m$
	1	3	7	13	$39 + m$	$120 + 3m$

$120 + 3m = 0 \rightarrow m = -40$

19 Utilizando la regla de Ruffini, halla m para que el resto de esta división sea -4.

$$(7x^3 - 5mx - 2) : (x + 1)$$

	7	0	$-5m$	−2
−1		−7	7	$5m - 7$
	7	−7	$-5m + 7$	$5m - 9$

$5m - 9 = -4 \rightarrow m = 1$

20 Calcula m para que el resto de la siguiente división sea 13.

$$(2x^3 - 5x + 7) : (x - m)$$

	2	0	−5	7
m		$2m$	$2m^2$	$2m^3 - 5m$
	2	$2m$	$2m^2 - 5$	$2m^3 - 5m + 7$

$2m^3 - 5m + 7 = 13 \rightarrow$
$\rightarrow 2m^3 - 5m - 6 = 0$

	2	0	−5	−6
2		4	8	6
	2	4	3	0

$m = 2$

21 Factoriza estos polinomios.

a) $x^2 - 2x - 3$
b) $5x^2 + 14x - 3$
c) $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$
d) $x^3 + 4x^2 + 5x + 2$
e) $2x^3 + x^2 - 8x - 4$
f) $x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 2x + 2$
g) $x^3 - 4x^2 + 4x - 16$
h) $x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$

a) $(x + 1)(x - 3)$
b) $(x + 3)(5x - 1)$
c) $(x - 1)(x + 2)(x - 3)$
d) $(x + 1)^2(x + 2)$
e) $(x + 2)(x - 2)(2x + 1)$
f) $(x + 1)(x - 1)(x^2 + 2x - 2)$
g) $(x - 4)(x^2 + 4)$
h) $(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)$

22 Indica las raíces de estos polinomios factorizados.

a) $(2x + 1)(x - 2)$
b) $(x - 3)(x + 5)$
c) $x^2(x^2 + 2)(x + 3)$
d) $(x - 1)^3(3x + 2)(x + 4)$
e) $3(x + 5)(2x - 3)^2$
f) $x(2x - 1)^2(x^2 + 2)$

a) $x = -\frac{1}{2}$ y $x = 2$
b) $x = 3$ y $x = -5$
c) $x = 0$ y $x = -3$
d) $x = 1$, $x = -\frac{2}{3}$ y $x = -4$
e) $x = -5$ y $x = \frac{3}{2}$
f) $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$

23 **REFLEXIONA.** Expresa este polinomio como producto de otros dos polinomios de dos formas diferentes.

$$P(x) = 6x^2 + 18x + 12$$

$P_1(x) = (6x + 6)(x + 2) = 6x^2 + 18x + 12$

$P_2(x) = (x + 1)(6x + 12) = 6x^2 + 18x + 12$

24 Descompón en factores estos polinomios.

a) $x^3 - 8$

b) $x^3 + 4x^2 + 4x$

c) $x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4$

d) $x^5 + 3x^4 - 9x^3 - 23x^2 - 12x$

e) $x^3 - 3x^2 - 25x - 21$

f) $x^5 - 9x^3$

a) $(x^2 + 2x + 4) \cdot (x - 2)$

b) $x \cdot (x^2 + 4x + 4) = x \cdot (x + 2)^2$

c) $(x + 1)^2 \cdot (x - 2)^2$

d) $x \cdot (x^4 + 3x^3 - 9x^2 - 23x + 4) =$
$= x \cdot (x + 1)^2 \cdot (x - 3) \cdot (x + 4)$

e) $(x + 1) \cdot (x + 3) \cdot (x - 7)$

f) $x^3 \cdot (x^2 - 9) = x^3 \cdot (x + 3) \cdot (x - 3)$

25 Factoriza los siguientes polinomios.

a) $x^4 - 7x^3 - 6x^2 + 72x$

b) $x^4 - x^3 - 25x^2 + 25x$

c) $x^4 + x^3 - 36x^2 - 36x$

d) $x^4 + x^3 - 10x^2 + 8x$

e) $x^4 + 3x^3 - 4x$

a) $x(x - 4)(x - 6)(x + 3)$

b) $x(x - 5)(x - 1)(x + 5)$

c) $x(x - 6)(x + 1)(x + 6)$

d) $x(x - 2)(x - 1)(x + 4)$

e) $x(x - 1)(x + 2)^2$

26 Factoriza los siguientes polinomios y explica cómo lo haces.

a) $x^3 - 1$ b) $x^5 - 1$ c) $x^6 - 1$

a)

	1	0	0	−1
1		1	1	1
	1	1	1	0

$x^3 - 1 = (x - 1) \cdot (x^2 + x + 1)$

b)

	1	0	0	0	0	−1
1		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0

$x^5 - 1 =$
$= (x - 1) \cdot (x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$

c) $x^6 - 1 = (x^3 - 1) \cdot (x^3 + 1)$

	1	0	0	−1
1		1	1	1
	1	1	1	0

	1	0	0	1
−1		−1	1	−1
	1	−1	1	0

$x^6 - 1 = (x - 1) \cdot (x^2 + x + 1) \cdot$
$\cdot (x + 1) \cdot (x^2 - x + 1)$

27 Aplica las igualdades notables para factorizar estos polinomios.

a) $x^2 + 2x + 1$

b) $x^2 + 10x + 25$

c) $4x^4 - 16x^2 + 16$

d) $x^2 - 4$

e) $4x^2 - 16$

f) $x^3 - 9x^2 + 27x - 27$

a) $(x + 1)^2$

b) $(x + 5)^2$

c) $(2x^2 - 4)^2$

d) $(x + 2)(x - 2)$

e) $(2x + 4)(2x - 4)$

f) $(x - 3)^3$

28 Descompón factorialmente.

a) $x^3 + x^2 - 6x$

b) $x^4 - x^2$

c) $2x^2 - 3x^3$

d) $3x^2 + 12x + 12$

e) $x^4 - 2x^3 - 11x^2 + 12x$

f) $x^5 - x^4 - 19x^3 + 4x^2$

g) $18x^3 + 48x^2 + 32x$

h) $48x^2 + 24x + 3$

a) $x(x - 2)(x + 3)$

b) $x^2(x + 1)(x - 1)$

c) $x^2(2 - 3x)$

d) $3(x + 2)^2$

e) $x(x - 1)(x - 4)(x + 3)$

f) $x^2(x + 4)(x^2 - 5x + 1)$

g) $18x\left(x + \frac{4}{3}\right)^2$

h) $48\left(x + \frac{1}{4}\right)^2$

ACTIVIDADES FINALES

1. Realiza operaciones con polinomios e igualdades notables

ACTIVIDADES FLASH

29 ●○○ Razona si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas.

a) $2x = x \cdot x$

b) $-(x^2 + x) = -x^2 - x$

c) $\left(2\sqrt{x}\right)^4 = 4^2x^2$

d) $-\frac{2x^2 - 4x}{2} = -x^2 - 2x$

e) $x^2 + x^3 = x^5$

f) $2x^2 \cdot 3x^3 = 5x^5$

g) $-x^2 = x^2$

h) $(x^2)^3 = x^6$

a) Falsa, ya que $2x = x + x$.

b) Verdadera.

c) Verdadera, pues se verifica que $\left(2\sqrt{x}\right)^4 = 16x^2 = 4^2x^2$.

d) Falsa, porque $-\frac{2x^2 - 4x}{2} = -(x^2 - 2x) = -x^2 + 2x$.

e) Falsa, ya que en la suma de potencias no se suman los exponentes.

f) Falsa, pues $2x^2 \cdot 3x^3 = 6x^5$.

g) Falsa, pues x^2 siempre es positivo y $-x^2$ siempre es negativo, salvo que $x = 0$.

h) Verdadera.

30 ●○○ Copia y completa estos cuadrados mágicos, en los que la suma de cada fila, columna y diagonal coinciden.

a)

$7x + 6$		
$2x + b$	$4x + 5$	$6x + 9$
		$ax + 4$

b)

		$3x^2 - b$
$8x^2 - 1$	$7x^2 - 2$	$ax^2 - 3$
$11x^2 + 2$		

a) $12x + 14 + b = (11 + a)x + 15 \rightarrow$
$\rightarrow a = 1$ y $b = 1$

Cada fila, columna y diagonal suman $12x + 15$.

Obtenemos las casillas que faltan restando a $12x + 15$ la suma de las otras casillas de su fila o de su columna.

$7x + 6$	7	$5x + 2$
$2x + 1$	$4x + 5$	$6x + 9$
$3x + 8$	$8x + 3$	$x + 4$

b) $(15 + a)x^2 - 6 = 21x^2 - b \rightarrow$
$\rightarrow a = 6$ y $b = 6$

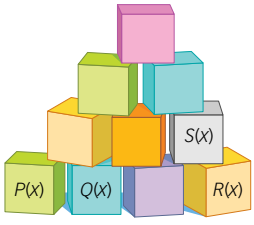
Cada fila, columna y diagonal suman $21x^2 - 6$.

Restamos a $21x^2 - 6$ la suma de las otras casillas de su fila o columna.

$2x^2 - 7$	$16x^2 + 7$	$3x^2 - 6$
$8x^2 - 1$	$7x^2 - 2$	$6x^2 - 3$
$11x^2 + 2$	$-2x^2 - 11$	$12x^2 + 3$

31 ●●○ Completa la pirámide en tu cuaderno poniendo en cada cubo la suma de los dos que tiene inmediatamente debajo. Después, responde usando los coeficientes del polinomio del cubo superior.

¿En qué año nació Augusta Ada Byron, la primera programadora?



$P(x) = -6x^3 + 8$

$Q(x) = x^3 + x^2 - 3x$

$R(x) = x^3 - x^2 - 2x + 12$

$S(x) = 2x^3 + x^2 + 2x + 7$

Morado: $M(x) = S(x) - R(x) =$
$= x^3 + 2x^2 + 4x - 5$

Naranja: $N(x) = M(x) + Q(x) =$
$= 2x^3 + 3x^2 + x - 5$

Amarillo: $A(x) = P(x) + Q(x) =$
$= -5x^3 + x^2 - 3x + 8$

Azul: $Z(x) = S(x) + N(x) =$
$= 4x^3 + 4x^2 + 3x + 2$

Verde: $V(x) = N(x) + A(x) =$
$= -3x^3 + 4x^2 - 2x + 3$

Rosa: $O(x) = V(x) + Z(x) =$
$= x^3 + 8x^2 + x + 5$

Augusta Ada Byron nació en 1815.

32 ●○○ A partir de los siguientes polinomios, opera.

$$P(x) = 2x^3 - x^2 - 5$$
$$Q(x) = x^2 - 8x - 1$$
$$R(x) = 3x + 4$$

a) $2 \cdot P(x) - x \cdot Q(x)$

b) $Q(x) - 3x \cdot R(x)$

c) $4x^2 \cdot R(x) + P(x)$

d) $Q(x) \cdot R(x) - 3 \cdot P(x)$

a) $2(2x^3 - x^2 - 5) - x(x^2 - 8x - 1) =$
$= 3x^3 + 6x^2 + x - 10$

b) $x^2 - 8x - 1 - 3x(3x + 4) =$
$= -8x^2 - 20x - 1$

c) $4x^2(3x + 4) + 2x^3 - x^2 - 5 =$
$= 14x^3 + 15x^2 - 5$

d) $(x^2 - 8x - 1)(3x + 4) -$
$- 3(2x^3 - x^2 - 5) =$
$= -3x^3 - 17x^2 - 35x + 11$

33 ●○○ Efectúa las siguientes operaciones e indica el grado y el término independiente del resultado obtenido.

a) $x^2 + x(x - 3) - (4x - 6)$

b) $3x(2x + 5) - x^2(x - 1) + 5$

c) $(3 + x)(4x - x^2) - (x - 8)$

d) $7x - (x + 9) - 3x^2 + (x - 1) \cdot 4$

e) $(2 - 3x) - (x^2 - x + 4) + (x^2 - 1)x$

a) $x^2 + x \cdot (x - 3) - (4x - 6) =$
$= 2x^2 - 7x + 6$
Grado: 2 Término independiente: 6

b) $3x \cdot (2x + 5) - x^2 \cdot (x - 1) + 5 =$
$= -x^3 + 7x^2 + 15x + 5$
Grado: 3 Término independiente: 5

c) $(3 + x) \cdot (4x - x^2) - (x - 8) =$
$= -x^3 + x^2 + 11x + 8$

Grado: 3 Término independiente: 8

d) $7x - (x + 9) - 3x^2 + (x - 1) \cdot 4 =$
$= -3x^2 + 10x - 13$
Grado: 2 Término independiente: -13

e) $(2 - 3x) - (x^2 - x + 4) + (x^2 - 1) \cdot x =$
$= x^3 - x^2 - 3x - 2$
Grado: 3 Término independiente: -2

CÁLCULO MENTAL

34 ●○○ Calcula en estos casos, el valor numérico de:

$$P(x) = x(x - 1)(x - 2)$$

a) $x = 0$ b) $x = 1$ c) $x = 2$ d) $x = 3$

a) $P(0) = 0 \cdot (-1) \cdot (-2) = 0$

b) $P(1) = 1 \cdot 0 \cdot (-1) = 0$

c) $P(2) = 2 \cdot 1 \cdot 0 = 0$

d) $P(3) = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

35 ●○○ **INVENTA.** Escribe tres polinomios que cumplan que $P(2) = 5$.

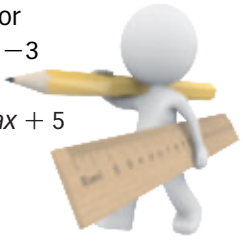
Respuesta abierta. Por ejemplo:

$P(x) = x + 3$

$P(x) = x^2 + x - 1$

$P(x) = 2x^2 - 2x + 1$

36 ●○○ Sabiendo que el valor numérico para $x = -3$ del polinomio $P(x) = x^3 + 3x^2 - ax + 5$ es -1, calcula el valor de a.



$P(-3) =$
$= (-3)^3 + 3(-3)^2 - a(-3) + 5 =$
$= 3a + 5$

$P(-3) = -1 \to 3a + 5 = -1 \to a = -2$

37 ●○○ Halla a si el valor numérico de $P(x) = x^3 - (x^2 - ax) + a$ en $x = 2$ es 7.

$P(2) = 2^3 - (2^2 - a \cdot 2) + a = 4 + 3a$

$P(2) = 7 \to 4 + 3a = 7 \to a = 1$

38 ●●○ **JUEGO.** Formad grupos de cuatro personas. Una elige el valor numérico que quiere obtener. En la primera ronda, las otras tres deben escribir un polinomio de grado 1 y un valor de x para el que se obtenga ese valor numérico. En la segunda ronda, el polinomio debe ser de grado 2, en la tercera, de grado 3, etc. Cada ronda la gana quien primero los invente.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

$P(x) = 2$

Primera ronda:

$P_1(x) = x + 1$ para $x = 1$

$P_2(x) = 2x - 2$ para $x = 2$

$P_3(x) = 2x$ para $x = 1$

Segunda ronda:

$P_1(x) = x^2 + 1$ para $x = 1$

$P_2(x) = 2x^2 + 2$ para $x = 0$

$P_3(x) = x^2 - 2$ para $x = 2$

Y así, subiendo sucesivamente el grado del polinomio.

39 ●●○ **INVESTIGA.** Un polinomio $P(x)$ de grado 4 y coeficiente principal 1 tiene las raíces 3, 4, 5 y 6. ¿Cuánto vale la suma $P(2) + P(7)$?

$P(x) = (x - 3)(x - 4)(x - 5)(x - 6)$

$P(2) = -1 \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot (-4) = 24$

$P(7) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

$P(2) + P(7) = 48$

40 ●●○ Efectúa estas operaciones.

a) $(x^2 - 3x + 5)x^2 - x$

b) $(x^2 - x + 3)x^2 - 2x + (x - 4)(x + 5)$

c) $[(1 - x - x^2)(-1) - 3x](8x + 7)$

d) $\left[\left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} - 3\right)\left(\frac{x}{3} - \frac{2}{5}\right) - \frac{1}{4}\right]x - 1$

e) $[x^2 + 1 - 6x(x - 4)]x - x(5x - 10)$

a) $x^4 - 3x^3 + 5x^2 - x$

b) $x^4 - x^3 + 3x^2 - 2x + x^2 + x - 20 =$
$= x^4 - x^3 + 4x^2 - x - 20$

c) $(x^2 - 2x - 1)(8x + 7) =$
$= 8x^3 + 7x^2 - 16x^2 - 14x - 8x - 7 =$
$= 8x^3 - 9x^2 - 22x - 7$

d) $\left(\frac{2x + x^2 - 12}{4} \cdot \frac{5x - 6}{15} - \frac{1}{4}\right)x - 1 =$
$= \left(\frac{5x^3 + 4x^2 - 72x + 57}{60}\right)x - 1 =$
$= \frac{5x^4 + 4x^3 - 72x^2 + 57x - 60}{60}$

e) $(-5x^2 + 24x + 1) \cdot x - 5x^2 + 10x =$
$= -5x^3 + 24x^2 + x - 5x^2 + 10x =$
$= -5x^3 + 19x^2 + 11x$

41 ●○○ Extrae factor común en las siguientes expresiones.

a) $3x + 6xy - 27xz^2$

b) $5x^3z^2 - 5xyz + 100x^2yz$

c) $4b^2c + 8bc - 32a^2b$

d) $9abc + 6ab - 12b^2c$

a) $3x(1 + 2y - 9z^2)$

b) $5xz(x^2z - y + 20xy)$

c) $4b(bc + 2c - 8a^2)$

d) $3b(3ac + 2a - 4bc)$

42 ●○○ **INVENTA.** Escribe dos monomios no semejantes de sexto grado cuyo factor común sea $3xy^2$.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

$6x^3y^3$ $9xy^2z^3$

43 ●●○ Saca factor común en estas expresiones.

a) $(x + 2) + 3(x + 2)$

b) $(2x + 1) + (3x + 1) \cdot (2x + 1)$

c) $2(x + 4) - (3 + x)(x + 4) +$
$+ 2(x + 4) \cdot 3x$

a) $(x + 2)(1 + 3) = 4(x + 2)$

b) $(2x + 1)(1 + 3x + 1) = (2x + 1)(3x + 2)$

c) $(x + 4)(2 - (3 + x) + 2 \cdot 3x) =$
$= (x + 4)(5x - 1)$

44 ●●○ **INVESTIGA.** Dados dos polinomios, $P(x)$ de grado 5 y $Q(x)$ de grado 2, ¿cuál es el grado del polinomio que resulta de su multiplicación? ¿Y de su suma?

El grado que resulta de su multiplicación es $5 + 2 = 7$.

El grado que resulta de su suma es máx.$\{2, 5\} = 5$.

45 ●●● **RETO.** Encuentra los valores de A, B y C para que se cumpla $(Ax - 7)(5x + B) = Cx^2 - 6x - 14$.

$5Ax^2 + ABx - 35x - 7B = Cx^2 - 6x - 14$

$5A = C$ $AB - 35 = -6$ $-7B = -14$

Por tanto, $A = \frac{29}{2}$, $B = 2$ y $C = \frac{145}{2}$.

46 ●●○ **INVESTIGA.** Piensa en un número:

1. Multiplícalo por 5.
2. Suma al producto 25.
3. Divide la suma por 5.
4. Resta al cociente el número pensado.
5. Multiplica el resultado por 3.

¿Qué número obtienes? ¿El resultado es el mismo para cualquier número? Explica por qué.

Sea x el número.

1. Multiplícalo por 5: $5x$.
2. Suma al producto 25: $5x + 25$.
3. Divide la suma por 5: $x + 5$.
4. Resta al cociente el número pensado: 5.
5. Multiplica el resultado por 3: 15.

El resultado, 15, no depende del valor inicial elegido, x, por tanto, siempre se obtiene el mismo resultado.

47 ●●○ **INVENTA.** Escribe un proceso como el de la actividad anterior en el cual, independientemente del número del que partas, obtengas el mismo resultado.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

Piensa en un número.

1. Multiplícalo por 3.
2. Suma al producto 9.
3. Divide la suma entre 3.
4. Resta al cociente el número pensado.
5. Multiplica por 10 el resultado.

El resultado siempre es 30 independientemente del valor elegido inicialmente.

48 ●●● **RETO.** Determina el valor de esta expresión.

$100^2 - 99^2 + 98^2 - 97^2 + \ldots + 2^2 - 1^2$

$n^2 - m^2 = (n + m)(n - m)$

$100^2 - 99^2 = (100 + 99)(100 - 99) =$
$= 199 \cdot 1 = 199$

$98^2 - 97^2 = (98 + 97)(98 - 97) =$
$= 195 \cdot 1 = 195$

$96^2 - 95^2 = (96 + 95)(96 - 95) =$
$= 191 \cdot 1 = 191$

$\ldots$

$2^2 - 1^2 = (2 + 1)(2 - 1) = 3 \cdot 1 = 3$

$a_1 = 199 \qquad a_{50} = 3$

$S_{50} = \dfrac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2} = \dfrac{(3 + 199) \cdot 50}{2} =$
$= 5\,050$

Potencias e igualdades notables

49 ●○○ Efectúa.

a) $(3x + 4)^2$ c) $(2x - 3)^3$

b) $\left(4x - \dfrac{2}{3}\right)^2$

a) $9x^2 + 24x + 16$

b) $16x^2 - \dfrac{16}{3}x + \dfrac{4}{9}$

c) $8x^3 - 36x^2 + 54x - 27$

50 ●●○ Efectúa y reduce términos semejantes.

a) $(x + 2)^4 + (x - 2)^2$

b) $(2x - 3)^3 - (x^2 + 4)^2$

c) $(5x - 6)^2 + (x - 1)^3$

d) $(3x + 5)^3 - (4x - 2)^3$

a) $(x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16) +$
$+ (x^2 - 4x + 4) = x^4 + 8x^3 +$
$+ 25x^2 + 28x + 20$

b) $(8x^3 - 36x^2 + 54x - 27) -$
$- (x^4 + 8x^2 + 16) = -x^4 + 8x^3 -$
$- 44x^2 + 54x - 43$

c) $25x^2 - 60x + 36 + x^3 - 3x^2 + 3x -$
$- 1 = x^3 + 22x^2 - 57x + 35$

d) $(27x^3 + 135x^2 + 225x + 125) -$
$- (64x^3 - 96x^2 + 48x - 8) =$
$= -37x^3 + 231x^2 + 177x + 133$

51 ●●○ Opera.

a) $[(x - 2)^2]^2$ d) $[(-x + 3)^2]^2$

b) $[(3x + 2)^2]^2$ e) $[(-4x + 1)^2]^2$

c) $[(4 - 5x)^2]^2$ f) $[(x + 2)^2]^2$

a) $x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16$

b) $81x^4 + 216x^3 + 216x^2 + 96x + 16$

c) $625x^4 - 2\,000x^3 + 2\,400x^2 - 1\,280x +$
$+ 256$

d) $x^4 - 12x^3 + 54x^2 - 108x + 81$

e) $256x^4 - 256x^3 + 96x^2 - 16x + 1$

f) $x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$

52 ●●● Desarrolla las siguientes potencias.

a) $(x^2 + x + 2)^2$ c) $(3x^2 + x - 2)^3$

b) $(2x^2 - 3x - 1)^2$ d) $\left(\dfrac{x^2}{3} - \dfrac{x}{5} + 1\right)^3$

a) $x^4 + 2x^3 + 5x^2 + 4x + 4$

b) $4x^4 - 12x^3 + 5x^2 + 6x + 1$

c) $27x^6 + 27x^5 - 45x^4 - 35x^3 + 30x^2 +$
$+ 12x - 8$

d) $\frac{x^6}{27} - \frac{x^3}{125} + 1 - \frac{x^5}{15} + \frac{x^4}{3} + \frac{x^4}{25} +$
$+ \frac{3x^2}{25} + x^2 - \frac{3x}{5} + \frac{2x^3}{5} =$
$= \frac{x^6}{27} - \frac{x^5}{15} + \frac{28x^4}{75} + \frac{51x^3}{125} +$
$+ \frac{28x^2}{25} - \frac{3x}{5} + 1$

53 ●●● **INVESTIGA.** Encuentra dos números mayores que 1 cuyo producto sea 999 991.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

$17 \cdot 58\,823 = 999\,991$

54 ●●○ Realiza las siguientes operaciones.

a) $(x - 2)^2 +$
$+ (4 + x)(3 - x)$

b) $3(x^2 - 2x + 1) - (3x - 2)^2$

c) $(-x)^3[(x - 6)^2 - (x + 5)^2 + 7]$

d) $[(x^2 + 8)^2 - 9x(x - 2)]x^2$

e) $-(3 - x)^2 + (x + 5)^2$

a) $(x - 2)^2 + (4 + x) \cdot (3 - x) =$
$= (x^2 - 4x + 4) + (-x^2 - x + 12) =$
$= -5x + 16$

b) $3 \cdot (x^2 - 2x + 1) - (3x - 2)^2 =$
$= (3x^2 - 6x + 3) - (9x^2 - 12x + 4) =$
$= -6x^2 + 6x - 1$

c) $(-x)^3 \cdot [(x - 6)^2 - (x + 5)^2 + 7] =$
$= (-x)^3 \cdot [(x^2 - 12x + 36) -$
$- (x^2 + 10x + 25) + 7] =$
$= (-x)^3 \cdot (-22x + 18) = 22x^4 - 18x^3$

d) $[(x^2 + 8)^2 - 9x \cdot (x - 2)] \cdot x^2 =$
$= [(x^4 + 16x^2 + 64) - 9x^2 + 18x] \cdot x^2 =$
$= (x^4 + 7x^2 + 18x + 64) \cdot x^2 =$
$= x^6 + 7x^4 + 18x^3 + 64x^2$

e) $-(3 - x)^2 + (x + 5)^2 =$
$= (-x^2 + 6x - 9) + (x^2 + 10x + 25) =$
$= 16x + 16$

55 ●●○ Señala cuáles son el cuadrado de un binomio e indícalo.

a) $25x^2 - 70x + 49$

b) $x^4 - 6x^3 + 9x^2$

c) $x^6 - 4x^3 + 4$

d) $4x^4 - 16x^2 - 16$

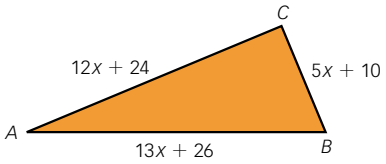
a) Sí. $(5x - 7)^2$

b) Sí. $(x^2 - 3x)^2$

c) Sí. $(x^3 - 2)^2$

d) No, porque dos de los términos están restando.

56 ●●● **RETO.** Demuestra que este triángulo es rectángulo para cualquier valor de x.



$(13x + 26)^2 = 169x^2 + 676x + 676$

$(12x + 24)^2 + (5x + 10)^2 =$
$= 144x^2 + 576x + 576 + 25x^2 +$
$+ 100x + 100 = 169x^2 + 676x + 676$

Entonces se cumple el teorema de Pitágoras para cualquier valor de x.

$(13x + 26)^2 = (12x + 24)^2 + (5x + 10)^2$

Por tanto, el triángulo es rectángulo para cualquier valor de x.

57 ●●● **INVESTIGA.** Observa estos resultados.

$1^2 + 2^2 + 1^2 \cdot 2^2 = 3^2$

$2^2 + 3^2 + 2^2 \cdot 3^2 = 7^2$

...

$9^2 + 10^2 + 9^2 \cdot 10^2 = 91^2$

¿Sabrías determinar a qué cuadrado es igual la siguiente expresión?

$$x^2 + (x + 1)^2 + x^2(x + 1)^2$$

$(x^2 + x + 1)^2$

División de polinomios. Regla de Ruffini

58 Realiza aplicando la regla de Ruffini.

a) $(x^5 - x^3 + x^2 - x^4 + 3x - 7) : (x - 2)$

b) $(x^4 + 2x^2 - x - 3) : (x + 1)$

c) $(2x^4 - x^3 - x^2 + x + 3) : (x - 3)$

a)

	1	−1	−1	1	3	−7
2		2	2	2	6	18
	1	1	1	3	9	11

$C(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 3x + 9$

$R(x) = 11$

b)

	1	0	2	−1	−3
2		−1	1	−3	4
	1	−1	3	−4	1

$C(x) = x^3 - x^2 + 3x - 4$

$R(x) = 1$

c)

	2	−1	−1	1	3
3		6	15	42	129
	2	5	14	43	132

$C(x) = 2x^3 + 5x^2 + 14x + 43$

$R(x) = 132$

59 Realiza las siguientes divisiones mediante la regla de Ruffini.

a) $(4x^7 - 2x^3 + x^5) : (x + 2)$

b) $(1 - x^5) : (x - 1)$

c) $(9 - x^9) : (3 - x)$

a)

	4	0	1	0	−2	0	0	0
−2		−8	16	−34	68	−132	264	−528
	4	−8	17	−34	66	−132	264	−528

$C(x) = 4x^6 - 8x^5 + 17x^4 - 34x^3 + 66x^2 - 132x + 264$

$R(x) = -528$

b)

	−1	0	0	0	0	1
1		−1	−1	−1	−1	−1
	−1	−1	−1	−1	−1	0

$C(x) = -x^4 - x^3 - x^2 - x - 1$

$R(x) = 0$

c) $(-9 + x^9) : (x - 3)$

$C(x) = x^8 + 3x^7 + 9x^6 + 27x^5 + 81x^4 + 243x^3 + 729x^2 + 2\,187x + 6\,561$

$R(x) = -19\,674$

60 Calcula el cociente y el resto en cada caso.

a) $(-3 - x^5) : (x + 2)$

b) $(-3x^6 + 2x^5 - x^4) : (-x - 1)$

c) $(1 + 3x^3 - 6x^6 - 9x^9) : (3 - x)$

a)

	−1	0	0	0	0	−3
−2		2	−4	8	−16	32
	−1	2	−4	8	−16	29

$C(x) = -x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 8x - 16$

$R(x) = 29$

b) $(3x^6 - 2x^5 + x^4) : (x + 1)$

	3	−2	1	0	0	0	0
−1		−3	5	−6	6	−6	6
	3	−5	6	−6	6	−6	6

$C(x) = 3x^5 - 5x^4 + 6x^3 - 6x^2 + 6x - 6$

$R(x) = -6$

c) $(9x^9 + 6x^6 - 3x^3 - 1) : (x - 3)$

$C(x) = 9x^8 + 27x^7 + 81x^6 + 249x^5 + 747x^4 + 2241x^3 + 6720x^2 + 20160x + 60480$

$R(x) = 181439$

61 Copia y completa estas divisiones, y escribe los polinomios dividendo, divisor, cociente y resto.

a)

	3	4	0	−1
−1				

b)

	4	3	2	1
	−1			

c)
$$\begin{array}{r|cccc} & 1 & 0 & -1 & 2 \\ \hline & & 2 & & \\ \hline \end{array}$$

d)
$$\begin{array}{r|ccc} & 0 & 0 & -3 \\ -4 & & & \\ \hline & 8 & & \\ \hline \end{array}$$

a)
$$\begin{array}{r|cccc} & 3 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & & -3 & -1 & 1 \\ \hline & 3 & 1 & -1 & 0 \\ \hline \end{array}$$

$D(x) = 3x^3 + 4x^2 - 1$

$d(x) = x + 1$

$C(x) = 3x^2 + x - 1$

$R(x) = 0$

b)
$$\begin{array}{r|cccc} & 4 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & & -4 & 1 & -3 \\ \hline & 4 & -1 & 3 & -2 \\ \hline \end{array}$$

$D(x) = 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$

$d(x) = x + 1$

$C(x) = 4x^2 - x + 3$

$R(x) = -2$

c)
$$\begin{array}{r|cccc} & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & & 2 & 4 & 6 \\ \hline & 1 & 2 & 3 & 8 \\ \hline \end{array}$$

$D(x) = x^3 - x + 2$

$d(x) = x - 2$

$C(x) = x^2 + 2x + 3$

$R(x) = 8$

d)
$$\begin{array}{r|cccc} & -2 & 0 & 0 & -3 \\ -4 & & 8 & -32 & 128 \\ \hline & -2 & 8 & -32 & 125 \\ \hline \end{array}$$

$D(x) = -2x^3 - 3$

$d(x) = x + 4$

$C(x) = -2x^2 + 8x - 32$

$R(x) = 125$

62 Indica verdadero o falso.

a) El coeficiente del término de primer grado del cociente de $(x^4 + 5x^3 - 2x^2 + 3x - 1) : (x + 1)$ es -6.

b) El coeficiente de x en $(3x + 4)^2 + (x - 1)^2$ es 20.

c) El valor numérico de $(x^2 + x + 4)^5$ para $x = -1$ es 2^{10}.

a)
$$\begin{array}{r|ccccc} & 1 & 5 & -2 & 3 & -1 \\ -1 & & -1 & -4 & 6 & -9 \\ \hline & 1 & 4 & -6 & 9 & -10 \\ \hline \end{array}$$

$C(x) = x^3 + 4x^2 - 6x + 9$; $R(x) = -10$

Verdadero.

b) $(3x + 4)^2 + (x - 1)^2 =$
$= 9x^2 + 24x + 16 + x^2 - 2x + 1 =$
$= 10x^2 + 22x + 17$

Falso.

c) $P(-1) = [(-1)^2 + (-1) + 4]^5 = 4^5 =$
$= 2^{10}$

Verdadero.

63 Copia y completa el crucigrama con los restos de estas divisiones.

HORIZONTALES

1. $(x^2 + 5x + 6) : (x - 1)$
2. $(x^2 + 2) : (x - 2)$
   $(x^2 - x - 2) : (x - 3)$
3. $(x^3 + 5x^2 - 5) : (x - 2)$

VERTICALES

A. $(3x^2 + 2x - 3) : (x + 5)$

B. $(x^2 + 2x + 1) : x$
   $(x^3 - 6x - 1) : (x + 2)$

C. $(-x^3 - x^2 + 6) : (x + 3)$

1. Resto: 12 | 2. Resto: 6; 4 | 3. Resto: 23
A. Resto: 62 | B. Resto: 1; 3 | C. Resto: 24

	A	B	C
1		1	2
2	6		4
3	2	3	

2. Factoriza polinomios

ACTIVIDADES FLASH

64 Decide si $x = 1$ es raíz de estos polinomios. ●○○

a) $x^2 + 5x - 6$

b) $2x^2 + 4x - 5$

c) $x^2 + 3x - 4$

d) $x^3 - 6x + 4$

e) $x^4 - x + 1$

f) $x^4 - x^3 - x + 1$

g) $x^5 - x^3 + 3x + 2$

h) $-2x^4 + x^3 - 5x + 6$

i) $6x^4 - 7x^2 - 9x + 8$

j) $5x^4 + 3x^3 + x - 2$

a) $1^2 + 5 \cdot 1 - 6 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = 1$ es raíz.

b) $2 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 - 5 = 1 \rightarrow$
$\rightarrow x = 1$ no es raíz.

c) $1^2 + 3 \cdot 1 - 4 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = 1$ es raíz.

d) $1^3 - 6 \cdot 1 + 4 = -1 \rightarrow$
$\rightarrow x = 1$ no es raíz.

e) $1^4 - 1 + 1 = 1 \rightarrow$
$\rightarrow x = 1$ no es raíz.

f) $1^4 - 1^3 - 1 + 1 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = 1$ es raíz.

g) $1^5 - 1^3 + 3 \cdot 1 + 2 = 5 \rightarrow$
$\rightarrow x = 1$ no es raíz.

h) $-2 \cdot 1^4 + 1^3 - 5 \cdot 1 + 6 = 0 \rightarrow$
$\rightarrow x = 1$ es raíz.

i) $6 \cdot 1^4 - 7 \cdot 1^2 - 9 \cdot 1 + 8 = -2 \rightarrow$
$\rightarrow x = 1$ no es raíz.

j) $5 \cdot 1^4 + 3 \cdot 1^3 + 1 - 2 = 7 \rightarrow$
$\rightarrow x = 1$ no es raíz.

65 Comprueba lo siguiente. ●○○

a) $P(x) = x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12$ tiene por raíces $x = -3$ y $x = 2$.

b) $x = 1$ es raíz de $P(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$.

a) $P(2) = 2^4 + 2 \cdot 2^3 - 7 \cdot 2^2 - 8 \cdot 2 + 12 = 0$
2 es una raíz de $P(x)$.

$P(-3) = (-3)^4 + 2 \cdot (-3)^3 - 7 \cdot (-3)^2 - 8 \cdot (-3) + 12 = 0$
-3 es una raíz de $P(x)$.

b) $P(1) = 1^4 - 4 \cdot 1^3 + 6 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 + 1 = 0$
1 es una raíz de $P(x)$.

66 Descompón factorialmente. ●●○

a) $x^3 + x^2$

b) $2x^3 + 3x^2 - 2x$

c) $x^4 + 4x^3 - 5x^2$

d) $x^4 - 25x^2$

e) $x^4 - 4x^3 - 12x^2$

f) $7x^3 + 5x^2 - 2x$

a) $x^3 + x^2 = x^2(x + 1)$

b) $2x^3 + 3x^2 - 2x = x(x + 2)(2x - 1)$

c) $x^4 + 4x^3 - 5x^2 = x^2(x + 5)(x - 1)$

d) $x^4 - 25x^2 = x^2(x - 5)(x + 5)$

e) $x^4 - 4x^3 - 12x^2 = x^2(x + 2)(x - 6)$

f) $7x^3 + 5x^2 - 2x = x(7x - 2)(x + 1)$

67 Factoriza los siguientes polinomios. ●●○

a) $x^2 + 5x + 6$

b) $x^2 + x - 12$

c) $x^2 + 11x + 24$

d) $x^2 + 2x - 24$

e) $x^3 - 13x + 12$

f) $x^3 - 5x^2 - x + 5$

g) $x^3 + 4x^2 - 11x - 30$

h) $x^3 + 8x^2 - 32x - 60$

a) $(x + 3) \cdot (x + 2)$

b) $(x - 3) \cdot (x + 4)$

c) $(x + 3) \cdot (x + 8)$

d) $(x + 6) \cdot (x - 4)$

e) $(x - 3) \cdot (x - 1) \cdot (x + 4)$

f) $(x - 5) \cdot (x - 1) \cdot (x + 1)$

g) $(x + 2) \cdot (x - 3) \cdot (x + 5)$

h) No tiene raíces enteras.

68 ●●○ Encuentra la factorización de estos polinomios.

a) $x^3 + 2x^2 + 2x + 1$

b) $x^3 + 4x^2 + 6x + 4$

c) $x^3 + x - 2$

d) $x^3 - x - 6$

e) $x^4 - 29x^2 + 100$

f) $x^4 - 24x^2 - 25$

a) $(x + 1)(x^2 + x + 1)$

b) $(x + 2)(x^2 + 2x + 2)$

c) $(x - 1)(x^2 + x + 2)$

d) $(x - 2)(x^2 + 2x + 3)$

e) $(x - 2)(x + 2)(x - 5)(x + 5)$

f) $(x - 5)(x + 5)(x^2 + 1)$

68 ●●○ Utiliza igualdades notables para descomponer factorialmente.

a) $x^4 - 4x^2 + 4$

b) $9 - y^6$

c) $9x^2 + 6xy^2 + y^4$

d) $y^4 + 2x^2y^2 + x^4$

e) $x^4 + 2x^3 + x^2$

f) $x^8 - 25y^2$

g) $25y^4 - 10xy^2 + x^2$

h) $y^6 - 2x^2y^3 + x^4$

a) $(x^2 - 2)^2$

b) $(3 + y^3)(3 - y^3)$

c) $(3x + y^2)^2$

d) $(x^2 + y^2)^2$

e) $x^2(x + 1)^2$

f) $(x^4 - 5y)(x^4 + 5y)$

g) $(x - 5y^2)^2$

h) $(x^2 - y^3)^2$

70 ●●● Completa en tu cuaderno.

$$4x^3 + 3x^2 - 8x - 6 =$$
$$= (x + 1) \cdot \square + 1 =$$
$$= (x + 1)[(x - 2) \cdot \square + \square] + 1$$

$$4x^3 + 3x^2 - 8x - 6 =$$
$$= (x + 1) \cdot (4x^2 - x - 7) + 1 =$$
$$= (x + 1) \cdot [(x - 2) \cdot (4x + 7) + 7] + 1$$

3. Resuelve problemas con polinomios

71 ●●○ La página de un libro mide el doble de alto que de ancho, los márgenes laterales miden 2 cm, y los márgenes superior e inferior, 3 cm.

a) Expresa la superficie total de la página en lenguaje algebraico.

b) Haz lo mismo con la superficie útil de papel (lo que queda dentro de los márgenes).

a) Ancho: x

Alto: $2x$

$A = x \cdot 2x = 2x^2$

b) Ancho: $x - 4$

Alto: $2x - 6$

$A = (x - 4) \cdot (2x - 6) =$

$= 2x^2 - 14x + 24$

72 ●●○ Escribe la expresión que da el valor en euros de x contenedores si cada uno tiene x cajas en las que hay x bolsas

con x artículos, si cada artículo cuesta 10 €.

La expresión del coste es $10x^4$.

73 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... ENERGÍAS RENOVABLES.** Según Point-Russ, un fabricante de cargadores para vehículos eléctricos, el tiempo de carga medio de un vehículo de 0 % a 100 % es de 8 horas.

a) Halla la expresión algebraica de la carga de la batería que tendrá un vehículo después de cargar durante x horas si al inicio está al 0 %.

b) Un coche tiene 270 km de autonomía en ciclo urbano. Halla la expresión algebraica de la batería que tendrá después de x km si parte con la carga completa.

a) $\frac{100 \cdot x}{8}$ %

b) $\left(100 - \frac{100 \cdot x}{270}\right)$ %

INTERNET

74 ●●● **MATEMÁTICAS Y... NUTRICIÓN.** Para calcular la cantidad de calorías que debes consumir al día según la OMS aplica la fórmula correspondiente de esta tabla:

De 10 a 18 años	Hombres	Mujeres
N.º de calorías	17 686 · peso + + 658,2	13 384 · peso + + 692,6

y multiplica el resultado por el factor de tu nivel de actividad física habitual.

Estilo de vida	Factor
Vida sedentaria	1,40
Vida ligeramente activa	1,69
Moderadamente activa	1,80
Muy activa	2

Escribe expresiones algebraicas que sirvan para calcular las calorías recomendadas para una persona de tu edad dependiendo del estilo de vida.

Como los estudiantes de este curso están entre los 10 y los 18 años, son válidas las fórmulas de la tabla.

Vida sedentaria:

Hombre: $1{,}40 \cdot (17\,686 \cdot x + 658{,}2)$

Mujer: $1{,}40 \cdot (13\,384 \cdot x + 692{,}6)$

Vida ligeramente activa:

Hombre: $1{,}69 \cdot (17\,686 \cdot x + 658{,}2)$

Mujer: $1{,}69 \cdot (13\,384 \cdot x + 692{,}6)$

Vida moderadamente activa:

Hombre: $1{,}80 \cdot (17\,686 \cdot x + 658{,}2)$

Mujer: $1{,}80 \cdot (13\,384 \cdot x + 692{,}6)$

Vida muy activa:

Hombre: $2 \cdot (17\,686 \cdot x + 658{,}2)$

Mujer: $2 \cdot (13\,384 \cdot x + 692{,}6)$

75 ●●● Escribe la expresión del volumen de un cilindro cuya base tiene un radio de x cm y cuya altura es tres veces el diámetro de la base más 5 cm. Calcula su volumen si la base tiene 4 cm de radio.

$r = x \qquad h = 6x + 5$

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h \rightarrow$

$\rightarrow V = \pi \cdot x^2 \cdot (6x + 5) =$

$= \pi(6x^3 + 5x^2)$ cm^3

Si $r = 4 \rightarrow$

$\rightarrow V = \pi(6 \cdot 4^3 + 5 \cdot 4^2) =$

$= 1457{,}699$ cm^3

FAKE NEWS

Como mínimo... ¡2 litros al día!

El consumo diario recomendado de líquidos a partir de los 14 años es de 2,5 ℓ al día para los hombres y de 2 ℓ en el caso de las mujeres. La cantidad de agua que se debe consumir

diariamente está relacionada con las estimaciones de ingesta de calorías recomendadas por la OMS, siendo 2500 kcal para hombres y 2000 kcal para mujeres, en sujetos de 70 kg.

En este sentido, algunos expertos consideran que los cuerpos más voluminosos necesitan más agua que los cuerpos más pequeños.

La fórmula para calcular la cantidad de agua necesaria es:

$$N = \frac{X}{7}$$

donde N es el número de vasos de agua de 250 ml que necesita beber una persona que pesa x kg.

Y tú, ¿qué opinas?

Para los hombres de 70 kg la fórmula concuerda con los 2,5 litros de agua al día que recomienda la OMS, pero para una mujer del mismo peso daría la misma cantidad y sin embargo la OMS recomendaría medio litro menos. La fórmula también ofrece resultados incoherentes para personas de poco peso y de mucho peso.

PROBLEMAS APARENTEMENTE DISTINTOS

76 Considera los polinomios y calcula.

$$I(x) = x^2 + 2x$$
$$G(x) = x^2 - 2x$$

a) $B(x) = I(x) - G(x)$

b) $B(365)$

a) $B(x) = 4x$

b) $B(365) = 1460$ €

77 Los ingresos y gastos de una empresa, en miles de euros, vienen determinados por $I(x) = x^2 + 2x$ y $G(x) = x^2 - 2x$, donde x es el número de días transcurridos del año. Calcula el beneficio esperado por la empresa al cabo de un año.

$B(x) = I(x) - G(x) = 4x$

Al cabo de un año habrán transcurrido 365 días y por tanto:

$B(365) = 1460$ € de beneficio para la empresa al cabo de un año.

78 Calcula las raíces del siguiente polinomio.

$$T(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{10x^2}{3} + 9x - 6$$

$x = 1; x = 3; x = 6$.

79 La temperatura en °C en cierto lugar sigue el polinomio $T(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{10x^2}{3} + 9x - 6$, donde x es el día de la semana.

¿En qué días cambió de estado el agua a temperatura ambiente?

$T(x) = 0$ los días 1, 3 y 6.

Cambia de estado el lunes, miércoles y sábado.

80 Dado el polinomio $P(x) = -\frac{20x^2}{3} + 40x + 10$.

a) Calcula $P(0)$ y $P(6)$.

b) Halla $P(3)$.

c) Di el valor de $P\left(\frac{3}{2}\right) - P(0)$.

a) $P(0) = -\frac{20 \cdot 0^2}{3} + 40 \cdot 0 + 10 = 10$

$P(6) = -\frac{20 \cdot 6^2}{3} + 40 \cdot 6 + 10 = 10$

b) $P(3) = -\frac{20 \cdot 3^2}{3} + 40 \cdot 3 + 10 = 70$

c) $P\left(\frac{3}{2}\right) - P(0) =$

$= -\frac{20 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2}{3} + 40 \cdot \frac{3}{2} + 10 - 10 = 45$

81 El número de asistentes a una fiesta es: $N(t) = -\frac{20t^2}{3} + 40t + 10$, donde t es el tiempo en horas desde que empieza. La organización permanece en el local antes y después del evento y el pico de asistencia fue a las 3 horas de empezar.

a) ¿Cuántas personas son en la organización?

b) ¿Cuántas personas hubo a la vez como máximo?

c) ¿Cuántos asistentes había después de una hora y media?

a) $P(0) = -\frac{20 \cdot 0^2}{3} + 40 \cdot 0 + 10 = 10$

$P(6) = -\frac{20 \cdot 6^2}{3} + 40 \cdot 6 + 10 = 10$

La organización está compuesta por 10 personas.

b) $P(3) = -\frac{20 \cdot 3^2}{3} + 40 \cdot 3 + 10 = 70$

El máximo número de personas fue a las 3 horas y hubo 70 personas.

c) $P\left(\frac{3}{2}\right) - P(0) =$

$= -\frac{20 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2}{3} + 40 \cdot \frac{3}{2} + 10 - 10 = 45$

Tras una hora y media había 45 personas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

1 Sambas y chirigotas

Los desfiles de Carnaval recorren las calles de muchas ciudades del mundo. En Río de Janeiro, el desfile termina en el sambódromo, un largo pasillo por el que desfilan las escuelas de samba de la ciudad.

- Sin conocer la anchura del sambódromo, expresa su área con un monomio.
- Escribe un polinomio que represente la diferencia entre el área del sambódromo y la de la plaza de San Marcos.
- Expresa con un polinomio el área que ocupa el desfile del Día de Muertos si las calles tienen la mitad de anchura que el sambódromo.
- Si a la primera chirigota de Cádiz asisten x personas, a la segunda $x + 1000$, a la tercera $x + 2000$…, escribe un polinomio que represente el número de personas que asisten a las actuaciones.
- $550x$ m^2 (x anchura del sambódromo)
- $550x - 180 \cdot 70 = 550x - 12\,600$ m^2
- $\frac{8\,700x}{2} = 4\,350x$ m^2
- Sea $19x + 1000 + 2\,000 + \ldots + 18\,000$.

$S_{19} = \frac{(a_1 + a_{19})n}{2} = \frac{(0 + 18\,000) \cdot 19}{2} =$

$= 171\,000$

Asisten $19x + 171\,000$ personas.

2 Truco o trato

Halloween proviene de una celebración celta llamada Samhain. Actualmente se conserva la tradición de ir por las casas disfrazados pidiendo dulces.

- Al primer grupo que ha venido a casa le hemos dado x caramelos, al segundo x^2 y al tercero x^3. Expresa con un polinomio cuántos caramelos hemos dado en total y factorízalo.
- Hemos medido los decibelios de los gritos provocados por los sustos y hemos comprobado que varía según el polinomio $P(x) = 3x^2 + 2x$, siendo x la edad de los niños y niñas. Averigua cuántos decibelios alcanza el grito de niños y niñas de 6, 8 y 10 años.

- $P(x) = x + x^2 + x^3 = x(1 + x + x^2)$
- $P(6) = 3 \cdot 6^2 + 2 \cdot 6 = 120$ dB

  $P(8) = 3 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8 = 208$ dB

  $P(10) = 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 = 320$ dB

3 El banquete de los esqueletos

En el *Día de Muertos* es tradición preparar unos bollos dulces llamados pan de muertos.

- Expresa la cantidad necesaria de cada ingrediente para preparar pan de muertos para x personas.
- Si cada huevo pesa 70 g y cada naranja 150 g, escribe un polinomio que represente el peso total de los ingredientes y factorízalo.
- ¿Cuánta harina se necesitaría para preparar pan de muertos para todos los asistentes al desfile?

Pan de muertos

para 6 personas.

Levadura prensada fresca	10 g
Leche	60 g
Harina de fuerza	250 g
Azúcar	65 g
Huevos	2
Naranjas (ralladura)	1
Sal	2 g
Mantequilla	50 g
Agua de azahar (opcional)	5 g

- Levadura prensada: $\frac{10 \cdot x}{6} = \frac{5 \cdot x}{3}$ g

  Leche: $\frac{60 \cdot x}{6} = 10x$ g

  Harina de fuerza: $\frac{250 \cdot x}{6} = \frac{125 \cdot x}{3}$ g

  Azúcar: $\frac{65 \cdot x}{6}$ g

  Huevos: $\frac{2 \cdot x}{6} = \frac{x}{3}$ huevos

  Naranjas (ralladura): $\frac{x}{6}$ naranjas

  Sal: $\frac{2 \cdot x}{6} = \frac{x}{3}$ g

  Mantequilla: $\frac{50 \cdot x}{6} = \frac{25 \cdot x}{3}$ g

  Agua de azahar: $\frac{5 \cdot x}{6}$ g
- $\frac{5 \cdot x}{3} + 10x + \frac{125 \cdot x}{3} + \frac{65 \cdot x}{6} + \frac{70 \cdot x}{3} + \frac{150 \cdot x}{6} + \frac{x}{3} + \frac{25 \cdot x}{3} + \frac{5 \cdot x}{6} = 122x$
- $\frac{125 \cdot 1\,000\,000}{3} = 41\,666\,666{,}67$ g $= 41\,666{,}67$ kg

AUTOEVALUACIÓN

1. Dados los polinomios $P(x) = x^3 + 3x - 1$ y $Q(x) = -x^3 + 2$, calcula $Q(x)(P(x) + Q(x))$.

   a) $3x^4 + x^3 + 6x + 2$

   b) $-3x^4 - x^3 + 6x + 2$

   c) $-3x^3 - x^4 + 6x + 2$

   d) $x^3 - 3x^4 + 6x + 2$

   b) $-3x^4 - x^3 + 6x + 2$

2. Indica el cociente y el resto de la siguiente división:

   $(x^3 + x + 5) : (x + 1)$

   a) $Q(x) = x^2 - x + 2$ y $R(x) = 3$

   b) $Q(x) = x^2$ y $R(x) = 5$

   c) $Q(x) = x^2 - x + 2$ y $R(x) = 7$

   d) $Q(x) = x^2 + x + 2$ y $R(x) = 3$

   a) $Q(x) = x^2 - x + 2$ y $R(x) = 3$

3 Calcula el valor de m para que el resto de dividir $P(x)$ entre $Q(x)$ sea 5.

$P(x) = x^5 - mx + 3$ $\quad Q(x) = x + 2$

a) $m = -17$ $\quad$ c) $m = -15$

b) $m = 17$ $\quad$ d) $m = 15$

b) $m = 17$

4 Indica de cuál de estos polinomios es raíz $x = 5$.

a) $P(x) = x^4 - 7x^3 + 12x^2 - 14x + 10$

b) $Q(x) = x^4 + 8x^3 + 16x^2 + 8x + 15$

c) $R(x) = x^5 - 5x^4 - 3x^3 + 15x^2 + 2x - 10$

d) $S(x) = 5 - 10x - 15x^2 - 20x^3 - 25x^4 - 30x^5$

c) $R(x) = x^5 - 5x^4 - 3x^3 + 15x^2 + 2x - 10$

5 Calcula la factorización de $P(x) = x^3 + 4x^2 - 7x - 10$.

a) $(x - 1)(x + 5)(x - 2)$

b) $(x + 1)(x + 5)(x - 2)$

c) $(x + 1)(x - 5)(x - 2)$

d) $(x + 1)(x + 5)(x + 2)$

b) $(x + 1)(x + 5)(x - 2)$

6 Factoriza $4x^2y^2 + 4y^2 - 8xy^2$.

a) $4y(x - 1)^2$ $\quad$ c) $4y^2(x + 1)^2$

b) $4y(x + 1)(x - 1)$ $\quad$ d) $4y^2(x - 1)^2$

d) $4y^2(x - 1)^2$

7 ¿Cuál es la altura de un triángulo isósceles cuya base mide 4 cm menos que el doble de la longitud de los otros dos lados?

a) $\sqrt{4 - 4x}$ cm

b) $\sqrt{4x - 4}$ cm

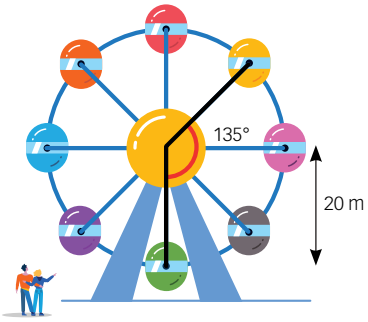
c) $\sqrt{4x - 2}$ cm

b) $\sqrt{4x - 4}$ cm

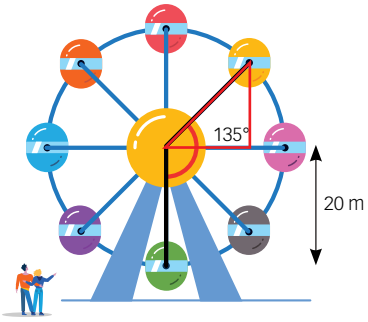
DESAFÍO

¡Que pare, que me bajo!

La cesta verde está a 1 m del suelo.



¿A qué altura está la cesta amarilla?



El triángulo rectángulo marcado es isósceles y su hipotenusa mide 20 m.

$20^2 = l^2 + l^2 \rightarrow 400 = 2l^2$

$l = \sqrt{200} = 14{,}14$

$1 + 20 + 14{,}14 = 35{,}14$

La cesta amarilla está a 35,14 m de altura.

RETOS

RETO 1. ¿Cuántos radianes equivalen a $\pi°$? ¿Cuántos grados son 360 rad?

$x = \pi \cdot \frac{2\pi}{360} = \frac{2\pi^2}{360} = 0{,}055 \text{ rad}$

$x = 360 \cdot \frac{360}{2\pi} = \frac{360^2}{2\pi} = 20\,636{,}94°$

RETO 2. Determina si existe un ángulo α que cumpla $sen\,\alpha = 1$ y $cos\,\alpha = -1$.

No existe porque

$sen^2\,\alpha + cos^2\,\alpha = 1 + 1 = 2 \neq 1$

RETO 2. Razona si es cierto que $sen\,\alpha + sen\,\beta = sen(\alpha + \beta)$.

En general no es cierto. Por ejemplo, para $\alpha = \beta = 90°$:

$sen^2\,\alpha + sen^2\,\beta = 1 + 1 = 2$

$sen^2(\alpha + \beta) = sen^2\,180° = 0$

RETO 3. Halla las razones trigonométricas del ángulo $\frac{11\pi}{4}$ rad.

$11 \mid 4$

$3 \quad 2 \rightarrow$ 2 vueltas y sobran $\frac{3\pi}{4}$ rad.

$sen\frac{11\pi}{4} = sen\frac{3\pi}{4} = sen\,135° = sen\,45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$cos\frac{11\pi}{4} = cos\frac{3\pi}{4} = cos\,135° = -cos\,45° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$tg\frac{11\pi}{4} = tg\frac{3\pi}{4} = tg\,135° = -tg\,45° = -1$

¿QUÉ SABES YA?

1. Calcula la longitud de un arco de circunferencia de 60° cuyo radio mide 1 cm.

   a) 1,05 cm

2. Calcula la altura, sobre el lado desigual, de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 6 cm y el lado desigual mide 9 cm.

   d) 3,97 cm

ACTIVIDADES

1. Expresa en radianes.

   a) 180° b) 540° c) 900° d) 1 080° e) 1 440°

   a) $x = 180 \cdot \frac{2\pi}{360} = \pi$

b) $x = 540 \cdot \frac{2\pi}{360} = \frac{3}{2} \cdot 2\pi = 3\pi$

c) $x = 900 \cdot \frac{2\pi}{360} = \frac{5}{2} \cdot 2\pi = 5\pi$

d) $x = 1080 \cdot \frac{2\pi}{360} = 3 \cdot 2\pi = 6\pi$

e) $x = 1440 \cdot \frac{2\pi}{360} = 4 \cdot 2\pi = 8\pi$

2 Expresa en grados sexagesimales.

a) 7π rad b) $\frac{\pi}{6}$ rad c) $\frac{3\pi}{4}$ rad d) 10π rad

a) $x = 7\pi \cdot \frac{360}{2\pi} = 1260°$

b) $x = \frac{\pi}{6} \cdot \frac{360}{2\pi} = 30°$

c) $x = \frac{3\pi}{4} \cdot \frac{360}{2\pi} = 135°$

d) $x = 10\pi \cdot \frac{360}{2\pi} = 1800°$

3 **REFLEXIONA.** Expresa, tanto en grados sexagesimales como en radianes, los ángulos que abarcan las siguientes partes de una circunferencia.

a) Una cuarta parte.

b) Tres cuartas partes.

c) Una sexta parte.

d) Una tercera parte.

a) $\frac{\pi}{2}$ rad $= 90°$

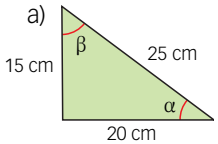
b) $\frac{3\pi}{2}$ rad $= 270°$

c) $\frac{\pi}{3}$ rad $= 60°$

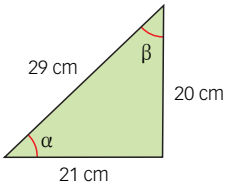
d) $\frac{2\pi}{3}$ rad $= 120°$

4 Calcula las razones trigonométricas de los ángulos α y β.

a)



b)



a) $sen\,\alpha = \frac{15}{25} = 0{,}6$ $sen\beta = \frac{20}{25} = 0{,}8$

$cos\,\alpha = \frac{20}{25} = 0{,}8$ $cos\beta = \frac{15}{25} = 0{,}6$

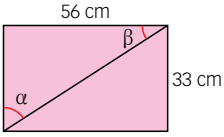
$tg\,\alpha = \frac{15}{20} = 0{,}75$ $tg\,\beta = \frac{20}{15} = 1{,}33$

b) $sen\,\alpha = \frac{20}{29} = 0{,}69$ $sen\beta = \frac{21}{29} = 0{,}72$

$cos\,\alpha = \frac{21}{29} = 0{,}72$ $cos\beta = \frac{20}{29} = 0{,}69$

$tg\,\alpha = \frac{20}{21} = 0{,}95$ $tg\,\beta = \frac{21}{20} = 1{,}05$

5 Halla las razones trigonométricas de los ángulos marcados.



$h = \sqrt{56^2 + 33^2} = 65$ cm

$sen\,\alpha = \frac{56}{65} = 0{,}86$ $sen\beta = \frac{33}{65} = 0{,}51$

$cos\,\alpha = \frac{33}{65} = 0{,}51$ $cos\beta = \frac{56}{65} = 0{,}86$

$tg\,\alpha = \frac{56}{33} = 1{,}7$ $tg\,\beta = \frac{33}{56} = 0{,}59$

6 **REFLEXIONA.** ¿Por qué las razones trigonométricas de un ángulo no dependen del triángulo que escogemos?

Porque los triángulos son semejantes y, por tanto, sus lados son proporcionales y el cociente de las longitudes de los lados correspondientes es constante.

7 Decide si existe un ángulo α tal que:

a) $sen\,\alpha = \frac{3}{5}$ y $cos\,\alpha = \frac{4}{5}$.

b) $cos\,\alpha = \frac{3}{5}$ y $tg\,\alpha = \frac{7}{5}$.

c) $sen\,\alpha = \frac{1}{5}$ y $cos\,\alpha = \frac{1}{3}$.

d) $sen\,\alpha = 0{,}45$ y $cos\,\alpha = 0{,}55$.

a) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 =$

$= \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1 \rightarrow$ Sí existe.

b) $tg^2\alpha + 1 = \frac{1}{cos^2\alpha} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} \left(\frac{7}{5}\right)^2 + 1 = \frac{49}{25} + 1 = \frac{74}{25} \\ \frac{1}{\left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{25}{9} \end{cases} \rightarrow$

$\rightarrow \frac{74}{25} \neq \frac{25}{9} \rightarrow$ No existe.

c) $\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{9} + \frac{1}{25} = \frac{34}{225} \neq 1 \rightarrow$

$\rightarrow$ No existe.

d) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow 0{,}45^2 + 0{,}55^2 =$

$= 0{,}505 \neq 1 \rightarrow$ No existe.

8 Comprueba si son ciertas estas afirmaciones.

a) Si $sen\,\alpha = 0{,}5$; entonces $cos\,\alpha = 0{,}5$.

b) Si $tg\,\alpha = 1$; entonces $cos\,\alpha = sen\,\alpha$.

c) Si $cos\,\alpha = 0{,}8$; entonces $tg\,\alpha$ es menor que 1.

a) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow 0{,}5^2 + 0{,}5^2 =$

$= 0{,}5 \neq 1 \rightarrow$ No es cierta.

b) $tg\,\alpha = \frac{sen\,\alpha}{cos\,\alpha} \rightarrow 1 = \frac{sen\,\alpha}{cos\,\alpha} \rightarrow cos\,\alpha =$

$= sen\,\alpha \rightarrow$ Es cierta.

c) $tg^2\alpha = \frac{1}{cos^2\alpha} \rightarrow tg^2\alpha = \frac{1}{0{,}8^2} \rightarrow$

$\rightarrow tg^2\alpha = 1{,}5625 \rightarrow tg\,\alpha = 1{,}25 > 1 \rightarrow$

$\rightarrow$ No es cierta.

9 **REFLEXIONA.** Determina si existe algún ángulo α que verifique $tg\,\alpha = 2$ y tal que su seno sea el doble que su coseno.

$tg\,\alpha = \frac{sen\,\alpha}{cos\,\alpha} = 2 \rightarrow sen\,\alpha = 2 \cdot cos\,\alpha \rightarrow$

$\rightarrow$ Sí existe.

10 Si el ángulo α es agudo, calcula su seno conociendo las siguientes razones.

a) $cos\,\alpha = 0{,}432$ c) $cos\,\alpha = 0{,}953$

b) $cos\,\alpha = 0{,}135$ d) $cos\,\alpha = 0{,}286$

a) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow sen^2\alpha +$

$+ 0{,}4321^2 = 1 \rightarrow sen^2\alpha = 0{,}813 \rightarrow$

$\rightarrow sen\,\alpha = 0{,}902$

b) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow sen^2\alpha +$

$+ 0{,}1357^2 = 1 \rightarrow sen^2\alpha = 0{,}98 \rightarrow$

$\rightarrow sen\,\alpha = 0{,}991$

c) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow sen^2\alpha +$

$+ 0{,}9531^2 = 1 \rightarrow sen^2\alpha = 0{,}09 \rightarrow$

$\rightarrow sen\,\alpha = 0{,}303$

d) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow sen^2\alpha +$

$+ 0{,}2864^2 = 1 \rightarrow sen^2\alpha = 0{,}9 \rightarrow$

$\rightarrow sen\,\alpha = 0{,}958$

11 Dado un ángulo agudo α, calcula su coseno conociendo las siguientes razones.

a) $sen\,\alpha = 0{,}182$ c) $sen\,\alpha = 0{,}453$

b) $sen\,\alpha = 0{,}954$ d) $sen\,\alpha = 0{,}798$

a) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow 0{,}182^2 +$

$+ cos^2\alpha = 1 \rightarrow cos^2\alpha = 0{,}967 \rightarrow$

$\rightarrow cos\,\alpha = 0{,}983$

b) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow 0{,}954^2 +$

$+ cos^2\alpha = 1 \rightarrow cos^2\alpha = 0{,}09 \rightarrow$

$\rightarrow cos\,\alpha = 0{,}3$

c) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow 0{,}453^2 +$

$+ cos^2\alpha = 1 \rightarrow cos^2\alpha = 0{,}795 \rightarrow$

$\rightarrow cos\,\alpha = 0{,}892$

d) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow 0{,}798^2 +$

$+ cos^2\alpha = 1 \rightarrow cos^2\alpha = 0{,}363 \rightarrow$

$\rightarrow cos\,\alpha = 0{,}603$

12 A partir de un ángulo agudo α, calcula su seno en cada caso sabiendo que:

a) $tg\,\alpha = 3$ b) $tg\,\alpha = 1$

a) $tg^2\alpha + 1 = \frac{1}{cos^2\alpha} \rightarrow 3^2 + 1 =$

$= \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow 10 = \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow$

$\rightarrow \cos^2\alpha = 0{,}1$

$\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \text{sen}^2\alpha + 0{,}1 =$

$= 1 \rightarrow \text{sen}^2\alpha = 0{,}9 \rightarrow \text{sen}\,\alpha = 0{,}949$

b) $\text{tg}^2\alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow 1^2 + 1 =$

$= \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow 2 = \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow \cos^2\alpha = 0{,}5$

$\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \text{sen}^2\alpha + 0{,}5 =$

$= 1 \rightarrow \text{sen}^2\alpha = 0{,}5 \rightarrow \text{sen}\,\alpha = 0{,}707$

13 Calcula el resto de razones trigonométricas de los ángulos agudos utilizando las relaciones entre ellas.

a) $\text{sen}\,\alpha = 0{,}3$
b) $\text{sen}\,\beta = 0$
c) $\cos\gamma = 0{,}4$
d) $\text{tg}\,\delta = 2$

a) $\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow 0{,}3^2 + \cos^2\alpha =$

$= 1 \rightarrow \cos\alpha = \sqrt{1 - 0{,}3^2} = \sqrt{0{,}91} =$

$= 0{,}954$

$\text{tg}\,\alpha = \frac{\text{sen}\,\alpha}{\cos\alpha} \rightarrow \text{tg}\,\alpha = \frac{0{,}3}{0{,}954} = 0{,}314$

b) $\text{sen}^2\beta + \cos^2\beta = 1 \rightarrow 0 + \cos^2\beta =$

$= 1 \rightarrow \cos\beta = \sqrt{1} \rightarrow \cos\beta = 1$

$\text{tg}\,\beta = \frac{\text{sen}\,\beta}{\cos\beta} = 0$

c) $\text{sen}^2\gamma + \cos^2\gamma = 1 \rightarrow \text{sen}^2\gamma + 0{,}4^2 =$

$= 1 \rightarrow \text{sen}\,\gamma = \sqrt{1 - 0{,}16} = \sqrt{0{,}84} =$

$= 0{,}917$

$\text{tg}\,\gamma = \frac{\text{sen}\,\gamma}{\cos\gamma} \rightarrow \text{tg}\,\gamma = \frac{0{,}917}{0{,}4} = 2{,}293$

d) $\left.\begin{array}{r}\text{sen}^2\delta + \cos^2\delta = 1 \\ \frac{\text{sen}\,\delta}{\cos\delta} = \text{tg}\,\delta\end{array}\right\} \xrightarrow{\text{sen}\,\delta = 2\cdot\cos\delta}$

$\rightarrow (2 \cdot \cos\delta)^2 + \cos^2\delta = 1 \rightarrow 5 \cdot \cos^2\delta =$

$= 1 \rightarrow \cos\delta = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$

$\text{sen}\,\delta = 2 \cdot \cos\delta \rightarrow \text{sen}\,\delta = 2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

14 Sabiendo que el ángulo α es agudo, calcula, en cada caso, las demás razones trigonométricas.

a) $\text{sen}\,\alpha = \frac{7}{25}$ d) $\cos\alpha = \frac{8}{17}$

b) $\text{sen}\,\alpha = \frac{3}{5}$ e) $\cos\alpha = \frac{12}{13}$

c) $\text{tg}\,\alpha = \frac{5}{3}$ f) $\text{tg}\,\alpha = \frac{3}{4}$

a) $\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \left(\frac{7}{25}\right)^2 +$

$+ \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \frac{49}{625} + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \frac{49}{625} + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \cos^2\alpha = \frac{576}{625} \rightarrow \cos\alpha = \frac{24}{25}$

$\text{tg}\,\alpha = \frac{\text{sen}\,\alpha}{\cos\alpha} \rightarrow \text{tg}\,\alpha = \frac{\frac{7}{25}}{\frac{24}{25}} \rightarrow \text{tg}\,\alpha = \frac{7}{24}$

b) $\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^2 +$

$+ \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \frac{9}{25} + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \cos^2\alpha = \frac{16}{25} \rightarrow \cos\alpha = \frac{4}{5}$

$\text{tg}\,\alpha = \frac{\text{sen}\,\alpha}{\cos\alpha} \rightarrow \text{tg}\,\alpha = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} \rightarrow \text{tg}\,\alpha = \frac{3}{4}$

c) $\text{tg}^2\alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow \left(\frac{5}{3}\right)^2 + 1 =$

$= \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow \frac{25}{9} + 1 = \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow$

$\rightarrow \frac{34}{9} = \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow \cos^2\alpha = \frac{9}{34} \rightarrow$

$\rightarrow \cos\alpha = 0{,}515$

$sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow sen^2\alpha + \frac{9}{34} =$

$= 1 \rightarrow sen^2\alpha = \frac{25}{34} \rightarrow sen\alpha = 0{,}857$

d) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow sen^2\alpha +$

$+\left(\frac{8}{17}\right)^2 = 1 \rightarrow sen^2\alpha + \frac{64}{289} = 1 \rightarrow$

$\rightarrow sen^2\alpha = \frac{225}{289} \rightarrow sen\alpha = \frac{15}{17}$

$tg\,\alpha = \frac{sen\alpha}{cos\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{\frac{15}{17}}{\frac{8}{17}} \rightarrow$

$\rightarrow tg\,\alpha = \frac{15}{8}$

e) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow sen^2\alpha +$

$+\left(\frac{12}{13}\right)^2 = 1 \rightarrow sen^2\alpha + \frac{144}{169} = 1 \rightarrow$

$\rightarrow sen^2\alpha = \frac{25}{169} \rightarrow sen\alpha = \frac{5}{13}$

$tg\,\alpha = \frac{sen\alpha}{cos\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{\frac{5}{13}}{\frac{12}{13}} \rightarrow$

$\rightarrow tg\,\alpha = \frac{5}{12}$

f) $tg^2\alpha + 1 = \frac{1}{cos^2\alpha} \rightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1 =$

$= \frac{1}{cos^2\alpha} \rightarrow \frac{9}{16} + 1 = \frac{1}{cos^2\alpha} \rightarrow$

$\rightarrow \frac{25}{16} = \frac{1}{cos^2\alpha} \rightarrow cos^2\alpha = \frac{16}{25} \rightarrow$

$\rightarrow \cos\alpha = \frac{4}{5}$

$sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow sen^2\alpha + \frac{16}{25} =$

$= 1 \rightarrow sen^2\alpha = \frac{9}{25} \rightarrow sen\alpha = \frac{3}{5}$

15 Calcula las razones trigonométricas de estos ángulos agudos, sabiendo que:

a) $sen\,\alpha = 0{,}6$ c) $tg\,\alpha = 0{,}577$

b) $\cos\alpha = 0{,}45$ d) $sen\,\alpha = \frac{1}{3}$

a) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow 0{,}6^2 + cos^2\alpha =$

$= 1 \rightarrow cos^2\alpha = 0{,}64 \rightarrow \cos\alpha = 0{,}8$

$tg\,\alpha = \frac{sen\alpha}{cos\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{0{,}6}{0{,}8} = 0{,}75$

b) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow sen^2\alpha + 0{,}45^2 =$

$= 1 \rightarrow sen^2\alpha = 0{,}798 \rightarrow sen\alpha = 0{,}893$

$tg\,\alpha = \frac{sen\alpha}{cos\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{0{,}893}{0{,}45} = 1{,}984$

c) $tg^2\alpha + 1 = \frac{1}{cos^2\alpha} \rightarrow 0{,}577^2 + 1 =$

$= \frac{1}{cos^2\alpha} \rightarrow 1{,}333 = \frac{1}{cos^2\alpha} \rightarrow$

$\rightarrow cos^2\alpha = \frac{1}{1{,}333} = 0{,}75 \rightarrow \cos\alpha = 0{,}866$

$sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow sen^2\alpha + 0{,}796^2 =$

$= 1 \rightarrow sen^2\alpha = 0{,}366 \rightarrow sen\alpha = 0{,}605$

d) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^2 +$

$+ cos^2\alpha = 1 \rightarrow \frac{1}{9} + cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow cos^2\alpha = \frac{8}{9} \rightarrow \cos\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

$tg\,\alpha = \frac{sen\alpha}{cos\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} =$

$= \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$

16 Halla el valor de las razones trigonométricas de los ángulos agudos si:

a) $\cos\alpha = \frac{1}{3}$ b) $sen\,\alpha = \frac{1}{6}$

a) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow sen^2\alpha +$

$+\left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1 \rightarrow sen^2\alpha + \frac{1}{9} = 1 \rightarrow$

$\rightarrow sen^2\alpha = \frac{8}{9} \rightarrow sen\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

$$tg\,\alpha = \frac{sen\,\alpha}{cos\,\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = 2\sqrt{2}$$

b) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow \left(\frac{1}{6}\right)^2 +$

$+ cos^2\alpha = 1 \rightarrow \frac{1}{36} + cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow cos^2\alpha = \frac{35}{36} \rightarrow cos\,\alpha = \frac{\sqrt{35}}{6}$

$$tg\,\alpha = \frac{sen\,\alpha}{cos\,\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{\sqrt{35}}{35}$$

17 Calcula las razones trigonométricas siendo α un ángulo agudo.

a) $sen\,\alpha = \frac{2}{7}$ c) $cos\,\alpha = \frac{1}{5}$

b) $cos\,\alpha = -\frac{13}{15}$ d) $sen\,\alpha = -\frac{11}{23}$

a) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow \left(\frac{2}{7}\right)^2 +$

$+ cos^2\alpha = 1 \rightarrow \frac{4}{49} + cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow cos^2\alpha = \frac{45}{49} \rightarrow cos\,\alpha = \frac{3\sqrt{5}}{7}$

$$tg\,\alpha = \frac{sen\,\alpha}{cos\,\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{\frac{2}{7}}{\frac{3\sqrt{5}}{7}} =$$

$$= \frac{2}{3\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{15}$$

b) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow sen^2\alpha + \left(-\frac{13}{15}\right)^2 = 1 \rightarrow$

$\rightarrow sen^2\alpha + \frac{169}{225} = 1 \rightarrow$

$\rightarrow sen^2\alpha = \frac{56}{225} \rightarrow sen\,\alpha = \frac{2\sqrt{14}}{15}$

$$tg\,\alpha = \frac{sen\,\alpha}{cos\,\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{\frac{2\sqrt{14}}{15}}{-\frac{13}{15}} =$$

$$= -\frac{2\sqrt{14}}{13}$$

c) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow sen^2\alpha +$

$+ \frac{1}{25} = 1 \rightarrow sen^2\alpha = \frac{24}{25} \rightarrow$

$\rightarrow sen\,\alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$

$$tg\,\alpha = \frac{sen\,\alpha}{cos\,\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{\frac{2\sqrt{6}}{5}}{\frac{1}{5}} = 2\sqrt{6}$$

d) $sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow \left(-\frac{11}{23}\right)^2 +$

$+ cos^2\alpha = 1 \rightarrow \frac{121}{529} + cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow cos^2\alpha = \frac{408}{529} \rightarrow cos\,\alpha = \frac{2\sqrt{102}}{23}$

$$tg\,\alpha = \frac{sen\,\alpha}{cos\,\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{-\frac{11}{23}}{\frac{2\sqrt{102}}{23}} =$$

$$= -\frac{11}{2\sqrt{102}} = -\frac{11\sqrt{102}}{204}$$

18 Calcula el valor de las siguientes expresiones.

a) $cos\,30° - sen\,60° + tg\,45°$

b) $cos^2\,60° - sen^2\,45°$

c) $tg\,60° + sen\,45° - cos^2\,30°$

d) $tg\,30° + tg\,60° - sen\,30° \cdot cos\,30°$

a) $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 = 1$

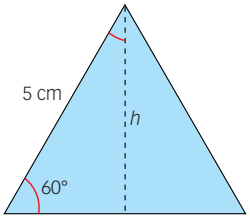
b) $\frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$

c) $\sqrt{3} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3}{4} = \frac{4\sqrt{3} + 2\sqrt{2} - 3}{4}$

d) $\frac{\sqrt{3}}{3} + \sqrt{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} =$

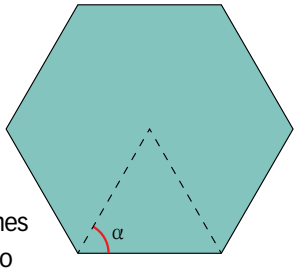
$$= \frac{4\sqrt{3} + 12\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}{12} = \frac{13\sqrt{3}}{12}$$

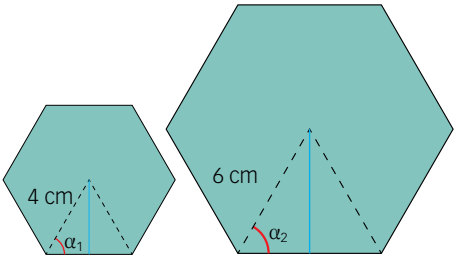
19 Determina la altura de un triángulo equilátero de lado 5 cm sin aplicar el teorema de Pitágoras.



$h = 5 \cdot sen 60° = 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$ cm

20 **REFLEXIONA.** Comprueba, para $\alpha = 60°$, a partir de un hexágono regular cuyo lado mide 4 cm y de otro hexágono regular de lado 6 cm, que las razones trigonométricas no varían según la longitud del lado.





$sen\alpha_1 = \frac{\sqrt{4^2 - 2^2}}{4} = \frac{\sqrt{12}}{4} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$cos\alpha_1 = \frac{2}{4} = 0{,}5$

$tg\alpha_1 = \frac{\sqrt{4^2 - 2^2}}{2} = \frac{\sqrt{12}}{2} = \sqrt{3}$

$sen\alpha_2 = \frac{\sqrt{6^2 - 3^2}}{6} = \frac{\sqrt{27}}{6} = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$cos\alpha_2 = \frac{3}{6} = 0{,}5$

$tg\alpha_2 = \frac{\sqrt{6^2 - 3^2}}{3} = \frac{\sqrt{27}}{3} = \sqrt{3}$

21 Utiliza la calculadora para hallar las razones trigonométricas de estos ángulos.

a) 40° c) 220° e) 240°

b) 120° d) 135° f) 15°

a) $sen 40° = 0{,}643$ $cos 40° = 0{,}766$
$tg 40° = 0{,}839$

b) $sen 120° = 0{,}866$ $cos 120° = -0{,}5$
$tg 120° = -1{,}732$

c) $sen 220° = -0{,}643$ $cos 220° = -0{,}766$
$tg 220° = 0{,}839$

d) $sen 135° = 0{,}707$ $cos 135° = -0{,}707$
$tg 135° = -1$

e) $sen 240° = -0{,}866$ $cos 240° = -0{,}5$
$tg 240° = 1{,}732$

f) $sen 15° = 0{,}259$ $cos 15° = 0{,}966$
$tg 15° = 0{,}268$

22 **REFLEXIONA.** Halla el ángulo α del primer cuadrante.

a) $sen\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $cos\alpha = \frac{1}{3}$

b) $sen\alpha = 0{,}5$ d) $tg\alpha = 1$

a) $sen\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow \alpha = 60°$

b) $sen\alpha = 0{,}5 \rightarrow \alpha = 30°$

c) $cos\alpha = \frac{1}{3} \rightarrow \alpha = 70{,}53°$

d) $tg\alpha = 1 \rightarrow \alpha = 45°$

23 Razona en qué cuadrante está cada ángulo.

a) $sen\alpha = 0{,}8$ $cos\alpha = -0{,}6$

b) $sen\beta = -0{,}8$ $cos\beta = -0{,}6$

c) $sen\gamma = 0{,}5$ $tg\gamma = 0{,}577$

d) $tg\delta = -0{,}258$ $cos\delta = 0{,}968$

a) Como el seno es positivo y el coseno negativo, α está en el segundo cuadrante.

b) Como el seno y el coseno son negativos, β está en el tercer cuadrante.

c) Como el seno y la tangente son positivos, γ está en el primer cuadrante.

d) Como coseno es positivo y la tangente negativa, δ está en el cuarto cuadrante.

24 Sin utilizar la calculadora, indica el signo de las razones trigonométricas de 66°, 175° y 342°.

66° está en el primer cuadrante, por tanto, todas sus razones trigonométricas son positivas.

175° está en el segundo cuadrante, por tanto, su seno es positivo y su coseno y su tangente, negativos.

342° está en el cuarto cuadrante, por tanto, su seno y su tangente son negativos y su coseno, positivo.

25 **REFLEXIONA.** ¿Qué sucede con los ángulos cuya amplitud es un múltiplo de 90°?

Estos ángulos tienen seno 1 o -1 y coseno igual a 0, luego para ellos no existe la tangente.

26 Calcula las razones trigonométricas de:

a) 120° b) 210° c) 315°

a) $sen\,120° = sen\,60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$cos\,120° = -cos\,60° = -\frac{1}{2}$

$tg\,120° = -tg\,60° = -\sqrt{3}$

b) $sen\,210° = -sen\,30° = -\frac{1}{2}$

$cos\,210° = -cos\,30° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$tg\,210° = tg\,30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$

c) $sen\,315° = -sen\,45° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$cos\,315° = cos\,45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$tg\,315° = -tg\,45° = -1$

27 Expresa las razones trigonométricas de estos ángulos en función de las de otros del 1.er cuadrante.

a) 475° b) 885° c) 1 130° d) 695°

a) $sen\,475° = sen(360° + 115°) = sen\,115° = sen(180° - 65°) = sen\,65°$

$cos\,475° = -cos\,65°$

$tg\,475° = -tg\,65°$

b) $sen\,885° = sen(2 \cdot 360° + 165°) = sen\,165° = sen(180° - 15°) = sen\,15°$

$cos\,885° = -cos\,15°$

$tg\,885° = -tg\,15°$

c) $sen\,1130° = sen(3 \cdot 360° + 50°) = sen\,50°$

$cos\,1130° = cos\,50°$

$tg\,1130° = tg\,50°$

d) $sen\,695° = sen(360° + 335°) = sen\,335° = sen(360° - 25°) = -sen\,25°$

$cos\,695° = cos\,25°$

$tg\,695° = -tg\,25°$

28 Si sabemos que $sen\,25° = 0{,}4226$, ¿cuáles son las razones trigonométricas de un ángulo de 205°?

$sen^2 25° + cos^2 25° = 1 \rightarrow$

$\rightarrow cos\,25° = \sqrt{1 - (0{,}4226)^2} = 0{,}9063$

$205° = 180° + 25°$

El ángulo de 205° está en el tercer cuadrante, su seno y su coseno son negativos.

$sen\,205° = -sen\,25° = -0{,}4226$

$cos\,205° = -cos\,25° = -0{,}9063$

$tg\,205° = -tg\,25° = \frac{-0{,}4226}{-0{,}9063} = 0{,}4663$

29 Calcula las razones trigonométricas de los siguientes ángulos, teniendo en cuenta que $cos\,50° = 0{,}6428$.

a) 130° b) 230° c) 310°

$sen^2 50° + cos^2 50° = 1 \rightarrow$

$\rightarrow sen\,\alpha = \sqrt{1 - 0{,}6428^2} = 0{,}766$

$tg\,50° = \dfrac{0{,}766}{0{,}6428} = 1{,}1917$

a) $sen\,130° = sen(180° - 50°) = sen\,50° =$
$= 0{,}766$

$cos\,130° = -cos\,50° = -0{,}6428$

$tg\,130° = -tg\,50° = -1{,}1917$

b) $sen\,230° = sen(180° + 50°) =$
$= -sen\,50° = -0{,}766$

$cos\,230° = -cos\,50° = -0{,}6428$

$tg\,230° = tg\,50° = 1{,}1917$

c) $sen\,310° = sen(360° - 50°) =$
$= -sen\,50° = -0{,}766$

$cos\,310° = cos\,50° = 0{,}6428$

$tg\,310° = -tg\,50° = -1{,}1917$

30 Sabiendo que el ángulo α del primer cuadrante tiene por razones trigonométricas:

$sen\,\alpha = 0{,}6 \qquad cos\,\alpha = 0{,}8$

halla las razones trigonométricas de sus ángulos complementario, suplementario y opuesto.

Complementario $90° - \alpha$

$sen(90° - \alpha) = 0{,}8$

$cos(90° - \alpha) = 0{,}6$

$tg(90° - \alpha) = 1{,}33$

Suplementario $180° - \alpha$

$sen(180° - \alpha) = 0{,}6$

$cos(180° - \alpha) = -0{,}8$

$tg(180° - \alpha) = -0{,}75$

Opuesto $360° - \alpha$

$sen(360° - \alpha) = -0{,}6$

$cos(360° - \alpha) = 0{,}8$

$tg(360° - \alpha) = -0{,}75$

31 Obtén las razones trigonométricas del ángulo suplementario de α si $cos\,\alpha = -0{,}2$.

Para que un ángulo tenga suplementario tiene que ser menor que 180° y como el coseno es negativo, el ángulo α está en el segundo cuadrante.

El suplementario de α, $180 - \alpha$, es un ángulo del primer cuadrante.

$sen(180 - \alpha) = sen\,\alpha = \sqrt{1 - 0{,}2^2} =$
$= 0{,}98$

$cos(180 - \alpha) = -cos\,\alpha = 0{,}2$

$tg(180 - \alpha) = -tg\,\alpha = -\dfrac{0{,}98}{-0{,}2} = 4{,}9$

32 **REFLEXIONA.** Si conoces las razones trigonométricas de un ángulo del primer cuadrante, α, ¿cuáles son las razones trigonométricas de $90° + \alpha$?

Si α es un ángulo del primer cuadrante, $90° + \alpha$ es un ángulo del segundo cuadrante.

$sen(90° + \alpha) = cos\,\alpha$

$cos(90° + \alpha) = -sen\,\alpha$

$tg(90° + \alpha) = -\dfrac{1}{tg\,\alpha}$

33 ¿Qué ángulo positivo y menor de 360° tiene las mismas razones trigonométricas que 2 222°?

$2\,222° = 6 \cdot 360° + 62° \rightarrow$ 2 222° tiene las mismas razones trigonométricas que 62°.

34 Relaciona estos ángulos con un ángulo entre 0° y 360° y halla sus razones trigonométricas.

a) 390° c) 585° e) 690°

b) 480° d) 405° f) 1 125°

a) $390 \mid \underline{360}$; $30 \quad 1$

$sen\,390° = sen\,30° = \frac{1}{2}$

$cos\,390° = cos\,30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$tg\,390° = tg\,30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$

b) $480 \mid \underline{360}$; $120 \quad 1$

$sen\,480° = sen\,120° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$cos\,480° = cos\,120° = -\frac{1}{2}$

$tg\,480° = tg\,120° = -\sqrt{3}$

c) $585 \mid \underline{360}$; $225 \quad 1$

$sen\,585° = sen\,225° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$cos\,585° = cos\,225° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$tg\,585° = tg\,225° = 1$

d) $405 \mid \underline{360}$; $45 \quad 1$

$sen\,405° = sen\,45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$cos\,405° = cos\,45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$tg\,405° = tg\,45° = 1$

e) $690 \mid \underline{360}$; $330 \quad 1$

$sen\,690° = sen\,330° = -\frac{1}{2}$

$cos\,690° = cos\,330° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$tg\,690° = tg\,330° = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

f) $1125 \mid \underline{360}$; $45 \quad 3$

$sen\,1125° = sen\,45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$cos\,1125° = cos\,45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$tg\,1125° = tg\,45° = 1$

35 Calcula las razones trigonométricas.

a) $-1125°$ b) $-1050°$ c) $-780°$

a) $1125 \mid \underline{360}$; $45 \quad 3$

$sen\,(-1125°) = sen\,(-45°) =$

$= -sen\,45° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$cos\,(-1125°) = cos\,(-45°) = cos\,45° =$

$= \frac{\sqrt{2}}{2}$

$tg\,(-1125°) = tg\,(-45°) = -tg\,45° = -1$

b) $1050 \mid \underline{360}$; $330 \quad 2$

$sen\,(-1050°) = sen\,(-330°) =$

$= -sen\,30° = -\frac{1}{2}$

$cos\,(-1050°) = cos\,(-330°) = cos\,30° =$

$= \frac{\sqrt{3}}{2}$

$tg\,(-1050°) = tg\,(-330°) = -tg\,30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $780 \mid \underline{360}$; $60 \quad 2$

$sen\,(-780°) = sen\,(-60°) = -sen\,60° =$

$= -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$cos\,(-780°) = cos\,(-60°) = cos\,60° = \frac{1}{2}$

$tg\,(-780°) = tg\,(-60°) = -tg\,60° = \sqrt{3}$

36 **REFLEXIONA.** Encuentra dos ángulos mayores de 360° y otros dos negativos con las mismas razones trigonométricas. Calcúlalas y relaciónalas con un ángulo del primer cuadrante.

Respuesta abierta. Por ejemplo:

$$\begin{cases}\alpha_1 = 45° + 360° = 405° > 360° \\ \alpha_2 = 45° + 2 \cdot 360° = 765° > 360° \\ \alpha_3 = 45° - 360° = -315° < 0° \\ \alpha_4 = 45° - 2 \cdot 360° = -675° < 0°\end{cases}$$

$sen\alpha_1 = sen\alpha_2 = sen\alpha_3 = sen\alpha_4 =$

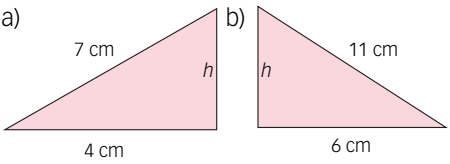
$= sen\alpha = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$cos\alpha_1 = cos\alpha_2 = cos\alpha_3 = cos\alpha_4 =$

$= cos\alpha = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$tg\alpha_1 = tg\alpha_2 = tg\alpha_3 = tg\alpha_4 = tg\alpha = 1$

37 Resuelve los siguientes triángulos rectángulos.



a) $h = \sqrt{7^2 - 4^2} = \sqrt{33} = 5{,}74$

$cos\alpha = \dfrac{4}{7} \rightarrow \alpha = 55{,}15°$

$\alpha + \beta + 90 = 180° \rightarrow \beta = 180° - 90° - 55{,}15° = 34{,}85°$

Los lados miden 4, 7 y 5,74 cm. Los ángulos miden 90°, 55,15° y 34,85°.

b) $h = \sqrt{11^2 - 6^2} = \sqrt{85} = 9{,}22$

$cos\alpha = \dfrac{6}{11} \rightarrow \alpha = 56{,}94°$

$\alpha + \beta + 90° = 180° \rightarrow$

$\rightarrow \beta = 180° - 56{,}94° - 90° = 33{,}06°$

Los lados miden 6, 11 y 9,22 cm. Los ángulos miden 90°, 56,94° y 33,06°.

38 Resuelve los siguientes triángulos rectángulos.

a) Sus catetos miden 7 y 10 cm.

b) Es isósceles y su hipotenusa mide 10 cm.

a) $h = \sqrt{7^2 + 10^2} = \sqrt{149} = 12{,}21$

$tg\alpha = \dfrac{7}{10} \rightarrow \alpha = 34{,}99°$

$\alpha + \beta + 90° = 180° \rightarrow \beta = 180° - 90° - 34{,}99° = 55{,}01°$

Los lados del triángulo miden 7, 10 y 12,21 cm. Los ángulos miden 90°, 34,99° y 55,01°.

b) $10^2 = l^2 + l^2 \rightarrow l^2 = \dfrac{100}{2} \rightarrow$

$\rightarrow l = \sqrt{50} = 7{,}07$

$\alpha + \alpha + 90° = 180° \rightarrow 2\alpha = 180° - 90° \rightarrow \alpha = 45°$

Los lados del triángulo miden 10, 7,07 y 7,07 cm. Los ángulos miden 90°, 45° y 45°.

39 **REFLEXIONA.** Resuelve un triángulo rectángulo con un ángulo de 30°, y su cateto contiguo de 5 cm.

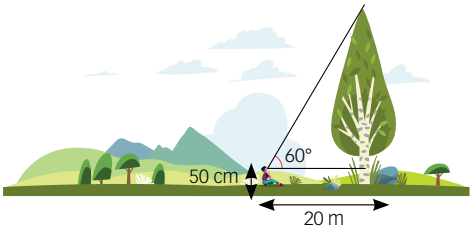
$tg\,30° = \dfrac{c}{5} \rightarrow \dfrac{\sqrt{3}}{3} = \dfrac{c}{5} \rightarrow c = \dfrac{5\sqrt{3}}{3} = 2{,}89$

$tg\alpha = \dfrac{5}{\frac{5\sqrt{3}}{3}} = \sqrt{3} \rightarrow \alpha = 60°$

$h = \sqrt{\left(\dfrac{5\sqrt{3}}{3}\right)^2 + 5^2} = \dfrac{10\sqrt{3}}{3} = 5{,}77$

Los lados del triángulo miden 5, 2,89 y 5,77 cm. Los ángulos miden 90°, 30° y 60°.

40 ¿Cuánto mide el árbol?

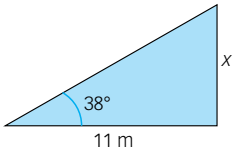


$h = 0{,}5 + 20 \cdot tg60° = 0{,}5 + 34{,}64 = 35{,}14$

El árbol mide 35,14 metros de altura.

41 Fernando tira un penalti chutando con un ángulo de inclinación de 38°. El punto

de penalti está a 11 m de la portería, que mide 2,44 m de alto. ¿Meterá gol?

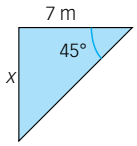


$tg\,38° = \frac{x}{11} \rightarrow 0{,}78 = \frac{x}{11} \rightarrow x = 8{,}59$

La pelota llega a la portería con una altura de 8,59 m sobre el suelo.

Como la portería mide 2,44 m de altura, la pelota no entrará.

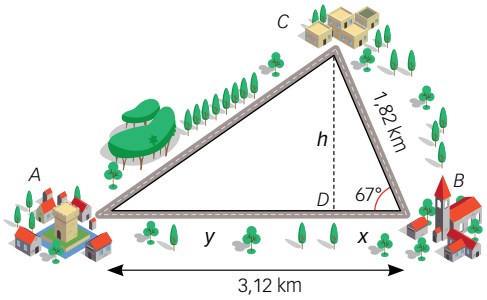
42 Halla la altura de una ventana si al asomarse se ve el foco de una farola, que está a 7 m en horizontal, y también se ve su base si se baja la mirada 45°.



$tg\,45° = \frac{x}{7} \rightarrow x = 7 \cdot tg\,45° = 7$

La ventana está situada a 7 metros de altura.

43 Calcula qué distancia hay que recorrer para ir del pueblo *A* al pueblo *C*.



$sen\,67° = \frac{h}{1{,}82} \rightarrow h = 1{,}82 \cdot sen\,67° = 1{,}68$

$cos\,67° = \frac{x}{1{,}82} \rightarrow x = 1{,}82 \cdot cos\,67° = 0{,}71$

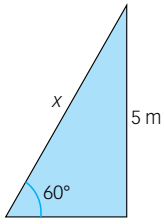
$y = 3{,}12 - 0{,}71 = 2{,}41$ km

$AC^2 = h^2 + y^2 \rightarrow AC^2 = 1{,}68^2 + 2{,}41^2 \rightarrow$

$\rightarrow AC = 2{,}94$

La distancia de A a C es 2,94 km.

44 Una bandera de una embajada está izada en un mástil que forma un ángulo de 60° con el suelo. Si el extremo del mástil está a 5 m de altura, calcula la longitud del mástil.



$sen\,60° = \frac{5}{x} \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5}{x} \rightarrow$

$\rightarrow x = \frac{10\sqrt{3}}{3} = 5{,}8$

La longitud del mástil es 5,78 m.

ACTIVIDADES FINALES

1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonométrica

Medidas de un ángulo

45 Expresa en grados sexagesimales. ●○○

a) π rad

b) $\frac{\pi}{3}$ rad

c) $\frac{\pi}{4}$ rad

d) 3π rad

a) $\pi = 180°$

b) $\frac{180}{3} = 60°$

c) $\frac{180}{4} = 45°$

d) $3 \cdot 180 = 540°$

46 ●○○ Expresa en radianes estos ángulos medidos en grados.

a) 90° b) 1260° c) 45° d) 2880°

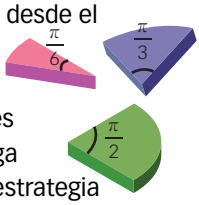
a) $x = 90 \cdot \frac{2\pi}{360} = \frac{\pi}{2}$

b) $x = 1260 \cdot \frac{2\pi}{360} = 7\pi \text{ rad}$

c) $x = 45 \cdot \frac{2\pi}{360} = \frac{\pi}{4}$

d) $x = 2880 \cdot \frac{2\pi}{360} = 16\pi$

47 ●●○ **JUEGO.** Dividid la circunferencia en 12 partes iguales. Empezando desde el ángulo cero y, por turnos, cada participante debe sumar uno de los siguientes ángulos. Gana quien consiga llegar a 2π primero. ¿Qué estrategia debes seguir para ganar siempre?



Respuesta abierta. Por ejemplo:

Hay que evitar ser quien consiga la suma igual o superior a $\frac{3\pi}{2}$, $\frac{2\pi}{3}$ y $\frac{5\pi}{6}$.

Razones trigonométricas de un ángulo agudo

48 ●○○ Resuelve el crucigrama.

VERTICALES

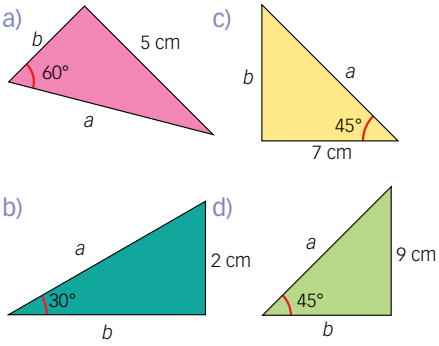
1. Cociente entre la longitud del cateto contiguo a un ángulo y la hipotenusa en un triángulo rectángulo.
2. Cada uno de los lados menores de un triángulo rectángulo.

HORIZONTALES

3. Cociente entre la longitud del cateto opuesto a un ángulo y la hipotenusa en un triángulo rectángulo.
4. Razón trigonométrica que relaciona los dos catetos en un triángulo rectángulo.

5. Se puede medir en grados o en radianes.

49 ●●○ Calcula los valores de *a* y *b* en los triángulos rectángulos que aparecen a continuación.



a) $tg\,60° = \frac{5}{b} \rightarrow b = 2{,}89 \text{ cm}$

$sen\,60° = \frac{5}{a} \rightarrow a = 5{,}78 \text{ cm}$

b) $tg\,30° = \frac{2}{b} \rightarrow b = 3{,}46 \text{ cm}$

$sen\,30° = \frac{2}{a} \rightarrow a = 4 \text{ cm}$

c) $tg\,45° = \frac{b}{7} \rightarrow b = 7 \text{ cm}$

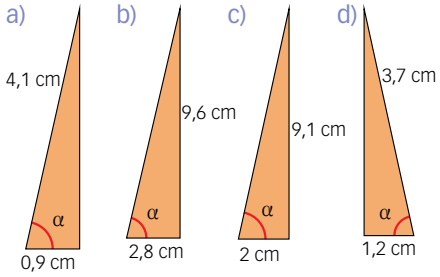
$cos\,45° = \frac{7}{a} \rightarrow a = 9{,}9 \text{ cm}$

d) $tg\,45° = \frac{9}{b} \rightarrow b = 9 \text{ cm}$

$sen\,45° = \frac{9}{a} \rightarrow a = 12{,}73 \text{ cm}$

50 ●●○ Calcula las razones trigonométricas del ángulo α en cada triángulo rectángulo.

a) b) c) d)



a) $c = \sqrt{4,1^2 - 0,9^2} = 4$ cm

$sen\alpha = \frac{4}{4,1} = 0,98$

$cos\alpha = \frac{0,9}{4,1} = 0,26$

$tg\alpha = \frac{4}{0,9} = 4,44$

b) $h = \sqrt{2,8^2 + 9,6^2} = 10$ cm

$sen\alpha = \frac{9,6}{10} = 0,96$

$cos\alpha = \frac{2,8}{10} = 0,28$

$tg\alpha = \frac{9,6}{2,8} = 3,43$

c) $h = \sqrt{2^2 + 9,1^2} = 9,32$ cm

$sen\alpha = \frac{9,1}{9,32} = 0,98$

$cos\alpha = \frac{2}{9,32} = 0,21$

$tg\alpha = \frac{9,1}{2} = 4,55$

d) $c = \sqrt{3,7^2 - 1,2^2} = 3,5$ cm

$sen\alpha = \frac{3,5}{3,7} = 0,95$

$cos\alpha = \frac{1,2}{3,7} = 0,32$

$tg\alpha = \frac{3,5}{1,2} = 2,92$

51 ●●○ Si el cateto contiguo a un ángulo en un triángulo rectángulo mide 5 cm y la tangente de ese ángulo vale 1,2; ¿cuál será la medida de los demás lados?

$tg\alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto contiguo}} \rightarrow 1,2 = \frac{c}{5} \rightarrow$

$\rightarrow c = 6$

$h = \sqrt{6^2 + 5^2} = 7,81$

El otro cateto mide 6 cm y la hipotenusa 7,81 cm.

52 ●●○ Sabiendo que el seno de un ángulo de un triángulo rectángulo vale $\frac{12}{13}$ y el cateto opuesto mide 24 cm, halla el resto de lados del triángulo.

$sen\alpha = \frac{24}{h} \rightarrow \frac{12}{13} = \frac{24}{h} \rightarrow$

$\rightarrow h = \frac{24 \cdot 13}{12} = 26$

$c = \sqrt{26^2 - 24^2} = 10$

El otro cateto mide 10 cm y la hipotenusa 26 cm.

53 ●●○ La hipotenusa de un triángulo mide 50 cm y el seno de uno de sus ángulos es 0,28. Calcula el coseno y la tangente de dicho ángulo.

$sen^2\alpha + cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow cos\alpha = \sqrt{1 - 0,28^2} \rightarrow cos\alpha = 0,96$

$tg\alpha = \frac{sen\alpha}{cos\alpha} \rightarrow tg\alpha = \frac{0,28}{0,96} = 0,29$

54 ●●● **INVESTIGA.** Demuestra que si un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 60°, entonces la hipotenusa tiene doble longitud que el cateto menor.

$180° - 90° - 60° = 30°$

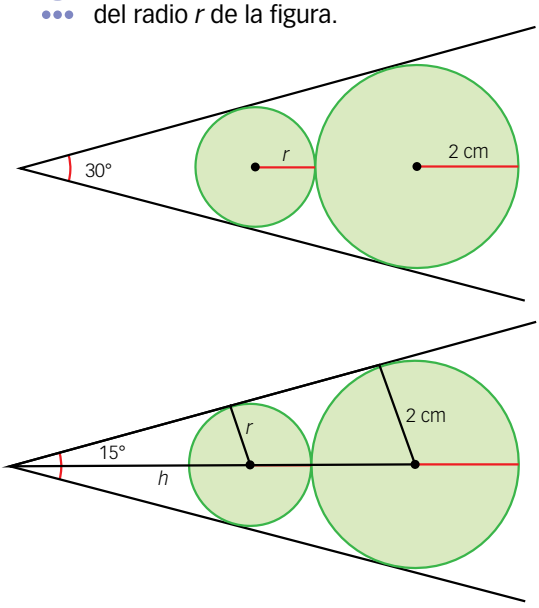
El cateto menor, a, será el opuesto al ángulo de 30° y el contiguo al ángulo de 60°.

$cos\alpha = \frac{\text{cateto contiguo}}{\text{hipotenusa}} \rightarrow$

$\rightarrow sen30° = \frac{a}{h} \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{a}{h} \rightarrow h = 2a$

La hipotenusa, h, mide el doble que el cateto menor, a.

55 **RETO.** Halla el valor del radio *r* de la figura.



$$\left.\begin{array}{l} sen\,15° = \dfrac{r}{h} \\ sen\,15° = \dfrac{2}{h+r+2} \end{array}\right\} \xrightarrow{r = h \cdot sen\,15°}$$

$$\rightarrow h(1 + sen\,15°) + 2 = \frac{2}{sen\,15°} \rightarrow$$

$$\rightarrow h = 4{,}55 \text{ cm}$$

$$r = h \cdot sen\,15° \xrightarrow{h=4{,}55} r = 1{,}18$$

ACTIVIDADES FLASH

56 Relaciona formando grupos con una tarjeta de cada color.

$sen\alpha = \frac{1}{2}$	$sec\,\alpha = \sqrt{2}$	$\alpha = 60°$
$cos\,\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$cotg\,\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$	$\alpha = 0°$
$tg\,\alpha = \sqrt{3}$	$sec\,\alpha = 1$	$\alpha = 30°$
$sen\alpha = 0$	$cosec\,\alpha = 2$	$\alpha = 45°$

$sen\alpha = \frac{1}{2}$	$cotg\,\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$	$\alpha = 30°$
$cos\,\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$sec\,\alpha = \sqrt{2}$	$\alpha = 45°$
$tg\,\alpha = \sqrt{3}$	$cosec\,\alpha = 2$	$\alpha = 60°$
$sen\alpha = 0$	$sec\,\alpha = 1$	$\alpha = 0°$

57 Utiliza la calculadora para hallar los ángulos.

a) $sen\,\alpha = 0{,}8192$ b) $cos\,\beta = 0{,}9396$

a) 55° b) 20°

58 Decide si existe algún ángulo cuyas razones trigonométricas puedan tomar estos valores.

a) $sen\,\alpha = \frac{3}{2}$ c) $sen\,\alpha = \frac{2}{5}$

b) $cos\,\alpha = \pi$ d) $tg\,\alpha = 0{,}5$

a) No es posible, $sen\,\alpha > 1$.

b) No es posible, $cos\,\alpha > 1$.

c) Es posible, $sen\,\alpha < 1$.

d) Es posible. La tangente puede tomar cualquier valor.

59 Dadas las razones trigonométricas, verifica si existe un ángulo que las cumpla.

a) $sen\,\alpha = \frac{7}{11}$ y $tg\,\alpha = \frac{6}{11}$

b) $tg\,\alpha = 1$ y $cos\,\alpha = \frac{5}{13}$

c) $tg\,\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ y $cos\,\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$

a) $tg\,\alpha = \dfrac{sen\,\alpha}{cos\,\alpha} \rightarrow \dfrac{6}{11} = \dfrac{\frac{7}{11}}{cos\,\alpha} \rightarrow$

$\rightarrow cos\,\alpha = \dfrac{7}{6} > 1 \rightarrow$ No existe.

b) $tg^2\alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow \frac{1}{\cos^2\alpha} -$

$- tg^2\alpha = 1 \rightarrow \left(\frac{13}{5}\right)^2 - 1 =$

$= \frac{169}{25} - 1 = \frac{144}{25} \neq 1 \rightarrow$ No existe.

c) $tg^2\alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow \frac{1}{\cos^2\alpha} -$

$- tg^2\alpha = 1 \rightarrow \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 =$

$= \frac{4}{3} - \frac{3}{9} = 1 \rightarrow$ Sí existe.

60 ●○○ Sabiendo que el ángulo α es agudo, calcula en cada caso sus demás razones trigonométricas.

a) $\text{sen}\,\alpha = \frac{7}{25}$ c) $\cos\alpha = \frac{8}{17}$

b) $\text{sen}\,\alpha = \frac{12}{13}$ d) $\cos\alpha = \frac{3}{5}$

a) $\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \left(\frac{7}{25}\right)^2 +$

$+ \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \cos\alpha = \sqrt{1 - \frac{49}{625}} \rightarrow$

$\rightarrow \cos\alpha = \sqrt{\frac{576}{625}} \rightarrow \cos\alpha = \frac{24}{25}$

$tg\,\alpha = \frac{\text{sen}\,\alpha}{\cos\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{\frac{7}{25}}{\frac{24}{25}} \rightarrow$

$\rightarrow tg\,\alpha = \frac{7}{24}$

b) $\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \cos^2\alpha +$

$+ \left(\frac{12}{13}\right)^2 = 1 \rightarrow \cos\alpha = \sqrt{1 - \frac{144}{169}} \rightarrow$

$\rightarrow \cos\alpha = \sqrt{\frac{25}{169}} \rightarrow \cos\alpha = \frac{5}{13}$

$tg\,\alpha = \frac{\text{sen}\,\alpha}{\cos\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{\frac{12}{13}}{\frac{5}{13}} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{12}{5}$

c) $\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \text{sen}^2\alpha +$

$+ \left(\frac{8}{17}\right)^2 = 1 \rightarrow \text{sen}\,\alpha = \sqrt{1 - \frac{64}{289}} \rightarrow$

$\rightarrow \text{sen}\,\alpha = \sqrt{\frac{225}{289}} \rightarrow \text{sen}\,\alpha = \frac{15}{17}$

$tg\,\alpha = \frac{\text{sen}\,\alpha}{\cos\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{\frac{15}{17}}{\frac{8}{17}} \rightarrow$

$\rightarrow tg\,\alpha = \frac{15}{8}$

d) $\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^2 +$

$+ \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \cos\alpha = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} \rightarrow$

$\rightarrow \cos\alpha = \sqrt{\frac{16}{25}} \rightarrow \cos\alpha = \frac{4}{5}$

$tg\,\alpha = \frac{\text{sen}\,\alpha}{\cos\alpha} \rightarrow tg\,\alpha = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} \rightarrow$

$\rightarrow tg\,\alpha = \frac{3}{4}$

61 ●●● **RETO.** Demuestra que $tg\,1° \cdot tg\,2° \cdot \ldots \cdot tg\,89° = 1$.

Cada pareja de ángulos α y β complementarios cumplen $tg\,\beta = \frac{1}{tg\,\alpha}$, entonces, aplicando la propiedad asociativa:

$(tg\,1° \cdot tg\,89°) \cdot (tg\,2° \cdot tg\,88°) \cdot \ldots \cdot$

$\cdot (tg\,44° \cdot tg\,46°) \cdot tg\,45° = 1$

$\left(tg\,1° \cdot \frac{1}{tg\,1°}\right) \cdot \left(tg\,2° \cdot \frac{1}{tg\,2°}\right) \cdot \ldots \cdot \left(tg\,44° \cdot \right.$

$\left. \cdot \frac{1}{tg\,44°}\right) \cdot tg\,45° = 1 \cdot 1 \cdot \ldots \cdot 1 \cdot 1 = 1$

62 ●●● Si el ángulo α es agudo, calcula, en cada caso, el seno y el coseno de dicho ángulo.

a) $tg\,\alpha = \frac{5}{12}$ b) $tg\,\alpha = \frac{5}{13}$

a) $tg^2\alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow \cos\alpha =$

$= \frac{1}{\sqrt{tg^2\alpha + 1}} \rightarrow \cos\alpha =$

$= \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{5}{12}\right)^2 + 1}} \rightarrow \cos\alpha = \frac{12}{13}$

$tg\,\alpha = \frac{\text{sen}\,\alpha}{\cos\alpha} \rightarrow \text{sen}\,\alpha = tg\,\alpha \cdot$

$\cdot \cos\alpha \rightarrow \text{sen}\,\alpha = \frac{5}{12} \cdot \frac{12}{13} = \frac{5}{13}$

b) $tg^2\alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2\alpha} \rightarrow \cos\alpha =$

$= \frac{1}{\sqrt{tg^2\alpha + 1}} \rightarrow \cos\alpha =$

$= \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{5}{13}\right)^2 + 1}} \rightarrow \cos\alpha = \frac{13}{\sqrt{194}} =$

$= 0{,}933$

$tg\,\alpha = \frac{\text{sen}\,\alpha}{\cos\alpha} \rightarrow \text{sen}\,\alpha = tg\,\alpha \cdot$

$\cdot \cos\alpha \rightarrow \text{sen}\,\alpha = \frac{5}{13} \cdot \frac{13}{\sqrt{194}} =$

$= \frac{5}{\sqrt{194}} = 0{,}359$

63 ●●○ Calcula las razones trigonométricas del ángulo agudo α, si $\text{sen}\,\alpha = 2 \cdot \cos\alpha$.

$1 = \text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 4\cos^2\alpha +$

$+ \cos^2\alpha = 5\cos^2\alpha \rightarrow \cos\alpha = 0{,}447$

$\text{sen}\,\alpha = 2 \cdot 0{,}447 = 0{,}894$

$tg\,\alpha = \frac{2\cos\alpha}{\cos\alpha} = 2$

64 ●●● Calcula el resto de razones trigonométricas sabiendo que el ángulo α es agudo.

a) $\text{sen}\,\alpha = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

b) $\cos\alpha = \frac{1 + \sqrt{3}}{4}\sqrt{2}$

a) $\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\right)^2 + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \frac{8 + 4\sqrt{3}}{16} + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \frac{2 + \sqrt{3}}{4} + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \cos^2\alpha = \frac{2 - \sqrt{3}}{4} \rightarrow$

$\rightarrow \cos\alpha = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}} = 0{,}259$

$tg\,\alpha = \frac{\text{sen}\,\alpha}{\cos\alpha} \rightarrow tg\,\alpha =$

$= \frac{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}}{0{,}259} \rightarrow tg\,\alpha = 3{,}729$

b) $\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow$

$\text{sen}^2\alpha + \left(\frac{1 + \sqrt{3}}{4}\sqrt{2}\right)^2 = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \text{sen}^2\alpha + \frac{4 + 2\sqrt{3}}{8} = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \text{sen}^2\alpha + \frac{2 + \sqrt{3}}{4} = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \text{sen}\,\alpha = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}} = 0{,}259$

$tg\,\alpha = \frac{\text{sen}\,\alpha}{\cos\alpha} \rightarrow tg\,\alpha =$

$= \frac{0{,}259}{\frac{1 + \sqrt{3}}{4}\sqrt{2}} \rightarrow tg\,\alpha = 0{,}268$

INTERNET

65 ●●○ ¿Sabes qué es una palabra bifronte? Ordena las razones trigonométricas de menor a mayor con su letra, y después de mayor a menor, para encontrar la palabra bifronte.

O	R	A	N	T
$\text{sen}\,(\pi/6)$	$\text{sen}\,(\pi/2)$	$\text{sen}\,(\pi/3)$	$\text{sen}\,(2\pi)$	$\text{sen}\,(\pi/4)$

Una palabra bifronte es una palabra que tiene un significado leída de izquierda a

derecha y otro distinto leída de derecha a izquierda.

$sen(2\pi) < sen\left(\frac{\pi}{6}\right) < sen\left(\frac{\pi}{4}\right) <$

$< sen\left(\frac{\pi}{3}\right) < sen\left(\frac{\pi}{2}\right)$

NOTAR

$sen\left(\frac{\pi}{2}\right) > sen\left(\frac{\pi}{3}\right) > sen\left(\frac{\pi}{4}\right) >$

$> sen\left(\frac{\pi}{6}\right) > sen(2\pi)$

RATÓN

66 ●○○ Calcula el valor de las expresiones.

a) $sen\,60° + sen\,30° - tg\,30°$

b) $sen^2\,45° + cos^2\,60° - sen^2\,30°$

c) $tg\,60° - tg\,30°$

d) $cos\,60° \cdot cos\,30° + sen\,60° \cdot sen\,30°$

a) $sen60° + sen30° - tg\,30° = \frac{\sqrt{3}}{2} +$

$+ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{3}+3}{6}$

b) $sen^2 45° + cos^2 60° - sen^2 30° =$

$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

c) $tg\,60° - tg\,30° = \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

d) $cos\,60° \cdot cos\,30° + sen\,60° \cdot sen\,30° =$

$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

67 ●●○ Sabiendo que un ángulo de un triángulo rectángulo mide 45° y su cateto opuesto mide 12 cm, halla el resto de lados sin utilizar el teorema de Pitágoras.

$sen\,45° = \frac{12}{h} \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{12}{h} \rightarrow$

$\rightarrow h = 12\sqrt{2} = 16{,}971$

$tg\,45° = \frac{12}{x} \rightarrow 1 = \frac{12}{x} \rightarrow x = 12$

Los demás lados miden 12 y 16,97 cm.

68 ●●○ La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 30 cm de longitud y uno de sus ángulos es de 30°. Calcula los catetos del triángulo.

$sen\,30° = \frac{x}{30} \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{x}{30} \rightarrow x = 15$

$cos\,30° = \frac{y}{30} \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{y}{30} \rightarrow$

$\rightarrow x = 15\sqrt{3} = 25{,}98$

Los demás lados miden 15 y 25,98 cm.

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera

69 ●○○ Pasa los ángulos al primer cuadrante para calcular sus razones trigonométricas.

a) 157° b) 197° c) 335° d) 245°

a) $sen157° = sen(180° - 23°) =$

$= sen23° = 0{,}91$

b) $cos197° = cos(180° + 17°) =$

$= -cos17° = -0{,}56$

c) $sen335° = sen(360° - 25°) =$

$= -sen25° = -0{,}23$

d) $cos245° = cos(180° + 65°) =$

$= -cos65° = -0{,}23$

70 ●●● **INVESTIGA.** Sin utilizar la calculadora, ordena de menor a mayor.

$cos\,24°$ $sen\,113°$ $cos\,292°$ $tg\,242°$ $tg\,100°$

$tg\,242° = tg\,62° \rightarrow sen62° > cos62° \rightarrow$

$\rightarrow tg\,242° > 1$

$tg\,100° \rightarrow sen\,100° > 0$ y $cos\,100° < 0 \rightarrow$

$\rightarrow tg\,100° < 0$

$cos\,24° > 0$, $sen\,113° > 0$, $cos\,292° > 0$

$113 - 90 = 23 < 24 \rightarrow$

$\rightarrow cos24° < sen\,113° = sen23°$

$360 - 292 = 68 > 24 \rightarrow$

$\rightarrow cos\,292° = cos\,68° < cos\,24°$

Por tanto:

$tg\,100° < cos\,292° < cos\,24° < sen\,113° < tg\,242°$

71 ●○○ Di si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas, razonando la respuesta.

a) $cos\,390° = sen\,60°$

b) $sen\,405° = cos\,45°$

c) $sen\,520° = cos\,30°$

d) $cos\,850° = -cos\,50°$

e) $tg\,7\,200° = cos\,90°$

f) $sen\,120° = -sen\,60°$

a) $cos\,390° = cos(360° - 30°) = cos\,30° = sen(90° - 60°) = sen\,60°$ → → Verdadera.

b) $sen\,405° = sen(360° + 45°) = sen\,45° = cos(90° - 45°) = cos\,45°$ → Verdadera.

c) $sen\,520° = sen(360° + 160°) = sen\,160° = sen(180° - 20°) = sen\,20° = cos(90° - 20°) = cos\,70° \neq cos\,30°$ → Falsa.

d) $cos\,850° = cos(2 \cdot 360° + 130°) = cos\,130° = cos(180° - 50°) = -cos\,50°$ → Verdadera.

e) $tg\,7\,200° = tg\,(20 \cdot 360°) = tg\,0° = 0$
$cos\,90° = 0$ → Verdadera.

f) $sen\,120° = sen(180° - 60°) = sen\,60° \neq -sen\,60°$ → Falsa.

72 ●○○ **INVENTA.** Escribe tres ángulos diferentes con estas razones trigonométricas.

a) $sen\,\alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ c) $tg\,\alpha = -1$

b) $cos\,\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Repuesta abierta. Por ejemplo:

a) $\alpha = 315°$ b) $\alpha = 150°$ c) $\alpha = 495°$

73 ●●○ Completa el cuadrado mágico de modo que la suma de los elementos de sus filas, columnas y diagonales coincida.

$cos\,120° + sen\,180° + sen\,30° = -\frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2} = 0$

$cos\,120°$	$sen\,90°$	$sen\,330°$
$cos\,270°$	$sen\,180°$	$cos\,90°$
$sen\,30°$	$cos\,180°$	$sen\,30°$

74 ●●● Halla el seno y el coseno de los ángulos que cumplen:

a) $tg\,\alpha = -1$

b) $tg\,\alpha = \sqrt{3}$

Calcula todos los ángulos de la circunferencia que verifiquen estas igualdades.

a) $tg\,\alpha = -1 \rightarrow \alpha = \frac{3\pi}{4} + k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

b) $tg\,\alpha = \sqrt{3} \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} + k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

75 ●●○ Completa el crucigrama. Para ello, relaciona estos ángulos con un ángulo entre 0° y 360°.

HORIZONTALES

1. 852°
2. 1 082°; 774°
3. 1 466°; 1 803°
4. 705°

VERTICALES

A. −137°
B. −719°; −656°
C. −325°; −1 075°
D. −477°

	A	B	C	D
1		1	3	2
2	2		5	4
3	2	6		3
4	3	4	5	

76 **INVESTIGA.** ¿Cuántos ángulos tienen el mismo seno que un ángulo dado?

Por un lado, tienen el mismo seno que α los ángulos de la forma $\alpha + 2\pi k$, con $k \in \mathbb{Z}$.

Por otro lado:

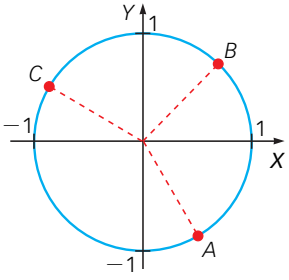
- Si $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, tienen el mismo seno todos los ángulos de la forma $\alpha + \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.
- Si $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right) \cup \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$, tienen el mismo seno todos los ángulos de la forma $\alpha - \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

77 Identifica el ángulo determinado por cada punto y halla sus razones trigonométricas.

a) $A\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

b) $B\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

c) $C\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$



a) $\alpha = 300°$ $\quad sen\,\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$cos\,\alpha = \frac{1}{2}$ $\quad tg\,\alpha = -\sqrt{3}$

b) $\alpha = 45°$ $\quad sen\,\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$cos\,\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\quad tg\,\alpha = 1$

c) $\alpha = 150°$ $\quad sen\,\alpha = \frac{1}{2}$

$cos\,\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\quad tg\,\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$

78 Calcula las siguientes razones trigonométricas, sabiendo que $sen\,35° = 0{,}57$.

a) $cos\,1655°$ b) $sen\,1585°$ c) $sen\,1765°$

$sen^2 35° + cos^2 35° = 1 \rightarrow cos\,35° =$

$= \sqrt{1 - 0{,}57^2} \rightarrow cos\,35° = 0{,}82$

$tg\,35° = \frac{sen\,35°}{cos\,35°} \rightarrow tg\,35° = \frac{0{,}57}{0{,}82} = 0{,}7$

a) $cos\,1655° = cos\,215° = cos(180° + 35°) = -cos\,35° = -0{,}82$

b) $sen\,1585° = sen\,145° = sen(180° - 35°) = sen\,35° = 0{,}57$

c) $sen\,1765° = sen\,325° = sen(-35°) = -sen\,35° = -0{,}57$

79 **INVESTIGA.** Contesta en cada caso.

a) Si $0° < \alpha < 90°$, ¿cuál es el signo de $sen\,2\alpha$?

b) Si $45° < \alpha < 135°$, ¿cuál es el signo de $cos\,2\alpha$?

c) Si $90^o < \alpha < 180^o$, ¿cuál es el signo de $sen\,2\alpha$?

a) $0° < 2\alpha < 180° \rightarrow sen\,2\alpha > 0$

b) $90° < 2\alpha < 270° \rightarrow cos\,2\alpha < 0$

c) $180° < 2\alpha < 360° \rightarrow sen\,2\alpha < 0$

80 Relaciona con el coseno de un ángulo del primer cuadrante y ordena de menor a mayor cada razón con su letra para descubrir la palabra bifronte.

A	S	L	A	T
$sen(\pi/2)$	$sen\,\pi$	$-cos(3\pi/4)$	$cos(5\pi/3)$	$cos(\pi/6)$

$sen\frac{\pi}{2} = cos\,0$

$sen\,\pi = cos\frac{\pi}{2}$

$-cos\frac{3\pi}{4} = cos\frac{\pi}{4}$

$cos\frac{5\pi}{3} = cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = cos\frac{\pi}{3}$

$cos\frac{\pi}{2} < cos\frac{\pi}{3} < cos\frac{\pi}{4} < cos\left(\frac{\pi}{6}\right) < cos\,0$

$sen\pi < cos\frac{5\pi}{3} < -cos\frac{3\pi}{4} < cos\frac{\pi}{6} <$

$< sen\frac{\pi}{2}$

81 ●●● Expresa estas razones trigonométricas en función de un ángulo del primer cuadrante y menor de 45°. Verifica, con ayuda de la calculadora, el resultado obtenido.

a) $cos\,960°$ b) $sen\,600°$ c) $cos\,2\,145°$

a) $cos\,960° = cos\,240° = -cos\,60° =$
$= -sen\,30°$

b) $sen\,600° = sen\,240° = -sen\,60° =$
$= -cos\,30°$

c) $cos\,2145° = cos\,345° =$
$= cos(-15°) = cos\,15°$

82 ●●● Calcula las siguientes razones trigonométricas, sabiendo que $tg\,35° = 0{,}7$.

a) $tg\,1655°$ b) $tg\,1585°$ c) $tg\,1765°$

a) $tg\,1655° = tg\,215° = tg(180° +$
$+ 35°) = tg\,35° = 0{,}7$

b) $tg\,1585° = tg\,145° = tg(180° -$
$- 35°) = -tg\,35° = -0{,}7$

c) $tg\,1765° = tg\,325° = tg(-35°) =$
$= -tg\,35° = -0{,}7$

83 ●●● Calcula todos los ángulos que verifiquen estas igualdades.

a) $sen\,\alpha = cos\,\alpha$

b) $sen\,\alpha = 1 - sen\,\alpha$

c) $sen\,\alpha - tg\,\alpha = 0$

d) $sen^2\,\alpha = 1$

e) $sen\,\alpha + cos(90° - \alpha) = 1$

f) $sen^2\,\alpha - 2\,sen\,\alpha + 1 = 0$

a) $\frac{sen\,\alpha}{cos\,\alpha} = 1 \rightarrow tg\,\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4} + k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

b) $2\,sen\,\alpha = 1 \rightarrow sen\,\alpha = \frac{1}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} \alpha_k = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ \alpha_k = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \end{cases}$, con $k \in \mathbb{Z}$.

c) $sen\,\alpha = tg\,\alpha \rightarrow sen\,\alpha = \frac{sen\,\alpha}{cos\,\alpha} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} cos\,\alpha = 1 \\ sen\,\alpha = 0 \end{cases} \rightarrow \alpha = k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

d) $sen\,\alpha = \pm 1 \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$,
con $k \in \mathbb{Z}$.

e) $sen\,\alpha + sen\,\alpha = 1 \rightarrow sen\,\alpha = \frac{1}{2} \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} \alpha_k = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ \alpha_k = \frac{5\pi}{6} + 2\pi \end{cases}$, con $k \in \mathbb{Z}$.

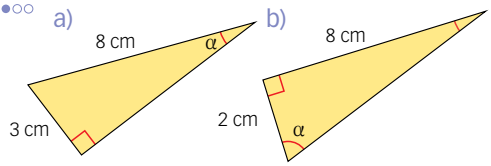
f) $(sen\,\alpha - 1)^2 = 0 \rightarrow sen\,\alpha = 1 \rightarrow$

$\rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

2. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones

84 ●○○ Halla el ángulo α.

a) b)



a) $sen\,\alpha = \frac{3}{8} = 0{,}375 \rightarrow \alpha = 22{,}02°$

b) $tg\,\alpha = \frac{8}{2} = 4 \rightarrow \alpha = 76°$

85 ●○○ Resuelve los siguientes triángulos rectángulos.

a) Tiene dos catetos de 2 y 3 cm.

b) Un cateto mide 6 cm y su hipotenusa, 12 cm.

c) Un ángulo mide 35º y su hipotenusa, 10 cm.

a) $h = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} = 3{,}61$

$tg\,\alpha = \frac{3}{2} \rightarrow \alpha = 56{,}31°$

$\beta = 180° - 56{,}31° - 90° = 33{,}69°$

Los lados miden 2, 3 y 3,6 cm. Los ángulos miden 90°, 56,31° y 33,69°.

b) $x = \sqrt{12^2 - 6^2} = \sqrt{108} = 10{,}39$

$cos\,\alpha = \frac{6}{12} \rightarrow cos\,\alpha = 0{,}5 \rightarrow \alpha = 60°$

$\beta = 180° - 60° - 90° = 30°$

Los lados miden 6, 12 y 10,39 cm. Los ángulos miden 90°, 60° y 30°.

c) $cos\,35° = \frac{x}{10} \rightarrow x = 0{,}82 \cdot 10 \rightarrow$

$\rightarrow x = 8{,}19$

$sen\,35° = \frac{y}{10} \rightarrow y = 0{,}57 \cdot 10 \rightarrow$

$\rightarrow x = 5{,}74$

$\alpha = 180° - 35° - 90° = 55°$

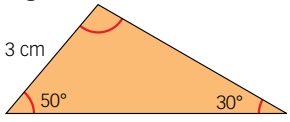
Los lados miden 10, 5,74 y 8,19 cm. Los ángulos miden 90°, 55° y 35°.

86 ●●○ ¿Cuánto miden los catetos de un triángulo rectángulo isósceles si su hipotenusa mide 10 cm?

$sen\,45° = \frac{c}{10} \rightarrow c = 7{,}07$ cm

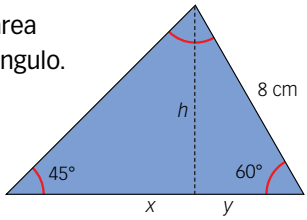
Cómo se calcula el área de un triángulo conocidos dos ángulos y un lado

87 Calcula el área de este triángulo.



Resuelta en el libro de texto.

88 ●○○ Calcula el área de este triángulo.



$sen\,60° = \frac{h}{8} \rightarrow h = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$

$cos\,60° = \frac{y}{8} \rightarrow y = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$

$tg\,45° = \frac{h}{x} = \frac{4\sqrt{3}}{x} \rightarrow x = 4\sqrt{3}$

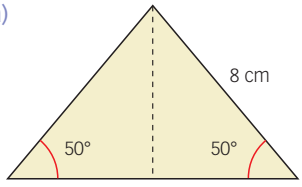
$\text{Área} = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{(4\sqrt{3} + 4) \cdot 4\sqrt{3}}{2} =$

$= 8\sqrt{3} + 24 = 37{,}86$

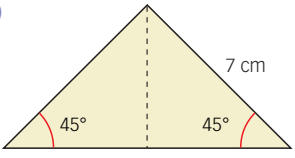
El área de ese triángulo es 37,86 cm².

89 ●●○ Halla el área de estos triángulos isósceles.

a)



b)



a) Llamando b a la base y h a la altura del triángulo:

$h = 8 \cdot sen\ 50° = 6{,}13$ cm

$\frac{b}{2} = 8 \cdot cos\ 50° = 5{,}14$ cm

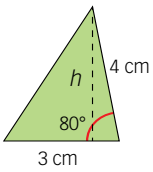
$A = \frac{b \cdot h}{2} = 5{,}14 \cdot 6{,}13 = 31{,}51$ cm²

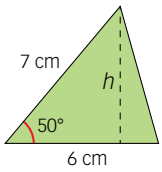
b) $h = 7 \cdot sen\ 45° = 7 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4{,}95$ cm

$\frac{b}{2} = 7 \cdot cos\ 45° = 7 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4{,}95$ cm

$A = \frac{b \cdot h}{2} = 4{,}95 \cdot 4{,}95 = 24{,}5$ cm²

90 ●○○ Calcula el área de los siguientes triángulos.

a) 

b) 

a) $sen80° = \frac{h}{4} \rightarrow 0{,}98 = \frac{h}{4} \rightarrow$
$\rightarrow h = 3{,}92$

El área del triángulo es 5,88 cm².

b) $sen50° = \frac{h}{7} \rightarrow 0{,}77 = \frac{h}{7} \rightarrow$
$\rightarrow h = 5{,}39$

El área del triángulo es 16,17 cm².

91 ●●○ Si el lado de un triángulo equilátero es 8 cm, halla, usando las razones trigonométricas, la altura y su área.

$sen60° = \frac{h}{8} \rightarrow 0{,}87 = \frac{h}{8} \rightarrow h = 6{,}96$

$\text{Área} = \frac{8 \cdot 6{,}96}{2} = 27{,}84$

La altura del triángulo mide 6,96 cm y su área 27,84 cm².

92 ●●○ Halla, usando las razones trigonométricas, la altura y el área de un triángulo equilátero cuyo lado mide 5 cm.

$sen60° = \frac{h}{5} \rightarrow 0{,}87 = \frac{h}{5} \rightarrow h = 4{,}35$

$\text{Área} = \frac{5 \cdot 4{,}35}{2} = 10{,}88$

La altura del triángulo mide 4,35 cm y su área 10,88 cm².

93 ●●○ Dado un triángulo isósceles cuyo ángulo y lado desigual miden 50° y 10 cm, respectivamente, calcula su área y su perímetro.

$tg25° = \frac{5}{h} \rightarrow h = \frac{5}{0{,}47} = 10{,}64$

$l^2 = 5^2 + 10{,}64^2 \rightarrow l = 11{,}76$

$\text{Perímetro} = 2 \cdot 11{,}76 + 10 = 33{,}52 \text{ cm}$

$\text{Área} = \frac{10 \cdot 10{,}64}{2} = 53{,}2 \text{ cm}^2$

94 ●●● **RETO.** Calcula el ángulo que forman dos lados de un triángulo sabiendo que su área es 57,75 cm² y que dichos lados miden 10 y 15 cm.

$\text{Área} = \frac{10 \cdot h}{2} = 5h = 57{,}75 \text{ cm}^2 \rightarrow$
$\rightarrow h = 11{,}55 \text{ cm}$

$tg\alpha = \frac{h}{15} \rightarrow tg\alpha = \frac{11{,}55}{15} \rightarrow$
$\rightarrow tg\alpha = 0{,}77 \rightarrow \alpha = 37{,}6°$

95 ●●○ El lado menor de un paralelogramo es de 5 cm y el mayor mide 7 cm.
El ángulo que forman ambos lados es de 30°. Calcula el área del polígono.

$sen30° = \frac{h}{7} \rightarrow 0{,}5 = \frac{h}{7} \rightarrow h = 3{,}5$

$\text{Área} = 5 \cdot 3{,}5 = 17{,}5$

La altura del paralelogramo mide 3,5 cm y el área 17,5 cm².

96 ●●● **INVESTIGA.** Dos lados de un triángulo miden 15 cm y 20 cm, respectivamente.

a) ¿Cuál es el área máxima que puede tener ese triángulo? ¿Por qué?

b) ¿Qué tipo de triángulo es en ese caso?

a) El área de un triángulo es:

$A = \frac{a \cdot b \cdot sen\alpha}{2} \xrightarrow{sen\alpha \leq 1} A \leq \frac{a \cdot b}{2}$

$A \leq \frac{15 \cdot 20}{2} = 150$

El mayor valor que puede tomar es 150 cm², cuando el seno vale 1.

b) El máximo valor se da cuando el seno es igual a 1, es decir, cuando el ángulo mide 90°, luego es un triángulo rectángulo.

Cómo se calcula el área de un polígono regular

97 Calcula el área de un pentágono regular de 10 cm de lado.

Resuelta en el libro de texto.

98 ●○○ Un pentágono regular de lado 5 cm está inscrito en una circunferencia. Calcula el radio de esta circunferencia y el área del pentágono.

$$\alpha = \frac{360°}{5} = 72° \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 36°$$

$$sen\,36° = \frac{2{,}5}{r} \rightarrow r = \frac{2{,}5}{0{,}59} = 4{,}24 \text{ cm}$$

$$a = \sqrt{4{,}24^2 - 2{,}5^2} = \sqrt{11{,}73} \rightarrow a = 3{,}42$$

$$\text{Área} = \frac{5 \cdot 5 \cdot 3{,}42}{2} = 42{,}75 \text{ cm}^2$$

El radio de la circunferencia es 4,24 cm y el área del pentágono es 42,75 cm².

99 ●○○ Halla el perímetro y el área de un hexágono regular inscrito en una circunferencia de radio 8 cm.

En el hexágono, el radio y el lado miden lo mismo.

$$\alpha = \frac{360°}{6} = 60° \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 30°$$

$$tg\,30° = \frac{4}{a} \rightarrow a = \frac{4}{tg\,30°} = 6{,}9 \text{ cm}$$

$$\text{Área} = \frac{8 \cdot 6 \cdot 6{,}9}{2} = 165{,}6 \text{ cm}^2$$

100 ●○○ La circunferencia circunscrita de un octógono regular es de radio 4 cm. Halla el lado de este polígono y su área.

$$\alpha = \frac{360°}{8} = 45° \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 22{,}5°$$

$$sen\,22{,}5° = \frac{x}{4} \rightarrow x = 0{,}38 \cdot 4 \rightarrow$$

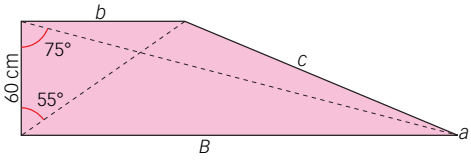
$$\rightarrow x = 1{,}52 \rightarrow Lado = 2 \cdot 1{,}52 = 3{,}04 \text{ cm}$$

$$a = \sqrt{4^2 - 1{,}52^2} = \sqrt{13{,}69} \rightarrow a = 3{,}7$$

$$\text{Área} = \frac{8 \cdot 3{,}04 \cdot 3{,}7}{2} = 44{,}99 \text{ cm}^2$$

El lado del octógono es 3,04 cm y su área es 44,99 cm².

101 ●●● Calcula el área y el perímetro del siguiente trapecio rectángulo con ayuda de la calculadora.



$$B = 60 \cdot tg\,75° = 223{,}92 \text{ cm}$$
$$b = 60 \cdot tg\,55° = 85{,}69 \text{ cm}$$
$$c = \sqrt{60^2 + (223{,}92 - 85{,}69)^2} = 150{,}69 \text{ cm}$$

El área es:

$$A = \frac{223{,}92 + 85{,}69}{2} \cdot 60 = 9\,288{,}3 \text{ cm}^2$$

El perímetro mide:

$$P = 223{,}92 + 85{,}69 + 60 + 150{,}69 =$$
$$= 520{,}3 \text{ cm}$$

102 ●●○ Ana quiere recortar un dodecágono regular lo más grande posible a partir de una circunferencia de papel de 10 cm de radio. Halla el área del papel que le sobra después de recortarlo.

$$\alpha = \frac{360°}{12} = 30° \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 15°$$

$$cos\,15° = \frac{a}{10} \rightarrow a = 0{,}97 \cdot 10 = 9{,}7 \rightarrow$$

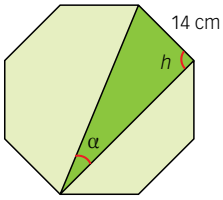
$$\rightarrow x = \sqrt{10^2 - 9{,}7^2} = \sqrt{5{,}91} = 2{,}43$$

$$\text{Perímetro} = 2 \cdot x \cdot 12 = 2 \cdot 2{,}43 \cdot 12 =$$
$$= 58{,}32 \text{ cm}$$

$$\text{Área}_{\text{Dodecágono}} = \frac{58{,}32 \cdot 9{,}7}{2} = 282{,}85 \text{ cm}^2$$

$\text{Área}_{\text{Círculo}} = \pi \cdot 10^2 = 314{,}16\ \text{cm}^2$
$\text{Área}_{\text{Restante}} = 314{,}16 - 282{,}85 = 31{,}31$
El área que le sobra es 31,31 cm².

103 ●●● Determina el área sombreada de este octógono regular.



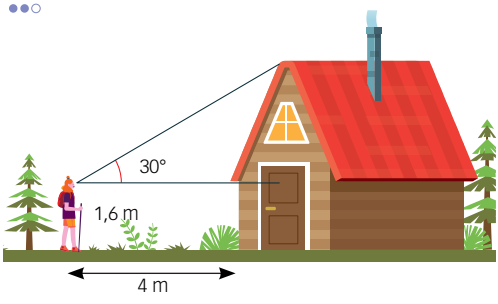
El ángulo α es la mitad del ángulo central del octógono regular.

$$\alpha = \frac{45°}{2} = 22{,}5°$$

$$A = \frac{14 \cdot \frac{14}{tg\,22{,}5°}}{2} = 236{,}59\ \text{cm}^2$$

3. Utiliza las razones trigonométricas para resolver problemas de la vida cotidiana

104 ●●○ ¿Cuál es la altura de la cabaña?



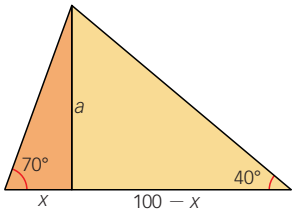
$h = 1{,}6 + 4 \cdot tg\,30° = 3{,}91$ m
La altura de la cabaña es 3,91 m.

105 ●●○ ¿A qué distancia me encuentro de un edificio de 50 m de altura, si observo su parte más elevada con un ángulo de 60°?

Si h es la altura a la que tengo los ojos del suelo:

$$tg\,60° = \frac{50 - h}{d} \rightarrow d = \frac{50 - h}{tg\,60°}$$

106 ●●● Una moto sigue a un coche a 100 m de distancia.
La moto divisa un helicóptero con un ángulo de 40°, y la conductora del coche lo ve con un ángulo de 70°.
Calcula la altura a la que se encuentra el helicóptero.

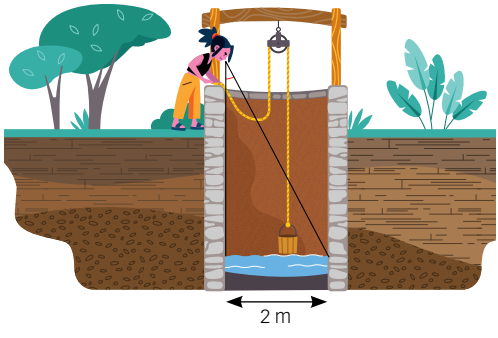


$$\left.\begin{array}{l} tg\,70° = \dfrac{a}{x} \\ tg\,40° = \dfrac{a}{100 - x} \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} a = 2{,}75x \\ a = 84 - 0{,}84x \end{array}\right\}$$

$2{,}75x = 84 - 0{,}84x \rightarrow 3{,}59x = 84 \rightarrow$
$\rightarrow x = 23{,}4 \rightarrow a = 64{,}35$
$d = \sqrt{64{,}34^2 + 23{,}40^2} = 68{,}47$

La distancia entre el coche y el helicóptero es de 68,47 m. La altura del helicóptero es de 64,35 m.

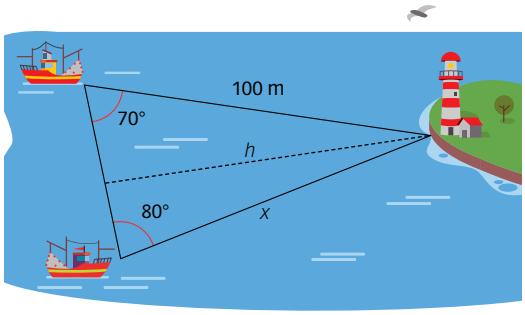
107 ●●○ Calcula la profundidad de un pozo de 2 m de ancho, si vemos el borde opuesto del fondo con un ángulo de 30°.



$$tg\,30° = \frac{2}{h} \rightarrow h = \frac{2}{tg\,30°} \rightarrow h = 3{,}46$$

El pozo tiene una profundidad de 3,46 m.

108 ●●● Calcula la distancia de los barcos con respecto al faro.



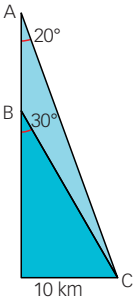
$sen70° = \frac{h}{100} \rightarrow 0{,}94 = \frac{h}{100} \rightarrow h = 94$

$sen80° = \frac{h}{x} \rightarrow x = \frac{94}{0{,}98} = 95{,}92$

Un barco está a 100 m del faro y el otro a 95,92 m.

109 ●●● Dos poblaciones, A y B, están situadas en una carretera que va de norte a sur. Otra población, C, a 10 km en línea recta de la carretera anterior, se encuentra a 20° al suroeste de A y a 30° al suroeste de B. ¿Qué distancia separa A de B?

Representamos la situación gráficamente:



$$\left.\begin{array}{l} tg\,20° = \frac{10}{d} \\ tg\,30° = \frac{10}{d - \overline{AB}} \end{array}\right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left.\begin{array}{l} 0{,}36 = \frac{10}{d} \\ 0{,}58 = \frac{10}{27{,}78 - \overline{AB}} \end{array}\right\} \rightarrow$$

$\rightarrow d = 27{,}78 \rightarrow \overline{AB} = 10{,}54$

A y B se encuentran a 10,54 km.

110 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... OCIO.** Una pista de bolos suele medir 15,5 m de largo y 1,7 m de ancho. Si lanzas una bola desde el centro del inicio de la pista, ¿qué ángulo puede desviarse sin salirse?

$1{,}7 : 2 = 0{,}85$

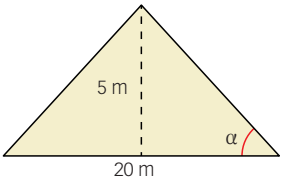
$tg\,\alpha = \frac{0{,}85}{15{,}5} \rightarrow tg\,\alpha = 0{,}055 \rightarrow \alpha = 3{,}14°$

La bola puede desviarse hasta 3,14° a izquierda o derecha sin salirse.

111 ●●○ **MATEMÁTICAS Y... DEPORTE.**

Las rampas en los circuitos de motocross se utilizan para realizar saltos. Al hacerlo, los pilotos pueden ganar tiempo y ventaja sobre sus oponentes. Además, los saltos suelen ser espectaculares y aumentan la emoción de la prueba. Cuanto mayor sea la inclinación de la rampa, mayor será la distancia del salto.

Para salvar un foso de 20 m de ancho, y que la moto alcance una altura de 5 m justo en la mitad del foso, ¿qué grado de inclinación debería tener la rampa?



$tg\,\alpha = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \rightarrow \alpha = 26{,}57°$

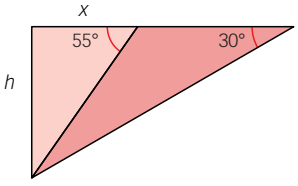
La rampa debe tener una inclinación de 26,57°.

Cómo se determinan longitudes mediante el método de la doble tangente

112 Cristina observa una torre bajo un ángulo de inclinación de 30°. Si se acerca 185 m la observa bajo un ángulo de 60°. ¿Cuál es su altura?

Resuelta en el libro de texto.

113 ●●○ El piloto de un avión observa una torre de alta tensión con un ángulo de 30°. Dieciocho segundos más tarde, el ángulo obtenido sobre el mismo punto es de 55°. Si vuela horizontalmente y a una velocidad de 400 millas/hora, halla la altitud de vuelo.



400 millas/hora →

$\rightarrow 0,\widehat{1} \cdot 18 = 2$ millas/segundo

En 18 s $\rightarrow 0,\widehat{1} \cdot 18 = 2$ millas

$$\left.\begin{array}{l} tg\,30° = \dfrac{h}{2+x} \\ tg\,55° = \dfrac{h}{x} \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} 0,58 = \dfrac{h}{2+x} \\ 1,43 = \dfrac{h}{x} \end{array}\right\} \rightarrow$$

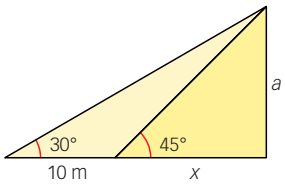
$$\rightarrow \left.\begin{array}{l} h = 1,16 + 0,58x \\ h = 1,43x \end{array}\right\} \rightarrow$$

$1,16 + 0,58x = 1,43x \rightarrow 0,85x = 1,16 \rightarrow$

$\rightarrow x = 1,36 \rightarrow h = 1,95$

El avión vuela a 1,95 millas de altitud.

114 ●●○ En una de las orillas de un río se encuentra un árbol que nosotros vemos desde la otra orilla con un ángulo de 45°. Si nos alejamos de la orilla 10 m, conseguimos ver el árbol con un ángulo de 30°. Calcula la anchura del río y la altura del árbol.



$$\left.\begin{array}{l} tg\,45° = \dfrac{a}{x} \\ tg\,30° = \dfrac{a}{x+10} \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} 1 = \dfrac{a}{x} \\ \dfrac{\sqrt{3}}{3} = \dfrac{a}{x+10} \end{array}\right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left.\begin{array}{l} a = x \\ a = \dfrac{(x+10)\sqrt{3}}{3} \end{array}\right\} \rightarrow$$

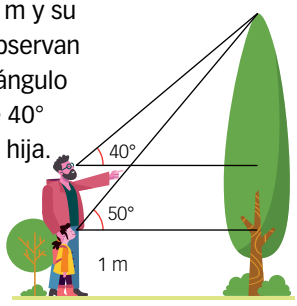
$\rightarrow x = \dfrac{(x+10)\sqrt{3}}{3} \rightarrow 3x = \sqrt{3}x +$

$+ 10\sqrt{3} \rightarrow x(3-\sqrt{3}) = 10\sqrt{3} \rightarrow$

$\rightarrow x = 13,66 = a$

El río mide de ancho 13,66 metros, al igual que la altura del árbol.

115 ●●● Un padre mide 2 m y su hija mide 1 m. Observan un árbol con un ángulo de inclinación de 40° el padre y 50° su hija. ¿A qué distancia se encuentra el árbol? ¿Cuál es la altura?



$$\left.\begin{array}{l} tg\,50° = \dfrac{h-1}{x} \\ tg\,40° = \dfrac{h-2}{x} \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} 1,19 = \dfrac{h-1}{x} \\ 0,84 = \dfrac{h-2}{x} \end{array}\right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left.\begin{array}{l} h = 1,19x + 1 \\ h = 0,84x + 2 \end{array}\right\} \rightarrow$$

$\rightarrow 1{,}19x + 1 = 0{,}84x + 2 \rightarrow$

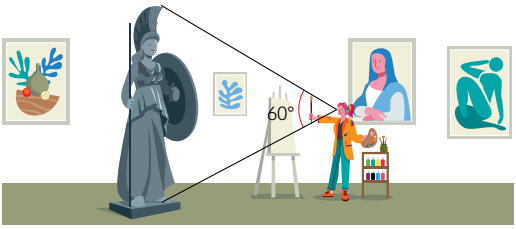
$\rightarrow 0{,}35x = 1 \rightarrow x = 2{,}86 \rightarrow h = 4{,}4$

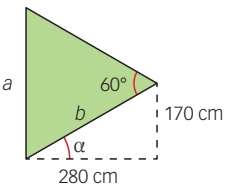
El árbol mide 4,4 metros de altura y ellos se encuentran a 2,86 metros de él.

116 **MATEMÁTICAS Y... PINTURA.**

●●○

Esta imagen muestra una técnica para dibujar figuras reales. Si los ojos de la pintora están a 170 cm del suelo, ¿cuál es la altura de la estatua?





$arctg\,\alpha = \dfrac{170}{280} = 0{,}61 \rightarrow \alpha = 31{,}38°$

$b = \sqrt{280^2 + 170^2} = 327{,}57$ cm

$90 - 31{,}38 = 58{,}62°$

$180 - 60 - 58{,}62 = 61{,}38°$

Aplicamos el teorema del seno:

$\dfrac{327{,}57}{sen61{,}38°} = \dfrac{a}{sen60°} \rightarrow$

$\rightarrow a = \dfrac{327{,}57 \cdot 0{,}87}{0{,}88} = 323{,}85$

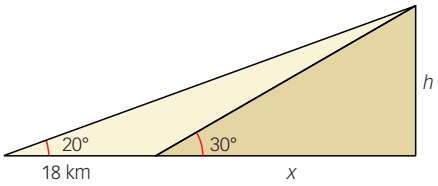
La estatua mide 323,85 cm, es decir, mide 3,24 m.

117

●●○

Desde un barco vemos la luz de un faro con una inclinación de 20° y, después de avanzar 18 km en esa dirección, se ve con un ángulo de 30°.

¿A qué distancia estamos del faro?



$\left.\begin{matrix} x \cdot tg\,30° = h \\ (x + 18) \cdot tg\,20° = h \end{matrix}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow x \cdot 0{,}58 = (x + 18) \cdot 0{,}36 \rightarrow$

$\rightarrow 0{,}22x = 6{,}48 \rightarrow$

$\rightarrow x = 29{,}45$ km

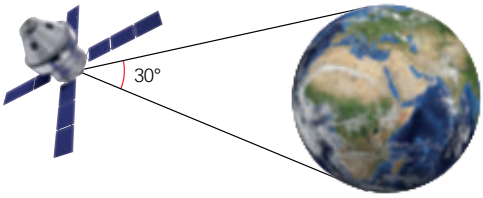
$18 + 29{,}45 = 47{,}45$ km

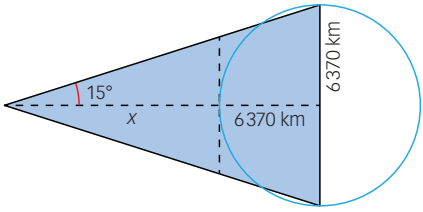
Estamos a 47,45 km del faro.

118 **MATEMÁTICAS Y... ASTRONOMÍA.**

●●●

El radio de la Tierra mide 6 370 km. ¿A qué distancia está el satélite de la Tierra?





$tg\,15° = \dfrac{6\,370}{x + 6\,370} \rightarrow$

$\rightarrow x = \dfrac{6\,370}{tg\,15°} - 6\,370 \rightarrow$

$\rightarrow x = 17\,398{,}66$ km

El satélite está a 17 398,66 km de distancia de la superficie de la Tierra.

FAKE NEWS

La calle que los coches no pueden subir

La calle con la pendiente más pronunciada del mundo se llama Baldwin street y se encuentra en un pueblo de Nueva Zelanda llamado Dunedin. Figura en el libro Guinness de los récords porque tiene el mayor desnivel de las calles del mundo, el 35 %.

Según las leyes de la física y la mecánica, un coche normal tan solo puede subir pendientes con una inclinación máxima de 45°, por eso los coches no pueden circular por esta calle.

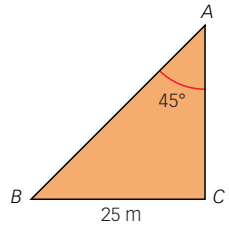
Y tú, ¿qué opinas?

35 % de 90° = 0,35 · 90 = 31,5°

La inclinación de esa calle expreada en grados es de 31,5°. Sabemos que los coches pueden subir pendientes de 45°, por lo tanto los coches podrían circular por esa calle. Es posible que haya una prohibición de circular debido a que las autoridades lo consideren peligroso, ya que la pendiente que tiene es muy pronunciada pero no hay ninguna imposibilidad física para que los vehículos circulen por ella.

PROBLEMAS APARENTEMENTE DISTINTOS

119 Calcula el cateto que falta.



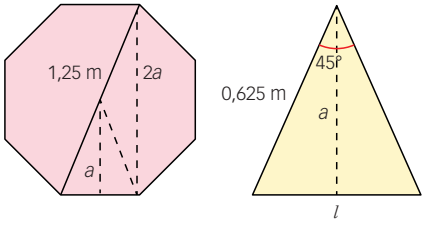
$tg\,45° = \frac{25}{b} \rightarrow b = \frac{25}{tg\,45°} = 25$

120 Ana se encuentra en lo alto de una torre. Desde allí observa un perro que está en la calle, bajo un ángulo de 45°. Si el perro se encuentra a 25 m de distancia del pie de la torre, ¿cuál es la altura de la torre?

$tg\,45° = \frac{25}{b} \rightarrow b = \frac{25}{tg\,45°} = 25$

La altura de la torre es 25 m.

121 Calcula el área de un octógono regular de diagonal 1,25 m.



$\alpha = \frac{360}{8} = 45°$

$cos\,22{,}5° = \frac{a}{0{,}625} \rightarrow$

$\rightarrow a = 0{,}625 \cdot cos\,22{,}5° \rightarrow a = 0{,}58\,m$

$sen\,22{,}5° = \frac{\frac{l}{2}}{0{,}625} \rightarrow$

$\rightarrow l = 2 \cdot 0{,}625 \cdot sen\,22{,}5° \rightarrow l = 0{,}48\,m$

$A = \frac{P \cdot a}{2} = \frac{8 \cdot 0{,}48 \cdot 0{,}58}{2} = 1{,}11\,m^2$

122 Halla la cantidad de chapa necesaria para fabricar una señal de stop de forma octogonal, sabiendo que la diagonal marcada mide 1,25 m.

$\alpha = \frac{360}{8} = 45°$

$cos\,22{,}5° = \frac{a}{0{,}625} \rightarrow$

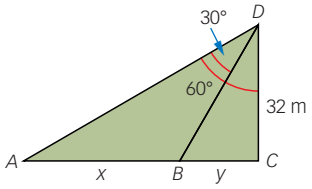
$\rightarrow a = 0{,}625 \cdot cos\,22{,}5° \rightarrow a = 0{,}58\,m$

$sen\,22{,}5° = \frac{\frac{l}{2}}{0{,}625} \rightarrow$

$\rightarrow l = 2 \cdot 0{,}625 \cdot sen\,22{,}5° \rightarrow l = 0{,}48\,m$

$A = \frac{P \cdot a}{2} = \frac{8 \cdot 0{,}48 \cdot 0{,}58}{2} = 1{,}11\,m^2$

123 Calcula *x* e *y*.



$\left.\begin{array}{l} tg\,60° = \frac{x+y}{32} \\ tg\,30° = \frac{y}{32} \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} x + y = 32 \cdot tg\,60° \\ y = 32 \cdot tg\,30° \end{array}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow y = 18{,}48\,m \rightarrow$

$\rightarrow x = 32 \cdot tg\,60° - 18{,}48 \rightarrow$

$\rightarrow x = 55{,}43 - 18{,}48 = 36{,}95\,m$

124 Desde un acantilado situado a 32 m sobre el nivel del mar, se divisan dos embarcaciones. Halla la distancia de las embarcaciones si los ángulos de visión son de 30° y 60°, respectivamente.

$\left.\begin{array}{l} tg\,60° = \frac{x+y}{32} \\ tg\,30° = \frac{y}{32} \end{array}\right\} \rightarrow \left.\begin{array}{l} x + y = 32 \cdot tg\,60° \\ y = 32 \cdot tg\,30° \end{array}\right\} \rightarrow$

$\rightarrow y = 18{,}48\,m \rightarrow$

$\rightarrow x = 32 \cdot tg\,60° - 18{,}48 \rightarrow$

$\rightarrow x = 55{,}43 - 18{,}48 = 36{,}95\,m$

Una embarcación dista del acantilado 14,48 m y la otra, 36,95 m.

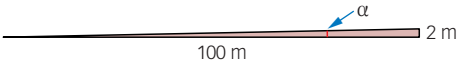
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

1 Tocar el cielo

Imagina que los cinco rascacielos más altos del mundo estuvieran ordenados por altura en una misma línea, cada uno situado a 100 m del siguiente.

- Si se instalaran focos de luz en el punto más alto de cada uno de ellos que iluminaran el punto más alto del siguiente edificio, determina el ángulo de inclinación de cada foco.
- Calcula a qué distancia debería estar situado cada edificio para que un foco de luz situado en lo alto de Burj Khalifa ilumine su punto más alto con un ángulo de 40°.
- Foco situado en Ping An Finance Center, enfocando a Abradj Al-Bait.

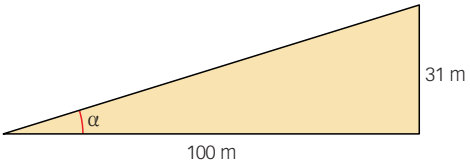
  $601 - 599 = 2$



$tg\,\alpha = \frac{2}{100} \rightarrow \alpha = 1{,}15°$

Foco situado en Abradj Al-Bait, enfocando a Torre de Shanghái.

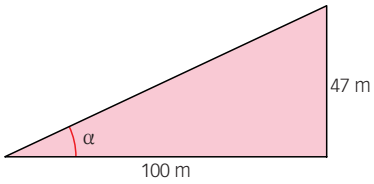
$632 - 601 = 31$



$tg\,\alpha = \frac{31}{1000} \rightarrow \alpha = 17{,}22°$

Foco situado en Torre de Shanghái, enfocando a Merdeka 118.

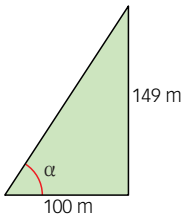
$679 - 632 = 47$



$tg\,\alpha = \frac{47}{100} \rightarrow \alpha = 25{,}17°$

Foco situado en Merdeka 118, enfocando a Burj Khalifa.

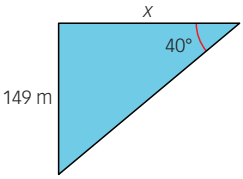
$828 - 679 = 149$



$tg\,\alpha = \frac{149}{100} \rightarrow \alpha = 56{,}13°$

- Foco situado en Burj Khalifa, enfocando a Merdeka 118.

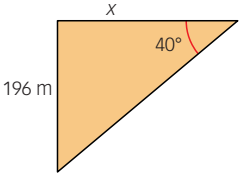
$828 - 679 = 149$



$x = \frac{149}{tg\,40°} \rightarrow x = 177{,}57\,\text{m}$

Foco situado en Burj Khalifa, enfocando a Torre de Shanghái.

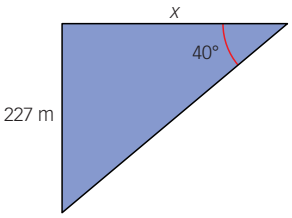
$828 - 632 = 196$



$x = \frac{196}{tg\,40°} \rightarrow x = 233{,}58\,\text{m}$

Foco situado en Burj Khalifa, enfocando a Abradj Al-Bait.

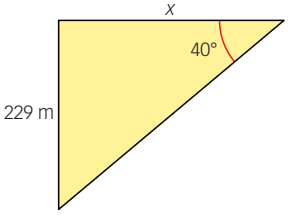
$828 - 601 = 227$



$x = \frac{227}{tg\,40°} \rightarrow x = 270{,}53\,\text{m}$

Foco situado en Burj Khalifa, enfocando a Ping An Finance Center.

$828 - 599 = 229$

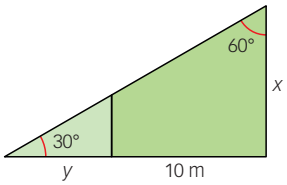


$x = \frac{229}{tg\,40°} \rightarrow x = 272{,}91\,\text{m}$

2 Trabajos de altura

Los operarios de mantenimiento de los rascacielos trabajan a gran altura. Para ello cuentan con grúas que los elevan desde el suelo, y arneses con los que se descuelgan desde arriba.

- Un operario está trabajando en la fachada de la Torre de Shanghái. Desde donde está puede ver un árbol de 4 m de altura bajo un ángulo de 60°. Si el árbol está a 10 m del edificio, ¿a qué altura está el operario?
- ¿Bajo qué ángulo verá el árbol si está en la azotea?
- Desde la azotea ve también el Shanghái World Financial Center, que mide 492 m. ¿A qué distancia de la Torre de Shanghái se encuentra, si el operario ve su punto más alto bajo un ángulo de 50°?



$$\left.\begin{array}{l} tg\,30° = \dfrac{4}{y} \\ tg\,30° = \dfrac{x}{y+10} \end{array}\right\} \rightarrow$$

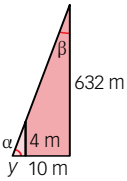
$$\rightarrow y = 4 \cdot tg\,30° = \frac{4\sqrt{3}}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = (y+10)\,tg\,30° \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \left(\frac{4\sqrt{3}}{3} + 10\right) \cdot \frac{4\sqrt{3}}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{4 + 10\sqrt{3}}{3} = 7{,}11$$

El operario está aproximadamente a 7,11 m del suelo.



$$\left.\begin{array}{l} tg\,\alpha = \dfrac{4}{y} \\ tg\,\alpha = \dfrac{632}{y+10} \end{array}\right\} \rightarrow \frac{4}{y} = \frac{632}{y+10} \rightarrow$$

$$\rightarrow 4(y+10) = 632y \rightarrow$$

$$\rightarrow 628y = 40 \rightarrow$$

$$\rightarrow y = \frac{40}{628} = \frac{10}{157} \rightarrow$$

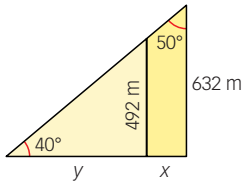
$$\rightarrow tg\,\alpha = 4 \cdot \frac{10}{157} \rightarrow$$

$$\rightarrow tg\,\alpha = \frac{314}{5} =$$

$$= 62{,}8 \rightarrow \alpha = 89°$$

$$\beta = 180 - 90 - 89 = 1$$

Por tanto, el operario vería el árbol con 1° de inclinación.



$$\left.\begin{array}{l} tg\,40° = \dfrac{492}{y} \\ tg\,40° = \dfrac{632}{x+y} \end{array}\right\}$$

$$y = 492 \cdot tg\,40° = 412{,}84 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{632}{tg\,40°} - y \rightarrow$$

$$\rightarrow x = \frac{632}{tg\,40°} - 412{,}84 = 340{,}35$$

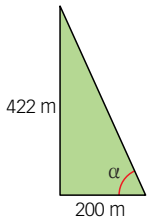
El Shanghái World Financial Center se encuentra a 340,35 m de la Torre de Shanghái.

3 Buscando el ángulo

Hong Kong es la ciudad con mayor número de rascacielos del mundo. La segunda es Shenzen, una ciudad china situada en la frontera con Hong Kong, y en tercer lugar está Nueva York.

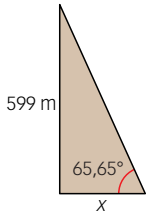
El segundo rascacielos más alto de Shenzen es el Kingkey, de 442 m de altura.

- Una persona está situada a 200 m del Kingkey, haciendo una foto del edificio. Como quiere salir en la foto, deja la cámara en el suelo. ¿Qué ángulo debe abarcar el objetivo de su cámara para fotografiar el edificio completo?
- Si ese ángulo es el máximo posible para su cámara, ¿a qué distancia debe situarse para fotografiar de la misma manera el Ping An Finance Center?



$tg\,\alpha = \frac{442}{200} \rightarrow \alpha = 65{,}65°$

El objetivo de la cámara debe abarcar un ángulo de 65,65°.

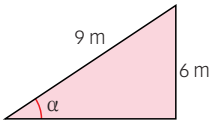


$x = \frac{599}{tg\,65{,}65°} \rightarrow x = 271{,}04$

Debe situarse a 271,04 m del Ping An Finance Center.

AUTOEVALUACIÓN

1 Determina la tangente del ángulo α.



a) 0,89 c) 0,74

b) 0,66 d) 0,55

a) 0,89

2 Calcula el seno de α sabiendo que $cos\,\alpha = 0{,}9063$.

a) 0,18 b) 0,31 c) 0,1 d) 0,42

d) 0,42

3 Averigua las razones trigonométricas de los ángulos iguales de un triángulo rectángulo isósceles cuyos lados iguales miden 5 cm.

a) $sen\,\alpha = \frac{1}{2}, cos\,\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, tg\,\alpha = 1$

b) $sen\,\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, cos\,\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}, tg\,\alpha = 1$

c) $sen\,\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, cos\,\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, tg\,\alpha = 1$

d) No se pueden calcular.

c) $sen\,\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, cos\,\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, tg\,\alpha = 1$

4 Halla el valor de:
$sen^2 45° + cos^2 60° - sen\,30°$

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{3}{4}$ d) 1

a) $\frac{1}{4}$

5 Indica la altura de una farola recta que proyecta un cono de luz de 6 m de diámetro con un ángulo de 70°.

a) 5,23 m c) 3,66 m

b) 4,28 m d) 5,19 m

b) 4,28 m

6 Una cometa está unida al suelo por un hilo de 100 m, que forma con la horizontal del terreno un ángulo de 60°. Suponiendo que el hilo esté completamente estirado, halla la altura a la que está la cometa.

a) 50 m b) 173,21 m c) 86,6 m d) 17,32 m

c) 86,6 m

Notas

Notas

Notas

Notas

Dirección de arte: José Crespo González

Proyecto gráfico: Estudio Pep Carrió
Imagen de cubierta: Núria Madrid
Ilustración: Jesús Sanz y Eduardo Leal

Jefa de proyecto: Rosa Marín González
Jefe de desarrollo de proyecto e ilustración: Javier Tejeda de la Calle
Desarrollo gráfico: Raúl de Andrés González, Jorge Gómez Tovar y Cleofé Ramírez Ruiz

Dirección técnica: Jorge Mira Fernández

Coordinación técnica: Alejandro Retana Montero, Nuria del Peso Ruiz, Antonio Díaz Costafreda, Nieves Marinas Mateos y Jorge Lima Lobo
Maquetación: Eva Hernández Malye, Victoria Lucas Díaz y Pedro Valencia Mejía
Cartografía: Rosa López Pérez, Tania López González y Marcos Testón Cossío
Corrección: Marta Rubio Aguilar, Cristina Durán González y Juan Antonio Segal Flores
Preimpresión: Diego Ruiz Gallego, Samuel Asperilla Fernández, Sandra Ortega Ortiz y Paula Márquez Soria

Créditos fotográficos: ARCHIVO SANTILLANA

© 2023, Sanoma Educación, S. L. U.
Santillana es una marca registrada, directa o indirectamente por Grupo Santillana Educación Global, S. L. U., licenciada a Sanoma Educación, S. L. U.

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos, Madrid
Printed in Spain

CP: 371750

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o trans-formación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.